数学研究生教材 82

编委会

S. Axler F. W. Gehring P. R. Halmos

Springer Science+Business Media, LLC

数学研究生教材

1. Takeuti/Zaring：《公理集合论导论》，第 2 版。
2. Oxtoby：《测度与纲》，第 2 版。
3. Schaefer：《拓扑向量空间》。
4. Hilton/Stammbach：《同调代数教程》，第 2 版。
5. Mac Lane：《数学工作者的范畴论》。
6. Hughes/Piper：《射影平面》。
7. Serre：《算术教程》。
8. Takeuti/Zaring：《公理集合论》。
9. Humphreys：《Lie 代数与表示论导论》。
10. Cohen：《简单同伦论教程》。
11. Conway：《单复变函数 I》，第 2 版。
12. Beals：《高等数学分析》。
13. Anderson/Fuller：《环与模范畴》，第 2 版。
14. Golubitsky/Guillemin：《稳定映射及其奇点》。
15. Berberian：《泛函分析与算子理论讲义》。
16. Winter：《域的结构》。
17. Rosenblatt：《随机过程》，第 2 版。
18. Halmos：《测度论》。
19. Halmos：《Hilbert 空间问题集》，第 2 版。
20. Husemoller：《纤维丛》，第 3 版。
21. Humphreys：《线性代数群》。
22. Barnes/Mack：《数理逻辑的代数入门》。
23. Greub：《线性代数》，第 4 版。
24. Holmes：《几何泛函分析及其应用》。
25. Hewitt/Stromberg：《实分析与抽象分析》。
26. Manes：《代数理论》。
27. Kelley：《一般拓扑学》。
28. Zariski/Samuel：《交换代数》，第 I 卷。
29. Zariski/Samuel：《交换代数》，第 II 卷。
30. Jacobson：《抽象代数讲义 I：基本概念》。
31. Jacobson：《抽象代数讲义 II：线性代数》。
32. Jacobson：《抽象代数讲义 III：域论与 Galois 理论》。
33. Hirsch：《微分拓扑》。
34. Spitzer：《随机游走原理》，第 2 版。
35. Wermer：《Banach 代数与多复变函数》，第 2 版。
36. Kelley/Namioka 等：《线性拓扑空间》。
37. Monk：《数理逻辑》。
38. Grauert/Fritzsche：《多复变函数》。
39. Arveson：《C^* 代数入门》。
40. Kemeny/Snell/Knapp：《可数 Markov 链》，第 2 版。
41. Apostol：《数论中的模函数与 Dirichlet 级数》，第 2 版。
42. Serre：《有限群的线性表示》。
43. Gillman/Jerison：《连续函数环》。
44. Kendig：《初等代数几何》。
45. Loève：《概率论 I》，第 4 版。
46. Loève：《概率论 II》，第 4 版。
47. Moise：《二维与三维几何拓扑》。
48. Sachs/Wu：《面向数学家的广义相对论》。
49. Gruenberg/Weir：《线性几何》，第 2 版。
50. Edwards：《Fermat 大定理》。
51. Klingenberg：《微分几何教程》。
52. Hartshorne：《代数几何》。
53. Manin：《数理逻辑教程》。
54. Graver/Watkins：《组合学：侧重图论》。
55. Brown/Pearcy：《算子理论导论 I：泛函分析基础》。
56. Massey：《代数拓扑入门》。
57. Crowell/Fox：《纽结理论导论》。
58. Koblitz：《p 进数、p 进分析与 Zeta 函数》，第 2 版。
59. Lang：《分圆域》。
60. Arnold：《经典力学的数学方法》，第 2 版。

续见索引之后。

Raoul Bott　　Loring W. Tu

代数拓扑中的微分形式

Differential Forms in Algebraic Topology

附 92 幅插图



Springer

原书出版与编目资料

Raoul Bott
哈佛大学数学系
Cambridge, MA 02138-2901
美国

Loring W. Tu
塔夫茨大学数学系
Medford, MA 02155-7049
美国

编委会

S. Axler
数学系
密歇根州立大学
East Lansing, MI 48824
95053
美国

F. W. Gehring
数学系
密歇根大学
Ann Arbor, MI 48109
美国

P. R. Halmos
数学系
圣克拉拉大学
Santa Clara, CA
美国

数学主题分类（1991）：57Rxx，58Axx，14F40

美国国会图书馆出版物编目资料

Bott, Raoul, 1924–
代数拓扑中的微分形式
（数学研究生教材；82）
参考文献：p.
附索引。
1. 微分拓扑。 2. 代数拓扑。 3. 微分形式。
I. Tu, Loring W. II. 书名。 III. 丛书。
QA613.6.B67 514'.72 81-9172

译校注：原页将 95053 印在 Axler 的地址一列，这里按其印刷位置保留；编目行 “Bibliography: p.” 也没有填入具体页码，这里保留为 “参考文献：p.”。

使用无酸纸印刷。

© 1982 Springer Science+Business Media New York
最初于 1982 年由 Springer-Verlag New York, Inc. 出版。

保留所有权利。未经出版者 Springer Science+Business Media, LLC 书面许可，不得翻译本书，也不得全部或部分复制；但用于书评或学术分析的简短引文除外。禁止将本书用于任何形式的信息存储与检索、电子改编、计算机软件，或其他现有或今后可能发展的类似或不同方法。

本出版物中使用的一般描述性名称、商号、商标等，即使未特别标明，也不应被理解为表明这些名称可依《商标与商品标记法》所指的意义供任何人自由使用。

制作管理：Bill Imbornoni；生产监督：Jacqui Ashri。

9 8 7 6 5 4

ISBN 978-1-4419-2815-3
ISBN 978-1-4757-3951-0（电子书）
DOI 10.1007/978-1-4757-3951-0 SPIN 10635035

献给

Phyllis Bott

以及

Lichu 与 *Tsuchih Tu*

前言

本书的指导原则，是借助微分形式来探索代数拓扑中一些较难消化的方面。因此，我们主要在光滑流形的范围内活动，并以 de Rham 理论作为整个上同调理论的原型。为了应用于同伦论，我们还通过类比讨论任意系数的上同调。

虽然我们设想的读者曾经接触过代数拓扑或微分拓扑，但在本书的大部分内容中，充分掌握线性代数、高等微积分和点集拓扑应当就够了。对流形、单纯复形、奇异同调和上同调，以及同伦群略有所知会有帮助，但并非真正必需。在正文中，我们已仔细陈述所需的较深入结果；因此，一位在数学上成熟的读者，只要愿意先接受这些背景材料，就应能以最低限度的预备知识读完整本书。

本书的材料多于一学期课程所能合理讲授的内容。初读时可以略去某些节，而不影响前后的连贯性。我们已在后面的示意图中标明了这些节。

本书无意奠定基础；我们只希望为读者打开几扇通往现代代数拓扑这座宏伟殿堂的大门。我们奉上这本书，是希望这样一种介于入门与深入之间、形式较为随意的叙述，能够填补文献中的一个空缺。

所有对本书贡献过想法的朋友、同事和学生，是不可能一一列举的。不过，年长的作者愿借此机会表达深切的谢意：首先感谢三十年前引导他学习拓扑的老师 E. Specker、N. Steenrod，以及K. Reidemeister；其次感谢 H. Samelson、A. Shapiro、I. Singer、J.-P. Serre、F. Hirzebruch、A. Borel、J. Milnor、M. Atiyah、S.-s. Chern、J. Mather、P. Baum、D. Sullivan、A. Haefliger 和 Graeme Segal，他们大多通过合作，将这种口耳相传的教育延续至今。年轻的作者则感谢 Allen Hatcher 引领他走进代数拓扑。读者即使不能在本书所有方面看到他们的影响，也一定能在其中较值得称道的方面看到。我们还要感谢许多帮助过这项工作的人：Ron Donagi、Zbig Fiedorowicz、Dan Freed、Nancy Hingston 和 Deane Yang 阅读了手稿的不同部分，并提出批评意见；Ruby Aguirre、Lu Ann Custer、Barbara Moody 和 Caroline Underwood 提供了打字服务；Springer-Verlag 的工作人员则付出了耐心、热忱与专业技能。

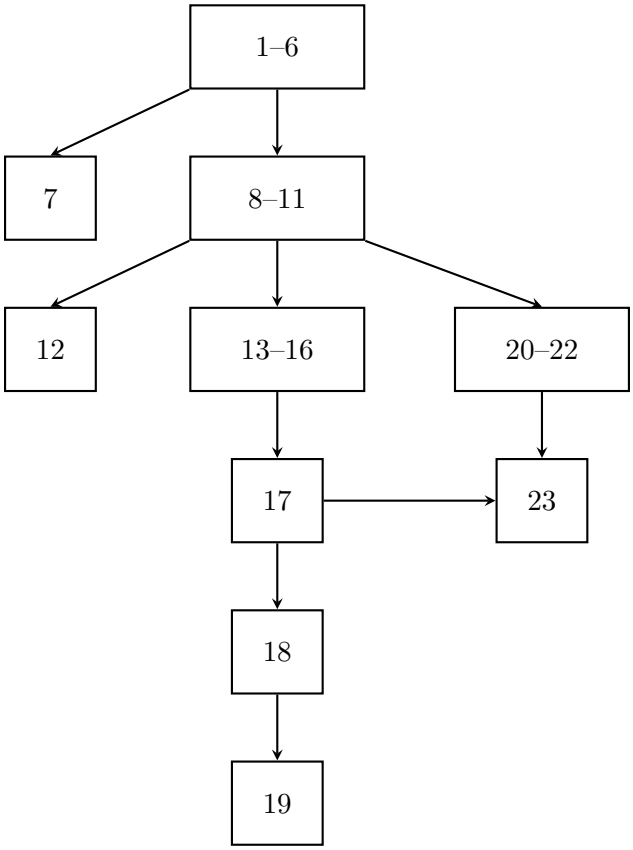
修订第三次印刷说明

在使正文与前几次印刷基本保持一致的同时，我们在全书各处作了许多局部修改。较为重要的修订涉及：例 6.44.1 中 Euler 类的计算（原书第 75–76 页），命题 7.5 的证明（原书第 85 页），常值和局部常值预层的处理（原书第 109 页与第 143 页），命题 11.2 的证明（原书第 115 页），紧支集广义 Mayer–Vietoris 序列中的一个局部有限假设（原书第 139 页），可跨越元素（命题 18.13，原书第 248 页），以及向量丛分类空间的讨论（原书第 297–300 页）。

我们感谢 Robert Lyons、Jonathan Dorfman、Peter Law、Peter Landweber 和 Michael Maltenfort；他们所列的勘误已收入第二次与第三次印刷。

Raoul Bott
Loring Tu

各节之间的依赖关系



目录

引言 1

第 I 章　de Rham 理论 9

§1　$\mathbb{R}^n$ 上的 de Rham 复形 9

de Rham 复形 9

紧支撑 13

§2　Mayer–Vietoris 序列 14

函子 Ω^* 14

Mayer–Vietoris 序列 17

函子 Ω_c^* 与紧支撑的 Mayer–Vietoris 序列 20

§3　定向与积分 22

定向与微分形式的积分 22

Stokes 定理 25

§4　Poincaré 引理 27

de Rham 上同调的 Poincaré 引理 27

紧支撑上同调的 Poincaré 引理 31

恰当映射的度 34

§5　Mayer–Vietoris 论证 35

好覆盖的存在性 35

de Rham 上同调的有限维性 36

可定向流形上的 Poincaré 对偶性 36

Künneth 公式与 Leray–Hirsch 定理 40

闭定向子流形的 Poincaré 对偶 43

§6　Thom 同构 45

向量丛与结构群的约化 45

向量丛上的运算 47

向量丛的紧支撑上同调 50

垂直紧支撑上同调与沿纤维积分 52

Poincaré 对偶与 Thom 类 56

全局角形式、Euler 类与 Thom 类 61

相对 de Rham 理论 67

§7　不可定向的情形 69

扭曲 de Rham 复形 69

密度的积分、Poincaré 对偶与 Thom 同构 74
第 II 章 Čech–de Rham 复形 77
§8 广义 Mayer–Vietoris 原理 77
Mayer–Vietoris 序列的重新表述 77
推广到可数多个开集及其应用 80
§9 Mayer–Vietoris 原理的更多例子和应用 86
例子：由好覆盖的组合结构计算 de Rham 上同调 87
双复形与 de Rham 及 Čech 上同调之间的显式同构 89
Künneth 公式的井字棋证明 92
§10 预层与 Čech 上同调 94
预层 94
Čech 上同调 95
§11 球面丛 98
可定向性 99
已定向球面丛的 Euler 类 101
整体角形式 105
Euler 数与截面的孤立奇点 106
Euler 示性数与 Hopf 指标定理 110
§12 再论 Thom 同构与 Poincaré 对偶 112
Thom 同构 113
Euler 类与截面的零点集 116
一个井字棋引理 118
Poincaré 对偶 121
§13 单值性 124
局部常值预层何时为常值预层? 124
单值性的例子 132
第 III 章 谱序列及其应用 135
§14 滤过复形的谱序列 135
正合偶 135
滤过复形的谱序列 136
双复形的谱序列 140
纤维丛的谱序列 148
一些应用 149
乘积结构 152
Gysin 序列 155
Leray 的构造 157

§15 整数系数上同调 . . . 160
奇异同调 . . . 160
锥构造 . . . 162
奇异链的 Mayer–Vietoris 序列 . . . 163
奇异上同调 . . . 166
同调谱序列 . . . 172
§16 道路纤维化 . . . 173
道路纤维化 . . . 173
球面的闭路空间的上同调 . . . 177
§17 同伦论回顾 . . . 180
同伦群 . . . 180
相对同伦序列 . . . 186
球面的一些同伦群 . . . 186
附着胞腔 . . . 190
插论：Morse 理论 . . . 192
同伦与同调的关系 . . . 196
$\pi_3(S^2)$ 与 Hopf 不变量 . . . 198
§18 在同伦论中的应用 . . . 209
Eilenberg–MacLane 空间 . . . 209
望远镜构造 . . . 210
$K(\mathbb{Z},3)$ 的上同调 . . . 214
跨越（transgression） . . . 215
基本技巧 . . . 217
Postnikov 逼近 . . . 219
$\pi_4(S^3)$ 的计算 . . . 220
Whitehead 塔 . . . 221
$\pi_5(S^3)$ 的计算 . . . 225
§19 有理同伦论 . . . 227
极小模型 . . . 227
极小模型的例子 . . . 228
主定理及其应用 . . . 230
第 IV 章 示性类 . . . 233
§20 复向量丛的 Chern 类 . . . 233
复线丛的第一 Chern 类 . . . 233
向量丛的射影化 . . . 235
Chern 类的主要性质 . . . 237

§21 分裂原理与旗流形 . . . 239
分裂原理 . . . 239
Whitney 乘积公式以及最高 Chern 类与 Euler 类相等的证明 . . . 240
若干 Chern 类的计算 . . . 243
旗流形 . . . 247
§22 Pontrjagin 类 . . . 250
共轭丛 . . . 250
实化与复化 . . . 251
实向量丛的 Pontrjagin 类 . . . 253
应用：流形在欧氏空间中的嵌入 . . . 255
§23 万有丛的寻找 . . . 255
Grassmann 流形 . . . 256
旁论：分次代数的 Poincaré 级数 . . . 258
向量丛的分类 . . . 261
无限 Grassmann 流形 . . . 265
结语 . . . 266
参考文献 . . . 269
记号表 . . . 273
索引 . . . 280

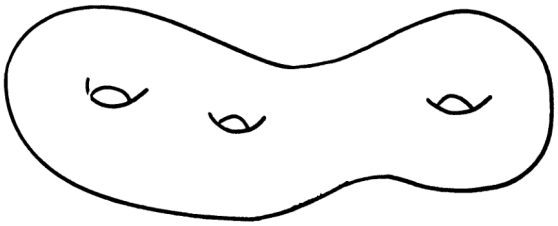
引言

一个空间最直观、最明显的拓扑不变量，是它分解成的连通块的数目。在过去一百年左右的时间里，人们逐渐认识到，这个原始概念在某种意义上有两种高维类似物，它们就是该空间的*同伦群*和*上同调群*。

从分支这一概念发展出高阶同伦群的过程，看似简单，而且本质上是唯一的。为说明这一点，以 $\pi_0(X)$ 表示 X 的道路分支集合；若 p 是 X 中的一点，则以 $\pi_0(X,p)$ 表示在集合 $\pi_0(X)$ 中指定了 p 所在道路分支之后得到的带基点集合。与这样的点 p 相对应，以 Ω_pX 表示所有将单位圆 $\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$ 上的 1 映到 p 的映射（连续函数）组成的空间，并用紧开拓扑使之成为拓扑空间。现在将这个所谓*环路空间* Ω_pX 的道路分支，作为 $\pi_1(X,p)$ 的元素：

$$\pi_1(X,p)=\pi_0(\Omega_pX,\bar{p}).$$

环路的复合在 $\pi_1(X,p)$ 上诱导出一个群结构，其中，将整个圆映到 p 的常值映射 $\bar{p}$ 起单位元的作用。赋予这一结构后，$\pi_1(X,p)$ 称为 X 在 p 处的*基本群*或*第一同伦群*。一般来说，它不是交换群。例如，对于一个亏格为 3 的黎曼面，如下图所示：



$\pi_1(X,p)$ 由六个元素 $\{x_1,x_2,x_3,y_1,y_2,y_3\}$ 生成，它们满足唯一的关系

$$\prod_{i=1}^{3}[x_i,y_i]=1,$$

其中 $[x_i,y_i]$ 表示交换子 $x_iy_ix_i^{-1}y_i^{-1}$，1 表示单位元。事实上，基本群足以对闭定向二维曲面进行分类，但在更高维情形下就不够了。

回到一般情形，对于 $k\geq 2$ 的所有高阶同伦群 $\pi_k(X,p)$，现在都可通过递推公式

$$\pi_{k+1}(X,p)=\pi_k(\Omega_pX,\bar{p})$$

来定义。顺便指出，若 p 和 p' 是 X 中同一道路分支内的两点，则

$$\pi_k(X,p)\simeq\pi_k(X,p'),$$

但这个对应未必是唯一的。对于上面讨论的那类黎曼面，$k\geq 2$ 时的高阶 π_k 全都平凡；这也是 π_1 足以对它们进行分类的部分原因。$k\geq 2$ 时的群 π_k 原来都是交换群，因此它们似乎直到 20 世

纪 30 年代才受到认真对待。当时 W. Hurewicz 以上述方式等给出了它们的定义，并证明它们远非平凡，而是描述一个空间的同伦论性质所必需的基本组成部分。

这些容易定义的空间不变量有一个很大的缺点：它们非常难以计算。甚至直到今天，比如说 2 维球面，也就是 $\mathbb{R}^3$ 中由 $x^2+y^2+z^2=1$ 定义的空间，它的全部同伦群仍然没有计算出来！尽管如此，人们现在对同伦群的一般性质已经了解很多。这主要归功于分支概念的 “上同调推广” 所适于运用的强大代数技巧，以及多年来发现的同伦与上同调之间的关系。

这种上同调推广从一个对偶观点开始：一个分支可以用如下性质来刻画，即其上的*每个局部常值函数都是整体常值函数*。为了与道路分支区别，这样的分支有时称为*连通分支*。因此，若将 $H^0(X)$ 定义为 X 上实值局部常值函数组成的向量空间，那么 $\dim H^0(X)$ 就告诉我们 X 的连通分支数目。注意，在道路分支与连通分支一致的那些良好空间上，我们因而有公式

$$\text{cardinality}\,\pi_0(X) = \dim H^0(X).$$

译校注： 原文按上式描述分支个数与 H^0 维数的关系。这一维数等式在分支数有限时成立；若允许无穷多个分支，则不能一般照用。例如，离散空间 $\mathbb{N}$ 的 H^0 是所有实数列组成的向量空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$，其维数不等于分支数 $\aleph_0$。原文公式在此照录。

不过，这两个概念仍是彼此对偶的：第一个概念使用从单位区间到 X 的映射来检验连通性，而第二个概念则为了同一目的，使用从 X 到 $\mathbb{R}$ 的映射。还有一个区别是：按定义，上同调群 $H^0(X)$ 具有一个自然的 $\mathbb{R}$ 模结构。

那么，$H^0(X)$ 恰当的高维类似物应该是什么呢？遗憾的是，这里没有一个决定性的答案。人们对 $k>0$ 时的 $H^k(X)$ 提出过许多合理的定义，它们的性质都略有不同，但在 “良好空间” 上彼此同构。而且，在可微流形的范围内，所有这些理论都与在这里出现的 *de Rham 理论*一致；de Rham 理论在某种意义上构成了上同调理论最完美的范例。de Rham 理论还有一个独特之处：它位于拓扑、分析和物理学的交汇点，丰富着这三个学科。

假设 M 是某个欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，坐标为 $x_1,\dots,x_n$，就最容易理解这种 “de Rham 推广” 的要点。在 M 上的 C^∞ 函数之中，局部常值函数恰好是那些梯度

$$df = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}\,dx_i$$

恒等于零的函数。因此，这里的 $H^0(M)$ 表现为微分方程 $df=0$ 的解空间。这提示我们，$H^1(M)$ 也应当表现为流形 M 上某些自然微分方程的解空间。现在考虑 M 上的一个 1 形式：

$$\theta = \sum a_i\,dx_i,$$

其中 a_i 都是 M 上的 C^∞ 函数。这样的表达式可以沿光滑道路 γ 积分，所以可以将 θ 看作道路 γ 的函数：

$$\gamma \longmapsto \int_\gamma \theta.$$

于是自然想到，要寻找那些能给出 γ 的*局部常值函数*的 θ；也就是说，在 γ 作小变动时，积分 $\int_\gamma \theta$ 保持不变——但要保持端点固定！（否则，只有零 1 形式才会给出局部常值函数。）Stokes 定理告

诉我们，这些线积分由微分方程

$$\frac{\partial a_i}{\partial x_j} - \frac{\partial a_j}{\partial x_i} = 0 \qquad (\text{写作 } d\theta = 0)$$

来刻画。

另一方面，微积分基本定理表明，$\int_\gamma df = f(Q) - f(P)$，其中 P 和 Q 是 γ 的端点，因而这些梯度所对应的线积分平凡地是局部常值的。

我们在这里必然会被引向如下定义：$H^1(M)$ 是局部常值线积分所成的向量空间模去那些平凡地为常值的线积分。同样，只要将线积分替换为它们的高维类似物，即k 维体积积分，就能定义高阶上同调群 $H^k(M)$。外微分形式的 Grassmann 运算颇为神奇地便利了这些推广。此外，刻画局部常值 k 重积分的微分方程是 C^∞ 不变量，因此可以自然地推广到 C^∞ 流形这一类空间。

第 I 章首先迅速叙述这一整套发展过程，所假定的知识仅比高等微积分、线性代数和一般拓扑的通常概念略多一点。对奇异同调或上同调有一点粗浅的了解会有所帮助，但并非必要；并不要求真正熟悉微分几何或流形理论。毕竟，正如先辈们早已知道的那样，流形的概念其实只是多元微积分的一种非常自然、简单的推广。因此，对我们而言，流形本质上是将 $\mathbb{R}^n$ 中的若干开集以光滑方式拼接而成的空间。这一观点与 de Rham 理论的 “可计算性” 紧密相连。事实上，在这方面，π_k 与 H^k 之间的决定性区别是：若流形 X 是两个开子流形 U 和 V 之并，即

$$X = U \cup V,$$

那么 U、V、$U \cap V$ 和 X 的上同调群之间所具有的联系，要比它们的同伦群之间的联系强得多。这种联系由下面的线性映射序列，即 *Mayer–Vietoris 序列*的正合性来表达：

$$\cdots \to H^{k+1}(X) \xrightarrow{d^*} H^k(X) \to H^k(U) \oplus H^k(V) \to H^k(U \cap V) \xrightarrow{d^*} H^{k-1}(U \cap V) \to \cdots \to H^0(X) \to 0$$

它从 $k = 0$ 开始，并向上无限延伸。在这个序列中，每个箭头都表示向量空间之间的一个线性映射，而正合性断言：每个映射的核恰好是前一个映射的像。图中的水平箭头是那些或多或少显而易见的、由函数限制所诱导的映射；但余边界算子 d^* 则更为微妙，它用到了从属于 X 的覆盖 $\{U, V\}$ 的单位分解的存在性。也就是说，存在光滑函数 ρ_U 和 ρ_V，前者的支撑在 U 内，后者的支撑在 V 内，并且在 X 上有 $\rho_U + \rho_V = 1$。当然，U、V 和 $U \cup V$ 的各个 H^k 之间所能设想的最简单关系，是 H^k 表现出可加性。Mayer–Vietoris 序列告诉我们，若 U 与 V 不相交，情形的确如此；否则，就会有来自 $H^k(U \cap V)$ 的几何反馈，由 d^* 加以描述。对这个 d^* 具有可靠的直觉，是拓扑学家的一个标志。

在建立 de Rham 理论的基础之后，我们的第一个目标是 Mayer–Vietoris 序列的正合性。然后，我们建立 这一理论可计算性的第二个基本性质，即：对于一个光滑可缩的流形 M，

$$H^k(M) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0, \\ 0, & k > 0. \end{cases}$$

de Rham 理论的这种同伦不变性，也可以看作从微积分基本定理发展而来。事实上，公式

$$f(x)\,dx = d\int_0^x f(u)\,du$$

表明，$\mathbb{R}^1$ 上的每个线积分（1 形式）都是一个梯度，从而 $H^1(\mathbb{R}^1) = 0$。由此就对实直线建立了同伦不变性。这一论证也为一般情形铺平了道路。

刚才描述的两个性质，在目前的背景下构成了对 de Rham 理论的 *Eilenberg–Steenrod* 公理的验证。将它们与少量几何知识结合起来，就可以用一种标准方式计算简单流形的上同调。因此，对于球面，可以得到

$$H^k(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0\text{或}n, \\ 0, & \text{其他情形}, \end{cases}$$

而对于具有 g 个洞的黎曼面 X_g，则有

$$H^k(X_g) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0\text{或}2, \\ \mathbb{R}^{2g}, & k = 1, \\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

第 II 章中更系统的处理，将引出如下意义下 de Rham 理论真正的可计算性。所谓 M 的一个有限好覆盖，是指由有限个开集组成的 M 的覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha=1}^N$，使所有交集 $U_{\alpha_1} \cap \cdots \cap U_{\alpha_k}$ 都或者为空，或者可缩。对于 $\{1, \ldots, N\}$ 的每个子集 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_k\}$，指明上述两种可能究竟哪一种发生的纯组合数据，称为该覆盖的关联数据。这一理论的可计算性，就是断言它完全可以由这些关联数据计算出来。沿着 André Weil 在一篇杰出论文 [1] 中建立的思路，我们将证明 de Rham 理论确实如此。Weil 的观点构成了通向 Leray 层论的另一条途径，并影响了 Cartan 的甲壳理论（*théorie des carapaces*）。他的论证之美在于，它可以从两个方向来读：既可以用来证明 de Rham 理论的可计算性，也可以用来证明这一组合描述的拓扑不变性。

暂且离题一下，我们很难不去猜想：是什么使 Poincaré 未能在四十年前就发现这个论证？人们会觉得，他早已知道了这条道路上的每一步。毕竟，$\mathbb{R}^n$ 的 de Rham 理论的同伦不变性，就叫作 Poincaré 引理！然而，他却从这个观点急转而出，主要借助三角剖分来思考，所以实际上既未能证明 de Rham 理论的可计算性，也未能证明那个组合定义的不变性。一个很可能的解释是：整个 C^∞ 的观点，特别是单位分解，对于他和同时代的人都很陌生；他们浸润在实解析或复解析的问题之中。

当然，de Rham 是第一个证明如今以他的名字命名的这一理论具有拓扑不变性的人。他证明了这一理论与奇异上同调同构，而后者平凡地，也就是按定义，就具有拓扑不变性。另一方面，André Weil 的方法将 de Rham 理论与 Čech 理论联系起来，而后者也具有拓扑不变性。

回到本书的安排，第 I 章的大部分内容实际上致力于说明紧定向流形上同调中的一个基本对称性。以其最原始的形式，这个对称性断言

$$\dim H^q(M) = \dim H^{n-q}(M).$$

Poincaré 似乎立即认识到了流形局部欧氏性质的这个推论。他借助对偶剖分来理解它，而对偶剖分会把关联关系颠倒过来。在 de Rham 理论中，这种对偶性来自支撑任意的微分形式与紧支撑微分形式之间的内在配对。事实上，考虑用紧支撑微分形式构成的 $\mathbb{R}^1$ 的 de Rham 理论。显然，

$\mathbb{R}^1$ 上唯一的紧支撑局部常值函数是零函数。至于 1 形式，现在并不是每个 1 形式 $g\,dx$ 都是某个紧支撑函数 f 的梯度；这件事成立当且仅当 $\int_{-\infty}^{\infty} g\,dx = 0$。因此，$\mathbb{R}^1$ 的紧支撑 de Rham 理论由下式给出：

$$H_c^k(\mathbb{R}^1) = \begin{cases} 0, & k = 0, \\ \mathbb{R}, & k = 1, \end{cases}$$

它恰好就是“上下颠倒”的 de Rham 理论。这一现象可以递推推广到 $\mathbb{R}^n$，最后再通过 Mayer–Vietoris 序列传递到任意紧定向流形的上同调中。

de Rham 理论的一个优点是，这种对偶性的核心机制来自熟悉的积分运算，并与该理论的自然环结构相结合：一个 p 形式 θ 可以与一个 q 形式 ϕ 相乘，得到一个 $(p+q)$ 形式 $\theta \wedge \phi$。这种乘法“在分次意义下交换”：

$$\theta \wedge \phi = (-1)^{pq} \phi \wedge \theta.$$

（顺便说，de Rham 理论的交换性，也是它比那些更一般的同类理论更加“完美”的另一个原因；后者只有在上同调层面才变得交换。）特别地，若 ϕ 具有紧支撑，并且是 $n-p$ 形式，其中 $n = \dim M$，那么积分 在 M 上就给出一个配对

$$(\theta, \phi) \longmapsto \int_M \theta \wedge \phi,$$

它可以下降到上同调，诱导出配对

$$H^p(M) \otimes H_c^{n-p}(M) \longrightarrow \mathbb{R}.$$

于是，Poincaré 对偶性的一个更精细的表述无非是：上述配对是一个对偶配对；也就是说，它使这两个空间互为对偶空间。

虽然本书会一再回到 Poincaré 对偶性，我们却没有试图作穷尽的讨论。（例如，书中没有提及 Alexander 对偶性，也没有讨论涉及相对理论而非绝对理论的其他现象。）我们选择花较多篇幅，显式构造 M 中子流形 N 的 Poincaré 对偶，使这种对偶性具体可见。问题如下。设 $\dim N = k$、$\dim M = n$，且两者都紧致、定向。在 N 上对 M 上的一个 k 形式 ω 积分，就定义了一个从 $H^k(M)$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性泛函；因此，由 Poincaré 对偶性，它必定由 $H^{n-k}(M)$ 中的一个上同调类表示。现在的问题是：怎样为 N 的这个 Poincaré 对偶构造一个代表元？能否使这样的代表元的支撑任意靠近 N？

当 N 退化为 M 中的一个点 p 时，这个问题容易回答。p 的对偶可以由任意一个 n 形式 ω 表示，只要它的支撑位于 p 所在的分支 M_p 中，而且总质量为 1，即

$$\int_{M_p} \omega = 1.$$

还要注意，可以找到这样的 ω，使其支撑位于 p 的任意小邻域中；只需在 M 上选择以 p 为中心的坐标，比如 $x_1, \ldots, x_n$，再令

$$\omega = \lambda(x)\, dx_1 \cdots dx_n,$$

其中 λ 是一个质量为 1 的隆起函数。（在极限情形下，把 Dirac 的 δ 函数看作 p 的 Poincaré 对偶，便将我们引向 de Rham 的流理论。）

当点 p 被更一般的子流形 N 取代时，这个论证很容易推广，条件是 N 在 M 中有一个乘

积邻域 $D(N)$；这里的意思是，$D(N)$ 微分同胚于乘积 $N \times D^{n-k}$，其中 D^{n-k} 是所示维数的圆盘。然而，这种情况未必成立！只要想想 Möbius 带的中心圆即可：它的邻域至多也就是较小的 Möbius 带。

因此，在构造 Poincaré 对偶的过程中，我们先遇到了这样的问题：如何度量 N 在 M 中的邻域可能发生的扭曲，并对这种扭曲作出补偿？如今这已经是一门独立的学科，但它正是由 H. Whitney 和 H. Hopf 在 20 世纪 30 年代和 40 年代、正是在当前这个背景下开创的。这门学科的通称是*纤维丛理论*，而对 $D(N)$ 这样的“局部乘积”的整体扭曲所作的上同调度量，则称为*示性类*。在过去 40 年中，示性类理论已经发展得如此丰富，以至于本书不可能充分展现它的全貌。不过，我们仍希望所涉及的内容足以使读者看到它在微分几何与拓扑学中的影响。我们也希望，本书的叙述能够成为一份良好的入门材料，介绍示性类与现代物理中规范理论的整体性质之间的联系。

考虑到经典电学理论，数学物理方程与拓扑学之间可能存在联系，并不太令人惊讶。事实上，在真空中，电磁场由 (x, y, z, t) 空间中的一个 2 形式表示：

$$\omega = (E_x\,dx + E_y\,dy + E_z\,dz)\,dt + H_x\,dy\,dz - H_y\,dx\,dz + H_z\,dx\,dy,$$

而形式 ω 在我们的意义下是局部常值的，即 $d\omega = 0$。相对于 $\mathbb{R}^4$ 中的 Lorentz 度量，ω 的星算子像定义为

$$*\omega = -(H_x\,dx + H_y\,dy + H_z\,dz)\,dt + E_x\,dy\,dz - E_y\,dx\,dz + E_z\,dx\,dz,$$

Maxwell 方程无非是断言 ω 及其星算子像都是闭的：$d\omega = 0$，且 $d{*}\omega = 0$。特别地，$*\omega$ 的上同调类是一个良定义的对象，而且往往具有物理意义。

译校注：原书此处星算子公式的末项印作 $E_z\,dx\,dz$，上式照录。与其余各项采用的 Lorentz 星算子约定相配的末项应为 $E_z\,dx\,dy$；这里的 $d{*}\omega$ 表示 $d(*\omega)$。

取最简单的例子：考虑静止在坐标原点的点电荷 q 的 Coulomb 势。这个电荷所产生的场 ω 可以写成

$$\omega = -q\,d\left(\frac{1}{r}\cdot dt\right),$$

其中 $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \neq 0$。因此，$\omega$ 定义在 $\mathbb{R}^4 - \mathbb{R}_t$ 上，这里 $\mathbb{R}_t$ 表示 t 轴。这个集合的 de Rham 上同调容易算出，为

$$H^k(\mathbb{R}^4 - \mathbb{R}_t) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0, 2, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

形式 ω 在上同调上显然没有什么值得注意之处，因为它是一个 1 形式的 d，所以平凡地是“闭的”，即局部常值的。另一方面，ω 的星算子像由下式给出：

$$*\omega = \frac{q}{4\pi}\,\frac{x\,dy\,dz - y\,dx\,dz + z\,dx\,dy}{r^3},$$

它恰好生成 H^2。因此，$*\omega$ 的上同调类可以解释为场源的电荷。

译校注：原书上面两个 Coulomb 场公式的归一化相差一个 4π 因子，译文均保留原式。例如，在 $q = 1$、$(x, y, z) = (1, 0, 0)$ 处，由 $\omega = -q\,d(r^{-1}dt)$ 以及前述星算子约定得到 $*\omega = dy\,dz$，而最后一式给出 $(4\pi)^{-1}dy\,dz$。若保持最后一式的归一化，前一式的系数应相应取 $-q/(4\pi)$。

在寻求描述比电学更复杂的现象的微分方程时，现代物理学家被引向了一类方程，即 Yang–

Mills 方程；这些方程恰好契合于 Pontrjagin、Chern 等大师在 20 世纪 40 年代所发展起来的示性类框架。

在赞扬了 de Rham 理论之后，现在该承认它的局限了。这个理论的问题在于，它只讲述了上同调整个故事的一部分；而从同伦论学家的观点看，这还是其中最简单的部分。de Rham 理论忽略了挠现象。为了把这一点说得更详细一些，回忆一下：同伦群在取并的运算下表现不好，但在笛卡尔积下却表现得非常好。事实上，很容易证明

$$\pi_q(X \times Y) = \pi_q(X) \oplus \pi_q(Y).$$

更一般地，考虑纤维丛（扭曲乘积）的情形。这里涉及一个映满空间 X 的空间 E，其纤维——也就是点的逆像——都在某种一致的意义下同胚于一个固定空间 Y。对于纤维丛，π_q 的可加性延展为一条 Mayer–Vietoris 型的无穷正合序列，不过此时方向相反：

$$\cdots \longrightarrow \pi_q(Y) \longrightarrow \pi_q(E) \longrightarrow \pi_q(X) \longrightarrow \pi_{q-1}(Y) \longrightarrow \cdots .$$

当然，这个现象对于研究前面所说的扭曲是根本性的；但它还引导同伦论学家作出一个猜想：在他们的那个灵活得多的同伦范畴中，只要两个对象可以相互形变，就把它们视为相同；在这个范畴中，每个空间都能分解为不可约素因子的扭曲乘积。这个猜想确实成立，称为空间的 *Postnikov 分解*。此外，在这个背景下，“素空间” 都只在一个维数上具有非平凡的同伦群。现在，在同伦范畴中，这样一个素空间——比如，在 n 维具有非平凡同伦群 π 的空间——由 π 和 n 唯一确定，记作 $K(\pi, n)$。因此，这些 Eilenberg 和 Mac Lane 的 $K(\pi, n)$ 空间在同伦论中起着绝对根本的作用。

它们在标准的群运算下表现良好。特别地，对应于有限生成 Abel 群的通常分解

$$\pi = \left(\bigoplus_p \pi^{(p)} \right) \oplus \mathbb{Z}^r,$$

即分解为 p 准素部分以及一个自由部分（后者被说成对应于无穷远处的素数），$K(\pi, n)$ 分解为乘积

$$K(\pi, n) = \left(\prod_p K(\pi^{(p)}, n) \right) \cdot K(\mathbb{Z}, n)^r.$$

由此可见，在同伦论中，正如在数论的许多问题中一样，可以一次只处理一个素数。在这个框架下，de Rham 理论的不足就很容易解释了：这个理论只对无穷远处的素数敏感！

在第 II 章接触 Čech 理论之后，我们在第 III 章转向以任意 Abel 群为系数的上同调；希望到那时，这一过渡已经很容易了。这个理论，比如说以 整数为系数的理论，就对同伦论中所有的 p 准素现象都敏感。

这里勾画的发展过程将在第 III 章中作更详细的讨论；在那里，我们还应用这些思想，计算一些相对简单的同伦群。归根结底，所有这些计算都来自 Serre 将 Leray 的谱序列应用于同伦问题的出色想法，也来自他为扭曲乘积提出了一个足够一般的定义。因此，正如读者将会看到的，我们以上述形式描述的 Postnikov 分解其实是相对简单的事情。所以，现在只需向尚未入门的读者简要说说这个 “谱序列” 是什么。

我们前面提到，同伦在乘积下具有可加性。另一方面，上同调并非如此。事实上，忽略挠的

问题，也就是回到 de Rham 理论，便有 *Künneth* 公式：

$$H^k(X \times Y) = \sum_{p+q=k} H^p(X) \otimes H^q(Y).$$

接下来的问题自然是：上同调对于扭曲乘积会怎样？正是在这里，Leray 发现了一些先验限制，约束了扭曲可能使 Künneth 公式失效的程度与方式。例如，他的谱序列的一个推论是：如果 X 和 Y 在分别小于 p 和 q 的正维数上的上同调都为零，那么无论怎样使 X 与 Y 发生扭曲，Künneth 公式在维数 $d < \min(p, q)$ 的范围内都仍然成立。

凭借这类信息，首先可以递归地计算 $K(\pi, n)$ 的低维上同调，然后通过比较两边的上同调，推断哪些 $K(\pi, n)$ 必定出现在 X 的一个 Postnikov 分解中。当然，这个过程充其量也只是针对具体情形的办法，因此只能给出零碎的结果。不过，这一方法指明了正确方向，而且可以整理为一套规则，证明比如球面的任意一个特定同伦群在逻辑意义下的可计算性。这个定理的完全一般形式归功于 E. Brown。然而遗憾的是，它并不能直接用于显式计算——即使有大型计算机也不行。

到目前为止，这篇引言都是面向非专业读者写的。我们希望读者已经读懂这些内容，并由此产生进一步了解的兴趣。对于更加熟悉这个领域的读者，下面对本书安排的概述或许会有所帮助。

在第 I 章，我们从头讲起，在 de Rham 范畴中建立 Poincaré 对偶性及其各种推广，例如 Thom 同构。在此过程中，我们会遇到上同调理论的全部公理，但起初只在我们所限定的背景下处理它们。

在第 II 章，我们把谱序列技术作为 Mayer–Vietoris 原理的推广来引入，由此走向 A. Weil 的 Čech–de Rham 理论。随后，这个理论将作为桥梁，通向 一般的上同调，特别是整数上同调。我们会花相当多的篇幅，把球丛的 Euler 类拼接起来，并探讨它与 Poincaré 对偶性的关系。我们还会非常简略地给出这种对偶性的层论证明。

在第 III 章，我们以更加形式化的方式深入处理谱序列，并描述它们在同伦论中的一些应用，例如计算 $\pi_5(S^3)$。这一章没有其他各章那么自足，主要是作为同伦论本身的一份导引。出于同样的考虑，我们在章末简要介绍 Sullivan 的有理同伦论。

最后，在第 IV 章，我们采用 Grothendieck 处理示性类的方法，对 Chern 类和 Pontrjagin 类给出一个大体自足的论述。然后，我们把它们与无穷 Grassmann 流形的上同调联系起来。

遗憾的是，在本书的篇幅范围内，我们已没有时间说明一般分类空间的函子方法，也没有时间建立它与 Eilenberg–Mac Lane 空间之间的联系。这些材料在半单纯理论的框架下讲解最为自然，我们却只能把它们留给一本尚属设想的第二卷。初学者还应当知道，我们没有提及的主题实在太多了，其中包括广义上同调理论、上同调运算，以及 Adams 谱序列和 Eilenberg–Moore 谱序列。唉，我们也没有提及现代拓扑学中那些真正几何性的成就，也就是柄体理论、手术理论，以及可微流形与分片线性流形的结构理论。尽管如此，我们仍然希望，本书能成为通向所有这些内容的入门，也能为分析中的一些主题提供导引，例如 Hodge 理论，以及椭圆微分算子的 Atiyah–Singer 指标定理。

第 I 章　de Rham 理论

§1　$\mathbb{R}^n$ 上的 de Rham 复形

作为开端，我们在本节定义 de Rham 上同调，并计算几个例子。它将成为流形最重要的微分同胚不变量。令 $x_1, \dots, x_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的线性坐标。我们把 Ω^* 定义为由 $dx_1, \dots, dx_n$ 生成的 $\mathbb{R}$ 代数，其关系为

$$\begin{cases} (dx_i)^2 = 0, \\ dx_i\, dx_j = -dx_j\, dx_i, \quad i \neq j. \end{cases}$$

作为 $\mathbb{R}$ 上的向量空间，Ω^* 有基

$$1, \quad dx_i, \quad \underset{i<j}{dx_i\, dx_j}, \quad \underset{i<j<k}{dx_i\, dx_j\, dx_k}, \quad \dots, \quad dx_1 \cdots dx_n.$$

$\mathbb{R}^n$ 上的 C^∞ 微分形式就是下列空间的元素：

$$\Omega^*(\mathbb{R}^n) = \{\mathbb{R}^n\text{上的}C^\infty\text{函数}\} \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^*.$$

因此，如果 ω 是这样一个形式，就可以把 ω 唯一地写成 $\sum f_{i_1 \cdots i_q}\, dx_{i_1} \cdots dx_{i_q}$，其中系数 $f_{i_1 \cdots i_q}$ 都是 C^∞ 函数。我们也写作 $\omega = \sum f_I\, dx_I$。代数 $\Omega^*(\mathbb{R}^n) = \bigoplus_{q=0}^n \Omega^q(\mathbb{R}^n)$ 自然带有分次，其中 $\Omega^q(\mathbb{R}^n)$ 由 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^∞ 的 q 形式构成。有一个微分算子

$$d : \Omega^q(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \Omega^{q+1}(\mathbb{R}^n),$$

其定义如下：

i) 若 $f \in \Omega^0(\mathbb{R}^n)$，则 $df = \sum (\partial f / \partial x_i)\, dx_i$；

ii) 若 $\omega = \sum f_I\, dx_I$，则 $d\omega = \sum df_I\, dx_I$。

例 1.1 若 $\omega = x\, dy$，则 $d\omega = dx\, dy$。

这个 d 称为外微分，是 $\mathbb{R}^3$ 的向量分析中通常的梯度、旋度和散度的最终抽象推广；下面的例子将说明其中的一部分。

例 1.2 在 $\mathbb{R}^3$ 上，$\Omega^0(\mathbb{R}^3)$ 和 $\Omega^3(\mathbb{R}^3)$ 在 C^∞ 函数上各为 1 维，$\Omega^1(\mathbb{R}^3)$ 和 $\Omega^2(\mathbb{R}^3)$ 各为 3 维，所以可以作如下等同：

$$\begin{array}{ccccc} \{\text{函数}\} & \simeq & \{0\text{形式}\} & \simeq & \{3\text{形式}\} \\ f & \longleftrightarrow & f & \longleftrightarrow & f\, dx\, dy\, dz \end{array}$$

以及

$$\begin{array}{ccccc} \{\text{向量场}\} & \simeq & \{1\text{形式}\} & \simeq & \{2\text{形式}\} \\ X = (f_1, f_2, f_3) & \longleftrightarrow & f_1\, dx + f_2\, dy + f_3\, dz & \longleftrightarrow & f_1\, dy\, dz - f_2\, dx\, dz + f_3\, dx\, dy. \end{array}$$

在函数上，

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy + \frac{\partial f}{\partial z}\,dz.$$

在 1 形式上，

$$\begin{aligned} &d(f_1\,dx + f_2\,dy + f_3\,dz) \\ &\quad = \left(\frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z}\right) dy\,dz - \left(\frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x}\right) dx\,dz + \left(\frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y}\right) dx\,dy. \end{aligned}$$

在 2 形式上，

$$d(f_1\,dy\,dz - f_2\,dx\,dz + f_3\,dx\,dy) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z}\right) dx\,dy\,dz.$$

归结起来，

$$\begin{aligned} d(\text{0形式}) &= \text{梯度}, \\ d(\text{1形式}) &= \text{旋度}, \\ d(\text{2形式}) &= \text{散度}. \end{aligned}$$

两个微分形式的楔积记作 $\tau \wedge \omega$ 或 $\tau \cdot \omega$，定义如下：若 $\tau = \sum f_I\,dx_I$、$\omega = \sum g_J\,dx_J$，则

$$\tau \wedge \omega = \sum f_I g_J\,dx_I\,dx_J.$$

注意 $\tau \wedge \omega = (-1)^{\deg\tau \deg\omega}\omega \wedge \tau$。

命题 1.3 d 是一个反导子，即

$$d(\tau \cdot \omega) = (d\tau) \cdot \omega + (-1)^{\deg\tau}\tau \cdot d\omega.$$

证明. 由线性性，只需对单项式 $\tau = f_I\,dx_I$、$\omega = g_J\,dx_J$ 验证即可。

$$\begin{aligned} d(\tau \cdot \omega) &= d(f_I g_J)\,dx_I\,dx_J \\ &= (df_I)g_J\,dx_I\,dx_J + f_I\,dg_J\,dx_I\,dx_J \\ &= (d\tau) \cdot \omega + (-1)^{\deg\tau}\tau \cdot d\omega. \end{aligned}$$

在函数层面，$d(fg) = (df)g + f(dg)$ 就是通常的乘积法则。 □

命题 1.4 $d^2 = 0$。

证明. 这基本上是混合偏导数相等的结果。在函数上，

$$d^2 f = d\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}\,dx_i\right) = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}\,dx_j\,dx_i.$$

这里，因子 $\partial^2 f/\partial x_j \partial x_i$ 关于 i, j 是对称的，而 $dx_j\,dx_i$ 关于 i, j 是反对称的，所以 $d^2 f = 0$。在形式 $\omega = f_I\,dx_I$ 上，

$$d^2\omega = d^2(f_I\,dx_I) = d(df_I\,dx_I) = 0,$$

这是前面的计算以及 d 的反导子性质的结果。 □

复形 $\Omega^*(\mathbb{R}^n)$ 连同微分算子 d，称为 $\mathbb{R}^n$ 上的 *de Rham 复形*。d 的核中的形式称为*闭形式*，d 的像中的形式称为*恰当形式*。可以把 de Rham 复形看作一组天赋的微分方程，其解就是闭形式。例如，在 $\mathbb{R}^2$ 上寻找一个闭的 1 形式 $f\,dx + g\,dy$，等价于求解微分方程 $\partial g/\partial x - \partial f/\partial y = 0$。由命题 1.4，恰当形式自动是闭的；这些就是平凡的或“无趣的”解。衡量“有趣”解空间的大小，就给出了 de Rham 上同调的定义。

定义。$\mathbb{R}^n$ 的第 q 个 *de Rham 上同调*是向量空间

$$H^q_{\mathrm{DR}}(\mathbb{R}^n) = \{\text{闭的}q\text{形式}\}/\{\text{恰当的}q\text{形式}\}.$$

我们有时省略下标 DR，写成 $H^q(\mathbb{R}^n)$。如果需要区别一个形式 ω 与它的上同调类，就用 $[\omega]$ 表示后者。

注意，以上所有定义对于 $\mathbb{R}^n$ 的任意开子集 U 同样适用；例如，

$$\Omega^*(U) = \{U\text{上的}C^\infty\text{函数}\} \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^*.$$

因此，我们也可以谈论 U 的 de Rham 上同调 $H^*_{\mathrm{DR}}(U)$。

例 1.5

(a) $n = 0$。

$$H^q = \begin{cases} \mathbb{R}, & q = 0, \\ 0, & q > 0. \end{cases}$$

(b) $n = 1$。

由于 $(\ker d) \cap \Omega^0(\mathbb{R}^1)$ 是常函数，

$$H^0(\mathbb{R}^1) = \mathbb{R}.$$

在 $\Omega^1(\mathbb{R}^1)$ 上，$\ker d$ 包含所有的 1 形式。

若 $\omega = g(x)\,dx$ 是一个 1 形式，则取

$$f = \int_0^x g(u)\,du,$$

就有

$$df = g(x)\,dx.$$

因此，$\mathbb{R}^1$ 上的每个 1 形式都是恰当的，而且

$$H^1(\mathbb{R}^1) = 0.$$

(c) 设 U 是 $\mathbb{R}^1$ 中 m 个开区间的不交并。则

$$H^0(U) = \mathbb{R}^m$$

以及

$$H^1(U) = 0.$$

(d) 一般地，

$$H^*(\mathbb{R}^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & \text{在维数0上,} \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

这个结果称为 *Poincaré 引理*，将在第 4 节证明。

de Rham 复形是*微分复形*的一个例子。为方便读者，我们在这里回顾关于微分复形的一些基本定义和结果。一个由整数编号的向量空间直和 $C = \bigoplus_{q\in\mathbb{Z}} C^q$ 称为*微分复形*，如果存在同态

$$\cdots \longrightarrow C^{q-1} \xrightarrow{d} C^q \xrightarrow{d} C^{q+1} \longrightarrow \cdots,$$

使得 $d^2 = 0$。d 是复形 C 的*微分算子*。C 的*上同调*是向量空间直和 $H(C) = \bigoplus_{q\in\mathbb{Z}} H^q(C)$，其中

$$H^q(C) = (\ker d \cap C^q)/(\operatorname{im} d \cap C^q).$$

两个微分复形之间的映射 $f : A \to B$ 称为*链映射*，如果它与 A 和 B 的微分算子交换：$f\, d_A = d_B\, f$。

一个向量空间序列

$$\cdots \longrightarrow V_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} V_i \xrightarrow{f_i} V_{i+1} \longrightarrow \cdots$$

称为*正合的*，如果对所有 i，f_i 的核等于其前一个映射 f_{i-1} 的像。形如

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

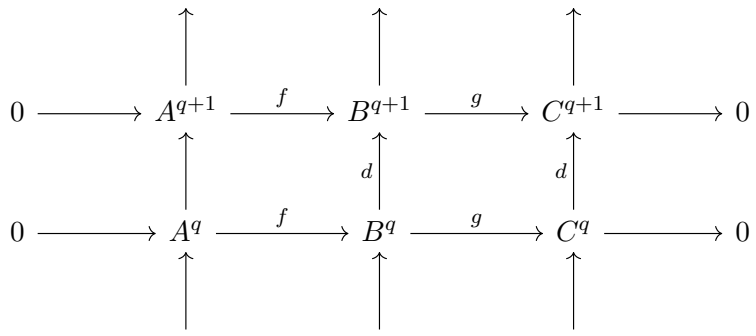
的正合序列称为*短正合序列*。给定微分复形的一个短正合序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0,$$

其中映射 f 和 g 都是链映射，则存在一条上同调群的*长正合序列*

$$\cdots \longrightarrow H^q(A) \xrightarrow{f^*} H^q(B) \xrightarrow{g^*} H^q(C) \xrightarrow{d^*} H^{q+1}(A) \longrightarrow \cdots.$$

在这个序列中，f^* 和 g^* 是自然诱导的映射，而对于 $c \in C^q$，$d^*[c]$ 按如下方式得到：



由 g 的满射性，存在 B^q 中的元素 b，使得 $g(b) = c$。因为 $g(db) = d(gb) = dc = 0$，所以对某个 $a \in A^{q+1}$，有 $db = f(a)$。容易验证，这个 a 是闭的。$d^*[c]$ 定义为 $H^{q+1}(A)$ 中的上同调类 $[a]$。简

单的图追踪表明，d^* 的这个定义与所作的选择无关。

习题。证明这条上同调群的长正合序列存在且正合。（例如，可参阅 Munkres [2, §24]。）

紧支撑

对前一部分的构造稍作修改，就会得到流形的另一个微分同胚不变量。目前，我们仍将 注意力限制在 $\mathbb{R}^n$ 上。回忆一下，拓扑空间 X 上连续函数 f 的*支撑*，是 f 非零的点集的闭包，即 $\operatorname{Supp} f = \overline{\{p \in X \mid f(p) \neq 0\}}$。如果在 de Rham 复形的定义中只使用具有紧支撑的 C^∞ 函数，所得的复形就称为*紧支撑 de Rham 复形* $\Omega_c^*(\mathbb{R}^n)$：

$$\Omega_c^*(\mathbb{R}^n) = \{\mathbb{R}^n\text{上的紧支撑}C^\infty\text{函数}\} \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^*.$$

这个复形的上同调记作 $H_c^*(\mathbb{R}^n)$。

例 1.6

(a)

$$H_c^*(\text{点}) = \begin{cases} \mathbb{R}, & \text{在维数0上,} \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

(b) $\mathbb{R}^1$ 的紧支撑上同调。闭的 0 形式仍然是常函数。由于 $\mathbb{R}^1$ 上没有具有紧支撑的常函数，

$$H_c^0(\mathbb{R}^1) = 0.$$

译校注： 此处原文“没有具有紧支撑的常函数”省略了“非零”这一限定；零函数的支撑为空集，当然是紧的。结论 $H_c^0(\mathbb{R}^1) = 0$ 不受影响。

为计算 $H_c^1(\mathbb{R}^1)$，考虑积分映射

$$\int_{\mathbb{R}^1} : \Omega_c^1(\mathbb{R}^1) \longrightarrow \mathbb{R}^1.$$

这个映射显然是满射。对于紧支撑函数 f 所给出的恰当 1 形式 df，它的积分为零；因为，如果 f 的支撑包含在 $[a, b]$ 的内部，则

$$\int_{\mathbb{R}^1} \frac{df}{dx}\, dx = \int_a^b \frac{df}{dx}\, dx = f(b) - f(a) = 0.$$

若 $g(x)\, dx \in \Omega_c^1(\mathbb{R}^1)$ 位于积分映射的核中，则函数

$$f(x) = \int_{-\infty}^{x} g(u)\, du$$

具有紧支撑，且 $df = g(x)\, dx$。因此，$\int_{\mathbb{R}^1}$ 的核恰好由恰当形式组成，而且

$$H_c^1(\mathbb{R}^1) = \frac{\Omega_c^1(\mathbb{R}^1)}{\ker \int_{\mathbb{R}^1}} = \mathbb{R}^1.$$

注。若 $g(x)\,dx \in \Omega^1_c(\mathbb{R}^1)$ 的总积分不为 0，则

$$f(x) = \int_{-\infty}^{x} g(u)\,du$$

不具有紧支撑，且 $g(x)\,dx$ 不是恰当的。

(c) 更一般地，

$$H^*_c(\mathbb{R}^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & \text{在维数}n\text{上,} \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

这个结果是紧支撑上同调的 *Poincaré* 引理，将在第 4 节证明。

习题 1.7 计算 $H^*_{\mathrm{DR}}(\mathbb{R}^2 - P - Q)$，其中 P 和 Q 是 $\mathbb{R}^2$ 中的两个点。找出表示这些上同调类的闭形式。

§2 Mayer–Vietoris 序列

本节把 de Rham 上同调的定义从 $\mathbb{R}^n$ 推广到任意可微流形，并介绍计算 de Rham 上同调的一种基本技术：Mayer–Vietoris 序列。但首先，我们必须讨论 de Rham 复形的函子性。

函子 Ω^*

设 $x_1, \ldots, x_m$ 和 $y_1, \ldots, y_n$ 分别是 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{R}^n$ 上的标准坐标。光滑映射 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 在 C^∞ 函数上诱导出一个拉回映射 $f^* : \Omega^0(\mathbb{R}^n) \to \Omega^0(\mathbb{R}^m)$，其方式为

$$f^*(g) = g \circ f.$$

我们希望把这个拉回映射推广到所有形式，得到 $f^* : \Omega^*(\mathbb{R}^n) \to \Omega^*(\mathbb{R}^m)$，并使它与 d 交换。与 d 交换这一条件唯一确定了 f^*：

$$f^*\left(\sum g_I\,dy_{i_1}\cdots dy_{i_q}\right) = \sum (g_I \circ f)\,df_{i_1}\cdots df_{i_q},$$

其中 $f_i = y_i \circ f$ 是函数 f 的第 i 个分量。

命题 2.1 按上述方式定义形式上的拉回映射 f^*，则 f^* 与 d 交换。

证明. 证明本质上是链式法则的一个应用。

$$\begin{aligned} df^*(g_I\,dy_{i_1}\cdots dy_{i_q}) &= d\big((g_I \circ f)\,df_{i_1}\cdots df_{i_q}\big) \\ &= d(g_I \circ f)\,df_{i_1}\cdots df_{i_q}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^*d(g_I\,dy_{i_1}\cdots dy_{i_q}) &= f^*\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial g_I}{\partial y_i}\,dy_i\,dy_{i_1}\cdots dy_{i_q}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\left(\frac{\partial g_I}{\partial y_i}\circ f\right)df_i\right) df_{i_1}\cdots df_{i_q} \\ &= d(g_I\circ f)\,df_{i_1}\cdots df_{i_q}. \end{aligned}$$

□

设 $x_1,\ldots,x_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的标准坐标系，而 $u_1,\ldots,u_n$ 是一个新坐标系；也就是说，存在微分同胚 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$，使得 $u_i = x_i\circ f = f^*(x_i)$。由链式法则，若 g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数，则

$$\sum_i \frac{\partial g}{\partial u_i}\,du_i = \sum_{i,j}\frac{\partial g}{\partial u_i}\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\,dx_j = \sum_j \frac{\partial g}{\partial x_j}\,dx_j.$$

所以 dg 与坐标系的选择无关。

习题 2.1.1 更一般地，证明：若 $\omega = \sum g_I\,du_I$，则 $d\omega = \sum dg_I\,du_I$。

因此，外微分 d 与 $\mathbb{R}^n$ 上的坐标系无关。

回忆一下，一个范畴由一类对象以及任意两个对象 A、B 之间的态射集合 $\mathrm{Hom}(A,B)$ 组成，并满足以下性质。若 f 是从 A 到 B 的态射，g 是从 B 到 C 的态射，则定义了从 A 到 C 的复合态射 $g\circ f$；此外，要求复合运算满足结合律，并且对每个对象 A，在 $\mathrm{Hom}(A,A)$ 中都有一个恒等态射 1_A。所有群所成的类连同群同态，构成一个范畴的例子。

从范畴 $\mathcal{K}$ 到范畴 $\mathcal{L}$ 的协变函子 F，为 $\mathcal{K}$ 中的每个对象 A 指定 $\mathcal{L}$ 中的一个对象 $F(A)$，并为 $\mathcal{K}$ 中的每个态射 $f:A\to B$ 指定 $\mathcal{L}$ 中的一个态射 $F(f):F(A)\to F(B)$，使 F 保持复合与恒等态射：

$$F(g\circ f) = F(g)\circ F(f)$$

$$F(1_A) = 1_{F(A)}.$$

如果 F 反转箭头，也就是 $F(f):F(B)\to F(A)$，则称它为反变函子。

借助这种更加精巧的语言，以上讨论可以概括如下：Ω^* 是从欧氏空间 $\{\mathbb{R}^n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 及光滑映射 $\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 所成的范畴，到交换微分分次代数及其同态所成的范畴的一个反变函子。它是满足在 $\Omega^0(\mathbb{R}^n)$ 上为函数拉回这一条件的唯一这样的函子。这里，分次代数的交换性是指

$$\tau\omega = (-1)^{\deg\tau\deg\omega}\omega\tau.$$

函子 Ω^* 可以推广到可微流形的范畴。关于流形理论的基础，我们推荐 de Rham [1, 第 I 章]。回忆一下，流形上的一个可微结构由一个坐标图册给出，也就是 M 的一个开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$；其中每个开集 U_α 都通过同胚 $\phi_\alpha:U_\alpha\xrightarrow{\simeq}\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚，而在重叠部分 $U_\alpha\cap U_\beta$ 上，转移函数

$$g_{\alpha\beta} = \phi_\alpha\circ\phi_\beta^{-1}:\phi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)\longrightarrow\phi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)$$

是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集之间的微分同胚；此外，要求这个图册对于包含关系是极大的。我们将假定所有流形都是 Hausdorff 的，并且具有可数基。族 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ 称为 M 的一个坐标开覆盖，ϕ_α 称为 U_α 的平凡化。令 $u_1,\ldots,u_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准坐标。可以写 $\phi_\alpha = (x_1,\ldots,x_n)$，其中 $x_i = u_i\circ\phi_\alpha$

是 U_α 上的一个坐标系。U_α 上的函数 f 称为可微的，如果 $f\circ\phi_\alpha^{-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可微函数。若 f 是 U_α 上的可微函数，偏导数 $\partial f/\partial x_i$ 定义为拉回函数 $f\circ\phi_\alpha^{-1}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的第 i 个偏导数：

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(p)=\frac{\partial(f\circ\phi_\alpha^{-1})}{\partial u_i}(\phi_\alpha(p)).$$

M 在 p 处的切空间记作 T_pM，是由算子 $\partial/\partial x_1(p),\dots,\partial/\partial x_n(p)$ 张成的 $\mathbb{R}$ 向量空间；而 U_α 上的光滑向量场是线性组合 $X_\alpha=\sum f_i\,\partial/\partial x_i$，其中 f_i 是 U_α 上的光滑函数。相对于另一个坐标系 $(y_1,\dots,y_n)$，有 $X_\alpha=\sum g_j\,\partial/\partial y_j$，其中 $\partial/\partial x_i$ 和 $\partial/\partial y_j$ 满足链式法则：

$$\frac{\partial}{\partial x_i}=\sum_j\frac{\partial y_j}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial y_j}.$$

M 上的一个 C^∞ 向量场可以看作一族 U_α 上的向量场 X_α，它们在重叠部分 $U_\alpha\cap U_\beta$ 上一致。

M 上的一个微分形式 ω，是定义 M 的图册中各个 U 上的形式 ω_U 所成的一个族，满足如下相容性条件：若 i 和 j 是包含映射

$$\begin{array}{ccc} U\cap V & \xrightarrow{\;i\;} & U \\ & \searrow^{\;j} & V \end{array}$$

则在 $\Omega^*(U\cap V)$ 中有 $i^*\omega_U=j^*\omega_V$。由 Ω^* 的函子性，外微分和楔积都可以推广到流形上的微分形式。与 $\mathbb{R}^n$ 的情形相同，可微流形之间的光滑映射 $f:M\to N$ 自然诱导形式的一个拉回映射 $f^*:\Omega^*(N)\to\Omega^*(M)$。这样，$\Omega^*$ 便成为可微流形范畴上的一个反变函子。

流形 M 上的一个单位分解是一族非负 C^∞ 函数 $\{\rho_\alpha\}_{\alpha\in I}$，使得

(a) 每个点都有一个邻域，使得 $\sum\rho_\alpha$ 在其中是有限和；

(b) $\sum\rho_\alpha=1$。

可微流形理论中的基本技术工具是单位分解的存在性。这个结果有两种形式：

(1) 给定 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$，存在单位分解 $\{\rho_\alpha\}_{\alpha\in I}$，使得 ρ_α 的支撑包含在 U_α 中。在这种情形下，我们称 $\{\rho_\alpha\}$ 是从属于开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 的一个单位分解。

(2) 给定 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$，存在一个具有紧支撑的单位分解 $\{\rho_\beta\}_{\beta\in J}$，其指标集 J 可能不同于 I，使得 ρ_β 的支撑包含在某个 U_α 中。

证明可参阅 Warner [1, 第 10 页] 或 de Rham [1, 第 3 页]。

注意，在 (1) 中并不假设 ρ_α 的支撑是紧的，而 $\{\rho_\alpha\}$ 与 $\{U_\alpha\}$ 的指标集相同；在 (2) 中则反过来。在非紧流形 M 上，我们通常不能同时要求紧支撑和相同的指标集。例如，考虑 $\mathbb{R}^1$ 的一个开覆盖，它只由一个开集组成，也就是 $\mathbb{R}^1$ 本身。这个开覆盖显然不存在从属于它的紧支撑单位分解。

Mayer–Vietoris 序列

Mayer–Vietoris 序列使我们能够计算两个开集的并的上同调。设 $M = U \cup V$，其中 U, V 是开集。则有一列包含映射

$$M \longleftarrow U \coprod V \underset{\partial_1}{\overset{\partial_0}{\leftleftarrows}} U \cap V$$

其中 $U \coprod V$ 是 U 与 V 的不交并，而 ∂_0 和 ∂_1 分别是 $U \cap V$ 到 V 及到 U 的包含映射。应用反变函子 Ω^*，便得到一列形式的限制映射

$$\Omega^*(M) \longrightarrow \Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V) \underset{\partial_1^*}{\overset{\partial_0^*}{\rightrightarrows}} \Omega^*(U \cap V),$$

这里，形式在子流形上的限制，指的是由包含映射诱导的拉回映射下的像。将最后两个映射作差，便得到 *Mayer–Vietoris 序列*

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \Omega^*(M) \longrightarrow \Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V) &\longrightarrow \Omega^*(U \cap V) \longrightarrow 0, \\ (\omega, \tau) &\longmapsto \tau - \omega. \end{aligned} \tag{2.2}$$

命题 2.3 Mayer–Vietoris 序列是正合的。

证明. 除了最后一步以外，正合性是显然的。我们先考虑 $M = \mathbb{R}^1$ 上函数的情形。设 f 是 $U \cap V$ 上的一个 C^∞ 函数，如图 2.1 所示。必须把 f 写成 U 上的一个函数与 V 上的一个函数之差。令 $\{\rho_U, \rho_V\}$ 是从属于开覆盖 $\{U, V\}$ 的一个单位分解。注意，$\rho_V f$ 是 U 上的一个函数——要得到某个开集上的函数，必须乘以另一个开集的单位分解函数。因为

$$(\rho_U f) - (-\rho_V f) = f,$$

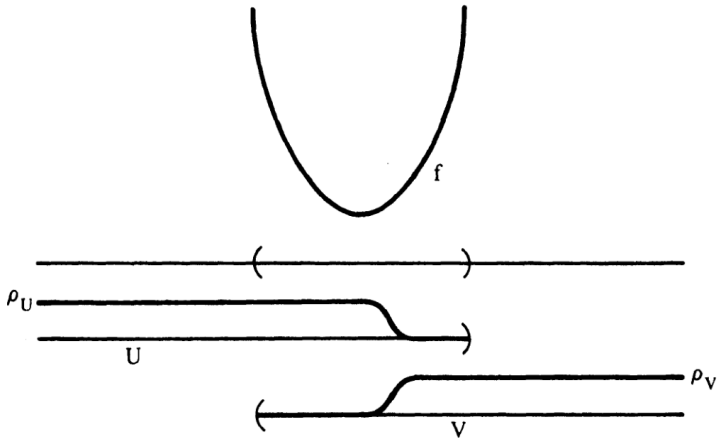


图 2.1

我们便看到，$\Omega^0(U) \oplus \Omega^0(V) \to \Omega^0(\mathbb{R}^1)$ 是满射。对于一般的流形 M，若 $\omega \in \Omega^q(U \cap V)$，则

$\Omega^q(U)\oplus\Omega^q(V)$ 中的 $(-\rho_V\omega,\rho_U\omega)$ 映到 ω。 □

译校注： 原书此句把目标写作 $\Omega^0(\mathbb{R}^1)$，译文照录；按前述 Mayer–Vietoris 序列及本证明中的 $f\in\Omega^0(U\cap V)$，这里实际证明满射性的目标应为 $\Omega^0(U\cap V)$。

译校注： 原书前一页把 f 说成 "U 上的一个函数与 V 上的一个函数之差"，译文保留该句。按原式 (2.2) 的 $\tau-\omega$ 以及所给原像 $(-\rho_V f,\rho_U f)$，实际取差的次序是 V 项减 U 项；前一句的文字次序与后面的算式不一致。

Mayer–Vietoris 序列

$$0\longrightarrow\Omega^*(M)\longrightarrow\Omega^*(U)\oplus\Omega^*(V)\longrightarrow\Omega^*(U\cap V)\longrightarrow 0$$

在上同调中诱导出一条长正合序列，也称为 *Mayer–Vietoris 序列*：

$$\begin{array}{l}\longrightarrow H^{q+1}(M)\to H^{q+1}(U)\oplus H^{q+1}(V)\to H^{q+1}(U\cap V)\longrightarrow\\ \qquad\qquad\qquad\qquad d^*\\ \longrightarrow H^q(M)\to H^q(U)\oplus H^q(V)\to H^q(U\cap V)\longrightarrow\end{array}\tag{2.4}$$

在这个具体情形中，我们再次回顾上连接算子 d^* 的定义。上述短正合序列给出一个各行正合的图表：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \to & \Omega^{q+1}(M) & \to & \Omega^{q+1}(U)\oplus\Omega^{q+1}(V) & \to & \Omega^{q+1}(U\cap V) & \to & 0\\
 & & d\uparrow & & d\uparrow & & d\uparrow & & \\
0 & \to & \Omega^q(M) & \to & \Omega^q(U)\oplus\Omega^q(V) & \to & \Omega^q(U\cap V) & \to & 0\\
 & & & & \omega & & \omega & & \\
 & & & & \xi & & \omega & & d\omega=0
\end{array}$$

设 $\omega\in\Omega^q(U\cap V)$ 是一个闭形式。由各行的正合性，存在一个映到 ω 的 $\xi\in\Omega^q(U)\oplus\Omega^q(V)$，即 $\xi=(-\rho_V\omega,\rho_U\omega)$。由 图表的交换性以及 $d\omega=0$，$d\xi$ 在 $\Omega^{q+1}(U\cap V)$ 中的像为 0，也就是说，$-d(\rho_V\omega)$ 与 $d(\rho_U\omega)$ 在重叠部分 $U\cap V$ 上一致。因此，$d\xi$ 是 $\Omega^{q+1}(M)$ 中某个元素的像。容易看出，这个元素是闭的，并且表示 $d^*[\omega]$。如前所述，可以证明，$d^*[\omega]$ 与这一构造中所作的选择无关。显式地，我们看到上连接算子由下式给出：

$$d^*[\omega]=\begin{cases}[-d(\rho_V\omega)], & \text{在}U\text{上},\\ [d(\rho_U\omega)], & \text{在}V\text{上}.\end{cases}\tag{2.5}$$

我们把流形 M 上形式 ω 的支撑定义为 $\operatorname{Supp}\omega=\overline{\{p\in M\mid\omega(p)\neq 0\}}$。注意，在 Mayer–Vietoris 序列中，$d^*\omega\in H^*(M)$ 的支撑位于 $U\cap V$ 中。

例 2.6 （圆周的上同调） 用两个开集 U 和 V 覆盖圆周，如图 2.2 所示。

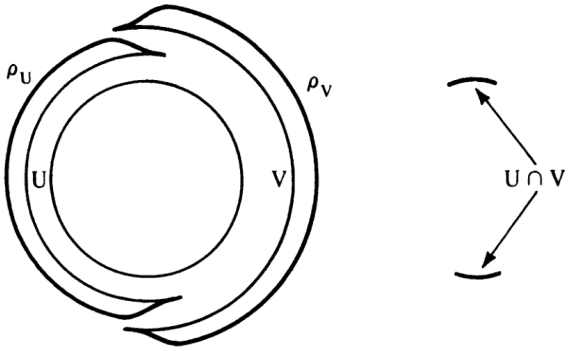
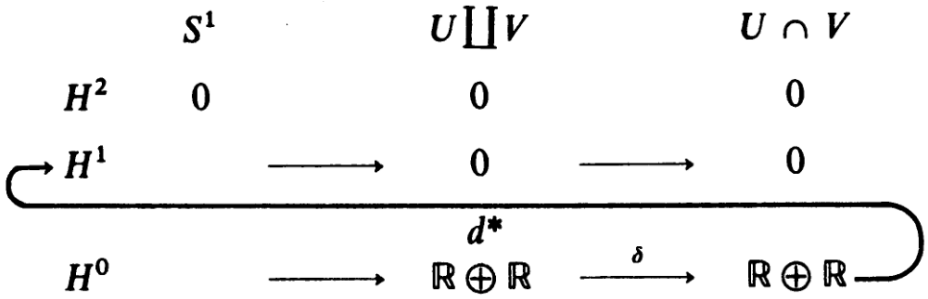


图 2.2

Mayer–Vietoris 序列给出



差映射 δ 把 (ω, τ) 送到 $(\tau - \omega, \tau - \omega)$，所以 $\operatorname{im}\delta$ 是 1 维的。由此可知，$\ker\delta$ 也是 1 维的。因此，

$$H^0(S^1) = \ker\delta = \mathbb{R},$$
$$H^1(S^1) = \operatorname{coker}\delta = \mathbb{R}.$$

现在，我们为 $H^1(S^1)$ 的生成元找出一个显式代表元。若 $\alpha \in \Omega^0(U \cap V)$ 是一个闭的 0 形式，而且不是 $\Omega^0(U) \oplus \Omega^0(V)$ 中闭形式在 δ 下的像，则 $d^*\alpha$ 表示 $H^1(S^1)$ 的一个生成元。可以取 α 为这样的函数：它在 $U \cap V$ 的上半部分为 1，在 下半部分为 0（见图 2.3）。

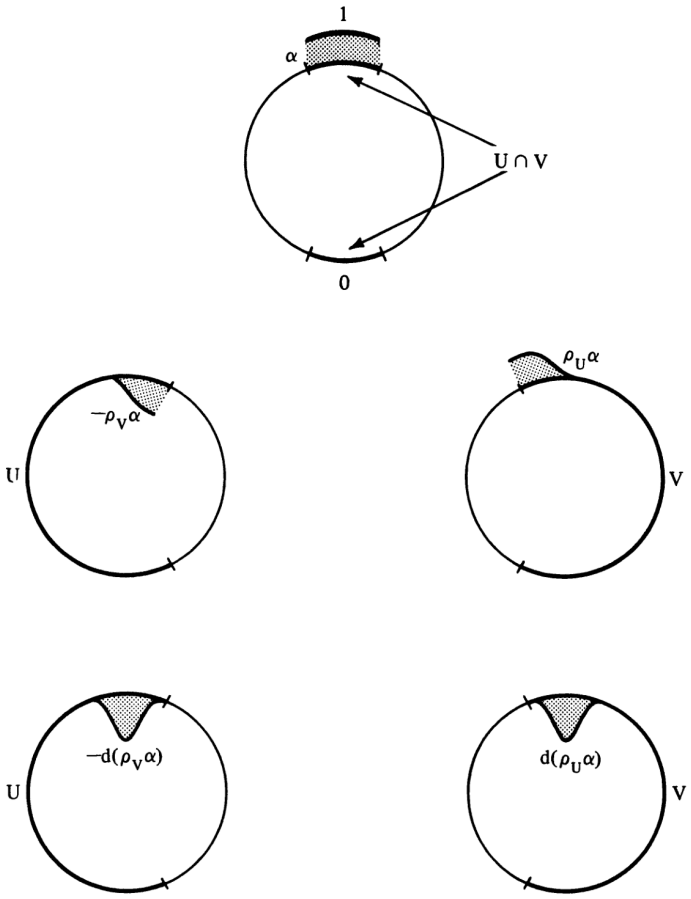


图 2.3

现在，α 是 $(-\rho_V\alpha, \rho_U\alpha)$ 的像。由于 $-d(\rho_V\alpha)$ 和 $d\rho_U\alpha$ 在 $U \cap V$ 上一致，它们表示 S^1 上的一个整体形式；这个形式就是 $d^*\alpha$。它是一个支撑位于 $U \cap V$ 中的隆起 1 形式。

函子 Ω_c^* 与紧支撑的 Mayer–Vietoris 序列

同样，在讨论紧支撑上同调的 Mayer–Vietoris 序列之前，需要先讨论 $\Omega_c^*(M)$ 的函子性；这是流形 M 上的紧支撑形式构成的代数。一般来说，紧支撑形式在光滑映射下的拉回未必 具有紧支撑；例如，考虑函数在投影 $M \times \mathbb{R} \to M$ 下的拉回。因此，Ω_c^* 不是流形与光滑映射所成范畴上的函子。然而，如果不考虑所有光滑映射，而只考虑其中一个适当的子集，就可以使 Ω_c^* 成为函子。这有两种做法。

(a) 在恰当映射下，Ω_c^* 是反变函子。(如果每个紧集的逆像都是紧集，就称映射为恰当的。)

(b) 在开集的包含映射下，Ω_c^* 是协变函子。

若 $j : U \to M$ 是开子集 U 到流形 M 的包含映射，则 $j_* : \Omega_c^*(U) \to \Omega_c^*(M)$ 是把 U 上的一个形式延拓为 M 上的形式的映射，延拓时在 U 以外取值为零。

我们将利用的正是 Ω_c^* 的协变性，来证明非紧流形的 Poincaré 对偶性。因此，从现在起，我们假定 Ω_c^* 指的是 (b) 中的协变函子。这个函子也有一条 Mayer–Vietoris 序列。与前面相同，设两个开集 U 和 V 覆盖 M。包含映射序列

$$M \longleftarrow U \coprod V \;\substack{\longleftarrow \\ \longleftarrow}\; U \cap V$$

给出一列紧支撑形式的映射

$$\Omega_c^*(M) \xleftarrow{\text{求和}} \Omega_c^*(U) \oplus \Omega_c^*(V) \xleftarrow[\text{带符号的包含}]{\delta} \Omega_c^*(U \cap V),$$
$$(-j_*\omega, j_*\omega) \longleftarrow\!\shortmid\ \omega.$$

命题 2.7 紧支撑形式的 Mayer–Vietoris 序列

$$0 \longleftarrow \Omega_c^*(M) \longleftarrow \Omega_c^*(U) \oplus \Omega_c^*(V) \longleftarrow \Omega_c^*(U \cap V) \longleftarrow 0$$

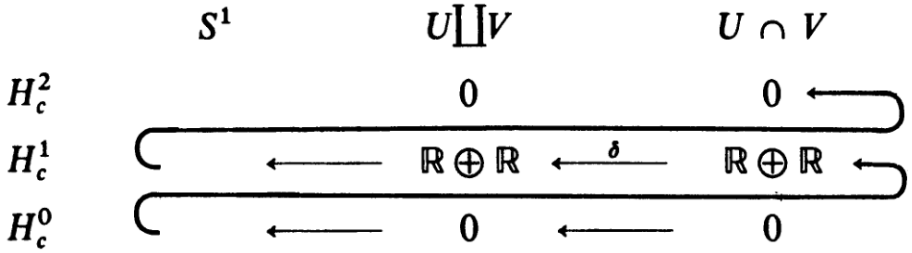
是正合的。

证明. 这一次，正合性在每一步都容易验证。我们验证最后一步。设 ω 是 $\Omega_c^*(M)$ 中的一个形式。则 ω 是 $\Omega_c^*(U) \oplus \Omega_c^*(V)$ 中 $(\rho_U\omega, \rho_V\omega)$ 的像。形式 $\rho_U\omega$ 具有紧支撑，因为 $\operatorname{Supp}(\rho_U\omega) \subset \operatorname{Supp}\rho_U \cap \operatorname{Supp}\omega$，而根据一般拓扑中的一个引理，Hausdorff 空间中紧集的闭子集是紧的。这就证明了映射 $\Omega_c^*(U) \oplus \Omega_c^*(V) \to \Omega_c^*(M)$ 的满射性。注意，在前面的 Mayer–Vietoris 序列中，我们乘以 ρ_V 来得到 U 上的一个形式，而这里 $\rho_U\omega$ 是 U 上的一个形式。 □

Mayer–Vietoris 序列同样给出一条上同调中的长正合序列：

$$\begin{array}{l} \curvearrowright H_c^{q+1}(M) \longleftarrow H_c^{q+1}(U) \oplus H_c^{q+1}(V) \longleftarrow H_c^{q+1}(U \cap V) \curvearrowleft \\ \curvearrowright \quad\quad\quad\

算 $H_c^*(S^1)$：



这里，映射 δ 把 $\omega=(\omega_1,\omega_2)\in H_c^1(U\cap V)$ 送到 $\big(-(j_U)_*\omega,(j_V)_*\omega\big)\in H_c^1(U)\oplus H_c^1(V)$，其中 j_U 和 j_V 分别是 $U\cap V$ 到 U 及到 V 的包含映射。由于 $\operatorname{im}\delta$ 是 1 维的，

$$H_c^0(S^1)=\ker\delta=\mathbb{R},$$
$$H_c^1(S^1)=\operatorname{coker}\delta=\mathbb{R}.$$

§3 定向与积分

定向与微分形式的积分

设 $x_1,\dots,x_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准坐标。回忆一下，一个具有紧支撑的可微函数 f 的 *Riemann* 积分为

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,|dx_1\cdots dx_n|=\lim_{\Delta x_i\to 0}\sum f\,\Delta x_1\cdots\Delta x_n.$$

我们把紧支撑 n 形式 $\omega=f\,dx_1\cdots dx_n$ 的积分定义为 Riemann 积分 $\int_{\mathbb{R}^n} f\,|dx_1\cdots dx_n|$。注意，与通常的微积分记号不同，我们在 Riemann 积分中加上了绝对值符号；这是为了强调函数的 Riemann 积分与微分形式的积分之间的区别。虽然 $x_1,\dots,x_n$ 的顺序在微分形式中很重要，在 Riemann 积分中却并不重要；若 π 是 $\{1,\dots,n\}$ 的一个置换，则

$$\int f\,dx_{\pi(1)}\cdots dx_{\pi(n)}=(\operatorname{sgn}\pi)\int f\,|dx_1\cdots dx_n|,$$

但是

$$\int f\,|dx_{\pi(1)}\cdots dx_{\pi(n)}|=\int f\,|dx_1\cdots dx_n|.$$

在不会产生混淆的场合，我们也可以回到通常的微积分记号。

这样定义的 $\mathbb{R}^n$ 上的 n 形式的积分，依赖于坐标 $x_1,\dots,x_n$。从我们的观点看，坐标变换由一个微分同胚 $T:\mathbb{R}^n\xrightarrow{\simeq}\mathbb{R}^n$ 给出，两边的坐标分别为 $y_1,\dots,y_n$ 和 $x_1,\dots,x_n$：

$$x_i=x_i\circ T(y_1,\dots,y_n)=T_i(y_1,\dots,y_n).$$

现在，我们研究积分 $\int\omega$ 在这种微分同胚下怎样变换。

习题 3.1 证明 $dT_1\cdots dT_n=J(T)\,dy_1\cdots dy_n$，其中 $J(T)=\det(\partial x_i/\partial y_j)$ 是 T 的 Jacobi 行列式。

因此，相对于坐标系 $y_1,\dots,y_n$，有

$$\int_{\mathbb{R}^n} T^*\omega = \int_{\mathbb{R}^n} (f\circ T)\,dT_1\cdots dT_n = \int_{\mathbb{R}^n} (f\circ T)J(T)\,|dy_1\cdots dy_n|.$$

另一方面，由换元公式，

$$\int_{\mathbb{R}^n} \omega = \int_{\mathbb{R}^n} f(x_1,\dots,x_n)\,|dx_1\cdots dx_n| = \int_{\mathbb{R}^n} (f\circ T)|J(T)|\,|dy_1\cdots dy_n|.$$

于是

$$\int_{\mathbb{R}^n} T^*\omega = \pm\int_{\mathbb{R}^n} \omega,$$

符号取决于 Jacobi 行列式是正还是负。一般地，若 T 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集之间的微分同胚，且 Jacobi 行列式 $J(T)$ 处处为正，则称 T 保持定向。$\mathbb{R}^n$ 上的积分并非在 $\mathbb{R}^n$ 的整个 微分同胚群下保持不变，而只在保持定向的微分同胚所成的子群下不变。

设 M 是具有图册 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$ 的可微流形。如果所有转移函数 $g_{\alpha\beta}=\phi_\alpha\circ\phi_\beta^{-1}$ 都保持定向，就称这个图册是定向的；如果流形有一个定向图册，就称它可定向。

命题 3.2 一个 n 维流形 M 可定向，当且仅当它有一个整体的、处处非零的 n 形式。

证明. 注意，$T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 保持定向，当且仅当 $T^*(dx_1\cdots dx_n)$ 在每一点都是 $dx_1\cdots dx_n$ 的正倍数。

($\Leftarrow$) 假设 M 有一个整体的、处处非零的 n 形式 ω。令 $\phi_\alpha:U_\alpha\xrightarrow{\simeq}\mathbb{R}^n$ 为一个坐标映射。则 $\phi_\alpha^*(dx_1\cdots dx_n)=f_\alpha\omega$，其中 f_α 是 U_α 上的处处非零实值函数。因此，f_α 要么处处为正，要么处处为负。在后一种情形中，把 ϕ_α 替换为 $\psi_\alpha=T\circ\phi_\alpha$，其中 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是反转定向的微分同胚 $T(x_1,x_2,\dots,x_n)=(-x_1,x_2,\dots,x_n)$。由于

$$\begin{aligned}\psi_\alpha^*(dx_1\cdots dx_n) &= \phi_\alpha^*T^*(dx_1\cdots dx_n)\\ &= -\phi_\alpha^*(dx_1\cdots dx_n) = (-f_\alpha)\omega,\end{aligned}$$

我们可以假设所有 α 对应的 f_α 都是正的。因此，任意转移函数

$$\psi_\beta\psi_\alpha^{-1}:\psi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)\longrightarrow\psi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)$$

都把 $dx_1\cdots dx_n$ 拉回为它自身的正倍数。所以 $\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}$ 是一个定向图册。

($\Rightarrow$) 反过来，假设 M 有一个定向图册 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$。则

$$(\phi_\beta\phi_\alpha^{-1})^*(dx_1\cdots dx_n)=\lambda\,dx_1\cdots dx_n,$$

其中 λ 是某个正函数。因此

$$\phi_\beta^*(dx_1\cdots dx_n)=(\phi_\alpha^*\lambda)\big(\phi_\alpha^*(dx_1\cdots dx_n)\big).$$

把 $\phi_\alpha^*(dx_1\cdots dx_n)$ 记作 ω_α，就得到 $\omega_\beta=f\omega_\alpha$，其中 $f=\phi_\alpha^*\lambda=\lambda\circ\phi_\alpha$ 是 $U_\alpha\cap U_\beta$ 上的一个正函数。

令 $\omega=\sum\rho_\alpha\omega_\alpha$，其中 ρ_α 是从属于开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 的一个单位分解。在 M 的每一点 p 处，所

有在那里有定义的形式 ω_α 都是彼此的正倍数。由于 $\rho_\alpha \geq 0$，而且在一个点处不可能所有 ρ_α 都为零，ω 处处非零。 □

可定向 n 维流形 M 上的任意两个整体的、处处非零的 n 形式 ω 和 ω'，都相差一个处处非零的函数：$\omega = f\omega'$。若 M 连通，则 f 要么处处为正，要么处处为负。当 f 为正时，我们称 ω 和 ω' 等价。因此，在连通的可定向流形 M 上，处处非零的 n 形式分成两个等价类。任意一个这样的类都称为 M 的一个**定向**，记作 $[M]$。例如，$\mathbb{R}^n$ 上的标准定向由 $dx_1 \cdots dx_n$ 给出。

现在，在 M 上选择一个定向 $[M]$。给定最高次形式 $\tau \in \Omega_c^n(M)$，我们把它的积分定义为

$$\int_{[M]} \tau = \sum_\alpha \int_{U_\alpha} \rho_\alpha \tau,$$

其中，$\int_{U_\alpha} \rho_\alpha \tau$ 表示对某个保持定向的平凡化 $\phi_\alpha : U_\alpha \xrightarrow{\simeq} \mathbb{R}^n$ 所取的 $\int_{\mathbb{R}^n} (\phi_\alpha^{-1})^*(\rho_\alpha \tau)$；与命题 2.7 中一样，$\rho_\alpha \tau$ 具有紧支撑。由可定向性假设，坐标片上的积分 $\int_{U_\alpha} \omega$ 是良定义的。在 M 的一个固定定向已经明确的情况下，我们常把 $\int_{[M]} \tau$ 写成 $\int_M \tau$。反转定向会使积分变为其相反数。

命题 3.3 积分 $\int_M \tau$ 的定义与定向图册 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 以及单位分解 $\{\rho_\alpha\}$ 的选择无关。

证明. 令 $\{V_\beta\}$ 是 M 的另一个定向图册，$\{\chi_\beta\}$ 是从属于 $\{V_\beta\}$ 的一个单位分解。由于 $\sum_\beta \chi_\beta = 1$，

$$\sum_\alpha \int_{U_\alpha} \rho_\alpha \tau = \sum_{\alpha,\beta} \int_{U_\alpha} \rho_\alpha \chi_\beta \tau.$$

现在，$\rho_\alpha \chi_\beta \tau$ 的支撑位于 $U_\alpha \cap V_\beta$ 中，所以

$$\int_{U_\alpha} \rho_\alpha \chi_\beta \tau = \int_{V_\beta} \rho_\alpha \chi_\beta \tau.$$

因此

$$\sum_\alpha \int_{U_\alpha} \rho_\alpha \tau = \sum_{\alpha,\beta} \int_{V_\beta} \rho_\alpha \chi_\beta \tau = \sum_\beta \int_{V_\beta} \chi_\beta \tau.$$

□

一个**带边界的** n **维流形** M 由一个图册 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 给出，其中 U_α 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 或上半空间 $\mathbb{H}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_n \geq 0\}$。$M$ 的**边界** ∂M 是一个 $(n-1)$ 维流形。M 的一个定向图册自然地在 ∂M 上诱导一个定向图册。这是以下引理的结果。

引理 3.4 设 $T : \mathbb{H}^n \to \mathbb{H}^n$ 是上半空间的一个微分同胚，其 Jacobi 行列式处处为正。T 诱导边界 $\partial\mathbb{H}^n$ 到自身的一个映射 $\overline{T}$。诱导映射 $\overline{T}$ 作为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的一个微分同胚，其 Jacobi 行列式也处处为正。

证明. 由反函数定理，$\mathbb{H}^n$ 的一个内点必定是一个内点的像。因此，T 把边界映到边界。我们将对 $n = 2$ 验证 $\overline{T}$ 的 Jacobi 行列式为正；一般情形与此相似。

设 T 由下式给出：

$$x_1 = T_1(y_1, y_2),$$
$$x_2 = T_2(y_1, y_2).$$

则 $\overline{T}$ 由下式给出：

$$x_1 = T_1(y_1, 0).$$

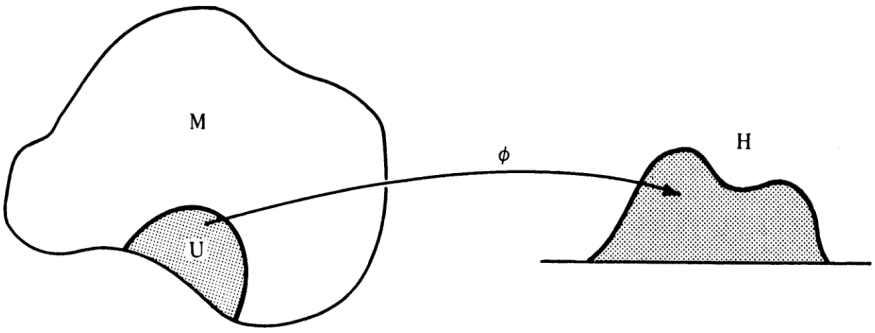


图 3.1

由假设，

$$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial T_1}{\partial y_1}(y_1,0) & \dfrac{\partial T_1}{\partial y_2}(y_1,0) \\ \dfrac{\partial T_2}{\partial y_1}(y_1,0) & \dfrac{\partial T_2}{\partial y_2}(y_1,0) \end{vmatrix} > 0.$$

由于对所有 y_1 都有 $0 = T_2(y_1, 0)$，故 $\partial T_2/\partial y_1(y_1, 0) = 0$；又由于 T 把上半平面映到自身，

$$\frac{\partial T_2}{\partial y_2}(y_1, 0) > 0.$$

因此

$$\frac{\partial T_1}{\partial y_1}(y_1, 0) > 0.$$

□

赋予 $\mathbb{R}^n$ 中的上半空间 $\mathbb{H}^n = \{x_n \geq 0\}$ 以标准定向 $dx_1 \cdots dx_n$。于是，在它的边界 $\partial\mathbb{H}^n = \{x_n = 0\}$ 上，诱导定向按定义为：当 $n \geq 2$ 时，是 $(-1)^n\, dx_1 \cdots dx_{n-1}$ 的等价类；当 $n = 1$ 时，是 -1 的等价类。这里的符号 $(-1)^n$ 是为了使 Stokes 定理不再带额外的符号。一般地，对于带边界的定向流形 M，我们按如下要求定义 ∂M 上的诱导定向 $[\partial M]$：若 ϕ 是把 M 中某个开集 U 映入上半空间 $\mathbb{H}^n$ 的一个保持定向的微分同胚，则

$$\phi^*[\partial\mathbb{H}^n] = [\partial M]\big|_{\partial U},$$

其中 $\partial U = (\partial M) \cap U$（见图 3.1）。

Stokes 定理

积分理论中的一个基本结果是

定理 3.5 （Stokes 定理） 若 ω 是 n 维定向流形 M 上的一个具有紧支撑的 $(n-1)$ 形式，并且 ∂M 赋予诱导 定向，则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

我们先考察两个特殊情形。

特殊情形 1（$\mathbb{R}^n$）。由被积式的线性性，可以取 $\omega = f\,dx_1 \cdots dx_{n-1}$。于是

$$d\omega = \pm(\partial f/\partial x_n)\,dx_1 \cdots dx_n.$$

由 Fubini 定理，

$$\int_{\mathbb{R}^n} d\omega = \pm \int \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f}{\partial x_n}\,dx_n \right) dx_1 \cdots dx_{n-1}.$$

但是，$\int_{-\infty}^{\infty} (\partial f/\partial x_n)\,dx_n = f(x_1, \ldots, x_{n-1}, \infty) - f(x_1, \ldots, x_{n-1}, -\infty) = 0$，因为 f 具有紧支撑。由于 $\mathbb{R}^n$ 没有边界，这就证明了 $\mathbb{R}^n$ 的 Stokes 定理。

特殊情形 2（上半平面）。在这种情形下（见图 3.2），

$$\omega = f(x,y)\,dx + g(x,y)\,dy$$

并且

$$d\omega = \left(-\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial x} \right) dx\,dy.$$

注意，

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{H}^2} \frac{\partial g}{\partial x}\,dx\,dy &= \int_0^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial g}{\partial x}\,dx \right) dy \\ &= \int \big(g(\infty, y) - g(-\infty, y) \big)\,dy = 0, \end{aligned}$$

因为 g 具有紧支撑。因此，

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{H}^2} d\omega &= -\int_{\mathbb{H}^2} \frac{\partial f}{\partial y}\,dx\,dy = -\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_0^{\infty} \frac{\partial f}{\partial y}\,dy \right) dx \\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} \big(f(x,\infty) - f(x,0) \big)\,dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x,0)\,dx = \int_{\partial \mathbb{H}^2} \omega, \end{aligned}$$

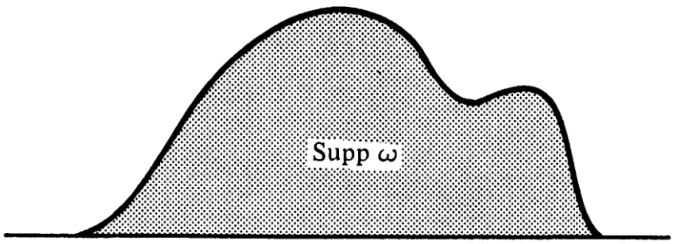


图 3.2

其中，最后一个等号成立，是因为 $g(x,y)\,dy$ 在 $\partial \mathbb{H}^2$ 上的限制为 0。所以，Stokes 定理对上半平

面成立。

$\mathbb{R}^n$ 中上半空间的情形完全类似。

习题 3.6 证明上半空间的 Stokes 定理。

现在，我们考虑 n 维流形的一般情形。令 $\{U_\alpha\}$ 是 M 的一个定向图册，$\{\rho_\alpha\}$ 是从属于 $\{U_\alpha\}$ 的一个单位分解。写 $\omega = \sum \rho_\alpha \omega$。由于 Stokes 定理 $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$ 对于 ω 是线性的，我们只需对 $\rho_\alpha\omega$ 证明它；后者的优点是，其支撑完全包含在 U_α 中。此外，$\rho_\alpha\omega$ 具有紧支撑，因为

$$\operatorname{Supp}(\rho_\alpha\omega) \subset \operatorname{Supp}\rho_\alpha \cap \operatorname{Supp}\omega$$

是一个紧集的闭子集。由于 U_α 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$ 或上半空间 $\mathbb{H}^n$，根据上面的计算，Stokes 定理对 U_α 成立。因此

$$\int_M d(\rho_\alpha\omega) = \int_{U_\alpha} d(\rho_\alpha\omega) = \int_{\partial U_\alpha} \rho_\alpha\omega = \int_{\partial M} \rho_\alpha\omega.$$

这就完成了一般情形下 Stokes 定理的证明。

§4 Poincaré 引理

de Rham 上同调的 Poincaré 引理

本节计算 $\mathbb{R}^n$ 的通常上同调与紧支撑上同调。令 $\pi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^n$ 为到第一因子的投影，$s : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^1$ 为零截面。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^1 & \Omega^*(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^1) & \pi(x,t) = x \\ \pi \downarrow \quad \uparrow s & s^* \downarrow \quad \uparrow \pi^* & \\ \mathbb{R}^n & \Omega^*(\mathbb{R}^n) & s(x) = (x,0) \end{array}$$

我们将证明，这些映射在上同调中诱导互逆的同构，因此 $H^*(\mathbb{R}^{n+1}) \simeq H^*(\mathbb{R}^n)$。作为约定，除非另有说明，所有映射都假设为 C^∞ 的。

由于 $\pi \circ s = 1$，平凡地有 $s^* \circ \pi^* = 1$。然而，$s \circ \pi \neq 1$，相应地，在形式层面上 $\pi^* \circ s^* \neq 1$。例如，$\pi^* \circ s^*$ 把函数 $f(x,t)$ 送到 $f(x,0)$，后者是沿每条纤维恒定的函数。为证明 $\pi^* \circ s^*$ 在上同调中是恒等映射，只需在 $\Omega^*(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^1)$ 上找出一个映射 K，使得

$$1 - \pi^* \circ s^* = \pm(dK \pm Kd),$$

因为 $dK \pm Kd$ 把闭形式送到恰当形式，因而在上同调中诱导零映射。这样的 K 称为同伦算子；如果它存在，我们就说 $\pi^* \circ s^*$ 与恒等映射*链同伦*。注意，同伦算子 K 使次数降低 1。

$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 上的每个形式都可以唯一地表示为下面两类形式的线性组合：

$$\text{(I)} \quad (\pi^*\phi) f(x,t),$$
$$\text{(II)} \quad (\pi^*\phi) f(x,t)\, dt,$$

其中 ϕ 是底空间 $\mathbb{R}^n$ 上的一个形式。我们定义 $K:\Omega^q(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R})\to\Omega^{q-1}(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R})$ 为

$$\begin{aligned}&\text{(I)}\quad (\pi^*\phi)f(x,t)\longmapsto 0,\\ &\text{(II)}\quad (\pi^*\phi)f(x,t)\,dt\longmapsto(\pi^*\phi)\int_0^t f.\end{aligned}$$

下面验证，K 确实是一个同伦算子。我们用简化记号 $(\partial f/\partial x)\,dx$ 表示 $\sum(\partial f/\partial x_i)\,dx_i$，用 $\int g$ 表示 $\int g(x,t)\,dt$。对于 (I) 型形式，

$$\omega=(\pi^*\phi)\cdot f(x,t),\qquad \deg\omega=q,$$

$$(1-\pi^*s^*)\omega=(\pi^*\phi)\cdot f(x,t)-\pi^*\phi\cdot f(x,0),$$

$$\begin{aligned}(dK-Kd)\omega&=-Kd\omega\\ &=-K\left((d\pi^*\phi)f+(-1)^q\pi^*\phi\left(\frac{\partial f}{\partial x}\,dx+\frac{\partial f}{\partial t}\,dt\right)\right)\\ &=(-1)^{q-1}\pi^*\phi\int_0^t\frac{\partial f}{\partial t}\\ &=(-1)^{q-1}\pi^*\phi\,[f(x,t)-f(x,0)].\end{aligned}$$

因此，

$$(1-\pi^*s^*)\omega=(-1)^{q-1}(dK-Kd)\omega.$$

对于 (II) 型形式，

$$\omega=(\pi^*\phi)f\,dt,\qquad \deg\omega=q,$$

$$d\omega=(\pi^*d\phi)f\,dt+(-1)^{q-1}(\pi^*\phi)\frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dt.$$

有 $(1-\pi^*s^*)\omega=\omega$，因为 $s^*(dt)=d(s^*t)=d(0)=0$。

$$Kd\omega=(\pi^*d\phi)\int_0^t f+(-1)^{q-1}(\pi^*\phi)\,dx\int_0^t\frac{\partial f}{\partial x},$$

$$dK\omega=(\pi^*d\phi)\int_0^t f+(-1)^{q-1}(\pi^*\phi)\left[dx\left(\int_0^t\frac{\partial f}{\partial x}\right)+f\,dt\right].$$

因此

$$(dK-Kd)\omega=(-1)^{q-1}\omega.$$

在两种情形中，都有

$$1-\pi^*\circ s^*=(-1)^{q-1}(dK-Kd)\qquad \text{在}\Omega^q(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R})\text{上.}$$

这就证明了

命题 4.1 映射

$$H^*(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^1) \underset{s^*}{\overset{\pi^*}{\leftrightarrows}} H^*(\mathbb{R}^n)$$

都是同构。

由归纳法，我们得到 $\mathbb{R}^n$ 的上同调。

推论 4.1.1 （Poincaré 引理）

$$H^*(\mathbb{R}^n) = H^*(\text{点}) = \begin{cases} \mathbb{R}, & \text{在维数0上,} \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

更一般地，考虑

$$\begin{array}{c} M \times \mathbb{R}^1 \\ \pi \big\downarrow \quad \big\uparrow s \\ M. \end{array}$$

若 $\{U_\alpha\}$ 是 M 的一个图册，则 $\{U_\alpha \times \mathbb{R}^1\}$ 是 $M \times \mathbb{R}^1$ 的一个图册。同样，$M \times \mathbb{R}^1$ 上的每个形式都是 (I) 型与 (II) 型两类形式的线性组合。我们可以像前面一样定义同伦算子 K，而证明可以逐字照搬，说明 $H^*(M \times \mathbb{R}^1) \simeq H^*(M)$ 通过 π^* 和 s^* 给出同构。

推论 4.1.2 （de Rham 上同调的同伦公理） 同伦映射在上同调中诱导相同的映射。

证明. 回忆一下，从 M 到 N 的两个映射 f 与 g 之间的同伦是一个映射 $F : M \times \mathbb{R}^1 \to N$，使得

$$\begin{cases} F(x,t) = f(x), & t \geq 1, \\ F(x,t) = g(x), & t \leq 0. \end{cases}$$

等价地，若 $s_0, s_1 : M \to M \times \mathbb{R}^1$ 分别为零截面和 1 截面，即 $s_1(x) = (x, 1)$，则

$$f = F \circ s_1,$$
$$g = F \circ s_0.$$

因此

$$f^* = (F \circ s_1)^* = s_1^* \circ F^*,$$
$$g^* = (F \circ s_0)^* = s_0^* \circ F^*.$$

由于 s_1^* 和 s_0^* 都是 π^* 的逆，它们相等。因此，

$$f^* = g^*.$$

□

两个流形 M 与 N 称为在 C^∞ 意义下具有相同的同伦型，如果存在 C^∞ 映射 $f : M \to N$ 和

$g : N \to M$，使得 $g \circ f$ 和 $f \circ g$ 分别与 M 和 N 上的恒等映射 C^∞ 同伦。*具有一个点的同伦型的流形称为可缩的。

推论 4.1.2.1 具有相同同伦型的两个流形具有相同的 de Rham 上同调。

若 $i : A \subset M$ 是包含映射，而 $r : M \to A$ 是一个在 A 上的限制为恒等映射的映射，则 r 称为 M 到 A 的一个收缩映射。等价地，$r \circ i : A \to A$ 是恒等映射。若进一步有 $i \circ r : M \to M$ 与 M 上的恒等映射同伦，则称 r 为 M 到 A 的一个形变收缩。在这种情形下，A 与 M 具有相同的同伦型。

推论 4.1.2.2 若 A 是 M 的一个形变收缩核，则 A 与 M 具有相同的 de Rham 上同调。

习题 4.2 证明，由 $r(x) = x/\|x\|$ 给出的 $r : \mathbb{R}^2 - \{0\} \to S^1$ 是一个形变收缩。

习题 4.3 （n 维球面 S^n 的上同调） 用两个开集 U、V 覆盖 S^n，其中 U 比北半球稍大，V 比南半球稍大（图 4.1）。则 $U \cap V$ 微分同胚于 $S^{n-1} \times \mathbb{R}^1$，其中 S^{n-1} 是赤道。利用 Mayer–Vietoris 序列证明

$$H^*(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & \text{在维数} 0, n \text{上}, \\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

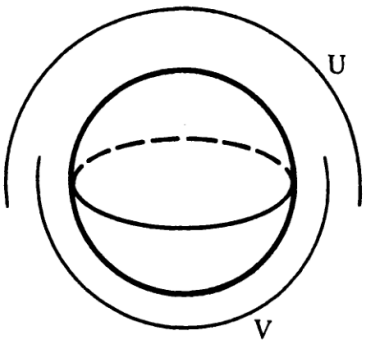


图 4.1

前面我们已经看到，$H^1(S^1)$ 的一个生成元是 S^1 上的一个隆起 1 形式，它通过积分给出同构 $H^1(S^1) \simeq \mathbb{R}^1$（见图 4.2）。这个隆起 1 形式通过 Mayer–Vietoris 序列的连接映射传递为 S^2 上的一个隆起 2 形式，后者表示 $H^2(S^2)$ 的一个生成元。一般地，$H^n(S^n)$ 的一个生成元可以取为 S^n 上的一个隆起 n 形式。

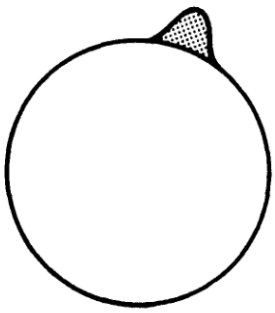


图 4.2

*事实上，两个流形在 C^∞ 意义下具有相同的同伦型，当且仅当它们在通常的（连续）意义下具有相同的同伦型。这是因为两个流形之间的每个连续映射都连续同伦于一个 C^∞ 映射（见命题 17.8）。

习题 4.3.1 （球面上的体积形式） 设 $S^n(r)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中半径为 r 的球面

$$x_1^2 + \cdots + x_{n+1}^2 = r^2,$$

并令

$$\omega = \frac{1}{r}\sum_{i=1}^{n+1}(-1)^{i-1}x_i\,dx_1\cdots\widehat{dx_i}\cdots dx_{n+1}.$$

(a) 用 S^n 表示单位球面 $S^n(1)$。计算积分 $\int_{S^n}\omega$，并推出 ω 不是恰当的。

(b) 把 r 看作 $\mathbb{R}^{n+1}-0$ 上的一个函数，证明 $(dr)\cdot\omega = dx_1\cdots dx_{n+1}$。因此，$\omega$ 是球面 $S^n(r)$ 上的 Euclid 体积形式。

由 (a)，我们得到了 S^n 最高次上同调的生成元的一个显式公式（虽然它不是以隆起形式给出的）。例如，$H^2(S^2)$ 的生成元由下式表示：

$$\sigma = \frac{1}{4\pi}(x_1\,dx_2\,dx_3 - x_2\,dx_1\,dx_3 + x_3\,dx_1\,dx_2).$$

紧支撑上同调的 Poincaré 引理

紧支撑上同调 $H_c^*(\mathbb{R}^n)$ 的计算同样使用归纳法；我们将证明存在同构

$$H_c^{*+1}(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^1)\simeq H_c^*(\mathbb{R}^n).$$

注意，这里与前一种情形不同，维数平移了 1。

更一般地，考虑投影 $\pi: M\times\mathbb{R}^1\to M$。由于 M 上的形式拉回为 $M\times\mathbb{R}^1$ 上的形式后，其支撑必定非紧，拉回映射 π^* 不能把 $\Omega_c^*(M)$ 映入 $\Omega_c^*(M\times\mathbb{R}^1)$。

译校注： 这里关于“支撑必定非紧”的表述针对非零形式：若 $\phi\neq 0$，则 $\operatorname{supp}(\pi^*\phi)=\operatorname{supp}\phi\times\mathbb{R}$，包含一条闭的非紧纤维；零形式的支撑则为空集。原文关于拉回一般不保持紧支撑的结论不受影响。

不过，存在一个称为*沿纤维积分*的推前映射 $\pi_*:\Omega_c^*(M\times\mathbb{R}^1)\to\Omega_c^{*-1}(M)$，定义如下。首先注意，$M\times\mathbb{R}^1$ 上的一个紧 支撑形式是下面两类形式的线性组合：

$$\begin{aligned}&\text{(I)}\quad \pi^*\phi\cdot f(x,t),\\ &\text{(II)}\quad \pi^*\phi\cdot f(x,t)\,dt,\end{aligned}$$

其中 ϕ 是底空间上的一个形式（未必具有紧支撑），而 $f(x,t)$ 是一个紧支撑函数。我们把 π_* 定义为

$$\begin{aligned}&\text{(I)}\quad \pi^*\phi\cdot f(x,t)\longmapsto 0,\\ &\text{(II)}\quad \pi^*\phi\cdot f(x,t)\,dt\longmapsto \phi\int_{-\infty}^{\infty}f(x,t)\,dt.\end{aligned}\tag{4.4}$$

习题 4.5 证明 $d\pi_* = \pi_* d$；换言之，$\pi_*:\Omega_c^*(M\times\mathbb{R}^1)\to\Omega_c^{*-1}(M)$ 是一个链映射。

由这道习题，π_* 在上同调中诱导映射 $\pi_*: H_c^*\to H_c^{*-1}$。为构造反方向的映射，令 $e = e(t)\,dt$

为 $\mathbb{R}^1$ 上总积分为 1 的紧支撑 1 形式，并定义

$$e_* : \Omega_c^*(M) \longrightarrow \Omega_c^{*+1}(M \times \mathbb{R}^1),$$

其方式为

$$\phi \longmapsto (\pi^*\phi) \wedge e.$$

映射 e_* 显然与 d 交换，所以它也在上同调中诱导一个映射。由定义直接得到，在 $\Omega_c^*(\mathbb{R}^n)$ 上有 $\pi_* \circ e_* = 1$。虽然在形式层面上 $e_* \circ \pi_* \neq 1$，我们将构造一个连接 1 与 $e_* \circ \pi_*$ 的同伦算子 K；于是便能得到，在上同调中有 $e_* \circ \pi_* = 1$。

为简化记号，用 $\phi \cdot f$ 表示 $\pi^*\phi \cdot f(x,t)$，用 $\int f$ 表示 $\int f(x,t)\,dt$。同伦算子 $K : \Omega_c^*(M \times \mathbb{R}^1) \to \Omega_c^{*-1}(M \times \mathbb{R}^1)$ 定义为

$$\begin{aligned} &\text{(I)} \quad \phi \cdot f \longmapsto 0, \\ &\text{(II)} \quad \phi \cdot f\,dt \longmapsto \phi \int_{-\infty}^{t} f - \phi A(t) \int_{-\infty}^{\infty} f, \qquad A(t) = \int_{-\infty}^{t} e. \end{aligned}$$

命题 4.6 在 $\Omega_c^q(M \times \mathbb{R}^1)$ 上，$1 - e_*\pi_* = (-1)^{q-1}(dK - Kd)$。

证明. 对于 (I) 型形式，假设 $\deg \phi = q$，则

$$(1 - e_*\pi_*)\phi \cdot f = \phi \cdot f,$$

$$\begin{aligned} (dK - Kd)\phi \cdot f &= -K\left(d\phi \cdot f + (-1)^q \phi \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + (-1)^q \phi \frac{\partial f}{\partial t}\,dt\right) \\ &= (-1)^{q-1}\left(\phi \int_{-\infty}^{t} \frac{\partial f}{\partial t} - \phi A(t) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f}{\partial t}\right) \\ &= (-1)^{q-1}\phi f. \end{aligned}$$

[这里，$\int_{-\infty}^{\infty} \partial f/\partial t = f(x,\infty) - f(x,-\infty) = 0$。] 所以

$$1 - e_*\pi_* = (-1)^{q-1}(dK - Kd).$$

对于 (II) 型形式，现在假设 $\deg \phi = q - 1$，则

$$(1 - e_*\pi_*)\phi f\,dt = \phi f\,dt - \phi\left(\int_{-\infty}^{\infty} f\right) \wedge e,$$

$$\begin{aligned} (dK)(\phi f\,dt) = (d\phi) \int_{-\infty}^{t} f &+ (-1)^{q-1}\phi \left(\int_{-\infty}^{t} \frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + (-1)^{q-1}\phi f\,dt \\ &- (d\phi)A(t) \int_{-\infty}^{\infty} f \\ &- (-1)^{q-1}\phi \left[e \int_{-\infty}^{\infty} f + A(t)\left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f}{\partial x}\right) dx\right]. \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
(Kd)(\phi f\,dt) &= K\left((d\phi)\cdot f\,dt + (-1)^{q-1}\phi\frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dt\right)\\
&= (d\phi)\int_{-\infty}^{t} f - (d\phi)A(t)\int_{-\infty}^{\infty} f\\
&\quad + (-1)^{q-1}\left[\phi\left(\int_{-\infty}^{t}\frac{\partial f}{\partial x}\right)dx - \phi A(t)\left(\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f}{\partial x}\right)dx\right].
\end{aligned}
$$

所以

$$
(dK - Kd)\phi f\,dt = (-1)^{q-1}\left[\phi f\,dt - \phi\left(\int_{-\infty}^{\infty} f\right)e\right],
$$

公式同样成立。 □

这就完成了下列命题的证明。

命题 4.7 映射

$$
H_c^*(M\times\mathbb{R}^1) \underset{e_*}{\overset{\pi_*}{\rightleftarrows}} H_c^{*-1}(M)
$$

都是同构。

推论 4.7.1 （紧支撑的 Poincaré 引理）

$$
H_c^*(\mathbb{R}^n) = \begin{cases}\mathbb{R}, & \text{在维数}n\text{上},\\ 0, & \text{其他情形}.\end{cases}
$$

这里，同构 $H_c^n(\mathbb{R}^n)\simeq\mathbb{R}$ 由反复应用 π_* 给出，也就是在 $\mathbb{R}^n$ 上积分。

为确定 $H_c^n(\mathbb{R}^n)$ 的一个生成元，我们从一个点上的常函数 1 出发，反复应用 e_*。这样就得到 $e(x_1)\,dx_1\,e(x_2)\,dx_2\cdots e(x_n)\,dx_n$。

因此，$H_c^n(\mathbb{R}^n)$ 的一个生成元是一个隆起 n 形式 $\alpha(x)\,dx_1\cdots dx_n$，满足

$$
\int_{\mathbb{R}^n}\alpha(x)\,dx_1\cdots dx_n = 1.
$$

α 的支撑可以取得任意小。

注。这个 Poincaré 引理表明，紧支撑上同调在同伦等价下并不保持不变，尽管它当然在微分同胚下保持不变。

习题 4.8 计算开 Möbius 带 M 的上同调群 $H^*(M)$ 和 $H_c^*(M)$；开 Möbius 带就是去掉边缘的 Möbius 带（图 4.3）。[提示：应用 Mayer–Vietoris 序列。]

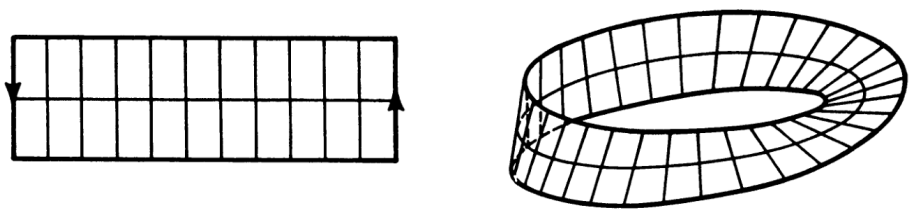


图 4.3

恰当映射的度

作为紧支撑 Poincaré 引理的一个应用，我们在这里引入两个同维 Euclid 空间之间的恰当映射的一个 C^∞ 不变量。在介绍 Poincaré 对偶性之后，它将推广到任意两个定向流形之间的恰当映射；对于紧流形，恰当性假设当然是多余的。

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是一个恰当映射。则拉回 $f^*:H_c^n(\mathbb{R}^n)\to H_c^n(\mathbb{R}^n)$ 有定义。它把 $H_c^n(\mathbb{R}^n)$ 的一个生成元，也就是一个总积分为 1 的紧支撑闭形式，送到这个生成元的某个倍数。这个倍数定义为 f 的度。若 α 是 $H_c^n(\mathbb{R}^n)$ 的一个生成元，则

$$\deg f=\int_{\mathbb{R}^n} f^*\alpha.$$

从定义来看，恰当映射的度是一个实数；出人意料的是，它实际上是一个整数。为说明这一点，我们需要 Sard 定理。回忆一下，光滑映射 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$ 的一个*临界点*是这样的点 p：微分 $(f_*)_p:T_p\mathbb{R}^n\to T_{f(p)}\mathbb{R}^n$ 不是满射；而*临界值*是临界点的像。$\mathbb{R}^n$ 中不是临界值的点称为*正则值*。根据这个定义，$\mathbb{R}^n$ 中任何不在 f 的像中的点都是正则值，所以正则值的逆像可以是空集。

译校注：原书本段把映射的维数写成 m,m，而将微分两端的切空间维数写成 n,n，上文照录这一字母不一致。一般情形应为 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 及 $(f_*)_p:T_p\mathbb{R}^m\to T_{f(p)}\mathbb{R}^n$；本节先讨论的同维情形则可以统一写成 n。

> **定理 4.9 （$\mathbb{R}^n$ 的 Sard 定理）** 对任意整数 m 和 n，光滑映射 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 的临界值集在 $\mathbb{R}^n$ 中具有零测度。

这就是说，给定任意 $\varepsilon>0$，临界值集都可以用总体积小于 ε 的立方体覆盖。这个定理的重要特殊情形最早由 A. P. Morse [1] 发表。一般情形的 Sard 证明可见 Sard [1]。

> **命题 4.10** 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是一个恰当映射。若 f 不是满射，则它的度为 0。

证明. 由于恰当映射的像是闭的（为什么?），如果 f 遗漏了一个点 q，就必定遗漏 q 的某个邻域 U。选择一个支撑位于 U 中的隆起 n 形式 α。则 $f^*\alpha\equiv 0$，所以 $\deg f=0$。 □

习题 4.10.1 证明恰当映射的像是闭的。

因此，要证明度是整数，只需考察 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的满的恰当映射。由 Sard 定理，这种映射的像中几乎所有点都是正则值。选取一个正则值，记作 q。由假设，q 的逆像非空。由于我们这里的两个 Euclid 空间具有相同的维数，微分 f_* 是满射，当且仅当它是同构。所以，由反函数定理，在 q 的逆像中的任意一点附近，f 都是局部微分同胚。因此，$f^{-1}(q)$ 是一个离散的点集。由于 f 是恰当的，$f^{-1}(q)$ 实际上是一个有限点集。选择 $H_c^n(\mathbb{R}^n)$ 的一个生成元 α，使其支撑集中在 q 附近。于是，$f^*\alpha$ 是一个 n 形式，其支撑集中在 $f^{-1}(q)$ 的各点附近（见图 4.4）。如前所述，微分同胚至多使积分相差一个符号，所以 $f^*\alpha$ 在 $f^{-1}(q)$ 的每个点附近的积分为 ±1。于是

$$\int_{\mathbb{R}^n} f^*\alpha=\sum_{f^{-1}(q)}\pm 1.$$

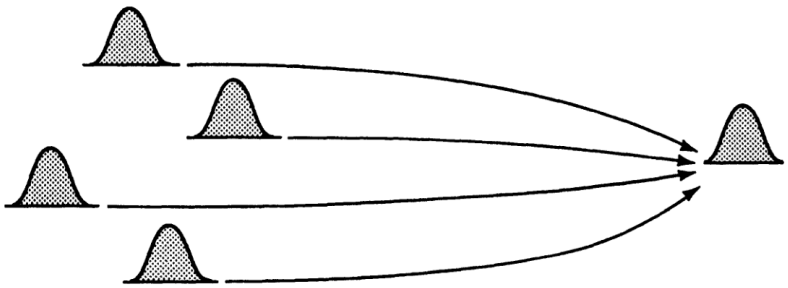


图 4.4

这就证明了两个同维 *Euclid* 空间之间的恰当映射的度是整数。更确切地，它表明： 对任意正则值，将其逆像中的点按重数 ±1 计数，所得数目对于所有正则值都相同，而且这个数目等于映射的度。

$\mathbb{R}^n$ 的 Sard 定理是上述讨论的关键，它自然地推广到流形。我们借此机会陈述一般的 Sard 定理。流形 M 的子集 S 称为具有零测度，如果它可以被可数多个坐标开集 U_i 覆盖，使得 $\phi_i(S\cap U_i)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中具有零测度；这里，ϕ_i 是 U_i 上的平凡化。两个流形之间的光滑映射 $f : M \to N$ 的一个临界点是这样的点 $p \in M$：微分 $(f_*)_p : T_pM \to T_{f(p)}N$ 不是满射；而临界值是临界点的像。

定理 4.11 （Sard 定理） 光滑映射 $f : M \to N$ 的临界值集具有零测度。

习题 4.11.1 由 $\mathbb{R}^n$ 的 Sard 定理证明定理 4.11。

§5 Mayer–Vietoris 论证

Mayer–Vietoris 序列把一个并集的上同调与各子集的上同调联系起来。将它与五引理结合，就得到一种按开覆盖的基数进行归纳的证明方法，称为 *Mayer–Vietoris 论证*。为展示它的威力与灵活性，我们将由它推出 de Rham 上同调的有限维性、Poincaré 对偶性、Künneth 公式、Leray–Hirsch 定理和 Thom 同构；这些结果都针对具有有限好覆盖的流形。

好覆盖的存在性

设 M 是一个 n 维流形。M 的开覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$ 称为*好覆盖*，如果所有非空的有限交集 $U_{\alpha_0} \cap \cdots \cap U_{\alpha_p}$ 都微分同胚于 $\mathbb{R}^n$。具有有限好覆盖的流形称为*有限型流形*。

定理 5.1 每个流形都有好覆盖。如果流形是紧的，就可以选择有限好覆盖。

为证明这个定理，我们需要一点微分几何。流形 M 上的一个 *Riemann 结构*，是在 M 的每一点的切空间上光滑变化的度量 $\langle\ ,\ \rangle$；这里的光滑变化是指：若 X 和 Y 是 M 上的两个光滑向量场，则 $\langle X, Y\rangle$ 是 M 上的光滑函数。每个流形都可以通过下面的拼接过程赋予 Riemann 结构。令 $\{U_\alpha\}$ 是 M 的一个坐标开覆盖，$\langle\ ,\ \rangle_\alpha$ 是 U_α 上的一个 Riemann 度量，$\{\rho_\alpha\}$ 是从属于 $\{U_\alpha\}$ 的一个单位分解。则 $\langle\ ,\ \rangle = \sum \rho_\alpha \langle\ ,\ \rangle_\alpha$ 是 M 上的一个 Riemann 度量。

定理 5.1 的证明. 赋予 M 一个 Riemann 结构。现在，我们引用微分几何中的一个定理：Riemann 流形中的每一点都有一个测地凸邻域（Spivak [1, 习题 32(f), 第 491 页]）。任意两个这样的邻域的交仍然是测地凸的。由于 n 维 Riemann 流形中的一个测地凸邻域微分同胚于 $\mathbb{R}^n$，由测地凸邻

域组成的开覆盖就是一个好覆盖。 □

给定两个覆盖 $\mathfrak{U}=\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 和 $\mathfrak{V}=\{V_\beta\}_{\beta\in J}$，若每个 V_β 都包含在某个 U_α 中，就称 $\mathfrak{V}$ 是 $\mathfrak{U}$ 的一个*加细*，记作 $\mathfrak{U}<\mathfrak{V}$。更精确地，我们用一个映射 $\phi: J\to I$ 来指定加细，要求 $V_\beta\subset U_{\phi(\beta)}$。对上述证明稍作修改，就可以说明：*流形上的每个开覆盖都有一个作为好覆盖的加细*；只需使每一点附近所取的测地凸邻域位于给定覆盖的某个开集中即可。

一个*有向集*是一个集合 I，带有满足以下条件的关系 $<$：

(a)（自反性）对所有 $a\in I$，有 $a<a$；

(b)（传递性）若 $a<b$ 且 $b<c$，则 $a<c$；

(c)（上界）对任意 $a,b\in I$，存在元素 $c\in I$，使得 $a<c$ 且 $b<c$。

流形上开覆盖的集合是一个有向集，因为任意两个开覆盖总有一个共同加细。有向集 I 的子集 J 称为在 I 中*共尾*的，如果对每个 $i\in I$，都存在 $j\in J$ 使 $i<j$。显然，J 也是一个有向集。

推论 5.2 好覆盖在流形 M 的全体覆盖所成的集合中共尾。

de Rham 上同调的有限维性

命题 5.3.1 若流形 M 有有限好覆盖，则它的上同调是有限维的。

证明. 从 Mayer–Vietoris 序列

$$\cdots\longrightarrow H^{q-1}(U\cap V)\xrightarrow{d^*}H^q(U\cup V)\xrightarrow{r}H^q(U)\oplus H^q(V)\longrightarrow\cdots$$

得到

$$H^q(U\cup V)\simeq\ker r\oplus\operatorname{im} r\simeq\operatorname{im} d^*\oplus\operatorname{im} r.$$

因此，

(∗) *若 $H^q(U)$、$H^q(V)$ 和 $H^{q-1}(U\cap V)$ 是有限维的，则 $H^q(U\cup V)$ 也是有限维的。*

对于微分同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的流形，$H^*(M)$ 的有限维性来自 Poincaré 引理 (4.1.1)。现在，我们按好覆盖的基数进行归纳。假设任何具有至多 p 个开集组成的好覆盖的流形，其上同调都是有限维的。考虑一个具有由 $p+1$ 个开集组成的好覆盖 $\{U_0,\dots,U_p\}$ 的流形。现在，$(U_0\cup\cdots\cup U_{p-1})\cap U_p$ 有一个由 p 个开集组成的好覆盖，即 $\{U_{0p},U_{1p},\dots,U_{p-1,p}\}$。由假设，$U_0\cup\cdots\cup U_{p-1}$、$U_p$ 和 $(U_0\cup\cdots\cup U_{p-1})\cap U_p$ 的第 q 个上同调都是有限维的；根据注 (∗)，$U_0\cup\cdots\cup U_p$ 的第 q 个上同调也是有限维的。这就完成了归纳。 □

类似地，

命题 5.3.2 若流形 M 有有限好覆盖，则它的紧支撑上同调是有限维的。

可定向流形上的 Poincaré 对偶性

两个有限维向量空间之间的配对

$$\langle\ ,\ \rangle: V\otimes W\longrightarrow\mathbb{R}$$

称为非退化的，如果对所有 $w \in W$ 有 $\langle v, w\rangle = 0$ 就能推出 $v = 0$，并且对所有 $v \in V$ 有 $\langle v, w\rangle = 0$ 就能推出 $w = 0$；等价地，映射 $v \mapsto \langle v, \ \rangle$ 应定义一个单射 $V \hookrightarrow W^*$，而映射 $w \mapsto \langle \ , w\rangle$ 也定义一个单射 $W \hookrightarrow V^*$。

引理。设 V 和 W 是有限维向量空间。配对 $\langle \ , \ \rangle : V \otimes W \to \mathbb{R}$ 非退化，当且仅当映射 $v \mapsto \langle v, \ \rangle$ 定义同构 $V \xrightarrow{\simeq} W^*$。

证明. ($\Rightarrow$) 由于 $V \hookrightarrow W^*$ 和 $W \hookrightarrow V^*$ 都是单射，

$$\dim V \le \dim W^* = \dim W \le \dim V^* = \dim V;$$

因此，$\dim V = \dim W^*$，而 $V \to W^*$ 必定是同构。

($\Leftarrow$) 留给读者证明。 □

由于楔积是一个反导子，它可以下降到上同调；根据 Stokes 定理，积分也可以下降到上同调。

译校注： 原句将 “反导子” 用于楔积，译文照录。这里应使用外微分 d 的反导子性质，即命题 1.3 的 $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^{\deg \alpha}\alpha \wedge d\beta$；这使楔积在上同调类上良定义，楔积本身不是这里所说的反导子。

所以，对于一个定向流形 M，有配对

$$\int : H^q(M) \otimes H_c^{n-q}(M) \longrightarrow \mathbb{R},$$

由两个形式的楔积的积分给出。我们给出的 Poincaré 对偶性的第一个版本断言：只要 M 可定向且有有限好覆盖，这个配对就是非退化的；等价地，

$$H^q(M) \simeq \big(H_c^{n-q}(M)\big)^*. \tag{5.4}$$

注意，由 (5.3.1) 和 (5.3.2)，$H^q(M)$ 与 $H_c^{n-q}(M)$ 都是有限维的。

Poincaré 对偶性的证明需要几个引理。

习题 5.5 证明五引理：给定 Abel 群与群同态的一个交换图

$$\begin{array}{ccccccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & A & \xrightarrow{f_1} & B & \xrightarrow{f_2} & C & \xrightarrow{f_3} & D & \xrightarrow{f_4} & E & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \delta} & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon} & & \\
\cdots & \longrightarrow & A' & \xrightarrow[f_1']{} & B' & \xrightarrow[f_2']{} & C' & \xrightarrow[f_3']{} & D' & \xrightarrow[f_4']{} & E' & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

其中各行正合，若映射 $\alpha, \beta, \delta, \varepsilon$ 都是同构，则中间的映射 γ 也是同构。

引理 5.6 两条 Mayer–Vietoris 序列 (2.4) 和 (2.8) 可以通过配对组合成一个带符号交换的图表：

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots \longrightarrow & H^q(U\cup V) & \xrightarrow{\text{限制}} & H^q(U)\oplus H^q(V) & \xrightarrow{\text{作差}} & H^q(U\cap V) & \xrightarrow{d^*} & H^{q+1}(U\cup V) & \longrightarrow \cdots \\
& \otimes & & \otimes & & \otimes & & \otimes & \\
\cdots \longleftarrow & H_c^{n-q}(U\cup V) & \xleftarrow{\text{求和}} & H_c^{n-q}(U)\oplus H_c^{n-q}(V) & \longleftarrow & H_c^{n-q}(U\cap V) & \xleftarrow{d_*} & H_c^{n-q-1}(U\cup V) & \\
& \int_{U\cup V}\downarrow & & \int_U+\int_V\downarrow & & \int_{U\cap V}\downarrow & & \int_{U\cup V}\downarrow & \\
& \mathbb{R} & & \mathbb{R} & & \mathbb{R} & & \mathbb{R} &
\end{array}$$

这里，带符号交换的意思例如是：对于 $\omega\in H^q(U\cap V)$、$\tau\in H_c^{n-q-1}(U\cup V)$，有

$$\int_{U\cap V}\omega\wedge d_*\tau=\pm\int_{U\cup V}(d^*\omega)\wedge\tau.$$

这个引理等价于说：配对诱导从上面那条正合序列到下面那条正合序列的对偶的一个映射，使得下图带符号交换：

$$\begin{array}{ccccccc}
\longrightarrow & H^q(U\cup V) & \longrightarrow & H^q(U)\oplus H^q(V) & \longrightarrow & H^q(U\cap V) & \longrightarrow \\
& \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
\longrightarrow & H_c^{n-q}(U\cup V)^* & \longrightarrow & H_c^{n-q}(U)^*\oplus H_c^{n-q}(V)^* & \longrightarrow & H_c^{n-q}(U\cap V)^* & \longrightarrow
\end{array}$$

证明. 前两个方格实际上是交换的，这可以直接验证。我们将证明第三个方格带符号交换。

由 (2.5) 和 (2.7)，回忆一下，$d^*\omega$ 是 $H^{q+1}(U\cup V)$ 中的一个形式，满足

$$\begin{aligned}
d^*\omega\big|_U&=-d(\rho_V\omega),\\
d^*\omega\big|_V&=d(\rho_U\omega),
\end{aligned}$$

而 $d_*\tau$ 是 $H_c^{n-q}(U\cap V)$ 中的一个形式，满足

$$\begin{aligned}
&\big(-\big(\text{将}d_*\tau\text{在}U\text{中延零}\big),\big(\text{将}d_*\tau\text{在}V\text{中延零}\big)\big)\\
&\quad=\big(d(\rho_U\tau),d(\rho_V\tau)\big).
\end{aligned}$$

注意，由于 τ 是闭的，有 $d(\rho_V\tau)=(d\rho_V)\tau$；类似地，$d(\rho_V\omega)=(d\rho_V)\omega$。

$$\begin{aligned}
\int_{U\cap V}\omega\wedge d_*\tau&=\int_{U\cap V}\omega\wedge(d\rho_V)\tau\\
&=(-1)^{\deg\omega}\int_{U\cap V}(d\rho_V)\omega\wedge\tau.
\end{aligned}$$

由于 $d^*\omega$ 的支撑位于 $U\cap V$ 中，

$$\int_{U\cup V}d^*\omega\wedge\tau=-\int_{U\cap V}(d\rho_V)\omega\wedge\tau.$$

因此，

$$\int_{U\cap V}\omega\wedge d_*\tau=(-1)^{\deg\omega+1}\int_{U\cup V}d^*\omega\wedge\tau.$$

□

由五引理，若 Poincaré 对偶性对 U、V 和 $U\cap V$ 成立，它就对 $U\cup V$ 成立。现在，我们按好覆盖的基数进行归纳。对于微分同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的 M，Poincaré 对偶性来自两条 Poincaré 引理

$$H^*(\mathbb{R}^n)=\begin{cases}\mathbb{R}, & \text{在维数0上,}\\ 0, & \text{其他情形}\end{cases}$$

与

$$H_c^*(\mathbb{R}^n)=\begin{cases}\mathbb{R}, & \text{在维数}n\text{上,}\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

接着，假设 Poincaré 对偶性对任何具有至多 p 个开集组成的好覆盖的流形都成立；考虑一个具有由 $p+1$ 个开集组成的好覆盖 $\{U_0,\dots,U_p\}$ 的流形。现在，$(U_0\cup\cdots\cup U_{p-1})\cap U_p$ 有一个由 p 个开集组成的好覆盖，即 $\{U_{0p},U_{1p},\dots,U_{p-1,p}\}$。由假设，Poincaré 对偶性对 $U_0\cup\cdots\cup U_{p-1}$、$U_p$ 和 $(U_0\cup\cdots\cup U_{p-1})\cap U_p$ 成立，所以它也对 $U_0\cup\cdots\cup U_{p-1}\cup U_p$ 成立。这个归纳论证就证明了任何具有有限好覆盖的可定向流形的 Poincaré 对偶性。 □

注 5.7 好覆盖的有限性假设实际上并非必要。通过更仔细地分析流形的拓扑，上面的 Mayer–Vietoris 论证可以推广到任意可定向流形（Greub、Halperin 和 Vanstone [1, 第 198 页及第 14 页]）。陈述如下：若 M 是一个 n 维可定向流形，其上同调未必有限维，则对任意整数 q，

$$H^q(M)\simeq\big(H_c^{n-q}(M)\big)^*.$$

然而，反方向的关系 $H_c^q(M)\simeq\big(H^{n-q}(M)\big)^*$ 并非总成立。这种不对称来自这样一个事实：直和的对偶是直积，但直积的对偶并不是直和。例如，考虑无穷不交并

$$M=\coprod_{i=1}^{\infty}M_i,$$

其中 M_i 都是相同维数 n 的有限型流形。则 de Rham 上同调是一个直积

$$H^q(M)=\prod_i H^q(M_i),\tag{5.7.1}$$

而紧支撑上同调是一个直和

$$H_c^q(M)=\bigoplus_i H_c^q(M_i).\tag{5.7.2}$$

取紧支撑上同调 $H_c^q(M)$ 的对偶，得到直积

$$\big(H_c^q(M)\big)^*=\prod_i H_c^q(M_i).\tag{5.7.3}$$

译校注： 原式 (5.7.3) 右侧各因子未印对偶号，上式照录。按 (5.7.2) 取代数对偶，右侧应为 $\prod_i\big(H_c^q(M_i)\big)^*$。即使每个因子有限维，从直和取对偶自然得到的也是各对偶空间的直积。

所以，由 (5.7.1) 和 (5.7.3)，根据有限型流形 M_i 的 Poincaré 对偶性，得到

$$H^q(M)=\big(H_c^{n-q}(M)\big)^*.$$

推论 5.8 若 M 是一个 n 维连通定向流形，则 $H_c^n(M) \simeq \mathbb{R}$。特别地，若 M 紧致、定向且连通，则 $H^n(M) \simeq \mathbb{R}$。

设 $f : M \to N$ 是两个 n 维紧定向流形之间的映射。则有上同调中的诱导映射

$$f^* : H^n(N) \longrightarrow H^n(M).$$

f 的度定义为 $\int_M f^*\omega$，其中 ω 是 $H^n(N)$ 的生成元。与两个 Euclid 空间之间恰当映射的度采用相同的论证，可知：两个紧定向流形之间映射的度是整数，并且等于 N 中任一正则值的逆像内各点按重数 ± 1 计数所得的数目。

译校注：这里用单个生成元及一个整数描述度，沿用了前一推论中目标流形连通的情形；原段本身未重述这一条件。若目标不连通，应对每个目标分支分别计度。例如，$S^1 \to S^1 \sqcup S^1$ 取为到第一个分支的恒等映射，则第一分支中正则值的带符号逆像点数为 1，第二分支中为 0，不能不加说明地作为同一个整数。原文条件与陈述在上文保留。

Künneth 公式与 Leray–Hirsch 定理

Künneth 公式断言：两个流形 M 与 F 的乘积的上同调就是张量积

$$H^*(M \times F) = H^*(M) \otimes H^*(F). \tag{5.9}$$

这就是说，对每个非负整数 n，

$$H^n(M \times F) = \bigoplus_{p+q=n} H^p(M) \otimes H^q(F).$$

更一般地，我们关心的是纤维丛的上同调。

定义。设 G 是一个拓扑群，在空间 F 上有效地左作用。拓扑空间之间的满射 $\pi : E \to B$ 称为以 F 为纤维、以 G 为结构群的纤维丛，如果 B 有一个开覆盖 $\{U_\alpha\}$，使得存在保持纤维的同胚

$$\phi_\alpha : E\big|_{U_\alpha} \xrightarrow{\simeq} U_\alpha \times F,$$

并且转移函数是取值于 G 的连续函数：

$$g_{\alpha\beta}(x) = \phi_\alpha \phi_\beta^{-1}\big|_{\{x\}\times F} \in G.$$

有时，全空间 E 本身也被称为纤维丛。结构群为 G 的纤维丛也称为G 丛。若 $x \in B$，则集合 $E_x = \pi^{-1}(x)$ 称为 x 处的纤维。

由于我们研究的是 de Rham 理论，将假设空间 E、B 和 F 都是 C^∞ 流形，映射也都是 C^∞ 映射。我们也可以谈论一个纤维丛而不提及它的结构群；在这种情况下，所指的群就是 F 的微分同胚群，记作 $\mathrm{Diff}(F)$。

注。群 G 在空间 F 上的作用称为有效的，如果 G 中唯一在 F 上平凡作用的元素是单位元；也就是说，若对所有 $y \in F$ 都有 $g \cdot y = y$，则 $g = 1 \in G$。在 C^∞ 情形中，这等价于说自然映射 $G \to \mathrm{Diff}(F)$ 的核只有单位元，也等价于说 G 是 F 的微分同胚群 $\mathrm{Diff}(F)$ 的一个子群。在纤维

丛的定义中，要求 G 在 F 上的作用有效，是为了能够将 F 的微分同胚

$$\phi_\alpha \phi_\beta^{-1}\big|_{\{x\}\times F}$$

无歧义地与 G 中的一个元素等同起来。

转移函数 $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ 满足上闭链条件：

$$g_{\alpha\beta} \cdot g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}.$$

给定取值于 G 的上闭链 $\{g_{\alpha\beta}\}$，可以构造以它们为转移函数的纤维丛 E，令

$$E = \left(\coprod_\alpha U_\alpha \times F \right) \Big/ \big((x, y) \sim (x, g_{\alpha\beta}(x) y) \big), \tag{5.10}$$

其中 $(x, y) \in U_\beta \times F$，而 $(x, g_{\alpha\beta}(x)y) \in U_\alpha \times F$。

下面的 Künneth 公式证明假设 M 有有限好覆盖。这个假设是归纳论证所需要的。

两个自然投影

$$\begin{array}{ccc} M \times F & \xrightarrow{\ \rho\ } & F \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ M & & \end{array}$$

给出形式上的映射

$$\omega \otimes \phi \longmapsto \pi^* \omega \wedge \rho^* \phi,$$

它在上同调中诱导一个映射（习题）

$$\psi : H^*(M) \otimes H^*(F) \longrightarrow H^*(M \times F).$$

我们将证明，ψ 是同构。

若 $M = \mathbb{R}^m$，这就是 Poincaré 引理。

下面，我们把 $M \times F$ 看作 M 上的乘积丛。令 U 和 V 为 M 中的开集，n 为一个固定整数。从 Mayer–Vietoris 序列

$$\cdots \longrightarrow H^p(U \cup V) \longrightarrow H^p(U) \oplus H^p(V) \longrightarrow H^p(U \cap V) \longrightarrow \cdots$$

与 $H^{n-p}(F)$ 取张量积，得到一条正合序列

$$\begin{aligned} &\cdots \longrightarrow H^p(U \cup V) \otimes H^{n-p}(F) \\ &\longrightarrow \big(H^p(U) \otimes H^{n-p}(F) \big) \oplus \big(H^p(V) \otimes H^{n-p}(F) \big) \\ &\longrightarrow H^p(U \cap V) \otimes H^{n-p}(F) \longrightarrow \cdots, \end{aligned}$$

因为与一个向量空间取张量积保持正合性。对所有整数 p 求和，就得到正合序列

$$\begin{aligned}
&\cdots \longrightarrow \bigoplus_{p=0}^{n} H^p(U\cup V)\otimes H^{n-p}(F)\\
&\longrightarrow \bigoplus_{p=0}^{n}\Big[\big(H^p(U)\otimes H^{n-p}(F)\big)\oplus\big(H^p(V)\otimes H^{n-p}(F)\big)\Big]\\
&\longrightarrow \bigoplus_{p=0}^{n} H^p(U\cap V)\otimes H^{n-p}(F)\longrightarrow\cdots .
\end{aligned}$$

下图是交换的：

$$\begin{array}{ccccc}
\bigoplus_{p=0}^{n} H^p(U\cup V)\otimes H^{n-p}(F) & \to & \bigoplus_{p=0}^{n}(H^p(U)\otimes H^{n-p}(F))\oplus(H^p(V)\otimes H^{n-p}(F)) & \to & \bigoplus_{p=0}^{n} H^p(U\cap V)\otimes H^{n-p}(F)\\
\downarrow\psi & & \downarrow\psi & & \downarrow\psi\\
H^n((U\cup V)\times F) & \longrightarrow & H^n(U\times F)\ \oplus\ H^n(V\times F) & \longrightarrow & H^n((U\cap V)\times F)
\end{array}$$

交换性是显然的，可能的例外只有下面这个方格：

$$\begin{array}{ccc}
\oplus(H^p(U\cap V)\otimes H^{n-p}(F)) & \xrightarrow{d^*} & \oplus H^{p+1}(U\cup V)\otimes H^{n-p}(F)\\
\downarrow\psi & & \downarrow\psi\\
H^n((U\cap V)\ \times\ F) & \xrightarrow{d^*} & H^{n+1}((U\cup V)\times F),
\end{array}$$

我们现在验证它。令 $\omega\otimes\phi\in H^p(U\cap V)\otimes H^{n-p}(F)$，则

$$\begin{aligned}
\psi d^*(\omega\otimes\phi) &= \pi^*(d^*\omega)\wedge\rho^*\phi,\\
d^*\psi(\omega\otimes\phi) &= d^*(\pi^*\omega\wedge\rho^*\phi).
\end{aligned}$$

由 (2.5)，回忆一下，若 $\{\rho_U,\rho_V\}$ 是从属于 $\{U,V\}$ 的一个单位分解，则

$$d^*\omega=\begin{cases}-d(\rho_V\omega), & \text{在}U\text{上},\\ d(\rho_U\omega), & \text{在}V\text{上}.\end{cases}$$

由于拉回函数 $\{\pi^*\rho_U,\pi^*\rho_V\}$ 组成 $(U\cup V)\times F$ 上从属于覆盖 $\{U\times F,V\times F\}$ 的一个单位分解，在 $(U\cap V)\times F$ 上有

$$\begin{aligned}
d^*(\pi^*\omega\wedge\rho^*\phi) &= d\big((\pi^*\rho_U)\pi^*\omega\wedge\rho^*\phi\big)\\
&= \big(d\pi^*(\rho_U\omega)\big)\wedge\rho^*\phi \qquad \text{因为}\phi\text{是闭的}\\
&= \pi^*(d^*\omega)\wedge\rho^*\phi.
\end{aligned}$$

所以图表是交换的。

由五引理，若定理对 U、V 和 $U\cap V$ 成立，它也对 $U\cup V$ 成立。现在，与 Poincaré 对偶性

的证明相同，按好覆盖的基数进行归纳，就得到 Künneth 公式。 □

设 $\pi : E \to M$ 是一个以 F 为纤维的纤维丛。假设 E 上存在上同调类 $e_1, \dots, e_r$，它们限制到每条纤维上都成为该纤维的上同调的一组基。则可以定义映射

$$\psi : H^*(M) \otimes \mathbb{R}\{e_1, \dots, e_r\} \longrightarrow H^*(E).$$

与 Künneth 公式相同的论证给出

定理 5.11 （Leray–Hirsch） 设 E 是 M 上以 F 为纤维的纤维丛。假设 M 有有限好覆盖。若 E 上存在整体上同调类 $e_1, \dots, e_r$，它们限制到每条纤维上都自由生成该纤维的上同调，则 $H^*(E)$ 是以 $\{e_1, \dots, e_r\}$ 为基的自由 $H^*(M)$ 模，即

$$H^*(E) \simeq H^*(M) \otimes \mathbb{R}\{e_1, \dots, e_r\} \simeq H^*(M) \otimes H^*(F).$$

习题 5.12 （紧支撑上同调的 Künneth 公式） 紧支撑上同调的 Künneth 公式断言：对于均有有限好覆盖的任意流形 M、N，

$$H_c^*(M \times N) = H_c^*(M) \otimes H_c^*(N).$$

(a) 在 M 和 N 都可定向的情形下，证明这是 Poincaré 对偶性与 de Rham 上同调的 Künneth 公式的推论。

(b) 利用 Mayer–Vietoris 论证，对具有有限好覆盖的任意 M 和 N 证明紧支撑上同调的 Künneth 公式。

闭定向子流形的 Poincaré 对偶

设 M 是一个 n 维定向流形，S 是一个 k 维闭定向子流形；这里的 “闭” 是指作为 M 的子空间是闭的。图 5.1 是 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 中的一个闭子流形，图 5.2 却不是。对每个 k 维闭定向子流形 $i : S \hookrightarrow M$，可以按下面的方式关联一个 $H^{n-k}(M)$ 中的唯一上同调类 $[\eta_S]$，称为它的 *Poincaré 对偶*。令 ω 是 M 上的一个具有紧支撑的闭 k 形式。

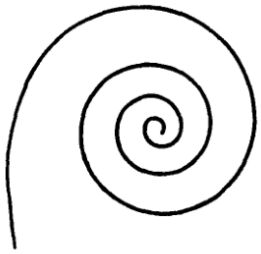


图 5.1



图 5.2

由于 S 在 M 中闭，$\operatorname{Supp}(\omega|_S)$ 不仅在 S 中闭，而且在 M 中也闭。现在，由于 $\operatorname{Supp}(\omega|_S) \subset (\operatorname{Supp}\omega) \cap S$ 是一个紧集的闭子集，$i^*\omega$ 在 S 上也具有紧支撑，所以积分 $\int_S i^*\omega$ 有定义。由 Stokes 定理，在 S 上积分诱导 $H_c^k(M)$ 上的一个线性泛函。由 Poincaré 对偶性 $(H_c^k(M))^* \simeq H^{n-k}(M)$，$S$ 上的积分对应于 $H^{n-k}(M)$ 中的唯一上同调类 $[\eta_S]$。我们常把上同调类 $[\eta_S]$ 及其代表形式都称

为 S 的 Poincaré 对偶。按定义，Poincaré 对偶 η_S 是 $H^{n-k}(M)$ 中满足下式的唯一上同调类：

$$\int_S i^*\omega = \int_M \omega \wedge \eta_S, \tag{5.13}$$

其中 ω 是 $H_c^k(M)$ 中的任意元素。

现在，假设 S 是 M 中的一个 k 维紧定向子流形。由于 Hausdorff 空间的紧子集是闭的，S 也是一个闭定向子流形，因而具有 Poincaré 对偶 $\eta_S \in H^{n-k}(M)$。我们把这个 η_S 称为 S 的闭 *Poincaré* 对偶，以区别于下面将定义的紧 Poincaré 对偶。由于 S 是紧的，我们实际上不仅可以在 S 上对 M 上的紧支撑 k 形式积分，而且可以对 M 上的任意 k 形式积分。这样，S 就在 $H^k(M)$ 上定义一个线性泛函；由 Poincaré 对偶性，它对应于 $H_c^{n-k}(M)$ 中的唯一上同调类 $[\eta'_S]$，即 S 的紧 *Poincaré* 对偶。这里必须假设 M 有有限好覆盖；否则，对偶性 $(H^k(M))^* \simeq H_c^{n-k}(M)$ 不成立。紧 Poincaré 对偶 $[\eta'_S]$ 由下式唯一刻画：

$$\int_S i^*\omega = \int_M \omega \wedge \eta'_S, \tag{5.14}$$

其中 $\omega \in H^k(M)$ 是任意元素。如果 (5.14) 对任意闭 k 形式 ω 成立，那么它当然也对任意具有紧支撑的闭 k 形式成立。所以，作为形式，η'_S 也是 S 的闭 Poincaré 对偶；也就是说，自然映射 $H_c^{n-k}(M) \to H^{n-k}(M)$ 把紧 Poincaré 对偶送到闭 Poincaré 对偶。因此，我们实际上可以要求紧定向子流形的闭 Poincaré 对偶具有紧支撑。然而，作为上同调类，$[\eta_S] \in H^{n-k}(M)$ 与 $[\eta'_S] \in H_c^{n-k}(M)$ 可能相当不同，下面的例子将说明这一点。

例 5.15 （$\mathbb{R}^n$ 中一点 P 的 Poincaré 对偶） 由于 $H^n(\mathbb{R}^n) = 0$，闭 Poincaré 对偶 η_P 是平凡的，可以由 $\mathbb{R}^n$ 上的任意闭 n 形式表示；但是，紧 Poincaré 对偶是 $H_c^n(\mathbb{R}^n)$ 中的非平凡类，由一个总积分为 1 的隆起形式表示。

例—习题 5.16（$\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 中的射线与圆周）。令 x, y 为 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 上的标准坐标，r, θ 为极坐标。

(a) 证明，射线 $\{(x, 0) \mid x > 0\}$ 在 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 中的 Poincaré 对偶是 $H^1(\mathbb{R}^2 - \{0\})$ 中的 $d\theta/(2\pi)$。

(b) 证明，单位圆周在 $H^1(\mathbb{R}^2 - \{0\})$ 中的闭 Poincaré 对偶为 0，而紧 Poincaré 对偶是 $H_c^1(\mathbb{R}^2 - \{0\})$ 中的非平凡生成元 $\rho(r)\, dr$，其中 $\rho(r)$ 是一个总积分为 1 的隆起函数。（所谓隆起函数，是指一个光滑函数，其支撑包含在某个圆盘中，而且图像看起来像一个“隆起”。）

因此，$H^1(\mathbb{R}^2 - \{0\})$ 的生成元由射线表示，而 $H_c^1(\mathbb{R}^2 - \{0\})$ 的生成元由圆周表示（见图 5.3）。

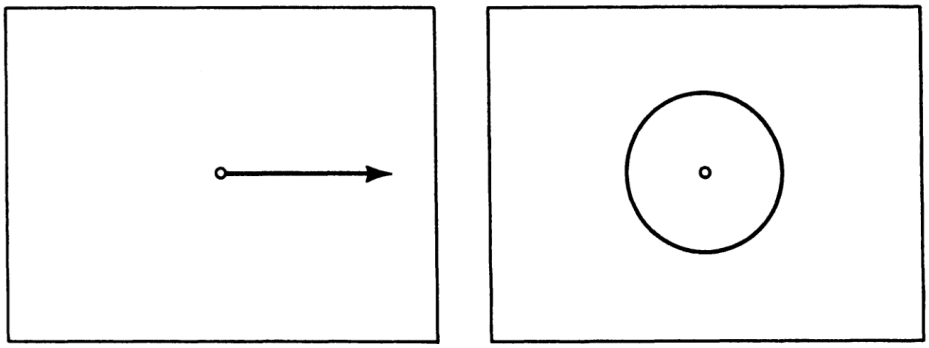


图 5.3

注 5.17 紧定向子流形的两个 Poincaré 对偶对应于两种同调理论：闭同调与紧同调。闭同调如今

已不再常用，而紧同调现今被称为奇异链的同调。在例—习题 5.16 中，$H_{1,\text{closed}}(\mathbb{R}^2-\{0\})$ 的生成元是射线，而 $H_{1,\text{compact}}(\mathbb{R}^2-\{0\})$ 的生成元是圆周。（在闭同调中，圆周是一个边界，因为带孔的闭圆盘是 $\mathbb{R}^2-\{0\}$ 中的一个闭 2 链。）一般地，Poincaré 对偶性在闭同调与 de Rham 上同调之间，以及紧同调与紧支撑 de Rham 上同调之间建立同构。

设 S 是 M 中的一个 k 维紧定向子流形。如果 $W\subset M$ 是包含 S 的一个开子集，则 S 在 W 中的紧 Poincaré 对偶 $\eta'_{S,W}\in H_c^{n-k}(W)$ 可以通过延零得到 $H_c^{n-k}(M)$ 中的一个形式 η'_S。显然，η_S 就是 S 在 M 中的紧 Poincaré 对偶，因为

$$\int_S i^*\omega=\int_W \omega\wedge\eta'_{S,W}=\int_M \omega\wedge\eta'_S.$$

译校注： 原书上一句“显然，η_S 就是……紧 Poincaré 对偶”中的记号未带撇，译文照录。按前一句的延零定义、所在空间 $H_c^{n-k}(M)$ 以及紧接的积分式，这里应指 η'_S；此前已区分它与普通上同调中的闭对偶 η_S。

因此，S 在 M 中的紧 *Poincaré* 对偶的支撑可以收缩到 S 的任意开邻域中。这称为局部化原理。对于非紧的闭定向子流形 S，局部化原理同样成立。我们将在命题 6.25 中讨论它。

在本书中，Poincaré 对偶指的是闭 Poincaré 对偶。不过，正如我们已经看到的，如果子流形是紧的，我们就可以要求它的闭 Poincaré 对偶具有紧支撑，即使把它作为 $H^{n-k}(M)$ 中的上同调类来看也是如此。当然，在紧流形 M 上，闭 Poincaré 对偶与紧 Poincaré 对偶没有区别。

§6 Thom 同构

到目前为止，我们已经遇到流形的两种 C^∞ 不变量：de Rham 上同调和紧支撑上同调。对于向量丛，还有另一种不变量，即垂直方向具有紧支撑的上同调。Thom 同构就是关于后一种上同调的一个陈述。在本节中，我们用 Mayer–Vietoris 论证证明可定向向量丛的 Thom 同构。然后，我们说明为什么 Poincaré 对偶与 Thom 类实际上是同一回事。把子流形的 Poincaré 对偶解释为其法丛的 Thom 类后，至少在法丛平凡时，就很容易显式写出 Poincaré 对偶。接着，我们为一个定向的秩 2 丛显式构造 Thom 类，并在过程中引入整体角形式与 Euler 类。更高秩的类似情形将在第 11 节与第 12 节讨论。最后，我们简要讨论相对 de Rham 理论，以 Thom 类作为相对类的一个例子。

向量丛与结构群的约化

设 $\pi: E\to M$ 是流形之间的一个满射，使每个 $x\in M$ 处的纤维 $\pi^{-1}(x)$ 都是向量空间。映射 π 称为一个秩 n 的 C^∞ 实向量丛，如果存在 M 的一个开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以及保持纤维的微分同胚

$$\phi_\alpha: E\big|_{U_\alpha}=\pi^{-1}(U_\alpha)\xrightarrow{\simeq}U_\alpha\times\mathbb{R}^n,$$

它们在每条纤维上都是线性同构。映射

$$\phi_\alpha\circ\phi_\beta^{-1}:(U_\alpha\cap U_\beta)\times\mathbb{R}^n\longrightarrow(U_\alpha\cap U_\beta)\times\mathbb{R}^n$$

在每条纤维上都是 $\mathbb{R}^n$ 的向量空间自同构，因而给出映射

$$g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}),$$
$$g_{\alpha\beta}(x) = \phi_\alpha \phi_\beta^{-1}\big|_{\{x\}\times\mathbb{R}^n}.$$

用第 5 节的术语说，秩 n 的向量丛就是以 $\mathbb{R}^n$ 为纤维、以 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 为结构群的纤维丛。如果纤维是 $\mathbb{C}^n$，并且结构群是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$，这个向量丛就是**复向量丛**。除非另有说明，我们所说的向量丛都是 C^∞ 实向量丛。

令 U 为 M 中的开集。如果映射 $s : U \to E$ 满足 $\pi \circ s$ 为 U 上的恒等映射，就称它为向量丛 E 在 U 上的一个**截面**。U 上全体截面构成的空间记作 $\Gamma(U,E)$。注意，每个向量丛都有一个良定义的整体零截面。M 中开集 U 上的一族截面 $s_1,\dots,s_n$ 称为 U 上的一个**标架**，如果对每一点 $x \in U$，$s_1(x),\dots,s_n(x)$ 都构成向量空间 $E_x = \pi^{-1}(x)$ 的一组基。

向量丛的转移函数 $\{g_{\alpha\beta}\}$ 满足**上闭链条件**

$$g_{\alpha\beta} \circ g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma} \qquad \text{在} U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma \text{上.}$$

上闭链 $\{g_{\alpha\beta}\}$ 依赖于平凡化的选择。

引理 6.1 如果上闭链 $\{g'_{\alpha\beta}\}$ 来自另一个平凡化 $\{\phi'_\alpha\}$，则存在映射 $\lambda_\alpha : U_\alpha \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$，使得

$$g_{\alpha\beta} = \lambda_\alpha g'_{\alpha\beta} \lambda_\beta^{-1} \qquad \text{在} U_\alpha \cap U_\beta \text{上.}$$

证明. 这两个平凡化在每一点处相差 $\mathbb{R}^n$ 的一个非奇异变换：

$$\phi_\alpha = \lambda_\alpha \phi'_\alpha, \qquad \lambda_\alpha : U_\alpha \longrightarrow \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}).$$

因此，

$$g_{\alpha\beta} = \phi_\alpha \phi_\beta^{-1} = \lambda_\alpha \phi'_\alpha \phi'^{-1}_\beta \lambda_\beta^{-1} = \lambda_\alpha g'_{\alpha\beta} \lambda_\beta^{-1}.$$

□

以这种方式关联的两个上闭链称为**等价**的。

给定一个取值于 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的上闭链 $\{g_{\alpha\beta}\}$，可以像 (5.10) 中那样，构造以它为上闭链的向量丛 E。两个向量丛之间的**同态**称为**丛映射**，是一个保持纤维的光滑映射 $f : E \to E'$，在对应纤维上是线性的。

习题 6.2 证明：M 上的两个向量丛同构，当且仅当它们相对于某个开覆盖的上闭链等价。

给定上闭链为 $\{g_{\alpha\beta}\}$ 的向量丛，如果能够找到一个取值于 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的子群 H 的等价上闭链，就说 E 的**结构群可以约化到** H。一个向量丛称为**可定向的**，如果它的结构群可以约化到 $\mathrm{GL}^+(n,\mathbb{R})$，即 $\mathbb{R}^n$ 上行列式为正的线性变换所成的群。E 上的一个平凡化 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}_{\alpha\in I}$ 称为**定向的**，如果对 I 中的每个 α,β，转移函数 $g_{\alpha\beta}$ 都有正的行列式。两个定向平凡化 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$、$\{(V_\beta,\psi_\beta)\}$ 称为**等价的**，如果对每个 $x \in U_\alpha \cap V_\beta$，$\phi_\alpha \circ (\psi_\beta)^{-1}(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 都具有正的行列式。容易验证，这是一个等价关系，而且在一个连通流形 M 上，它把向量丛 E 的全体定向平凡化分成两个等价类。任意一个这样的等价类都称为向量丛 E 的一个**定向**。

例 6.3 （切丛） 在流形 M 的每一点 x 处附上 M 在 x 处的切空间，就得到 M 的**切丛**：

$$T_M = \bigcup_{x\in M} T_xM.$$

令 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}$ 为 M 的一个图册。微分同胚

$$\psi_\alpha : U_\alpha \xrightarrow{\simeq} \mathbb{R}^n$$

诱导一个映射

$$(\psi_\alpha)_* : T_{U_\alpha} \xrightarrow{\simeq} T_{\mathbb{R}^n},$$

它给出切丛 T_M 的一个局部平凡化。由此可见，T_M 的转移函数就是 M 的转移函数的 Jacobi 矩阵。因此，M 作为流形可定向，当且仅当它的切丛作为丛可定向。（不过，切丛的全空间作为流形总是可定向的。）若 $\psi_\alpha = (x_1, \dots, x_n)$，则 $\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n$ 是 T_M 在 U_α 上的一个标架。用丛的语言说，U_α 上的光滑向量场就是切丛在 U_α 上的光滑截面。

现在，我们证明每个实向量丛 E 的结构群都可以约化到正交群。首先，可以按下面的方法赋予 E 一个 Riemann 结构，即每条纤维上光滑变化的正定对称双线性形式。令 $\{U_\alpha\}$ 为平凡化 E 的 M 的一个开覆盖。在每个 U_α 上，为 $E|_{U_\alpha}$ 选择一个标架，并规定它是标准正交的。这就在 $E|_{U_\alpha}$ 上定义了一个 Riemann 结构。用 $\langle\ ,\ \rangle_\alpha$ 表示 $E|_{U_\alpha}$ 上的这个内积。现在，使用单位分解 $\{\rho_\alpha\}$ 把这些内积拼接起来，即令

$$\langle\ ,\ \rangle = \sum \rho_\alpha \langle\ ,\ \rangle_\alpha.$$

这就在整个 M 上给出了一个内积。

作为 E 的平凡化，我们只取那些把 E 的标准正交标架（相对于整体度量 $\langle\ ,\ \rangle$）送到 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交标架的映射 ϕ_α；由 Gram–Schmidt 过程，这样的映射确实存在。于是，转移函数 $g_{\alpha\beta}$ 保持标准正交标架，因而取值于正交群 $\mathrm{O}(n)$。若 $g_{\alpha\beta}$ 的行列式为正，它实际上就属于特殊正交群 $\mathrm{SO}(n)$。因此，

> **命题 6.4** 秩 n 的实向量丛的结构群总可以约化到 $\mathrm{O}(n)$；它可以约化到 $\mathrm{SO}(n)$，当且仅当该向量丛可定向。

习题 6.5

(a) 证明存在直积分解

$$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) = \mathrm{O}(n) \times \{\text{正定对称矩阵}\}.$$

(b) 利用 (a)，通过找出引理 6.1 中的 λ_α，证明任意实向量丛的结构群都可以约化到 $\mathrm{O}(n)$。

向量丛上的运算

除了介绍向量丛上的函子性运算之外，我们在这里的主要目的是证明可缩流形上的向量丛是平凡的；这是证明 Thom 同构时所需要的一个事实。

向量空间上的函子性运算可以推广到向量丛。例如，若 E 和 E' 是 M 上秩分别为 n 和 m 的向量丛，则它们的**直和** $E \oplus E'$ 是 M 上的向量丛，在点 $x \in M$ 处的纤维为 $E_x \oplus E'_x$。E 和 E'

的局部平凡化 $\{\phi_\alpha\}$ 和 $\{\phi'_\alpha\}$ 诱导 $E\oplus E'$ 的一个平凡化：

$$\phi_\alpha\oplus\phi_\alpha : E\oplus E'\big|_{U_\alpha}\xrightarrow{\simeq} U_\alpha\times(\mathbb{R}^n\oplus\mathbb{R}^m).$$

因此，$E\oplus E'$ 的转移矩阵为

$$\begin{pmatrix} g_{\alpha\beta} & 0\\ 0 & g'_{\alpha\beta}\end{pmatrix}.$$

译校注：原文直和平凡化的公式将左端印作 $\phi_\alpha\oplus\phi_\alpha$，这里照录。按前句为 E、E' 分别选取的平凡化，第二项应为 ϕ'_α，即 $\phi_\alpha\oplus\phi'_\alpha$；下方分块转移矩阵也使用了 $g'_{\alpha\beta}$。

类似地，可以定义张量积 $E\otimes E'$、对偶丛 E^* 以及 $\mathrm{Hom}(E,E')$。注意，$\mathrm{Hom}(E,E')$ 同构于 $E^*\otimes E'$。张量积 $E\otimes E'$ 的转移矩阵显然为 $\{g_{\alpha\beta}\otimes g'_{\alpha\beta}\}$，但是对偶丛 E^* 的转移矩阵就不那么直接了。回忆实向量空间 V 的对偶 V^* 是 V 上全体线性泛函构成的空间，即 $V^*\simeq\mathrm{Hom}(V,\mathbb{R})$；一个线性映射 $f:V\to W$ 诱导映射 $f^t:W^*\to V^*$，其矩阵是 f 的矩阵的转置。如果

$$\phi_\alpha : E\big|_{U_\alpha}\xrightarrow{\simeq} U_\alpha\times\mathbb{R}^n$$

是 E 的一个平凡化，那么

$$(\phi^t_\alpha)^{-1} : E^*\big|_{U_\alpha}\xrightarrow{\simeq} U_\alpha\times(\mathbb{R}^n)^*$$

就是 E^* 的一个平凡化。因此，E^* 的转移函数为

$$(\phi^t_\alpha)^{-1}\phi^t_\beta=\big((\phi_\alpha\phi_\beta^{-1})^t\big)^{-1}=(g^t_{\alpha\beta})^{-1}. \tag{6.6}$$

设 M 和 N 为流形，$\pi:E\to M$ 为 M 上的向量丛。任意映射 $f:N\to M$ 都诱导 N 上的一个向量丛 $f^{-1}E$，称为 E 经 f 的拉回丛。这个丛 $f^{-1}E$ 定义为 $N\times E$ 的如下子集：

$$\{(n,e)\mid f(n)=\pi(e)\}.$$

它是 $N\times E$ 中使下图交换的唯一最大子集：

$$\begin{array}{ccc} & \subset N\times E & \\ f^{-1}E & \longrightarrow & E\\ \downarrow & & \downarrow\pi\\ N & \xrightarrow[f]{} & M. \end{array}$$

$f^{-1}E$ 在 N 中一点 y 处的纤维同构于 $E_{f(y)}$。由于乘积丛的拉回仍是乘积丛，可见 $f^{-1}E$ 是局部平凡的，因而是向量丛。此外，若有复合

$$M''\xrightarrow{g}M'\xrightarrow{f}M,$$

则

$$(f\circ g)^{-1}E=g^{-1}(f^{-1}E).$$

令 $\mathrm{Vect}_k(M)$ 表示 M 上秩 k 实向量丛的同构类所成的集合。它是一个带基点的集合，基点为 M 上乘积丛的同构类。若 $f : M \to N$ 是两个流形之间的映射，令 $\mathrm{Vect}_k(f) = f^{-1}$ 为丛的拉回映射。这样，对每个整数 k，$\mathrm{Vect}_k(\ )$ 都成为从流形与光滑映射的范畴到带基点集合与保持基点映射的范畴的一个函子。

注 6.7 设 $\{U_\alpha\}$ 为 E 的一个平凡化开覆盖，$g_{\alpha\beta}$ 为其转移函数。那么 $\{f^{-1}U_\alpha\}$ 是 N 上 $f^{-1}E$ 的一个平凡化开覆盖，并且

$$(f^{-1}E)\big|_{f^{-1}U_\alpha} \simeq f^{-1}(E\big|_{U_\alpha}).$$

因此，$f^{-1}E$ 的转移函数就是拉回函数 $f^*g_{\alpha\beta}$。

拉回的一个基本性质如下。

定理 6.8 （向量丛的同伦性质） 设 Y 为紧流形。如果 f_0 和 f_1 是从 Y 到流形 X 的同伦映射，E 是 X 上的向量丛，那么 $f_0^{-1}E$ 同构于 $f_1^{-1}E$，即同伦的映射诱导同构的丛。

证明. 构造空间 B 上两个秩 k 向量丛 V 和 W 之间的同构，这个问题可以如下转化为 B 上一个纤维丛的截面构造问题。回忆 $\mathrm{Hom}(V,W) = V^* \otimes W$ 是 B 上的向量丛，在每一点 p 处的纤维由从 V_p 到 W_p 的全体线性映射组成。将 $\mathrm{Iso}(V,W)$ 定义为$\mathrm{Hom}(V,W)$ 的一个子集，在每一点处的纤维由从 V_p 到 W_p 的全体同构组成。（这就像考虑一个线丛中零截面的补集。）$\mathrm{Iso}(V,W)$ 从 $\mathrm{Hom}(V,W)$ 继承拓扑，并且是一个以 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 为纤维的纤维丛。V 与 W 之间的同构就是 $\mathrm{Iso}(V,W)$ 的一个截面。

令 $f : Y \times I \to X$ 为 f_0 与 f_1 之间的一个同伦，$\pi : Y \times I \to Y$ 为投影。假设对 I 中的某个 t_0，$f_{t_0}^{-1}E$ 同构于 Y 上的某个向量丛 F。我们将证明，对所有邻近 t_0 的 t，都有 $f_t^{-1}E \simeq F$。由单位区间 I 的紧性与连通性，便可推出对 I 中的所有 t 都有 $f_t^{-1}E \simeq F$。

在 $Y \times I$ 上有两个拉回丛 $f^{-1}E$ 和 $\pi^{-1}F$。由于 $f_{t_0}^{-1}E \simeq F$，$\mathrm{Iso}(f^{-1}E, \pi^{-1}F)$ 在 $Y \times t_0$ 上有一个截面，它当然也是 $\mathrm{Hom}(f^{-1}E, \pi^{-1}F)$ 的一个截面。由于 Y 是紧的，可以用有限多个平凡化 $\mathrm{Hom}(f^{-1}E, \pi^{-1}F)$ 的开集覆盖 $Y \times t_0$（见图 6.1）。由于 $\mathrm{Hom}(f^{-1}E, \pi^{-1}F)$ 的纤维都是 Euclid 空间，$Y \times t_0$ 上的这个截面可以延拓为这些开集之并上的 $\mathrm{Hom}(f^{-1}E, \pi^{-1}F)$ 的一个截面。现在，邻近一个同构的任何线性映射仍然是同构；因此，可以将所给的 $\mathrm{Iso}(f^{-1}E, \pi^{-1}F)$ 的截面延拓到包含 $Y \times t_0$ 的一条带状区域上。这就证明了对邻近 t_0 的 t 有 $f_t^{-1}E \simeq F$。现在用有限多个这样的带状区域覆盖 $Y \times I$。所以 $f_0^{-1}E \simeq F \simeq f_1^{-1}E$。 □

译校注： 证明起首将 V、W 的共同秩记为 k，随后将同构丛的纤维写成 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$，这里保留原记号。按这一共同秩，后者应写为 $\mathrm{GL}(k,\mathbb{R})$。

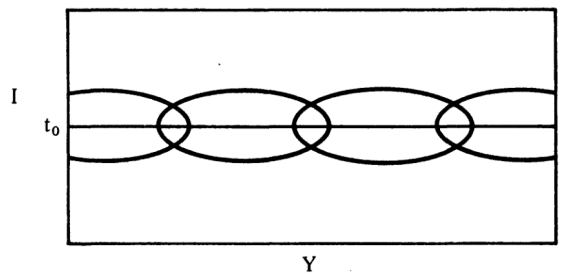


图 6.1

注。如果 Y 不紧，可能无法找到一条宽度恒定的带状区域，使得 $\mathrm{Iso}(f^{-1}E, \pi^{-1}F)$ 在其上有截面；例如，这条带状区域可能如图 6.2 所示。

不过，可以改进同一个论证，使该定理对仿紧空间 Y 成立。例如，参见 Husemoller [1，定理 4.7，第 29 页]。回忆 Y 称为*仿紧*的，如果 Y 的每个开覆盖 $\mathfrak{U}$ 都有一个局部有限的开加细 $\mathfrak{U}'$，也就是说，Y 中的每一点都有一个邻域，只与 $\mathfrak{U}'$ 中有限多个开集相交。紧空间或离散空间显然都是仿紧的。由 A. H. Stone 的一个定理，每个度量空间也都仿紧（Dugundji [1，第 186 页]）。对我们更重要的是，每个流形都是仿紧的（Spivak [1，第 2 章，定理 13，第 66 页]）。因此，向量丛的同伦性质（定理 6.8）实际上对任何流形 Y 都成立，无论它是否紧。

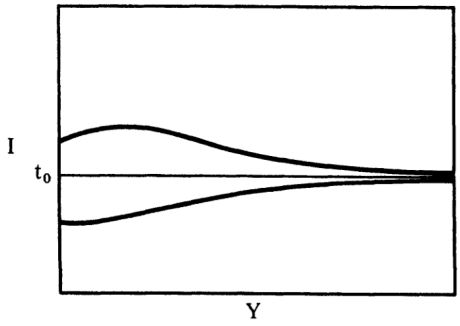


图 6.2

推论 6.9 可缩流形上的向量丛是平凡的。

证明. 设 E 为 M 上的向量丛，f 和 g 为映射

$$M \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} \text{一点}$$

使得 $g \circ f$ 同伦于恒等映射 1_M。由向量丛的同伦性质，

$$E \simeq (g \circ f)^{-1}E \simeq f^{-1}(g^{-1}E).$$

由于 $g^{-1}E$ 是一点上的向量丛，它是平凡的，因此 $f^{-1}(g^{-1}E)$ 也平凡。 □

所以，对一个可缩流形 M，$\mathrm{Vect}_k(M)$ 是单点集。

注。虽然本小节的所有结果都是在流形与光滑映射的可微范畴中叙述的，但是在拓扑空间与连续映射的连续范畴中，将“流形”替换为“空间”所得的对应陈述也都成立；唯一的例外是推论 6.9，在其中应当假设该空间仿紧。

习题 6.10 计算 $\mathrm{Vect}_k(S^1)$。

向量丛的紧支撑上同调

Poincaré 引理

$$H^*(M \times \mathbb{R}^n) = H^*(M), \qquad H_c^*(M \times \mathbb{R}^n) = H_c^{*-n}(M)$$

可以看作关于 M 上平凡丛 $M \times \mathbb{R}^n$ 的上同调的结果。更一般地，设 E 为 M 上的秩 n 向量丛。E 的零截面 $s : x \mapsto (x, 0)$ 将 M 微分同胚地嵌入 E 中。由于 $M \times \{0\}$ 是 E 的一个形变收缩核，由 de Rham 上同调的同伦公理（推论 4.1.2.2）可得

$$H^*(E) \simeq H^*(M).$$

对于紧支撑上同调，可能会猜想

$$H_c^*(E) \simeq H_c^{*-n}(M). \tag{6.11}$$

这一般不成立；将开 Möbius 带视为 S^1 上的向量丛，就得到一个反例，因为 Möbius 带的紧支撑上同调恒为零（习题 4.8）。不过，若 E 和 M 都是有限型可定向流形，则公式 (6.11) 成立。证明基于 Poincaré 对偶，如下所示。令 m 为 M 的维数，则

$$\begin{aligned} H_c^*(E) &\simeq \left(H^{m+n-*}(E)\right)^* && \text{由 } E \text{ 上的 Poincaré 对偶} \\ &\simeq \left(H^{m+n-*}(M)\right)^* && \text{由 de Rham 上同调的同伦公理} \\ &\simeq H_c^{*-n}(M) && \text{由 } M \text{ 上的 Poincaré 对偶.} \end{aligned}$$

引理 6.12 可定向流形 M 上的可定向向量丛 E，其全空间是可定向流形。

证明. 这是下述事实的推论。若 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}$ 为 M 的一个定向图册，转移函数为 $h_{\alpha\beta} = \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}$，并且

$$\phi_\alpha : E\big|_{U_\alpha} \xrightarrow{\simeq} U_\alpha \times \mathbb{R}^n$$

是 E 的局部平凡化，转移函数为 $g_{\alpha\beta}$，则复合

$$E\big|_{U_\alpha} \xrightarrow{\simeq} U_\alpha \times \mathbb{R}^n \xrightarrow{\simeq} \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$$

给出 E 的一个图册。这个图册的典型转移函数

$$(\psi_\alpha \times 1) \circ \phi_\alpha \phi_\beta^{-1} \circ (\psi_\beta^{-1} \times 1) : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$$

将 (x, y) 送到 $(h_{\alpha\beta}(x), g_{\alpha\beta}(\psi_\alpha^{-1}(x))y)$，其 Jacobi 矩阵为

$$\begin{pmatrix} D(h_{\alpha\beta}) & * \\ 0 & g_{\alpha\beta}(\psi_\alpha^{-1}(x)) \end{pmatrix}, \tag{6.12.1}$$

其中 $D(h_{\alpha\beta})$ 为 $h_{\alpha\beta}$ 的 Jacobi 矩阵。矩阵 (6.12.1) 的行列式显然为正。 □

译校注： 原文在上述坐标映射及 (6.12.1) 中均写 $\psi_\alpha^{-1}(x)$，这里照录；按前一行的复合映射，输入坐标 x 来自 β 图，应使用 $\psi_\beta^{-1}(x)$。原矩阵又将非对角块写为右上角 $*$、左下角 0。由于第一分量 $h_{\alpha\beta}(x)$ 与 y 无关，右上块应为 0；第二分量对 x 的导数一般不为零，左下块应为 $*$。正确的下三角分块矩阵仍有正行列式，故可定向性的结论不受影响。

因此，

命题 6.13 若 $\pi : E \to M$ 为可定向向量丛, M 是有限型可定向流形, 则 $H_c^*(E) \simeq H_c^{*-n}(M)$。

注 6.13.1 事实上，对 M 的可定向性假设是多余的。见习题 6.20。

注 6.13.2 设 M 为定向流形，定向图册为 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}$，$\pi : E \to M$ 为 M 上的定向向量丛，而定向平凡化 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 确定了这个向量丛上的定向（术语见原书第 54–55 页）。那么，可以用定向图册

$$\left\{\pi^{-1}(U_\alpha),\ (\psi_\alpha \times 1) \circ \phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n\right\}$$

给 E 赋予定向流形结构。这个定向称为 E 上的*局部乘积定向*。

垂直紧支撑上同调与沿纤维积分

如前所述，对向量丛还存在第三种上同调。我们不再考虑紧支撑形式的复形 $\Omega_c^*(E)$，而考虑在垂直方向紧支撑的形式所构成的复形 $\Omega_{cv}^*(E)$，定义如下：E 上的光滑 n 形式 ω 属于 $\Omega_{cv}^n(E)$，当且仅当对 M 中的每个紧集 K，$\pi^{-1}(K) \cap \operatorname{supp}\omega$ 都是紧的。若 $\omega \in \Omega_{cv}^n(E)$，则由于

$$\operatorname{supp}\big(\omega\big|_{\pi^{-1}(x)}\big) \subset \pi^{-1}(x) \cap \operatorname{supp}\omega$$

是紧集的闭子集，$\operatorname{supp}(\omega|_{\pi^{-1}(x)})$ 是紧的。因此，虽然 $\Omega_{cv}^*(E)$ 中的形式不一定在 E 中具有紧支撑，但它在每条纤维上的限制都有紧支撑。这个复形的上同调记为 $H_{cv}^*(E)$，称为 E 的*垂直方向紧支撑上同调*，或*垂直紧支撑上同调*。

设 E 是一个带定向的秩 n 向量丛。(4.4) 中的公式可以推广到这一情形，给出*沿纤维积分* $\pi_* : \Omega_{cv}^*(E) \to \Omega^{*-n}(M)$，方法如下。首先考虑平凡丛 $E = M \times \mathbb{R}^n$ 的情形。令 $t_1, \dots, t_n$ 为纤维 $\mathbb{R}^n$ 上的坐标。E 上的形式是两类形式的实线性组合：(I) 型形式不含 n 形式 $dt_1 \cdots dt_n$ 作为因子，(II) 型形式则含有这个因子。映射 π_* 定义为

$$\begin{aligned}
&\text{(I)} \quad (\pi^*\phi) f(x, t_1, \dots, t_n)\, dt_{i_1} \cdots dt_{i_r} \longmapsto 0, \qquad r < n,\\
&\text{(II)} \quad (\pi^*\phi) f(x, t_1, \dots, t_n)\, dt_1 \cdots dt_n\\
&\qquad\qquad \longmapsto \phi \int_{\mathbb{R}^n} f(x, t_1, \dots, t_n)\, dt_1 \cdots dt_n,
\end{aligned}$$

其中，对 M 中每个固定的 x，f 都有紧支撑，而 ϕ 是 M 上的一个形式。

接着，设 E 为任意定向向量丛，定向平凡化为 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$。令 $x_1, \dots, x_m$ 和 $y_1, \dots, y_m$ 分别为 U_α 和 U_β 上的坐标函数，$t_1, \dots, t_n$ 和 $u_1, \dots, u_n$ 分别为 ϕ_α 和 ϕ_β 所给出的 $E|_{U_\alpha}$ 和 $E|_{U_\beta}$ 上的纤维坐标。由于 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 是 E 的一个定向平凡化，在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 的每一点处，两组纤维坐标 $t_1, \dots, t_n$ 与 $u_1, \dots, u_n$ 通过 $\mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R})$ 中的一个元素相联系。同样，$\Omega_{cv}^*(E)$ 中的形式 ω 局部属于 (I) 型或 (II) 型。将 π_* 在 (I) 型形式上定义为零。为了在 (II) 型形式上定义 π_*，用 ω_α 表示 $\omega|_{\pi^{-1}(U_\alpha)}$。那么

$$\omega_\alpha = (\pi^*\phi) f(x_1, \dots, x_m, t_1, \dots, t_n)\, dt_1 \cdots dt_n$$

以及

$$\omega_\beta = (\pi^*\tau) g(y_1, \dots, y_m, u_1, \dots, u_n)\, du_1 \cdots du_n.$$

定义

$$\pi_*\omega_\alpha = \phi \int_{\mathbb{R}^n} f(x,t)\, dt_1 \cdots dt_n.$$

译校注：这里对局部形式的讨论按前文“实线性组合”的约定逐项理解。若纤维坐标变换依赖于基点，单个 (II) 型项在另一平凡化中还可能出现 (I) 型项；例如 $t = e^x u$ 时 $dt = e^x du + e^x u\, dx$。原文写出的 ω_β 表达式描述其最高纤维次数部分；额外的 (I) 型部分经 π_* 为零，不影响以下拼接。

习题 6.14 证明：若 E 为定向向量丛，则 $\pi_*\omega_\alpha = \pi_*\omega_\beta$。因此，$\{\pi_*\omega_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 拼接成 M 上的一个整体形式 $\pi_*\omega$。此外，这个定义不依赖于 E 的定向平凡化的选择。

命题 6.14.1 沿纤维积分 π_* 与外微分 d 交换。

证明. 令 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 为 E 的一个平凡化，$\{\rho_\alpha\}$ 为从属于 $\{U_\alpha\}$ 的单位分解，ω 为 $\Omega^*_{cv}(E)$ 中的一个形式。由于 $\omega = \sum \rho_\alpha \omega$，且 π_* 和 d 都是线性的，只须对 $\rho_\alpha\omega$ 证明该命题，即

$$\pi_* d(\rho_\alpha\omega) = d\pi_*(\rho_\alpha\omega).$$

所以，一开始就可以假设 E 为乘积丛 $M \times \mathbb{R}^n$。若 $\omega = (\pi^*\phi) f(x,t)\, dt_1 \cdots dt_n$ 为一个 (II) 型形式，则

$$\begin{aligned} d\pi_*\omega &= d\left(\phi \int f(x,t)\, dt_1 \cdots dt_n\right) \\ &= (d\phi) \int f(x,t)\, dt_1 \cdots dt_n \\ &\quad + (-1)^{\deg\phi} \phi \sum_i dx_i \int \frac{\partial f}{\partial x_i}(x,t)\, dt_1 \cdots dt_n, \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \pi_* d\omega &= \pi_*\left((\pi^* d\phi) f\, dt_1 \cdots dt_n + (-1)^{\deg\phi} \pi^*\phi \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}\, dx_i\, dt_1 \cdots dt_n\right) \\ &= (d\phi) \int f\, dt_1 \cdots dt_n + (-1)^{\deg\phi} \sum_i \phi\, dx_i \int \frac{\partial f}{\partial x_i}\, dt_1 \cdots dt_n. \end{aligned}$$

所以，对 (II) 型形式，有 $d\pi_*\omega = \pi_* d\omega$。接着，令 $\omega = (\pi^*\phi) f(x,t)\, dt_{i_1} \cdots dt_{i_r}$ 为 (I) 型形式，其中 $r < n$。那么

$$d\pi_*\omega = 0,$$

而

$$\begin{aligned} \pi_* d\omega &= (-1)^{\deg\phi} \sum_i \pi_*\left((\pi^*\phi) \frac{\partial f}{\partial t_i}(x,t)\, dt_i\, dt_{i_1} \cdots dt_{i_r}\right) \\ &= 0 \quad \text{若} dt_i\, dt_{i_1} \cdots dt_{i_r} \neq \pm dt_1 \cdots dt_n. \end{aligned}$$

若 $dt_i\, dt_{i_1} \cdots dt_{i_r} = \pm dt_1 \cdots dt_n$，则 $\int \partial f/\partial t_i(x,t)\, dt_i\, dt_{i_1} \cdots dt_{i_r}$ 仍为零：因为 f 有紧支撑，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f}{\partial t_i}(x,t)\, dt_i = f(\ldots,\infty,\ldots) - f(\ldots,-\infty,\ldots) = 0.$$

□

注意，沿纤维积分 $\pi_*:\Omega^*_{cv}(E)\to\Omega^{*-n}(M)$ 将形式的次数降低纤维的维数。

命题 6.15 （投影公式）

(a) 设 $\pi:E\to M$ 为定向的秩 n 向量丛，τ 为 M 上的一个形式，ω 为 E 上沿纤维方向紧支撑的一个形式。那么

$$\pi_*\big((\pi^*\tau)\cdot\omega\big)=\tau\cdot\pi_*\omega.$$

(b) 再假设 M 带定向且维数为 m，$\omega\in\Omega^q_{cv}(E)$，$\tau\in\Omega^{m+n-q}_c(M)$。那么，对 E 上的局部乘积定向，有

$$\int_E(\pi^*\tau)\wedge\omega=\int_M\tau\wedge\pi_*\omega.$$

证明. (a) 由于两个形式相等，当且仅当它们局部相等，可以假设 E 为乘积丛 $M\times\mathbb{R}^n$。若 ω 是一个 (I) 型形式，比如 $\omega=\pi^*\phi\cdot f(x,t)\,dt_{i_1}\cdots dt_{i_r}$，其中 $r<n$，则

$$\pi_*\big((\pi^*\tau)\cdot\omega\big)=\pi_*\big(\pi^*(\tau\phi)\cdot f(x,t)\,dt_{i_1}\cdots dt_{i_r}\big)=0=\tau\cdot\pi_*\omega.$$

若 ω 是一个 (II) 型形式，比如 $\omega=\pi^*\phi\cdot f(x,t)\,dt_1\cdots dt_n$，则

$$\pi_*\big((\pi^*\tau)\cdot\omega\big)=\tau\phi\int_{\mathbb{R}^n}f(x,t)\,dt_1\cdots dt_n=\tau\cdot\pi_*\omega.$$

(b) 令 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}_{\alpha\in J}$ 为 E 的一个定向平凡化，$\{\rho_\alpha\}_{\alpha\in J}$ 为从属于 $\{U_\alpha\}$ 的单位分解。写成 $\omega=\sum\rho_\alpha\omega$，其中 $\rho_\alpha\omega$ 的支撑位于 U_α 中，则有

$$\int_E(\pi^*\tau)\wedge\omega=\sum_\alpha\int_{E|_{U_\alpha}}(\pi^*\tau)\wedge(\rho_\alpha\omega)$$

以及

$$\int_M\tau\wedge\pi_*\omega=\sum_\alpha\int_{U_\alpha}\tau\wedge\pi_*(\rho_\alpha\omega).$$

这里，$\tau\wedge\pi_*(\rho_\alpha\omega)$ 具有紧支撑，因为其支撑是紧集 $\operatorname{supp}\tau$ 的闭子集；类似地，$(\pi^*\tau)\wedge(\rho_\alpha\omega)$ 也有紧支撑。因此，只须对 $M=U_\alpha$ 且 E 平凡的情形证明该命题。证明的其余部分与 (a) 相同。 □

紧支撑 Poincaré 引理 (4.7) 的证明可以原样推广，得到

命题 6.16 （垂直紧支撑 Poincaré 引理） 沿纤维积分定义一个同构

$$\pi_*:H^*_{cv}(M\times\mathbb{R}^n)\longrightarrow H^{*-n}(M).$$

这是下述定理的特殊情形。

定理 6.17 （Thom 同构） 若有限型流形 M 上的向量丛 $\pi:E\to M$ 可定向，则

$$H^*_{cv}(E)\simeq H^{*-n}(M),$$

其中 n 是 E 的秩。

证明. 设 U 和 V 为 M 的开子集。利用来自底空间 M 的单位分解，与 (2.3) 中一样可见

$$0 \longrightarrow \Omega^*_{cv}(E|_{U\cup V}) \longrightarrow \Omega^*_{cv}(E|_U) \oplus \Omega^*_{cv}(E|_V) \longrightarrow \Omega^*_{cv}(E|_{U\cap V}) \longrightarrow 0$$

是正合的。因此，得到下列 Mayer–Vietoris 序列的图表：

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots \longrightarrow & H^*_{cv}(E|_{U\cup V}) & \longrightarrow & H^*_{cv}(E|_U)\oplus H^*_{cv}(E|_V) & \longrightarrow & H^*_{cv}(E|_{U\cap V}) & \xrightarrow{d^*} & H^{*+1}_{cv}(E|_{U\cup V}) & \longrightarrow \cdots \\
& \downarrow{\scriptstyle \pi_*} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_*} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_*} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_*} & \\
\cdots \longrightarrow & H^{*-n}(U\cup V) & \longrightarrow & H^{*-n}(U)\oplus H^{*-n}(V) & \longrightarrow & H^{*-n}(U\cap V) & \xrightarrow[d^*]{} & H^{*+1-n}(U\cup V) & \longrightarrow \cdots
\end{array}$$

这个图表中前两个方块的交换性是显然的；我们来核查第三个方块。回忆 (2.5) 中连接算子 d^* 的显式公式，由投影公式 (6.15)，有

$$\pi_* d^*\omega = \pi_*\big((\pi^* d\rho_U)\cdot\omega\big) = (d\rho_U)\cdot\pi_*\omega = d^*\pi_*\omega.$$

所以，这个图表是交换的。

由 (6.9)，若 U 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$，则 $E|_U$ 是平凡的，因而此时 Thom 同构归结为垂直紧支撑 Poincaré 引理 (6.16)。因此，在上图中，对可缩开集，π_* 是同构。由五引理，若 Thom 同构对 U、V 和 $U\cap V$ 成立，就对 $U\cup V$ 成立。接下来，像 Poincaré 对偶的证明那样，对底空间的一个好覆盖的基数作归纳。这就对每个具有有限好覆盖的流形 M 给出了 Thom 同构。 □

注 6.17.1 虽然上述证明只适用于有限型流形，但定理实际上对任意底空间都成立。我们将在 (12.2.2) 中，对任意流形重新证明这个定理。

在 Thom 同构 $\mathcal{T}: H^*(M) \xrightarrow{\simeq} H^{*+n}_{cv}(E)$ 下，$H^0(M)$ 中的 1 的像确定了 $H^n_{cv}(E)$ 中的一个上同调类 Φ，称为定向向量丛 E 的 *Thom* 类。由于 $\pi_*\Phi = 1$，由投影公式 (6.15)，

$$\pi_*\big(\pi^*\omega\wedge\Phi\big) = \omega\wedge\pi_*\Phi = \omega.$$

所以，作为 π_* 的逆映射的 Thom 同构由下式给出：

$$\mathcal{T}(\ ) = \pi^*(\ )\wedge\Phi.$$

命题 6.18 秩 n 定向向量丛 E 上的 Thom 类 Φ，可以唯一刻画为 $H^n_{cv}(E)$ 中在每条纤维 F 上都限制为 $H^n_c(F)$ 的生成元的那个上同调类。

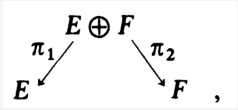
证明. 由于 $\pi_*\Phi = 1$，$\Phi|_{\text{fiber}}$ 是纤维上总积分为 1 的隆起形式。反之，若 $H^n_{cv}(E)$ 中的 Φ' 在每条纤维上限制为一个生成元，则

$$\pi_*\big((\pi^*\omega)\wedge\Phi'\big) = \omega\wedge\pi_*\Phi' = \omega.$$

因此，$\pi^*(\ )\wedge\Phi'$ 必定就是 Thom 同构 $\mathcal{T}$，而 $\Phi' = \mathcal{T}(1)$ 就是 Thom 类。 □

译校注：命题 6.18 中的“生成元”依照纤维的给定定向，取其积分为 1 的标准生成元；证明中的 $\pi_*\Phi' = 1$ 也使用了这个规范化。若仅指一维实向量空间 $H_c^n(F)$ 中的任意非零元素，则 $c\Phi$ $(c \neq 0)$ 也在每条纤维上给出生成元，但当 $c \neq 1$ 时不等于 Thom 类。

命题 6.19 若 E 和 F 为流形 M 上的两个定向向量丛，π_1 和 π_2 为投影



则 $E \oplus F$ 的 Thom 类为 $\Phi(E \oplus F) = \pi_1^*\Phi(E) \wedge \pi_2^*\Phi(F)$。

证明. 令 $m = \operatorname{rank} E$，$n = \operatorname{rank} F$。那么，$\pi_1^*\Phi(E) \wedge \pi_2^*\Phi(F)$ 是 $H_{cv}^{m+n}(E \oplus F)$ 中的一个类，在每条纤维上的限制都是该纤维紧支撑上同调的一个生成元，因为同构

$$H_c^{m+n}(\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n) \simeq H_c^m(\mathbb{R}^m) \otimes H_c^n(\mathbb{R}^n)$$

由生成元的楔积给出。 □

习题 6.20 使用与 Thom 同构（定理 6.17）的证明中相同的 Mayer–Vietoris 论证，证明：若 $\pi : E \to M$ 为有限型流形 M 上的秩 n 可定向丛，则

$$H_c^*(E) \simeq H_c^{*-n}(M).$$

注意，这就是去掉了对 M 的可定向性假设的命题 6.13。

Poincaré 对偶与 Thom 类

设 S 为 n 维定向流形 M 中的一个 k 维闭定向子流形。回忆 (5.13)，S 的 Poincaré 对偶是闭 $(n-k)$ 形式 η_S 的上同调类，其刻画性质为：对 M 上任意紧支撑的闭 k 形式，

$$\int_S \omega = \int_M \omega \wedge \eta_S. \tag{6.21}$$

在这一小节中，我们将说明子流形的 Poincaré 对偶与丛的 Thom 类之间的关系（命题 6.24）。为此，先引入 S 在 M 中的管状邻域的概念：按照定义，它是 M 中 S 的一个开邻域，微分同胚于 S 上一个秩 $n-k$ 的向量丛，并使 S 微分同胚于零截面。现在，M 上的向量丛序列

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow E' \longrightarrow E'' \longrightarrow 0$$

称为正合的，如果在 M 中每一点 p 处，向量空间序列

$$0 \longrightarrow E_p \longrightarrow E'_p \longrightarrow E''_p \longrightarrow 0$$

都是正合的，其中 E_p 为 E 在 p 处的纤维。若 S 为 M 中的子流形，则 S 在 M 中的法丛

$N = N_{S/M}$ 是 S 上由下列正合序列定义的向量丛：

$$0 \longrightarrow T_S \longrightarrow T_M\big|_S \longrightarrow N \longrightarrow 0, \tag{6.22}$$

其中 $T_M|_S$ 是 M 的切丛在 S 上的限制。管状邻域定理断言：M 中的每个子流形 S 都有管状邻域 T，而且 T 实际上微分同胚于 S 在 M 中的法丛（见 Spivak [1，第 465 页] 或 Guillemin 与 Pollack [1，第 76 页]）。例如，若 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一条曲线，可以利用 $\mathbb{R}^3$ 中的度量构造 S 的管状邻域：在 S 的每一点处附上一个半径充分小的开圆盘，半径为 $\varepsilon > 0$，并在圆心处垂直于 S。所有这些圆盘的并就是 S 的一个管状邻域（图 6.3(a)）。

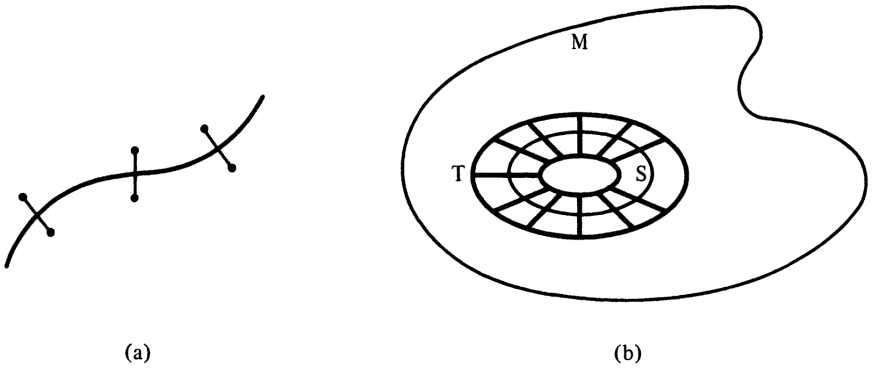


图 6.3

一般地，若 A 和 B 是两个定向向量丛，定向平凡化分别为 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 和 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}$，则 $A \oplus B$ 上的直和定向由定向平凡化 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha \oplus \psi_\alpha)\}$ 给出。回到 M 中的子流形 S，令 $j : T \hookrightarrow M$ 为 S 在 M 中的一个管状邻域 T 的包含映射（见图 6.3(b)）。由于 S 与 M 都可定向，法丛 N_S 作为 $T_M|_S$ 对 T_S 的商，也可定向。按照约定，对它赋予定向，使得

$$N_S \oplus T_S = T_M\big|_S$$

具有直和定向。因此，Thom 同构定理可以应用于 S 上的法丛 $T = N_S$，得到映射序列

$$H^*(S) \underset{\simeq}{\xrightarrow{\wedge\Phi}} H_{cv}^{*+n-k}(T) \xrightarrow{j_*} H^{*+n-k}(M),$$

其中 Φ 是管状邻域 T 的 Thom 类，j_* 是延拓为零；这里 j_* 有定义，是因为我们只考虑管状邻域 T 上在 T 的边界附近为零的形式。我们断言，S 的 Poincaré对偶就是 S 的法丛的 Thom 类；更准确地说，

$$\eta_S = j_*(\Phi \wedge 1) = j_*\Phi \qquad \text{在} H^{n-k}(M)\text{中}. \tag{6.23}$$

为了证明这一点，只须证明 $j_*\Phi$ 满足 Poincaré 对偶 η_S 的定义性质 (5.13)。设 ω 为 M 上任意一个紧支撑的闭 k 形式，$i : S \to T$ 为包含映射，将它视为丛 $\pi : T \to S$ 的零截面。由于 π 是 T 到 S 的形变收缩，π^* 与 i^* 是上同调上互为逆的同构。因此，在形式层次上，ω 与 $\pi^* i^* \omega$ 相差一个

恰当形式：$\omega = \pi^* i^* \omega + d\tau$。

$$\begin{aligned}
\int_M \omega \wedge j_*\Phi &= \int_T \omega \wedge \Phi && \text{因为 } j_*\Phi \text{ 的支撑位于 } T \text{ 中} \\
&= \int_T (\pi^* i^* \omega + d\tau) \wedge \Phi \\
&= \int_T (\pi^* i^* \omega) \wedge \Phi \\
&= \int_S i^* \omega \wedge \pi_* \Phi && \text{由投影公式 (6.15)} \\
&= \int_S i^* \omega && \text{因为 } \pi_* \Phi = 1.
\end{aligned}$$

其中，第三个等号成立，是因为由 Stokes 定理，

$$\int_T (d\tau) \wedge \Phi = \int_T d(\tau \wedge \Phi) = 0.$$

这就证明了上述断言。注意，若 S 是紧的，则它的 Poincaré 对偶 $\eta_S = j_*\Phi$ 具有紧支撑。

译校注： 原文将法丛定向约定写作 $N_S \oplus T_S = T_M|_S$，并给出 (6.23)，此处均照录。若采用注 6.13.2 和投影公式 6.15(b) 的局部乘积定向（底空间在前、纤维在后），以及 (6.21) 中的积分次序，则与 (6.23) 相容的法丛定向应满足 $T_S \oplus N_S = T_M|_S$。坚持原文“法丛在前”的约定时，两种次序相差 $(-1)^{k(n-k)}$，相应应为 $\eta_S = (-1)^{k(n-k)} j_*\Phi$。本段原证明应用投影公式的那一步也须作同样的定向核对。命题 6.24(b) 单独讨论已给定的定向向量丛 E 及其局部乘积定向时，$\Phi(E)$ 确实是零截面的 Poincaré 对偶；不应将 E 的给定纤维定向与上述“法丛在前”诱导的法向定向混同。

反过来，设 E 为定向流形 M 上的定向向量丛。那么，M 作为零截面微分同胚地嵌入 E，而且存在正合序列

$$0 \longrightarrow T_M \longrightarrow (T_E)\big|_M \longrightarrow E \longrightarrow 0,$$

即 M 在 E 中的法丛就是 E 本身。由 (6.23)，M 在 E 中的 Poincaré 对偶就是 E 的 Thom 类。归纳起来，

命题 6.24

(a) 定向流形 M 中闭定向子流形 S 的 Poincaré 对偶，以及 S 的法丛的 Thom 类，可以由相同的形式表示。

(b) 定向流形 M 上的定向向量丛 $\pi : E \to M$ 的 Thom 类，以及 E 的零截面的 Poincaré 对偶，可以由同一个形式表示。

由于 M 中子流形 S 的法丛微分同胚于 S 的任意一个管状邻域，有如下命题。

命题 6.25 （局部化原理） 子流形 S 的 Poincaré 对偶的支撑，可以缩小到 S 的任意给定管状邻域内。

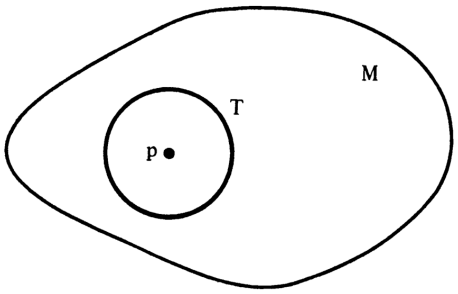


图 6.4

例 6.26 (a)M 中一点 p 的 *Poincaré* 对偶。

p 的一个管状邻域 T 就是 p 周围的一个开球（图 6.4）。$H^n_{cv}(T)$ 的一个生成元是总积分为 1 的隆起 n 形式。因此，一点的 Poincaré 对偶就是 M 上的一个隆起 n 形式。这个形式不必支撑在 p 处，因为连通流形上所有的隆起 n 形式都是上同调等价的。这里，p 的对偶取在 $H^n_c(M)$ 中，而不是 $H^n(M)$ 中。

(b)M 的 *Poincaré* 对偶。

这里，管状邻域 T 就是 M 本身，且 $H^*_{cv}(T) = H^*(M)$。所以，M 的 Poincaré 对偶是常函数 1。

(c) 环面上一条圆周的 *Poincaré* 对偶。

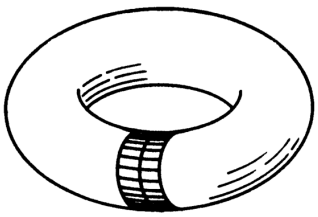


图 6.5

Poincaré 对偶是一个隆起 1 形式，其支撑位于该圆周的一个管状邻域中，而且在管状邻域的每条纤维上的总积分为 1（图 6.5）。在将环面表示为正方形的通常方式中，若圆周为一条竖直线段，则它的 Poincaré 对偶为 $\rho(x)\,dx$，其中 ρ 是总积分为 1 的隆起函数（图 6.6）。

利用将 Poincaré 对偶 $\eta_S = j_*\Phi$ 构造为法丛 Thom 类的上述显式方法，我们现在证明 Poincaré 对偶的两个基本性质。M 中的两个子流形 R 与 S 称为横截相交，当且仅当在交集 $R \cap S$ 的每一点 x 处都有

$$T_xR + T_xS = T_xM \tag{6.27}$$

(Guillemin 与 Pollack [1，第27–32 页])。

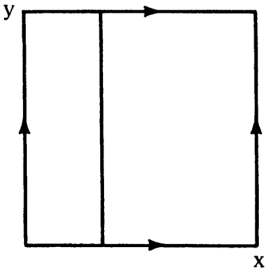


图 6.6

对这样的横截相交，M 中的余维具有可加性：

$$\operatorname{codim}(R \cap S) = \operatorname{codim} R + \operatorname{codim} S. \tag{6.28}$$

这意味着 $R \cap S$ 在 M 中的法丛为

$$N_{R\cap S} = N_R \oplus N_S. \tag{6.29}$$

设 M 为定向流形，R 和 S 为闭定向子流形。用 $\Phi(E)$ 表示定向向量丛 E 的 Thom 类，由 (6.19)，有

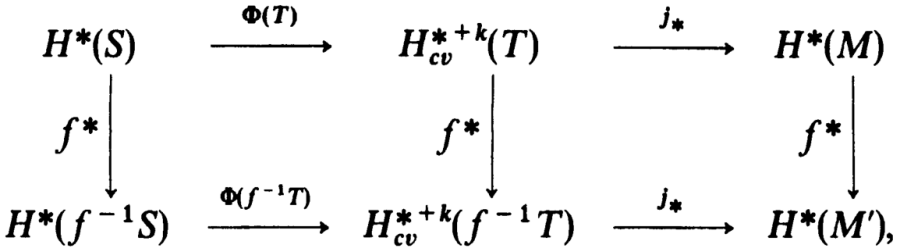
$$\Phi(N_{R\cap S}) = \Phi(N_R \oplus N_S) = \Phi(N_R) \wedge \Phi(N_S). \tag{6.30}$$

因此，

$$\eta_{R\cap S} = \eta_R \wedge \eta_S; \tag{6.31}$$

即在 *Poincaré* 对偶下，闭定向子流形的横截相交对应于形式的楔积。

更一般地，光滑映射 $f : M' \to M$ 称为与子流形 $S \subset M$ 横截，如果对每个 $x \in f^{-1}(S)$，都有 $f_*(T_xM') + T_{f(x)}S = T_{f(x)}M$。若 $f : M' \to M$ 是定向流形之间保持定向的映射，T 是 M 中闭定向子流形 S 的一个充分小的管状邻域，而且 f 与 S 和 T 都横截，则 $f^{-1}T$ 是 M' 中 $f^{-1}S$ 的一个管状邻域。由交换图



可见：若 ω 是 M 上表示 M 中子流形 S 的上同调类，则 $f^*\omega$ 是 M' 上表示 $f^{-1}(S)$ 的上同调类，即在 *Poincaré* 对偶下，上同调上的诱导映射对应于几何中的逆像，也就是 $\eta_{f^{-1}(S)} = f^*\eta_S$。由横截同伦定理，对 f 的横截性假设实际上并不需要（Guillemin 与 Pollack [1，第 70 页]）。

译校注： 上图将 Thom 次数移位写为 $*+k$，两行均按原图保留。若沿用本小节开头 $\dim S = k$、$\dim M = n$ 的记号，这个移位应为法丛秩 $n-k$，与前面的映射序列一致；若在该图中另用 k 表示余维，则 $*+k$ 就是这一移位。式 (6.29) 中各法丛须先限制到共同底空间 $R \cap S$，式 (6.30) 的形式也按相应投影拉回到共同空间后取楔积。

译校注： 原文关于整个 $f^{-1}T$ 必为 $f^{-1}S$ 的管状邻域的断言，在非紧情形还需要全局控制。例如，取保持定向的 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x) = e^x$，以及闭子流形 $S = \{0\}$。映射与 S 横截，但对每个 $T = (-\varepsilon, \varepsilon)$，都有 $f^{-1}S = \varnothing$ 而 $f^{-1}T = (-\infty, \log\varepsilon) \neq \varnothing$；后者不是空子流形的管状邻域。横截性本身给出逆像子流形及其法丛的局部结构，不能无条件保证这个全局管状邻域断言。

译校注： 末句通过横截同伦定理去掉横截性时，应理解为将 f 同伦为与 S 横截的映射 $\widetilde{f}$，以子流形 $\widetilde{f}^{-1}(S)$ 表示不变的拉回类 $f^*\eta_S = \widetilde{f}^*\eta_S$。对未经横截化的原映射，集合 $f^{-1}(S)$ 本身未必是子流形，因而不能一概按字面赋予它上文的子流形 Poincaré 对偶。

全局角形式、Euler 类与 Thom 类

在这一小节中，我们将利用 M 上的单位分解以及 E 的转移函数等数据，显式构造定向秩 2 向量丛 $\pi : E \to M$ 的 Thom 类。更高秩的情形与此类似，但更复杂，将在 (11.11) 和 (12.3) 中讨论。理解这个构造的最好方式，是将它看作从 $H^{n-1}(S^{n-1}) = H^{n-1}(\mathbb{R}^n - \{0\})$ 的生成元过渡到 $H_c^n(\mathbb{R}^n)$ 的生成元这一过程的向量丛类比。因此，先来弄清楚 $\mathbb{R}^n$ 中的情形。

若定向流形 M 上的一个最高次形式属于 M 的定向类，就称它为正的。按照约定，$\mathbb{R}^n$ 中单位球面 S^{n-1} 的标准定向如下：若 σ 为 $H^{n-1}(S^{n-1})$ 的一个生成元，$\pi : \mathbb{R}^n - \{0\} \to S^{n-1}$ 为形变收缩，则 σ 在 S^{n-1} 上为正，当且仅当 $dr \cdot \pi^*\sigma$ 在 $\mathbb{R}^n - \{0\}$ 上为正。

习题 6.32

(a) 证明：若 θ 为 $\mathbb{R}^2$ 上沿逆时针方向测量的标准角度函数，则 $d\theta$ 在圆周 S^1 上为正。

(b) 证明：若 ϕ 和 θ 为 $\mathbb{R}^3$ 上如图 6.7 所示的球坐标，则 $d\phi \wedge d\theta$ 在 2 维球面 S^2 上为正。

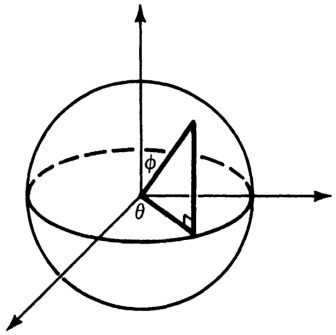


图 6.7

设 σ 为 $H^{n-1}(S^{n-1})$ 的正生成元，$\psi = \pi^*\sigma$ 为 $H^{n-1}(\mathbb{R}^n - \{0\})$ 中对应的生成元；ψ 称为 $\mathbb{R}^n - \{0\}$ 上的角形式。若 $\rho(r)$ 为图 6.8 所示的半径的函数，则 $d\rho = \rho'(r)\,dr$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上总积分为 1 的隆起形式（图 6.9）。因此，$(d\rho) \cdot \psi$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上总积分为 1 的紧支撑形式，即 $(d\rho) \cdot \psi$ 是 $H_c^n(\mathbb{R}^n)$ 的生成元。注意，由于 ψ 是闭的，可以写成

$$(d\rho) \cdot \psi = d(\rho \cdot \psi). \tag{6.33}$$

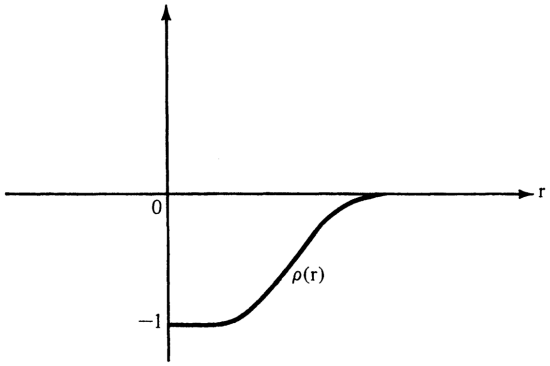


图 6.8

现在，设 E 为 M 上的定向秩 n 向量丛，E^0 为 E 中零截面的补集。像 (6.4) 中那样，为 E 赋予 Riemann 结构，使半径函数 r 在 E 上有意义。我们首先在 E^0 上寻找一个整体形式 ψ，其在每条纤维上的限制都是 $\mathbb{R}^n - \{0\}$ 上的角形式，由此开始 Thom 类的构造。ψ 称为*全局角形式*。一旦得到了角形式 ψ，便容易验证 $\Phi = d(\rho \cdot \psi)$ 就是 Thom 类。

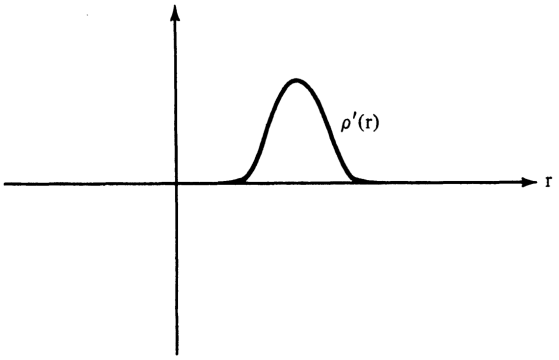


图 6.9

现在假设 E 的秩为 2，$\{U_\alpha\}$ 为 M 上平凡化 E 的一个坐标开覆盖。由于 E 具有 Riemann 结构，在每个 U_α 上可以选取一个标准正交标架。这就在 $E^0|_{U_\alpha}$ 上定义了极坐标 r_α 和 θ_α；若 $x_1, \ldots, x_n$ 为 U_α 上的坐标，则 $\pi^* x_1, \ldots, \pi^* x_n, r_\alpha, \theta_\alpha$ 是 $E^0|_{U_\alpha}$ 上的坐标。在交叠 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上，半径 r_α 与 r_β 相等，但角坐标 θ_α 和 θ_β 相差一个旋转。由于 E 可定向，在每条纤维上说 "逆时针方向" 是有意义的。这使我们能够无歧义地定义 $\varphi_{\alpha\beta}$（相差 2π 的一个常数倍不计），它是从 α 坐标系沿逆时针方向旋转到 β 坐标系的角度：

$$\theta_\beta = \theta_\alpha + \pi^* \varphi_{\alpha\beta}, \qquad \varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow \mathbb{R}. \tag{6.34}$$

虽然从 α 旋转到 β，再从 β 旋转到 γ，与从 α 旋转到 γ 相同，但并没有 $\varphi_{\alpha\beta} + \varphi_{\beta\gamma} - \varphi_{\alpha\gamma} = 0$；实际上，只能说

$$\varphi_{\alpha\beta} + \varphi_{\beta\gamma} - \varphi_{\alpha\gamma} \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

旁注。对每个三重交，可以关联一个整数

$$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2\pi}\big(\varphi_{\alpha\beta} - \varphi_{\alpha\gamma} + \varphi_{\beta\gamma}\big). \tag{6.35}$$

整数族 $\{\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\}$ 度量了 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ 不满足上闭链条件的程度。我们将在第 11 节对 $\{\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\}$ 给出另一种解释。

译校注： 这里的实值角函数 $\varphi_{\alpha\beta}$ 以及下文的 $\log g_{\alpha\beta}$，须在可以选取角度提升的交集上理解。一般坐标开集的交可能存在绕数障碍，未必有全局单值实提升；可先细化为前文的好覆盖。θ_α 也按局部角坐标理解，而 $d\theta_\alpha$ 不依赖角度分支。三重交上的整数在每个连通分支上为常数，$d\varphi_{\alpha\beta}$ 和 $d\log g_{\alpha\beta}$ 均不依赖分支选择。

与函数族 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ 不同，1 形式族 $\{d\varphi_{\alpha\beta}\}$ 满足上闭链条件。

习题 6.36 存在 U_α 上的 1 形式 ξ_α，使得

$$\frac{1}{2\pi} d\varphi_{\alpha\beta} = \xi_\beta - \xi_\alpha.$$

[提示：取 $\xi_\alpha = (1/2\pi)\sum_\gamma \rho_\gamma \, d\varphi_{\gamma\alpha}$，其中 $\{\rho_\gamma\}$ 为从属于 $\{U_\gamma\}$ 的单位分解。]

由习题 6.36 可得，在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上，$d\xi_\alpha = d\xi_\beta$。因此，$d\xi_\alpha$ 拼接成 M 上的一个整体 2 形式 e。这个整体形式 e 显然是闭的。它不一定恰当，因为 ξ_α 通常不能拼接成整体 1 形式。e 在 $H^2(M)$ 中的上同调类称为定向向量丛 E 的 *Euler* 类。有时用 $e(E)$ 代替 e。

断言。e 的上同调类不依赖于构造中 ξ 的选择。

断言的证明. 若 $\{\bar{\xi}_\alpha\}$ 是另一族满足下式的 1 形式：

$$\frac{1}{2\pi} d\varphi_{\alpha\beta} = \bar{\xi}_\beta - \bar{\xi}_\alpha = \xi_\beta - \xi_\alpha,$$

那么

$$\bar{\xi}_\beta - \xi_\beta = \bar{\xi}_\alpha - \xi_\alpha = \xi$$

是一个整体形式。因此，$d\bar{\xi}_\alpha$ 与 $d\xi_\alpha$ 相差一个整体恰当形式。 □

由 (6.34) 和 (6.36)，在 $E^0|_{U_\alpha \cap U_\beta}$ 上，

$$\frac{d\theta_\alpha}{2\pi} - \pi^* \xi_\alpha = \frac{d\theta_\beta}{2\pi} - \pi^* \xi_\beta. \tag{6.36.1}$$

于是，这些形式拼接成 E^0 上的一个整体 1 形式 ψ，即*全局角形式*，它在每条纤维上的限制是角形式 $(1/2\pi)d\theta$；也就是说，若 $\iota_p : \mathbb{R}^2 \to E$ 是 p 上方纤维的正交包含映射，则 $\iota_p^* \psi = (1/2\pi)d\theta$。全局角形式不是闭的：

$$d\psi = d\left(\frac{d\theta_\alpha}{2\pi} - \pi^* \xi_\alpha\right) = -\pi^* d\xi_\alpha = -\pi^* d\xi_\beta.$$

因此，

$$d\psi = -\pi^* e. \tag{6.37}$$

当 E 为乘积丛时，可以取 ψ 为 $(1/2\pi)d\theta$ 经投影 $E^0 = M \times (\mathbb{R}^2 - 0) \to \mathbb{R}^2 - 0$ 的拉回。此时，ψ 是闭的，而 e 为零。从这个意义上说，Euler 类度量了定向向量丛 E 的扭曲程度。

定向秩 2 向量丛的 Euler 类可以如下用转移函数给出。设 $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{SO}(2)$ 为 E 的转移函数。通过

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = e^{i\theta}$$

将 SO(2) 与复平面中的单位圆周认同，就可以将 $g_{\alpha\beta}$ 视为复值函数。在这一背景下，从 β 坐标系到 α 坐标系的角度是 $(1/i)\log g_{\alpha\beta}$。因此，

$$\theta_\alpha - \theta_\beta = \pi^*(1/i)\log g_{\alpha\beta},$$

以及

$$\pi^* \varphi_{\alpha\beta} = -\pi^*(1/i)\log g_{\alpha\beta}.$$

由于投影 π 具有最大秩（即 π_* 为满射），π^* 是单射，所以

$$\varphi_{\alpha\beta} = -(1/i)\log g_{\alpha\beta}.$$

设 $\{\rho_\gamma\}$ 为从属于 $\{U_\gamma\}$ 的单位分解。则

$$\frac{1}{2\pi} d\varphi_{\alpha\beta} = \xi_\beta - \xi_\alpha,$$

其中

$$\xi_\alpha = \frac{1}{2\pi} \sum_\gamma \rho_\gamma \, d\varphi_{\gamma\alpha} = -\frac{1}{2\pi i} \sum_\gamma \rho_\gamma \, d\log g_{\gamma\alpha}. \tag{6.37.1}$$

因此，

$$e(E) = -\frac{1}{2\pi i} \sum_\gamma d(\rho_\gamma \, d\log g_{\gamma\alpha}) \qquad \text{在} U_\alpha \text{上}. \tag{6.38}$$

命题 6.39 Euler 类具有函子性，即若 $f : N \to M$ 为 C^∞ 映射，而 E 为 M 上的秩 2 定向向量丛，则

$$e(f^{-1}E) = f^* e(E).$$

证明. 由于 $f^{-1}E$ 的转移函数为 $f^* g_{\alpha\beta}$，该命题是 (6.38) 的直接推论。 □

我们断言，与未扭曲的情形 (6.33) 一样，Thom 类是下式的上同调类：

$$\Phi = d(\rho(r) \cdot \psi) = d\rho(r) \cdot \psi - \rho(r)\pi^* e. \tag{6.40}$$

在这个公式中，虽然 $\rho(r) \cdot \psi$ 只在 E 的零截面之外有定义，但由于在零截面附近 $d\rho \equiv 0$，形式 Φ 是 E 上的整体形式。Φ 具有如下性质：

(a) 在垂直方向上具有紧支撑；

(b) 闭性：$d\Phi = -d\rho(r) \cdot d\psi - d\rho(r)\pi^* e = 0$；

(c) 在每条纤维上的限制的总积分为 1：

$$\pi_* \iota_p^* \Phi = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} d\rho(r) \cdot \frac{d\theta}{2\pi} = \rho(\infty) - \rho(0) = 1,$$

其中 $\iota_p : E_p \to E$ 是纤维 E_p 到 E 的包含映射；

(d) Φ 的上同调类不依赖于 $\rho(r)$ 的选择。设 $\bar\rho(r)$ 为 r 的另一个函数，在 0 附近为 -1，在无穷远附近为 0，并由它定义 $\bar\Phi$。那么

$$\Phi - \bar\Phi = d\big((\rho(r) - \bar\rho(r)) \cdot \psi\big),$$

其中 $(\rho(r) - \bar\rho(r)) \cdot \psi$ 是 E 上的整体形式，因为 $\rho(r) - \bar\rho(r)$ 在零截面附近为零。

因此，Φ 确实定义了 Thom 类。此外，若 $s : M \to E$ 是 E 的零截面，则

$$s^*\Phi = d(\rho(0)) \cdot s^*\psi - \rho(0) s^*\pi^* e = e.$$

这就证明了

命题 6.41 Thom 类经零截面拉回到 M 上，就得到 Euler 类。

译校注：上面的形式计算沿用原文，但 ψ 只在 E^0 上定义，不能单独取 $s^*\psi$，也不能把 $0\cdot s^*\psi$ 视为已定义的拉回。严格的论证是直接限制已光滑延拓到 E 上的 Φ：零截面附近 $\rho=-1$ 且 $d\rho=0$，故 $\Phi=\pi^*e$，从而 $s^*\Phi=e$。

设 $\{U_\alpha\}$ 为 E 的一个平凡化覆盖，$\{\rho_\alpha\}$ 为从属于 $\{U_\alpha\}$ 的单位分解，$g_{\alpha\beta}$ 为 E 的转移函数。由于

$$\begin{aligned}\psi &= \frac{d\theta_\alpha}{2\pi} - \pi^*\xi_\alpha \\ &= \frac{d\theta_\alpha}{2\pi} + \frac{1}{2\pi i}\pi^*\sum_\gamma \rho_\gamma\, d\log g_{\gamma\alpha},\end{aligned}$$

(参见 (6.36.1) 与 (6.37.1))，由 (6.40) 可得

$$\Phi = d\left(\rho(r)\frac{d\theta_\alpha}{2\pi}\right) + \frac{1}{2\pi i}d\left(\rho(r)\pi^*\sum_\gamma \rho_\gamma\, d\log g_{\gamma\alpha}\right). \tag{6.42}$$

这就是 Thom 类的显式公式。

习题 6.43 设 $\pi: E\to M$ 为定向秩 2 丛。正如在 Thom 同构的证明中所见，与 Thom 类取楔积给出同构 $\wedge\Phi: H^*(M)\xrightarrow{\simeq} H^{*+2}_{cv}(E)$。因此，$E$ 上的每个这样的上同调类都是 Φ 与 M 上某个上同调类的拉回的楔积。求 M 上的类 u，使得

$$\Phi^2 = \Phi\wedge\pi^*u \qquad 在H^*_{cv}(E)中.$$

习题 6.44 复射影空间 $\mathbb{CP}^n$ 是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中经过原点的全体直线所成的空间，其拓扑由 $\mathbb{C}^{n+1}$ 关于下列等价关系的商给出：

$$z\sim\lambda z \qquad 对z\in\mathbb{C}^{n+1},\quad \lambda为非零复数.$$

设 $z_0,\dots,z_n$ 为 $\mathbb{C}^{n+1}$ 上的复坐标。它们给出 $\mathbb{CP}^n$ 的一组齐次坐标 $[z_0,\dots,z_n]$，相差一个非零复数 λ 的倍数不计。定义 U_i 为 $\mathbb{CP}^n$ 中由 $z_i\neq 0$ 给出的开子集。$\{U_0,\dots,U_n\}$ 称为 $\mathbb{CP}^n$ 的标准开覆盖。

(a) 证明 $\mathbb{CP}^n$ 是流形。

(b) 求法丛 $N_{\mathbb{CP}^1/\mathbb{CP}^2}$ 相对于 $\mathbb{CP}^1$ 标准开覆盖的转移函数。

译校注：原文在商空间和等价关系的叙述中都写 $\mathbb{C}^{n+1}$，这里照录。按“经过原点的直线”及齐次坐标的定义，取商前应排除零向量，即使用 $(\mathbb{C}^{n+1}-\{0\})/\mathbb{C}^*$，且 $[z_0,\dots,z_n]$ 的各坐标不全为零。若把零向量也纳入取商，会多出零轨道，并非这里的复射影空间。

例 6.44.1 （$\mathbb{CP}^1$ 在 $\mathbb{CP}^2$ 中的法丛的 Euler 类） 设 $N=N_{\mathbb{CP}^1/\mathbb{CP}^2}$ 为 $\mathbb{CP}^1$ 在 $\mathbb{CP}^2$ 中的法丛。由于 $\mathbb{CP}^1$ 是实维数为 2 的紧定向流形，其最高次上同调为 $H^2(\mathbb{CP}^1)=\mathbb{R}$。我们将求出 Euler 类 $e(N)$ 是 $H^2(\mathbb{CP}^1)$ 中生成元的多少倍。

由习题 6.44，N 相对于标准开覆盖的转移函数在点 $[z_0,z_1]$ 处为 $g_{01}=z_1/z_0$。设 $z=z_1/z_0$ 为 U_0 上的坐标，将 U_0 与复平面 $\mathbb{C}$ 认同。设 $w=z_0/z_1=1/z$ 为 $U_1\simeq\mathbb{C}$ 上的坐标。那么，在

$U_0 \cap U_1$ 上有 $g_{01} = z = 1/w$。N 的 Euler 类由下式给出：

$$\begin{aligned} e(N) &= -\frac{1}{2\pi i} d\left(\rho_0 \, d\log\frac{1}{w}\right) \quad \text{在}U_1\text{上} \ \text{（由 (6.38)）} \\ &= -\frac{1}{2\pi i} d(\rho_0 \, d\log z) \qquad \text{在}U_0 \cap U_1\text{上,} \end{aligned}$$

其中，在复 z 平面 $U_0 \simeq \mathbb{C}$ 中，ρ_0 在原点的一个邻域内为 1，在无穷远的一个邻域内为 0。

译校注： 前面的 (6.38) 用 SO(2) 值转移函数推导，而本例的 $g_{01} = z$ 是一般的 $\mathbb{C}^*$ 值函数。这里可以选取径向单位分解函数 $\rho_0 = \rho_0(|z|)$，并将转移函数酉化为 $h = z/|z|$。因为 $d\log z = d\log|z| + d\log h$ 且 $d\rho_0 \wedge d\log|z| = 0$，所以 $d(\rho_0 \, d\log z) = d(\rho_0 \, d\log h)$，原文在该选择下给出了同一个实 Euler 形式。

在复平面中固定一个半径充分大的圆周 C，使 $\operatorname{supp}\rho_0$ 包含在 C 内部。令 A_r 为以原点为中心的圆环，外圆周为 C，内圆周 B_r 的半径为 r（图 6.10）。注意，作为 A_r 的边界，圆周 C 的定向为逆时针方向，而 B 的定向为顺时针方向。

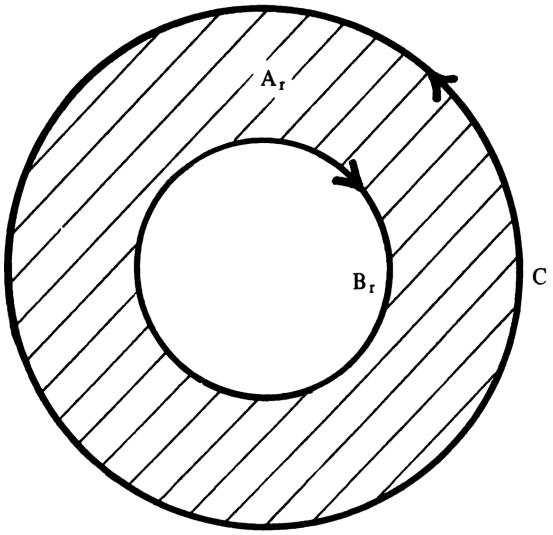


图 6.10

现在，

$$\int_{\mathbb{CP}^1} e(N) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{C}} d\rho_0 \, d\log z,$$

而

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{C}} d(\rho_0 \, dz/z) &= \lim_{r\to 0}\int_{A_r} d(\rho_0 \, dz/z) \\ &= \lim_{r\to 0}\left(\int_C \rho_0 \, dz/z + \int_{B_r} \rho_0 \, dz/z\right) \quad \text{由 Stokes 定理} \\ &= \lim_{r\to 0}\int_{B_r} dz/z \\ &= -2\pi i, \end{aligned}$$

其中的负号来自 B_r 的顺时针定向。因此，

$$\int_{\mathbb{CP}^1} e(N) = -\frac{1}{2\pi i}(-2\pi i) = 1.$$

习题 6.45 复射影空间 $\mathbb{CP}^n$ 上有一个典范线丛 S，称为万有子丛；它是乘积丛 $\mathbb{CP}^n \times \mathbb{C}^{n+1}$ 中由下式给出的子丛：

$$S = \{(\ell, z) \mid z \in \ell\}.$$

在 $\mathbb{CP}^n$ 的每一点 ℓ 上方，S 的纤维就是 ℓ 所表示的直线。求 $\mathbb{CP}^1$ 的万有子丛 S 相对于标准开覆盖的转移函数，并计算其 Euler 类。

习题 6.46 设 S^n 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的单位球面，i 为 S^n 上的对径映射：

$$i : (x_1, \ldots, x_{n+1}) \longmapsto (-x_1, \ldots, -x_{n+1}).$$

实射影空间 $\mathbb{RP}^n$ 是 S^n 关于下列等价关系的商：

$$x \sim i(x), \qquad \text{对} x \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

(a) S^n 上的一个不变形式是满足 $i^*\omega = \omega$ 的形式 ω。S^n 上不变形式构成的向量空间记为 $\Omega^*(S^n)^I$，它是一个微分复形，因而定义了 S^n 的不变上同调 $H^*(S^n)^I$。证明

$$H^*(\mathbb{RP}^n) \simeq H^*(S^n)^I.$$

(b) 证明自然映射 $H^*(S^n)^I \to H^*(S^n)$ 是单射。[提示：若 ω 为不变形式，且对 S^n 上的某个形式 τ 有 $\omega = d\tau$，那么 $\omega = d(\tau + i^*\tau)/2$。]

(c) 赋予 S^n 标准定向（原书第 70 页）。证明：当 n 为奇数时，对径映射 $i : S^n \to S^n$ 保持定向；当 n 为偶数时，它反转定向。因此，若 $[\sigma]$ 为 $H^n(S^n)$ 的生成元，则 $[\sigma]$ 是一个非平凡的不变上同调类，当且仅当 n 为奇数。

(d) 证明 $\mathbb{RP}^n$ 的 de Rham 上同调为

$$H^q(\mathbb{RP}^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & q = 0, \\ 0, & 0 < q < n, \\ \mathbb{R}, & q = n\text{为奇数}, \\ 0, & q = n\text{为偶数}. \end{cases}$$

译校注： 习题 6.46 的等价关系后沿用原文的环境坐标写法 $x \in \mathbb{R}^{n+1}$；按照紧接在前的定义，取商的点实际限制在 S^n 上，而不是对整个 $\mathbb{R}^{n+1}$ 取商。

相对 de Rham 理论

定向向量丛的 Thom 类可以看作一个相对上同调类，现在来定义这个概念。设 $f : S \to M$ 为两个流形之间的映射。定义复形 $\Omega^*(f) = \bigoplus_{q \geq 0} \Omega^q(f)$ 如下：

$$\Omega^q(f) = \Omega^q(M) \oplus \Omega^{q-1}(S),$$
$$d(\omega, \theta) = (d\omega, f^*\omega - d\theta).$$

容易验证 $d^2=0$。注意，$\Omega^*(f)$ 中的一个上同调类由 M 上的一个闭形式 ω 表示，它拉回到 S 上时变为恰当形式。

译校注：这里还须保留使 $f^*\omega=d\theta$ 成立的原始形式 θ 这一数据；按刚给出的复形，代表元是二元组 (ω,θ)，ω 本身一般不能唯一确定相对上同调类。例如，对映射 $S=\{p_1,p_2\}\to M=\{p\}$，$H^1(f)\simeq\mathbb{R}^2/\mathbb{R}$ 非零，而所有次数 1 的代表元的第一分量 ω 都为零。

按照定义，有正合序列

$$0\longrightarrow\Omega^{q-1}(S)\xrightarrow{\alpha}\Omega^q(f)\xrightarrow{\beta}\Omega^q(M)\longrightarrow 0,$$

其中映射 α 与 β 是显然的：$\alpha(\theta)=(0,\theta)$，$\beta(\omega,\theta)=\omega$。显然，$\beta$ 是链映射，但 α 不完全是链映射；实际上，它与 d 反交换，即 $\alpha d=-d\alpha$。无论如何，在上同调上仍有长正合序列

$$\cdots\longrightarrow H^{q-1}(S)\xrightarrow{\alpha^*}H^q(f)\xrightarrow{\beta^*}H^q(M)\xrightarrow{\delta^*}H^q(S)\longrightarrow\cdots. \tag{6.47}$$

断言 6.48 $\delta^*=f^*$。

断言的证明. 考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc}
0\to & \Omega^q(S) & \to\Omega^{q+1}(f) & \to\Omega^{q+1}(M) & \to 0\\
& d\uparrow & d\uparrow & d\uparrow & \\
0\to\Omega^{q-1}(S)\to & \Omega^q(f) & \to & \Omega^q(M) & \to 0\\
& \upsilon & & \upsilon & \\
& (\omega,\theta) & & \omega &
\end{array}$$

设 $\omega\in\Omega^q(M)$ 为一个闭形式，(ω,θ) 为 $\Omega^q(f)$ 中任意一个映到 ω 的元素。那么，$d(\omega,\theta)=(0,f^*\omega-d\theta)$。所以，$\delta^*[\omega]=[f^*\omega-d\theta]=[f^*\omega]$。 □

结合 (6.47) 与 (6.48)，可得

命题 6.49 设 $f:S\to M$ 为两个流形之间的可微映射。则存在正合序列

$$\cdots\longrightarrow H^q(f)\xrightarrow{\beta^*}H^q(M)\xrightarrow{f^*}H^q(S)\xrightarrow{\alpha^*}H^{q+1}(f)\longrightarrow\cdots.$$

习题 6.50 若 $f,g:S\to M$ 为同伦映射，证明 $H^*(f)$ 与 $H^*(g)$ 是同构的代数。

若 S 为 M 的子流形，$i:S\to M$ 为包含映射，则定义相对 *de Rham* 上同调 $H^q(M,S)$ 为 $H^q(i)$。

现在回到 Thom 类。回忆，若 $\pi:E\to M$ 为秩 2 定向向量丛，E^0 为零截面的补集，则 E^0 上有一个全局角形式 ψ，使得 $d\psi=-\pi^*e$，其中 e 表示 E 的 Euler 类 (6.37)。此外，若 $s:M\to E$ 是零截面，则 $e=s^*\Phi$（命题 6.41）。因此，$(s\circ\pi)^*\Phi=-d\psi$，其中 $s\circ\pi:E^0\to E$。这说明 $(\Phi,-\psi)$ 在复形 $\Omega^*(s\circ\pi)$ 中是闭的，因而表示 $H^2(s\circ\pi)$ 中的一个类。由于映射 $s\circ\pi:E^0\to E$ 显然同伦于包含映射 $i:E^0\to E$，由习题 6.50，$H^2(s\circ\pi)=H^2(i)$。因此，$(\Phi,-\psi)$ 表示相对上同调 $H^2(E,E^0)$ 中的一个类。秩 n 的情形完全类似，将在第 12 节讨论。

译校注：这里从 $H^2(s\circ\pi)$ 转到 $H^2(i)$，须使用同伦所诱导的同构，不能直接将同一个二元组当作另一个复形中的闭代表元。在 $\Omega^*(i)$ 中，Thom 类的一个闭代表元是 $(\Phi,\rho\psi)$，因为在 E^0 上 $i^*\Phi = d(\rho\psi)$。沿径向同伦从 $s\circ\pi$ 到 i，相应的同伦算子在 Φ 上给出 $(\rho+1)\psi$，将第二分量 $-\psi$ 改为 $\rho\psi$。一般而言，$(\Phi,-\psi)$ 本身并不在 $\Omega^*(i)$ 中闭；例如，底空间为一点、$E=\mathbb{R}^2$ 时，$d\psi=0$ 而 $i^*\Phi = d\rho\wedge\psi$ 在过渡圆环上不为零。

§7 不可定向的情形

由于 $\mathbb{R}^n$ 上微分形式的积分不在 $\mathbb{R}^n$ 的整个微分同胚群下不变，而只在保持定向的微分同胚所成的子群下不变，微分形式不能在不可定向流形上积分。不过，对微分形式作适当修改，就得到一种称为密度的对象，它可以在任意流形上积分，无论流形是否可定向。这将给出不可定向流形的 Poincaré 对偶，以及不可定向向量丛的 Thom 同构的相应版本。

扭曲 de Rham 复形

设 M 为流形，E 为向量空间。M 上取值于 E 的微分形式空间记为 $\Omega^*(M,E)$，按照定义，它是由 $\omega\otimes v$ 张成的向量空间，其中 $\omega\in\Omega^*(M)$、$v\in E$，张量积在 $\mathbb{R}$ 上取。若令微分为

$$d(\omega\otimes v) = (d\omega)\otimes v,$$

则这个空间自然成为一个微分复形，从而定义了上同调 $H^*(M,E)$。事实上，若 E 为 n 维向量空间，则 $H^*(M,E)$ 同构于 $H^*_{\mathrm{DR}}(M)$ 的 n 个副本的直和。

现在，设 E 为向量丛。将取值于 E 的 q 形式空间 $\Omega^q(M,E)$ 定义为向量丛 $(\Lambda^q T^*_M)\otimes E$ 的整体截面空间。局部地，这样一个 q 形式可以写成 $\sum\omega_i\otimes e_i$，其中 ω_i 为 q 形式，e_i 为 E 在 M 中某个开集 U 上的截面，张量积在 U 上的 C^∞ 函数环上取。对于这些向量值微分形式，除非先给出对 E 的截面求导的方法，否则不能自然地推广 de Rham 复形。

假设向量丛 E 有一个平凡化 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$，相对于它的转移函数是局部常值的。这样的向量丛称为**平坦向量丛**，而这个平凡化称为**局部常值平凡化**。对于平坦向量丛 E，可以如下在 $\Omega^*(M,E)$ 上定义微分算子。令 $e^1_\alpha,\dots,e^n_\alpha$ 为 E 在 U_α 上的截面，在平凡化 $\phi_\alpha: E|_{U_\alpha}\xrightarrow{\simeq} U_\alpha\times\mathbb{R}^n$ 下对应于标准基。规定这些截面为标准的局部常值截面，即 $de^i_\alpha=0$。在 U_α 上，$\Omega^q(M,E)$ 中的一个 E 值 q 形式 s 可以写成 $\sum\omega_i\otimes e^i_\alpha$，其中 ω_i 为 U_α 上的 q 形式。通过线性性与 Leibniz 法则，定义 U_α 上的外微分 ds：

$$d\left(\sum\omega_i\otimes e^i_\alpha\right) = \sum(d\omega_i)\otimes e^i_\alpha.$$

容易证明，由于 E 相对于 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$ 的转移函数局部常值，这个外微分的定义不依赖于开集 U_α。更准确地说，在交叠 $U_\alpha\cap U_\beta$ 上，若

$$s=\sum\omega_i\otimes e^i_\alpha=\sum\tau_j\otimes e^j_\beta$$

且 $e^i_\alpha=\sum c_{ij}e^j_\beta$，其中 c_{ij} 为局部常值函数，那么

$$\tau_j=\sum c_{ij}\omega_i,$$

而且

$$\begin{aligned} d\left(\sum \tau_j \otimes e_\beta^j\right) &= \sum (d\tau_j) \otimes e_\beta^j \\ &= \sum (c_{ij}\, d\omega_i) \otimes e_\beta^j \\ &= \sum (d\omega_i) \otimes e_\alpha^i \\ &= d\left(\sum \omega_i \otimes e_\alpha^i\right). \end{aligned}$$

因此，ds 在整体上良定义，且属于 $\Omega^{q+1}(M,E)$。由于 d^2 显然为零，$\Omega^*(M,E)$ 是微分复形，上同调 $H^*(M,E)$ 也就有意义。按照这个定义，d 确实依赖于平凡化 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$，因为局部常值截面正是通过这个平凡化给出的。因此，将 d、$\Omega^*(M,E)$ 和 $H^*(M,E)$ 分别记为 d_ϕ、$\Omega_\phi^*(M,E)$ 和 $H_\phi^*(M,E)$ 更为恰当。

例 7.1 （向量丛 E 的两种平凡化给出不同的上同调群 $H^*(M,E)$） 设 M 为圆周 S^1，E 为圆周上的平凡线丛 $S^1\times\mathbb{R}^1$。若给 E 赋予通常的常值平凡化 ϕ：

$$\phi(x,r)=r \qquad \text{对} x\in S^1 \text{ 且} r\in\mathbb{R}^1,$$

则上同调 $H_\phi^0(S^1,E)=\mathbb{R}$。

不过，可以如下为 E 定义另一个局部常值平凡化 ψ。用图 7.1 所示的两个开集 U、V 覆盖 S^1。

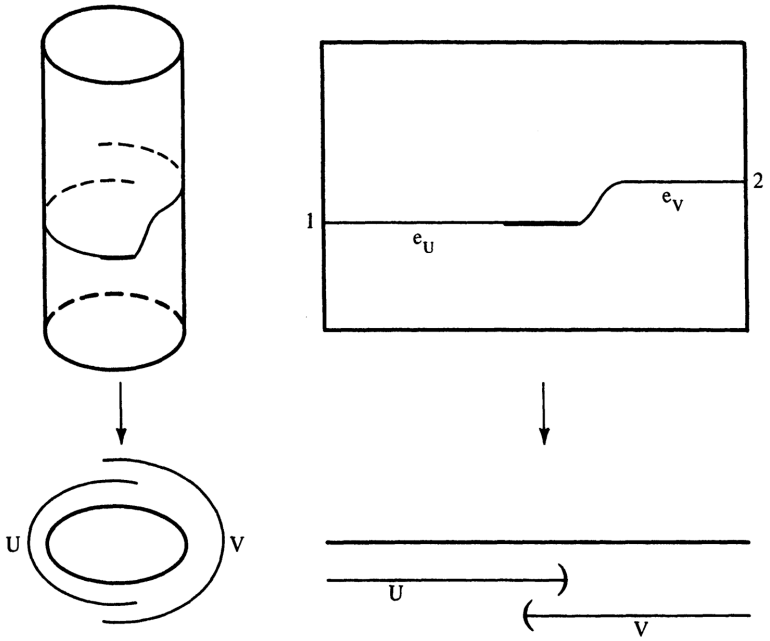


图 7.1

设 $\rho(x)$ 为 V 上图像如图 7.2 所示的实值函数。平凡化 ψ 由下式给出：

$$\psi(x,r)=\begin{cases} r, & x\in U,\ r\in\mathbb{R}^1, \\ \rho(x)r, & x\in V,\ r\in\mathbb{R}^1. \end{cases}$$

U 和 V 上的标准局部常值截面分别为 $e_U(x)=(x,1)$ 和 $e_V(x)=(x,1/\rho(x))$。相对于平凡化 ψ，上同调 $H_\psi^0(S^1,E)=0$，因为 U 与 V 上的局部常值截面不能拼接成整体截面（零截面除外）。

自然会问：扭曲上同调 $H^*_\phi(M,E)$ 在多大程度上不依赖于 E 的平凡化 ϕ?

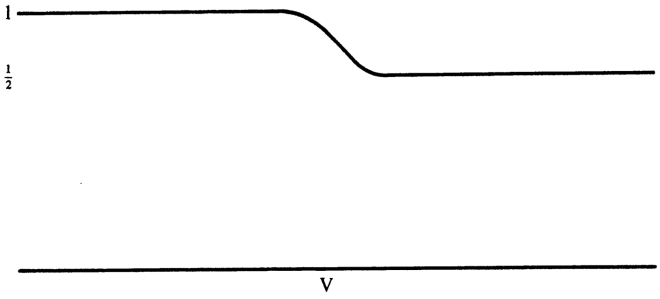


图 7.2

命题 7.2 扭曲上同调在开覆盖的加细下不变。更准确地说，设 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}_{\alpha\in I}$ 为 E 的局部常值平凡化。假设 $\{V_\beta\}_{\beta\in J}$ 是 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 的一个加细，且 $V_\beta\subset U_\alpha$ 上的坐标映射 ψ_β 为 ϕ_α 的限制。那么，两个扭曲复形 $\Omega^*_\phi(M,E)$ 与 $\Omega^*_\psi(M,E)$ 完全相同，它们的上同调也相同：$H^*_\phi(M,E)=H^*_\psi(M,E)$。

证明. 由于扭曲复形上微分算子的定义是局部的，而 ϕ 与 ψ 在开覆盖 $\{V_\beta\}$ 上一致，所以 $d_\phi=d_\psi$。因此，两个复形 $\Omega^*_\phi(M,E)$ 与 $\Omega^*_\psi(M,E)$ 完全相同。 □

仍假设 E 为平坦向量丛，设 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$ 与 $\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}$ 为两个相差一个局部常值比较 0 上链的局部常值平凡化；也就是说，若 e^i_α 和 f^j_α 分别为相对于平凡化 ϕ 与 ψ 的 U_α 上的标准局部常值截面，则

$$e^i_\alpha=\sum_j a^{ij}_\alpha f^j_\alpha$$

对某个局部常值函数

$$a_\alpha=(a^{ij}_\alpha):U_\alpha\longrightarrow \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$$

成立。此时，存在一个显然的同构

$$F:\Omega^q_\phi(M,E)\longrightarrow\Omega^q_\psi(M,E),$$

由下式给出：

$$e^i_\alpha\longmapsto\sum_j a^{ij}_\alpha f^j_\alpha.$$

容易验证，下图

$$\begin{array}{ccc}\Omega^*_\phi(M,E) & \xrightarrow{d_\phi} & \Omega^{*+1}_\phi(M,E)\\ \Big\downarrow{\scriptstyle F} & & \Big\downarrow{\scriptstyle F}\\ \Omega^*_\psi(M,E) & \xrightarrow{d_\psi} & \Omega^{*+1}_\psi(M,E)\end{array}$$

是交换的。因此，F 诱导上同调上的一个同构。接着，假设给定了 E 的两个局部常值平凡化 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$ 和 $\{(V_\beta,\psi_\beta)\}$，开覆盖可能不同。取一个共同加细不影响扭曲上同调（命题 7.2），因此可以假设两个开覆盖完全相同。于是，上述讨论证明了以下命题。

命题 7.3 (a) 设 E 为 M 上的平坦向量丛，$\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$ 与 $\{(V_\beta,\psi_\beta)\}$ 为 E 的两个局部常值平凡化。假设在取共同加细之后，两个平凡化相差一个局部常值比较 0 上链。那么，存在同构

$$\Omega^*_\phi(M,E)\simeq\Omega^*_\psi(M,E)$$

以及

$$H^*_\phi(M,E)\simeq H^*_\psi(M,E).$$

这个命题也可以用 E 的转移函数来叙述。

命题 7.3 (b) 设 E 为秩 n 平坦向量丛，$\{g_{\alpha\beta}\}$ 和 $\{h_{\alpha\beta}\}$ 为 E 相对于具有同一开覆盖的两个局部常值平凡化 ϕ 和 ψ 的转移函数。若存在局部常值函数

$$\lambda_\alpha : U_\alpha \longrightarrow \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}),$$

使得

$$g_{\alpha\beta}=\lambda_\alpha h_{\alpha\beta}\lambda_\beta^{-1},$$

则存在 7.3(a) 中的同构。

命题 7.4 若 E 为流形 M 上的平凡秩 n 向量丛，ϕ 为由 n 个整体截面给出的 E 的平凡化，则

$$H^*_\phi(M,E)=H^*(M,\mathbb{R}^n)=\bigoplus_{i=1}^{n}H^*(M).$$

证明. 设 $e_1,\dots,e_n$ 为对应于 $\mathbb{R}^n$ 标准基的 n 个整体截面。那么，$\Omega^*(M,E)$ 的每个元素都可以唯一写成 $\sum\omega_i\otimes e_i$，其中 $\omega_i\in\Omega^*(M)$，张量积在 M 上的 C^∞ 函数环上取。映射

$$\sum\omega_i\otimes e_i\longmapsto(\omega_1,\dots,\omega_n)$$

给出复形 $\Omega^*_\phi(M,E)$ 与 $\Omega^*(M,\mathbb{R}^n)$ 之间的一个同构。 □

现在，设 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$ 为流形 M 的一个坐标开覆盖，转移函数为 $g_{\alpha\beta}=\phi_\alpha\circ\phi_\beta^{-1}$。定义 $\mathbb{R}^1$ 上的符号函数为

$$\mathrm{sgn}(x)=\begin{cases}+1, & x\text{为正},\\ 0, & x=0,\\ -1, & x\text{为负}.\end{cases}$$

M 的定向丛是 M 上由转移函数 $\operatorname{sgn}J(g_{\alpha\beta})$ 给出的线丛 L，其中 $J(g_{\alpha\beta})$ 是 $g_{\alpha\beta}$ 的偏导数矩阵的 Jacobi 行列式。由定义直接可得：M 可定向，当且仅当它的定向丛平凡。

相对于 M 上转移函数为 $g_{\alpha\beta}$ 的图册 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$，定向丛按照定义为商

$$(U_\alpha\times\mathbb{R}^1)/(x,v)\sim\big(x,\operatorname{sgn}J(g_{\alpha\beta}(x))v\big),$$

其中 $(x,v)\in U_\alpha\times\mathbb{R}^1$，而 $\big(x,\operatorname{sgn}J(g_{\alpha\beta}(x))v\big)\in U_\beta\times\mathbb{R}^1$。按照构造，$L$ 上有一个自然的平凡化

ϕ'：

$$\phi'_\alpha : L\big|_{U_\alpha} \xrightarrow{\simeq} U_\alpha \times \mathbb{R}^1,$$

称为从 M 的图册 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 诱导的平凡化。由于 $\operatorname{sgn} J(g_{\alpha\beta})$ 是 M 上的局部常值函数，相对于这个平凡化，L 的局部常值截面就是固定 $v \in \mathbb{R}^1$ 时，$\{(x, v) \mid x \in U_\alpha\}$ 的等价类。

译校注： 上述商式沿用原文的简写：构造时先对带有开集指标 α 的局部副本 $U_\alpha \times \mathbb{R}^1$ 取不交并，再在交叠处粘合；两个 x 表示同一底空间点。$J(g_{\alpha\beta})$ 本来是坐标域上的函数，将它视为 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上的函数时，隐含在 $\phi_\beta(x)$ 处取值。原式 $J(g_{\alpha\beta}(x))$ 应按这一坐标约定理解。

> **命题 7.5** 若 ϕ' 与 ψ' 是从 M 上两个图册 ϕ 与 ψ 诱导的 L 的两个平凡化，则两个扭曲复形 $\Omega^*_{\phi'}(M, L)$ 与 $\Omega^*_{\psi'}(M, L)$ 同构，它们的上同调 $H^*_{\phi'}(M, L)$ 与 $H^*_{\psi'}(M, L)$ 也同构。

证明. 取共同加细后，可以假设两个图册 ϕ 与 ψ 有相同的开覆盖。因此，在每个 U_α 上都有两组坐标函数 ϕ_α 与 ψ_α（图 7.3）。

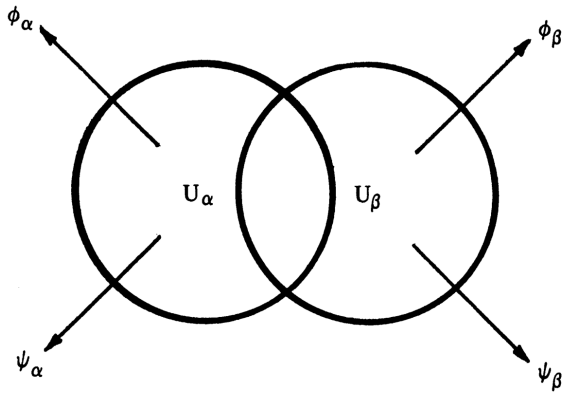


图 7.3

两个图册 ϕ 与 ψ 各自的转移函数 $g_{\alpha\beta}$ 与 $h_{\alpha\beta}$ 由下式联系：

$$\begin{aligned} g_{\alpha\beta} &= \phi_\alpha \circ \phi_\beta^{-1} \\ &= \phi_\alpha \circ \psi_\alpha^{-1} \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1} \circ \psi_\beta \circ \phi_\beta^{-1} \\ &= \mu_\alpha \circ h_{\alpha\beta} \circ \mu_\beta^{-1}, \end{aligned}$$

其中 $\mu_\alpha := \phi_\alpha \circ \psi_\alpha^{-1} : \psi_\alpha(U_\alpha) \to \phi_\alpha(U_\alpha)$。因此，

$$\operatorname{sgn} J(g_{\alpha\beta}) = \operatorname{sgn} J(\mu_\alpha) \cdot \operatorname{sgn} J(h_{\alpha\beta}) \cdot \operatorname{sgn} J(\mu_\beta)^{-1}.$$

定义一个 0 链 $\lambda_\alpha : U_\alpha \to \mathrm{GL}(1, \mathbb{R})$：对 $x \in U_\alpha$，令 $\lambda_\alpha(x) = \operatorname{sgn} J(\mu_\alpha)(\psi_\alpha(x))$。由于 $\lambda_\alpha(x) = \pm 1$，由命题 7.3(b)，

$$\Omega^*_{\phi'}(M, L) \simeq \Omega^*_{\psi'}(M, L).$$

□

译校注： 上段的 “0 链” 照录原文的 0-chain；按前面的比较 0 上链和命题 7.3(b)，这里的 $\{\lambda_\alpha\}$ 是按开覆盖指标给出的 0 上链。

定义扭曲 *de Rham* 复形 $\Omega^*(M,L)$ 与扭曲 *de Rham* 上同调 $H^*(M,L)$，分别为从 M 诱导的任意一个 L 的平凡化 ϕ' 所给出的 $\Omega^*_{\phi'}(M,L)$ 和 $H^*_{\phi'}(M,L)$。类似地，也有紧支撑扭曲 *de Rham* 上同调 $H^*_c(M,L)$。

注。若 L 上的一个平凡化 ψ 不是从 M 诱导的，则 $H^*_\psi(M,L)$ 可能不等于扭曲 de Rham 上同调 $H^*(M,L)$。

下述陈述是命题 7.4 以及可定向流形上 L 平凡这一事实的直接推论。

命题 7.6 在可定向流形 M 上，扭曲 de Rham 上同调 $H^*(M,L)$ 与普通 de Rham 上同调相同。

密度的积分、Poincaré 对偶与 Thom 同构

设 M 为 n 维流形，坐标开覆盖为 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$，转移函数为 $g_{\alpha\beta}$。M 上的一个密度是 $\Omega^n(M,L)$ 的一个元素，或者等价地，是密度丛 $(\Lambda^n T^*_M)\otimes L$ 的一个截面。可以将密度看成一个由定向丛扭曲的最高次微分形式。由于外幂 $\Lambda^n T^*_M$ 的转移函数为 $1/J(g_{\alpha\beta})$，密度丛的转移函数就是

$$\frac{1}{J(g_{\alpha\beta})}\cdot \operatorname{sgn} J(g_{\alpha\beta}) = \frac{1}{|J(g_{\alpha\beta})|}.$$

令 e_α 为 $L|_{U_\alpha}$ 的一个截面，在图册 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$ 诱导的 L 的平凡化下对应于 1。若 $\phi_\alpha=(x_1,\dots,x_n)$ 是 U_α 上的坐标，则在 $\Gamma(U_\alpha,(\Lambda^n T^*_M)\otimes L)$ 中定义密度 $|dx_1\cdots dx_n|$ 为

$$|dx_1\cdots dx_n| = e_\alpha\, dx_1\cdots dx_n.$$

于是，局部地可以将一个密度写成 $g(x_1,\dots,x_n)|dx_1\cdots dx_n|$，其中 g 为光滑函数。

设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个微分同胚，定义域与值域的坐标分别为 $x_1,\dots,x_n$ 和 $y_1,\dots,y_n$。若 $\omega = g|dy_1\cdots dy_n|$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的密度，则 ω 经 T 的拉回为

$$\begin{aligned} T^*\omega &= (g\circ T)\big|d(y_1\circ T)\cdots d(y_n\circ T)\big| \\ &= (g\circ T)|J(T)|\,|dx_1\cdots dx_n|. \end{aligned}$$

若 g 具有紧支撑，就称密度 $g|dy_1\cdots dy_n|$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支撑，并将这样的密度在 $\mathbb{R}^n$ 上的积分定义为对应的 Riemann 积分。于是

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} T^*\omega &= \int_{\mathbb{R}^n} (g\circ T)|J(T)|\,|dx_1\cdots dx_n| \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} g|dy_1\cdots dy_n| && \text{由换元公式} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\omega. \end{aligned}$$

因此，密度的积分在 $\mathbb{R}^n$ 的所有微分同胚所成的群下不变。这意味着可以将密度的积分整体化到流形上。若 $\{\rho_\alpha\}$ 为从属于开覆盖 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$ 的单位分解，而 $\omega\in\Omega^n_c(M,L)$，定义

$$\int_M \omega = \sum_\alpha \int_{\mathbb{R}^n} (\phi_\alpha^{-1})^*(\rho_\alpha\omega).$$

容易验证，这个定义不依赖于其中涉及的选择。

与微分形式的情形一样，密度也有 Stokes 定理。下面只陈述我们所需要的弱形式。

定理 7.7 （密度的 Stokes 定理） 在任意 n 维流形 M 上，无论其是否可定向，若 $\omega \in \Omega_c^{n-1}(M, L)$，则

$$\int_M d\omega = 0.$$

证明与 (3.5) 基本相同。

由这个 Stokes 定理可知，配对

$$\Omega^q(M) \otimes \Omega_c^{n-q}(M, L) \longrightarrow \mathbb{R}$$

与

$$\Omega_c^q(M) \otimes \Omega^{n-q}(M, L) \longrightarrow \mathbb{R},$$

由

$$\omega \wedge \tau \longmapsto \int_M \omega \wedge \tau$$

给出，能够下降到上同调上。

定理 7.8 （Poincaré 对偶） 在具有有限好覆盖的 n 维流形 M 上，存在非退化配对

$$H^q(M) \underset{\mathbb{R}}{\otimes} H_c^{n-q}(M, L) \longrightarrow \mathbb{R}$$

与

$$H_c^q(M) \underset{\mathbb{R}}{\otimes} H^{n-q}(M, L) \longrightarrow \mathbb{R}.$$

证明. 将 Mayer–Vietoris 序列 (2.2) 与 (2.7) 同 $\Gamma(M, L)$ 取张量积，就得到扭曲上同调的对应 Mayer–Vietoris 序列。接着，可定向流形上 Poincaré 对偶的 Mayer–Vietoris 论证可以逐字推广。 □

译校注： 这里的张量化沿用前一子节定义的扭曲复形及微分：在局部常值标架中按 Leibniz 规则求导，转移函数为局部常值的 ± 1，再用单位分解得到正合性。外微分 d 不是 $C^\infty(M)$ 线性算子，不能把它直接当作该函数环上的线性映射作普通的复形张量积。

推论 7.8.1 设 M 为具有有限好覆盖的连通 n 维流形。则

$$H^n(M) = \begin{cases} \mathbb{R}, & M\text{紧且可定向}, \\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

证明. 由 Poincaré 对偶，$H^n(M) = H_c^0(M, L)$。设 $\{U_\alpha\}$ 为 M 的一个坐标开覆盖。$H_c^0(M, L)$ 的一个元素由 U_α 上的一族常数 f_α 给出，它们满足

$$f_\alpha = \big(\operatorname{sgn} J(g_{\alpha\beta})\big) f_\beta.$$

若对某个 α 有 $f_\alpha = 0$，则由 M 的连通性，对所有 α 都有 $f_\alpha = 0$。因此，$H_c^0(M, L)$ 的非零元素处处不为零。于是，$H_c^0(M, L) \neq 0$，当且仅当 M 紧且 L 有一个处处非零的截面，即 M 紧且可定向。在这种情况下，

$$H_c^0(M, L) = H_c^0(M) = \mathbb{R}.$$

□

习题 7.9 设 M 为 n 维流形。对下列四种情形，分别计算上同调群 $H_c^n(M)$、$H^n(M, L)$ 和 $H_c^n(M, L)$：M 紧且可定向、非紧且可定向、紧且不可定向、非紧且不可定向。

译校注： 本题没有重新写出上一推论中的连通性假设。若沿用该假设，则按此约定理解四种情形；若允许不连通，四种标签本身不足以唯一决定这些群，须逐个连通分支处理，其中普通上同调取乘积，紧支撑上同调取直和。

最后，我们在全部定向情形的一般性下陈述 Thom 同构定理，但不给出证明。设 E 为流形M 上的秩 n 向量丛，$\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 与 $g_{\alpha\beta}$ 分别为 E 的一个平凡化及其转移函数。这里既不假设 E 可定向，也不假设 M 可定向。E 的定向丛记作 $o(E)$，是 M 上转移函数为 $\operatorname{sgn} J(g_{\alpha\beta})$ 的线丛。用这个术语说，M 的定向丛就是它的切丛 T_M 的定向丛。容易看出，若 E 不可定向，则沿纤维积分将 $\Omega_{cv}^*(E)$ 中的形式送到的不是 M 上的整体形式，而是扭曲复形 $\Omega^*(M, o(E))$ 的一个元素。

译校注： 此处 $g_{\alpha\beta}$ 是向量丛的纤维线性转移函数，原文的 $\operatorname{sgn} J(g_{\alpha\beta})$ 应理解为该纤维线性变换的行列式符号，即 $\operatorname{sgn}\det g_{\alpha\beta}(x)$；不是对底空间上取矩阵值的映射 $g_{\alpha\beta}$ 本身求 Jacobi 行列式。

定理 7.10 （不可定向的 Thom 同构） 在上述假设下，沿纤维积分给出一个同构

$$\pi_* : H_{cv}^{*+n}(E) \xrightarrow{\simeq} H^*(M, o(E)).$$

习题 7.11 计算扭曲 de Rham 上同调 $H^*(\mathbb{RP}^n, L)$。

II Čech–de Rham 复形

§8 广义 Mayer–Vietoris 原理

Mayer–Vietoris 序列的重新表述

设 U 和 V 为流形上的开集。在第 2 节中，我们看到包含映射所成的序列

$$U \cup V \longleftarrow U \coprod V \leftleftarrows U \cap V$$

给出一个微分复形的正合序列

$$0 \longrightarrow \Omega^*(U \cup V) \longrightarrow \Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V) \longrightarrow \Omega^*(U \cap V) \longrightarrow 0,$$

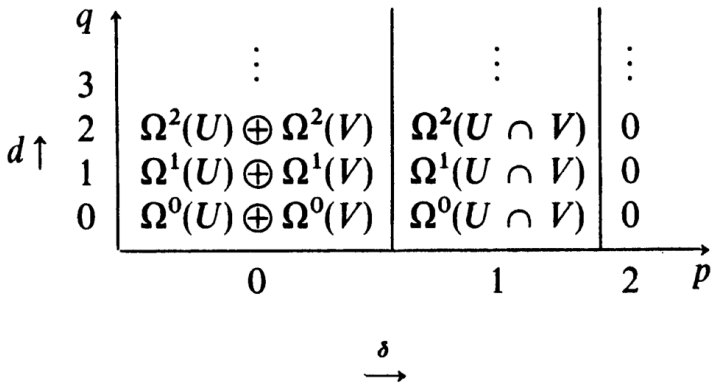
称为 *Mayer–Vietoris 序列*。与之相伴的长正合序列

$$\cdots \longrightarrow H^q(U \cup V) \xrightarrow{\alpha} H^q(U) \oplus H^q(V) \xrightarrow{\delta} H^q(U \cap V) \xrightarrow{d^*} H^{q+1}(U \cup V) \longrightarrow \cdots$$

使我们在许多情形下能够由开子集 U 和 V 的上同调计算其并 $U \cup V$ 的上同调。在本节中，我们将把 Mayer–Vietoris 序列从两个开集推广到可数多个开集。这里的主要思想来自 Weil [1]。

为使这一推广更为清楚，我们先将两个开集的 Mayer–Vietoris 序列重新表述如下。令 $\mathfrak{U}$ 为开覆盖 $\{U, V\}$。考虑双复形 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*) = \bigoplus K^{p,q} = \bigoplus C^p(\mathfrak{U}, \Omega^q)$，其中

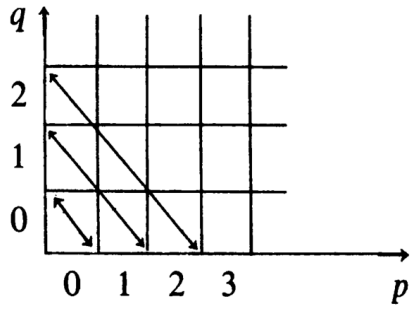
$$\begin{aligned} K^{0,q} &= C^0(\mathfrak{U}, \Omega^q) = \Omega^q(U) \oplus \Omega^q(V), \\ K^{1,q} &= C^1(\mathfrak{U}, \Omega^q) = \Omega^q(U \cap V), \\ K^{p,q} &= 0, \qquad p \geq 2. \end{aligned}$$



这个双复形配备两个微分算子：竖直方向上的外微分 d 和水平方向上的差分算子 δ。当然，在第一列之后，δ 为 0。由于 d 和 δ 是相互独立的算子，它们可交换。

一般地，给定一个双分次复形 $K^{*,*}$ 及其可交换的微分 d 和 δ，可以沿反对角线求和，构造一个单分次复形 K^*，

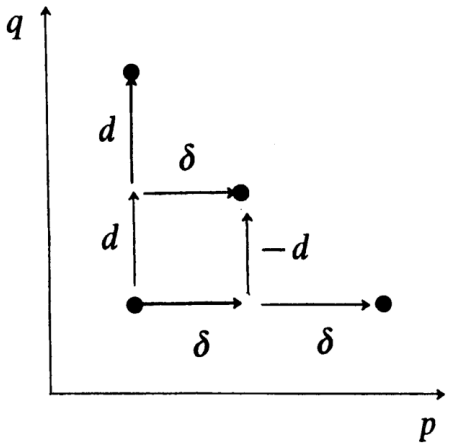
$$K^n = \bigoplus_{p+q=n} K^{p,q}$$



并将微分算子定义为

$$D = D' + D'', \qquad D' = \delta, \quad D'' = (-1)^p d \quad \text{在} K^{p,q} \text{ 上.}$$

关于 D 的定义的注记。



如果直接把 D 定义为 $\widetilde{D} = d + \delta$，它就不是一个微分算子，因为 $\widetilde{D}^2 = 2d\delta \neq 0$。然而，如果从一列到下一列交替改变 d 的符号，那么由上图显然可见，

$$D^2 = d^2 + \delta d - d\delta + \delta^2 = 0.$$

下文中，我们将用同一个符号 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 表示双复形及其相伴的单复形。在这个框架中，Mayer–Vietoris 原理具有如下形式。

定理 8.1 双复形 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 计算 M 的 de Rham 上同调：

$$H_D\{C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)\} \simeq H^*_{DR}(M).$$

证明. 在一个方向上，有由微分形式的限制给出的自然映射

$$r : \Omega^*(M) \longrightarrow \Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V) \subset C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*).$$

我们的第一个观察是，r 为链映射，即下图交换：

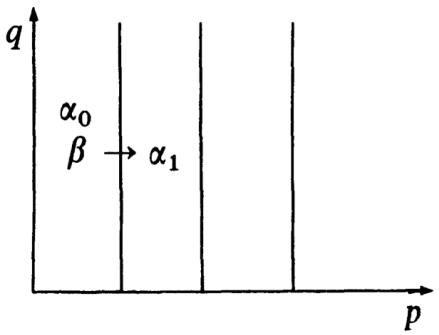
$$\begin{array}{ccc} \Omega^*(M) & \xrightarrow{r} & C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*) \\ \uparrow d & & \uparrow D \\ \Omega^*(M) & \xrightarrow[r]{} & C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*) . \end{array}$$

这是因为

$$\begin{aligned} Dr &= (\delta + (-1)^p d)r \quad [\text{这里} p = 0] \\ &= dr \\ &= rd. \end{aligned}$$

因此，r 在上同调上诱导一个映射

$$r^* : H^*_{DR}(M) \longrightarrow H_D\{(C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)\}.$$



双复形 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 中的一个 q 次上链 α 有两个分量，

$$\alpha = \alpha_0 + \alpha_1, \qquad \alpha_0 \in K^{0,q}, \qquad \alpha_1 \in K^{1,q-1}.$$

由 Mayer–Vietoris 序列的正合性，存在 β 使得 $\delta\beta = \alpha_1$。这样选取 β 后，$\alpha - D\beta$ 只有 $(0, q)$ 分量。因此，$C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 中的每个上链都与一个只有顶部分量的上链 D 上同调等价。

现在证明 r^* 为同构。

第 1 步：r^* 为满射。

由上面的注记，我们可以假设 $H_D\{C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)\}$ 中的一个给定上同调类由只有顶部分量的上闭链 ϕ 表示。在这种情况下，

$$D\phi = 0 \qquad \text{当且仅当} \qquad d\phi = \delta\phi = 0.$$

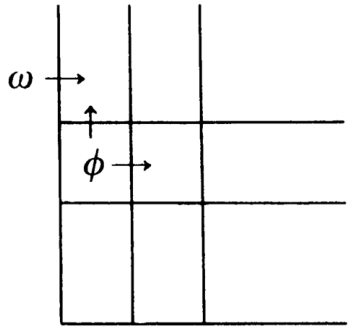
所以 ϕ 是一个整体闭形式。

第 2 步：r^* 为单射。

设对 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 中的某个上链 ϕ，有 $r(\omega) = D\phi$。再次利用上面的注记，可以写成 $\phi = \phi' + D\phi''$，其中 ϕ' 只有顶部分量。于是

$$r(\omega) = D\phi' = d\phi', \qquad \delta\phi' = 0.$$

所以 ω 是 M 上一个整体形式的外微分。



□

推广到可数多个开集及其应用

通常的 Mayer–Vietoris 序列采用两个开集的覆盖。现在考虑 M 的开覆盖 $\mathfrak{U}=\{U_\alpha\}_{\alpha\in J}$，其中指标集 J 为一个可数有序集。当然，J 也可以是有限集。将两两交集 $U_\alpha\cap U_\beta$ 记为 $U_{\alpha\beta}$，三重交集 $U_\alpha\cap U_\beta\cap U_\gamma$ 记为 $U_{\alpha\beta\gamma}$，依此类推。存在开集之间的包含映射所成的序列

$$M \leftarrow \coprod U_{\alpha_0} \underset{\partial_1}{\overset{\partial_0}{\leftarrow\!\!\leftarrow}} \coprod_{\alpha_0<\alpha_1} U_{\alpha_0\alpha_1} \underset{\partial_2}{\overset{\partial_0}{\underset{\partial_1}{\leftarrow\!\!\leftarrow\!\!\leftarrow}}} \coprod_{\alpha_0<\alpha_1<\alpha_2} U_{\alpha_0\alpha_1\alpha_2} \;\overleftarrow{\cdots}$$

其中，∂_i 是“忽略”第 i 个开集的包含映射；例如，

$$\partial_0 : U_{\alpha_0\alpha_1\alpha_2} \hookrightarrow U_{\alpha_1\alpha_2}.$$

这个开集之间的包含映射序列诱导出微分形式的限制映射所成的序列

$$\Omega^*(M) \xrightarrow{\ r\ } \prod \Omega^*(U_{\alpha_0}) \underset{\delta_1}{\overset{\delta_0}{\rightrightarrows}} \coprod_{\alpha_0<\alpha_1} \Omega^*(U_{\alpha_0\alpha_1}) \underset{\delta_2}{\overset{\delta_0}{\overset{\delta_1}{\rightrightarrows}}} \coprod_{\alpha_0<\alpha_1<\alpha_2} \Omega^*(U_{\alpha_0\alpha_1\alpha_2}) \;\overrightarrow{\cdots}$$

例如，其中的 δ_0 由包含映射

$$\partial_0 : \coprod_\alpha U_{\alpha\beta\gamma} \longrightarrow U_{\beta\gamma}$$

诱导，因而是限制映射

$$\delta_0 : \Omega^*(U_{\beta\gamma}) \longrightarrow \prod_\alpha \Omega^*(U_{\alpha\beta\gamma}).$$

我们将差分算子 $\delta : \prod\Omega^*(U_{\alpha_0\alpha_1}) \longrightarrow \prod\Omega^*(U_{\alpha_0\alpha_1\alpha_2})$ 定义为交错差 $\delta_0-\delta_1+\delta_2$。于是

$$(\delta\xi)_{\alpha_0\alpha_1\alpha_2} = \xi_{\alpha_1\alpha_2} - \xi_{\alpha_0\alpha_2} + \xi_{\alpha_0\alpha_1}.$$

更一般地，差分算子定义如下。

定义 8.2 若 $\omega \in \prod \Omega^q(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})$，则 ω 具有“分量” $\omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p} \in \Omega^q(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})$，并且

$$(\delta\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+1}} = \sum_{i=0}^{p+1} (-1)^i \omega_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_{p+1}},$$

其中，右端省略了向 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+1}}$ 的限制运算，尖帽表示略去相应的指标。

命题 8.3 $\delta^2 = 0$。

证明. 其基本原因是，在 $(\delta^2\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+2}}$ 中，略去两个指标 α_i, α_j 的项出现两次，且符号相反。确切地说，

$$\begin{aligned}(\delta^2\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+2}} &= \sum_i (-1)^i (\delta\omega)_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_{p+2}} \\ &= \sum_{j<i} (-1)^i (-1)^j \omega_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_j\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_{p+2}} \\ &\quad + \sum_{j>i} (-1)^i (-1)^{j-1} \omega_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\widehat{\alpha}_j\cdots\alpha_{p+2}} \\ &= 0.\end{aligned}$$

□

约定。到目前为止，$\omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 中的指标都按递增次序排列：$\alpha_0 < \cdots < \alpha_p$。更一般地，我们允许指标以任意次序排列，甚至允许重复，但约定：交换两个指标时，微分形式变为其相反数，

$$\omega_{\cdots\alpha\cdots\beta\cdots} = -\omega_{\cdots\beta\cdots\alpha\cdots}.$$

特别地，指标有重复的形式为 0。下面的习题要求读者核验，这一约定与上面差分算子 δ 的定义相容。

习题 8.4 设 $\alpha < \beta$。则 $(\delta\omega)_{\cdots\beta\cdots\alpha\cdots}$ 既可以定义为 $-(\delta\omega)_{\cdots\alpha\cdots\beta\cdots}$，也可以由差分算子公式 (8.2) 来定义。证明这两个定义一致。

命题 8.5 （广义 Mayer–Vietoris 序列） 序列

$$\begin{aligned}0 \longrightarrow \Omega^*(M) \xrightarrow{r} \prod \Omega^*(U_{\alpha_0}) &\xrightarrow{\delta} \prod \Omega^*(U_{\alpha_0\alpha_1}) \\ &\xrightarrow{\delta} \prod \Omega^*(U_{\alpha_0\alpha_1\alpha_2}) \xrightarrow{\delta} \cdots\end{aligned}$$

正合；换言之，这个复形的 δ 上同调恒为零。

证明. 显然，$\Omega^*(M)$ 是第一个 δ 的核，因为 $\prod \Omega^*(U_{\alpha_0})$ 中的元素为 M 上的整体形式，当且仅当其各分量在重叠部分上一致。

现在令 $\{\rho_\alpha\}$ 为从属于开覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$ 的单位分解。设 $\omega \in \prod \Omega^*(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})$ 为一个 p 次上闭链。定义一个 $(p-1)$ 次上链 τ，令

$$\tau_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}} = \sum_\alpha \rho_\alpha \omega_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}.$$

于是

$$\begin{aligned}(\delta\tau)_{\alpha_0\cdots\alpha_p} &= \sum_i (-1)^i \tau_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_p} \\ &= \sum_{i,\alpha} (-1)^i \rho_\alpha \omega_{\alpha\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_p}.\end{aligned}$$

由于 ω 为上闭链，

$$(\delta\omega)_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_p} = \omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p} + \sum_i (-1)^{i+1}\omega_{\alpha\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_p} = 0.$$

所以

$$\begin{aligned}(\delta\tau)_{\alpha_0\cdots\alpha_p} &= \sum_\alpha \rho_\alpha \sum_i (-1)^i \omega_{\alpha\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_p} \\ &= \sum_\alpha \rho_\alpha \omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p} \\ &= \omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p}.\end{aligned}$$

这说明每个上闭链都是上边缘。结合命题 8.3 即得正合性。 □

事实上，这个证明中对 τ 的定义给出了复形上的一个同伦算子。将 τ 写为 $K\omega$：

$$(K\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}} = \sum_\alpha \rho_\alpha \omega_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}. \tag{8.6}$$

于是

$$\begin{aligned}(\delta K\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_p} &= \sum_i (-1)^i (K\omega)_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_p} \\ &= \sum_{i,\alpha} (-1)^i \rho_\alpha \omega_{\alpha\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_p}, \\ (K\delta\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_p} &= \sum_\alpha \rho_\alpha (\delta\omega)_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_p} \\ &= \Big(\sum_\alpha \rho_\alpha\Big)\omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p} + \sum_{i,\alpha}(-1)^{i+1}\rho_\alpha\omega_{\alpha\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_p} \\ &= \omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p} - (\delta K\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_p}.\end{aligned}$$

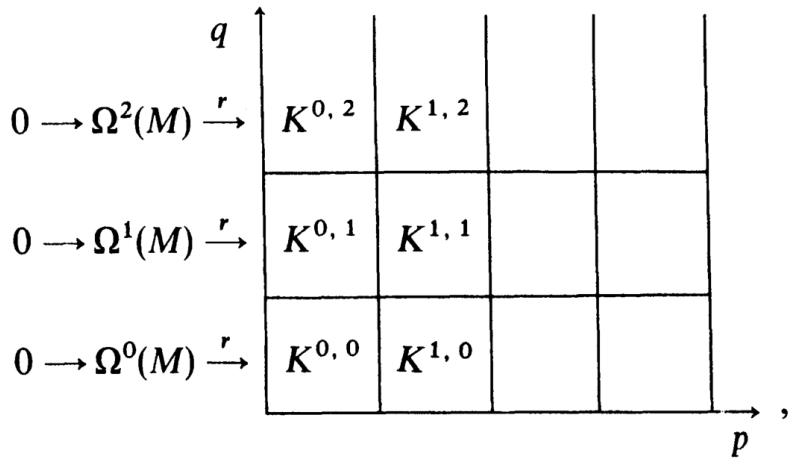
因此，K 是从 $\prod\Omega^*(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})$ 到 $\prod\Omega^*(U_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}})$ 的一个算子，满足

$$\delta K + K\delta = 1. \tag{8.7}$$

与 Poincaré 引理的证明中一样，微分复形上同伦算子的存在意味着该复形的上同调为零。

为以后引用，这里指出：若 ϕ 为上闭链，则由 (8.7)，$\delta K\phi = \phi$。所以，在上闭链上，K 是 δ 的右逆。给定这样的 ϕ，方程 $\delta\xi = \phi$ 的全部解 ξ 由 $K\phi$ 加上 δ 上边缘构成。

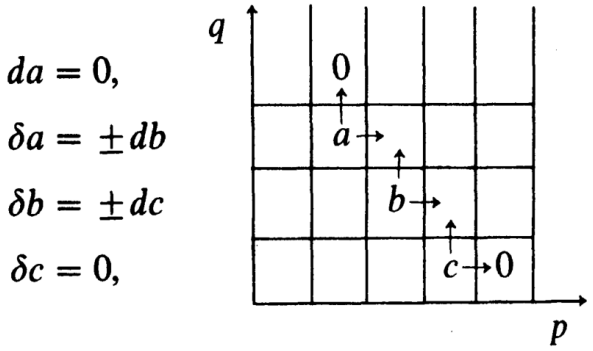
可以把 Mayer–Vietoris 序列排列成一个增广双复形，



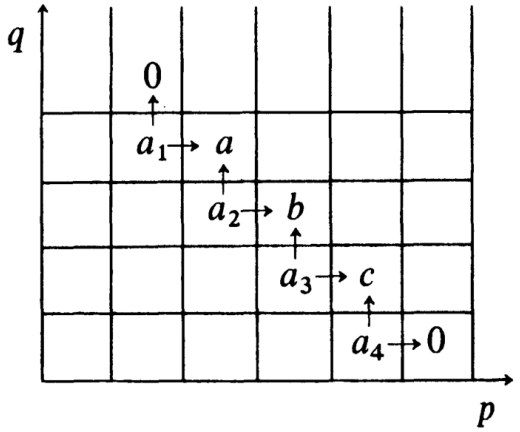
其中，$K^{p,q}=C^p(\mathfrak{U},\Omega^q)=\prod\Omega^q(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})$ 由“覆盖 $\mathfrak{U}$ 上取值于 q 次形式的 p 次上链”组成。双复形中的水平映射为差分算子 δ，竖直映射为外微分 d。与前面一样，可以把双复形变成一个单复形，其微分算子由下式给出：

$$D=D'+D''=\delta+(-1)^p d.$$

一个 D 上闭链就是如 $\phi=a+b+c$ 这样的串，满足



（准确地说，应写成 $\delta a=-D''b$、$\delta b=-D''c$。）所以，一个 D 上闭链可以形象地表示为一条“折线”。一个 D 上边缘就是如下图中的 $\phi=a+b+c$ 这样的串，其中 $a=\delta a_1+D''a_2$，依此类推。



双复形

$$C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)=\bigoplus_{p,q\geq 0}C^p(\mathfrak{U},\Omega^q)$$

称为 *Čech–de Rham 复形*，Čech–de Rham 复形中的一个元素称为 *Čech–de Rham 上链*。有时，我们将 Čech–de Rham 上链更简便地称为一个D 上链。

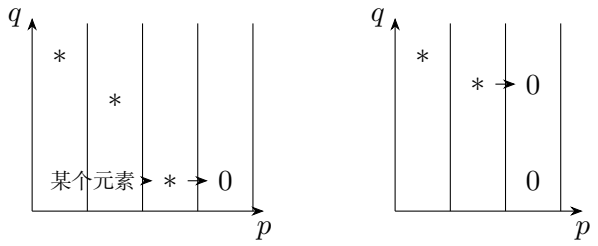
增广复形的所有行都正合，这一事实是下述命题证明中的关键。

命题 8.8 （广义 Mayer–Vietoris 原理） 双复形 $C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)$ 计算 M 的 de Rham 上同调；更确切地说，限制映射 $r:\Omega^*(M)\to C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)$ 在上同调上诱导一个同构：

$$r^*:H^*_{DR}(M)\longrightarrow H_D\{C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)\}.$$

证明. 由于 $Dr=(\delta+d)r=dr=rd$，r 是链映射，因而在上同调上诱导映射 r^*。

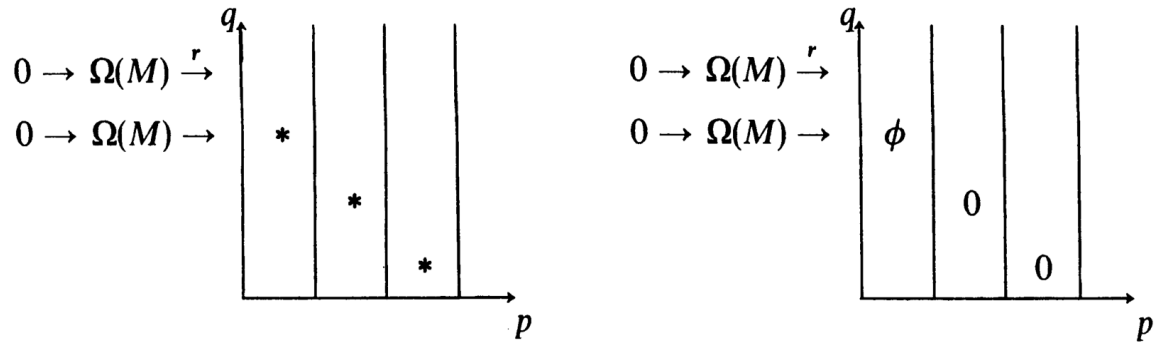
第 1 步：r^* *为满射。*



设 ϕ 为一个关于 D 的上闭链。由 δ 正合性，ϕ 的最低分量是某个元素的 δ。从 ϕ 中减去 D(某个元素)，便可消去 ϕ 的最低分量，并且仍留在 ϕ 的同一个上同调类中。

把这个过程重复足够多次，就能在 ϕ 的上同调类中将其移成只有顶部分量的上闭链 ϕ'。ϕ' 是一个整体闭形式，因为 $d\phi'=0$ 且 $\delta\phi'=0$。

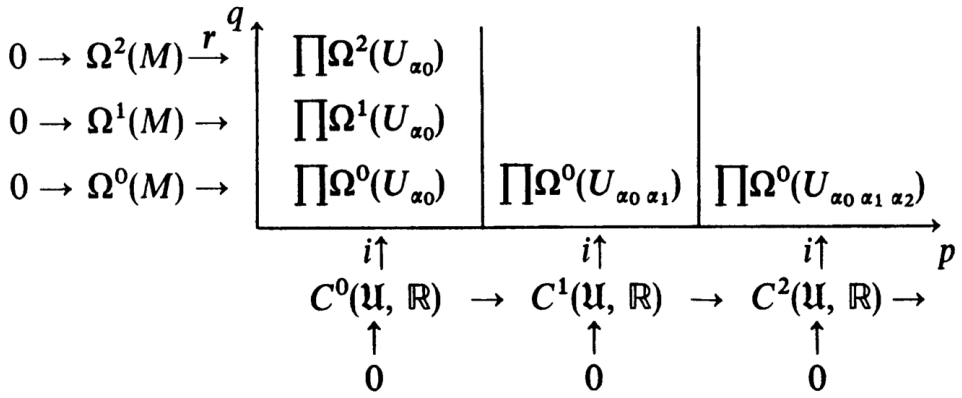
第 2 步：r^* *为单射。*



若 $r(\omega)=D\phi$，则可以像前面那样从 ϕ 中减去上边缘，将它逐步缩短，直到只含顶部分量。此时，由于 $\delta\phi$ 为 0，它实际上是 M 上的整体形式。因此 ω 为恰当形式。 □

这个命题的证明是一个非常一般的论证，由此可以得到：*若一个增广双复形的所有行都正合，则该复形的 D 上同调与起始列的上同调同构。*

自然地，我们用每列最底部的 d 的核来增广该列，将这些核记为 $C^*(\mathfrak{U},\mathbb{R})$。向量空间 $C^p(\mathfrak{U},\mathbb{R})$ 由 $(p+1)$ 重交集 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 上的局部常值函数组成。



最下面一行

$$C^0(\mathfrak{U},\mathbb{R}) \xrightarrow{\delta} C^1(\mathfrak{U},\mathbb{R}) \xrightarrow{\delta} C^2(\mathfrak{U},\mathbb{R}) \xrightarrow{\delta} \cdots$$

是一个微分复形，这个复形的同调 $H^*(\mathfrak{U},\mathbb{R})$ 称为*覆盖 $\mathfrak{U}$ 的 Čech 上同调*。这是一个纯组合的对象。注意，证明广义 Mayer–Vietoris 序列正合性的论证不适用于复形 $C^*(\mathfrak{U},\mathbb{R})$，因为这里的上链是局部常值函数，因而不能使用单位分解。

若复形 $C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)$ 的增广列都正合，那么 与 (8.8) 中相同的论证便给出 Čech 上同调与双复形上同调之间的同构，

$$H^*(\mathfrak{U},\mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} H_D\{C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)\},$$

从而给出 de Rham 上同调与 Čech 上同调之间的同构，

$$H^*_{DR}(M) \simeq H^*(\mathfrak{U},\mathbb{R}).$$

现在，第 p 列不能正合的程度由上同调群

$$\prod_{\substack{q\geq 1\\ \alpha_0<\cdots<\alpha_p}} H^q(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})$$

来度量。因此，如果这个覆盖的所有有限非空交集都可缩，例如一个好覆盖，那么所有增广列都正合。我们已经证明了：

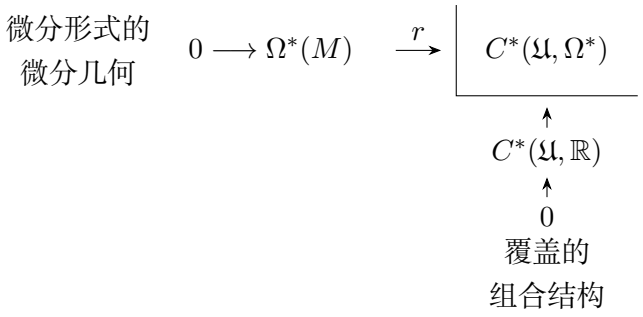
定理 8.9 若 $\mathfrak{U}$ 为流形 M 的一个好覆盖，则 M 的 de Rham 上同调与该好覆盖的 Čech 上同调同构，

$$H^*_{DR}(M) \simeq H^*(\mathfrak{U},\mathbb{R}).$$

这里回顾一下到目前为止所得到的结果。首先，基本的包含映射序列

$$M \leftarrow U_\alpha \leftleftarrows U_{\alpha\beta} \;\substack{\leftarrow\\ \leftarrow\\ \leftarrow}\; U_{\alpha\beta\gamma} \;\substack{\leftarrow\\ \leftarrow\\ \leftarrow\\ \leftarrow}\; \cdots$$

给出下图：



左边是 M 上微分形式的微分几何，底边是覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$ 的组合结构，而双复形本身则将二者混合起来。由于这个复形就是广义 Mayer–Vietoris 序列，对于任意覆盖，增广行都正合。因此，M 的 de Rham 上同调始终与双复形的上同调同构：

$$H^*_{DR}(M) \simeq H_D\{C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)\}.$$

若 $\mathfrak{U}$ 还是一个好覆盖，那么由 Poincaré 引理，增广列也都正合。在这种情况下，覆盖的 Čech 上同调也与双复形的上同调同构：

$$H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) \simeq H_D\{C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)\}.$$

于是，de Rham 上同调与 Čech 上同调之间存在同构。这个结果为我们提供了通过组合结构计算 de Rham 上同调的方法，因为从第 5 节我们知道，每个流形都有好覆盖。这里的三个复形都可以赋予乘积结构，在这种情况下，它们之间的同构实际上是代数同构，如 (14.28) 中将要说明的那样。

先验地，没有理由认为 M 的不同覆盖应具有相同的 Čech 上同调。然而，由定理 8.9 可知：

推论 8.9.1 对于 M 的所有好覆盖 $\mathfrak{U}$，Čech 上同调 $H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 都相同。

若一个流形紧，则它有一个*有限好覆盖*。对于这样的覆盖，Čech 上同调 $H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 显然是有限维的。因此，

推论 8.9.2 紧流形 M 的 de Rham 上同调 $H^*_{DR}(M)$ 是有限维的。

事实上，

推论 8.9.3 只要 M 有有限好覆盖，它的 de Rham 上同调 $H^*_{DR}(M)$ 就是有限维的。

这里的证明与第 5 节中证明 de Rham 上同调有限维性的归纳论证都以 Mayer–Vietoris 序列为基础，但除此之外，二者相互独立。

§9 Mayer–Vietoris 原理的更多例子和应用

在上一节中，我们利用 Mayer–Vietoris 原理证明了流形的 de Rham 上同调与好覆盖的 Čech 上同调之间的同构，由此得到若干推论。在本节中，先举一些由好覆盖的组合结构计算 de Rham 上同调的例子，然后给出一个显式同构，从 Čech 到 de Rham：给定一个 Čech 上闭链，利用以 (8.6) 的同伦算子 K 为基础的拼合公式 (9.5)，构造相应的整体闭微分形式。在本节结尾，作为

Mayer–Vietoris 原理的另一个应用，我们证明 Künneth 公式，所用假设是其中一个因子的上同调有限维。

例子：由好覆盖的组合结构计算 de Rham 上同调

设 $\mathfrak{U}=\{U_\alpha\}$ 为流形 M 的一个开覆盖。$\mathfrak{U}$ 的神经是如下构造的单纯复形。对每个开集 U_α，对应一个顶点 α。若 $U_\alpha\cap U_\beta$ 非空，就用一条边连接顶点 α 和 β。若 $U_\alpha\cap U_\beta\cap U_\gamma$ 非空，就填入三角形 $\alpha\beta\gamma$ 的面。对所有有限交集重复这一过程，便得到 $\mathfrak{U}$ 的神经，记为 $N(\mathfrak{U})$。关于单纯复形的基础知识，参见 Croom [1]。

例 9.1 （圆周） 令 $\mathfrak{U}=\{U_0,U_1,U_2\}$ 为图 9.1 所示的圆周的好覆盖。Čech 复形有两项：

$$\begin{aligned} C^0(\mathfrak{U},\mathbb{R}) &= \mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\oplus\mathbb{R} \\ &= \{(\omega_0,\omega_1,\omega_2)\mid \omega_\alpha\text{为}U_\alpha\text{ 上的常数}\}, \\ C^1(\mathfrak{U},\mathbb{R}) &= \mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\oplus\mathbb{R} \\ &= \{(\eta_{01},\eta_{02},\eta_{12})\mid \eta_{\alpha\beta}\text{为}U_{\alpha\beta}\text{ 上的常数}\}. \end{aligned}$$

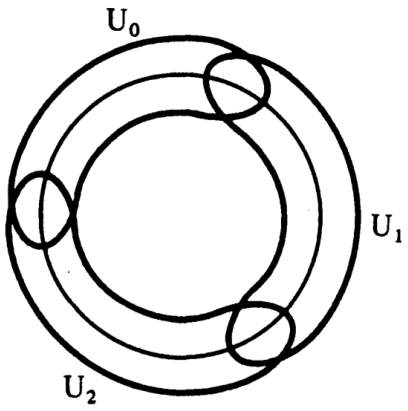


图 9.1

上边缘算子 $\delta: C^0\to C^1$ 由 $(\delta\omega)_{\alpha\beta}=\omega_\beta-\omega_\alpha$ 给出。因此，

$$\ker\delta=\{(\omega_0,\omega_1,\omega_2)\mid \omega_0=\omega_1=\omega_2\}=\mathbb{R},$$

并且

$$H^0(S^1)=\mathbb{R}.$$

由于 $\operatorname{im}\delta=\mathbb{R}^2$，有 $H^1(S^1)=\mathbb{R}^3/\operatorname{im}\delta=\mathbb{R}$。

例 9.2 （圆周上的一个非平凡 1 次上闭链） 若 1 次上闭链 $\eta=(\eta_{01},\eta_{02},\eta_{12})$ 为上边缘，则 $\eta_{01}-\eta_{02}+\eta_{12}=0$。所以，$\eta=(1,0,0)$ 是圆周上的一个非平凡 1 次上闭链。

例 9.3 （2 维球面） 如图 9.3，用三个开集覆盖图 9.2 中的下半球。加上上半球 U_0，就得到整个球面的一个好覆盖。这个覆盖的神经是四面体的表面，如图 9.4 所示。Čech 复形有

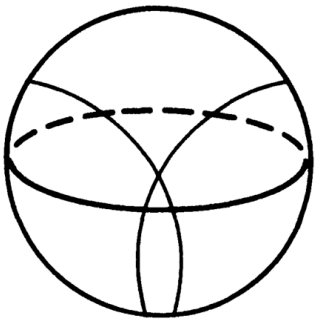


图 9.2

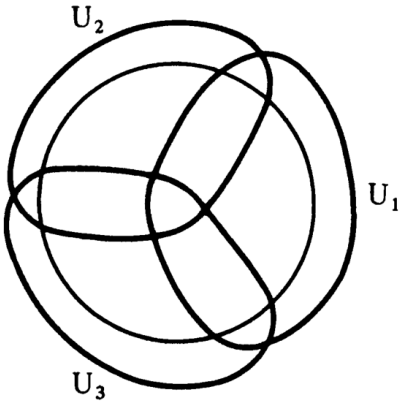


图 9.3

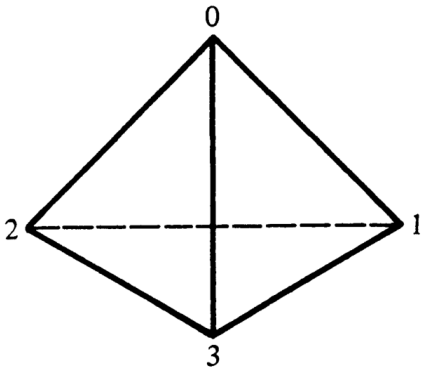


图 9.4

三项:

$$\begin{array}{ccccc} C^0(\mathfrak{U},\mathbb{R}) & \xrightarrow{\delta_0} & C^1(\mathfrak{U},\mathbb{R}) & \xrightarrow{\delta_1} & C^2(\mathfrak{U},\mathbb{R}) \\ \| & & \| & & \| \\ \mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\oplus\mathbb{R} & & \mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\oplus\mathbb{R} & & \mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\oplus\mathbb{R} \\ 0\quad 1\quad 2\quad 3 & & 01\quad 02\quad 03\quad 12\quad 13\quad 23 & & 012\quad 013\quad 023\quad 123 \end{array}$$

$$\ker\delta_0 = \{(\omega_0,\omega_1,\omega_2,\omega_3) \mid \omega_0=\omega_1=\omega_2=\omega_3\} = \mathbb{R}.$$

所以 $\operatorname{im}\delta_0 = \mathbb{R}^3$ 且 $H^0(S^2) = \mathbb{R}$。若 $\eta \in \ker\delta_1$, 则 η 完全由 η_{01}、η_{02} 和 η_{03} 确定。因此 $\ker\delta_1 = \mathbb{R}^3$, 并且

$$H^1(S^2) = \ker\delta_1/\operatorname{im}\delta_0 = 0.$$

由于 $\operatorname{im}\delta_1 = C^1/\ker\delta_1 = \mathbb{R}^3$,

$$H^2(S^2) = \mathbb{R}^4/\operatorname{im}\delta_1 = \mathbb{R}.$$

双复形与 de Rham 及 Čech 上同调之间的显式同构

在命题 8.8 中，我们看到 Čech–de Rham 复形 $C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)$ 和 de Rham 复形 $\Omega^*(M)$ 具有相同的上同调。事实上，这两个复形是链同伦的。更确切地说，存在链映射

$$f : C^*(\mathfrak{U},\Omega^*) \longrightarrow \Omega^*(M), \tag{9.4}$$

使得

(a) $f \circ r = 1$，且

(b) $r \circ f$ 与恒等映射链同伦。

我们可以把 f 看成将一个 Čech–de Rham 上链的各分量拼合为整体形式的方法。下面这些并不十分直观的公式，是在反复尝试之后，通过仔细记录命题 8.8 证明中归纳步骤的各项而得到的。

命题 9.5 （拼合公式） 令 K 为 (8.6) 中定义的同伦算子。若 $\alpha = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i$ 为一个 n 次上链，且 $D\alpha = \beta = \sum_{i=0}^{n+1} \beta_i$，则

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= \sum_{i=0}^{n} (-D''K)^i \alpha_i - \sum_{i=1}^{n+1} K(-D''K)^{i-1}\beta_i \\ &\in C^0(\mathfrak{U},\Omega^n) \end{aligned}$$

是满足上述性质的整体形式。使得 $1 - r \circ f = DL + LD$ 的同伦算子

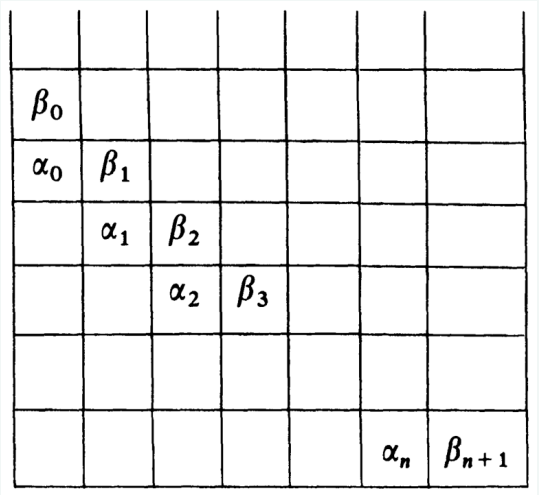
$$L : C^*(\mathfrak{U},\Omega^*) \longrightarrow C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)$$

由下式给出：

$$L\alpha = \sum_{p=0}^{n-1} (L\alpha)_p,$$

其中

$$(L\alpha)_p = \sum_{i=p+1}^{n} K(-D''K)^{i-(p+1)}\alpha_i \in C^p(\mathfrak{U},\Omega^{n-1-p}).$$



注记。为了使 $f(\alpha)$ 的表达式不那么神秘，注意下面这一点可能会有所帮助：算子 $D''K$ 将

$C^p(\mathfrak{U},\Omega^q)$ 中的元素送到 $C^{p-1}(\mathfrak{U},\Omega^{q+1})$，所以 $(D''K)^i\alpha_i$ 和 $K(D''K)^{i-1}\beta_i$ 都是开集 U_α 上的 n 次形式的集合。拼合公式说明，这些局部 n 次形式的一个以 ±1 为系数的适当线性组合，是某个整体形式的限制。

命题 9.5 的证明需要下面的技术引理。

引理 9.6 对于 $i\geq 1$，有

$$\delta(D''K)^i=(D''K)^i\delta-(D''K)^{i-1}D''.$$

引理 9.6 的证明. 由于 δ 与 D'' 反交换，且 $\delta K+K\delta=1$，

$$\begin{aligned}\delta(D''K)(D''K)^{i-1}&=-D''\delta K(D''K)^{i-1}\\&=-D''(1-K\delta)(D''K)^{i-1}\\&=(D''K)\delta(D''K)^{i-1}.\end{aligned}$$

所以，我们可以交换 $D''K$ 与 δ 的位置，直到得到 $(D''K)^{i-1}\delta(D''K)$。于是

$$\begin{aligned}\delta(D''K)^i&=(D''K)^{i-1}\delta(D''K)\\&=-(D''K)^{i-1}D''(1-K\delta)\\&=-(D''K)^{i-1}D''+(D''K)^i\delta.\end{aligned}$$

□

译校注：上面第一个三行计算的最后一步省去了 $-D''(D''K)^{i-1}$。当 $i\geq 2$ 时，该项由 $(D'')^2=0$ 而消失；当 $i=1$ 时应单独计算 $\delta(D''K)=-D''(1-K\delta)=(D''K)\delta-D''$。这给出引理在 $i=1$ 时的式子，再按原文的方法处理更高次幂；引理的结论不变。

命题 9.5 的证明. 为证明 $f(\alpha)$ 是整体形式，我们计算 $\delta f(\alpha)$。利用上面的引理以及 $\delta\alpha_i+D''\alpha_{i+1}=\beta_{i+1}$ 这一事实，这是一个直接的习题，我们将其留给读者。

习题 9.7 证明 $\delta f(\alpha)=0$。

接下来核验 f 为链映射。

$$f(D\alpha)=f(\beta)=\sum_{i=0}^{n+1}(-1)^i(D''K)^i\beta_i.$$

$$df(\alpha)=D''f(\alpha)=\beta_0+\sum_{i=1}^{n+1}(-1)^i(D''K)^i\beta_i.$$

所以

$$f(D\alpha)=df(\alpha).$$

性质 (a) 的核验很容易，因为若 α 为整体形式，则 $\alpha=\alpha_0$，并且

$$f\circ r(\alpha)=f(\alpha)=\alpha_0=\alpha.$$

性质 (b) 由下式推出：

$$1 - r \circ f = DL + LD.$$

由于它的核验直接而且并不能带来很多启发，我们将其略去。持怀疑态度的读者可以自己验证。除定义外，所需的事实只有引理 9.6 和链同伦公式 (8.7)。 □

注记。事实上，链同伦逆 f 和同伦算子 L 的存在，由链复形理论中的一个一般原理保证（参见 Spanier [1，第 4 章第 2 节；特别是第 167 页推论 11]）。

现在可以明确描述由广义 Mayer–Vietoris 原理推出的各种同构。例如，应用拼合公式 (9.5)，得到：

命题 9.8 （de Rham 与 Čech 上同调之间的显式同构） 若 $\eta \in C^n(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 为一个 Čech 上闭链，则与它相应的整体闭形式由 $f(\eta) = (-1)^n (D''K)^n \eta$ 给出。

例 9.9 设 $\mathfrak{U}$ 为圆周 S^1 的一个好覆盖。我们将从 Čech 上同调 $H^1(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 的一个生成元构造一个微分形式，表示 de Rham 上同调 $H^1_{DR}(S^1)$ 的一个生成元。

如例 9.2 所见，S^1 上的一个非平凡 1 次上闭链为

$$\eta = (\eta_{01}, \eta_{02}, \eta_{12}) = (1, 0, 0).$$

若 $\{\rho_\alpha\}$ 为一个单位分解，则

$$K\eta = (-\rho_1, \rho_0, 0).$$

所以，$H^1_{DR}(S^1)$ 的生成元 $-D''K\eta$ 由 $-d(-\rho_1)$ 表示，这是 $U_0 \cap U_1$ 上一个总积分为 1 的隆起形式。

习题 9.10 实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 由一个圆盘的边界按图 9.5 所示粘合而成。求 $\mathbb{R}P^2$ 的一个好覆盖，并由这个覆盖的组合结构计算其 de Rham 上同调。

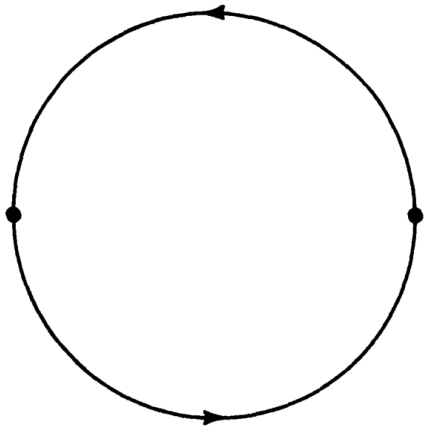


图 9.5

一个可能的好覆盖具有图 9.6 所示的神经。

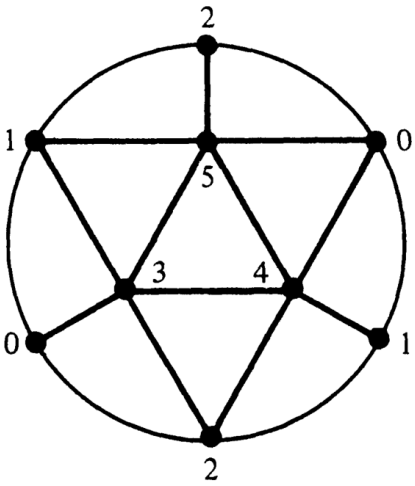


图 9.6

习题 9.11 设图 9.7 为环面上一个好覆盖 $\mathfrak{U}$ 的神经，其中箭头表明顶点的次序。写出 $C^1(\mathfrak{U},\mathbb{R})$ 中的一个非平凡 1 次上闭链。

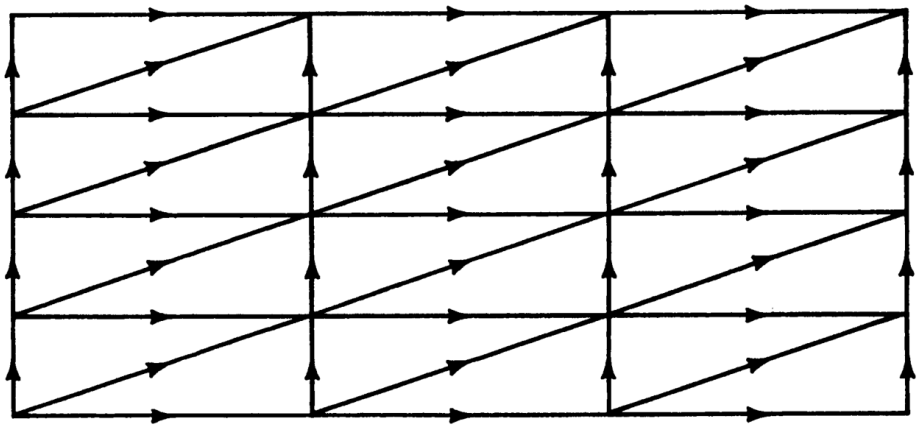


图 9.7

Künneth 公式的井字棋证明

现在应用上一节的主要定理，给出 Künneth 公式的另一个证明。这个证明的构造确实比第 5 节的 Mayer–Vietoris 论证更为复杂，但它是第 III 章谱序列论证的一个原型。它还使我们能够用稍弱的假设——F 的上同调有限维——取代 M 有有限好覆盖的要求。

在开始证明之前，先对研究映射的一种技巧作一些一般说明。设 $\pi : E \to M$ 为流形之间的一个映射。M 上的覆盖 $\mathfrak{U}$ 诱导出 E 上的覆盖 $\pi^{-1}\mathfrak{U}$，并且有包含映射

$$\begin{array}{ccccccc} E & \leftarrow & \coprod \pi^{-1}U_\alpha & \leftleftarrows & \coprod \pi^{-1}U_{\alpha\beta} & \leftleftarrows & \cdots \\ \downarrow \pi & & & & & & \\ M & \leftarrow & \coprod U_\alpha & \leftleftarrows & \coprod U_{\alpha\beta} & \leftleftarrows & \cdots. \end{array}$$

一般地，$U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ 与 $\pi^{-1}U_\alpha \cap \pi^{-1}U_\beta \neq \varnothing$ 并不等价。然而，若 π 为满射，则这两个陈述等价，所以在这种情况下，覆盖 $\mathfrak{U}$ 与 $\pi^{-1}\mathfrak{U}$ 的组合结构相同。逆像覆盖的双复形计算 E 的上同调；

由于逆像覆盖来自 M 上的覆盖，便可进一步将它与 M 的上同调联系起来。在本章和下一章中，我们将系统地运用这一思想。

下面给出一个利用逆像覆盖 $\pi^{-1}\mathfrak{U}$ 研究映射的简单例子。注意，尽管好覆盖的逆像通常不是好覆盖，但对于向量丛 $\pi : E \to M$，覆盖的“好性”得到保持。由于 de Rham 上同调由好覆盖的组合结构确定，这意味着

$$H^*_{DR}(E) \simeq H^*_{DR}(M).$$

当然，这也可由 de Rham 上同调的同伦公理（推论 4.1.2.2）推出。

命题 9.12 （Künneth 公式） 若 M 和 F 为两个流形，且 F 的上同调有限维，则乘积 $M \times F$ 的 de Rham 上同调为

$$H^*(M \times F) = H^*(M) \otimes H^*(F).$$

证明. 令 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$ 为 M 的一个好覆盖，$\pi : M \times F \to M$ 为向第一个因子的投影。于是 $\pi^{-1}\mathfrak{U} = \{\pi^{-1}U_\alpha\}$ 是 $E = M \times F$ 的一个覆盖，虽然一般而言不是好覆盖。存在一个自然映射

$$\begin{array}{c} C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*) \\ \uparrow{\scriptstyle \pi^*} \\ C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*) \end{array}$$

它拉回开集上的微分形式。为 $H^*(F)$ 选取一组基，记为 $\{[\omega_\alpha]\}$，并选取代表它们的微分形式 ω_α。利用这些形式，可以定义双复形之间的映射

$$\begin{array}{c} C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*) \\ \uparrow{\scriptstyle \pi^*_{\mathfrak{U}}} \\ H^*(F) \otimes C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*) \end{array}$$

令

$$\pi^*_{\mathfrak{U}}([\omega_\alpha] \otimes \phi) = \rho^*\omega_\alpha \wedge \pi^*\phi,$$

其中，ρ 为向纤维的投影，

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\rho} & F \\ {\scriptstyle \pi}\downarrow & & \\ M & & \end{array}$$

由于 $H^*(F)$ 是向量空间，$H^*(F) \otimes C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 是若干份 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$，双复形 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 上的微分算子 D 在 $H^*(F) \otimes C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 上诱导一个算子，其上同调为

$$H^*(F) \otimes H_D\{C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)\} = H^*(F) \otimes H^*(M).$$

由于 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)$ 的 D 上同调为 $H^*(E)$，如果能够证明

$$\begin{array}{c} C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*) \\ \uparrow{\scriptstyle \pi_{\mathfrak{U}}^*} \\ H^*(F)\otimes C^*(\mathfrak{U},\Omega^*) \end{array}$$

在 D 上同调上诱导同构，Künneth 公式便随之成立。

现在把证明分为两步：

第 1 步。

对于好覆盖 $\mathfrak{U}$，映射 $\pi_{\mathfrak{U}}^*$ 在这些复形的 H_d 上诱导同构。

第 2 步。

只要双复形的同态 $f:K\to K'$ 诱导 H_d 同构，它也诱导 H_D 同构。（双复形的同态指的是保持双次数、并且与 d 及 δ 可交换的向量空间同态。）

*第 1 步的证明。*第 p 列 $C^p(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)$ 由 $(p+1)$ 重交集 $\coprod \pi^{-1}U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 上的形式组成，而 $C^p(\mathfrak{U},\Omega^*)$ 由 $\coprod U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 上的形式组成。$C^p(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)$ 的 d 上同调为

$$\prod H^*(\pi^{-1}U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}) \simeq H^*(F)\otimes \prod H^*(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}), \tag{9.12.1}$$

其中的同构由拉回形式的楔积给出。所以，$\pi_{\mathfrak{U}}^*$ 诱导出 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)$ 与 $H^*(F)\otimes C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)$ 的 d 上同调之间的同构。 □

习题 9.13 给出第 2 步的一个证明。

*注记。*Künneth 公式的这个论证也证明了 Leray–Hirsch 定理 (5.11)，但同样地，我们不再假设 M 有有限好覆盖，而要求 F 的上同调有限维。若 M 和 F 的上同调都是无限维的，则 (9.12.1) 中的同构可能不成立。

下面的例子表明，为使 Künneth 公式或 Leray–Hirsch 定理成立，需要某种有限性假设。

例 9.14 （M 和 F 的上同调都为无限维时 Künneth 公式的反例） 令 M 和 F 都为全体正整数的集合 $\mathbb{Z}^+$。则

$$H^0(M\times F)=\{\text{实数方阵}(a_{ij}),\ i,j\in\mathbb{Z}^+\}.$$

但 $H^0(M)\otimes H^0(F)$ 由秩为 1 的矩阵 (a_{ij}) 的有限和组成。这两个向量空间不相等，因为秩为 1 的矩阵的有限和具有有限秩，而 $H^0(M\times F)$ 包含无限秩矩阵。

§10 预层与 Čech 上同调

预层

函子 $\Omega^*(\,)$ 将流形上的每个开集 U 对应到 U 上的微分形式，它是一个预层的例子。按定义，拓扑空间 X 上的一个*预层* $\mathcal{F}$ 是这样的函数：它给 X 中的每个开集 U指定一个 Abel 群 $\mathcal{F}(U)$，并给每个开集之间的包含映射

$$i_U^V : V \longrightarrow U$$

指定一个称为限制映射的群同态

$$\mathcal{F}(i_U^V):\mathcal{F}(U)\longrightarrow\mathcal{F}(V),$$

满足以下性质：

(a) $\mathcal{F}(i_V^V)=$ 恒等映射；

(b) 传递性：$\mathcal{F}(i_V^W)\mathcal{F}(i_U^V)=\mathcal{F}(i_U^W)$。

限制映射 $\mathcal{F}(i_U^V):\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V)$ 常记为 ρ_V^U。两个预层之间的一个同态 $f:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是一族映射 $f_U:\mathcal{F}(U)\to\mathcal{G}(U)$，它们与限制映射可交换：

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{F}(U) & \xrightarrow{f_U} & \mathcal{G}(U)\\ {\scriptstyle\rho_V^U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho_V^U}\\ \mathcal{F}(V) & \xrightarrow[f_V]{} & \mathcal{G}(V)\end{array}$$

令 $\mathrm{Open}(X)$ 为以 X 的开集为对象、以开集的包含映射为态射的范畴。用函子语言说，一个预层就是从范畴 $\mathrm{Open}(X)$ 到 Abel 群范畴的反变函子，而两个预层的同态 $f:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$，就是从函子 $\mathcal{F}$ 到函子 $\mathcal{G}$ 的一个自然变换。

我们将群 G 的常值预层定义为这样的预层 $\mathcal{F}$：它给每个开集 U 对应局部常值函数 $U\to G$，并给每个开集的包含 $V\subset U$ 对应函数的限制映射 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V)$。

例。略微滥用记号，也用 $\mathbb{R}$ 表示群 $\mathbb{R}$ 的常值预层。

例 10.1 设 $\pi:E\to M$ 为纤维为 F 的纤维丛。在 M 上定义预层 $\mathcal{H}^q$，令 $\mathcal{H}^q(U)=H^q(\pi^{-1}U)$；若 $V\subset U$ 为包含关系，令

$$\rho_V^U:H^q(\pi^{-1}U)\longrightarrow H^q(\pi^{-1}V)$$

为自然的限制映射。若 U 可缩，则 $\pi^{-1}U\simeq U\times F$，所以由 Künneth 公式，

$$\mathcal{H}^q(U)\simeq H^q(U\times F)\simeq H^q(F).$$

此外，若 $V\subset U$ 为可缩开集之间的包含关系，则 $\rho_V^U:H^q(\pi^{-1}U)\to H^q(\pi^{-1}V)$ 是同构。预层 $\mathcal{H}^q$ 是好覆盖上的一个局部常值预层的例子，这一概念将在第 13 节中定义。

Čech 上同调

设 $\mathfrak{U}=\{U_\alpha\}_{\alpha\in J}$ 为拓扑空间 X 的一个开覆盖。$\mathfrak{U}$ 上取值于预层 $\mathcal{F}$ 的 0 次上链，是给每个开集 U_α 指定一个 $\mathcal{F}(U_\alpha)$ 中元素的函数，即 $C^0(\mathfrak{U},\mathcal{F})=\prod_{\alpha\in J}\mathcal{F}(U_\alpha)$。类似地，1 次上链是

$$C^1(\mathfrak{U},\mathcal{F})=\prod_{\alpha<\beta}\mathcal{F}(U_\alpha\cap U_\beta)$$

中的元素，依此类推。

包含映射的序列

$$U_\alpha \underset{\partial_1}{\overset{\partial_0}{\leftleftarrows}} U_{\alpha\beta} \;\substack{\longleftarrow\\ \longleftarrow\\ \longleftarrow}\; \cdots$$

给出群同态的序列

$$\prod \mathcal{F}(U_\alpha) \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow}\; \prod \mathcal{F}(U_{\alpha\beta}) \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; \cdots$$

我们将 $\delta : C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \to C^{p+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ 定义为各 $\mathcal{F}(\partial_i)$ 的交错差；例如，

$$\delta : C^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow C^1(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$$

由

$$\delta = \mathcal{F}(\partial_0) - \mathcal{F}(\partial_1)$$

给出。一般地，

$$\delta : C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow C^{p+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$$

由

$$\delta = \mathcal{F}(\partial_0) - \mathcal{F}(\partial_1) + \cdots + (-1)^{p+1}\mathcal{F}(\partial_{p+1})$$

给出。具体地，若 $\omega \in C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$，则

$$(\delta\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+1}} = \sum_{i=0}^{p+1}(-1)^i \omega_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_{p+1}}, \tag{10.2}$$

其中，右端省略了将 $\omega_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha}_i\cdots\alpha_{p+1}}$ 限制到 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+1}}$ 的运算。由限制同态的传递性可得 $\delta^2 = 0$（证明与命题 8.3 相同）。因此，$C^*(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ 是一个以 δ 为微分算子的微分复形。这个复形的上同调，记为 $H_\delta\{C^*(\mathfrak{U}, \mathcal{F})\}$ 或 $H^*(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$，称为 *覆盖 $\mathfrak{U}$ 上取值于 $\mathcal{F}$ 的 Čech 上同调*。

注 10.3 若 $\mathcal{F}$ 为从范畴 Open(X) 到 Abel 群范畴的协变函子，且 $\mathfrak{U}$ 为 X 的开覆盖，则可以类似地定义链复形 $C_*(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ 及其同调 $H_*(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$。与预层的情形相比，除了箭头的方向外，唯一不同的是上边缘算子$\delta : C_p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \to C_{p-1}(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ 的定义，现在它由下式给出：

$$(\delta\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}} = \sum_\alpha \omega_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}} \in \mathcal{F}(U_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}).$$

容易核验，这个 δ 也满足 $\delta^2 = 0$。给流形上的每个开集 U 指定紧支撑上同调 $H_c^q(U)$ 的函子 $\mathcal{H}_c^q$ 是协变的。

由于下标的反对称约定，以上公式的和中没有符号。当然，若将每项 $\omega_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}$ 中的下标 α 放到第 i 个位置，则会出现符号：$\sum_i (-1)^i \omega_{\alpha_0\cdots\alpha\cdots\alpha_{p-1}}$。

译校注：这个协变链版本还需要求和的支撑约定。通常取直和，即有限支撑链，使公式中的和有限；若对无限覆盖直接照搬前面上链群的无限乘积，任意 Abel 群中一般没有该无限和的定义。原文在这里没有另写这一约定。

回到预层 $\mathcal{F}$ 的 Čech 上同调。回忆：若存在映射 $\phi : J \to I$ 使 $V_\beta \subset U_{\phi(\beta)}$，则称覆盖 $\mathfrak{V} = \{V_\beta\}_{\beta\in J}$ 为覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 的一个*加细*，记作 $\mathfrak{U} < \mathfrak{V}$。加细映射 ϕ 以显然的方式诱导映射

$$\phi^\# : C^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow C^q(\mathfrak{V}, \mathcal{F}),$$

即

$$(\phi^\#\omega)(V_{\beta_0\cdots\beta_q}) = \omega(U_{\phi(\beta_0)\cdots\phi(\beta_q)}).$$

引理 10.4.1 $\phi^{\#}$ 为链映射，即它与 δ 可交换。

证明.

$$\begin{aligned}(\delta(\phi^{\#}\omega))(V_{\beta_0\cdots\beta_{q+1}}) &= \sum_i (-1)^i(\phi^{\#}\omega)(V_{\beta_0\cdots\widehat{\beta_i}\cdots\beta_{q+1}}) \\ &= \sum_i (-1)^i\omega(U_{\phi(\beta_0)\cdots\widehat{\phi(\beta_i)}\cdots\phi(\beta_{q+1})}), \\ (\phi^{\#}\delta\omega)(V_{\beta_0\cdots\beta_{q+1}}) &= (\delta\omega)(U_{\phi(\beta_0)\cdots\phi(\beta_{q+1})}) \\ &= \sum_i (-1)^i\omega(U_{\phi(\beta_0)\cdots\widehat{\phi(\beta_i)}\cdots\phi(\beta_{q+1})}).\end{aligned}$$

□

引理 10.4.2 给定开覆盖 $\mathfrak{U}=\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 及其加细 $\mathfrak{V}=\{V_\beta\}_{\beta\in J}$，若 ϕ 和 ψ 是两个加细映射 $J\to I$，则 $\phi^{\#}$ 与 $\psi^{\#}$ 之间存在一个同伦算子。

证明. 定义 $K: C^q(\mathfrak{U},\mathcal{F})\to C^{q-1}(\mathfrak{V},\mathcal{F})$ 为

$$(K\omega)(V_{\beta_0\cdots\beta_{q-1}}) = \sum_i (-1)^i\omega(U_{\phi(\beta_0)\cdots\phi(\beta_i)\psi(\beta_i)\cdots\psi(\beta_{q-1})}).$$

习题 10.5 证明

$$\psi^{\#}-\phi^{\#} = \delta K + K\delta.$$

□

一个群的归纳系统是一族以有向集 I 为指标的群 $\{G_i\}_{i\in I}$，使得对任意 $a<b$，存在群同态 $f_b^a: G_a\to G_b$，满足

(1) $f_a^a=$ 恒等映射;

(2) 若 $a<b<c$，则 $f_c^a = f_c^b\circ f_b^a$。

在不交并 $\coprod G_i$ 上引入等价关系 $\sim$: 规定 G_a 中的元素 g_a 和 G_b 中的元素 g_b 等价，当且仅当存在 a 和 b 的某个上界 c，使得在 G_c 中有 $f_c^a(g_a)=f_c^b(g_b)$。这个归纳系统的归纳极限，记为 $\lim_{i\in I}G_i$，就是 $\coprod G_i$ 对等价关系 $\sim$ 的商；换言之，$\coprod G_i$ 中的两个元素在归纳极限中代表同一元素，当且仅当它们“最终相等”。我们通过定义

$$[g_a]+[g_b] = [f_c^a(g_a)+f_c^b(g_b)]$$

使归纳极限成为一个群，其中 $[g_a]$ 为 g_a 的等价类。

由上面两个引理可得，若 $\mathfrak{U}<\mathfrak{V}$，则上同调上存在良定义的映射

$$H^*(\mathfrak{U},\mathcal{F})\longrightarrow H^*(\mathfrak{V},\mathcal{F}),$$

从而使 $\{H^*(\mathfrak{U},\mathcal{F})\}_{\mathfrak{U}}$ 成为群的一个归纳系统。该系统的归纳极限

$$H^*(X,\mathcal{F}) = \varinjlim_{\mathfrak{U}} H^*(\mathfrak{U},\mathcal{F})$$

就是X 上取值于预层 $\mathcal{F}$ 的 *Čech* 上同调。

命题 10.6 设 $\mathbb{R}$ 为流形 M 上的常值预层。则 M 上取值于 $\mathbb{R}$ 的 Čech 上同调与 de Rham 上同调同构。

证明. 由于好覆盖在 M 的所有覆盖中共尾（推论 5.2），在归纳极限

$$H^*(M,\mathbb{R}) = \varinjlim_{\mathfrak{U}} H^*(\mathfrak{U},\mathbb{R})$$

中只使用好覆盖即可。由定理 8.9，对于 M 的任意好覆盖，都有

$$H^*(\mathfrak{U},\mathbb{R}) \simeq H^*_{DR}(M).$$

此外，容易看出，这个同构与好覆盖的加细相容。因此存在同构

$$H^*(M,\mathbb{R}) \simeq H^*_{DR}(M).$$

□

习题 10.7 （扭曲系数上同调） 令 $\mathcal{F}$ 为 S^1 上的预层，它给每个开集对应群 $\mathbb{Z}$。我们定义好覆盖 $\mathfrak{U}=\{U_0,U_1,U_2\}$（图 10.1）上的限制同态为

$$\begin{aligned}
&\rho^0_{01} = \rho^1_{01} = 1,\\
&\rho^1_{12} = \rho^2_{12} = 1,\\
&\rho^2_{02} = -1, \qquad \rho^0_{02} = 1,
\end{aligned}$$

其中，ρ^i_{ij} 是从 U_i 到 $U_i\cap U_j$ 的限制映射。计算 $H^*(\mathfrak{U},\mathcal{F})$。（参见原书第 142 页的 “开覆盖上的预层”。）

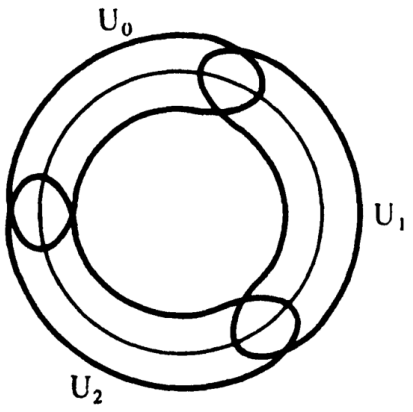


图 10.1

§11 球面丛

设 $\pi: E\to M$ 为纤维为球面 S^n 的纤维丛，$n\geq 1$。作为结构群，我们通常取最大的可能群，即微分同胚群 $\mathrm{Diff}(S^n)$，但有时也考虑结构群为 $O(n+1)$ 的球面丛。这两种概念并不等价：存

在结构群不能约化到正交群的球面丛。因此，每个向量丛都定义一个球面丛，反过来则不然。由 Leray–Hirsch 定理，若 E 上存在一个整体闭 n 次形式，它在每根纤维上的限制生成该纤维的上同调，则 E 的上同调为

$$H^*(E) = H^*(M) \otimes H^*(S^n).$$

因此，了解这样的整体形式何时存在是很有意义的。

在第 6 节中，我们在一个结构群为 $SO(2)$ 的秩 2 向量丛上构造了整体角形式 ψ。我们看到，这个形式 ψ 具有下列两个性质：

(a) ψ 在每根纤维上的限制为体积形式，即 H_c^2(纤维) 的一个生成元；

(b) $d\psi = -\pi^* e$，

其中 e 为 Euler 类。完全相同的过程定义了结构群为 $SO(2)$ 的圆周丛的角形式和 Euler 类。

译校注： 第 6 节的角形式 ψ 是去掉零截面后定义的 1 次形式；在圆周纤维上，它代表 $H^1(S^1)$ 的生成元。秩 2 实向量空间纤维的 $H_c^2(\mathbb{R}^2)$ 生成元则由 Thom 2 次形式 Φ 代表。正文保留了这里原印的次数与紧支撑标记，二者不能混同。

因此，对这样的丛，如果 Euler 类为零，那么 ψ 也为闭形式，并满足 Leray–Hirsch 定理的条件。

译校注： 这里 “Euler 类为零” 应理解为可以选取闭的角形式。若 Euler 形式 $e = d\beta$，则 $\psi + \pi^*\beta$ 为闭形式，且纤维上的限制不变；不能仅由 $[e] = 0$ 便断言先前固定的 ψ 本身已经闭。

现在更一般地考虑结构群为 Diff(S^n) 或 $O(n+1)$ 的球面丛。我们将看到，要使上述整体形式存在，必须克服两个障碍：可定向性和 Euler 类。

可定向性

在本节中，假设丛的底空间连通。纤维为 S^n、$n \geq 1$ 的球面丛称为*可定向的*，如果可以为每根纤维 F_x 选取 $H^n(F_x)$ 的一个生成元 $[\sigma_x]$，使其满足局部相容条件：每一点附近都有一个邻域 U 及 $H^n(E|_U)$ 的一个生成元 $[\sigma_U]$，使得对 U 中的任意 x，$[\sigma_U]$ 限制到纤维 F_x 上时，就是所选的生成元 $[\sigma_x]$；等价地，存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 及 $H^n(E|_{U_\alpha})$ 的生成元 $[\sigma_\alpha]$，使得在 $H^n(E|_{U_\alpha \cap U_\beta})$ 中有 $[\sigma_\alpha] = [\sigma_\beta]$。

由于纤维的最高次上同调的生成元是总积分为 1 的 n 次形式，根据纤维的定向，有两个可能的生成元。先验地，我们只能说在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上有 $[\sigma_\alpha] = \pm[\sigma_\beta]$。对于可定向球面丛，这样一组相容的生成元的任一选取称为该球面丛的一个*定向*。配备了一个定向的丛称为*已定向的*。流形 M 上的 S^0 丛是 M 的一个二重覆盖；底空间连通时，这样的丛称为可定向的，当且仅当其全空间有两个连通分支。

*注意。*上同调类 $\{[\sigma_\alpha]\}$ 在重叠部分上一致，并不意味着它们能拼成一个整体上同调类。整体上同调类必须由整体形式表示；上同调类的等式 $[\sigma_\alpha] = [\sigma_\beta]$ 仅仅意味着微分形式 σ_α 和 σ_β 相差一个恰当形式。

回忆第 7 节中，一个秩 $n+1$ 向量丛称为可定向的，当且仅当它能由取值于 $SO(n+1)$ 的转移函数给出。现在研究球面丛的可定向性与向量丛的可定向性之间的关系。

设 E 为一个配备 Riemann 度量的秩 $n+1$ 向量丛，使其结构群约化到 $O(n+1)$。它的*单位球面丛* $S(E)$，是在 x 处的纤维由 E_x 中全体单位向量组成、转移函数与 E 相同的纤维丛。$S(E)$ 是结构群为 $O(n+1)$ 的 S^n 丛。

注 11.1 固定球面 S^n 上的一个定向。若线性变换 g 属于特殊正交群 $SO(n+1)$，且 $[\sigma]$ 为$H^n(S^n)$ 中满足 $\int_{S^n}\sigma=1$ 的生成元，则像 $g(S^n)$ 为带有相同定向的球面 S^n，所以

$$\int_{S^n} g^*\sigma=\int_{g(S^n)}\sigma=\int_{S^n}\sigma=1.$$

因此，对于正交变换 g，$g^*\sigma$ 与 σ 代表相同的上同调类，当且仅当 g 的行列式为正。

命题 11.2 向量丛 E 可定向，当且仅当其球面丛 $S(E)$ 可定向。

证明. ($\Rightarrow$) 固定 S^n 上的一个生成元 σ，并为 E 固定一个平凡化 $\{(U_\alpha,\phi_\alpha)\}$，使转移函数 $g_{\alpha\beta}$ 取值于 $SO(n+1)$。令

$$\rho_\alpha: U_\alpha\times S^n\longrightarrow S^n$$

为投影，令 $\pi^{-1}(x)$ 为球面丛 $\pi: S(E)\to M$ 在 x 处的纤维。在 $H^n(S(E)|_{U_\alpha})$ 中定义 $[\sigma_\alpha]$，令

$$[\sigma_\alpha]=\phi_\alpha^*\rho_\alpha^*[\sigma].$$

为避免繁琐的记号，将限制 $[\sigma_\alpha]|_{\pi^{-1}(x)}$ 和 $\phi_\alpha|_{\pi^{-1}(x)}$ 分别写为 $[\sigma_\alpha]|_x$ 和 $\phi_\alpha|_x$。于是，对每个 $x\in U_\alpha$，

$$[\sigma_\alpha]|_x=(\phi_\alpha|_x)^*[\sigma].$$

对 $x\in U_\alpha\cap U_\beta$，

$$\begin{aligned}
&[\sigma_\beta]|_x=[\sigma_\alpha]|_x\\
\iff\quad&(\phi_\beta|_x)^*[\sigma]=(\phi_\alpha|_x)^*[\sigma]\\
\iff\quad&[\sigma]=\big((\phi_\beta|_x)^*\big)^{-1}(\phi_\alpha|_x)^*[\sigma]\\
\iff\quad&[\sigma]=g_{\alpha\beta}(x)^*[\sigma].
\end{aligned}$$

由于 $g_{\alpha\beta}(x)$ 的行列式为正，由 (11.1)，有 $[\sigma]=g_{\alpha\beta}(x)^*[\sigma]$。所以，在 $U_\alpha\cap U_\beta$ 上有 $[\sigma_\beta]=[\sigma_\alpha]$，球面丛 $S(E)$ 可定向。

($\Leftarrow$) 反过来，设 $\{U_\alpha,[\sigma_\alpha]\}$ 为球面丛 $S(E)$ 的一个定向，(S^n,σ) 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的已定向球面，其中 σ 为 S^n 上的非平凡最高次形式。为 $S(E)$ 选取平凡化

$$\phi_\alpha: S(E)|_{U_\alpha}\xrightarrow{\sim}U_\alpha\times S^n,$$

使得 ϕ_α 保持度量，且 $\phi_\alpha^*\rho_\alpha^*[\sigma]=[\sigma_\alpha]$。那么在 $U_\alpha\cap U_\beta$ 中的任一点 x 处，转移函数 $g_{\alpha\beta}(x)$ 将 $[\sigma]$ 拉回到自身，因此 $g_{\alpha\beta}(x)$ 必属于 $SO(n+1)$。 □

注 11.3 由于 $SO(1)=\{1\}$，连通底空间上的线丛 L 可定向，当且仅当它平凡。在这种情况下，球面丛 $S(L)$ 由两个连通分支组成。

命题 11.4 向量丛 E 可定向，当且仅当它的行列式丛 $\det E$ 可定向。

证明. 设 $\{g_{\alpha\beta}\}$ 为 E 的转移函数。则 $\det E$ 的转移函数为 $\{\det g_{\alpha\beta}\}$。正交矩阵 $g_{\alpha\beta}$ 取值于 $SO(n+1)$，当且仅当 $\det g_{\alpha\beta}$ 为正，命题随之成立。 □

无论 E 是否可定向，0 维球面丛 $S(\det E)$ 始终是 M 的二叶覆盖。结合推论 11.3 和命题 11.4 可知，在连通底空间上，向量丛 E 可定向，当且仅当 $S(\det E)$ 不连通。由于单连通底空间不可能有超过一叶的连通覆盖空间，我们证明了下述结论。

译校注：原文这里称“推论 11.3”，所指的是前面的注记 11.3。

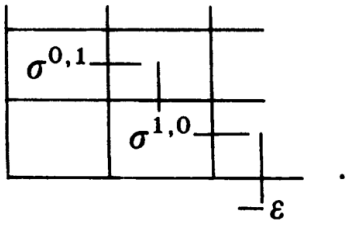
命题 11.5 单连通底空间上的每个向量丛都可定向。

特别地，单连通流形的切丛可定向。由于流形可定向，当且仅当其切丛可定向（例 6.3），得到：

推论 11.6 每个单连通流形都可定向。

已定向球面丛的 Euler 类

先考虑结构群为 $\mathrm{Diff}(S^1)$ 的圆周丛 $\pi : E \to M$ 的情形。如本节导语所说，我们的问题是寻找 E 上的一个整体闭 1 次形式，它在每根纤维上的限制是纤维上同调的生成元。作为第一步，在 M 的好覆盖 $\{U_\alpha\}$ 的每个 U_α 上，选取 $H^1(E|_{U_\alpha})$ 的一个生成元 $[\sigma_\alpha]$。这族形式 $\{\sigma_\alpha\}$ 是双复形 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 中的元素 $\sigma^{0,1}$：



由 E 的上同调与这个双复形的上同调之间的同构

$$H^*_{DR}(E) \simeq H_D\{C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*)\},$$

可知，要找到一个限制后具有 $\sigma^{0,1}$ 的 d 上同调类的整体形式，只须将 $\sigma^{0,1}$ 延伸为一个 D 上闭链。延伸的第一步要求 $(\delta\sigma^{0,1})_{\alpha\beta} = \sigma_\beta - \sigma_\alpha$ 为恰当形式，即对所有 α, β，有 $[\sigma_\alpha] = [\sigma_\beta]$。

这恰好是可定向性条件。假设丛 E 已经定向，定向为 $\sigma^{0,1}$，于是对 $C^1(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^0)$ 中的某个 $\sigma^{1,0}$，有 $\delta\sigma^{0,1} = d\sigma^{1,0}$。那么，$\sigma^{0,1} + \sigma^{1,0}$ 为 D 上闭链，当且仅当 $\delta\sigma^{1,0} = 0$。由于

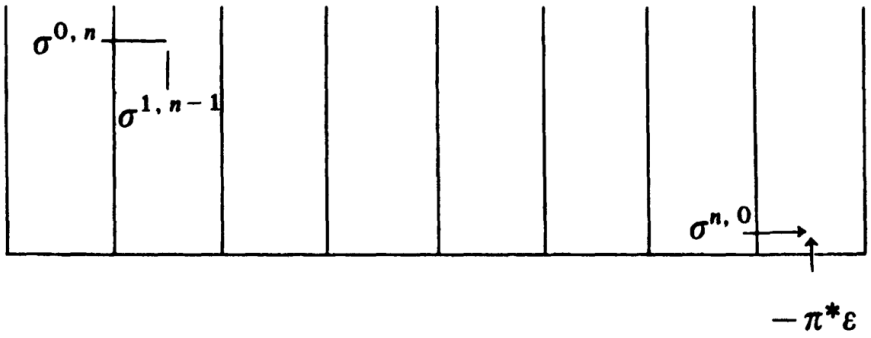
$$d(\delta\sigma^{1,0}) = \delta(d\sigma^{1,0}) = \delta(\delta\sigma^{0,1}) = 0,$$

$\delta\sigma^{1,0}$ 实际上来自上链群 $C^2(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 中的一个元素 $-\varepsilon$。由于开覆盖 $\mathfrak{U}$ 与 $\pi^{-1}\mathfrak{U}$ 具有相同的组合结构，即 $\pi^{-1}U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 非空当且仅当 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 非空，$C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \mathbb{R}) = C^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$，所以可将 ε 看成 $C^2(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 中的元素。事实上，由于 $\delta\varepsilon = 0$，ε 定义了 $H^2(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 中的一个 Čech 上同调类。由好覆盖的 Čech 上同调与 de Rham 上同调之间的同构，ε 对应于 $H^2(M)$ 中的一个上同调类 $e(E)$。对于结构群为 $SO(2)$ 的圆周丛，这个类正是第 6 节的 Euler 类，后面将予以证明。因此，对于结构群为 $\mathrm{Diff}(S^1)$ 的已定向圆周丛 E，也称 $e(E)$ 为 *Euler* 类。

上面的讨论立即可以推广到纤维为 S^n、$n \geq 1$ 的任意球面丛。这样的球面丛可定向，当且仅

当可以找到 $C^0(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^n)$ 中的元素 $\sigma^{0,n}$，并将它向下延伸一步，使其接近成为 D 上闭链：

$$\delta\sigma^{0,n}=d\sigma^{1,n-1}=-D''\sigma^{1,n-1}.$$



继续将 $\sigma^{1,n-1}$ 向下延伸一步没有障碍，因为 $E|_{U_{\alpha_0\alpha_1\alpha_2}}$ 上的每个闭 $(n-1)$ 次形式都是恰当形式。一般地，只要尚未碰到纤维的非平凡上同调，就可以继续延伸。因此，对于已定向球面丛 E，可以一直延伸到 $\sigma^{n,0}$，使得若

$$\sigma=\sigma^{0,n}+\sigma^{1,n-1}+\cdots+\sigma^{n,0},$$

则

$$D\sigma=\delta\sigma^{n,0}.$$

由于 $d(\delta\sigma^{n,0})=\delta(d\sigma^{n,0})=\pm\delta(\delta\sigma^{n-1,1})=0$，

$$D\sigma=\delta\sigma^{n,0}=i(-\varepsilon),$$

其中，$\varepsilon\in C^{n+1}(\pi^{-1}\mathfrak{U},\mathbb{R})\simeq C^{n+1}(\mathfrak{U},\mathbb{R})$，而 i 是包含映射 $C^{n+1}(\pi^{-1}\mathfrak{U},\mathbb{R})\to C^{n+1}(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^0)$。显然，$\delta\varepsilon=0$，所以 ε 在 $H^{n+1}(\mathfrak{U},\mathbb{R})\simeq H^{n+1}(M)$ 中定义一个上同调类 $e(E)$，它是已定向 S^n 丛 E（定向为 $\sigma^{0,n}$）的 *Euler* 类。

译校注：上面“每个闭 $(n-1)$ 次形式都是恰当形式”的延伸步骤针对中间的正次数。当 $n=1$ 时，$\sigma^{1,0}$ 已经到达 0 次，不能再用该句话延伸；接下来的 $\delta\sigma^{1,0}$ 正是前面圆周情形的 Euler 障碍。非零常数 0 次形式并非恰当形式。

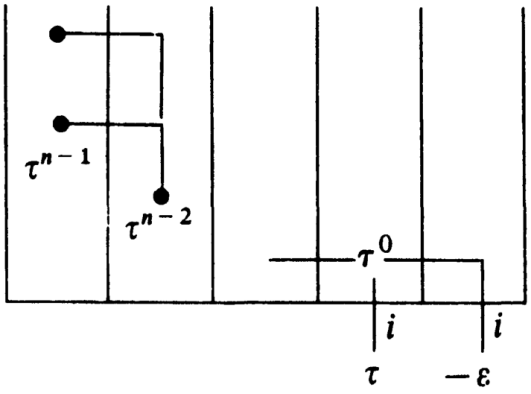
已定向 S^0 丛的 Euler 类定义为 0。注意，Euler 类依赖于 E 的定向 $\{[\sigma_\alpha]\}$；取相反定向时，得到的将是 $-e(E)$。

若 E 为已定向向量丛，其零截面的补空间 E^0 具有一个已定向球面丛的同伦型。E 的 Euler 类定义为 E^0 的 Euler 类。等价地，若 E 配备 Riemann 度量，则其单位球面丛 $S(E)$ 有意义，于是可将 E 的 Euler 类定义为其单位球面丛的 Euler 类。后一个定义不依赖于度量，并且确实与通过 E^0 给出的定义一致，因为对于 E 上的任意度量，单位球面丛 $S(E)$ 都具有 E^0 的同伦型。

在接下来的两个命题中，我们证明 Euler 类的定义是良好的。

命题 11.7 对于给定的定向 $\{[\sigma_\alpha]\}$，Euler 类不依赖于 $\sigma^{j,n-j}$ 的选取，$j=0,\ldots,n$。

证明.



设 $\bar{\sigma}^{0,n}$ 为 $C^0(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^n)$ 中另一个表示定向 $\{[\sigma_\alpha]\}$ 的上链。则对某个 $\tau^{n-1}\in C^0(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^{n-1})$，有 $\bar{\sigma}^{0,n}-\sigma^{0,n}=d\tau^{n-1}$。由于 $d(\delta\tau^{n-1})$ 与 $d(\bar{\sigma}^{1,n-1}-\sigma^{1,n-1})$ 相等，$\delta\tau^{n-1}$ 与 $\bar{\sigma}^{1,n-1}-\sigma^{1,n-1}$ 相差 $d\tau^{n-2}$，其中 $\tau^{n-2}\in C^1(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^{n-2})$。再次有

$$d(\delta\tau^{n-2})=-d(\bar{\sigma}^{2,n-2}-\sigma^{2,n-2}),$$

所以

$$(\delta\tau^{n-2})-(\bar{\sigma}^{2,n-2}-\sigma^{2,n-2})=d\tau^{n-3},$$

其中，$\tau^{n-3}\in C^2(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^{n-3})$。最终得到

$$\delta\tau^0-(\bar{\sigma}^{n,0}-\sigma^{n,0})=i\tau,\qquad \tau\in C^n(\pi^{-1}\mathfrak{U},\mathbb{R}).$$

两端取 δ，得到

$$\bar{\varepsilon}-\varepsilon=\delta\tau.$$

所以，$\bar{\varepsilon}$ 和 ε 定义相同的 Čech 上同调类。 □

译校注： 原文上面显示式 $d(\delta\tau^{n-2})=-d(\bar{\sigma}^{2,n-2}-\sigma^{2,n-2})$ 的负号，与紧接其前后的关系不相容。依前一关系 $\delta\tau^{n-1}-(\bar{\sigma}^{1,n-1}-\sigma^{1,n-1})=d\tau^{n-2}$，以及总微分约定给出的 $\delta\sigma^{1,n-1}=-d\sigma^{2,n-2}$，可得此处应为正号。后续 τ 的递推也须保持总微分的分次符号一致。

命题 11.8 Euler 类 $e(E)$ 不依赖于好覆盖的选取。

证明. 用 $\varepsilon_{\mathfrak{U}}$ 表示通过好覆盖 $\mathfrak{U}$ 定义 Euler 类的 $H^{n+1}(\mathfrak{U},\mathbb{R})$ 中的上闭链。若好覆盖 $\mathfrak{V}$ 为 $\mathfrak{U}$ 的加细，则有交换图

$$\begin{array}{ccc} H^{n+1}(\mathfrak{U},\mathbb{R}) & \longrightarrow & H^{n+1}(\mathfrak{V},\mathbb{R}) \\ & \searrow^{\simeq} \quad \swarrow_{\simeq} & \\ & H^{n+1}_{DR}(M) & \end{array}$$

$\varepsilon_{\mathfrak{U}}$ 与 $\varepsilon_{\mathfrak{V}}$ 给出 $H^{n+1}_{DR}(M)$ 中的同一元素，因为若将 $\pi^{-1}\mathfrak{V}$ 上的 $\sigma^{0,n}$ 选成 $\pi^{-1}\mathfrak{U}$ 上 $\sigma^{0,n}$ 的限制，则 $C^{n+1}(\mathfrak{V},\mathbb{R})$ 中的上闭链 $\varepsilon_{\mathfrak{V}}$ 就是 $C^{n+1}(\mathfrak{U},\mathbb{R})$ 中上闭链 $\varepsilon_{\mathfrak{U}}$ 的限制，所以它们作为 Čech 上同调 $H^{n+1}(M,\mathbb{R})$ 中的元素相等。对任意两个好覆盖 $\mathfrak{U}$ 和 $\mathfrak{V}$，可以取一个共同加细 $\mathfrak{W}$；于是，在 $H^{n+1}(M,\mathbb{R})$ 中有 $\varepsilon_{\mathfrak{U}}=\varepsilon_{\mathfrak{V}}=\varepsilon_{\mathfrak{W}}$。所以 Euler 类不依赖于覆盖。 □

若 Euler 类 $e(E) \in H^{n+1}(M)$ 为零，则它的代表元 $\varepsilon \in C^{n+1}(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 为 δ 上边缘；这使我们能够调整 $\sigma^{n,0}$，使得 $D\sigma = 0$。随后，D 上闭链 σ 对应于一个整体形式，它限制后具有 $\sigma^{0,n}$ 的 d 上同调类。总之，存在一个在每根纤维上限制为生成元的整体形式，当且仅当

(a) E 可定向，且

(b) Euler 类 $e(E)$ 为零。

对于乘积丛 E，延伸在 $\sigma^{0,n}$ 这一阶段就停止，因而 $\varepsilon = 0$。在这个意义上，Euler 类度量已定向球面丛的扭曲程度。不过，正如下面命题所示，Euler 类为零的 E 未必是乘积丛。

命题 11.9 若已定向球面丛 E 有截面，则其 Euler 类为零。

证明. 设 s 为 E 的一个截面。由 $\pi \circ s = 1$ 可得 $s^*\pi^* = 1$。在 Euler 类的构造中，我们看到

$$-\pi^*\varepsilon = D\sigma,$$

其中 σ 为某个 D 上链。两端施以 s^*，得到

$$-\varepsilon = Ds^*\sigma,$$

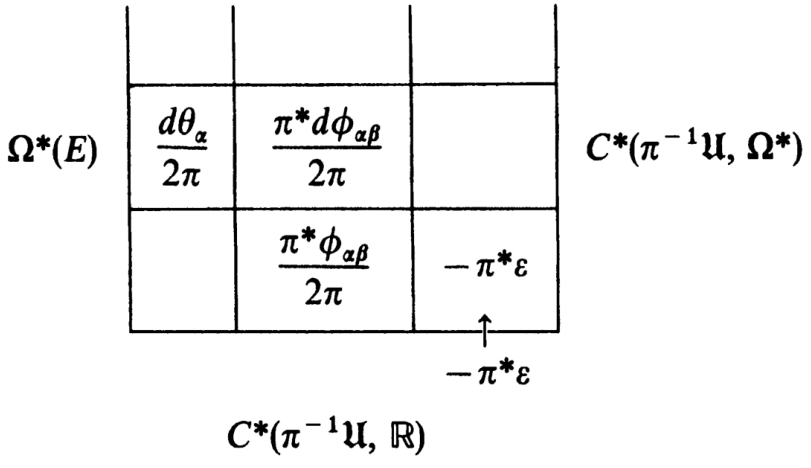
所以 ε 在 $H^*(M)$ 中为上边缘。 □

这个命题的逆命题不成立。一般地，上同调类这种不变量过于 “粗糙”，不足以给出几何构造是否存在的信息。在 (23.16) 中，我们将证明存在 Euler 类为零、却没有任何截面的球面丛。 现在证明，对于结构群为 $SO(2)$ 的圆周丛 $\pi : E \to M$，第 6 节与本节中 Euler 类的定义一致。这里简要回顾前面的构造。若 θ_α 为 U_α 上方的角坐标，则 $[d\theta_\alpha/2\pi]$ 是 $H^1(E|_{U_\alpha})$ 的一个生成元。此外，对 U_α 上的某个 1 次形式 ξ_α，有

$$\frac{d\theta_\beta}{2\pi} - \frac{d\theta_\alpha}{2\pi} = \pi^*\frac{d\varphi_{\alpha\beta}}{2\pi} = \pi^*\xi_\beta - \pi^*\xi_\alpha.$$

圆周丛 E 的 Euler 类定义为整体形式 $\{d\xi_\alpha\}$ 的上同调类。

在现在的框架中，这些上链放入 E 的双复形 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*)$，如下图所示。



由 de Rham 与 Čech 上同调之间的显式同构（命题 9.8），M 上对应于 Čech 上闭链 ε 的微分形式为 $(-D''K)^2\varepsilon$。由于 $\xi_\beta - \xi_\alpha = (1/2\pi)d\varphi_{\alpha\beta}$，有 $\delta\xi = (1/2\pi)d\varphi$，所以由 (8.7)，可取 $\xi = (1/2\pi)Kd\varphi$。

还要注意，由于 $\delta(\varphi/2\pi) = -\varepsilon$，

$$-K\varepsilon = \varphi/2\pi \qquad (\text{模一个}\delta \text{ 上边缘}).$$

因此

$$\begin{aligned}(-D''K)^2\varepsilon &= -dKdK\varepsilon \\ &= dKd\big((\varphi/2\pi) + \delta\tau\big) \qquad \text{对某个}\tau \\ &= dKd(\varphi/2\pi) + dKd\delta\tau \\ &= d\xi + dKd\delta\tau.\end{aligned}$$

这里

$$\begin{aligned}dKd\delta\tau &= dK\delta d\tau \qquad \text{因为}d \text{ 与}\delta \text{ 可交换} \\ &= d(1 - \delta K)d\tau \quad \text{由 (8.7)} \\ &= -\delta dKd\tau.\end{aligned}$$

由于 $Kd\tau \in \Omega^1(M)$，$dKd\tau$ 是整体恰当形式，所以 $\delta dKd\tau = 0$。于是 $(-D''K)^2\varepsilon = d\xi$，说明可以使 Euler 类的两个定义在微分形式的层次上一致。

整体角形式

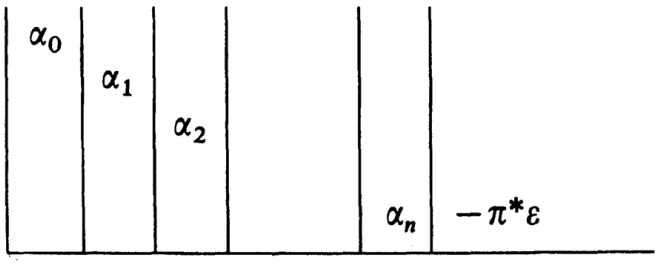
在第 6 节中，我们在已定向圆周丛上给出了整体角形式 ψ，它具有以下性质：

(a) 它在每根纤维上的限制是纤维上同调的生成元；

(b) $d\psi = -\pi^* e$，其中 e 代表圆周丛的 Euler 类。

现在利用拼合公式 (9.5)，在任意已定向 S^n 丛上构造这样的形式。

令 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$ 为 M 的一个开覆盖。回忆，E 的 Euler 类由下图定义：



其中，$\alpha_0 \in C^0(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^n)$ 为 E 的定向，

$$\delta\alpha_i = -D''\alpha_{i+1}, \qquad i = 0, \ldots, n-1,$$

并且

$$\delta\alpha_n = -\pi^*\varepsilon.$$

因此

$$D(\alpha_0 + \cdots + \alpha_n) = -\pi^*\varepsilon.$$

这里的 α_i 就是前面记作 $\sigma^{i,n-i}$ 的上链。

若 $\{\rho_\alpha\}$ 为从属于开覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$ 的单位分解，则 $\{\pi^*\rho_\alpha\}$ 是从属于逆像覆盖 $\pi^{-1}\mathfrak{U} =$

$\{\pi^{-1}U_\alpha\}$ 的单位分解。利用这些数据，可按 (8.6) 在双复形 $C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)$ 以及 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)$ 上定义同伦算子 K。这两个算子都记作 K。二者都满足

$$\delta K + K\delta = 1.$$

由于

$$\begin{aligned}(K\pi^*\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}} &= \sum_\alpha (\pi^*\rho_\alpha)(\pi^*\omega)_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}\\ &= \pi^*\sum_\alpha \rho_\alpha\omega_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}\\ &= (\pi^*K\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}},\end{aligned}$$

K 与 π^* 可交换。

习题 11.10 若 $s: M\to E$ 为一个截面，证明 $Ks^* = s^*K$。

由拼合公式 (9.5)，

$$\psi = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i(D''K)^i\alpha_i + (-1)^{n+1}K(D''K)^n(-\pi^*\varepsilon) \tag{11.11}$$

是 E 上的一个整体形式。此外，

$$\begin{aligned}d\psi &= (-1)^{n+1}dK(D''K)^n(-\pi^*\varepsilon)\\ &= -\pi^*(-1)^{n+1}(D''K)^{n+1}\varepsilon && \text{因为}\pi^*\text{ 与}D''K\text{ 可交换}\\ &= -\pi^*e && \text{由命题 9.8。}\end{aligned} \tag{11.12}$$

在公式 (11.11) 中，由于 $\pi^*((-1)^{n+1}K(D''K)^n\varepsilon)$ 在纤维上的限制为 0，整体形式 ψ 在每根纤维上的限制与 $\alpha_0|_{\text{纤维}}$ 是 d 上同调的，因而是纤维上同调的生成元。球面丛 E 上的整体 n 次形式 ψ 满足前面陈述的性质 (a) 和 (b)。我们称它为球面丛上的*整体角形式*。

注 11.12.1 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 为 M 的一个开覆盖，它平凡化 n 维球面丛 E，并令 ψ 和 e 由 (11.11) 及 (11.12) 定义。则

$$\operatorname{supp} d\psi \subset \bigcup \pi^{-1}(U_{\alpha_0\cdots\alpha_n}),$$

且 $\operatorname{supp} e$ 包含在 $(n+1)$ 重交集的并 $\bigcup U_{\alpha_0\cdots\alpha_n}$ 中。

证明. 由 (8.6)，

$$\operatorname{supp}(K\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}} \subset \bigcup_\alpha \operatorname{supp}\omega_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}} \subset \bigcup_\alpha U_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}.$$

由于 $\operatorname{supp}\varepsilon \subset \bigcup U_{\alpha_0\cdots\alpha_n}$，由 (11.11) 及 (11.12) 即得此注记。 □

习题 11.13 利用整体角形式 ψ 的存在性证明命题 11.9。

Euler 数与截面的孤立奇点

设 $\pi: E\to M$ 为紧致已定向 k 维流形上的一个已定向 $(k-1)$ 维球面丛。由于 $H^k(M)\simeq\mathbb{R}$，E 的 Euler 类可与数 $\int_M e(E)$ 等同，这个数按定义称为 E 的 *Euler 数*。流形 M 的 Euler 数定义

为其相对于某个 Riemann 结构的单位切丛 $S(T_M)$ 的 Euler 数。可定向球面丛的 Euler 数依赖于 E 和 M 的定向，只在相差一个符号的意义下确定；但可定向流形 M 的 Euler 数没有歧义，因为反转 M 的定向时，其切丛的定向也随之反转。

一般地，球面丛 E 未必有整体截面；但在 M 去掉有限多个点 $x_1,\dots,x_q$ 后，可能存在截面 s。事实上，如命题 11.14 将要说明的，若球面丛的结构群为 $O(k)$，则这样的“局部定义”截面 s 总是存在。在本小节中，我们将解释如何由截面 s 在奇点 $x_1,\dots,x_q$ 附近的行为计算 E 的 Euler 类。

命题 11.14 设 $\pi: E\to M$ 为紧致 k 维流形上的 $(k-1)$ 维球面丛。若 E 的结构群能够约化到 $O(k)$，则对于 M 中的某有限多个点，E 在 $M-\{x_1,\dots,x_q\}$ 上有截面。

证明. 由于 E 的结构群为 $O(k)$，可以构造一个秩 k 的 Riemann 向量丛 E'，使其单位球面丛为 E。E' 在 M 上的截面 s' 给出 E 的一个局部定义截面 s：$s(x)=s'(x)/\|s'(x)\|$，其中 $\|\ \|$ 为 E' 中向量的长度。设 Z 为 s' 的零点集；称 s 为局部定义截面，是因为它在 Z 上没有定义。因此，要证明命题，只须说明向量丛 E' 有一个仅在有限多个点上为零的截面。

这容易由横截性定理推出。该定理说，给定流形 Y 中的子流形 Z，对任意映射 $f: X\to Y$ 作微小扰动，就可使它与 Z 横截（Guillemin 和 Pollack [1，第 68 页]）。此外，可以假设 E' 的截面 t 的小扰动仍为截面，理由如下。设 f 为 t 的一个扰动，且 f 与零截面横截。则 $g=\pi\circ f$ 是 $\pi\circ t$ 的一个扰动，而 $\pi\circ t$ 为恒等映射。所以，对于足够小的扰动，g 接近恒等映射，因而必为微分同胚。对这样的 f，定义 $s'(x)=f(g^{-1}(x))$。于是 $\pi\circ s'=1$，且 s' 与 $s_0(M)$ 横截，即 $S=s'(M)$ 与 $S_0=s_0(M)$ 横截相交。将这个过程用于 E' 的零截面，即取 $t=s_0$，就得到所需的横截截面 s'。由于

$$\dim S+\dim S_0=\dim E',$$

$S\cap S_0$ 由离散的一族点组成。由 S 的紧致性，它必为有限点集。 □

注 11.15 由障碍理论的基本知识可知，即使球面丛的结构群不能约化到正交群，这个命题也成立。Steenrod [1，第 III 部分] 对障碍理论有精彩的论述。

设 s 为 M 中某点 x 的穿孔邻域上的截面。将这个邻域取得足够小，使它微分同胚于 $\mathbb{R}^k$ 中的穿孔圆盘，且 E 在其上平凡。令 D_r 为上述微分同胚下与 $\mathbb{R}^k$ 中半径 r 的球对应的 x 的开邻域。作为已定向流形 M 的开子集，D_r 也带有定向。为球面 S^{k-1} 选取定向，使同构 $E|_{D_r}\simeq D_r\times S^{k-1}$ 保持定向，其中 $D_r\times S^{k-1}$ 取乘积定向。（若 A 与 B 为已定向流形，其定向形式分别为 ω_A 与 ω_B，则 $A\times B$ 的乘积定向由 $(p_1^*\omega_A)\wedge(p_2^*\omega_B)$ 给出，其中 p_1,p_2 分别为 $A\times B$ 向 A,B 的投影。）截面 s 在 x 处的*局部度*定义为复合映射

$$\partial\overline{D}_r\xrightarrow{\ s\ }E|_{\overline{D}_r}=\overline{D}_r\times S^{k-1}\xrightarrow{\ \rho\ }S^{k-1}$$

的度，其中 ρ 为投影，$\overline{D}_r$ 为 D_r 的闭包。

定理 11.16 设 $\pi: E\to M$ 为紧致已定向 k 维流形上的已定向 $(k-1)$ 维球面丛。若 E 在 $M-\{x_1,\dots,x_q\}$ 上有截面，则 E 的 Euler 数等于 s 在 $x_1,\dots,x_q$ 处的局部度之和。

证明. 先证明可以将 Euler 类的支撑移离有限多个点。

引理。设 M 为流形，$\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 为 M 的一个开覆盖。给定 M 上有限多个点 $x_1,\dots,x_q$，存在 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 的加细 $\{V_\alpha\}_{\alpha\in I}$，使 $V_\alpha\subset U_\alpha$，并且每个 x_i 有一个邻域 W_i，除一个 V_α 外，与其余所有 V_α 均不交。

引理的证明. 设 $x_1\in U_1$。取 x_1 的开邻域 W_1，使得 $x_1\in W_1\subset\overline{W}_1\subset U_1$。定义新的开覆盖 $\{U'_\alpha\}_{\alpha\in I}$，令 $U'_1=U_1$，并对 $\alpha\neq 1$ 令 $U'_\alpha=U_\alpha-\overline{W}_1$。（核验这确实是 M 的开覆盖。）x_1 的邻域 W_1 包含于 U'_1，但与所有 U'_α、$\alpha\neq 1$ 不交。

接下来设 $x_2\in U'_2$。取 x_2 的开邻域 W_2，使得 $x_2\in W_2\subset\overline{W}_2\subset U'_2$。与前面一样，定义新的开覆盖 $\{U''_\alpha\}_{\alpha\in I}$，令 $U''_2=U'_2$，并对 $\alpha\neq 2$ 令 $U''_\alpha=U'_\alpha-\overline{W}_2$。由于 $U''_\alpha\subset U'_\alpha$，$x_1$ 的开邻域 W_1 与所有 U''_α、$\alpha\neq 1$ 不交。由定义，x_2 的开邻域 W_2 与所有 U''_α、$\alpha\neq 2$ 不交。依次对 $x_3,\dots,x_q$ 重复此过程，即得引理中的开覆盖 $\{V_\alpha\}$。 □

现在令 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 为 M 上平凡化 E 的一个开覆盖。由引理，可假设每个 x_i 都有一个恰好包含于一个 U_α 的邻域 W_i。相对于 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$，构造整体角形式 ψ 和形式 e。由注记 11.12.1，由于 $\operatorname{supp}e\subset\bigcup U_{\alpha_0\cdots\alpha_{k-1}}$，形式 e 在每个 W_i 上必为零，$i=1,\dots,q$。因此 e 的支撑避开各点 $x_1,\dots,x_q$。

对每个 i，在点 x_i 附近选取开球 D_i，使 $\overline{D}_i\subset W_i$。则

$$\begin{aligned}\int_M e&=\int_{M-\bigcup D_i}e=\int_{M-\bigcup D_i}s^*\pi^*e && \text{因为}s\text{ 在}M-\bigcup D_i\text{ 上为整体截面}\\ &=-\int_{M-\bigcup D_i}s^*d\psi && \text{因为}\pi^*e=-d\psi\\ &=\sum_i\int_{\partial\overline{D}_i}s^*\psi && \begin{array}{l}\text{由 Stokes 定理，且}\partial\overline{D}_i\\ \text{与}\partial(M-\bigcup D_i)\text{ 的定向相反。}\end{array}\end{aligned}\tag{11.16.1}$$

尽管整体角形式不是闭形式，但由我们的构造，$d\psi=0$ 在 $E|_{W_i}$ 上成立，所以 ψ 在 $H^{k-1}(E|_{W_i})$ 中定义一个上同调类，而且正是生成元。令 σ 为 S^{k-1} 的生成元。则 $\rho^*\sigma$ 在 $E|_{W_i}$ 的每根纤维上限制为生成元。所以，$\rho^*\sigma$ 与角形式 ψ 在 $H^{k-1}(E|_{W_i})$ 中定义相同的上同调类，即

$$\psi-\rho^*\sigma=d\tau,$$

其中 τ 为 $E|_{W_i}$ 上的某个 $(k-2)$ 次形式。因此，在 $\overline{D}_i$ 上，

$$s^*\psi-s^*\rho^*\sigma=s^*d\tau,$$

并且

$$\int_{\partial\overline{D}_i}s^*\psi-\int_{\partial\overline{D}_i}s^*\rho^*\sigma=\int_{\partial\overline{D}_i}ds^*\tau=0,$$

这里用了 Stokes 定理。因此，

$$\int_{\partial\overline{D}_i}s^*\psi=\text{截面}s\text{ 在}x_i\text{ 处的局部度.}$$

结合 (11.16.1)，得到

$$\int_M e=\sum_i\big(s\text{ 在}x_i\text{ 处的局部度}\big).$$ □

译校注：这里关于 s 的拉回等式应在 $\overline{D}_i - \{x_i\}$ 上理解，特别是在 $\partial\overline{D}_i$ 上成立，因为 s 在奇点 x_i 处没有定义。随后使用的是闭边界流形上的 $\int_{\partial\overline{D}_i} d(s^*\tau) = 0$，并不需要假设 s 能延伸到 x_i。

这个定理也可用向量丛来表述。设 $\pi : E \to M$ 为 k 维流形上的已定向秩 k 向量丛，s 为 E 的一个只有有限多个零点的截面。s 的零点 x 的重数定义为：相对于 E 上的某个 Riemann 结构，单位球面丛的截面 $s/\|s\|$ 在奇点 x 处的局部度。（这个指标的定义不依赖于 Riemann 结构，因为局部度是同伦不变量。）由于 E 的 Euler 类 $e(E)$ 为 M 上的 k 次形式，它是 nP 的 Poincaré 对偶，其中 $n = \int_M e(E)$，而 P 为 M 上的一个点。因此得到：

定理 11.17 设 $\pi : E \to M$ 为紧致已定向 k 维流形上的已定向秩 k 向量丛。设 s 为 E 的一个只有有限多个零点的截面。则 E 的 Euler 类是 s 的零点按适当重数计数所得的 Poincaré 对偶。

例 11.18 （S^2 的单位切丛的 Euler 类） 令 $S(T_{S^2})$ 为 S^2 的单位切丛。它是 S^2 上的圆周丛：

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S(T_{S^2}) \\ & & \downarrow \\ & & S^2 \end{array}$$

固定北极处的一个单位切向量 v。沿从北极到南极的大圆平行移动 v，就可在 $S^2 - \{\text{南极}\}$ 上定义一个光滑向量场（见图 11.1）。（沿 S^2 上大圆的平行移动由以下两个条件规定：

(a) 大圆的切向量场为平行的；

(b) 平行移动保持角度。）

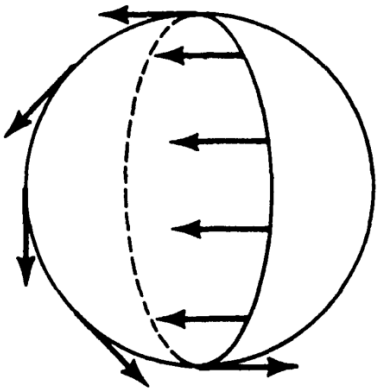


图 11.1

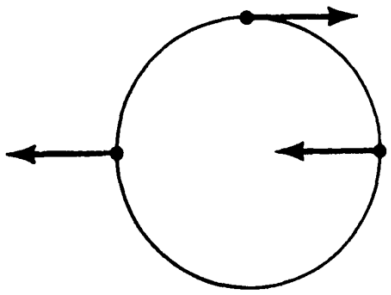


图 11.2

这给出了 $S(T_{S^2})$ 在 $S^2 - \{\text{南极}\}$ 上的一个截面 s。在环绕南极的小圆上，向量场如图 11.2 所示：我们沿小圆绕过 90° 时，向量旋转 180°；因此，s 在南极的局部度为 2。由定理 11.16，S^2 的单位切丛的 Euler 数为 2。

习题 11.19 证明：纤维维数为偶数的已定向球面丛，其 Euler 类为零，至少在球面丛来自向量丛时如此。

由于 Euler 类是已定向球面丛上寻找整体闭角形式的障碍，由 Leray–Hirsch 定理，得到习题 11.19 的下述推论。

命题 11.20 若 $\pi : E \to M$ 为可定向的 S^{2n} 丛，则

$$H^*(E) = H^*(M) \otimes H^*(S^{2n}).$$

习题 11.21 通过在 S^k 上选取向量场并计算其局部度，求球面 S^k 的单位切丛的 Euler 类。

Euler 示性数与 Hopf 指标定理

在本小节中，我们证明 Euler 数 $\int_M e(T_M)$ 等于 Euler 示性数 $\chi(M) = \sum_q (-1)^q \dim H^q(M)$，并由此推出 Hopf 指标定理。假设流形 M 紧致且已定向。

令 $\{\omega_i\}$ 为向量空间 $H^*(M)$ 的一组基，$\{\tau_j\}$ 为 Poincaré 对偶下的对偶基，即 $\int_M \omega_i \wedge \tau_j = \delta_{ij}$。令 π 与 ρ 为 $M \times M$ 向 M 的两个投影：

$$\begin{array}{ccccc} & & M \times M & & \\ & \swarrow^{\pi} & & \searrow^{\rho} & \\ M & & & & M \end{array}$$

由 Künneth 公式，$H^*(M \times M) = H^*(M) \otimes H^*(M)$，其加法基为 $\{\pi^*\omega_i \wedge \rho^*\tau_j\}$。因此，$M \times M$ 中对角线 Δ 的 Poincaré 对偶 η_Δ 是某个线性组合 $\eta_\Delta = \sum c_{ij} \pi^*\omega_i \wedge \rho^*\tau_j$。

引理 11.22

$$\eta_\Delta = \sum_i (-1)^{\deg \omega_i} \pi^*\omega_i \wedge \rho^*\tau_i.$$

证明. 用两种方法计算 $\int_\Delta \pi^*\tau_k \wedge \rho^*\omega_l$。一方面，通过对角映射 $\iota : M \to \Delta \subset M \times M$，可将此积分拉回到 M：

$$\begin{aligned} \int_\Delta \pi^*\tau_k \wedge \rho^*\omega_l &= \int_M \iota^*\pi^*\tau_k \wedge \iota^*\rho^*\omega_l \\ &= \int_M \tau_k \wedge \omega_l = (-1)^{(\deg \tau_k)(\deg \omega_l)} \delta_{kl}. \end{aligned}$$

另一方面，由闭的已定向子流形的 Poincaré 对偶的定义 (5.13)，

$$\begin{aligned} \int_\Delta \pi^*\tau_k \wedge \rho^*\omega_l &= \int_{M\times M} \pi^*\tau_k \wedge \rho^*\omega_l \wedge \eta_\Delta \\ &= \sum_{i,j} c_{ij} \int_{M\times M} \pi^*\tau_k \wedge \rho^*\omega_l \wedge \pi^*\omega_i \wedge \rho^*\tau_j \\ &= \sum_{i,j} c_{ij} (-1)^{(\deg \tau_k + \deg \omega_l)(\deg \omega_i)} \int_{M\times M} \pi^*(\omega_i \wedge \tau_k) \rho^*(\omega_l \wedge \tau_j) \\ &= (-1)^{(\deg \tau_k + \deg \omega_l) \deg \omega_k} c_{kl}. \end{aligned}$$

因此

$$c_{kl} = \begin{cases} 0, & k \neq l, \\ (-1)^{\deg \omega_k}, & k = l. \end{cases}$$

□

引理 11.23 $M \times M$ 中对角线 Δ 的法丛 N_Δ 与切丛 T_Δ 同构。

证明. 由于对角映射 $\iota : M \to M \times M$ 将 M 微分同胚地映到 Δ，$\iota^* T_\Delta = T_M$。由交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & (v,v) \mapsto (v,v) & & & & \\
0 & \to & T_\Delta & \to & T_{M\times M}|_\Delta & \to & N_\Delta & \to & 0 \\
 & & \wr\downarrow & & \wr\downarrow & & & & \\
0 & \to & T_M & \to & T_M \oplus T_M & \to & T_M & \to & 0 \\
 & & & & v \mapsto (v,v) & & & &
\end{array}$$

可得 $N_\Delta \simeq T_M \simeq T_\Delta$。 □

回忆，闭的已定向子流形 S 的 Poincaré 对偶，由与 S 的管状邻域的 Thom 类相同的形式表示（见 (6.23)）。因此

$$\begin{aligned}
\int_\Delta \eta_\Delta &= \int_\Delta \Phi(N_\Delta) \\
&= \int_\Delta e(N_\Delta) \\
&= \int_\Delta e(T_\Delta) \\
&= \int_M e(T_M).
\end{aligned}$$

这里，$\Phi(N_\Delta)$ 为法丛 N_Δ 的 Thom 类，将该法丛看成 $M \times M$ 中 Δ 的管状邻域。第二步使用了 Thom 类限制到丛的零截面后就是 Euler 类这一事实（秩 2 丛的情形已在原书第 74 页命题 6.41 中证明；一般情形将在原书第 128 页命题 12.4 中证明）。

译校注：此处原文为命题 12.4 标注“第 128 页”，实际该命题位于原书第 132 页，即本次附件的物理第 143 页。

因此，$M \times M$ 中对角线 Δ 的自交数就是 M 的 *Euler* 数。（由 Poincaré 对偶，$\int_\Delta \eta_\Delta = \int_{M\times M} \eta_\Delta \wedge \eta_\Delta$ 是 $M \times M$ 中 Δ 的自交数。）

现在将引理 11.22 右端在对角线 Δ 上积分，得到

$$\begin{aligned}
\int_\Delta \eta_\Delta &= \sum_i (-1)^{\deg \omega_i} \int_\Delta \pi^* \omega_i \wedge \rho^* \tau_i \\
&= \sum_i (-1)^{\deg \omega_i} \int_M \iota^* \pi^* \omega_i \wedge \iota^* \rho^* \tau_i \\
&= \sum_i (-1)^{\deg \omega_i} \int_M \omega_i \wedge \tau_i \\
&= \sum_i (-1)^{\deg \omega_i} \\
&= \sum_q (-1)^q \dim H^q(M) \\
&= \chi(M).
\end{aligned}$$

因此，

命题 11.24 紧致已定向流形的 Euler 数 $\int_M e(T_M)$ 等于其 Euler 示性数 $\chi(M) = \sum_q (-1)^q \dim H^q$。

现在很容易推出 Hopf 指标定理。设 V 为 M 上具有孤立零点的向量场。V 在零点 u 处的指标定义为：将 $V/\|V\|$ 看成 M 的单位切丛的截面时 在 u 处的局部度，这里的单位切丛相对于 M 上的某个 Riemann 度量选定。由定理 11.16，V 的指标之和就是 M 的 Euler 数。Euler 数与 Euler 示性数的相等性给出：

定理 11.25 （Hopf 指标定理） 紧致已定向流形 M 上向量场的指标之和等于 M 的 Euler 示性数。

习题 11.26 （Lefschetz 不动点公式） 设 $f : M \to M$ 为紧致已定向流形到自身的光滑映射。用 $H^q(f)$ 表示在上同调 $H^q(M)$ 上诱导的映射。f 的 *Lefschetz* 数定义为

$$L(f) = \sum_q (-1)^q \operatorname{trace} H^q(f).$$

令 Γ 为 f 在 $M \times M$ 中的图像。

(a) 证明

$$\int_\Delta \eta_\Gamma = L(f).$$

(b) 证明：若 f 没有不动点，则 $L(f)$ 为零。

(c) 在 f 的不动点 P 处，导数 $(Df)_P$ 为切空间 $T_P M$ 的自同态。定义不动点 P 的重数为

$$\sigma_P = \operatorname{sgn}\det\big((Df)_P - I\big).$$

证明：若图像 Γ 与 $M \times M$ 中的对角线 Δ 横截，则

$$L(f) = \sum_P \sigma_P,$$

其中 P 遍历 f 的所有不动点。（关于重数 σ_P 的意义的说明，参见 Guillemin 和 Pollack [1，第 121 页]。）

译校注： (c) 中的局部符号与这里的 $L(f)$ 在奇数维时有符号差。相容的局部符号为 $\operatorname{sgn}\det(I - (Df)_P)$；它等于原文 σ_P 乘以 $(-1)^{\dim M}$。例如，S^3 到自身的常值映射只有一个不动点，其图像与对角线横截，$Df = 0$ 且 $L(f) = 1$，而原定义给出 $\sigma_P = \operatorname{sgn}\det(-I_3) = -1$。正文保留了原定义和原待证等式。

§12 再论 Thom 同构与 Poincaré 对偶

在本节中，我们从井字棋论证的观点研究 Thom 同构和 Poincaré 对偶。这里得到的结果在两方面比第 5 节和第 6 节的结果更一般：

(a) M 不必有有限好覆盖，

并且

(b) 去掉了向量丛 E 的可定向性假设。

Thom 同构

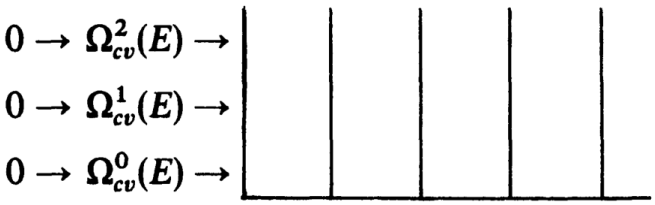
设 $\pi : E \to M$ 为秩 n 向量丛。不假设 E 可定向。我们关注 E 上具有紧竖支撑的上同调 $H^*_{cv}(E) = H^*\{\Omega^*_{cv}(E)\}$。回忆：

(a)

$$H^*_c(\mathbb{R}^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & \text{在次数} n, \\ 0, & \text{其他次数;} \end{cases}$$

(b)（Poincaré 引理）$H^*_{cv}(M \times \mathbb{R}^n) = H^{*-n}(M)$。

令 $\mathfrak{U}$ 为底流形 M 的好覆盖。在双复形 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*_{cv})$ 中加入由第一个 δ 的核组成的一列，从而将它增广：



利用底空间上的单位分解，可以证明这个增广双复形的所有行都正合。证明与 (8.5) 中广义 Mayer–Vietoris 序列的证明相同，这里不再重复。由增广复形各行正合，与 (8.8) 中一样，起始列的上同调就是双复形的总上同调，即

$$H^*_{cv}(E) \simeq H_D\{C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*_{cv})\}.$$

另一方面，

$$\begin{aligned} H^{p,q}_d\{C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*_{cv})\} &= H^q_{cv}\Big(\coprod \pi^{-1}U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}\Big) \\ &= \prod H^q_{cv}(\pi^{-1}U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}) \\ &= C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q_{cv}), \end{aligned}$$

其中，$\mathcal{H}^q_{cv}$ 为预层

$$\mathcal{H}^q_{cv}(U) = H^q_{cv}(\pi^{-1}U).$$

由紧支撑上同调的 Poincaré 引理，若 U 可缩，则

$$\mathcal{H}^q_{cv}(U) = \begin{cases} \mathbb{R}, & q = n, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

因此，H_d 以及 $H^{p,q}_\delta H_d = H^p_\delta\{C^*(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q_{cv})\} = H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q_{cv})$ 都只有第 n 行的项可能非零。

> **命题 12.1** 给定任意双复形 K，若 $H_\delta H_d(K)$ 只有一行有非零项，则 $H_\delta H_d$ 与 H_D 同构。

这个命题将在第 14 节中大大推广，因为它只是退化谱序列的一个例子。它的证明是一个技术性习题，我们将其推迟到本节末尾。结合前面的讨论，得到

$$H^*_{cv}(E) = H^*_D = \bigoplus_{p+q=*} H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q_{cv}) = H^{*-n}(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^n_{cv}).$$

这就是不一定可定向的向量丛的 Thom 同构。

定理 12.2 （Thom 同构） 对于 M 上任意秩 n 向量丛 $\pi : E \to M$ 和 M 的好覆盖 $\mathfrak{U}$，

$$H^*_{cv}(E) \simeq H^{*-n}(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^n_{cv}),$$

其中，$\mathcal{H}^n_{cv}$ 为预层 $\mathcal{H}^n_{cv}(U) = H^n_{cv}(\pi^{-1}U)$。

现在由此推出可定向版本的 Thom 同构。设 $\pi : E \to M$ 为 M 上的可定向秩 n 向量丛。这意味着在球面丛 $S(E)|_{U_\alpha}$ 上存在形式 σ_α，它们在每根纤维上的限制为生成元，并且在交叠 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上，其上同调类相同：$[\sigma_\alpha] = [\sigma_\beta]$。在 E 上选取 Riemann 度量，使每根纤维上的“半径” r 有定义，并且 r 的任意函数都是 E 上的整体函数。令 $\rho(r)$ 为图 12.1 所示的函数。则 $(d\rho)\sigma_\alpha$ 为 $E|_{U_\alpha}$ 上的形式，这里将 σ_α 看成零截面补空间上的形式。此外，$[(d\rho)\sigma_\alpha] \in H^n_{cv}(E|_{U_\alpha})$ 在每根纤维上的限制为纤维紧支撑上同调的生成元，且在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上有 $[(d\rho)\sigma_\alpha] = [(d\rho)\sigma_\beta]$。由于纤维在低于 n 的次数没有上同调，$\sigma^{0,n} = \{(d\rho)\sigma_\alpha\}$ 可延伸为一个 D 上闭链。这个 D 上闭链对应于 E 上的整体闭形式 Φ，即 E 的 *Thom* 类，它在每根纤维上的限制为生成元。于是，$\mathcal{H}^n_{cv}(U)$ 由 $\Phi|_U$ 生成，且对于 $V \subset U$，从 $\mathcal{H}^n_{cv}(U)$ 到 $\mathcal{H}^n_{cv}(V)$ 的限制映射将

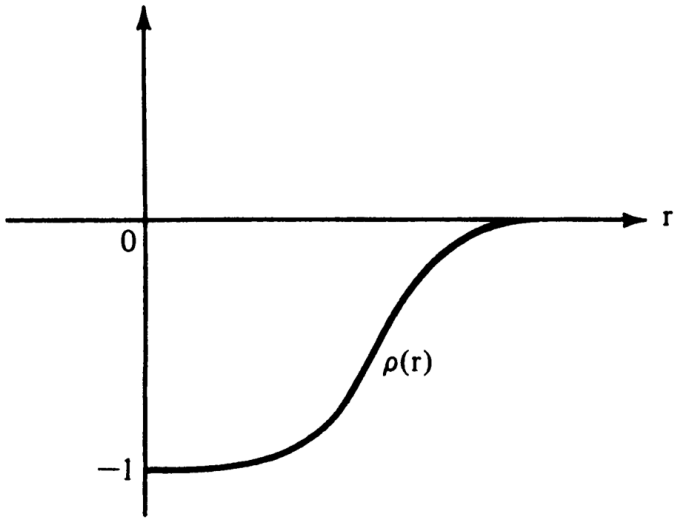


图 12.1

$\Phi|_U$ 送到 $\Phi|_V$。因此，通过将每个开集 U 上的 $\Phi|_U$ 送到常值预层 $\mathbb{R}$ 的生成元的映射，预层 $\mathcal{H}^n_{cv}$ 与 $\mathbb{R}$ 同构。Thom 同构定理于是具有如下形式：

$$H^*_{cv}(E) \simeq H^{*-n}(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^n_{cv}) = H^{*-n}(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) = H^{*-n}(M), \tag{12.2.1}$$

其中 E 为可定向秩 n 向量丛。这与命题 6.17 一致。特别地，当 M 单连通时，这个结论成立，因为由 (11.5)，单连通流形上的每个向量丛都可定向。

译校注：对任意开集 U，“由 $\Phi|_U$ 生成”应按局部常值系数、逐连通分支理解：此时 $\mathcal{H}^n_{cv}(U) \simeq$

$H^0(U,\mathbb{R})$，相应映射为 $f\Phi|_U \mapsto f$。当 U 不连通时，该空间通常不由单个实向量生成；这是秩一局部系数模意义下的生成截面。

由已定向球面丛上整体角形式的显式公式 (11.11)，可以推出已定向向量丛的 Thom 类的公式。令 $f : E^0 \to S(E)$ 为 E 中零截面的补空间到其单位球面丛的形变收缩。若 ψ_S 为 $S(E)$ 上的整体角形式，则 $\psi = f^*\psi_S \in H^{n-1}(E^0)$ 为 E 上的整体角形式。它具有性质

$$d\psi = -\pi^* e,$$

其中 e 代表丛 E 的 Euler 类。

译校注： 角形式 ψ 定义在零截面的补空间 E^0 上，一般并不闭。此处应将它看作 $\Omega^{n-1}(E^0)$ 的元素，而不一定给出 $H^{n-1}(E^0)$ 中的上同调类；其外微分正是上式。

命题 12.3

$$\Phi = d\big(\rho(r)\cdot\psi\big) \in \Omega^n_{cv}(E)$$

的上同调类是已定向向量丛 E 的 Thom 类。

证明. 注意

$$\Phi = d\rho(r)\cdot\psi - \rho(r)\pi^* e. \tag{12.3.1}$$

与 (6.40) 之后的讨论相同的理由表明，Φ 是 E 上具有紧竖支撑的整体闭形式。它在 p 处纤维上的限制为 $d\rho(r)\cdot\iota_p^*\psi$，其中 $\iota_p : E_p \to E$ 为包含映射，而 $\iota_p^*\psi$ 给出 $H^{n-1}(\mathbb{R}^n - \{0\}) = H^{n-1}(S^{n-1})$ 的一个生成元。由于

$$\int_{\mathbb{R}^n} d\rho(r)\cdot\iota_p^*\psi = \int_{\mathbb{R}^1} d\rho(r) \int_{S^{n-1}} \iota_p^*\psi = 1,$$

由 (6.18)，Φ 为 E 的 Thom 类。 □

译校注： 上述球面上同调由单个顶次生成元生成的说法用于 $n \geq 2$。当 $n = 1$ 时，$H^0(S^0) = \mathbb{R}^2$，必须另按 S^0 两点的边界定向归一化角形式，不能把整个 $H^0(S^0)$ 当作一维空间。此处的一维生成元论证需要这一低维补充；这不改变有向线丛的 Thom 同构。

若 s 为 E 的零截面，则 $s^*d\rho = 0$，且 $s^*\rho = -1$。由 (12.3.1)，

$$s^*\Phi = -(s^*\rho)s^*\pi^* e = e.$$

因此，

命题 12.4 已定向秩 n 向量丛的 Thom 类沿零截面拉回到底流形，就是 Euler 类。

注 12.4.1 由 Thom 类的公式 (12.3) 显然可见，通过使 $\rho(r)$ 的支撑足够靠近 0，可以使 Thom 类 Φ 的支撑任意靠近向量丛的零截面。

注 12.4.2 事实上，在命题 12.4 中，任意截面都会将 Thom 类拉回为 Euler 类。设 s 为已定向向量丛 E 的截面，$s^* : H^*_{cv}(E) \to H^*(M)$ 为上同调上诱导的映射。注意，s^* 可写成自然映射 $i : H^*_{cv}(E) \to H^*(E)$ 与 $\bar{s}^* : H^*(E) \to H^*(M)$ 的复合。作为从 M 到 E 的映射，截面 s 与零截面 s_0 同伦。由 de Rham 上同调的同伦公理（推论 4.1.2），$\bar{s}^* = \bar{s}_0^*$。因此 $s^* = s_0^*$。

由 Euler 类是 Thom 类的拉回这一描述，很容易证明 Whitney 乘积公式。

定理 12.5 （Euler 类的 Whitney 乘积公式） 若 E 和 F 为两个已定向向量丛，则 $e(E\oplus F)=e(E)e(F)$。

证明. 由命题 6.19，$E\oplus F$ 的 Thom 类为

$$\Phi(E\oplus F)=\pi_1^*\Phi(E)\wedge\pi_2^*\Phi(F),$$

其中 π_1 和 π_2 分别为 $E\oplus F$ 向 E 和 F 的投影。令 s 为 $E\oplus F$ 的零截面。则 $\pi_1\circ s$ 与 $\pi_2\circ s$ 分别为 E 和 F 的零截面。由命题 12.4，

$$\begin{aligned} e(E\oplus F)&=s^*\Phi(E\oplus F)\\ &=s^*\pi_1^*(E)\wedge s^*\pi_2^*\Phi(F)\\ &=e(E)e(F). \end{aligned}$$

□

译校注： 上式乘积中原文的第一因子写作 $s^*\pi_1^*(E)$，缺少了 Φ；根据前面的 Thom 类公式，这里应为 $s^*\pi_1^*\Phi(E)$。

习题 12.6 设 $\pi:E\to M$ 为已定向向量丛。

(a) 证明：$\pi^*e=\Phi$ 作为 $H^*(E)$ 中的上同调类成立，但在 $H^*_{cv}(E)$ 中不成立。

(b) 证明：在 $H^*_{cv}(E)$ 中有 $\Phi\wedge\Phi=\Phi\wedge\pi^*e$。

Euler 类与截面的零点集

设 $\pi:E\to M$ 为向量丛，S_0 为零截面在 E 中的像。若截面 s 的像 $S=s(M)$ 与 S_0 横截相交，就称 s 为横截截面。本小节的目的是给出已定向向量丛的 Euler 类的一种解释：它是横截截面零点集的 Poincaré 对偶。这与定理 11.17 类似，但在两点上与定理 11.17 不同：(1) 不对 E 的秩作假设；(2) 现在假设截面是横截的。

命题 12.7 设 $\pi:E\to M$ 为任意向量丛，Z 为一个横截截面的零点集。则 Z 是 M 的子流形，且它在 M 中的法丛为 $N_{Z/M}\simeq E|_Z$。

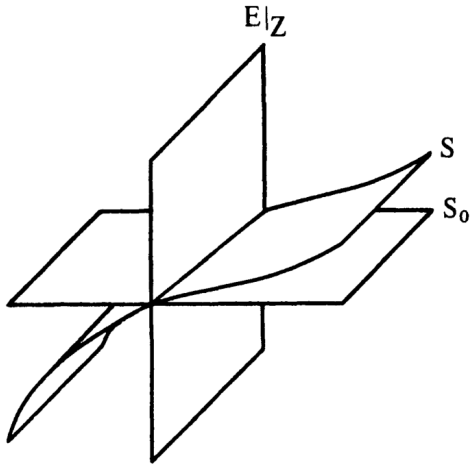


图 12.2

证明. 以 $S = s(M)$ 表示截面 s 的像（见图 12.2）。由于 S 与 S_0 横截相交，由横截性定理 (Guillemin 和 Pollack [1，第 28 页])，$S \cap S_0$ 是 S 的子流形。在微分同胚 $s : M \to S$ 之下，Z 被同胚地映到 $S \cap S_0$。因此可以使 Z 成为 M 的子流形。

为计算 Z 的法丛，首先注意，由于 E 局部平凡，其在 S_0 上的切丛具有如下典范分解：

$$T_E|_{S_0} = E|_{S_0} \oplus T_{S_0}.$$

由 $S \cap S_0$ 处的横截性，

$$T_S + T_{S_0} = T_E = E \oplus T_{S_0} \qquad 在 S \cap S_0 \text{ 上.}$$

因此，$S \cap S_0$ 上的投影 $T_S \to E$ 是满射，核为 T_{S_0}。再次由 $S \cap S_0$ 处的横截性，有 $T_S \cap T_{S_0} = T_{S \cap S_0}$。于是，在 $Z \simeq S \cap S_0$ 上有正合序列：

$$0 \longrightarrow T_Z \longrightarrow T_S|_Z \longrightarrow E|_Z \longrightarrow 0.$$

因此 $N_{Z/M} \simeq E|_Z$。 □

译校注： 原文在投影 $T_S \to E$ 后写 “核为 T_{S_0}”。严格说，将投影限制到 T_S 后，其核是 $T_S \cap T_{S_0}$；下一句已将此交空间识别为 $T_{S \cap S_0}$。投影 $T_E \to E$ 的核才是整个 T_{S_0}。

在上述命题中，若 E 和 M 都已定向，则横截截面的零点集 Z 自然成为已定向流形，其定向使

$$E|_Z \oplus T_Z = T_M|_Z$$

具有直和定向。

命题 12.8 设 $\pi : E \to M$ 为已定向流形 M 上的已定向向量丛。则 Euler 类 $e(E)$ 是一个横截截面零点集的 Poincaré 对偶。

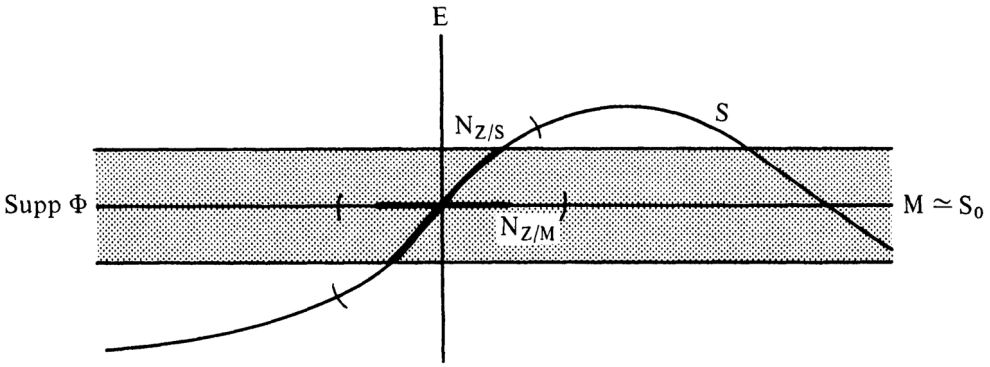


图 12.3

证明. 我们将 M 与零截面的像 S_0 等同。若 S 为横截截面 $s : M \to E$ 在 E 中的像，则 s 的零点集为 $Z = S \cap S_0$。Z 是 M 的闭的已定向子流形，由命题 12.7，它在 M 中的法丛为 $N_{Z/M} = E|_Z$。由于 S 与 M 微分同胚，Z 在 S 中的法丛 $N_{Z/S}$ 也为 $E|_Z$。法丛 $N_{Z/M}$ 与 $N_{Z/S}$ 将分别与 Z 在 M 和 S 中的管状邻域等同，如图 12.3 所示。

选择 E 的 Thom 类 Φ，使其支撑充分靠近零截面（注 12.4.1），从而 Φ 在 S 中管状邻域 $N_{Z/S}$ 上的限制在竖直方向具有紧支撑。在图 12.3 中，Φ 的支撑位于阴影区域内。现在我们将证明，$s^*\Phi$ 是 M 中管状邻域 $N_{Z/M}$ 的 Thom 类。

令 E_z、S_z 和 M_z 分别表示 $E|_Z \simeq N_{Z/S} \simeq N_{Z/M}$ 在点 $z \in Z$ 上方的纤维。由于 Φ 在 S_z 中具有紧支撑，$s^*\Phi$ 在 M_z 中具有紧支撑。此外，

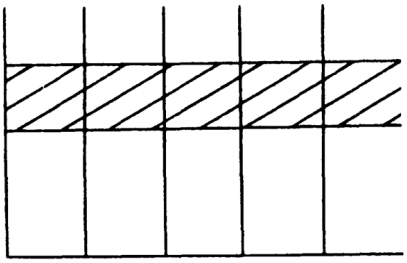
$$\begin{aligned}
\int_{M_z} s^*\Phi = \int_{S_z} \Phi & \quad \text{由保定向微分同胚} s : M_z \to S_z \\
& \qquad\qquad \text{下积分的不变性} \\
= \int_{E_z} \Phi & \quad \text{因为模去} E \text{ 中} \Phi \text{ 为零的区域，} \\
& \qquad\qquad E_z \text{ 与} S_z \text{ 同伦} \\
= 1 & \quad \text{由 Thom 类的定义.}
\end{aligned}$$

因此 $s^*\Phi$ 是 $N_{Z/M}$ 的 Thom 类。由命题 12.4，$s^*\Phi = e(E)$。由于根据 (6.24)，$N_{Z/M}$ 的 Thom 类是 Z 在 M 中的 Poincaré 对偶，故 Euler 类 $e(E)$ 是 Z 在 M 中的 Poincaré 对偶。 □

一个井字棋引理

在本小节中，我们将证明技术性引理（命题 12.1）：若双复形 K 的 $H_\delta H_d$ 只有一行有非零项，则 $H_\delta H_d$ 与总上同调 $H_D(K)$ 同构。利用这个井字棋引理，我们将重新考察第 8 节的 Mayer–Vietoris 原理。

命题 12.1 的证明.



首先定义映射 $h : H_\delta H_d \to H_D$。回忆 $D = D' + D'' = \delta + (-1)^p d$。$H_\delta^{p,q} H_d$ 中的元素 $[\phi]$ 可由一个次数为 (p,q) 的 D 上链 ϕ 代表，使得

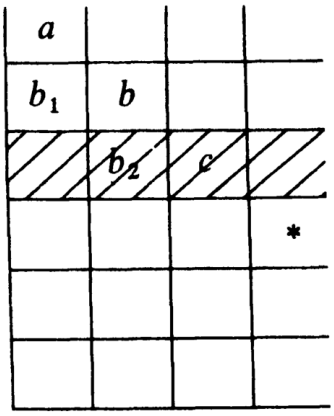
$$D''\phi = 0, \qquad \delta\phi = -D''\phi_1 \quad \text{对某个} \phi_1.$$

这可概括为下图：

$$\begin{array}{ccc} 0 & & \\ {\scriptstyle D''}\uparrow & & \\ \phi & \xrightarrow{\delta} & \delta\phi + D''\phi_1 = 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle D''} \\ & & \phi_1 \end{array}$$

由于 $H_\delta^{p+2,q-1} H_d = 0$，对于某个 ϕ_2 有 $\delta\phi_1 = -D''\phi_2$。如此继续，可见 ϕ 可向下延伸为一个 D 上闭链 $\phi + \phi_1 + \cdots + \phi_n$。定义映射 h，使它将 $[\phi]$ 送到 $[\phi + \phi_1 + \cdots + \phi_n]$。

接着定义逆映射 $g : H_D \to H_\delta H_d$。设 ω 为 H_D 中的上闭链。不能简单地取 ω 在非零行中的分量作为它的像，因为这个分量的 d 可能不为零。假设 $\omega = a + b + c + \cdots$，如下图所示。



我们将在 ω 的 D 上同调类中移动 ω，使它在非零行上方没有任何分量。由于 $da = 0$ 且 $\delta a = -D''b$，a 代表 $H_\delta H_d$ 中的一个上闭链。但在 a 所在位置有 $H_\delta H_d = 0$，所以 a 在 $H_\delta H_d$ 中为零；这意味着对于某个 a_1 有 $a = D''a_1$。于是 $\omega - Da_1$ 在第一列没有分量。因此可以假设 $\omega = b + c + \cdots$。同样，b 在 $H_\delta H_d$ 中为零，所以 $b = \delta b_1 + D''b_2$，其中 $D''b_1 = 0$。于是 $\omega - D(b_1 + b_2) = (c - \delta b_2) + \cdots$ 从非零行开始。

$$\begin{array}{ccccc} 0 & & & & \\ \uparrow & & & & \\ b_1 & \longrightarrow & b & & \\ & & \uparrow & & \\ & & b_2 & \longrightarrow & c \end{array}$$

因此，给定 $[\omega] \in H_D$，可以选取 ω，使其在 $H_\delta H_d$ 的非零行上方没有分量，记为 $\omega = c + \cdots$。于是 $dc = 0$，定义映射 $g : H_D \to H_\delta H_d$，使其将 $[\omega]$ 送到 $[c]$。

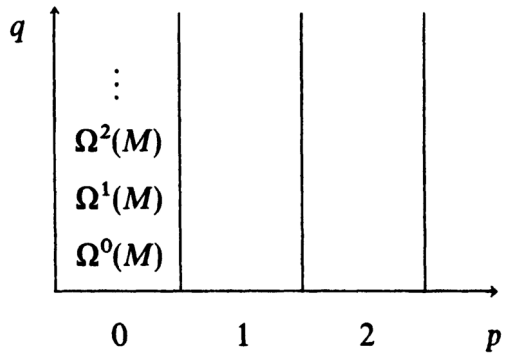
只要它们是良定义的，h 与 g 显然互为逆映射。

习题 12.9 证明 h 与 g 是良定义的。

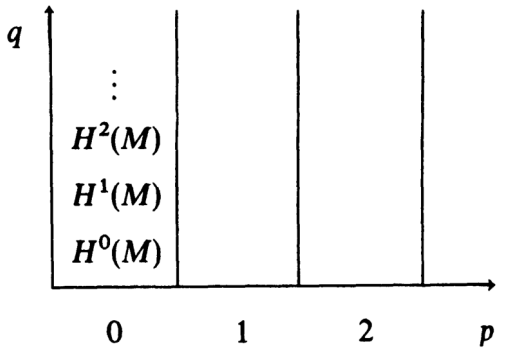
□

译校注：这里向下延伸和逐项消去的过程需要在每个总次数上能够有限终止；本章所用的第一象限双复形满足这一条件。若将命题 12.1 的“任意双复形”扩展到无界双复形，就还需相应的有界性或收敛条件，不能直接照用这个有限消去论证。

利用命题 12.1，可以给出第 8 节主要结果的更简洁证明。设 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$ 为流形 M 的开覆盖，并令 $C^p(\mathfrak{U}, \Omega^q) = \prod \Omega^q(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p})$。由 Mayer–Vietoris 序列的正合性，Čech–de Rham 复形 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 的 H_δ 为



因此 $H_d H_\delta$ 为

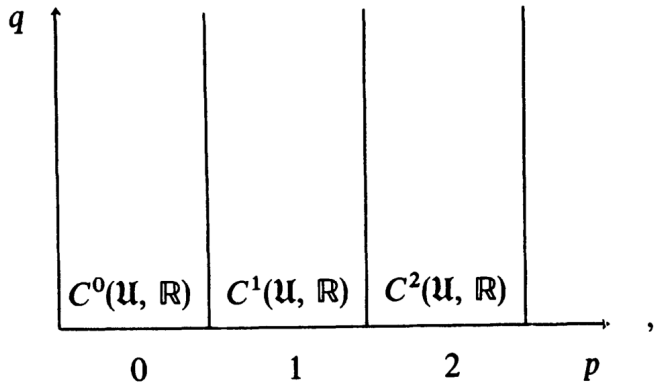


由于 $H_d H_\delta$ 只有一列非零，由命题 12.1 可知，对于任意覆盖 $\mathfrak{U}$，

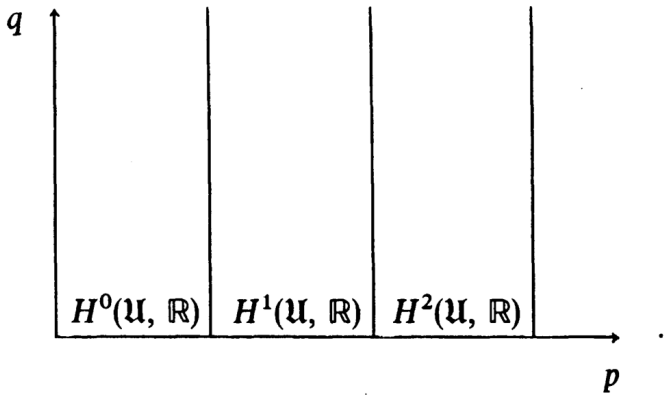
$$H_D^*\{C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)\} \simeq H_{\mathrm{DR}}^*(M).$$

这就是广义 Mayer–Vietoris 原理（命题 8.8）。

现在，若 $\mathfrak{U}$ 为好覆盖，则 Čech–de Rham 复形的 H_d 为



而 $H_\delta H_d$ 为



再次由于 $H_\delta H_d$ 只有一行非零，

$$H_D^*\{C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)\} \simeq H^*(\mathfrak{U},\mathbb{R}).$$

这就得到了 de Rham 上同调与好覆盖的、系数在常值预层 $\mathbb{R}$ 中的 Čech 上同调之间的同构。

习题 12.10 设 $\mathbb{C}P^n$ 的齐次坐标为 $z_0,\dots,z_n$。定义 $U_i=\{z_i\neq 0\}$。则 $\mathfrak{U}=\{U_0,\dots,U_n\}$ 是 $\mathbb{C}P^n$ 的开覆盖，尽管它不是好覆盖。从双复形 $C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)$ 计算 $H^*(\mathbb{C}P^n)$。求 $C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)$ 中代表 $H^*(\mathbb{C}P^n)$ 各生成元的元素。

习题 12.11 应用 Thom 同构 (12.2)，计算开 Möbius 带的紧支撑上同调（参见习题 4.8）。

Poincaré 对偶

沿着上述思路，我们现在用 Čech–de Rham 复形为不一定可定向的流形给出一种 Poincaré 对偶。设 M 为 n 维流形，$\mathfrak{U}=\{U_\alpha\}$ 为 M 的任意开覆盖。定义上边缘算子

$$\delta:\bigoplus\Omega_c^*(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})\longrightarrow\bigoplus\Omega_c^*(U_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}),$$

其公式为

$$(\delta\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}=\sum_\alpha\omega_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}},$$

其中，右边是指将 $\omega_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}$ 延拓为 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}$ 上的形式，所加部分为零。为保证 $\delta\omega$ 的每个分量具有紧支撑，这里的群取直和而非直积；因此，按照定义，$\omega \in \bigoplus \Omega(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})$ 只有有限个非零分量。

命题 12.12 （紧支撑的广义 Mayer–Vietoris 序列） 假设流形 M 的开覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$ 满足局部有限条件：

$$\text{每个开集}U_\alpha \text{ 只与有限多个}U_\beta \text{ 相交.} \tag{*}$$

则序列

$$0 \longleftarrow \Omega_c^*(M) \xleftarrow{\text{sum}} \bigoplus \Omega_c^*(U_{\alpha_0}) \longleftarrow \bigoplus \Omega_c^*(U_{\alpha_0\alpha_1})$$
$$\longleftarrow \cdots \longleftarrow \bigoplus \Omega_c^*(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}) \longleftarrow \cdots$$

是正合的。

证明. 首先证明 $\delta^2 = 0$。设 $\omega \in \bigoplus \Omega_c^*(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})$，则

$$\begin{aligned}(\delta^2\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-2}} &= \sum_\alpha (\delta\omega)_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-2}} \\ &= \sum_\alpha \sum_\beta \omega_{\beta\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-2}} \\ &= 0, \qquad \text{因为}\omega_{\alpha\beta\cdots} = -\omega_{\beta\alpha\cdots}.\end{aligned}$$

现在假设 $\delta\omega = 0$。我们将证明 ω 是一个 δ 上边缘。令 $\{\rho_\alpha\}$ 为从属于覆盖 $\mathfrak{U}$ 的单位分解。定义

$$\tau_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+1}} = \sum_{i=0}^{p+1} (-1)^i \rho_{\alpha_i} \omega_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha_i}\cdots\alpha_{p+1}}.$$

注意，$\tau_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+1}}$ 具有紧支撑。此外，使 $\rho_\beta\omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p} \neq 0$ 的 $(\beta, \alpha_0, \ldots, \alpha_p)$ 只有有限多个，因为使 $\omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p} \neq 0$ 的 $(\alpha_0, \ldots, \alpha_p)$ 只有有限多个，而由 (*)，每个 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_p} \subset U_{\alpha_0}$ 只与有限多个 U_β 相交。因此，τ 只有有限个非零分量，且 $\tau \in \bigoplus \Omega_c^*(U_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+1}})$。于是

$$\begin{aligned}(\delta\tau)_{\alpha_0\cdots\alpha_p} &= \sum_\alpha \tau_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_p} \\ &= \sum_\alpha \left(\rho_\alpha \omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p} + \sum_i (-1)^{i+1} \rho_{\alpha_i} \omega_{\alpha\alpha_0\cdots\widehat{\alpha_i}\cdots\alpha_p} \right) \\ &= \omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p} + \sum_i (-1)^{i+1} \rho_{\alpha_i} (\delta\omega)_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha_i}\cdots\alpha_p} \\ &= \omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p}.\end{aligned}$$

□

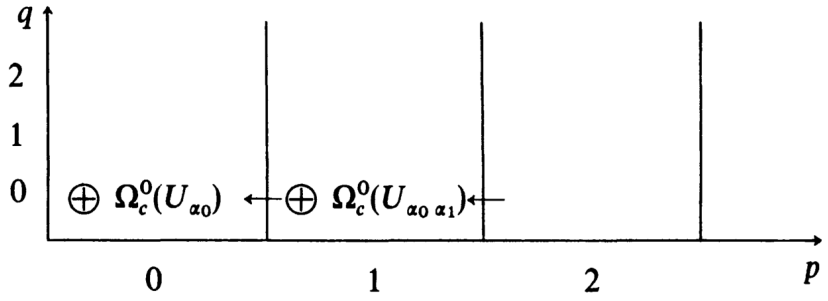
习题 12.12.1 证明：上面证明中对 τ 的定义给出紧支撑 Mayer–Vietoris 序列 (12.12) 的一个同伦算子。更确切地说，若 $\omega \in \bigoplus \Omega_c^*(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})$，且

$$(K\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+1}} = \sum_{i=0}^{p+1} (-1)^i \rho_{\alpha_i} \omega_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha_i}\cdots\alpha_{p+1}},$$

则

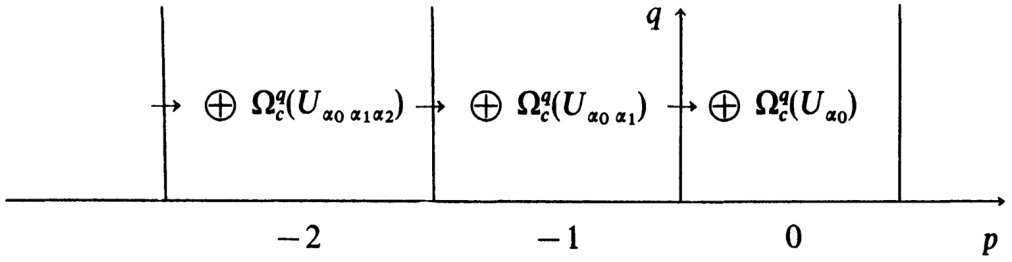
$$\delta K + K\delta = 1.$$

考虑双复形 $C^p(\mathfrak{U}, \Omega_c^q)$，其中 $\mathfrak{U}$ 满足局部有限条件 (*)：

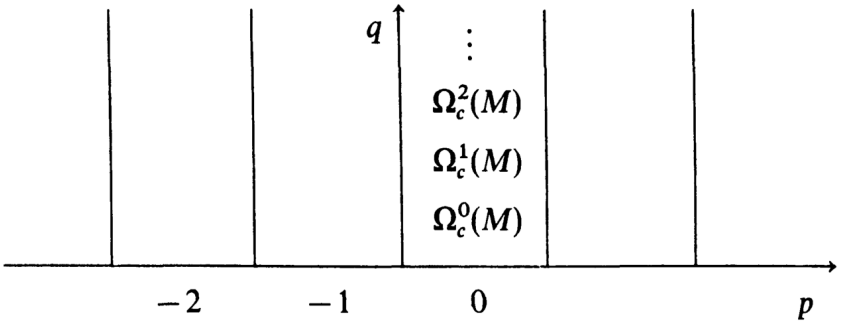


在这个双复形中，δ 算子的方向不对，因此定义一个新的复形

$$K^{-p,q} = C^p(\mathfrak{U}, \Omega_c^q).$$



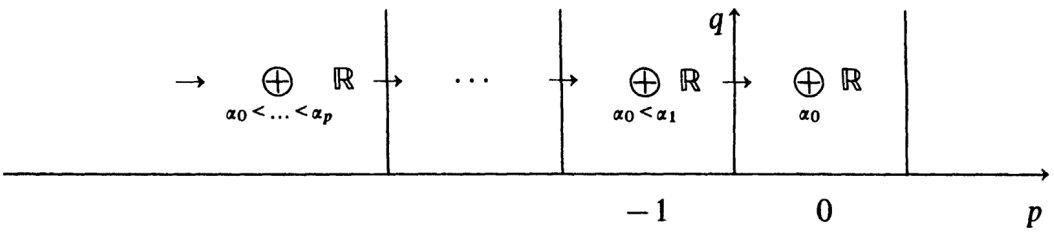
由各行的正合性，$H_\delta(K)$ 为



由于 $H_d H_\delta$ 只有一列非零，由命题 12.1 可知

$$H_D(K) = H_d H_\delta(K) = H_c^*(M). \tag{12.13}$$

另一方面，若 $\mathfrak{U}$ 为好覆盖，则 $H_d(K)$ 为



$$H_d^{-p,q}(K) = C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}_c^q),$$

其中，$\mathcal{H}_c^q$ 为协变函子，它给每个开集 U 对应紧支撑上同调 $H_c^q(U)$，给每个包含映射 i 对应零延拓 i_*；此外，

$$H_d^{-p,q}(K) = 0 \quad \text{当} q \neq n.$$

再次由命题 12.1，

$$H_D^*(K) = H_\delta^{*-n,n} H_d = H_{n-*}(\mathfrak{U}, \mathcal{H}_c^n). \tag{12.14}$$

这里，$H_{n-*}(\mathfrak{U}, \mathcal{H}_c^n)$ 为覆盖 $\mathfrak{U}$ 的、系数在协变函子 $\mathcal{H}_c^n$ 中的第 $(n-*)$ 个 Čech 同调群（参见注 10.3）。比较 (12.13) 与 (12.14)，得到

定理 12.15 （Poincaré 对偶） 设 M 为 n 维流形，$\mathfrak{U}$ 为 M 的任意好覆盖，满足命题 12.12 中的局部有限条件 (*)。这里不假设 M 可定向。则

$$H_c^*(M) \simeq H_{n-*}(\mathfrak{U}, \mathcal{H}_c^n),$$

其中，$\mathcal{H}_c^n$ 为协变函子 $\mathcal{H}_c^n(U) = H_c^n(U)$。

习题 12.16 应用 Poincaré 对偶 (12.15)，计算开 Möbius 带的紧支撑上同调（参见习题 4.8）。

§13 单值性

局部常值预层何时为常值预层？

在前一节中，我们看到，向量丛 E 的紧竖支撑上同调 $H_{cv}^*(E)$ 可作为底空间的、系数在预层 $\mathcal{H}_{cv}^n$ 中的上同调来计算。当预层 $\mathcal{H}_{cv}^n$ 是常值预层 $\mathbb{R}^n$ 时，$H_{cv}^*(E)$ 可用底流形的 de Rham 上同调来表示（命题 10.6）。在这种情形下，计算 $H_{cv}^*(E)$ 的问题大为简化。因此，确定像 $\mathcal{H}_{cv}^n$ 这样的预层成为常值预层的条件，是很重要的。

译校注： 原文此处把常值系数写作 $\mathbb{R}^n$。对于秩 n 向量丛的纤维，$H_c^n(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}$，顶次紧支撑上同调只有一个实生成元；在该局部系数预层可以平凡化时，相应常值系数是 $\mathbb{R}$。上标 n 是纤维上同调的次数，不表示有 n 个实生成元。

首先需要回顾单纯复形理论中的一些基本定义（例如参见 Munkres [2]）。回忆，若 Euclid 空间中的一个 n 单形具有顶点 $v_0, \ldots, v_n$，则它的重心为 $(v_0 + \cdots + v_n)/(n+1)$。例如，一条边的重心是其中点，而一个三角形（2 单形）的重心就是它的中心。单形 σ 的第一次重心细分，是以 σ 的各个非空面的重心作为顶点的单纯复形。对单纯复形 K 的每个单形施行重心细分，得到一个新的单纯复形 K'，称为 K 的第一次重心细分。K 的支撑记为 $|K|$，是 K 的底拓扑空间；K 的 k 骨架是由维数小于等于 k 的所有单形组成的子复形。复形 K 与它的重心细分 K' 具有相同的支撑。K 中顶点 v 的星形邻域记为 $\mathrm{st}(v)$，是 K 中以 v 为顶点的所有闭单形的并。

接着引入好覆盖上的预层概念。设 X 为拓扑空间，$\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$ 为 X 的好覆盖。$\mathfrak{U}$ 上的预层定义为函子 $\mathcal{F}$，它定义在 $\mathrm{Open}(X)$ 的一个子范畴上，该子范畴由 $\mathfrak{U}$ 中开集的所有有限交 $U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}$ 组成。等价地，若 $N(\mathfrak{U})$ 是 $\mathfrak{U}$ 的神经，则 $\mathfrak{U}$ 上的预层 $\mathcal{F}$ 给 $N(\mathfrak{U})$ 中每个单形的重心指定一个适当的群；例如，附在代表 $U \cap V$ 的 2 单形的重心上的群就是 $\mathcal{F}(U \cap V)$。每个包含映射，例如 $U \cap V \to U$，在图中成为一个箭头 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U \cap V)$，而箭头的传递性表明图 13.1 是交换图。

译校注：按神经的定义，$U\cap V$ 对应的是以 U,V 为顶点的 1 单形（边）；原文在此称其为 2 单形。三重交 $U\cap V\cap W$ 才对应 2 单形。

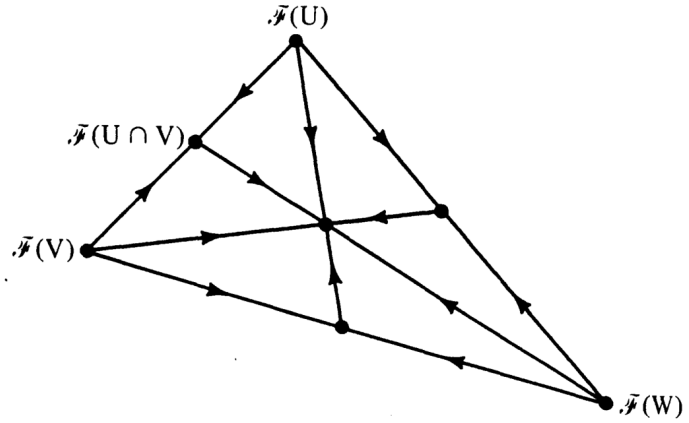


图 13.1

两个预层 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 称为关于好覆盖 $\mathfrak{U}=\{U_\alpha\}$ 同构，若对于每个 $W=U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$，都有同构

$$h_W:\mathcal{F}(W)\longrightarrow\mathcal{G}(W)$$

与所有箭头相容。换言之，存在函子的自然等价 $\mathcal{F}\to\mathcal{G}$；这里，将 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 看作 $\mathrm{Open}(X)$ 的一个子范畴上的函子，该子范畴由 $\mathfrak{U}$ 中开集的所有有限交 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 组成。好覆盖 $\mathfrak{U}$ 上群为 G 的常值预层的定义与第 10 节相同：它给每个开集 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 指定局部常值函数、从而是常值函数组成的群 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}\to G$。因此，对于好覆盖上的常值预层，所有群均为 G，所有箭头均为恒等映射。若所有群都同构，且所有箭头都是同构，就称预层 $\mathcal{F}$ 在好覆盖 $\mathfrak{U}$ 上局部常值。

当然，若两个预层 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 在好覆盖 $\mathfrak{U}$ 上同构，则上同调群 $H^*(\mathfrak{U},\mathcal{F})$ 与 $H^*(\mathfrak{U},\mathcal{G})$ 同构。

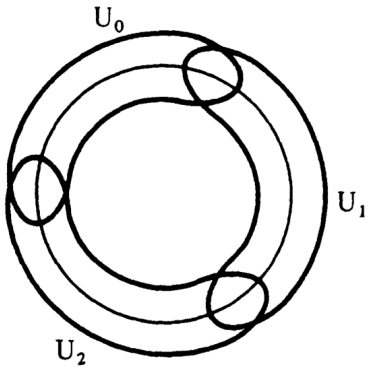


图 13.2

例 13.1 （在 $\mathfrak{U}$ 上局部常值而非常值的预层） 设 $\mathfrak{U}=\{U_0,U_1,U_2\}$ 为圆周 S^1 的好覆盖（见图 13.2）。定义预层 $\mathcal{F}$ 为

$$\mathcal{F}(U)=\mathbb{Z}\quad\text{对于所有开集}U,$$
$$\rho^0_{01}=\rho^1_{01}=\rho^1_{12}=\rho^2_{12}=1,$$
$$\rho^2_{02}=-1,\quad\rho^0_{02}=1.$$

$\mathcal{F}$ 在 $\mathfrak{U}$ 上局部常值，但非常值，因为 ρ_{02}^2 不是恒等映射。

设 $\mathcal{F}$ 为好覆盖 $\mathfrak{U}=\{U_\alpha\}$ 上的局部常值预层，群为 G。固定同构

$$\phi_\alpha : \mathcal{F}(U_\alpha) \xrightarrow{\sim} G.$$

若 U_α 与 U_β 相交，则从图

$$\begin{array}{ccc}
 & \phi_\alpha & \\
\mathcal{F}(U_\alpha) & \xrightarrow{\sim} & G \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \rho^\alpha_{\alpha\beta}} & & \Big\| \\
\mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta) & & \Big\| \\
\Big\uparrow{\scriptstyle \rho^\beta_{\alpha\beta}} & & \Big\| \\
 & \phi_\beta & \Big\downarrow \\
\mathcal{F}(U_\beta) & \xrightarrow{\sim} & G
\end{array}$$

得到 G 的一个自同构，即 $\phi_\beta(\rho^\beta_{\alpha\beta})^{-1}\rho^\alpha_{\alpha\beta}\phi_\alpha^{-1}$。用 $\rho^\alpha_\beta : \mathcal{F}(U_\alpha) \to \mathcal{F}(U_\beta)$ 表示同构 $(\rho^\beta_{\alpha\beta})^{-1}\circ\rho^\alpha_{\alpha\beta}$。选择某个顶点 U_0 作为神经 $N(\mathfrak{U})$ 的基点。对于以 U_0 为基点的闭路 $U_0U_1\cdots U_rU_0$，沿各条边行进，就得到 G 的一个自同构：

$$\begin{array}{ccc}
 & \phi_0 & \\
\mathcal{F}(U_0) & \xrightarrow{\sim} & G \\
\Big\downarrow & & \Big\| \\
 & \phi_1 & \Big\downarrow \\
\mathcal{F}(U_1) & \xrightarrow{\sim} & G \\
\Big\downarrow & & \Big\| \\
\vdots & & \vdots \\
\Big\downarrow & & \Big\downarrow \\
 & \phi_0 & \\
\mathcal{F}(U_0) & \xrightarrow{\sim} & G.
\end{array}$$

这给出从 {以U_0 为基点的闭路} 到 $\operatorname{Aut} G$ 的映射。我们断言，若一个闭路围成一条 2 链，则 G 的相应自同构为恒等映射。考虑图 13.3 所示的 2 单形的例子。

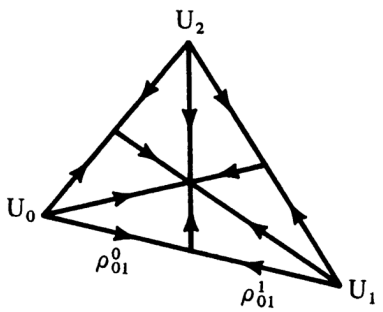


图 13.3

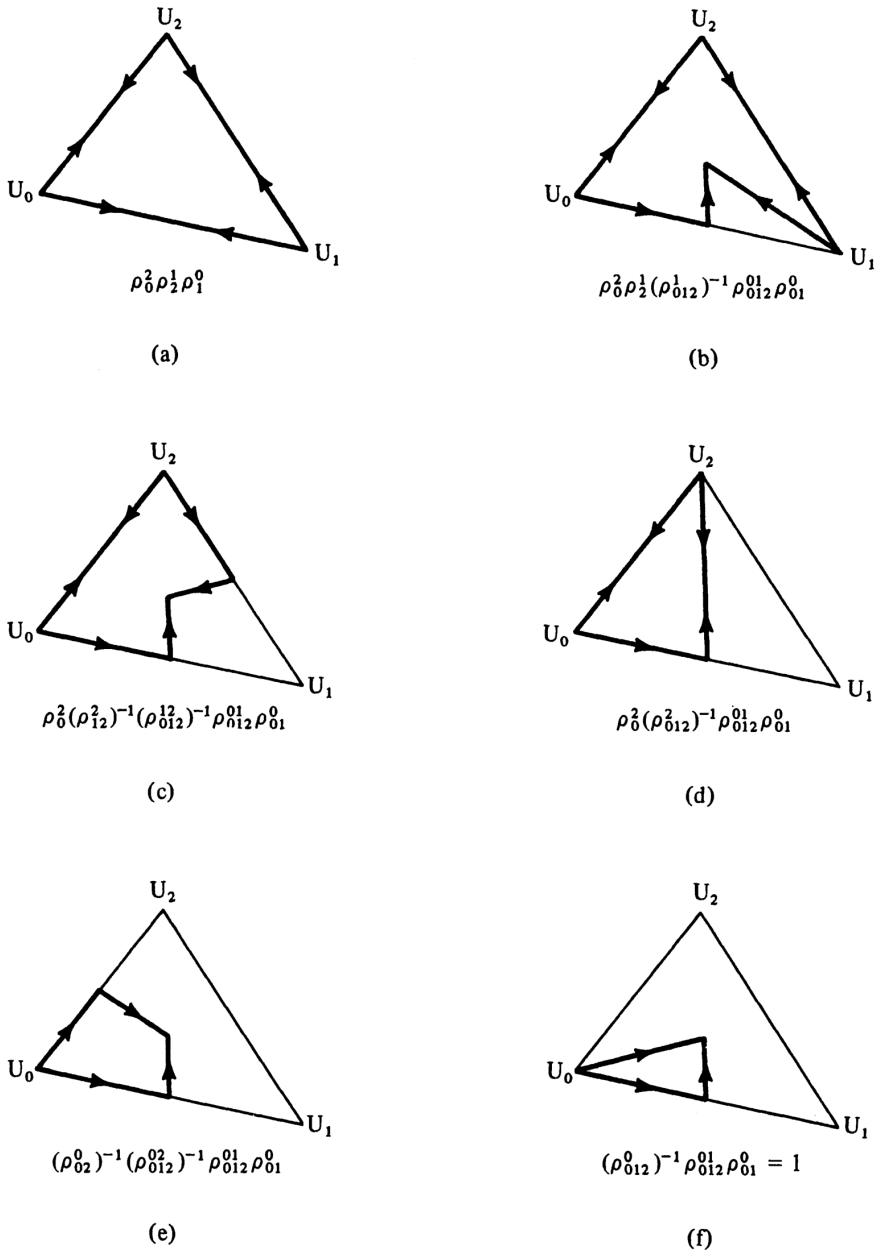


图 13.4

闭路 $U_0U_1U_2$ 的相应自同构为 $\phi_0(\rho_0^2\rho_2^1\rho_1^0)\phi_0^{-1}$，所以只需证明 $\rho_0^2\rho_2^1\rho_1^0$ 为恒等映射。这从图 13.4 的一系列图示中显然可见；其中，我们用粗实线表示由箭头的交换性可知全都等于 $\rho_0^2\rho_2^1\rho_1^0$ 的映射。

更一般地，同样的过程表明，沿任意围成 2 链的闭路，映射 $\rho_0^\alpha\cdots\rho_\beta^0$ 为恒等映射。因此存在同态

$$\rho:\pi_1(N(\mathfrak{U}))=\frac{\{\text{闭路}\}}{\{\text{围成 2 链的闭路}\}}\longrightarrow \operatorname{Aut} G,$$

称为预层 $\mathcal{F}$ 的单值表示。这里，$\pi_1(N(\mathfrak{U}))$ 表示作为单纯复形的神经 $N(\mathfrak{U})$ 的边道路群。

译校注：本段“围成 2 链”须按由 2 单形关系生成的边道路零伦关系理解。若仅指一条闭路在普通整数同调中为 2 链的边缘，则不足以保证单值自同构为恒等：一般单值表示可以取值于非交换群，所经由的是基本群，而不是仅仅第一同调群。

定理 13.2 设 $\mathfrak{U}$ 为连通拓扑空间 X 的好覆盖，$N(\mathfrak{U})$ 为其神经。若 $\pi_1(N(\mathfrak{U}))=0$，则 $\mathfrak{U}$ 上的每个局部常值预层都是常值预层。

证明. 假设 $\pi_1(N(\mathfrak{U}))=0$，即每条闭路都围成某条 2 链。对于每个开集 U_α，选择从 U_0 到 U_α 的一条道路，记为 $U_0U_{\alpha_1}\cdots U_{\alpha_r}U_\alpha$，并定义

$$\psi_\alpha=\phi_0\big(\rho_\alpha^{\alpha_r}\cdots\rho_{\alpha_2}^{\alpha_1}\rho_{\alpha_1}^{0}\big)^{-1}:\mathcal{F}(U_\alpha)\longrightarrow G.$$

$$\begin{array}{ccc} & & \boldsymbol{\phi_0} \\ \boldsymbol{\mathscr{F}(U_0)} & \boldsymbol{\tilde{\rightarrow}} & \boldsymbol{G} \\ \boldsymbol{\downarrow} & & \\ \boldsymbol{\mathscr{F}(U_\alpha)} & & \end{array}$$

ψ_α 是良定义的，不依赖于所选道路，因为如前所见，沿围成 2 链的闭路，映射 $\rho_0^\alpha\cdots\rho_\beta^0$ 是恒等映射。

现在对神经 $N(\mathfrak{U})$ 取重心细分，得到一个新的单纯复形 K，使每个开集 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 对应于 K 的一个顶点。显然 $\pi_1(N(\mathfrak{U}))=\pi_1(K)$。用与前一段相同的过程，可以为所有非空的 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 定义同构

$$\psi_{\alpha_0\cdots\alpha_p}:\mathcal{F}(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})\longrightarrow G.$$

这些映射 $\psi_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 给出预层 $\mathcal{F}$ 与覆盖 $\mathfrak{U}$ 上的常值预层 G 之间的一个同构。 □

注 13.2.1 若一个局部常值预层的群 G 除了恒等映射之外没有自同构，则单值作用平凡。特别地，每个群为 $\mathbb{Z}_2$ 的局部常值预层都是常值预层。

注 13.3 回忆，两个单纯复形 K 与 L 之间的单纯映射，是从 K 的顶点到 L 的顶点的映射 f，满足：若 $v_0,\dots,v_n$ 在 K 中张成一个单形，则 $f(v_0),\dots,f(v_n)$ 在 L 中张成一个单形。从 K 到 L 的单纯映射 f 通过线性延拓诱导映射 $f:|K|\to|L|$：

$$f\Big(\sum\lambda_iv_i\Big)=\sum\lambda_if(v_i).$$

在不致混淆时，我们将这两个映射中的任意一个都称为单纯映射。

为证明下一个定理，我们在此汇集单纯复形理论中的一些标准事实。

(a) 单纯复形的边道路群与其 2 骨架的边道路群相同（Seifert 和 Threlfall [1，§44，第 167 页]）。

(b) 单纯复形的边道路群与其支撑的拓扑基本群相同（Seifert 和 Threlfall [1，§44，第 165 页]）。

(c) （单纯逼近定理。）设 K 与 L 为两个单纯复形。则每个映射 $f:|K|\to|L|$ 都同伦于某个单纯映射 $g:|K^{(k)}|\to|L|$，其中 k 为某个整数，$K^{(k)}$ 是 K 的第 k 次重心细分（Croom [1，第 49 页]）。

译校注：(c) 中使用一个统一的重心细分次数 k，需要如 K 有限这样的统一细化条件。对于一般无限单纯复形，通常须允许适当的局部细分，不能保证存在同一个 k。下述基本群证明中用到的圆周、区间和正方形的单纯复形都是有限的，不受此限制影响。

由于 (b)，我们也将单纯复形的边道路群称为它的基本群。

这些事实都不难证明。它们都依赖于障碍理论中下述非常直观的原理。

延拓原理。从一个立方体所有面的并到一个可缩空间的映射，可以延拓到整个立方体。

旁注。用一点同伦理论，可以将延拓原理改进如下。设 X 为拓扑空间，I^k 为 k 维单位立方体。若对于所有 $q \leq k-1$ 都有 $\pi_q(X) = 0$，则从 I^k 的边界到 X 的任何映射都可以延拓到整个立方体 I^k。

在第 5 节中，我们把流形的好覆盖定义为开覆盖 $\{U_\alpha\}$，其所有有限交 $U_{\alpha_0} \cap \cdots \cap U_{\alpha_p}$ 均微分同胚于 Euclid 空间。所谓拓扑空间上的好覆盖，是指所有有限交均可缩的开覆盖。

注。因此，在流形上存在两种好覆盖概念。这两种概念并不等价。我们将非紧、无边界的流形称为开流形。存在可缩但不同胚于 $\mathbb{R}^3$ 的开 3 流形。1935 年，J. H. C. Whitehead 发现了这种流形的第一个例子 [J. H. C. Whitehead, *A certain n-manifold whose group is unity*, *Quart. J. Math. Oxford* **6** (1935), 268–279]。D. R. McMillan, Jr. 又构造了无穷多个这样的例子 [D. R. McMillan, Jr., *Some contractible open* 3*-manifolds*, *Transactions of the A. M. S.* **102** (1962), 372–382]。对于流形上的开覆盖要成为好覆盖，我们总要求更强的假设：有限个开集的非空交微分同胚于 $\mathbb{R}^n$。这是因为，为了证明 Poincaré 对偶，无论使用第 5 节的 Mayer–Vietoris 论证，还是第 12 节的井字棋论证，我们都需要紧支撑 Poincaré 引理（推论 4.7）；而对于仅具有 $\mathbb{R}^n$ 同伦型的开集，这个引理并不总成立。

译校注： 普通同伦不变性不能直接用来证明紧支撑上同调的上述结论。但若 U 是可缩的无边界 n 维流形，则它可定向，结合一般 Poincaré 对偶仍有 $H_c^k(U) = \mathbb{R}$（$k = n$）且其他次数为零。因此，这里的可缩开流形例子说明两种好覆盖概念不同，本身并不反证该紧支撑上同调结论；不能仅因 U 未必同胚于 $\mathbb{R}^n$ 就断言该结论失效。

> **定理 13.4** 假设拓扑空间 X 具有好覆盖 $\mathfrak{U}$。则 X 的基本群与该好覆盖的神经的基本群 $\pi_1(N(\mathfrak{U}))$ 同构。

证明. 用 $N_2(\mathfrak{U})$ 表示神经 $N(\mathfrak{U})$ 的 2 骨架。令 U_i、U_{ij} 和 U_{ijk} 为 $N_2(\mathfrak{U})$ 的顶点、边与面的重心，并令 $N_2'(\mathfrak{U})$ 为其重心细分。证明定理的第一步，是定义从 $|N_2'(\mathfrak{U})|$ 到 X 的映射 f。随后我们将证明，这个映射诱导基本群的一个同构。

为此，在 $\mathfrak{U}$ 中的每个开集 U_i 中选择点 p_i，在每个非空的两两交 U_{ij} 中选择点 p_{ij}，并在每个非空的三重交 U_{ijk} 中选择点 p_{ijk}。另外，固定将 U_i 收缩到 p_i 的收缩 c_i，以及将 U_{ij} 收缩到 p_{ij} 的收缩 c_{ij}。由于 $\mathfrak{U}$ 是好覆盖，这些收缩存在。规定映射 f 分别将 U_i, U_{ij}, U_{ijk} 送到 p_i, p_{ij}, p_{ijk}。

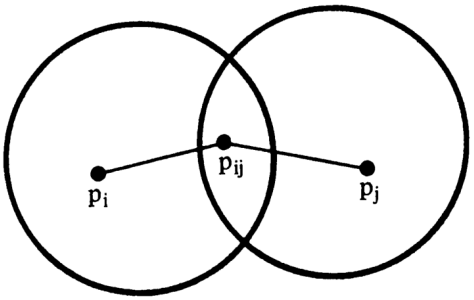


图 13.5

接着，在 $|N_2'(\mathfrak{U})|$ 的边上定义 f。收缩 c_i 将 p_{ij} 带到 p_i，给出 p_i 与 p_{ij} 之间一条良定义的道路。

类似地，收缩 c_j 给出 p_j 与 p_{ij} 之间一条良定义的道路（见图 13.5）。此外，对于每个点 p_{ijk}，六个收缩 $c_i, c_j, c_k, c_{ij}, c_{ik}, c_{jk}$ 在 X 中给出六条道路，分别把 p_{ijk} 连接到 $p_i, p_j, p_k, p_{ij}, p_{ik}, p_{jk}$（见图 13.6）。

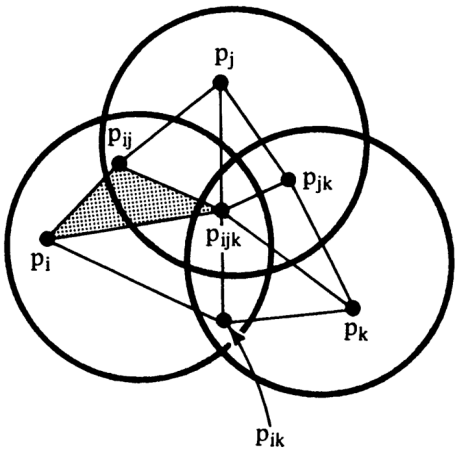


图 13.6

映射 f 把 $|N_2'(\mathfrak{U})|$ 的边送到刚刚定义的道路上；例如，边 U_iU_{ijk} 被送到连接 p_i 与 p_{ijk} 的道路。

最后，在 $|N_2'(\mathfrak{U})|$ 的面上定义 f。由于每个“三角形” $p_ip_{ij}p_{ijk}$ 完全位于开集 U_i 内（这样的三角形可能退化，即它可能只有一个点或一条线段），可以用良定义的方式将三角形“填满”：要填满三角形 $p_ip_{ij}p_{ijk}$，用收缩 c_i 将边 $p_{ij}p_{ijk}$ 收缩到 p_i（见图 13.6）。这个“填满”的三角形就是三角形 $U_iU_{ij}U_{ijk}$ 在 f 下的像。总之，通过选取点 p_i, p_{ij}, p_{ijk} 以及固定收缩 c_i, c_{ij}，我们定义了映射 $f : |N_2'(\mathfrak{U})| \to X$。现在将证明诱导的基本群映射 $f_* : \pi_1(N_2'(\mathfrak{U})) \to \pi_1(X)$ 为同构。

步骤 1（f_* 的满射性）。取 U_0 中的 p_0 为 X 的基点。设 $\gamma : S^1 \to X$ 为以 p_0 为基点的闭路。希望将 γ 形变为形如 $f_*(\widetilde{\gamma})$ 的映射，其中 $\widetilde{\gamma} : S^1 \to |N_2(\mathfrak{U})|$ 为 $|N_2(\mathfrak{U})|$ 中以 U_0 为基点的闭路。

将 S^1 看作两端点等同的单位区间 I。为定义 $\widetilde{\gamma}$，先将单位区间分成相等的小段，使它成为顶点为 $q_0, \ldots, q_n$ 的单纯复形 K（图 13.7）。

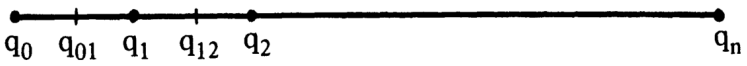


图 13.7

通过将各段分得充分小，可以保证 K 的重心细分 K' 中 q_i 的星形邻域完全被映到某个开集 $U_{\alpha(i)}$ 中：

$$\gamma(\mathrm{st}(q_i)) \subset U_{\alpha(i)}.$$

为简化记号，用 j 代替 $i+1$，从而 q_iq_j 为 K 中的一个 1 单形。令 q_{ij} 为 q_iq_j 的中点。定义 $\widetilde{\gamma} : S^1 \to |N_2(\mathfrak{U})|$，将线段 q_iq_j 送到线段 $U_{\alpha(i)}U_{\alpha(j)}$。于是 $\widetilde{\gamma}(q_i) = U_{\alpha(i)}$，且 $f_*(\widetilde{\gamma})(q_i) = p_{\alpha(i)}$。

接着，在正方形 I^2 的各边上定义映射 F（见图 13.8）：

$$F|_{\text{底边}} = F(x, 0) = \gamma(x),$$
$$F|_{\text{顶边}} = F(x, 1) = f_*\widetilde{\gamma}(x),$$

并令

$$F|_{\text{竖直边}} = F(0,t) = F(1,t) = p_0.$$

现在的问题是把 $F : \partial I^2 \to X$ 延拓到整个正方形。将底边上的顶点 $(q_i, 0), (q_{ij}, 0)$ 与顶边上的相应顶点用竖直线段连接，从而细分该正方形。由于 $F(q_i, 0) = \gamma(q_i)$ 且 $F(q_i, 1) = f_*\widetilde{\gamma}(q_i) = p_{\alpha(i)}$，二者都位于 $U_{\alpha(i)}$ 内。由于 $U_{\alpha(i)}$ 可缩，由延拓原理，可以将 F 延拓到

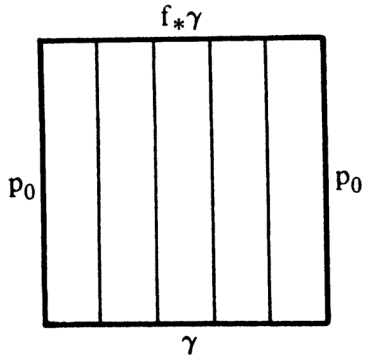


图 13.8

竖直线段 $\{q_i\} \times I$ 上。类似地，可以将 F 延拓到竖直线段 $\{q_{ij}\} \times I$ 上。因此，在图 13.8 中，F 定义在每个矩形的边界上，并将该边界完全映入一个可缩开集 U_α 中。再次由延拓原理，F 可以延拓到每个矩形上。这样，F 就延拓到了整个正方形 I^2 上。

步骤 2（f_* 的单射性）。假设 $\gamma : I \to |N_2(\mathfrak{U})|$ 为一个闭路，使得 $f_*(\gamma)$ 在 X 中零伦。这意味着存在从正方形 I^2 到 X 的映射 H，如图 13.9 所示。

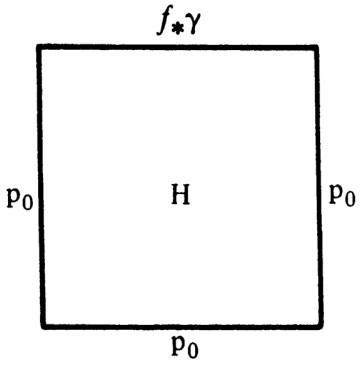


图 13.9

由单纯逼近定理，可以假设 γ 为从正方形顶边的某个细分 L 到 $|N_2(\mathfrak{U})|$ 的单纯映射。现在反复细分正方形 I^2，得到三角剖分 K，具有如下性质：若 q_i 为 K 的顶点，$\mathrm{st}(q_i)$ 为重心细分 K' 中 q_i 的星形邻域，则

$$H(\mathrm{st}(q_i)) \subset U_{\alpha(i)}$$

对于 $\mathfrak{U}$ 中的某个开集 $U_{\alpha(i)}$ 成立。在细分过程中，顶边上的新顶点仅通过对边反复二等分引入；此外，顶边顶点上的函数 α 可以如下选择。例如，考虑 1 单形 q_1q_2。若 q_k 为中点 q_{12} 左边的一个新顶点，则取 $\alpha(k) = \alpha(1)$；否则取 $\alpha(k) = \alpha(2)$。

定义

$$\overline{H} : I^2 = |K| \longrightarrow |N_2'(\mathfrak{U})|$$

为满足

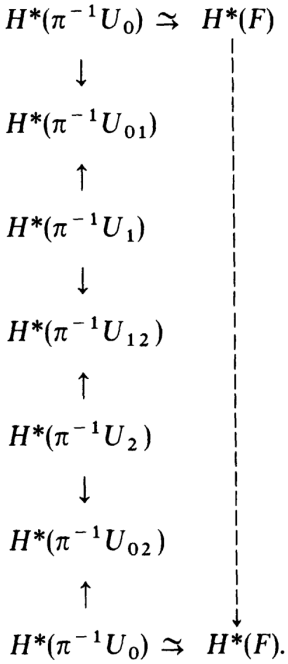
$$\overline{H}(q_i) = U_{\alpha(i)}$$

的单纯映射。$\overline{H}$ 在正方形顶边上的限制 β 与 γ 在 L 的顶点上相同。此外，由构造，β 在 $|N_2(\mathfrak{U})|$ 中与 γ 同伦，而 $\overline{H}$ 是 β 的一个零伦。因此，$f_* : \pi_1(N_2'(\mathfrak{U})) \to \pi_1(X)$ 为单射。由于神经 $N(\mathfrak{U})$ 与其 2 骨架 $N_2(\mathfrak{U})$ 具有相同的基本群（注 13.3(a)），定理得证。 □

译校注：最后按顶点 $q_i \mapsto U_{\alpha(i)}$ 线性定义的映射，直接是到 $N_2(\mathfrak{U})$ 的单纯映射；一般不能同时称它为到重心细分 $N_2'(\mathfrak{U})$ 的单纯映射。两者的支撑自然等同，故可将它看作到 $|N_2'(\mathfrak{U})|$ 的连续映射，或再细分定义域以得到以重心细分为目标的单纯表达。这一记号问题不改变基本群的论证。

单值性的例子

例 13.5 设 S^1 为复平面中的单位圆，具有好覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_0, U_1, U_2\}$，如图 13.10 所示。映射 $\pi : z \mapsto z^2$ 定义了一个纤维丛 $\pi : S^1 \to S^1$，其每根纤维均由两个不同的点组成。令 $F = \{A, B\}$ 为点 1 上方的纤维。上同调 $H^*(F)$ 由 $\{A, B\}$ 上的所有函数组成，即 $H^*(F) = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2\}$。固定一个同构 $H^*(\pi^{-1}U_0) \simeq H^*(F)$。有图



若从 $H^*(F)$ 的一个生成元，例如 $(1, 0)$ 出发，沿图行进一周，最后得到的并不是同一个生成元；事实上，得到的是 $(0, 1)$。一般地，(a, b) 变为 (b, a)。因此，预层 $\mathcal{H}^*(U) = H^*(\pi^{-1}U)$ 不是常值预层。

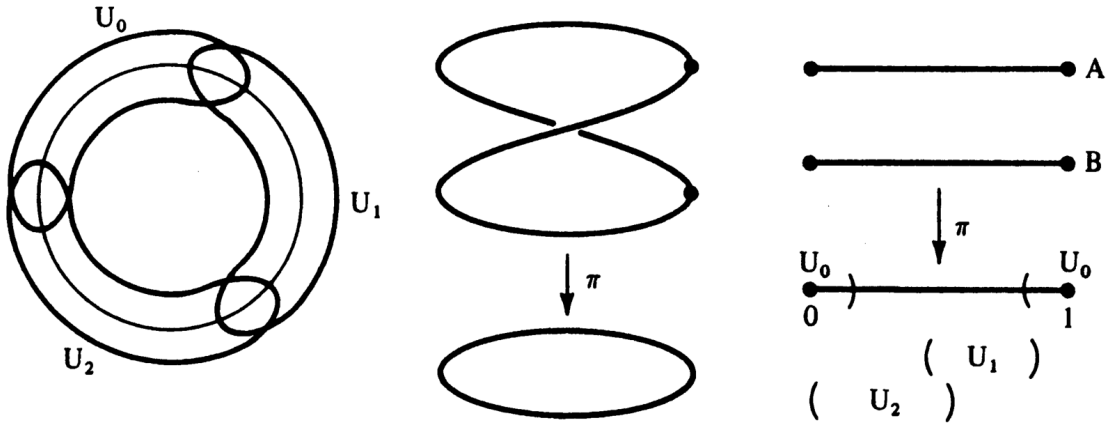


图 13.10

习题 13.6 由于例 13.5 中的双复形 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)$ 的 H_d 只有一行非零，由广义 Mayer–Vietoris 原理和命题 12.1 可知，

$$H^*(S^1)=H_D^*\{C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)\}=H_\delta H_d=H^*(\mathfrak{U},\mathcal{H}^0).$$

直接计算 Čech 上同调 $H^*(\mathfrak{U},\mathcal{H}^0)$。

例 13.7 由 $\pi(x)=e^{2\pi ix}$ 给出的万有覆盖 $\pi:\mathbb{R}^1\to S^1$ 是一个纤维丛，其纤维为可数个点组成的集合。下方的闭路在同调 H_0(纤维) 上的作用是平移 1：$x\mapsto x+1$。在上同调中，下方的闭路把纤维上支撑在 x 处的函数送到支撑在 $x+1$ 处的函数。(见图 13.11。)

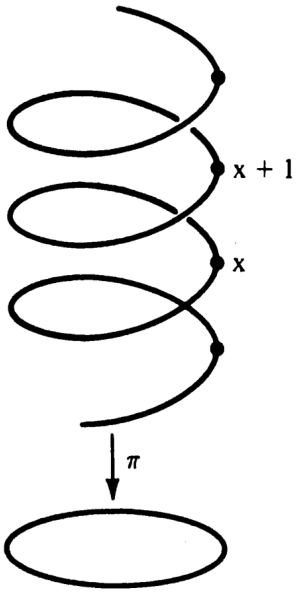


图 13.11

习题 13.8 与例 13.5 相同，令 $\mathfrak{U}$ 为 S^1 的通常好覆盖，则

$$H^*(\mathbb{R}^1)=H_D^*\{C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)\}=H_\delta H_d=H^*(\mathfrak{U},\mathcal{H}^0).$$

直接计算 $H^*(\mathfrak{U},\mathcal{H}^0)$。

例 13.9 在前两个例子中，底空间的基本群作用在纤维的 H_0 上。现在给出它作用在 H_2 上的一个例子。

两个球面 S^m 和 S^n 的楔和 $S^m \vee S^n$，是把 S^m 与 S^n 中的一个点等同后得到的并。令 $X = S^1 \vee S^2$，如图 13.12 所示，并令 $\widetilde{X}$ 为 X 的万有覆盖。注意，尽管 $H^*(X)$ 有限维，$H^*(\widetilde{X})$ 却是无限维的。定义圆周 S^1 上以 $\widetilde{X}$ 为纤维的纤维丛如下：

$$E = \widetilde{X} \times I/(x,0) \sim (s(x),1),$$

其中，s 为万有覆盖 $\widetilde{X}$ 的覆盖变换，它将所有部分都向上平移一个单位。投影 $\pi : E \to S^1$ 由 $\pi(x,t) = t$ 给出。底空间的基本群 $\pi_1(S^1)$ 作用在 H_2(纤维) 上，把每个球面向上平移一个单位。

习题 13.10 求空间 E 的同伦型。

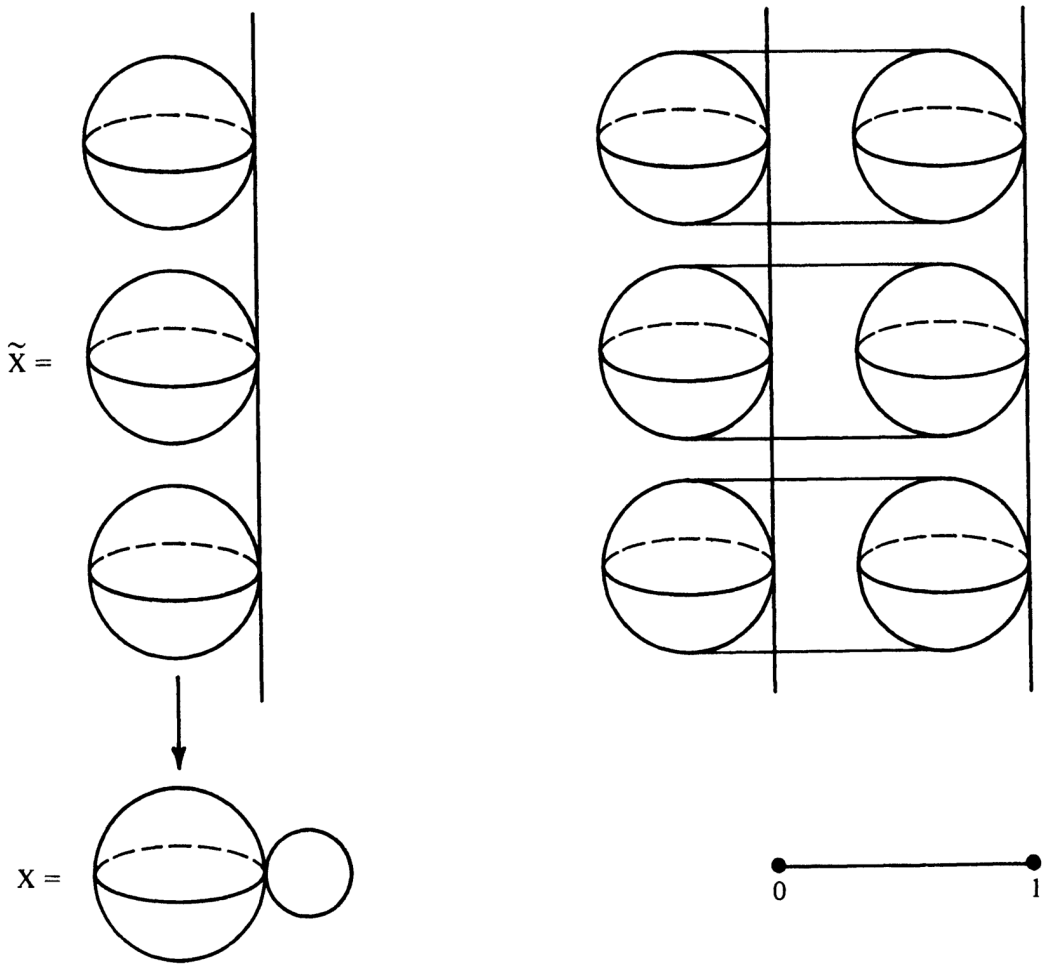


图 13.12

III　谱序列及其应用

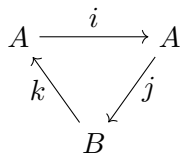
本章首先讨论谱序列的抽象性质，以及它们与前面遇到的双复形的关系。然后，在第 15 节中转向整数系数，这是一个关键的转变。de Rham 理论中的许多构造，但并非全部构造，都可以推广到奇异理论。我们将在适当之处指出其中的相同点与不同点。特别地，在这个新的背景下，我们对 Künneth 公式和万有系数定理作非常简短的讨论。随后，将谱序列应用于 Serre 的道路纤维化，并计算球面的闭路空间的上同调。接下来的同伦理论简短回顾包括一段对 Morse 理论的讨论，我们在那里概述紧流形是 CW 复形的证明。在计算 $\pi_3(S^2)$ 的过程中，还讨论 Hopf 不变量与链环数，并探究 Poincaré 对偶中与子流形边界有关的较为微妙的方面。回到谱序列后，我们计算某些 Eilenberg–MacLane 空间的上同调。Eilenberg–MacLane 空间可以拼接成一个扭积，用来逼近给定空间。在这个意义下，它们是同伦理论的基本构件。作为一个应用，我们将证明 $\pi_5(S^3) = \mathbb{Z}_2$。最后，我们非常简短地介绍 Dennis Sullivan 的有理同伦理论。阅读本章各节的引言，可以获得更详细的概览。关于记号说明一点：为简便起见，我们常常省去上同调群中的系数。这应当不会引起混淆，因为 $H^*(X)$ 总是表示 de Rham 上同调，唯有第 15 至 18 节例外：在那里，在奇异理论的背景下，它表示奇异上同调。

§14　滤过复形的谱序列

通过考虑开覆盖上的微分形式双复形 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$，我们在第二章中推广了第一章的几个关键定理。这个双复形是一种称为谱序列的代数构造的非常退化的情形；谱序列是计算同调、上同调乃至同伦群的有力工具。在本章中，我们构造滤过复形的谱序列，并将它应用于各种情形，推广和重新证明前面的许多结果。在构造谱序列的各种途径中，也许最简单的是通过正合偶来构造，这一方法由 Massey [1] 提出。

正合偶

正合偶是如下形式的 Abel 群正合序列：



其中，i, j, k 为群同态。用 $d = j \circ k$ 定义 $d : B \to B$。则 $d^2 = j(kj)k = 0$，所以同调群 $H(B) = (\ker d)/(\operatorname{im} d)$ 有定义。这里，假设 A 与 B 为 Abel 群，从而商 $H(B)$ 是一个群。

从一个给定的正合偶，可以通过以下定义构造一个新的正合偶，称为导出偶：

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{i'} & A' \\ & {\scriptstyle k'}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle j'} & \\ & B' & \end{array} \tag{14.1}$$

(a) $A' = i(A)$；$B' = H(B)$。

(b) i' 由 i 诱导；确切地说，

$$i'(ia) = i(ia).$$

(c) 若 $a' = ia \in A'$，其中 $a \in A$，则 $j'a' = [ja]$，其中 $[\ ]$ 表示 $H(B)$ 中的同调类。要证明 j' 良定义，需要检查两件事：

(i) ja 是闭链。这由 $d(ja) = j(kj)a = 0$ 得到。

(ii) 同调类 $[ja]$ 不依赖于 a 的选择。

假设对于另一个 $\bar{a} \in A$ 有 $a' = i\bar{a}$。则由于 $0 = i(a - \bar{a})$，对于某个 $b \in B$ 有 $a - \bar{a} = kb$。于是

$$ja - j\bar{a} = jkb = db,$$

所以

$$[ja] = [j\bar{a}].$$

(d) k' 由 k 诱导。设 $[b]$ 为 $H(B)$ 中的同调类。则 $jkb = 0$，从而对于某个 $a \in A$ 有 $kb = ia$。定义

$$k'[b] = kb \in i(A).$$

很容易检查，按照这些定义，(14.1) 是一个正合偶。我们只检查 B' 处的正合性，将其他步骤留给读者。

(i) $\operatorname{im} j' \subset \ker k'$：

$$k'j'(a') = k'j'(ia) = k'j(a) = k(ja) = 0.$$

(ii) $\ker k' \subset \operatorname{im} j'$：由于 $k'(b) = k(b) = 0$，可知 $b = j(a) = j'(ia) \in \operatorname{im} j'$。

滤过复形的谱序列

设 K 为带有微分算子 D 的微分复形；即 K 为 Abel 群，$D : K \to K$ 为满足 $D^2 = 0$ 的群同态。通常，K 带有分次 $K = \bigoplus_{k\in\mathbb{Z}} C^k$，而 $D : C^k \to C^{k+1}$ 使次数增加 1，但分次并非绝对必需。K 的一个子复形 K' 是满足 $DK' \subset K'$ 的子群。一列子复形

$$K = K_0 \supset K_1 \supset K_2 \supset K_3 \supset \cdots$$

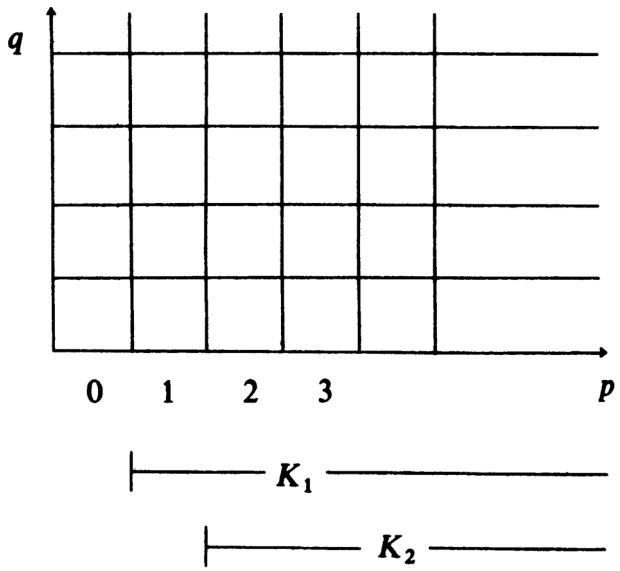
称为 K 上的滤过。这使 K 成为滤过复形，其相伴分次复形为

$$GK = \bigoplus_{p=0}^{\infty} K_p/K_{p+1}.$$

为记号方便，通常通过对 $p<0$ 定义 $K_p=K$，将滤过延伸到负指标。

例 14.2 若 $K=\bigoplus K^{p,q}$ 为一个双复形，具有水平算子 δ 与竖直算子 d，则可以按通常方式从它构造单复形：令 $K=\bigoplus C^k$，其中 $C^k=\bigoplus_{p+q=k}K^{p,q}$，并定义微分算子 $D:C^k\to C^{k+1}$ 为 $D=\delta+(-1)^p d$。则下图所示的一列子复形是 K 上的一个滤过：

$$K_p=\bigoplus_{i\geq p}\bigoplus_{q\geq 0}K^{i,q}.$$



回到一般的滤过复形 K，令 A 为群

$$A=\bigoplus_{p\in\mathbb{Z}}K_p.$$

A 仍是一个带算子 D 的微分复形。定义 $i:A\to A$ 为包含映射 $K_{p+1}\hookrightarrow K_p$，并定义 B 为商：

$$0\longrightarrow A\xrightarrow{i}A\xrightarrow{j}B\longrightarrow 0. \tag{14.3}$$

于是 B 是 K 的相伴分次复形 GK。在短正合序列 (14.3) 中，每个群都是带有由 D 诱导的算子的复形。在有分次的情形下，从这个短正合序列得到上同调群的长正合序列

$$\cdots\longrightarrow H^k(A)\xrightarrow{i_1}H^k(A)\xrightarrow{j_1}H^k(B)\xrightarrow{k_1}H^{k+1}(A)\longrightarrow\cdots,$$

可以将它写成

$$\begin{array}{ccc} H(A) & \xrightarrow{i_1} & H(A) \\ & {\scriptstyle k_1}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_1} & \\ & H(B) & \end{array} \quad \overset{\text{定义}}{=} \quad \begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{i} & A_1 \\ & {\scriptstyle k_1}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_1} & \\ & B_1 & \end{array},$$

这里的映射 i 不必再是包含映射。我们省去i_1 的下标，以避免后面记号过于繁复。不难看出，同

样的图在无分次的情形也存在。由于这个图是正合偶，它按照 (14.1) 给出一列正合偶：

$$\begin{array}{ccc} A_r & \xrightarrow{\ i\ } & A_r \\ & {\scriptstyle k_r}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_r} & \\ & B_r & \end{array},$$

其中，每个正合偶都是前一个的导出偶。为了叙述方便，现在考虑滤过复形在 K_3 之后终止的情形：

$$\cdots = K_{-1} = K_0 \supset K_1 \supset K_2 \supset K_3 \supset 0.$$

则 A_1 是下列序列中所有项的直和：

$$\cdots \xleftarrow{\sim} H(K) \xleftarrow{\sim} H(K) \xleftarrow{i} H(K_1) \xleftarrow{i} H(K_2) \xleftarrow{i} H(K_3) \longleftarrow 0.$$

这当然不是正合序列。接着，按照定义，A_2 是 A_1 在 i 下的像，仍位于 A_1 中，所以它是以下序列中各群的直和：

$$\cdots \xleftarrow{\sim} H(K) \xleftarrow{\sim} H(K) \supset iH(K_1) \longleftarrow iH(K_2) \longleftarrow iH(K_3) \longleftarrow 0.$$

注意，这里的映射 $iH(K_1) \subset H(K)$ 是包含映射。类似地，A_3 是下式各项之和：

$$\cdots \xleftarrow{\sim} H(K) \xleftarrow{\sim} H(K) \supset iH(K_1) \supset iiH(K_2) \longleftarrow iiH(K_3) \longleftarrow 0,$$

而 A_4 是下式各项之和：

$$\xleftarrow{\sim} H(K) \xleftarrow{\sim} H(K) \supset iH(K_1) \supset iiH(K_2) \supset iiiH(K_3) \supset 0.$$

由于在 A_4 中各映射都成为包含映射，第四个导出偶之后的所有 A 都不再变化。定义 A_∞ 为这个不变的值：

$$A_4 = A_5 = A_6 = \cdots = A_\infty.$$

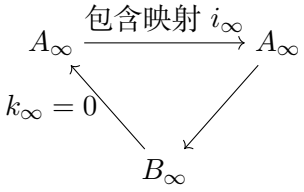
此外，由于

$$\begin{array}{ccc} A_4 & \xrightarrow{\ i\ } & A_4 \\ & {\scriptstyle k_4}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_4} & \\ & B_4 & \end{array}$$

正合，且 $i : A_4 \to A_4$ 是包含映射，映射 $k_4 : B_4 \to A_4$ 必为零映射。因此，第四阶段之后，所有正合偶的微分都为零，B 也不再变化：

$$B_4 = B_5 = B_6 = \cdots = B_\infty.$$

在正合偶



中，A_∞ 是以下各群的直和：

$$\cdots = H(K) = H(K) \supset iH(K_1) \supset iiH(K_2) \supset iiiH(K_3) \supset 0, \tag{14.4}$$

而包含映射 i_∞ 如 (14.4) 所示。由于 B_∞ 是 i_∞ 的商，它是 i_∞ 中各个相继商的直和。若令 (14.4) 为 $H(K)$ 上的滤过，则 B_∞ 就是滤过复形 $H(K)$ 的相伴分次复形。

现在回到一般情形。子复形序列

$$\cdots = K = K \supset K_1 \supset K_2 \supset K_3 \supset \cdots$$

诱导出上同调中的序列

$$\cdots \xleftarrow{\sim} H(K) \xleftarrow{\sim} H(K) \xleftarrow{i} H(K_1) \xleftarrow{i} H(K_2) \xleftarrow{i} H(K_3) \longleftarrow \cdots,$$

其中各映射 i 当然不再是包含映射。令 F_p 为 $H(K_p)$ 在 $H(K)$ 中的像，则有一列包含映射

$$H(K) = F_0 \supset F_1 \supset F_2 \supset F_3 \supset \cdots, \tag{14.5}$$

使 $H(K)$ 成为滤过复形；这个滤过称为 $H(K)$ 上的诱导滤过。

若 $K_\ell \neq 0$，且 $p > \ell$ 时 $K_p = 0$，则称滤过复形 K 上的滤过 K_p 长度为 ℓ。与上述特殊情形相同的论证表明，只要 K 上的滤过长度有限，A_r 和 B_r 最终都不再变化，且不变的值 B_∞ 就是 $H(K)$ 在 (14.5) 给出的滤过下的相伴分次复形 $\bigoplus F_p/F_{p+1}$。

习惯上用 E_r 表示 B_r。因此，

$$\begin{aligned} &E_1 = H(B), \quad \text{微分为} d_1 = j_1 \circ k_1, \\ &E_2 = H(E_1), \quad \text{微分为} d_2 = j_2 \circ k_2, \\ &E_3 = H(E_2), \quad \text{依此类推.} \end{aligned}$$

一列微分群 $\{E_r, d_r\}$，其中每个 E_r 都是其前一项 E_{r-1} 的同调，称为谱序列。若 E_r 最终不再变化，就以 E_∞ 表示这个不变的值；若 E_∞ 等于某个滤过群 H 的相伴分次群，则称该谱序列收敛到 H。现在假设滤过复形 K 带有分次：$K = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} K^n$。为了将分次次数 n 与滤过次数 p 区别开来，常将 n 称为维数。K 上的滤过 $\{K_p\}$ 诱导出各个维数中的滤过：若 $K_p^n = K^n \cap K_p$，则 $\{K_p^n\}$ 是 K^n 上的滤过。

对于我们所考虑的应用，K 上的滤过未必具有有限长度。不过，可以证明如下结论。

定理 14.6 设 $K=\bigoplus_{n\in\mathbb{Z}}K^n$ 为带分次的滤过复形，滤过为 $\{K_p\}$，并令 $H_D^*(K)$ 为 K 的上同调，带有 (14.5) 给出的滤过。假设每个维数 n 中的滤过 $\{K_p^n\}$ 均有有限长度。则短正合序列

$$0\longrightarrow\bigoplus K_{p+1}\longrightarrow\bigoplus K_p\longrightarrow\bigoplus K_p/K_{p+1}\longrightarrow 0$$

诱导一个收敛到 $H_D^*(K)$ 的谱序列。

证明. 通过逐个维数处理收敛问题，这个证明归结为无分次的情形。为了完全确信这一点，下面写出细节。与前面相同，

$$A_r=\bigoplus_{p\in\mathbb{Z}}i^{r-1}H(K_p);$$

若 $r\geq p+1$，则 $i^rH(K_p)=F_p$，且

$$i:i^rH(K_{p+1})\longrightarrow i^rH(K_p)$$

为包含映射。在每个导出偶上带有分次的情形下，i 和 j 保持维数，而 k 使维数增加 1。给定 n，令 $\ell(n)$ 为 $\{K_p^n\}_{p\in\mathbb{Z}}$ 的长度，并取 $r\geq\ell(n+1)+1$。则对于任意整数 p，

$$i^rH^{n+1}(K_{p+1})=F_{p+1}^{n+1},$$

且

$$i:i^rH^{n+1}(K_{p+1})\longrightarrow i^rH^{n+1}(K_p)$$

为包含映射。因此，

$$i_r:A_r^{n+1}\longrightarrow A_r^{n+1}$$

为包含映射，且

$$k_r:B_r^n\longrightarrow A_r^{n+1}$$

为零映射。所以，当 $r\to\infty$ 时，群 B_r^n 不再变化，可以定义 B_∞^n 为这个不变的值。注意，

$$A_\infty^n=\bigoplus_p F_p^n,$$

且对于每个 n，i_∞ 将 F_{p+1}^n 送到 F_p^n。由于 $i_\infty:\bigoplus F_{p+1}\to\bigoplus F_p$ 是包含映射，B_∞ 就是 $H_D^*(K)$ 的相伴分次复形 $\bigoplus F_p/F_{p+1}$。 □

双复形的谱序列

现在令 $K=\bigoplus K^{p,q}$ 为一个双复形，带有例 14.2 中的滤过。对于这个特殊情形，不仅考虑所讨论的特定滤过，还考虑双分次以及两个微分算子 δ 和 d 的存在，就可得到定理 14.6 的一个精细版本。直和 $A=\bigoplus K_p$ 也是一个双复形。这里与往常一样，将双次数相加，从这个双复形构成单复形 $A=\bigoplus A^k$：A^k 由 A 中总次数为 k 的所有元素组成。包含映射 $i:A^k\to A^k$ 由

$$i:A^k\cap K_{p+1}\longrightarrow A^k\cap K_p$$

给出。单复形 A 从 K 继承微分算子 $D=\delta+(-1)^pd$。

类似地，$B = \bigoplus K_p/K_{p+1}$ 可以成为带算子 D 的单复形。注意，B 上的微分算子 D 为 $(-1)^p d$；因此，

$$E_1 = H_D(B) = H_d(K). \tag{14.7}$$

回忆，上边缘算子 $k_1 : H(B) \to H(A)$ 是短正合序列 (14.3) 的上边缘算子，因而由下图定义：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \longrightarrow & A^{k+1} \cap K_{p+1} & \xrightarrow{(3)} & A^{k+1} \cap K_p & \longrightarrow & B^{k+1} \cap K_p/K_{p+1} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow D & & \uparrow (2) & & \uparrow D & & \\
0 & \longrightarrow & A^k \cap K_{p+1} & \longrightarrow & A^k \cap K_p & \xrightarrow[(1)]{} & B^k \cap K_p/K_{p+1} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & &
\end{array} \tag{14.8}$$

设 $A^k \cap K_p$ 中的 b 代表 $B^k \cap K_p/K_{p+1}$ 中的上闭链 $[b]$。这对应于图中的步骤 (1)。为了得到 $k_1([b])$，

(2) 计算 Db，以及

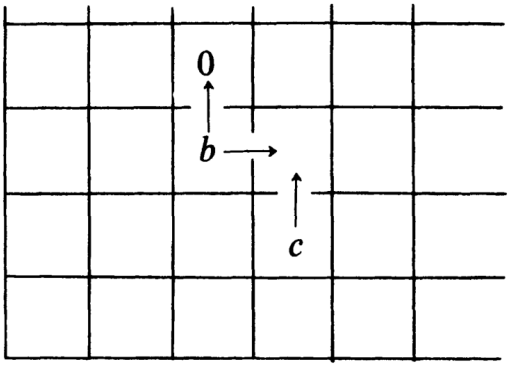
(3) 取它在 i 下的逆像。

由于 b 代表 $E_1 = H_D(B) = H_d(K)$ 中的元素，$db = 0$，且 $Db = \delta b + (-1)^p db = \delta b$。因此 $k_1[b] = [\delta b]$；所以 E_1 上的微分 $d_1 = j_1 k_1$ 由 δ 给出（实际上由 D 给出，但在 E_1 上 $D = \delta$）。于是

$$E_2 = H_\delta H_d(K). \tag{14.9}$$

现在计算 E_2 上的微分 d_2。如命题 12.1 的证明所述，$E_2 = H_\delta H_d(K)$ 中的元素可由 K 中的元素 b 代表，使得

$$\begin{aligned} db &= 0, \\ \delta b &= -D''c \quad \text{对某个} c \in K, \end{aligned}$$



其中 $D'' = (-1)^p d$。若 b 在 E_r 中的类有定义，就用 $[b]_r$ 表示。由导出偶的定义 (14.1)，

$$d_2[b]_2 = j_2 k_2 [b]_2 = j_2 k_1 [b]_1.$$

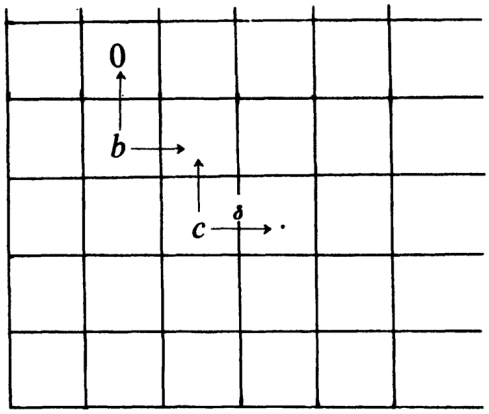
为计算 $j_2 k_1 [b]_1$，必须找到 a，使 $k_1[b]_1 = i[a]_1$。于是 $j_2 k_2 [b]_2 = [j_1 a]_2$。由于 $k_1 b$ 位于 $A^{k+1} \cap K_{p+1}$ 中，a 位于 $A^{k+1} \cap K_{p+2}$ 中。为寻找 a，在步骤 (1) 中代表 $[b]_2$ 时，使用 $A^k \cap K_p$ 中的 $b + c$ 而非 b；这是可行的，因为在投影 $K_p \to K_p/K_{p+1}$ 下，b 与 $b + c$ 具有相同的像。于是

$$k_1(b + c) = D(b + c) = \delta c.$$

所以

$$d_2[b]_2 = [\delta c]_2. \tag{14.10}$$

因此，微分 d_2 由延伸 b 的折线尾部的 δ 给出。容易证明，δc 代表 $H_\delta H_d(K)$ 中的元素，且 $d_2[b]_2$ 的定义不依赖于 c 的选择。

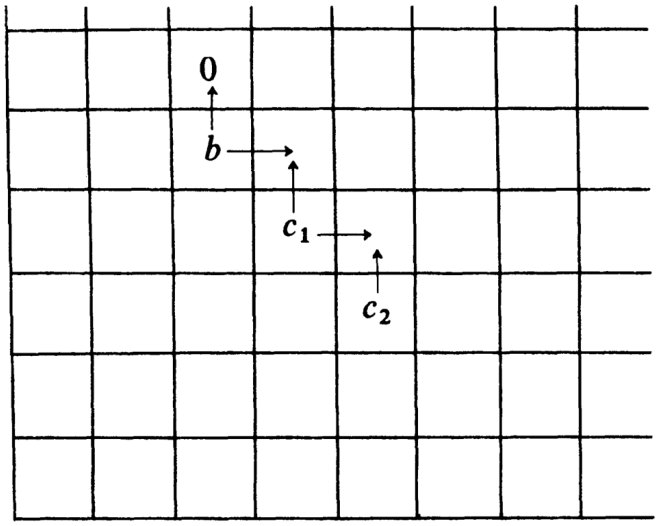


习题 14.11 证明：若 $d_2[b]_2 = 0$，则存在 c_1 与 c_2，使 b 可以延伸为如下图所示的折线：

$$D''b = 0$$

$$\delta b = -D''c_1$$

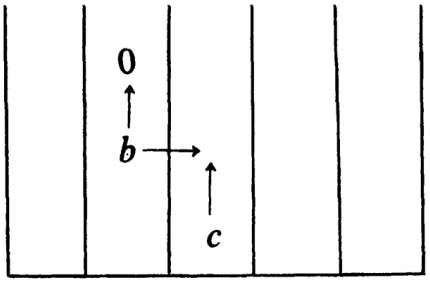
$$\delta c_1 = -D''c_2.$$



若 K 中的元素 b 代表 E_r 中的一个上同调类，就称 b 存活到 E_r；等价地，b 在 $E_1, E_2, \ldots, E_{r-1}$ 中都是上闭链。从上面的讨论可见，b 存活到 E_2，当且仅当它可以延伸为长度为 2 的折线；这里，折线的长度是其中项的个数：

$$db = 0$$

$$\delta b = -D''c$$

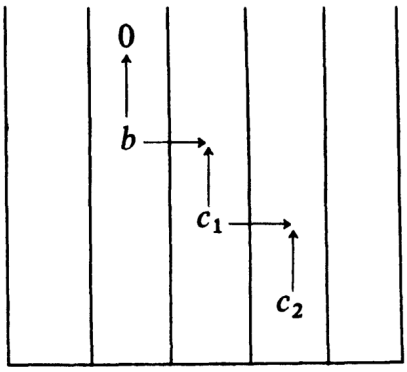


且 $d_2[b]_2 = [\delta c]_2$；b 存活到 E_3，当且仅当它可以延伸为长度为 3 的折线：

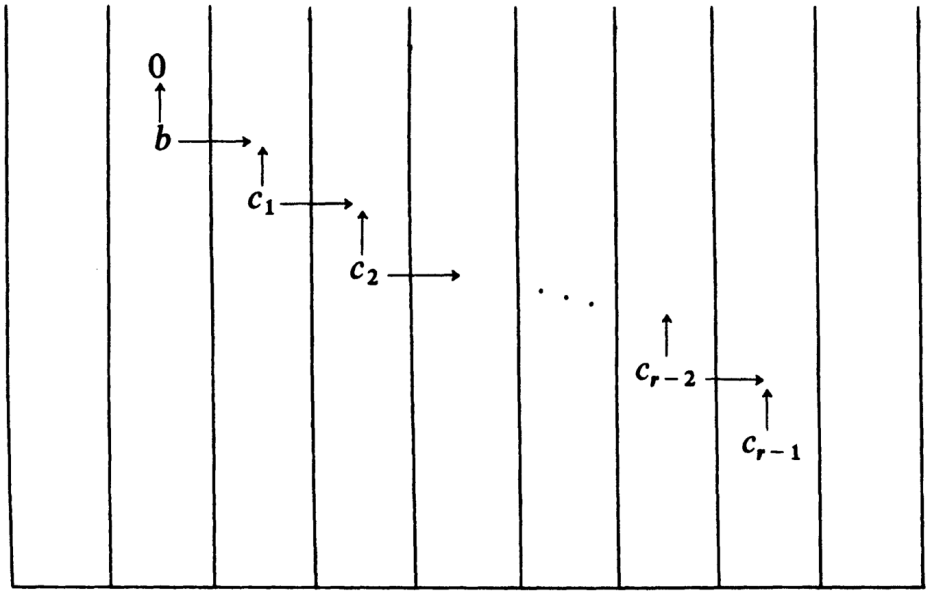
$$db = 0$$

$$\delta b = -D''c_1$$

$$\delta c_1 = -D''c_2\,.$$



为计算 $d_3[b]_3$，在 (14.8) 的步骤 (1) 中，使用 $A^k \cap K_p$ 中的 $b + c_1 + c_2$ 代表 $B^k \cap (K_p/K_{p+1})$ 中的 $[b]$，从而 $k_3[b]_3$ 由 $D(b + c_1 + c_2) = \delta c_2$ 给出，且 $d_3[b]_3 = [\delta c_2]_3$。一般地，与上面的讨论类似，$K^{p,q}$ 中的元素 b 存活到 E_r，当且仅当它可以延伸为长度为 r 的折线：



并且 E_r 上的微分 d_r 由折线尾部的 δ 给出：

$$d_r[b]_r = [\delta c_{r-1}]_r. \tag{14.12}$$

因此，双复形 $K = \bigoplus K^{p,q}$ 的双次数 (p, q) 在谱序列中保留下来：

$$E_r = \bigoplus_{p,q} E_r^{p,q},$$

而 d_r 使双次数改变 $(r, -r + 1)$：

$$d_r : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p+r,q-r+1}.$$

$H(K) = \bigoplus H^n(K)$ 上的滤过

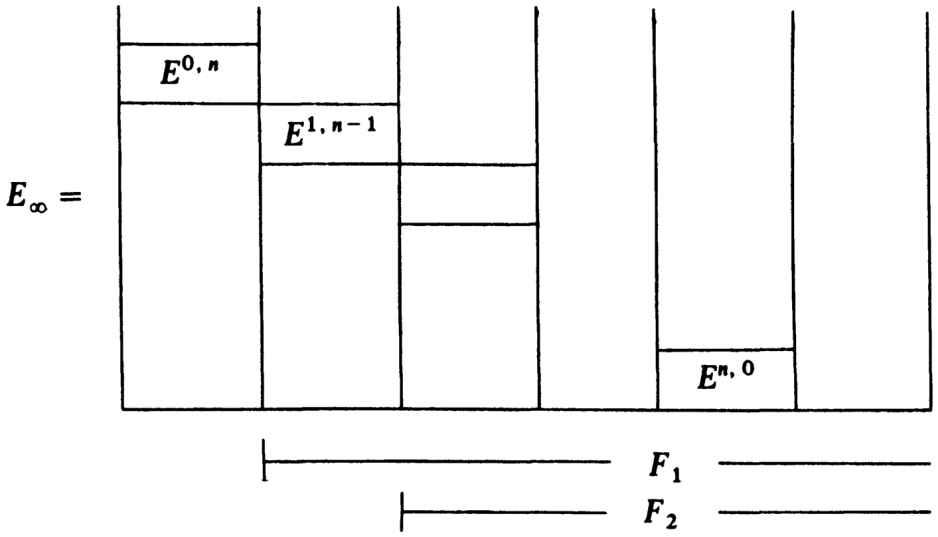
$$H(K) = F_0 \supset F_1 \supset F_2 \supset \cdots$$

在每个分量 $H^n(K)$ 上诱导一个滤过，其相继的商为 $E_\infty^{0,n}, E_\infty^{1,n-1}, \ldots, E_\infty^{n,0}$：

$$H^n(K) = (F_0 \cap H^n) \supset (F_1 \cap H^n) \supset (F_2 \cap H^n) \supset \ \ldots \ \supset (F_n \cap H^n) \supset 0 \tag{14.13}$$

$$E_\infty^{0,n} \qquad E_\infty^{1,n-1} \qquad\qquad E_\infty^{n,0}$$

用图示可以最清楚地看出这一点：



综上，我们已经证明了定理 14.6 的如下精细版本。

定理 14.14 给定双复形 $K = \bigoplus_{p,q\geq 0} K^{p,q}$，存在谱序列 $\{E_r, d_r\}$，收敛到总上同调 $H_D(K)$，使得每个 E_r 均带有分次，且

$$d_r : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p+r,q-r+1},$$

以及

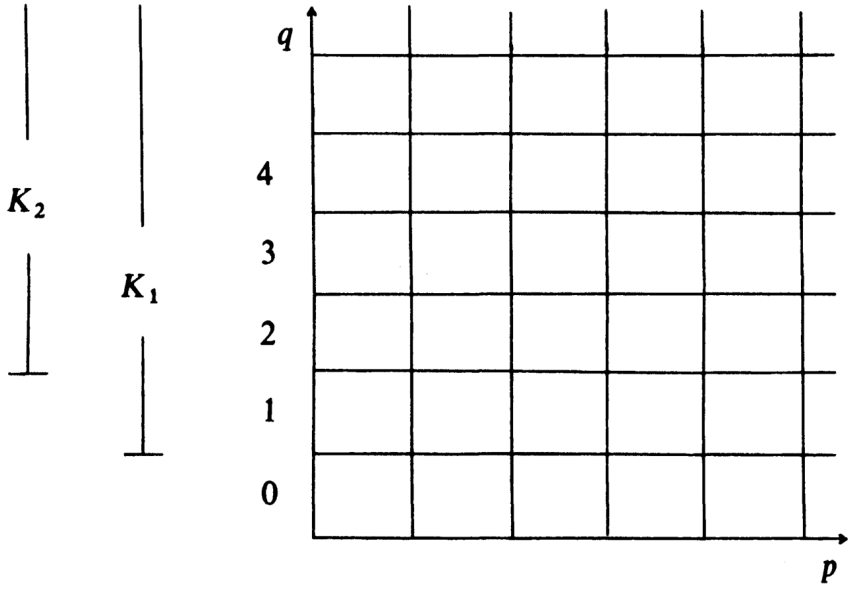
$$E_1^{p,q} = H_d^{p,q}(K), \qquad E_2^{p,q} = H_\delta^{p,q} H_d(K);$$

此外，总上同调的相伴分次复形由

$$GH_D^n(K) = \bigoplus_{p+q=n} E_\infty^{p,q}(K)$$

给出。

注 14.15 当然，也完全可以不用例 14.2 中的滤过，而给 K 以下滤过：



这给出收敛到总上同调 $H_D(K)$ 的第二个谱序列 $\{E'_r, d'_r\}$，但是

$$E'_1 = H_\delta(K), \qquad E'_2 = H_d H_\delta(K),$$

且

$$d'_r : E'^{p,q}_r \longrightarrow E'^{p-r+1,q+r}_r.$$

例 14.16 （Mayer–Vietoris 原理以及 de Rham 与 Čech 之间的同构） 设 M 为流形，$\mathfrak{U}$ 为 M 的好覆盖。考虑双复形 $K = \bigoplus K^{p,q}$，其中

$$K^{p,q} = C^p(\mathfrak{U}, \Omega^q) = \prod_{\alpha_0 < \cdots < \alpha_p} \Omega^q(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}).$$

由于 K 的各行是 Mayer–Vietoris 序列，第二个谱序列的 E_1 项为

$$E'_1 = H_\delta = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ & & & \\ & & & \\ \Omega^3(M) & 0 & & \\ \Omega^2(M) & 0 & & \\ \Omega^1(M) & 0 & & \\ \Omega^0(M) & 0 & & \\ \hline \end{array}$$

因此，E_2 项为

$$E_2' = H_d H_\delta = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline H^3_{DR}(M) & 0 & & \\ \hline H^2_{DR}(M) & 0 & & \\ \hline H^1_{DR}(M) & 0 & & \\ \hline H^0_{DR}(M) & 0 & & \\ \hline \end{array}$$

一般地，若 $d_r = d_{r+1} = \cdots = 0$，就称谱序列在 E_r 项退化。对于这样的谱序列，$E_r = E_{r+1} = \cdots = E_\infty$。双复形$C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 的第二个谱序列在 E_2 项退化，再次证明了 Mayer–Vietoris 原理（命题 8.8）：

$$H^k_{\mathrm{DR}}(M) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}_D\{C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)\}. \tag{14.16.1}$$

现在考虑 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 的第一个谱序列。其 E_1 项为

$$E_1^{p,q} = \prod_{\alpha_0 < \cdots < \alpha_p} H^q(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}) = \begin{cases} 0, & q > 0, \\ C^p(\mathfrak{U}, \mathbb{R}), & q = 0. \end{cases}$$

$$E_1 = H_d = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline C^0(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) & C^1(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) & C^2(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) \\ \hline \end{array}$$

所以 E_2 项为

$$E_2 = H_\delta H_d = \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline H^0(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) & H^1(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) & H^2(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) \\ \hline \end{array}$$

这个谱序列的退化给出

$$H^k(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) = \bigoplus_{p+q=k} E_2^{p,q} = \bigoplus_{p+q=k} E_\infty^{p,q} = H^k_D\{C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)\}.$$

结合 (14.16.1)，得到

$$H^k_{\mathrm{DR}}(M) = H^k(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) \quad \text{对所有整数} k \geq 0.$$

这就是 de Rham 与 Čech 之间同构（定理 8.9）的谱序列证明。

注 14.17 （扩张问题） 由于维数是向量空间的唯一不变量，滤过向量空间 V 的相伴分次向量空间 GV 与 V 本身同构。特别地，若双复形 K 为向量空间，则

$$H^n_D(K) \simeq GH^n_D(K) \simeq \bigoplus_{p+q=n} E^{p,q}_\infty.$$

然而，在 Abel 群的范畴中，知道相伴分次群并不能确定群本身。例如，两个群 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ 与 $\mathbb{Z}_4$ 分别带有滤过

$$\mathbb{Z}_2 \subset \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2,$$

以及

$$\mathbb{Z}_2 \subset \mathbb{Z}_4,$$

它们具有同构的相伴分次群，但 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ 不同构于 $\mathbb{Z}_4$。换言之，在 Abel 群的短正合序列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

中，A 与 C 不能唯一确定 B。这种不确定性称为扩张问题，它是同调代数这一学科的核心。对于我们的目的，只需熟悉扩张理论中的下述初等事实。

命题 14.17.1 在 Abel 群的短正合序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

中，若 C 是自由的，则存在同态 $s : C \to B$，使 $g \circ s$ 为 C 上的恒等映射。

证明. 在 C 的生成元上适当地定义 s，再作线性延拓。 □

推论 14.17.2 在上述命题的假设下，

(a) 映射 $(f, s) : A \oplus C \to B$ 是同构；

(b) 对于任意 Abel 群 G，诱导序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(C, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(B, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(A, G) \longrightarrow 0$$

正合；

(c) 对于任意 Abel 群 G，序列

$$0 \longrightarrow A \otimes G \longrightarrow B \otimes G \longrightarrow C \otimes G \longrightarrow 0$$

正合。

证明留给读者。

习题 14.17.3 证明：若

$$0 \longrightarrow A_1 \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_3 \longrightarrow \cdots$$

是自由 Abel 群的正合序列，且 G 为任意 Abel 群，则两个序列

$$0 \longleftarrow \mathrm{Hom}(A_1, G) \longleftarrow \mathrm{Hom}(A_2, G) \longleftarrow \mathrm{Hom}(A_3, G) \longleftarrow \cdots$$

以及

$$0 \longrightarrow A_1 \otimes G \longrightarrow A_2 \otimes G \longrightarrow A_3 \otimes G \longrightarrow \cdots$$

都是正合的。

习题 14.17.4 证明：若

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

为 Abel 群的短正合序列（这些群不一定自由），且 G 为任意 Abel 群，则两个序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(C, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(B, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(A, G)$$

以及

$$A \otimes G \longrightarrow B \otimes G \longrightarrow C \otimes G \longrightarrow 0$$

都是正合的。

纤维丛的谱序列

设 $\pi : E \to M$ 为流形 M 上的纤维丛，纤维为 F。在这里应用定理 14.14，便得到一种从 F 和 M 的上同调计算 E 的上同调的一般方法。事实上，给定 M 的好覆盖 $\mathfrak{U}$，$\pi^{-1}\mathfrak{U}$ 是 E 的覆盖，可以构成双复形

$$K^{p,q} = C^p(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^q) = \prod_{\alpha_0 < \cdots < \alpha_p} \Omega^q(\pi^{-1}U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}),$$

其 E_1 项为

$$E_1^{p,q} = H_d^{p,q} = \prod_{\alpha_0 < \cdots < \alpha_p} H^q(\pi^{-1}U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}) = C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q),$$

其中，$\mathcal{H}^q$ 为 M 上的预层 $\mathcal{H}^q(U) = H^q(\pi^{-1}U)$。为强调这一点，有时将预层 $\mathcal{H}^q$ 写作 $\mathcal{H}^q(F)$。由于 $\mathfrak{U}$ 是好覆盖，$\mathcal{H}^q$ 在 $\mathfrak{U}$ 上是群为 $H^q(F)$ 的局部常值预层（原书第 142–143 页）。由于 E_1 上 $d_1 = \delta$，E_2 项为

$$E_2^{p,q} = H_\delta^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q).$$

由定理 14.14，K 的谱序列收敛到 $H_D^*(K)$。由广义 Mayer–Vietoris 原理（命题 8.8），它等于 $H^*(E)$，因为 $\pi^{-1}\mathfrak{U}$ 是 E 的覆盖。

若底空间 M 单连通，且 $H^q(F)$ 有限维，则定理 13.2 与 13.4 表明，$\mathcal{H}^q$ 是 $\mathfrak{U}$ 上的常值预层 $\mathbb{R} \oplus \cdots \oplus \mathbb{R}$，其中包含 $h^q(F)$ 个 $\mathbb{R}$，这里 $h^q(F) = \dim H^q(F)$。因此，$E_2^{p,q}$ 项作为向量空间与张

量积 $H^p(M)\otimes H^q(F)$ 同构，因为

$$\begin{aligned} E_2^{p,q} &= H^p(\mathfrak{U}, \mathbb{R}\oplus\cdots\oplus\mathbb{R}) \\ &= H^p(\mathfrak{U},\mathbb{R})\otimes H^q(F) \\ &= H^p(M)\otimes H^q(F), \end{aligned}$$

其中，最后一个等式来自定理 8.9。我们已经证明了如下结论。

定理 14.18 （de Rham 上同调的 Leray 定理） 给定流形 M 上以 F 为纤维的纤维丛 $\pi: E\to M$，以及 M 的好覆盖 $\mathfrak{U}$，存在谱序列 $\{E_r\}$，收敛到全空间的上同调 $H^*(E)$，其 E_2 项为

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q),$$

其中，$\mathcal{H}^q$ 为 $\mathfrak{U}$ 上的局部常值预层 $\mathcal{H}^q(U) = H^q(\pi^{-1}U)$。若 M 单连通且 $H^q(F)$ 有限维，则

$$E_2^{p,q} = H^p(M)\otimes H^q(F).$$

一些应用

例 14.19 （Künneth 公式与 Leray–Hirsch 定理） 现在给出 Künneth 公式 (5.9) 的谱序列证明。设 M 与 F 为两个流形，$\mathfrak{U}$ 为 M 的好覆盖。假设 F 具有有限维上同调。由 Leray 定理 (14.18)，平凡丛

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & M\times F \\ & & \downarrow \\ & & M \end{array}$$

的谱序列具有 E_2 项

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(F)).$$

由于 $M\times F$ 是 M 上的平凡丛，预层 $\mathcal{H}^q(F)$ 为常值预层，因而

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathfrak{U},\mathbb{R})\otimes H^q(F) = H^p(M)\otimes H^q(F).$$

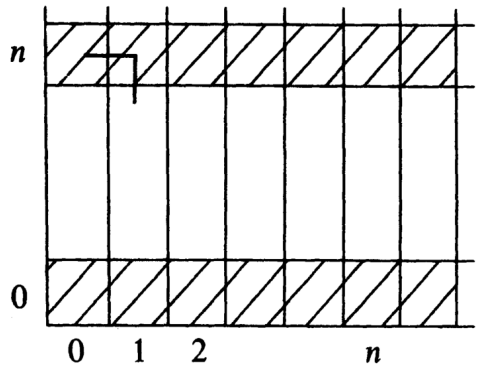
由 (14.12)，微分 d_r 衡量 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)$ 中存活到 E_r 的一个元素向 D 上闭链再延伸一步时的障碍。由于 E_2 项的每个元素都已经是$M\times F$ 上的整体形式，$d_2 = d_3 = \cdots = 0$。所以 $E_2 = E_\infty$，由定理 14.18，它就是 $H^*(M\times F)$。因此得到 Künneth 公式

$$H^*(M\times F) = H^*(M)\otimes H^*(F).$$

Leray–Hirsch 定理的证明与此类似。

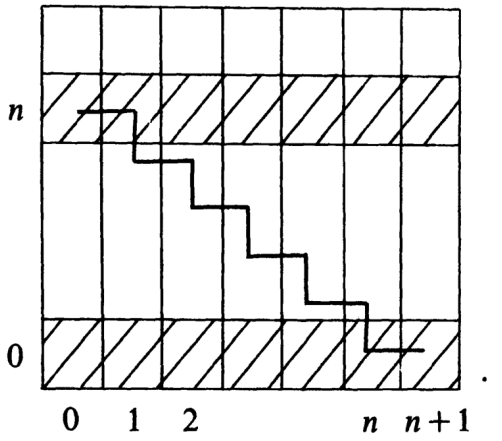
注 14.20 （球面丛的可定向性与 Euler 类） 设 $\pi: E\to M$ 为流形 M 上的 S^n 丛，$\mathfrak{U}$ 为 M 的好覆盖。这个纤维丛的谱序列具有

$$E_1^{p,q} = H_d^{p,q} = C^p(\mathfrak{U}, \mathscr{H}^q(S^n)) =$$



令 σ 为 $E_1^{0,n} = C^0(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^n(S^n))$ 中对应于球面丛 E 上局部角形式的元素。由微分 d_r 是折线尾部的 δ 这一描述，可见 E 可定向当且仅当 $d_1\sigma = 0$ （与原书第 116–118 页比较）。对于一个可定向的 S^n 丛，这样的 σ 存活到 E_n：

$$E_n = E_2 = H_\delta H_d = H^*(\mathfrak{U}, \mathscr{H}^*(S^n)) =$$



.

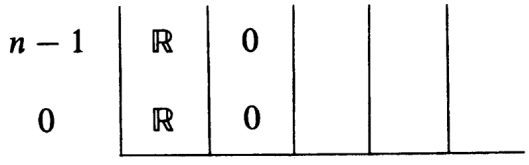
相差一个符号，$H^{n+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^0(S^n)) = H^{n+1}(M)$ 中的 $d_n\sigma$ 就是球面丛的 Euler 类。它衡量 σ 向一个 D 上闭链延伸时的障碍，也就是向球面丛上的整体闭 n 形式延伸时的障碍。

译校注： 按前面给出的双次数公式，d_r 把 $(0,n)$ 送到 $(r, n-r+1)$；要到达 $(n+1, 0)$，须取 $r = n+1$。因此这里给出 Euler 类的微分应为 d_{n+1}，而非原文的 d_n，且这样的 σ 事实上可存活到 E_{n+1}。原图中的 $E_n = E_2$ 在 $n \geq 2$ 时成立；在 $n = 1$ 时不能将 E_1 与 E_2 一般地等同，应从 E_2 项理解该图。上面的原图和原式均予保留。

例 14.21 （单连通流形的可定向性） 设 M 为 n 维单连通流形，$S(T_M)$ 为它的单位切丛。这个纤维丛

$$\begin{array}{ccc} S^{n-1} & \longrightarrow & S(T_M) \\ & & \downarrow \\ & & M \end{array}$$

的谱序列具有 E_2 项



这表明, $C^0(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \mathcal{H}^{n-1})$ 中存在一个元素, 可以向下延伸一步以接近一个 D 上闭链。因此, $S(T_M)$ 以及 M 都可定向。这给出单连通流形可定向性（推论 11.6）的另一个证明。

译校注： 上述分居 0 次与 $(n-1)$ 次的两行图按 $n \geq 2$ 理解。当 $n = 1$ 时，纤维是 S^0，其 $H^0(S^0) = \mathbb{R}^2$，两行不能作为两个不同次数的秩一行使用；这个边界情形需单独处理。单连通流形可定向的结论仍由前面的推论 11.6 给出。

例 14.22 （复射影空间的上同调） 考虑 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的球面

$$S^{2n+1} = \{(z_0, \ldots, z_n) \mid |z_0|^2 + \cdots + |z_n|^2 = 1\}.$$

令 S^1 按

$$(z_0, \ldots, z_n) \longmapsto (\lambda z_0, \ldots, \lambda z_n)$$

作用于 S^{2n+1}, 其中 $\lambda \in S^1$ 为绝对值等于 1 的复数。S^{2n+1} 在这个作用下的商是复射影空间 $\mathbb{C}P^n$。这使 S^{2n+1} 具有 $\mathbb{C}P^n$ 上的圆周丛结构:

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^{2n+1} \\ & & \downarrow \\ & & \mathbb{C}P^n. \end{array}$$

正如稍后讨论的同伦正合序列 (17.4) 所表明的，$\mathbb{C}P^n$ 是单连通的。因此

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathbb{C}P^n) \otimes H^q(S^1).$$

所以 E_2 只有两行非零，即 $q = 0, 1$，且这两行相同，均为 $H^*(\mathbb{C}P^n)$。令 $n = 2$，则

$E_2 =$

$\mathbb{R}$	A	B	C	D	0	
$\mathbb{R}$	A	B	C	D	0	
0	1	2	3	4	5	

,

其中, 底行为底空间的上同调 $H^*(\mathbb{C}P^2)$, 第 0 列为纤维的上同调。由于 $\mathbb{C}P^2$ 的维数为 4, 当 $p \geq 5$ 时 $H^p(\mathbb{C}P^2) = 0$。由于 d_3 向下移动两步，$d_3 = 0$。类似地,

$$d_4 = d_5 = \cdots = 0.$$

所以该谱序列在 E_3 项退化，且 $E_3 = E_4 = \cdots = E_\infty = H^*(S^5)$。因此

$E_3 =$

0	0	0	0	$\mathbb{R}$	0	
$\mathbb{R}$	0	0	0	0	0	
0	1	2	3	4	5	

这意味着

$$d_2 : \mathbb{R} \longrightarrow B, \quad B \longrightarrow D,$$
$$0 \longrightarrow A, \quad A \longrightarrow C, \quad C \longrightarrow 0$$

都必须是同构。于是

$E_2 =$

$\mathbb{R}$	0	$\mathbb{R}$	0	$\mathbb{R}$	0	
$\mathbb{R}$	0	$\mathbb{R}$	0	$\mathbb{R}$	0	
0	1	2	3	4	5	

因此，

$$H^*(\mathbb{C}P^2) = \begin{cases} \mathbb{R}, & \text{在维数} 0, 2, 4, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

习题 14.22.1 证明：

$$H^*(\mathbb{C}P^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & \text{在维数} 0, 2, 4, \ldots, 2n, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

习题 14.23 （代数的 Künneth 公式） 设 E 与 F 为 $\mathbb{R}$ 上的分次微分代数，微分算子分别为 δ 与 d。在张量积 $E \otimes F$ 上定义微分算子 D：

$$D(e \otimes f) = (\delta e) \otimes f + (-1)^{\deg e} e \otimes df.$$

通过谱序列论证证明：

$$H_D(E \otimes F) = H_\delta(E) \otimes H_d(F).$$

乘积结构

在本小节中，我们在 Čech–de Rham 复形 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$、de Rham 上同调以及 Čech 上同调上定义乘积结构，并证明 de Rham 与 Čech 之间的同构是分次代数的同构。我们也讨论谱序列上的乘积结构。

令 Z 为流形 M 上的闭形式，B 为恰当形式。由外微分的反导子性质

$$d(\omega \cdot \eta) = (d\omega) \cdot \eta + (-1)^{\deg \omega} \omega \cdot d\eta,$$

可知 Z 是 $\Omega^*(M)$ 的子环，B 是 Z 中的理想。因此，楔积使 de Rham 上同调 $H^*_{\mathrm{DR}}(M) = Z/B$ 成为分次代数。

在双复形 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 上，其中 $\mathfrak{U}$ 为 M 的任意开覆盖，可以定义自然乘积

$$\cup : C^p(\mathfrak{U}, \Omega^q) \otimes C^r(\mathfrak{U}, \Omega^s) \longrightarrow C^{p+r}(\mathfrak{U}, \Omega^{q+s}),$$

如下。若 $\omega \in C^p(\mathfrak{U}, \Omega^q)$ 且 $\eta \in C^r(\mathfrak{U}, \Omega^s)$，则

$$(\omega \cup \eta)(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_{p+r}}) = (-1)^{qr} \omega(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}) \cdot \eta(U_{\alpha_p \cdots \alpha_{p+r}}), \tag{14.24}$$

其中，右边两个形式都理解为先限制到 $U_{\alpha_0 \cdots \alpha_{p+r}}$ 上，并采用通常约定 $\alpha_0 < \cdots < \alpha_{p+r}$。

注 14.25 为使微分算子 D 相对于这个乘积结构成为反导子，需要符号 $(-1)^{qr}$。这个符号是合理的：在定义乘积时，将 p 与 r 放在一起，也将 q 与 s 放在一起，因此交换了 $C^p(\mathfrak{U}, \Omega^q) \otimes C^r(\mathfrak{U}, \Omega^s)$ 中 q 与 r 的顺序。一个有用的原则是：在分次代数中，每当交换次数分别为 m, n 的两个符号时，应出现符号 $(-1)^{mn}$。

习题 14.26 设 $\omega \in K^{p,q}$ 且 $\eta \in K^{r,s}$。证明：

$$\begin{aligned}
1) \quad & \delta(\omega \cup \eta) = (\delta\omega) \cup \eta + (-1)^{\deg \omega} \omega \cup \delta\eta, \\
2) \quad & D''(\omega \cup \eta) = (D''\omega) \cup \eta + (-1)^{\deg \omega} \omega \cup D''\eta, \\
3) \quad & D(\omega \cup \eta) = (D\omega) \cup \eta + (-1)^{\deg \omega} \omega \cup D\eta,
\end{aligned}$$

其中 $\deg \omega = p + q$。

我们常用 $\omega \cdot \eta$ 甚至 $\omega\eta$ 表示 $\omega \cup \eta$。

Čech 复形 $C^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 到 Čech–de Rham 复形的包含映射，在 $C^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 上诱导乘积结构：若 ω 为 p 上链、η 为 r 上链，则

$$(\omega \cdot \eta)_{\alpha_0 \cdots \alpha_{p+r}} = \omega_{\alpha_0 \cdots \alpha_p} \cdot \eta_{\alpha_p \cdots \alpha_{p+r}}. \tag{14.27}$$

由习题 14.26，δ 相对于这个乘积是反导子。因此，与 de Rham 上同调的情形相同，这使 Čech 上同调 $H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 成为分次代数。若 $\mathfrak{V}$ 是 $\mathfrak{U}$ 的细化，则限制映射 $H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) \to H^*(\mathfrak{V}, \mathbb{R})$ 是代数同态。所以，归纳极限 $H^*(M, \mathbb{R})$ 也是分次代数。注意，(14.27) 对于拓扑空间 X 上的 Čech 复形 $C^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 也有意义；这给任意拓扑空间 X 的 Čech 上同调 $H^*(X, \mathbb{R})$ 赋予乘积结构。

对于刚刚定义的乘积结构，两个包含映射

$$r : \Omega^*(M) \longrightarrow C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$$

以及

$$i : C^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) \longrightarrow C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$$

都是代数同态。由于如命题 8.8 所述，对于好覆盖，这些同态在上同调中诱导双射

$$H^*_{\mathrm{DR}}(M) \simeq H_D\{C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)\},$$

$$H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R}) \simeq H_D\{C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)\},$$

所以 $H^*_{\mathrm{DR}}(M)$ 与 $H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 之间的同构是代数同构。又因对于好覆盖 $\mathfrak{U}$ 有 $H^*(M, \mathbb{R}) = H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$，得到如下结论。

定理 14.28 de Rham 与 Čech 之间的同构

$$H^*_{\mathrm{DR}}(M) \simeq H^*(M, \mathbb{R})$$

是分次代数的同构。

若双复形 K 具有乘积结构，且微分 D 相对于该乘积是反导子，则所有群 E_r 及其算子 d_r 也具有同样的性质，因为 E_r 是 E_{r-1} 的同调，d_r 由 D 诱导。考虑乘积结构后，定理 14.14 成为如下结论。

定理 14.29 设 K 为带乘积结构的双复形，D 相对于该乘积是反导子。则存在谱序列

$$\{E_r,\ d_r : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p+r,q-r+1}\},$$

收敛到 $H_D(K)$，并具有以下性质：

1) $E_2^{p,q}$ 项为 $H_\delta^{p,q} H_d(K)$。
2) 每个 E_r 作为其前一项 E_{r-1} 的同调，从 E_{r-1} 继承一个乘积结构。相对于这个乘积，d_r 是反导子。

注意。虽然 E_∞ 与 $H_D(K)$ 都从 K 继承环结构，但它们一般并不作为环同构。

习题 14.30 两个分次环 A, B 的张量积 $A \otimes B$ 上的乘积结构由

$$(a \otimes b)(c \otimes d) = (-1)^{(\deg b)(\deg c)}(ac \otimes bd), \qquad a, c \in A, \quad b, d \in B$$

给出。证明：若 $\pi : E \to M$ 为单连通流形 M 上以 F 为纤维的纤维丛，且 F 具有有限维上同调，则谱序列的 E_2 项与 $H^*(M) \otimes H^*(F)$ 之间的同构是分次代数的同构。

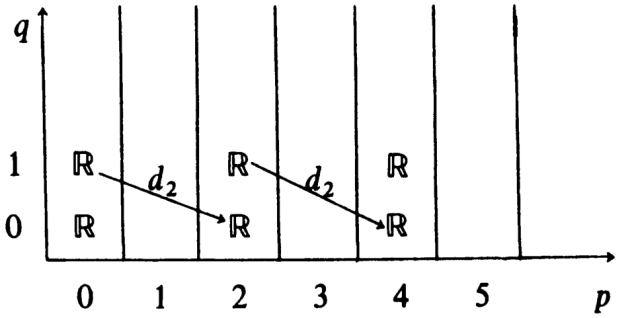
注 14.31 因此，在 Leray 定理（定理 14.18）中，每个群 E_r 都是一个代数，d_r 相对于它是反导子；此外，若 M 单连通，则 E_2 与 $H^*(M) \otimes H^*(F)$ 作为分次代数同构。

译校注：这里的张量积识别沿用上题以及定理 14.18 中纤维上同调有限维这一充分条件。对于一般无限维纤维上同调，仍应保留局部系数公式 $E_2^{p,q} = H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q)$，不能仅凭底空间单连通，就自动省去张量积与无限乘积交换所需的条件。

例 14.32 （$H^*(\mathbb{C}P^n)$ 的环结构） 暂设 $n = 2$。在例 14.22 中，通过应用纤维丛

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^5 \\ & & \downarrow \\ & & \mathbb{C}P^2, \end{array}$$

的谱序列，已经计算了分次代数 $H^*(\mathbb{C}P^2)$ 的加法结构。我们得到 E_2 项为



图中所示的两个 d_2 都是同构。令 a 为

$$E_2^{0,1} \simeq H^0(\mathbb{C}P^2) \otimes H^1(S^1) \simeq H^1(S^1)$$

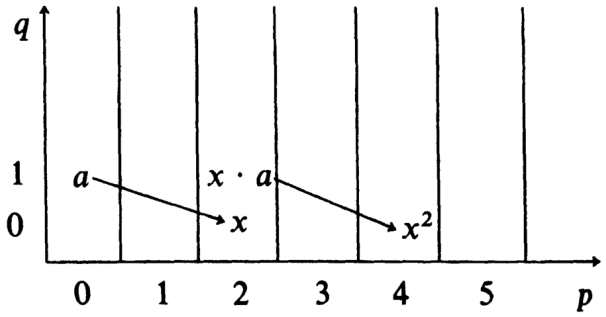
的一个生成元。则 $d_2 a = x$ 是

$$E_2^{2,0} \simeq H^2(\mathbb{C}P^2) \otimes H^0(S^1) \simeq H^2(\mathbb{C}P^2)$$

的一个生成元，而 $x \cdot a$ 是

$$E_2^{2,1} = H^2(\mathbb{C}P^2) \otimes H^1(S^1)$$

的一个生成元。



由于 $d_2 : E_2^{2,1} \to E_2^{4,0}$ 是同构，$E_2^{4,0} = H^4(\mathbb{C}P^2)$ 的一个生成元为

$$d_2(x \cdot a) = x \cdot d_2 a = x^2.$$

所以，作为环，

$$H^*(\mathbb{C}P^2) = \mathbb{R}[x]/(x^3).$$

一般地，同样的论证给出 $\mathbb{C}P^n$ 的环结构：

$$H^*(\mathbb{C}P^n) = \mathbb{R}[x]/(x^{n+1}),$$

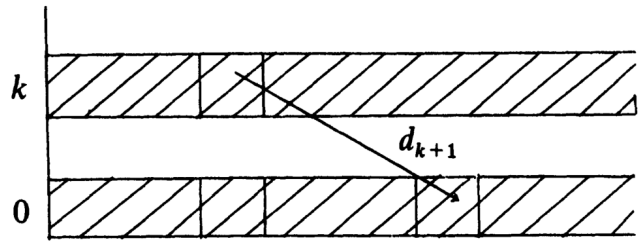
其中 x 为维数 2 中的元素。

Gysin 序列

纤维丛的谱序列，本质上是描述底空间、纤维与丛的全空间的上同调之间复杂代数关系的一种方式。在某些特殊情形下，谱序列简化为一个长正合序列。其中一种特殊情形是球面丛的上同调。所得到的序列称为 Gysin 序列，下面推导它。

设 $\pi : E \to M$ 为纤维是 S^k 的已定向球面丛。由可定向性假设，对于 M 的任意好覆盖 $\mathfrak{U}$，局部常值预层 $\mathcal{H}^k$ 的单值作用平凡，因而是常值预层 $\mathbb{R}$。因此，谱序列的 E_2 项为

$$E_2^{p,q} = H^p(M) \otimes H^q(S^k).$$



设 n 为任意非负整数。由于 $E_2^{n-k,k}$ 中的任何元素都不可能被消去（即其中没有元素属于 d_r 的像，$r \geq 2$），$E_\infty^{n-k,k}$ 是 $E_2^{n-k,k}$ 中满足 $d_3 = d_4 = \cdots = 0$ 的元素组成的子群。因此存在包含映射

$$0 \longrightarrow E_\infty^{n-k,k} \longrightarrow E_2^{n-k,k}.$$

译校注： 本句原文只列出 $d_3, d_4, \ldots$。当 $k = 1$ 时，出自上行的 d_2 可能非零，存活到 E_∞ 还必须满足 $d_2 = 0$。统一的条件是所有 $r \geq 2$ 的微分均为零；只有当 $k \geq 2$ 时，d_2 才因两行的形状自动为零。

这可延伸为正合序列

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & E_\infty^{n-k,k} & \longrightarrow & E_2^{n-k,k} & \xrightarrow{d_{k+1}} & E_2^{n+1,0} & \longrightarrow & E_\infty^{n+1,0} & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \| & & \| & & & & \\ & & & & H^{n-k}(M) & & H^{n+1}(M) & & & & \end{array} \tag{*}$$

其中，最后一个映射称为边缘同态；它存在且为满射，因为 $E_2^{n+1,0}$ 中的每个元素都存活到 E_∞。

由于 E_2 项的形状，$H^n(E)$ 上的滤过 (14.13) 成为

$$\underbrace{H^n(E) \supset E_\infty^{n,0}}_{E_\infty^{n-k,k}} \supset 0;$$

换言之，存在正合序列

$$0 \longrightarrow E_\infty^{n,0} \longrightarrow H^n(E) \longrightarrow E_\infty^{n-k,k} \longrightarrow 0. \tag{**}$$

两个序列 (*) 与 (**) 可以合并为单个长正合序列

$$\cdots \longrightarrow H^n(E) \xrightarrow{\alpha} H^{n-k}(M) \xrightarrow{d_{k+1}} H^{n+1}(M) \xrightarrow{\beta} H^{n+1}(E) \longrightarrow \cdots .$$

这就是球面丛的 Gysin 序列。还需识别 Gysin 序列中的各映射。令 $\mathfrak{U}$ 为 M 的好覆盖。映射 α 是以下映射的复合：

$$\begin{aligned} H^n(E) &\xrightarrow{\text{投影}} E_\infty^{n-k,k} \subset E_2^{n-k,k} \\ &= H^{n-k}(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \mathcal{H}^k) \\ &= H^{n-k}(M) \otimes H^k(S^k) \simeq H^{n-k}(M). \end{aligned}$$

在这串映射中，前三个映射在形式的层面上是恒等映射，最后一个映射通过积分将 $H^k(S^k)$ 的一个生成元送到 1。因此，α 是沿纤维积分。

接着考虑 d_{k+1}。用 $(\pi^*\omega)\cdot(-\psi)$ 代表

$$E_2^{n-k,k} = H^{n-k}(M)\otimes H^k(S^k)$$

中的一个元素，其中 ω 为 M 上的闭形式，ψ 为 E 上的角形式，则有

$$\begin{aligned} d_{k+1}\big((\pi^*\omega)(-\psi)\big) &= d\big((\pi^*\omega)(-\psi)\big) \\ &= (-1)^{n-k}(\pi^*\omega)d(-\psi) \\ &= (-1)^{n-k}(\pi^*\omega)(\pi^*e). \end{aligned}$$

因此，相差一个符号，$d_{k+1}: H^{n-k}(M)\to H^{n+1}(M)$ 就是乘以 Euler 类 e。

最后，映射 β 是以下映射的复合：

$$\begin{aligned} H^{n+1}(M) &= H^{n+1}(\mathfrak{U},\mathcal{H}^0(F)) \\ &\xrightarrow[\sim]{\pi^*} H^{n+1}(\pi^{-1}\mathfrak{U},\mathcal{H}^0(F)) \\ &= E_2^{n+1,0} \xrightarrow{\text{投影}} E_\infty^{n+1,0}\subset H^{n+1}(E). \end{aligned}$$

所以 $\beta: H^{n+1}(M)\to H^{n+1}(E)$ 是自然拉回映射 π^*。将这段讨论概括如下。

命题 14.33 设 $\pi: E\to M$ 为纤维是 S^k 的已定向球面丛，则存在长正合序列

$$\cdots\longrightarrow H^n(E)\xrightarrow{\pi_*} H^{n-k}(M)\xrightarrow{\wedge e} H^{n+1}(M)\xrightarrow{\pi^*} H^{n+1}(E)\longrightarrow\cdots,$$

其中，映射 $\pi_*, \wedge e, \pi^*$ 分别为沿纤维积分、乘以 Euler 类和自然拉回。

习题 14.33.1 证明：若这个球面丛来自一个向量丛 $\pi: V\to M$，则上述命题中的长正合序列可识别为包含映射 $i: V^0\to V$ 的相对正合序列，其中 V^0 为 V 中零截面的补空间。（与命题 6.49 比较。）

Leray 的构造

现在考虑更一般的情形：不是纤维丛，而是从一个流形到另一个流形的任意映射 $\pi: X\to Y$，并研究 X 的上同调群与 Y 的上同调群之间的关系。令 $\mathfrak{U}$ 为 Y 的任意覆盖，不一定是好覆盖。则 $\pi^{-1}\mathfrak{U}$ 为 X 的覆盖。由 Mayer–Vietoris 原理（命题 8.8 或 14.16），

$$H^*(X) = H_D\{C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)\}.$$

由定理 14.14，若 K 为 X 上的双复形 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)$，则 K 的谱序列具有

$$E_\infty = H_D\{C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)\},$$

以及

$$E_2^{p,q} = H_\delta^{p,q}H_d\{C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)\}.$$

$$K = \left| \quad \prod \Omega^{q+1}(\pi^{-1}U_{\alpha_0 \dots \alpha_p}) \quad \prod_{\alpha_0 < \dots < \alpha_p} \Omega^q(\pi^{-1}U_{\alpha_0 \dots \alpha_p}) \quad \right|$$

$$H_d(K) = \left| \quad \prod H^q(\pi^{-1}U_{\alpha_0 \dots \alpha_p}) \quad \prod H^q(\pi^{-1}U_{\alpha_0 \dots \alpha_{p+1}}) \right|$$

这里

$$H_d^{p,q}(K) = \prod_{\alpha_0 < \cdots < \alpha_p} H^q(\pi^{-1}U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}) = C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q),$$

其中，$\mathcal{H}^q$ 为 Y 上由 $\mathcal{H}^q(U) = H^q(\pi^{-1}U)$ 定义的预层。总之，存在收敛到 $H^*(X)$ 的谱序列，其 E_2 项为

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q).$$

这种情形与纤维丛情形（定理 14.18）的主要区别在于，预层 $\mathcal{H}^q$ 在 $\mathfrak{U}$ 上不再局部常值；事实上，对于不同的可缩开集 U，群 $H^q(\pi^{-1}U)$ 一般是不同的。

例 14.34 考虑将圆周 S^1 竖直投影到线段 I 上。用三个开集 U_0, U_1, U_2 覆盖 I，如图 14.1 所示。

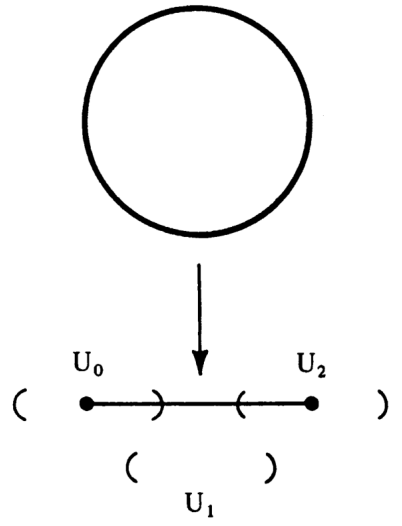
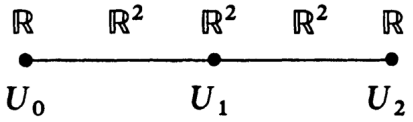
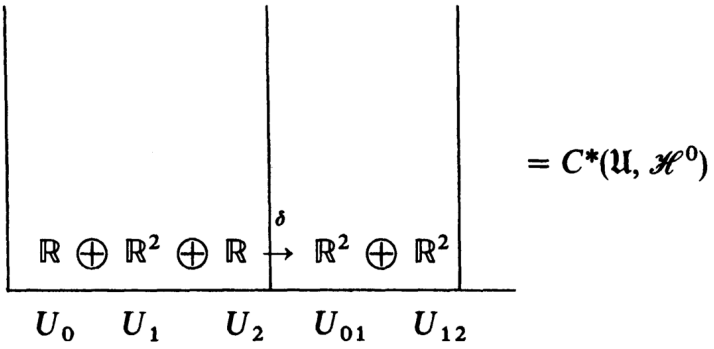


图 14.1

预层 $\mathcal{H}^0$ 按照下图所示的方式，给神经 $N(\mathfrak{U})$ 的每个顶点和每条边指定一个群：



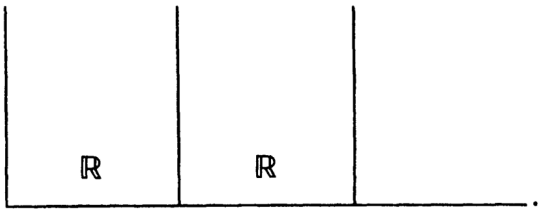
双复形 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*)$ 的 H_d 为



其中 δ 由

$$\big(b,(c_1,c_2),d\big)\longmapsto\big((c_1-b,c_2-b),(d-c_1,d-c_2)\big)$$

给出。因此 $\ker\delta=\{(b,(b,b),b)\}$，且 $H_\delta^{0,0}H_d=\mathbb{R}$。由于 $\operatorname{im}\delta$ 为 3 维，$H_\delta^{1,0}H_d=\mathbb{R}$。所以 $H_\delta H_d$ 为



于是在这个例子中，$E_2=E_\infty$，得到 S^1 的上同调。

现在在 $C^1(\mathfrak{U},\mathcal{H}^0)$ 中找一个非平凡的 1 上链，代表 $H^1(S^1)$ 的一个生成元。$C^1(\mathfrak{U},\mathcal{H}^0)$ 中的 1 上链由四元组 (r,s,t,u) 给出。这样的四元组恰当，当且仅当 $r-s=u-t$。因此，可以取 $((1,0),(0,0))$ 作为 $H^1(S^1)$ 的一个生成元，即 1 上链 τ（见图 14.2），

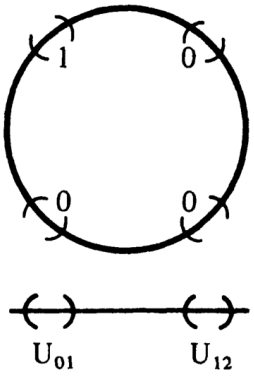


图 14.2

满足

$$\tau(U_{01})=(1,0),\qquad \tau(U_{12})=(0,0).$$

习题 14.35 将球面 S^2 投影到圆盘 D 上（图 14.3），并用 Leray 的方法计算 $H^*(S^2)$。

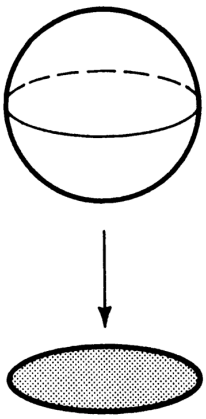


图 14.3

习题 14.36 设 Y 为流形，$\mathfrak{U}$ 为 Y 的有限好覆盖。用 β_p 表示非空的 $(p+1)$ 重交 $U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$ 的个数。证明：$\chi(Y)=\sum(-1)^p\beta_p$。

习题 14.37 设 $\pi: X\to Y$ 为任意映射，$\mathfrak{U}$ 为 Y 的有限好覆盖。证明：

$$\chi(X)=\sum_{p,q}\sum_{\alpha_0<\cdots<\alpha_p}(-1)^{p+q}\dim H^q(\pi^{-1}U_{\alpha_0\cdots\alpha_p}).$$

由此推出：若 $\pi: X\to Y$ 是以 F 为纤维的纤维丛，Y 具有有限好覆盖，且 F 具有有限维上同调，则

$$\chi(X)=\chi(F)\chi(Y).$$

译校注：上述欧拉示性数和交替维数和需要有定义；通常要求相关上同调有限维，或另有保证交替和有定义的条件。任意映射加上底空间的有限好覆盖，并不自动保证原像具有这样的有限性。最后的纤维丛结论明确给出了纤维上同调有限维的充分条件。

§15 整数系数上同调

$\mathbb{Z}$ 模中的一个元素，若它的某个整数倍等于零，就称为挠元。

译校注：这里挠元的“某个整数倍”按非零整数倍理解；若允许取整数 0，则任意元素的 0 倍都等于零，便不能区分挠元。

由于 de Rham 理论是实系数上同调理论，它必然忽略挠现象。然而，在同伦理论的应用中，研究挠是至关重要的。本节的目标是用奇异上链函子 S^* 代替微分形式函子 Ω^*，定义奇异上同调，并证明前面关于谱序列的结果可以推广到整数系数。与前面相同，关键仍是可数多个开集的 Mayer–Vietoris 序列。奇异理论的自然背景是拓扑空间与连续映射的范畴，而不是 de Rham 理论中限制更多的可微流形与 C^∞ 映射的范畴。若无特别说明，从这里直到第 18 节末，我们都在连续范畴中工作。先回顾奇异同调的基本定义。

奇异同调

通过映射

$$(x_1,\dots,x_n)\longmapsto(x_1,\dots,x_n,0),$$

每个 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 都自然包含在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中。如此将每个 $\mathbb{R}^n$ 看作 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子空间后，考虑并集

$$\mathbb{R}^\infty = \bigcup_{n\geq 0} \mathbb{R}^n.$$

用 P_i 表示 $\mathbb{R}^\infty$ 中的第 i 个标准基向量；即其第 i 个分量为 1，其余分量均为 0 的向量。令 P_0 为原点。定义标准 q 单形 Δ_q 为集合

$$\Delta_q = \left\{ \sum_{j=0}^{q} t_j P_j \;\middle|\; \sum_{j=0}^{q} t_j = 1,\ t_j \geq 0 \right\}.$$

若 X 为拓扑空间，则 X 中的一个奇异 q 单形是连续映射 $s : \Delta_q \to X$，而 X 中的一个奇异 q 链，是奇异 q 单形的、以整数为系数的有限形式线性组合。这些 q 链组成 Abel 群 $S_q(X)$。定义标准 q 单形的第 i 个面映射为函数

$$\partial_q^i : \Delta_{q-1} \longrightarrow \Delta_q,$$

由下式给出（见图 15.1）：

$$\partial_q^i \left(\sum_{j=0}^{q-1} t_j P_j \right) = \sum_{j=0}^{i-1} t_j P_j + \sum_{j=i+1}^{q} t_{j-1} P_j.$$

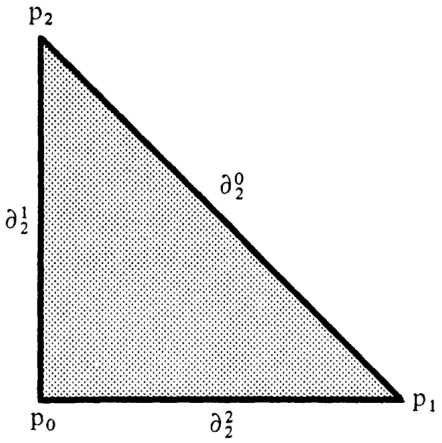


图 15.1

奇异链的分次群

$$S_*(X) = \bigoplus_{q\geq 0} S_q(X)$$

可以成为一个微分复形，边界算子为

$$\partial : S_q(X) \longrightarrow S_{q-1}(X),$$

$$\partial s = \sum_{i=0}^{q} (-1)^i s \circ \partial_q^i.$$

译校注：这个面映射求和公式用于 $q \geq 1$；对于上面仅列出非负次数的非增广链复形，零次边界按通常约定取 $\partial : S_0(X) \to 0$。

很容易检查 $\partial^2 = 0$。这个复形的同调就是 X 的整数系数奇异同调，记为 $H_*(X)$ 或 $H_*(X;\mathbb{Z})$。将单形的线性组合改为以 Abel 群 G 中的元素作系数，就类似地得到 G 系数奇异同调 $H_*(X;G)$。

零链 $\sum n_i P_i$ 的次数，按照定义是 $\sum n_i$。假设 X 道路连通。若在 X 的一个零链中出现 $-P$ 与 Q，则从 P 到 Q 的任意道路都是一个边界为 $Q-P$ 的 1 单形。因此，道路连通空间上的零链是一个 1 链的边界，当且仅当它的次数为 0。这给出短正合序列

$$0 \longrightarrow \partial S_1(X) \longrightarrow S_0(X) \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

由此可知，若 X 道路连通，则 $H_0(X) = \mathbb{Z}$。一般地，

$$\operatorname{rank} H_0(X) = X \text{ 的道路连通分支的个数.}$$

锥构造

本小节的目标是计算 $\mathbb{R}^n$ 的奇异同调。若 $s \in S_q(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 q 单形，就将 s 上的锥定义为 $S_{q+1}(\mathbb{R}^n)$ 中的 $(q+1)$ 单形 Ks，公式为

$$Ks\left(\sum_{j=0}^{q+1} t_j P_j\right) = (1-t_{q+1}) s\left(\sum_{j=0}^{q} \frac{t_j}{1-t_{q+1}} P_j\right).$$

译校注：这个分式公式在 $t_{q+1} < 1$ 时使用；在锥顶 $t_{q+1} = 1$ 时将 Ks 定义为原点 0。由于 $s(\Delta_q)$ 紧，其范数有界，因而该定义是连续延拓。图 15.2 中 “P_3 = 原点” 指锥顶 P_3 在锥映射下的像为原点。

这是 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为顶点、以单形 s 为底的锥。为理解这个公式，将最后一个坐标 t_{q+1} 看作 “时间”；当时间从 0 变到 1 时，锥 Ks 从 s 移动到原点。对于图 15.2 中的奇异单形 s，锥 Ks 就是那个 “四面体”，且

$$\partial Ks = \text{第 0 个面} - \text{第 1 个面} + \text{第 2 个面} - s,$$

$$K\partial s = \text{第 0 个面} - \text{第 1 个面} + \text{第 2 个面}.$$

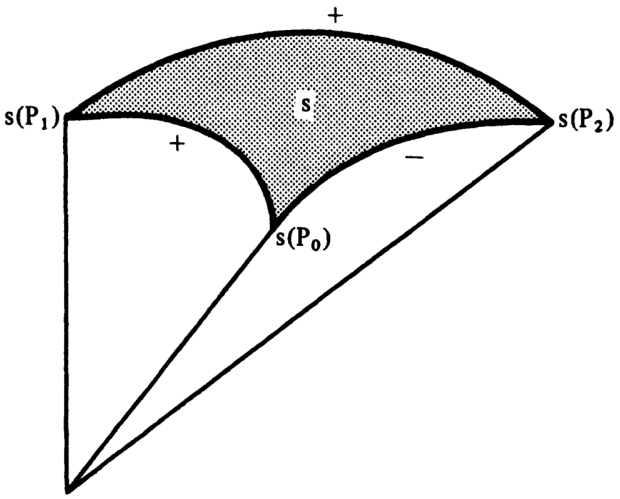


图 15.2

一般地，有如下结论。

命题 15.1 设 $K : S_*(\mathbb{R}^n) \to S_{*+1}(\mathbb{R}^n)$ 为锥构造。则在 $S_q(\mathbb{R}^n)$ 上，对于 $q \geq 1$，

$$\partial K - K\partial = (-1)^{q+1}.$$

证明. 几何思想从图 15.2 显然可见。证明本身只需例行地展开定义，将其留给读者。 □

换言之，锥构造 K 是 $S_q(\mathbb{R}^n)$ 上恒等映射与零映射之间的同伦算子，$q \geq 1$。因此，

$$H_q(\mathbb{R}^n) = \begin{cases} 0, & q \geq 1, \\ \mathbb{Z}, & q = 0. \end{cases}$$

奇异链的 Mayer–Vietoris 序列

设 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in J}$ 为拓扑空间 X 的一个开覆盖。正如流形上的微分形式情形一样，包含映射所成的序列

$$X \longleftarrow \coprod_{\alpha_0} U_{\alpha_0} \longleftarrow \coprod_{\alpha_0 < \alpha_1} U_{\alpha_0 \alpha_1} \longleftarrow \cdots$$

诱导出一个 Mayer–Vietoris 序列。然而，由于将在命题 15.2 的证明中显现的技术原因（为了证明 Mayer–Vietoris 序列一端的满射性），这里必须考虑 X 中 $\mathfrak{U}$ 小链组成的群 $S_*^{\mathfrak{U}}(X)$；这些链由单形组成，其中每个单形都落在覆盖 $\mathfrak{U}$ 的某个开集中。包含映射

$$i : S_*^{\mathfrak{U}}(X) \longrightarrow S_*(X)$$

显然是链映射，即它与边界算子 ∂ 交换。事实上，它还是链等价。这一事实的证明相当繁琐，我们将略去（Vick [1, Appendix I, p. 207]），不过其背后的思想十分直观：为了得到一个逆向的链映射，将 X 中的每条链不断细分，直到它成为 $\mathfrak{U}$ 小链。无论如何，结论是：要计算 X 的奇异同调，只需使用 $\mathfrak{U}$ 小链：

$$H(S_*(X)) = H(S_*^{\mathfrak{U}}(X)).$$

用“交错和公式”定义 Čech 边界算子

$$\delta:\bigoplus_{\alpha_0<\cdots<\alpha_p} S_q(U_{\alpha_0\cdots\alpha_p})\longrightarrow \bigoplus_{\alpha_0<\cdots<\alpha_{p-1}} S_q(U_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}),$$

$$(\delta c)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}=\sum_{\alpha} c_{\alpha\alpha_0\cdots\alpha_{p-1}}.$$

这里，像往常一样，我们约定：交换 $c_{\alpha_0\cdots\alpha_q}$ 中的任意两个指标，就引入一个负号。$\delta^2=0$ 这一事实的证明与命题 12.12 中相同。在 $\bigoplus S_q(U_\alpha)\to S_q(X)$ 上的边界算子 ∂ 就是求和；我们将它记作 ϵ。

命题 15.2 （奇异链的 Mayer–Vietoris 序列）下列序列正合：

$$0\longleftarrow S_q^{\mathfrak{U}}(X)\xleftarrow{\epsilon}\bigoplus_{\alpha_0} S_q(U_{\alpha_0})\xleftarrow{\delta}\bigoplus_{\alpha_0<\alpha_1} S_q(U_{\alpha_0\alpha_1})\xleftarrow{\delta}\cdots.$$

虽然这一序列在形式上类似于紧支集的广义 Mayer–Vietoris 序列（命题 12.12），但是现在没有可用的单位分解，所以命题 12.12 证明的后半部分不能照搬。

引理 15.3 设

$$0\longrightarrow A\longrightarrow B\longrightarrow C\longrightarrow 0$$

为微分复形的短正合序列。若三个复形中有两个的同调为零，则第三个的同调也为零。

证明. 考虑同调长正合序列

$$\cdots\longrightarrow H_q(A)\longrightarrow H_q(B)\longrightarrow H_q(C)\longrightarrow H_{q-1}(A)\longrightarrow\cdots.$$

□

命题 *15.2* 的证明. 对于两个开集，Mayer–Vietoris 序列为

$$0\longleftarrow S_q^{\mathfrak{U}}(U_0\cup U_1)\xleftarrow{\text{求和}} S_q(U_0)\oplus S_q(U_1)\longleftarrow S_q(U_{01})\longleftarrow 0,$$
$$(c_{10},c_{01})\longmapsfrom c_{01}.$$

这一序列的正合性直接由定义得到。对于三个开集，序列为

$$\begin{array}{c}0\leftarrow S_q^{\mathfrak{U}}(U_0\cup U_1\cup U_2)\leftarrow S_q(U_0)\oplus S_q(U_1)\oplus S_q(U_2)\longleftarrow S_q(U_{01})\oplus S_q(U_{02})\oplus S_q(U_{12})\leftarrow S_q(U_{012})\leftarrow 0\\ (c_{10}+c_{20},c_{01}+c_{21},c_{02}+c_{12})\longleftarrow (c_{01},c_{02},c_{12})\\ (c_{201},c_{102},c_{012})\longleftarrow c_{012}\end{array}$$

两个开集的 Mayer–Vietoris 序列单射地映入三个开集的序列，从而得到下列各列正合的交换图：

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longleftarrow & S^{\mathfrak{U}}(U_0 \cup U_1) & \longleftarrow & S(U_0) \oplus S(U_1) & \longleftarrow & S(U_{01}) & \longleftarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \leftarrow & S^{\mathfrak{U}}(U_0 \cup U_1 \cup U_2) & \longleftarrow & S(U_0) \oplus S(U_1) \oplus S(U_2) & \longleftarrow & S(U_{01}) \oplus S(U_{02}) \oplus S(U_{12}) & \longleftarrow & S(U_{012}) \leftarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \leftarrow & \dfrac{S^{\mathfrak{U}}(U_0 \cup U_1 \cup U_2)}{S^{\mathfrak{U}}(U_0 \cup U_1)} & \xleftarrow{\beta} & S(U_2) & \xleftarrow{\delta} & S(U_{02}) \oplus S(U_{12}) & \longleftarrow & S(U_{012}) \leftarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & & 0
\end{array}
$$

$S^{\mathfrak{U}}(U_0 \cup U_1)$ 中的 $\mathfrak{U}$ 指开覆盖 $\{U_0, U_1\}$，而 $S^{\mathfrak{U}}(U_0 \cup U_1 \cup U_2)$ 中的 $\mathfrak{U}$ 指开覆盖 $\{U_0, U_1, U_2\}$。所以，群

$$S^{\mathfrak{U}}(U_0 \cup U_1 \cup U_2)/S^{\mathfrak{U}}(U_0 \cup U_1)$$

由 U_2 中那些不完全落在 U_0 或 U_1 中的单形生成（见图 15.3）。

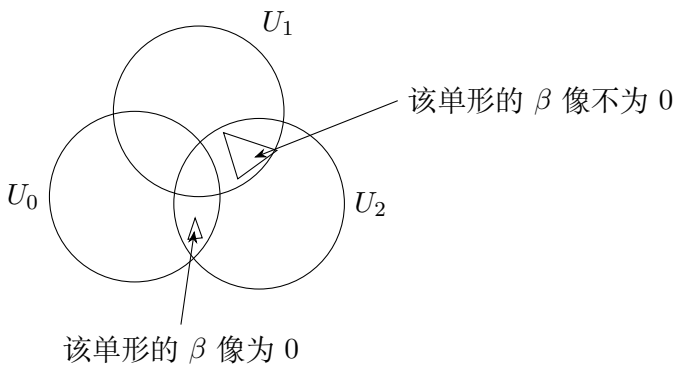


图 15.3

现在证明交换图各行的正合性。最下面一行几乎就是开覆盖 $\{U_{02}, U_{12}\}$ 的 Mayer–Vietoris 序列；除了 $S(U_2)$ 处可能例外，它处处正合。显然 $\beta \circ \delta = 0$。现若 $c \in S(U_2)$ 且 $\beta(c) = 0$，则 c 是 U_2 中的一条链，其中每个单形或在 U_0 中，或在 U_1 中，即 c 属于 $S(U_{02}) \oplus S(U_{12})$ 的像。因此最下面一行正合。注意，交换图的每一行都是微分复形，而这个交换图可视为微分复形的短正合序列。由于最上面和最下面两个复形的同调为零，由引理 15.3，中间复形的同调也为零；换言之，中间一行正合。这就证明了由三个开集组成的覆盖的 Mayer–Vietoris 序列正合。一般地，r 个开集的 Mayer–Vietoris 序列单射地映入 $r+1$ 个开集的序列。利用上述方法和归纳法，便可对任意有限覆盖证明 Mayer–Vietoris 序列。

现在考虑可数覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$。由直和的定义，$\bigoplus S(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p})$ 中的元素 c 只有有限多个非零分量。这些分量只会涉及有限多个开集。因此，若 $\delta c = 0$，由有限覆盖的 Mayer–Vietoris 序列可知，对于某个 $b \in \bigoplus S(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_{p+1}})$，有 $c = \delta b$。这就证明了可数多个开集的 Mayer–Vietoris 序列正合。 □

注 15.4 若系数取在任意 Abel 群 G 中，同一证明逐字成立。

现在设开覆盖 $\mathfrak{U}$ 只由两个开集 U 和 V 组成。由命题 15.2，存在奇异链的短正合序列

$$0 \longrightarrow S_q(U \cap V) \longrightarrow S_q(U) \oplus S_q(V) \longrightarrow S_q^{\mathfrak{U}}(X) \longrightarrow 0. \tag{15.5}$$

相应的同调长正合序列就是通常的同调 Mayer–Vietoris 序列。

推论 15.6 （两个开集的同调 Mayer–Vietoris 序列） 设 $X = U \cup V$ 为两个开集的并。则存在同调长正合序列

$$\cdots \longrightarrow H_q(U \cap V) \xrightarrow{f} H_q(U) \oplus H_q(V) \xrightarrow{g} H_q(X) \longrightarrow H_{q-1}(U \cap V) \longrightarrow \cdots .$$

这里，f 由带符号的包含映射 $a \mapsto (-a, a)$ 诱导，而 g 是求和映射 $(a, b) \mapsto a + b$。

奇异上同调

拓扑空间 X 上的奇异 q 上链，是奇异 q 链的 $\mathbb{Z}$ 模 $S_q(X)$ 上的线性泛函。因此，奇异 q 上链组成的群是 $S^q(X) = \mathrm{Hom}(S_q(X), \mathbb{Z})$。定义上边界算子 d 为 $(d\omega)(c) = \omega(\partial c)$，则奇异上链的分次群 $S^*(X) = \bigoplus S^q(X)$ 成为一个微分复形；这个复形的同调就是 X 的整数系数奇异上同调。将 $\mathbb{Z}$ 换成 Abel 群 G，就得到以 G 为系数的奇异上同调，记作 $H^*(X; G)$。在本章余下部分，我们将专用 $H^*(X)$ 表示整数系数奇异上同调，并用 $H^*_{DR}(X)$ 表示 de Rham 上同调。

X 上的函数 ω 是一个 0 上闭链，当且仅当对 X 中的所有道路 c 都有 $\omega(\partial c) = 0$。因此，这样的 ω 在 X 的每个道路分支上为常数。所以 $H^0(X) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}$，其中 $\mathbb{Z}$ 的份数与 X 的道路分支数相同。

注。奇异上同调并不总与 Čech 上同调相同。例如，

$$\dim H^0_{\mathrm{sing}}(X) = \#\{X\text{的道路分支}\},$$

但是

$$\dim H^0_{\check{\mathrm{C}}\mathrm{ech}}(X) = \#\{X\text{的连通分支}\}.$$

译校注： 这两条“维数等于分支数”的比较需要适用的有限性和维数约定，不能对任意空间、无限多个分支逐字套用。前一段严格给出的是 $H^0(X; \mathbb{Z})$ 为按道路分支取值的整数函数群，即直积。Čech 的 H^0 对应局部常值函数；一个在每个连通分支上为常数的函数未必局部常值。例如 $\mathbb{Q}$ 的连通分支都是单点，但某一个单点的示性函数不是局部常值函数。

现在计算 $\mathbb{R}^n$ 的奇异上同调。将算子 $L : S^q(\mathbb{R}^n) \to S^{q-1}(\mathbb{R}^n)$ 定义为锥构造 K 的伴随：若 $\sigma \in S^q(\mathbb{R}^n)$ 且 $c \in S_{q-1}(\mathbb{R}^n)$，则

$$(L\sigma)(c) = \sigma(Kc).$$

于是，对于 $\sigma \in S^q(\mathbb{R}^n)$ 和 $c \in S_q(\mathbb{R}^n)$，

$$\begin{aligned}((dL - Ld)\sigma)c &= (d(L\sigma))c - (L(d\sigma))(c) \\ &= (L\sigma)(\partial c) - (d\sigma)(Kc) \\ &= \sigma(K\partial c) - \sigma(\partial Kc) \\ &= \sigma((K\partial - \partial K)c) \\ &= ((-1)^{q+1}\sigma)c \quad \text{（由命题 15.1）}.\end{aligned}$$

因此，

$$1 = (-1)^{q+1}(dL - Ld) \quad \text{在} S^q(\mathbb{R}^n)\text{上，} q \geq 1,$$

即 L 是 q 上链上的恒等映射与零映射之间的同伦算子，$q \geq 1$。

译校注： 按命题 15.1 原有的符号，$\partial K - K\partial = (-1)^{q+1}\,\mathrm{id}$，所以 $K\partial - \partial K = (-1)^{q}\,\mathrm{id}$。上面计算的最后一行及随后的恒等式中，$(-1)^{q+1}$ 均应为 $(-1)^{q}$。原式在正文照录；这个符号不影响正次数上同调消失的结论。

由此得到

$$H^q(\mathbb{R}^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ 0, & q > 0. \end{cases}$$

将函子 $\mathrm{Hom}(\ ,\mathbb{Z})$ 作用于奇异链的 Mayer–Vietoris 序列，得到*奇异上链的 Mayer–Vietoris 序列*

$$0 \longrightarrow S^*_{\mathfrak{U}}(X) \xrightarrow{\epsilon^*} \prod_{\alpha_0} S^*(U_{\alpha_0}) \xrightarrow{\delta^*} \prod_{\alpha_0<\alpha_1} S^*(U_{\alpha_0\alpha_1}) \xrightarrow{\delta^*} \cdots . \tag{15.7}$$

由于函子 $\mathrm{Hom}(\ ,\mathbb{Z})$ 保持自由 $\mathbb{Z}$ 模序列的正合性（见习题 14.17.3），奇异上链的 Mayer–Vietoris 序列是正合的。

习题 15.7.1 证明 ϵ^* 为限制映射，而 δ^* 为交错差

$$(\delta^*\omega)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+1}} = \sum_{i=0}^{p+1} (-1)^i \omega_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha_i}\cdots\alpha_{p+1}}.$$

有了 Mayer–Vietoris 序列，就可建立双复形 $C^*(\mathfrak{U}, S^*)$。正如 de Rham 理论一样，双复形 $C^*(\mathfrak{U}, S^*)$ 计算 X 的奇异上同调。这是因为由 Mayer–Vietoris 序列的正合性，这个复形的 H_{δ^*} 只有一列非零：

$H_{\delta^*} =$

↑	
$S^2_{\mathfrak{U}}(X)$	0
↑	
$S^1_{\mathfrak{U}}(X)$	0
↑	
$S^0_{\mathfrak{U}}(X)$	0
0	1

所以谱序列在 E_2 项退化，且

$$H\{C^*(\mathfrak{U}, S^*)\} = H_d H_{\delta^*} = H^*(X).$$

为了完成这一类比，还需要拓扑空间 X 上存在好覆盖。若 X 可三角剖分，即它与一个单纯复形的支撑同胚，则这一点没有困难，因为三角剖分的顶点的开星形组成好覆盖。通过对三角剖分取重心细分，可不断细化它的星形覆盖。因此，正如流形的情形一样，*可三角剖分空间 X 上的好覆盖在 X 的所有覆盖中共尾*。顺便指出，这还给出了流形上存在好覆盖的另一证明，因为已知每个流形都可三角剖分（由 Cairns 和 Whitney 证明，见 Whitney [2, pp. 124–135]）。若 $\mathfrak{U}$ 为拓扑空间 X 的好覆盖，则双复形 $C^*(\mathfrak{U}, S^*)$ 的 H_d 为

0	0	0
$C^0(\mathfrak{U}, \mathbb{Z})$	$C^1(\mathfrak{U}, \mathbb{Z})$	$C^2(\mathfrak{U}, \mathbb{Z})$

且 $H_{\delta^*}H_d = H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{Z}) = H\{C^*(\mathfrak{U}, S^*)\}$。因此，奇异上同调与好覆盖的、以常值预层 $\mathbb{Z}$ 为系数的 Čech 上同调之间存在同构：

$$H^*(X) \simeq H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{Z}).$$

设 X 可三角剖分。由于好覆盖在 X 的所有覆盖中共尾，

$$H^*(X, \mathbb{Z}) = H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{Z}),$$

其中 $H^*(X, \mathbb{Z})$ 是 X 以常值预层 $\mathbb{Z}$ 为系数的 Čech 上同调。因此，

> **定理 15.8** 可三角剖分空间 X 的奇异上同调，同构于它的以常值预层 $\mathbb{Z}$ 为系数的 Čech 上同调。若 $\mathfrak{U}$ 为 X 的好覆盖，则
>
> $$H^*(X) \simeq H^*(X, \mathbb{Z}) \simeq H^*(\mathfrak{U}, \mathbb{Z}).$$

设 $\pi : E \to X$ 为可三角剖分的拓扑空间 X 上、以 F 为纤维的纤维丛。正如定理 14.18 中那样，从 E 上的双复形 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, S^*)$ 得到一个收敛到奇异上同调 $H^*(E)$ 的谱序列，其 E_2 项为

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathfrak{U}, \mathscr{H}^q(F)),$$

其中 $\mathscr{H}^q(F)$ 为局部常值预层 $\mathscr{H}^q(U) = H^q(\pi^{-1}U)$。若 $\mathscr{H}^q(F)$ 恰好是 $\mathfrak{U}$ 上的常值预层 $\mathbb{Z}\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}$，则

$$\begin{aligned} E_2^{p,q} &= \underbrace{H^p(\mathfrak{U}, \mathbb{Z}) \oplus \cdots \oplus H^p(\mathfrak{U}, \mathbb{Z})}_{\dim H^q(F) \text{ 项}} \\ &= H^p(X) \oplus \cdots \oplus H^p(X) \\ &= H^p(X) \otimes H^q(F). \end{aligned}$$

奇异上同调群 $H^*(X; \mathbb{Z})$ 可赋予如下乘法结构。若 $(A_0 \cdots A_q)$ 是 X 中的一个 q 单形，则称 $(A_0 \cdots A_r)$ 为它的 前 r 面，称 $(A_{q-r} \cdots A_q)$ 为它的后 r 面。设 ω 为 p 上链，η 为 q 上链；按定义，它们的杯积为

$$(\omega \cup \eta)(A_0 \cdots A_{p+q}) = \omega(A_0 \cdots A_p)\, \eta(A_p \cdots A_{p+q}). \tag{15.9}$$

习题 15.10 证明上边界算子 d 相对于杯积为反导子：

$$d(\omega \cup \eta) = (d\omega) \cup \eta + (-1)^{\deg \omega} \omega \cup d\eta.$$

用类似于 15.2 和 15.7 的论证，对于以交换环 A 为系数的奇异上链，也存在 Mayer–Vietoris 序列。用杯积 15.9 代替楔积，可像 14.24 中一样，给 Čech–奇异双复形 $C^*(\mathfrak{U}, S^*)$ 的谱序列赋予乘

法结构。第 14 节中的论证稍作必要的变动便可照搬过来。因此，关于谱序列的结果，对于 A 系数奇异上同调仍然成立。不过要注意：在 14.18 和 14.30 中，单连通底空间 M 上、纤维为 F 的纤维丛 $\pi : E \to M$ 的 E_2 项，只有当 F 的上同调是自由 A 模时，才是张量积 $H^*(M;A) \otimes H^*(F;A)$。综上，有如下定理。

定理 15.11 （交换环 A 系数奇异上同调的 Leray 定理） 设 $\pi : E \to X$ 为拓扑空间 X 上以 F 为纤维的纤维丛，$\mathfrak{U}$ 为 X 的一个开覆盖。则存在收敛到 $H^*(E;A)$ 的谱序列，其 E_2 项为

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathfrak{U}, \mathscr{H}^q(F;A)).$$

可给谱序列的每个 E_r 赋予乘法结构，使微分 d_r 相对于该结构为反导子。若 X 单连通且有好覆盖，则

$$E_2^{p,q} = H^p(X, H^q(F;A)).$$

若再有 $H^*(F;A)$ 为有限生成自由 A 模，则有 A 代数同构

$$E_2 = H^*(X;A) \otimes H^*(F;A).$$

译校注： 对任意开覆盖，第一条 E_2 公式中的预层须按前文定义，在 U 上取 $H^q(\pi^{-1}U;A)$；将它逐项识别为纤维的上同调 $H^q(F;A)$，需要相应的好覆盖或局部平凡化及可缩性条件。例如恒等丛 $S^1 \to S^1$ 若只取单开集覆盖 $\{S^1\}$，便不能把全部逆像上同调都换成一点纤维的上同调。前文张量积论述中的自由性应理解为保证一般识别的条件，不能把“只有”读成每个具体底空间上的必要条件：底空间为一点时，这一识别无需纤维上同调自由。定理末句明确采用的是有限生成自由假设。

习题 15.12 （奇异上同调的 Künneth 公式） 若 X 是有好覆盖的空间（例如可三角剖分空间），Y 为任意拓扑空间，利用纤维丛 $\pi : X \times Y \to X$ 的谱序列证明

$$H^n(X \times Y) = \bigoplus_{p+q=n} H^p(X, H^q(Y)).$$

这里简要考察 de Rham 理论中的某些定理如何推广到奇异理论。第 5 节的 Mayer–Vietoris 论证和第 9 节中 Leray–Hirsch 定理的并字形证明，对于整数系数都成立，只需用奇异复形 $C^*(\mathfrak{U}, S^*)$ 代替 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$。然而，由于 $H^*(F)$ 中可能有挠元，形如 $H^*(M \times F) = H^*(M) \otimes H^*(F)$ 的 Künneth 公式对整数系数不成立；Mayer–Vietoris 论证失效，是因为与 $H^*(F)$ 作张量积未必保持正合性；并字形证明失效，是因为 $H^*(F) \otimes C^*(\mathfrak{U}, S^*)$ 未必就是有限多个 $C^*(\mathfrak{U}, S^*)$ 的副本。在 Leray–Hirsch 定理中不会出现这些困难，因为它的假设要求纤维的上同调 $H^*(F)$ 为自由 $\mathbb{Z}$ 模。

注 15.13 给定任意 Abel 群 A，令 F 为由 A 的一组生成元生成的自由 Abel 群，令 R 为自然映射 $p : F \to A$ 的核。于是

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{i} F \xrightarrow{p} A \longrightarrow 0 \tag{15.13.1}$$

为 Abel 群的短正合序列。作为自由群的子群，R 也自由（Jacobson [1, §3.6]）。像 15.13.1 这样、其中 F 和 R 均自由的正合序列，称为 A 的**自由分解**。设 G 为 Abel 群。由习题 14.17.4，下面两个序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(A,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(F,G) \xrightarrow{i^*} \mathrm{Hom}(R,G) \tag{15.13.2}$$

和

$$R \otimes G \xrightarrow{i\otimes 1} F \otimes G \longrightarrow A \otimes G \longrightarrow 0 \tag{15.13.3}$$

均正合。

定义。

$$\begin{aligned}\operatorname{Ext}(A,G) &= \operatorname{coker} i^* = \operatorname{Hom}(R,G)/\operatorname{im} i^*,\\ \operatorname{Tor}(A,G) &= \ker(i\otimes 1).\end{aligned}$$

因此，Ext 和 Tor 度量了两个正合序列 15.13.2 和 15.13.3 未能成为短正合序列的程度。不难证明，Ext 和 Tor 的定义与自由分解的选择无关。关于这两个函子的初等性质，例如可参阅 Switzer [1, Chap. 13]。

习题 15.13.4 若 m 和 n 为正整数，用 (m,n) 记它们的最大 公因数。验证下表：

Ext	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_n$
$\mathbb{Z}$	0	0
$\mathbb{Z}_m$	$\mathbb{Z}_m$	$\mathbb{Z}_{(m,n)}$

Tor	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_n$
$\mathbb{Z}$	0	0
$\mathbb{Z}_m$	0	$\mathbb{Z}_{(m,n)}$

.

例如，

$$\operatorname{Ext}(\mathbb{Z}_m,\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_m.$$

利用这些纯代数函子，就能如下描述奇异理论对其系数群的依赖。证明见 Spanier [1, pp. 222 and 243]。

定理 15.14 （万有系数定理）对于任意空间 X 和 Abel 群 G，

(a) X 的 G 系数同调有如下分裂：

$$H_q(X;G) \simeq H_q(X)\otimes G \oplus \operatorname{Tor}(H_{q-1}(X),G);$$

(b) X 的 G 系数上同调也有如下分裂：

$$H^q(X;G) \simeq \operatorname{Hom}(H_q(X),G) \oplus \operatorname{Ext}(H_{q-1}(X),G).$$

取 $G=\mathbb{Z}$ 应用 (b)，就得到下面用整数同调表示整数上同调的公式。

推论 15.14.1 对于任意空间 X，若 $H_q(X)$ 和 $H_{q-1}(X)$ 为有限生成 $\mathbb{Z}$ 模，则

$$H^q(X) \simeq F_q \oplus T_{q-1},$$

其中 F_q 是 $H_q(X)$ 的自由部分，T_{q-1} 是 $H_{q-1}(X)$ 的挠部分。

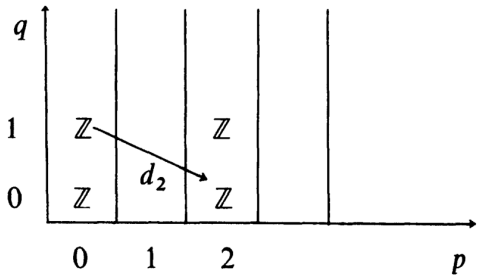
注。万有系数定理给出的分裂，不能安排为与映射诱导的同态相容。因此常称它们为非自然分裂。

例 15.15 （球面的单位切丛的上同调） $\mathbb{R}^3$ 中 2 维球面的单位切丛 $S(T_{S^2})$ 是一个以 S^1 为纤维的纤维丛：

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S(T_{S^2}) \\ & & \downarrow \\ & & S^2. \end{array}$$

由 15.11，谱序列的 E_2 项为

$$E_2^{p,q} = H^p(S^2) \otimes H^q(S^1).$$



由于维数原因，$d_3 = d_4 = \cdots = 0$，所以 $E_3 = E_\infty$。由注 14.20，图中的微分 d_2 定义了圆丛 $S(T_{S^2})$ 的 Euler 类。由于 $S(T_{S^2})$ 的 Euler 类是 $H^2(S^2)$ 的生成元的两倍（例 11.18），这个 d_2 就是乘以 2。因此，

$$H^* S(T_{S^2}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & \text{次数为0 和3,} \\ \mathbb{Z}_2, & \text{次数为2,} \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

习题 15.15.1 计算单位切丛 $S(T_{S^k})$ 的上同调。

$S(T_{S^2})$ 中的一点，由 $\mathbb{R}^3$ 中的一个单位向量及另一个与它正交的单位向量确定。它们可唯一地补成一个行列式为正的标准正交基。因此 $S(T_{S^2}) = SO(3)$，我们在上面已经算出了 $SO(3)$ 的上同调。

注 15.15.2 特殊正交群 $SO(3)$ 还以另一种面貌出现，即 $\mathbb{R}P^3$，如下所述。可将 $SO(3)$ 看作 $\mathbb{R}^3$ 中所有绕原点的旋转所成的群。每个这样的旋转由它的轴及一个角 $-\pi \le \theta \le \pi$ 确定。由此，$SO(3)$ 可用 $\mathbb{R}^3$ 中半径为 π 的实心 3 维球 D^3 参数化：此球中的一点确定唯一的旋转轴和旋转角，轴为通过该点和原点的直线，角为该点到原点的距离。由于旋转 $-\pi$ 与旋转 π 的效果相同，D^3 边界上的任意一对对径点都参数化同一个旋转。所以 $SO(3)$ 同胚于 $\mathbb{R}P^3$。

习题 15.16 （$SO(4)$ 的上同调） 特殊正交群 $SO(n)$ 传递地作用在 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面 S^{n-1} 上，稳定子为 $SO(n-1)$。因此 $SO(n)/SO(n-1) = S^{n-1}$。一个群若带有可微 结构，使得群运算（即乘法和求逆）为光滑映射，就称为 *Lie 群*。$GL(n,\mathbb{R})$ 和 $SO(n)$ 都是 Lie 群的例子（见 Spivak [1, Ex. 33, p. 83]）。Lie 群理论中的一个事实是：若 H 为 Lie 群 G 的闭子群，即 H 既是 Lie 子群又是闭子集，则 $\pi : G \to G/H$ 是以 H 为纤维的纤维丛（Warner [1, Th. 3.58, p. 120]）。利用纤维丛

$$\begin{array}{ccc} SO(3) & \longrightarrow & SO(4) \\ & & \downarrow \\ & & S^3 \end{array}$$

的谱序列，计算 $SO(4)$ 的上同调。

习题 15.17 （酉群的上同调） 酉群 $U(n)$ 传递地作用在 $\mathbb{C}^n$ 中的单位球面 S^{2n-1} 上，稳定子为

$U(n-1)$。因此 $U(n)/U(n-1)=S^{2n-1}$。利用纤维丛

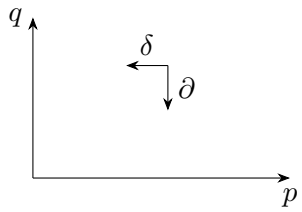
$$\begin{array}{ccc} U(n-1) & \longrightarrow & U(n) \\ & & \downarrow \\ & & S^{2n-1} \end{array}$$

的谱序列，计算 $U(n)$ 的上同调。

同调谱序列

虽然本书主要关注上同调，但是在同伦论的应用中，使用一个纤维化的同调谱序列常常更有利。由于这种谱序列的构造与上同调情形类似，下面只作简要讨论。

用奇异链函子 S_* 代替微分形式函子 Ω^*，得到带有微分算子 ∂ 和 δ 的双复形 $C_*(\mathfrak{U},S_*)$。定义 $D=\delta+(-1)^p\partial$。



如第 14 节中那样，这个双复形给出一个收敛到总同调 $H_D\{C_*(\mathfrak{U},S_*)\}$ 的谱序列 $\{E^r\}$。由于箭头 ∂ 和 δ 的方向，微分 d^r 的方向与上同调谱序列的微分方向相反；更精确地说，

$$d^r : E^r_{p,q} \longrightarrow E^r_{p-r,q+r-1}.$$

由 Mayer–Vietoris 序列 15.2 的正合性，这个谱序列在 E^2 项退化，且

$$E^2 = H_\partial H_\delta = H_*(X).$$

因此有如下结论。

命题 15.18 对于 X 的任意覆盖 $\mathfrak{U}$，双复形 $C_*(\mathfrak{U},S_*)$ 计算 X 的奇异同调：

$$H_D\{C_*(\mathfrak{U},S_*)\} = H_*(X).$$

为了避免与上同调谱序列混淆，在同调谱序列中将 r 写作上标，将 p 和 q 写作下标：$E^r_{p,q}$。

现在设 $\mathfrak{U}$ 为 X 的好覆盖。交换 ∂ 和 δ 的作用，就得到另一个也收敛到 $H_D\{C_*(\mathfrak{U},S_*)\}$ 的谱序列。这一次，

$$E^\infty = E^2 = H_\delta H_\partial = H_*(\mathfrak{U},\mathbb{Z}), \tag{15.19}$$

其中 $\mathbb{Z}$ 为群 $\mathbb{Z}$ 对应的常值预层。比较 15.18 和 15.19，就得到奇异同调与好覆盖的 Čech 同调 $H_*(\mathfrak{U},\mathbb{Z})$ 之间的同构。沿着定理 14.18 的思路，若 $\pi : E \to X$ 是以 F 为纤维的纤维丛，且 X 为有好覆盖的单连通空间，则存在收敛到奇异同调 $H_*(E)$ 的谱序列，其 $E^2_{p,q}=H_p(X,H_q(F))$。若再有 $H_q(F)$ 为自由 $\mathbb{Z}$ 模，则 E^2 项作为 $\mathbb{Z}$ 模同构于张量积 $H_p(X)\otimes H_q(F)$。与上同调谱序列不同，同调中一般没有乘法结构。

§16 道路纤维化

再提醒一次，直到第 18 节，我们都在拓扑空间和连续映射的范畴中工作。除非另有说明，所有上同调群均取整数系数。设 $\pi : E \to X$ 为拓扑空间 X 上以 F 为纤维的纤维丛，且 X 有好覆盖 $\mathfrak{U}$。我们已经证明，存在收敛到全空间的上同调 $H^*(E)$ 的谱序列，其 E_2 项为

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathfrak{U}, \mathscr{H}^q(F)),$$

其中 $\mathscr{H}^q(F)$ 是将 $\mathfrak{U}$ 中的每个开集 U 对应到群 $H^q(\pi^{-1}U) \simeq H^q(F)$ 的预层。现在设 $\pi : E \to X$ 只是一个映射，未必局部平凡。仍可通过考虑 E 上的奇异上链双复形 $K = C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, S^*)$，得到一个谱序列。只要映射 $\pi : E \to X$ 具有性质

$$H^q(\pi^{-1}U) \simeq H^q(F), \quad \text{对于某个固定空间} F \text{ 和任意可缩开集} U, \tag{16.1}$$

则 $E_2 = H_\delta H_d(K)$ 便与纤维丛的情形相同。

译校注： 要得到纤维丛情形的局部系数系统，这些识别还须与开集间的限制映射相容；仅知道各群抽象同构于 $H^q(F)$，不足以保证限制映射为同构。本节随后对纤维化的论证通过纤维包含的同伦等价来提供所需的识别。

由于谱序列是从 $H_\delta H_d$ 到 H_D 的一种纯代数方法，而 H_D 同构于 $H^*(E)$，这个双复形的谱序列仍将收敛到 $H^*(E)$。这样的映射的一个例子就是*道路纤维化*。正如将在随后几节中看到的那样，Serre 在这种意外情境中对谱序列的应用，在同伦论中产生了深远影响。

道路纤维化

设 X 为带基点 $*$ 的拓扑空间，$[0,1]$ 为以 0 为基点的单位区间。X 的*道路空间*定义为由 X 中所有以 $*$ 为起点的道路组成的空间 $P(X)$：

$$P(X) = \{\text{映射} \mu : [0,1] \to X \mid \mu(0) = *\}.$$

给这个空间赋予*紧开拓扑*；即 $P(X)$ 中的一个子基开集由所有保持基点的映射 $\mu : [0,1] \to X$ 组成，使得对于 $[0,1]$ 中的某个固定紧集 K 和 X 中的某个固定开集 U，有 $\mu(K) \subset U$。由道路终点给出自然投影 $\pi : P(X) \to X$：$\pi(\mu) = \mu(1)$。这个投影在 p 处的纤维，由所有从 $*$ 到 p 的道路组成（见图 16.1）。

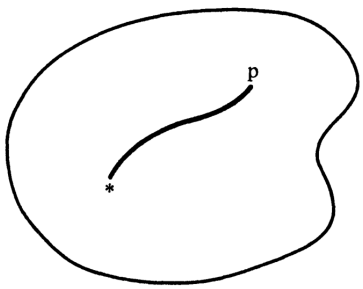


图 16.1

现在证明映射 $\pi : P(X) \to X$ 具有性质 16.1。设 U 为包含 p 的可缩开集。有自然的包含映射

$$i : \pi^{-1}(p) \longrightarrow \pi^{-1}(U).$$

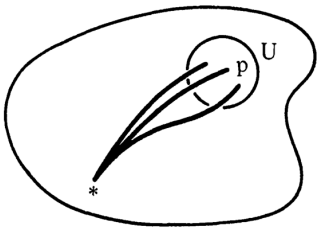


图 16.2

（见图 16.2。）利用 U 到 p 的一个收缩，可以得到映射

$$\phi : \pi^{-1}(U) \longrightarrow \pi^{-1}(p).$$

容易验证，ϕ 和 i 互为同伦逆。此外，若 p 和 q 为 X 中同一道路分支中的两点，则一条固定的从 p 到 q 的道路诱导同伦等价 $\pi^{-1}(p) \simeq \pi^{-1}(q)$。所以所有纤维都具有 $\pi^{-1}(*)$ 的同伦型，后者就是 X 的*闭路空间* ΩX：

$$\Omega X = \{\mu : [0,1] \to X \mid \mu(0) = \mu(1) = *\}.$$

因此，对于 X 中的任意可缩开集 U，映射 $\pi : P(X) \to X$ 具有性质 $H^*(\pi^{-1}U) \simeq H^*(\Omega X)$。

译校注：这里关于“所有纤维”以及任意可缩 U 的结论，是在基点所在的道路分支中理解，或假设 X 道路连通。若 X 有其他道路分支，$P(X)$ 中的道路无法到达那里，那里各点的纤维为空。后文会明确约定纤维化的底空间道路连通。

满足 16.1 的更一般的一类映射是*纤维化*（fibering 或 fibration）。若映射 $\pi : E \to X$ 满足下面的*同伦提升性质*，就称它为纤维化：

> 给定从任意拓扑空间 Y 到 E 的映射 $f : Y \to E$，以及 $\widetilde{f} = \pi \circ f$ 在 X 中的一个同伦 $\widetilde{f}_t$，存在 f 在 E 中的一个同伦 f_t 提升 $\widetilde{f}_t$；即 $\pi \circ f_t = \widetilde{f}_t$。 (16.2)

同伦提升性质可用下图表示：

$$\begin{array}{ccc} y & & Y \xrightarrow{\ f\ } E \\ \big\downarrow & & \big\downarrow \quad \nearrow_{f_t} \quad \big\downarrow \pi \\ (y,0) & & Y \times I \xrightarrow[\widetilde{f}_t]{} X. \end{array}$$

这样的纤维化有时称为 *Hurewicz 意义下的纤维化*，以区别于只要求对有限多面体 Y 满足同伦提升性质的 *Serre 意义下的纤维化*。若 X 为以 $*$ 为基点的带基点空间，就称 $\pi^{-1}(*)$ 为该纤维化的*纤维*；对任意 $x \in X$，称 $F_x = \pi^{-1}(x)$ 为x *上的纤维*。作为约定，将假设纤维化的底空间 X 道路连通。显然，映射 $\pi : PX \to X$ 是以 ΩX 为纤维的纤维化，因为 X 中的一个同伦自然诱导 PX 中的一个提升同伦。这个纤维化称为 X 的*道路纤维化*，是计算闭路空间上同调的基本工具。它的全空间 PX 可以收缩到常值道路 $[0,1] \to *$。 下面证明纤维化的两个基本性质，由它们可知纤维化满足 16.1。

命题 16.3

(a) 道路连通空间上的纤维化的任意两个纤维具有相同的同伦型。

(b) 对于每个可缩开集 U，逆像 $\pi^{-1}U$ 具有纤维 F_a 的同伦型，其中 a 为 U 中的任意一点。

证明. (a) X 中从 a 到 b 的道路 $\gamma(t)$，可视为点 a 的一个同伦。令 $\bar{g}: F_a \times I \to X$ 由 $(y,t) \mapsto \gamma(t)$ 给出，其中 I 为单位区间 $[0,1]$。于是得到图 16.3 所示情形。

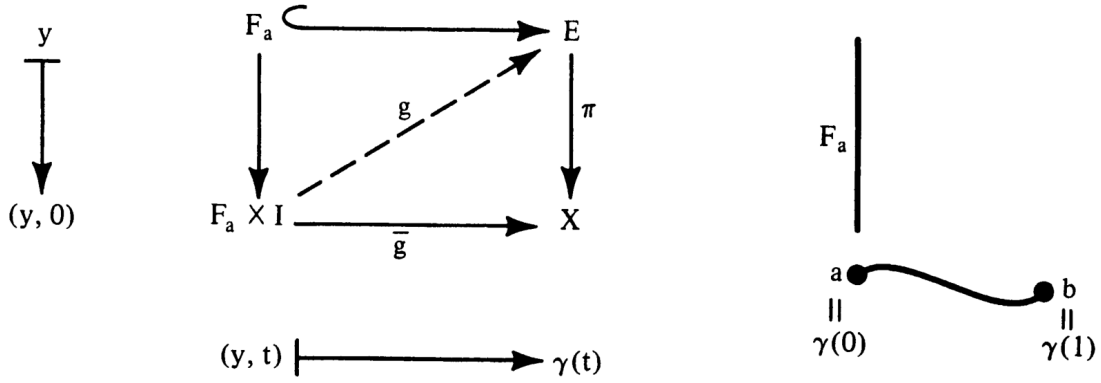


图 16.3

由同伦提升性质，存在提升 $\bar{g}$ 的映射 g。限制 $g_1 = g|_{F_a \times \{1\}}$ 便是从 F_a 到 F_b 的映射。因此，一条从 a 到 b 的道路诱导从纤维 F_a 到纤维 F_b 的映射。

下面证明，X 中从 a 到 b 的同伦道路诱导从 F_a 到 F_b 的同伦映射。设 μ 为从 a 到 b 的一条与 γ 同伦的道路，h 为 μ 的一个提升同伦，h_1 为它诱导的从 F_a 到 F_b 的映射。

译校注： 这里从 a 到 b 的道路之间的同伦按端点固定理解。下面的 F_a、F_b 边界限制，以及图 16.4 中的构造，都使用了这一条件；相应提升也从同一个初始映射出发。

定义 Z 如下（见图 16.4）：

$$Z = F_a \times I \times \{0\} \ \cup \ F_a \times \dot{I} \times I,$$

其中 $\dot{I} = \{0\} \cup \{1\}$；定义 $f: Z \to E$ 为

$$\begin{aligned} f|_{F_a \times I \times \{0\}}(y,s,0) &= y, \\ f|_{F_a \times \{0\} \times I}(y,0,t) &= g(y,t), \\ f|_{F_a \times \{1\} \times I}(y,1,t) &= h(y,t). \end{aligned}$$

将 γ 和 μ 在 X 中的同伦视为 $\pi \circ f$ 的同伦 $\bar{G}$。

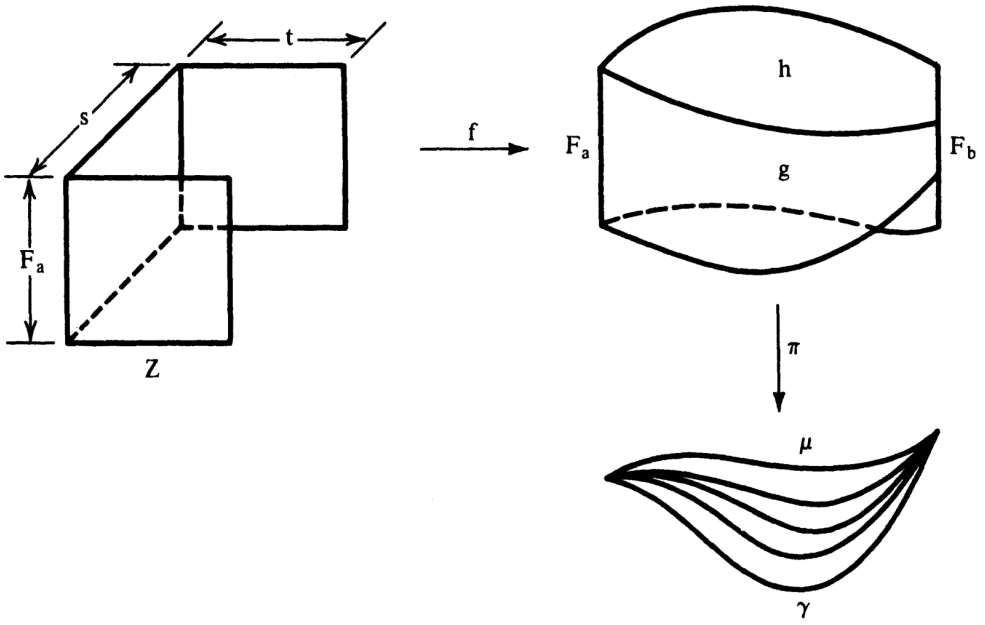


图 16.4

由同伦提升性质, 存在从 $F_a\times I\times I$（它与 $Z\times I$ 同伦等价）到 E 的提升映射 G。G 在 $F_a\times I\times\{1\}$ 上的限制以 F_b 为像所在空间。由于 $G|_{F_a\times\{0\}\times\{1\}}=g_1$ 且 $G|_{F_a\times\{1\}\times\{1\}}=h_1$，$G|_{F_a\times I\times\{1\}}$ 便是 F_b 中 g_1 和 h_1 之间的同伦。

给定 X 中的两点 a、b 及从 a 到 b 的道路 γ，令 $u:F_a\to F_b$ 为 γ 诱导的映射，$v:F_b\to F_a$ 为 γ^{-1} 诱导的映射。则 $v\circ u:F_a\to F_a$ 由 $\gamma^{-1}\gamma$ 诱导。由于 $\gamma^{-1}\gamma$ 同伦于 a 处的常值映射，复合 $v\circ u$ 同伦于 F_a 上的恒等映射。因此，F_a 和 F_b 具有相同的同伦型。

(b) 设 $\gamma:U\times I\to U$ 为 U 到点 a 的一个形变收缩。由同伦提升性质, 存在映射 $g:\pi^{-1}U\times I\to\pi^{-1}U$，使下图交换:

$$\begin{array}{ccccc}
\pi^{-1}U & & \xrightarrow{\text{恒等映射}} & & \pi^{-1}U \\
\downarrow & \overset{g}{\nearrow} & & & \downarrow\pi \\
\pi^{-1}U\times I & \xrightarrow[\pi]{} & U\times I & \xrightarrow[\gamma]{} & U.
\end{array}$$

下面证明 g 给出了 $\pi^{-1}U$ 到纤维 F_a 的一个形变收缩。

译校注： 这里实际证明的是包含 $i:F_a\hookrightarrow\pi^{-1}U$ 为同伦等价。任意选取的提升 g 未必在 F_a 上逐点固定，甚至末端映射也未必是到 F_a 的回缩。例如平凡丛 $\mathbb{R}\times S^1\to\mathbb{R}$ 及 $\gamma(x,t)=(1-t)x$, $g((x,z),t)=((1-t)x,e^{\pi it}z)$ 是从恒等映射出发的合法提升，但 $g_1(0,z)=(0,-z)$，不是 F_0 上的恒等映射。下文分别证明 $i\circ\phi$ 和 $\phi\circ i$ 同伦于恒等映射，足以得到命题 (b) 的同伦型结论。

令 g_t 为 g 在 $\pi^{-1}U\times\{t\}$ 上的限制。通过将 $\pi^{-1}U$ 与 $\pi^{-1}U\times\{t\}$ 识别，可将 g 看作一族映射 $g_t:\pi^{-1}U\to\pi^{-1}U$，其中 t 在单位区间 I 中变化。当 $t=0$ 时,

$$g_0:\pi^{-1}U\times\{0\}\longrightarrow\pi^{-1}U$$

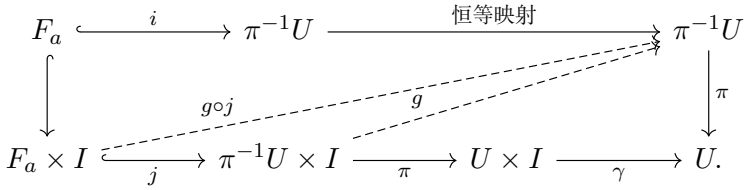
为恒等映射；当 $t=1$ 时,

$$g_1:\pi^{-1}U\times\{1\}\longrightarrow\pi^{-1}U$$

的像包含在纤维 F_a 中。因此，g_1 可分解为 $g_1 = i \circ \phi$：

$$\pi^{-1}U \times \{1\} \xrightarrow{\phi} F_a \xhookrightarrow{i} \pi^{-1}U.$$

所以通过 g，复合 $i \circ \phi$ 同伦于恒等映射。为了证明 $\phi \circ i : F_a \to F_a$ 同伦于恒等映射，考虑下图：



注意，$\phi \circ i = g \circ j|_{F_a \times \{1\}}$ 由 X 中的常值道路 $I \to \{a\}$ 诱导，因为对所有 t 都有 $\gamma \circ \pi \circ j(y,t) = a$（形变收缩 γ 在任何时刻都固定 a）。由 (a) 的证明，$\phi \circ i$ 同伦于恒等映射。 □

注 16.4 若将 F_a 换成任意空间 Y，(a) 中的论证就证明：在同伦提升性质 16.2 中，X 中的同伦映射诱导 E 中的同伦提升映射。

将单连通空间不能有多于一层的连通覆盖空间这一事实推广，就有如下命题。

命题 16.5 设 $\pi : E \to X$ 为纤维化。若 X 单连通且 E 道路连通，则各纤维道路连通。

证明. 显然，纤维化的 $E_2^{0,0}$ 项存活到 E_∞。因此，

$$E_2^{0,0} = E_\infty^{0,0} = H^0(E) = \mathbb{Z},$$

因为 E 道路连通。另一方面，

$$E_2^{0,0} = H^0(X, H^0(F)) = H^0(F).$$

所以 $H^0(F) = \mathbb{Z}$。 □

球面的闭路空间的上同调

作为道路纤维化谱序列的一个应用，这里计算闭路空间 ΩS^n 的整数上同调群，$n \geq 2$。

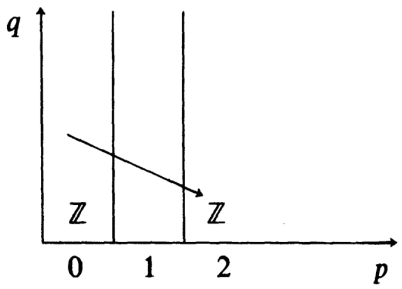
例 16.6 **（2 维球面）**由于 S^2 单连通，道路纤维化

$$\begin{array}{ccc} \Omega S^2 & \longrightarrow & PS^2 \\ & & \downarrow \\ & & S^2 \end{array}$$

的谱序列有 E_2 项

$$E_2^{p,q} = H^p(S^2, H^q(\Omega S^2)).$$

所以第零列 $E_2^{0,q} = H^0(S^2, H^q(\Omega S^2)) = H^q(\Omega S^2)$ 为纤维的上同调。由命题 16.5，$H^0(\Omega S^2) = \mathbb{Z}$，所以最下面一行 $E_2^{p,0} = H^p(S^2, H^0(\Omega S^2)) = H^p(S^2, \mathbb{Z})$ 为底空间的上同调。



由万有系数定理 15.14，E_2 中除 $p=0$ 和 $p=2$ 外的所有列均为零。因此，所有微分 $d_3, d_4, \ldots$ 均为零，且 $E_3^{p,q} = E_\infty^{p,q}$。由于道路空间 PS^2 可缩，

$$E_\infty^{p,q} = \begin{cases} \mathbb{Z}, & (p,q) = (0,0), \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

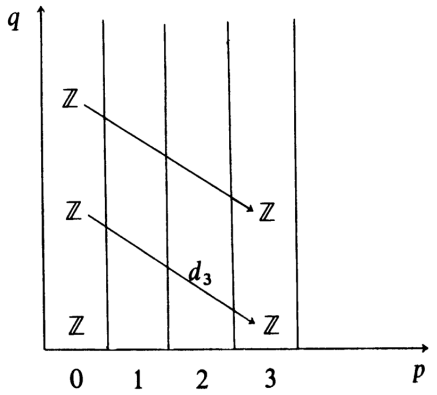
因此 $d_2 : E_2^{0,1} \to E_2^{2,0}$ 必为同构。由此得到 $H^1(\Omega S^2) = \mathbb{Z}$。但于是

$$E_2^{2,1} = H^2(S^2, H^1(\Omega S^2)) = H^2(S^2, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

由于 $d_2 : E_2^{0,2} \to E_2^{2,1}$ 为同构，$H^2(\Omega S^2) = \mathbb{Z}$。逐次向上推，就得到每个次数 q 都有 $H^q(\Omega S^2) = \mathbb{Z}$。

例 16.7 （3 维球面）在纤维化

$$\begin{array}{ccc} \Omega S^3 & \longrightarrow & PS^3 \\ & & \downarrow \\ & & S^3 \end{array}$$



的 E_2 项中，非零列为 $p=0$ 和 $p=3$。由于维数原因，$d_2 = 0$ 且 $d_4 = d_5 = \cdots = 0$。由于全空间可缩，除 $E_3^{0,0}$ 外，d_3 为同构。因此，

$$H^*(\Omega S^3) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & \text{偶数次}, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

类似地，一般有

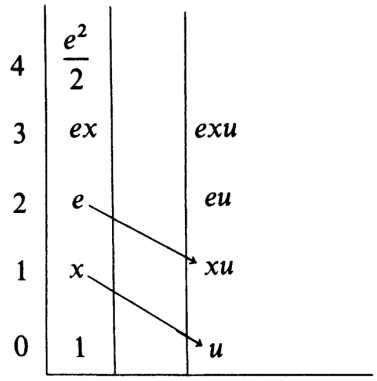
$$H^*(\Omega S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & \text{次数为} 0, n-1, 2(n-1), \ldots, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

下面考察 $H^*(\Omega S^n)$ 的环结构。先从 ΩS^2 开始。令 u 为 $E_2^{2,0} = H^2(S^2)$ 的一个生成元，令 x 为

$H^1(\Omega S^1)$ 的生成元，且 x 在 d_2 下映到 u。

译校注： 原书这里印作 $H^1(\Omega S^1)$；结合本段的 ΩS^2、例 16.6 及下一幅图，应为 $H^1(\Omega S^2)$。正文保留原式。

为简便起见，有时用 d 代替 d_2。由例 16.6，微分 d_2 为同构。注意 x 与 u 交换，因为 E_2 是张量积 $H^*(\Omega S^2) \otimes H^*(S^2)$ （x 实际上是 $x \otimes 1$，而 u 是 $1 \otimes u$）。



由于 $d_2(x^2) = (d_2x) \cdot x - x \cdot d_2x = ux - xu = 0$，有 $x^2 = 0$。因此，$H^2(\Omega S^2)$ 中映到 xu 的生成元 e 与 x 代数无关。由于 $d(ex) = eu$，乘积 ex 为次数 3 的生成元。类似地，$d(e^2) = 2exu$，所以 $e^2/2$ 为次数 4 的生成元；$d((e^2/2)x) = (e^2/2)u$，所以 $(e^2/2) \cdot x$ 为次数 5 的生成元。将用归纳法证明

$$\frac{e^k}{k!} \quad \text{是次数} 2k \text{ 的生成元}$$

以及

$$\frac{e^k}{k!}x \quad \text{是次数} 2k+1 \text{ 的生成元.}$$

证明. 设结论对 $k-1$ 成立。由于

$$d\frac{e^k}{k!} = \frac{e^{k-1}}{(k-1)!}\,de = \frac{e^{k-1}}{(k-1)!}\,xu$$

为 $E_2^{2,2k-1}$ 的生成元，元素 $e^k/k!$ 为 $H^{2k}(\Omega S^2)$ 的生成元。类似地，由于

$$d\left(\frac{e^k}{k!}x\right) = \frac{e^{k-1}}{(k-1)!}xu \cdot x + \frac{e^k}{k!}u = \frac{e^k}{k!}u$$

为 $E_2^{2,2k}$ 的生成元，元素 $(e^k/k!)x$ 为 $H^{2k+1}(\Omega S^2)$ 的生成元。 □

按定义，外代数 $E(x)$ 为环 $\mathbb{Z}[x]/(x^2)$；以 e 为生成元的除幂多项式代数 $\mathbb{Z}_\gamma(e)$ 为具有加法基 $\{1, e, e^2/2!, e^3/3!, \ldots\}$ 的 $\mathbb{Z}$ 代数。因此，

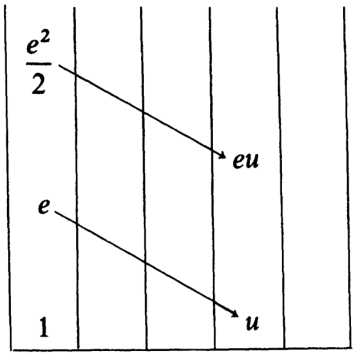
$$H^*(\Omega S^2) = E(x) \otimes \mathbb{Z}_\gamma(e),$$

其中 $\dim x = 1$ 且 $\dim e = 2$。

译校注： 这里的 $e^k/k!$ 表示整系数上同调中的除幂生成元，并非把系数改为 $\mathbb{Q}$。严谨地，对于 $k \geq 1$，可先利用 d_2 为同构，以 $d_2^{-1}((e^{k-1}/(k-1)!)xu)$ 递归定义次数 $2k$ 的生成元，再用导子公

式和 d_2 的单射性推出 $e^k = k!\,(e^k/k!)$。同样，原文 “e 与 x 代数无关” 是指 e 不由 x 生成；不能把它读作两者在多项式意义下代数独立，因为已经有 $x^2 = 0$。

现在考虑奇数 n 的 $H^*(\Omega S^n)$。令 u 为 $H^n(S^n)$ 的一个生成元，e 为在同构 d_n 下映到 u 的 $H^{n-1}(\Omega S^n)$ 的生成元。由于 $d_n(e^2) = 2eu$，$e^2/2$ 为次数 $2(n-1)$ 的生成元。一般地，若 $e^k/k!$ 为次数 $k(n-1)$ 的生成元，则 $d_n(e^{k+1}/(k+1)!) = (e^k/k!)u$，所以 $e^{k+1}/(k+1)!$ 为次数 $(k+1)(n-1)$ 的生成元。



这表明，对于奇数 n，

$$H^*(\Omega S^n) = \mathbb{Z}_\gamma(e), \qquad \dim e = n-1.$$

通过与 $H^*(\Omega S^2)$ 类似的计算，可知对于偶数 n，

$$H^*(\Omega S^n) = E(x) \otimes \mathbb{Z}_\gamma(e), \qquad \dim x = n-1, \quad \dim e = 2(n-1).$$

§17 同伦论回顾

为了给随后谱序列的应用作准备，本节简要介绍同伦论。介绍同伦群的定义和基本性质之后，计算一些球面的低维同伦群。这些计算中的几何思想，会引向附着胞腔的同伦性质。从一族点出发，通过附着胞腔构造的空间称为 CW 复形。为了说明每个流形都具有某个 CW 复形的同伦型，我们插入一段关于 Morse 理论的讨论。回到主线后，接着讨论同伦与同调的关系，并利用同调谱序列给出 Hurewicz 同构定理的证明思路。球面的同伦群 $\pi_q(S^n)$ $(q \le n)$ 随即作为推论得到。最后，进一步考察下一个非平凡同伦群 $\pi_3(S^2)$，用微分形式讨论 Hopf 不变量。同伦论的一些一般参考文献是 Hu [1]、Steenrod [1] 和 Whitehead [1]。

同伦群

设 X 为带基点 $*$ 的拓扑空间。对 $q \ge 1$，X 的第 q 同伦群 $\pi_q(X)$，定义为从 q 维立方体 I^q 到 X、将 I^q 的各面 $\dot{I}^q$ 映到 X 的基点的映射的同伦类。等价地，可将 $\pi_q(X)$ 看作从 q 维球面 S^q 到 X 的保持基点映射的同伦类。

译校注： 这里均指保持基点的同伦；在立方体模型中，同伦相对于边界 $\dot{I}^q$ 固定。若允许自由同伦，一般得到后文命题 17.6.1 所述的轨道集，而不是这里的同伦群。

$\pi_q(X)$ 中的群运算定义如下（见图 17.1）。若 α 和 β 为从 I^q 到 X 的映射，分别代表 $[\alpha]$ 和

$[\beta]$，则乘积 $[\alpha][\beta]$ 为下列映射的同伦类：

$$\gamma(t_1,\dots,t_q)=\begin{cases}\alpha(2t_1,t_2,\dots,t_q), & 0\le t_1\le \frac{1}{2},\\ \beta(2t_1-1,t_2,\dots,t_q), & \frac{1}{2}\le t_1\le 1.\end{cases}$$

回顾同伦群的一些基本性质。

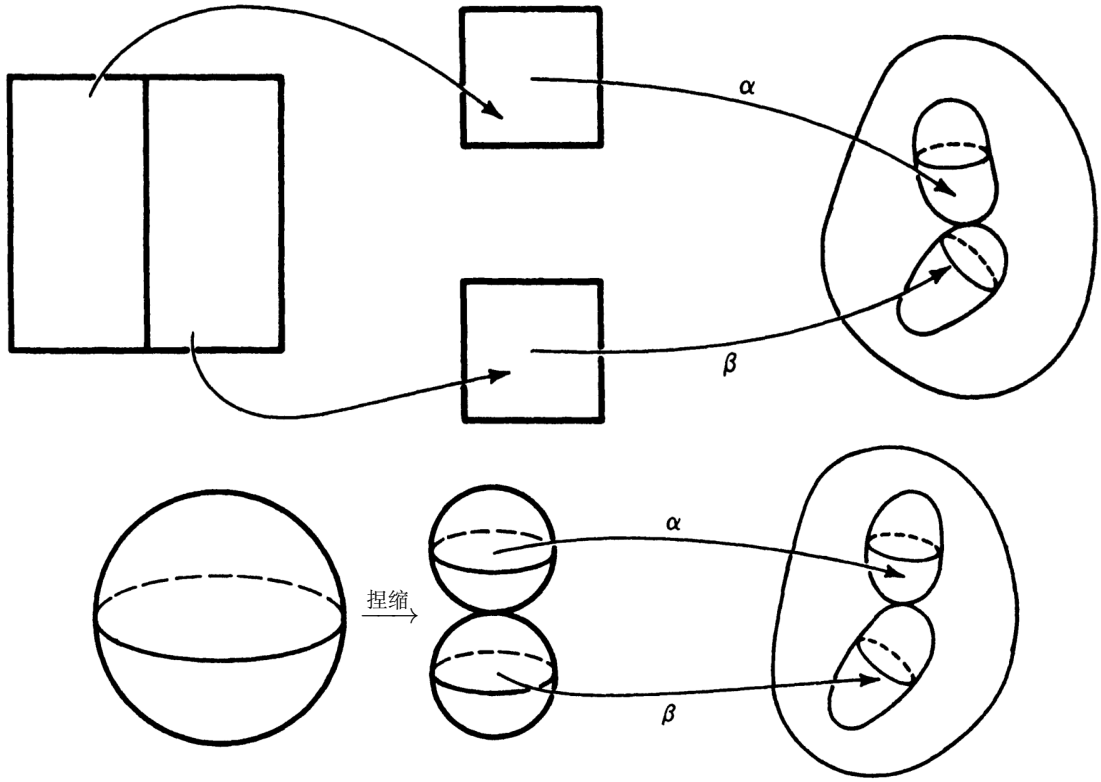


图 17.1

命题 17.1

(a) $\pi_q(X\times Y)=\pi_q(X)\times\pi_q(Y)$。

(b) 当 $q>1$ 时，$\pi_q(X)$ 为 Abel 群。

证明. (a) 显然，因为每个从 I^q 到 $X\times Y$ 的映射都形如 (f_1,f_2)，其中 f_1 为到 X 的映射，f_2 为到 Y 的映射。此外，由于 $(f_1,f_2)(g_1,g_2)=(f_1g_1,f_2g_2)$，(a) 中的双射实际上为群同构。为了证明 (b)，设 $[\alpha]$ 和 $[\beta]$ 为 $\pi_q(X)$ 的两个元素。用下式表示 $\alpha\beta$：

α	β

$$\gamma(t_1,\dots,t_q)=\begin{cases}\alpha(2t_1,t_2,\dots,t_q), & 0\le t_1\le \frac{1}{2},\\ \beta(2t_1-1,t_2,\dots,t_q), & \frac{1}{2}\le t_1\le 1.\end{cases}$$

$\alpha\beta$ 同伦于从 I^q 到 X 的映射 δ，其定义为

α	$*$
$*$	β

$$\delta(t_1,\dots,t_q)=\begin{cases}\alpha(2t_1,2t_2-1,t_3,\dots,t_q),\\ \qquad 0\le t_1\le \frac{1}{2},\quad \frac{1}{2}\le t_2\le 1,\\ \beta(2t_1-1,2t_2,t_3,\dots,t_q),\\ \qquad \frac{1}{2}\le t_1\le 1,\quad 0\le t_2\le \frac{1}{2},\\ *,\quad \text{其他情形.}\end{cases}$$

δ 又同伦于

α
β

,

$*$	α
β	$*$

,

最后同伦于

β	α

.

□

命题 17.2 $\pi_{q-1}(\Omega X)=\pi_q(X)$，$q\ge 2$。

证明概述. $\pi_2(X)$ 的元素由将边界 $\dot{I}^2$ 映到基点 $*$ 的、从正方形 I^2 到 X 的映射给出。这样的映射可视为 X 中一束闭路，即从单位区间到 ΩX 的映射。因此，$\pi_2(X)=\pi_1(\Omega X)$。一般情形类似：将从 I^q 到 X 的映射视为从 I^{q-1} 到 ΩX 的映射。 □

引入 $\pi_0(X)$ 常常很有用；它定义为 X 的所有道路分支所成的集合。它有一个特殊元素，即包含 X 的基点的道路分支。这个分支就是 $\pi_0(X)$ 的基点。对流形，道路分支与连通分支相同（Dugundji [1, Theorem IV.5.5, p. 116]）。

回顾 Lie 群是带有群结构的流形，且群运算——乘法和求逆——为光滑函数。虽然 $\pi_0(X)$ 一般不是群，若 G 为 Lie 群，则 $\pi_0(G)$ 为群。这一点由下面的命题得到。

命题 17.3 Lie 群 G 的单位元分支 H 为 G 的正规子群。因此，$\pi_0(G)=G/H$ 为群。

证明. 设 $a,b\in H$。由于连通集的连续像仍连通，bH 为与 H 有非空交的连通集。因此 $bH\subset H$。从而 $abH\subset aH\subset H$，所以 $ab\in H$。类似地，$a^{-1}H$ 为与 H 有非空交的连通集，因为 $1\in a^{-1}H$；故 $a^{-1}H\subset H$，且 a^{-1} 也在 H 中。这说明 H 为 G 的子群。

令 g 为 G 的一个元素。由于 gHg^{-1} 为包含 1 的连通集，用与上述相同的理由，有 $gHg^{-1}\subset H$。因此 H 正规。

由于左乘 g 是同胚，陪集 gH 连通。不同陪集互不相交，所以 G/H 恰好由 G 的连通分支组成。因此，$\pi_0(G)=G/H$。 □

设 $\pi:E\to B$ 为（保持基点的）纤维化，纤维为 F。则存在同伦群的正合序列，称为纤维化

的同伦序列（Steenrod [1, p. 91]）：

$$\begin{gathered}\cdots \longrightarrow \pi_q(F) \xrightarrow{i_*} \pi_q(E) \xrightarrow{\pi_*} \pi_q(B) \xrightarrow{\partial} \pi_{q-1}(F) \longrightarrow \cdots \\ \cdots \longrightarrow \pi_0(E) \longrightarrow \pi_0(B) \longrightarrow 0.\end{gathered} \tag{17.4}$$

在这个正合序列中，最后三个映射不是群同态，而只是集合映射。带基点集合之间的集合映射的核，按定义为基点的逆像。在此情境中，正合性仍由同样的条件给出："像等于核"。映射 i_* 和 π_* 分别由包含 $i : F \to E$ 及投影 $\pi : E \to B$ 诱导。这里将 F 看作 B 的基点上的纤维。为了描述 ∂，使用纤维化的同伦提升性质。为简便起见，先考虑 $q = 1$。单位区间到 B 的闭路 $\alpha : I^1 \to B$ 代表 $\pi_1(B)$ 中的一个元素，它可提升为 E 中的道路 $\bar{\alpha}$，使 $\bar{\alpha}(0)$ 为 F 的基点。则 $\partial[\alpha]$ 由 $\pi_0(F)$ 中的 $\bar{\alpha}(1)$ 给出。更一般地，设 $I^{q-1} \subset I^q$ 为包含

$$(t_1, \ldots, t_{q-1}) \longmapsto (t_1, \ldots, t_{q-1}, 0).$$

代表 $\pi_q(B)$ 的一个元素的映射 $\alpha : I^q \to B$，可视为 $\alpha|_{I^{q-1}}$ 在 B 中的同伦。令常值映射 $* : I^{q-1} \to E$ 将 I^{q-1} 映到 F 的基点，作为提升 $\alpha|_{I^{q-1}} : (t_1, \ldots, t_{q-1}, 0) \mapsto B$ 的映射。由同伦提升性质，在上方存在同伦 $\bar{\alpha} : I^q \to E$，它提升 α，且 $\bar{\alpha}|_{I^{q-1}} = *$。于是 $\partial[\alpha]$ 就是映射 $\bar{\alpha} : (t_1, \ldots, t_{q-1}, 1) \mapsto F$ 的同伦类。由注 16.4，$\partial[\alpha]$ 良定义。

译校注： 对一般 q，构造还要使提升在侧面 $\partial I^{q-1} \times I$ 上取 F 的基点，这样顶面才代表 $\pi_{q-1}(F)$ 中的类。对这个立方体对使用同伦提升性质的相对版本即可做到；正文在这里略写了侧面约束。

例 17.5 覆盖空间 $\pi : E \to B$ 为具有离散纤维的纤维化。由纤维化的同伦序列，

$$\pi_q(E) = \pi_q(B) \qquad (q \geq 2)$$

以及

$$\pi_1(E) \hookrightarrow \pi_1(B).$$

警示 17.6（对基点的依赖）考虑道路连通空间 X 相对于两个不同的点 x、y 计算的同伦群 $\pi_q(X, x)$ 和 $\pi_q(X, y)$。从 x 到 y 的道路 γ 通过共轭，诱导从闭路空间 $\Omega_x X$ 到闭路空间 $\Omega_y X$ 的映射：

$$\lambda \longmapsto \gamma \lambda \gamma^{-1} \qquad (\lambda \in \Omega_x X).$$

这又诱导同伦群的映射

$$\begin{array}{rccc} \gamma_* : & \pi_{q-1}(\Omega_x X, \bar{x}) & \longrightarrow & \pi_{q-1}(\Omega_y X, \bar{y}), \\ & \| & & \| \\ & \pi_q(X, x) & & \pi_q(X, y) \end{array}$$

其中 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 分别为到 x 和 y 的常值映射。映射 γ_* 显然为同构，其逆由 $(\gamma^{-1})_*$ 给出。

译校注： 在闭路空间的点集层面，这个共轭映射将常值闭路 $\bar{x}$ 送到沿 γ 往返的闭路，未必严格等于 $\bar{y}$。若从闭路空间直接诱导带基点同伦群的映射，需利用往返闭路到 $\bar{y}$ 的约去同伦作基点调整；也可像下面那样，用立方体构造直接定义 γ_*。

可如下显式描述 γ_*。设 $[\alpha] \in \pi_q(X, x)$。在立方体 I^{q+1} 的底面上将映射 F 定义为 α，在各

竖直面上定义为 γ （图 17.2(a)）；更精确地说，若 $(u,t)\in I^q\times I=I^{q+1}$，则

$$F(u,0)=\alpha(u)\quad \text{对所有}u\in I^q$$

且

$$F(u,t)=\gamma(t)\quad \text{对所有}u\in \partial I^q.$$

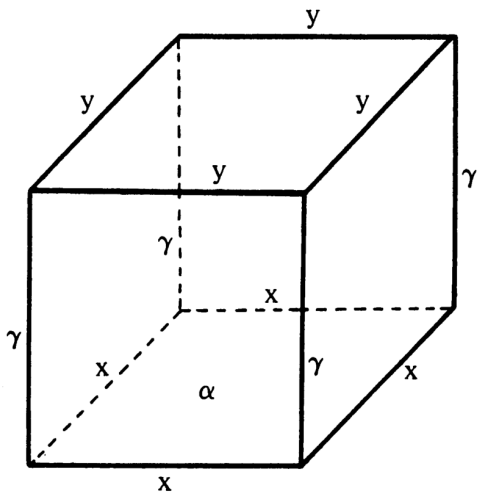


图 17.2(a)

由障碍理论中的盒子原理——从立方体除一个面之外的所有面的并到任意空间的映射，都可延拓到整个立方体——映射 F 可以延拓到整个 I^{q+1}。它在顶面上的限制代表 $\gamma_*[\alpha]$。容易验证，γ_* 只依赖于 γ 在从 x 到 y 的道路中的同伦类；所以取 $x=y$ 时，对应 $\gamma\mapsto\gamma_*$ 可视为 $\pi_1(X,x)$ 在 $\pi_q(X,x)$ 上的作用。只有当这个 作用平凡时，才可以不提基点而无歧义地谈论 $\pi_q(X)$。在这种情况下，还可以将映射的自由同伦类 $[S^q,X]$ 与 $\pi_q(X)$ 识别；这里自由同伦指未必保持基点的同伦。不过一般而言，$[S^q,X]$ 不是群，它与 $\pi_q(X)$ 的关系由下面的命题给出。

命题 17.6.1 设 X 为道路连通空间。保持基点映射的集合到所有映射的集合的包含，诱导双射

$$\pi_q(X,x)/\pi_1(X,x)\xrightarrow{\sim}[S^q,X],$$

其中左边的记号表示等价关系 $[\alpha]\sim\gamma_*[\alpha]$，$[\gamma]\in\pi_1(X,x)$。

证明. 令 $h:\pi_q(X,x)\to[S^q,X]$ 由保持基点映射的集合到所有映射的集合的包含诱导。若 $[\alpha]\in\pi_q(X,x)$ 且 $[\gamma]\in\pi_1(X,x)$，则写出 α 与 $\gamma_*\alpha$ 之间的显式自由同伦，虽繁琐却不困难（$q=1$ 及 $q=2$ 的情形见图 17.2(b)）。因此 h 可通过 $\pi_1(X,x)$ 在 $\pi_q(X,x)$ 上的作用分解，并

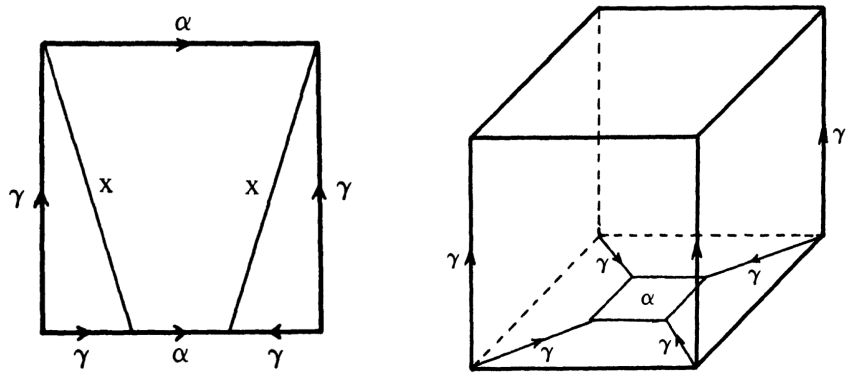


图 17.2(b)

定义映射

$$H : \pi_q(X, x)/\pi_1(X, x) \longrightarrow [S^q, X].$$

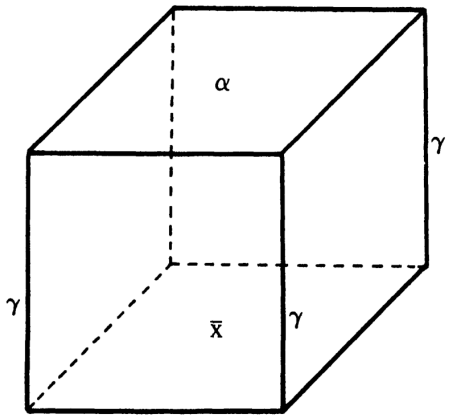


图 17.2(c)

由于 X 道路连通，$[S^q, X]$ 中的任意映射都可形变为保持基点的映射。所以 H 为满射。为了证明单射性，设 $\pi_q(X, x)$ 中的 $[\alpha]$ 在 $[S^q, X]$ 中零伦。这意味着存在映射 $F : I^{q+1} \to X$，使得

$$F|_{\text{顶面}} = \alpha, \qquad F|_{\text{底面}} = \bar{x},$$

且 F 在每个水平切片的边界上为常值（图 17.2(c)）。令 γ 为 F 在一条竖直线段上的限制。则 $\alpha = \gamma_*(\bar{x})$。因此，$H$ 为单射。 □

译校注： 原证明末尾只讨论零自由同伦类的原像；对于一般集合映射，仅这一点不足以推出单射性。完整的单射性论证应从任意两代表之间的自由同伦出发，读取其基点轨迹 γ，再用上述立方体构造得到两个带基点类相差 γ_* 的作用，因而属于同一轨道。命题的双射结论成立；这里指出的是原证明略去的一般情形。

相对同伦序列

设 X 为带基点 $*$ 的道路连通空间，A 为 X 的一个子集（见图 17.3）。用 Ω_*^A 记从 $*$ 到 A 的所有道路组成的空间。终点映射 $e:\Omega_*^A\to A$ 给出一个纤维化

$$\begin{array}{ccc}\Omega X & \longrightarrow & \Omega_*^A\\ & & \downarrow\\ & & A.\end{array}$$

这个纤维化的同伦序列为

$$\begin{gathered}\cdots\longrightarrow\pi_q(A)\longrightarrow\pi_{q-1}(\Omega X)\longrightarrow\pi_{q-1}(\Omega_*^A)\longrightarrow\pi_{q-1}(A)\longrightarrow\cdots\\ \cdots\longrightarrow\pi_0(\Omega_*^A)\longrightarrow\pi_0(A)\longrightarrow 0.\end{gathered}$$

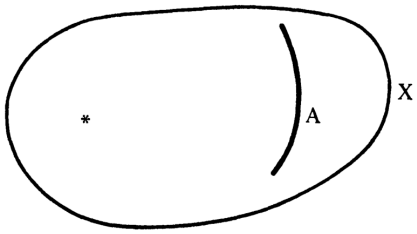


图 17.3

译校注： 相对同伦群需要指定 A 中的基点 a_0。通常约定 $*\in A$，此时 $e^{-1}(*)=\Omega X$。原文未明说这一条件，图 17.3 又将 $*$ 画在 A 外。若保留图中的情形，应另选 $a_0\in A$ 及从 $*$ 到 a_0 的一条道路，用这条道路作为 Ω_*^A 的基点，并据此将纤维 $e^{-1}(a_0)$ 与 ΩX 作同伦识别。此时不能把图式第一条箭头读作不需要选择的闭路包含。正文保留原图和原式。

定义*相对同伦群* $\pi_q(X,A)$ 为 $\pi_{q-1}(\Omega_*^A)$。于是上面的序列成为 A 在 X 中的*相对同伦序列*：

$$\begin{gathered}\cdots\longrightarrow\pi_q(A)\longrightarrow\pi_q(X)\longrightarrow\pi_q(X,A)\longrightarrow\pi_{q-1}(A)\longrightarrow\cdots\\ \cdots\longrightarrow\pi_1(X,A)\longrightarrow\pi_0(A)\longrightarrow 0.\end{gathered}\tag{17.7}$$

注意，$q\geq 3$ 时，$\pi_q(X,A)$ 为 Abel 群；$\pi_2(X,A)$ 为群，但一般不交换；而 $\pi_1(X,A)$ 只是一个集合。

球面的一些同伦群

本小节计算 $q\leq n$ 时的 $\pi_q(S^n)$。虽然这些同伦群可直接由 Hurewicz 同构定理 17.21 得到，这里给出的几何证明仍然重要，因为它是后面讨论附着胞腔的同伦性质 17.11 的范型。

> **命题 17.8** 两个流形之间的每个连续映射 $f:M\to N$，都连续同伦于一个可微映射。

证明. 先注意：若 $f:M\to\mathbb{R}$ 为连续函数，ϵ 为正数，则 M 上存在可微实值函数 h，使 $|f-h|<\epsilon$。这一点大致显然，因为 f 的图像可视为 M 上平凡丛 $M\times\mathbb{R}$ 的一个连续截面；在 f 的任意 ϵ 邻域中都有可微截面 h，而且 f 的 ϵ 邻域可连续地形变到 f 上，因而 h 连续同伦于 f（见图 17.4）。确实，更明确地说，这个可微截面可通过在各个小圆盘上依次对 f 的值取平均得到。

接着考虑流形间的连续映射 $f : M \to N$。由 Whitney 嵌入定理（例如见 de Rham [1, p. 12]），存在可微嵌入 $g : N \to \mathbb{R}^n$。若

$$g \circ f : M \longrightarrow g(N) \subset \mathbb{R}^n$$

同伦于一个可微映射，则

$$f = g^{-1} \circ (g \circ f) : M \longrightarrow N$$

也如此。

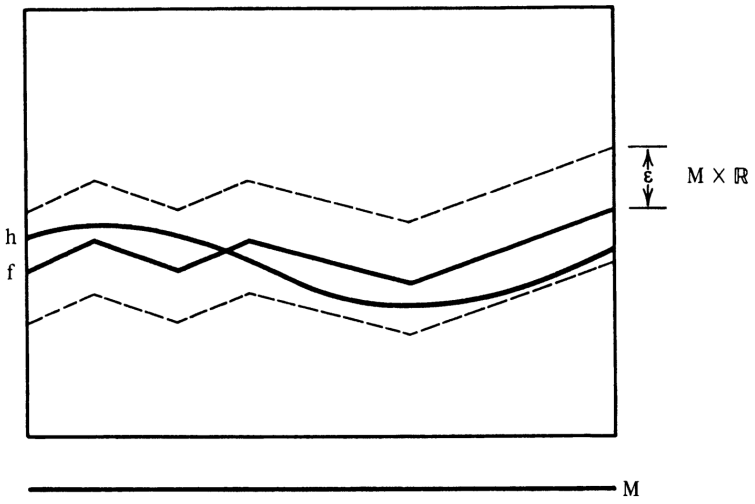


图 17.4

所以可以一开始就假设 N 为 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 的子流形。于是映射 f 由连续实值函数 $(f_1, \ldots, f_n)$ 给出。如上所述，每个坐标函数 f_i 均可由可微函数 h_i 在 ϵ 以内逼近，且 f_i 连续同伦于 h_i。这样便得到可微映射 $h : M \to \mathbb{R}^n$，其像包含在 N 的某个管状邻域 T 中。但 N 的每个管状邻域都可通过可微映射 $k : T \to N$ 形变到 N 上（图 17.5）。这就给出了连续同伦于 f 的可微映射 $k \circ h : M \to N$。 □

译校注： 此步要将逼近选得足够细，使 h 以及连接 f 与 h 的同伦都留在管状邻域 T 中，再与 k 复合。在非紧情形，通常需要按点选取连续正误差界 $\epsilon(x)$，而不是由任意一个固定误差常数就自动得到全局的管状邻域控制。命题的结论成立；原证明在这里略写了这种控制。

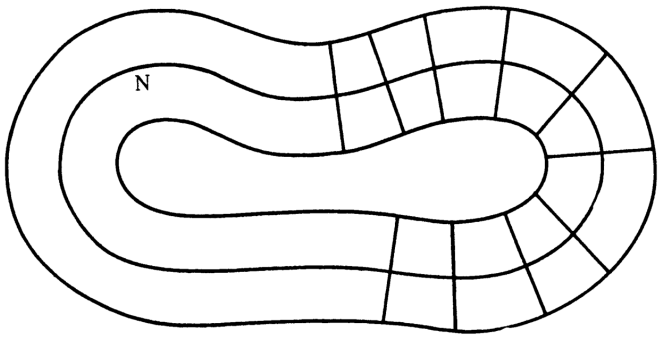


图 17.5

推论 17.8.1 设 M 为流形。则 M 在 C^∞ 意义下的同伦群，与连续意义下的同伦群相同。

译校注：对于同伦群，这里使用平滑逼近的相对版本：代表映射的基点（或立方体边界）须固定；比较两个代表的同伦时，还要对同伦参数的两端作相对处理。这样才能同时得到同伦类对应的满射性和单射性。

命题 17.9 $q < n$ 时，$\pi_q(S^n) = 0$。

证明. 设 f 为代表 $\pi_q(S^n)$ 中一个元素的、从 I^q 到 S^n 的连续映射。由上面的引理，可以假设 f 可微。因此 Sard 定理适用。由于 q 严格小于 n，f 的像全部为临界值。由 Sard 定理，f 不可能为满射。选择不在 f 的像中的点 P，令 c 为 $S^n \setminus \{P\}$ 到对径点 Q 的一个收缩（图 17.6）：

$$\begin{gathered} c_t : S^n \setminus \{P\} \longrightarrow S^n \setminus \{P\}, \qquad t \in [0,1], \\ c_0 = \text{恒等映射}, \\ c_1 = \text{到} Q \text{ 的常值映射}. \end{gathered}$$

于是 $c_t \circ f$ 为 f 与到 Q 的常值映射之间的同伦。因此，$q < n$ 时，$\pi_q(S^n) = 0$。 □

译校注：图示的收缩一般是自由同伦，因为 Q 未必是原来的基点。由命题 17.6.1，零类在 π_1 作用下的轨道仍为单点，故自由零伦也推出带基点类为零。也可在可缩的 $S^n \setminus \{P\}$ 中直接选取收缩到原基点的同伦。

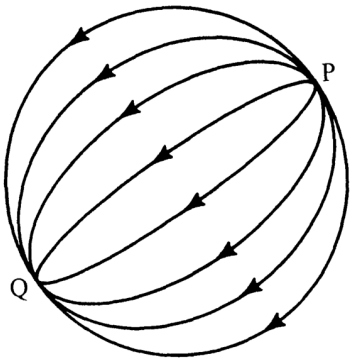


图 17.6

命题 17.10 $\pi_n(S^n) = \mathbb{Z}$。

这里说明这一结论的几何证明的主要思想，略去某些技术细节。回顾每个从 S^n 到 S^n 的映射，都可对应一个称为它的度的整数。由于度为同伦不变量，它给出映射 $\deg : \pi_n(S^n) \to \mathbb{Z}$。有两个关键引理。

引理 17.10.1 映射 $\deg : \pi_n(S^n) \to \mathbb{Z}$ 为群同态；即

$$\deg([f][g]) = \deg[f] + \deg[g].$$

引理 17.10.2 从 S^n 到 S^n 的两个同度映射可以形变为彼此。

deg 的满射性立即由引理 17.10.1 得到，因为若 f 为恒等映射，则对任意整数 k 均有 $\deg([f]^k) = k$；单射性由 17.10.2 得到。为了证明这两个引理，将如下把任意映射 $f : S^n \to S^n$

形变为一个正规形。由逆函数定理，f 在一个正则点附近为局部微分同胚。由 Sard 定理，存在正则值。令 U 为一个正则值周围的开集，使 $f^{-1}(U)$ 由有限多个互不相交的开集 $U_1,\ldots,U_r$ 组成，且 f 将其中每一个都微分

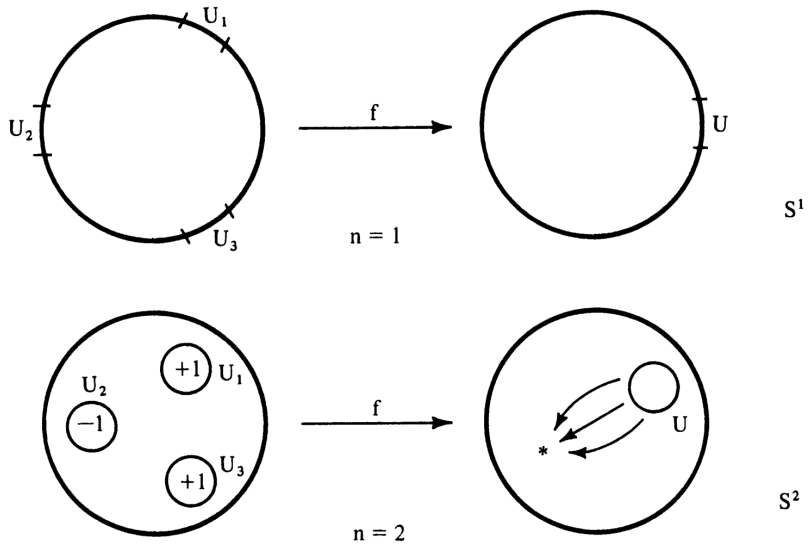


图 17.7

同胚地映到 U 上（图 17.7）。选择 S^n 的基点 $*$ 不在 U 中。通过对 U 作形变，使 U 的补集映到 $*$，从而将映射 f 形变。形变后的 f 就把 $\bigcup_{i=1}^{r} U_i$ 的补集映到 $*$。每个 U_i 带有重数 ± 1，符号取决于 f 在 U_i 上保持还是反转定向。f 的度就是这些重数的和。给定从 S^n 到 S^n 的两个映射 f、g，按上述方式形变它们，其中将 U 取为 f 和 g 的某个共同正则值的邻域。把 U 的各个逆像的重数相加，就得到 $\deg([f][g]) = \deg[f] + \deg[g]$（图 17.8）。这就证明了引理 17.10.1。

要将映射 $f : S^n \to S^n$ 化为我们所认为的正规形，还需一步。若 U_i 和 U_j 的重数分别为 $+1$ 和 -1，就用一条道路将 U_i 与 U_j 连接。可以相信，f 能进一步形变，使它将 $U_i \cup U_j$ 映到基点 $*$，因为 f 沿一个方向将 U_i 包覆到球面上，而沿相反方向将 U_j 包覆到球面上。对 S^1，这一点是清楚的。

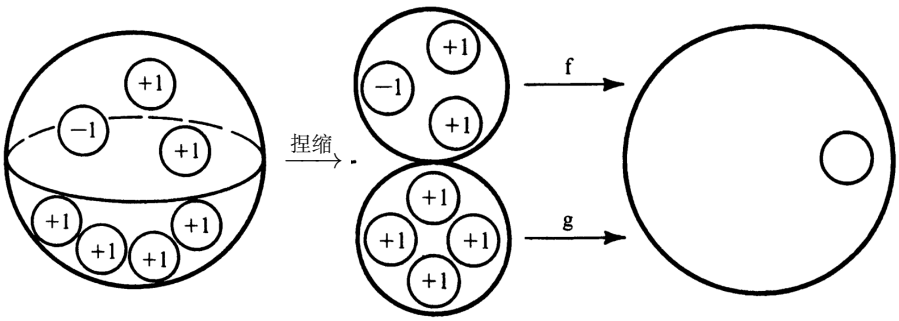


图 17.8

在一般情形，这里只作示意性说明。细节相当复杂，可在 Whitney [1] 中找到。这样，重数相反的各对开集就被消去。在正规形中，若 f 的度为 $\pm k$，则恰有 k 个开集 $U_1,\ldots,U_k$，它们的重数全部为 $+1$ 或全部为 -1。因此，从 S^n 到 S^n 的两个同度映射可以形变为彼此。

附着胞腔

令 e^n 为闭 n 维圆盘，S^{n-1} 为它的边界。给定空间 X 和映射 $f: S^{n-1} \to X$，通过 f 向 X 附着 n 胞腔 e^n 得到的空间 Y，按定义为（见图 17.9）

$$Y = X \cup_f e^n = X \coprod e^n / \big(f(u) \sim u,\ u \in S^{n-1}\big).$$

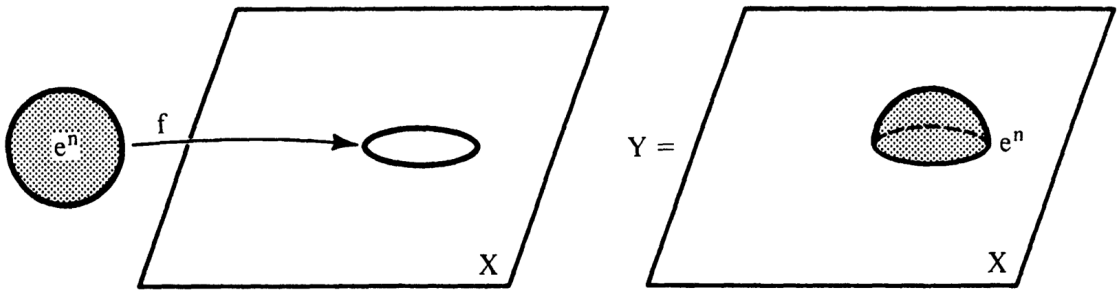


图 17.9

例如，2 维球面可由一个点附着一个 2 胞腔得到（图 17.10）：

$$S^2 = p \cup e^2.$$

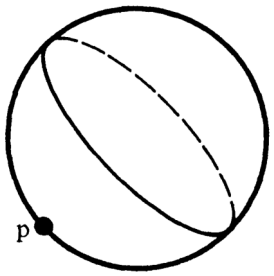


图 17.10

容易证明，若 f、g 为从 S^{n-1} 到 X 的同伦映射，则 $X \cup_f e^n$ 与 $X \cup_g e^n$ 具有相同的同伦型（一个显式同伦见 Bott and Mather [1, Prop. 1, p. 466]）。附着 n 胞腔最基本的同伦性质如下。

命题 17.11 向空间 X 附着 n 胞腔，不改变严格低于 $n-1$ 的各阶同伦群，但可能消去 $\pi_{n-1}(X)$ 中的元素；更精确地说，包含 $X \hookrightarrow X \cup e^n$ 诱导同构

$$\pi_q(X) \xrightarrow{\sim} \pi_q(X \cup e^n) \qquad (q < n-1)$$

以及满射

$$\pi_{n-1}(X) \longrightarrow \pi_{n-1}(X \cup e^n).$$

证明. 设 $q \le n-1$，$f: S^q \to X \cup e^n$ 为保持基点的连续映射。首先希望说明，f 同伦于一个其像并不包含整个 e^n 的映射。若 f 可微且 $X \cup_f e^n$ 为流形，这立即由 Sard 定理得到。事实上，只要 f 在 S^q 中映到 e^n 的某个子流形上可微，同样的结论就成立。如命题 17.8 的证明中那样，总可以在给定 f 的同伦类中移动 f，使这一条件满足。所以可以假设 f 不满射到 e^n 上。选择不在像中的点 p，并将 $e^n \setminus \{p\}$ 收缩到 e^n 的边界，记为 c_t。这给出了 $X \cup (e^n \setminus \{p\})$ 到 X 的收缩

c_t。通过 $c_t \circ f$，映射 f 在 $X \cup e^n$ 中同伦于从 S^q 到 X 的映射（图 17.11）。因此 $q \leq n-1$ 时，$\pi_q(X) \to \pi_q(X \cup e^n)$ 为满射。

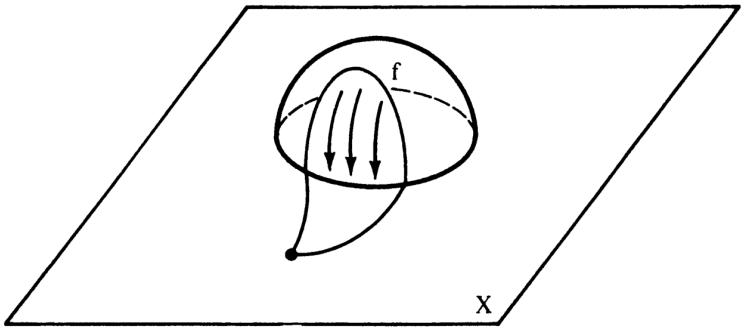
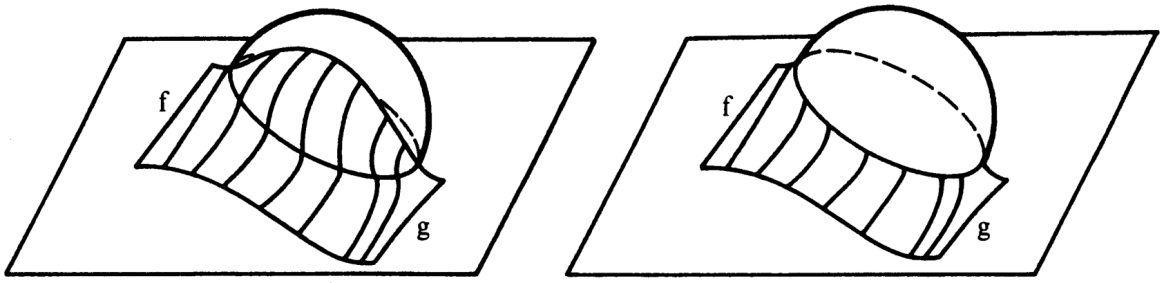


图 17.11

现在设 $q \leq n-2$。为了证明单射性，令 f、g 为代表 $\pi_q(X)$ 中元素的两个映射，且它们在 $\pi_q(X \cup e^n)$ 中的像相同。设 $F : S^q \times I \to X \cup e^n$ 为 $X \cup e^n$ 中 f 与 g 之间的同伦。由于 $S^q \times I$ 的维数小于 n，仍可形变 F，使它的



同伦 F　　同伦 $c_1 \circ F$

图 17.12

像不包含整个 e^n。按与前面相同的推理，得到映射

$$c_t \circ F : S^q \times I \longrightarrow X \cup e^n,$$

使 $c_1 \circ F : S^q \times \{1\} \to X$ 为 f 与 g 之间且位于 X 中的同伦（图 17.12）。因此，作为 $\pi_q(X)$ 的元素，有 $[f] = [g]$。 □

译校注： 原书最后一处同伦的定义域印作 $S^q \times \{1\}$，应为 $S^q \times I$；$\{1\}$ 只给出一个端面，不能承载 f 到 g 的整个同伦。正文保留原式。

对于同调，有如下结论。

命题 17.12 通过映射 f 向空间 X 附着 n 胞腔，除次数 $n-1$ 和 n 可能例外之外，不改变同调。以 X_f 记 $X \cup_f e^n$，则存在正合序列

$$0 \longrightarrow H_n(X) \longrightarrow H_n(X_f) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{f_*} H_{n-1}(X) \longrightarrow H_{n-1}(X_f) \longrightarrow 0,$$

其中 $f_* : H_{n-1}(S^{n-1}) \to H_{n-1}(X)$ 为诱导映射。所以包含 $X \hookrightarrow X_f$ 在次数 $n-1$ 上诱导满射，在次数 n 上诱导单射。

证明. 令 $U = X_f \setminus \{p\}$，其中 p 为 e^n 的原点；令 $V = \{x \in e^n \mid \|x\| < \frac{1}{2}\}$。则 U 同伦于 X，V 可缩，而 $\{U, V\}$ 为 X_f 的开覆盖。由 Mayer–Vietoris 序列 15.6，下面的序列正合：

$$\cdots \longrightarrow H_q(S^{n-1}) \longrightarrow H_q(X) \oplus H_q(V) \longrightarrow H_q(X_f) \longrightarrow H_{q-1}(S^{n-1}) \longrightarrow \cdots .$$

所以，$q \neq n-1, n$ 时，$H_q(X_f) = H_q(X)$。对于 $q = n$，有

$$0 \longrightarrow H_n(X) \longrightarrow H_n(X_f) \longrightarrow H_{n-1}(S^{n-1}) \xrightarrow{f_*} H_{n-1}(X) \longrightarrow H_{n-1}(X_f) \longrightarrow 0.$$

□

译校注： 当 $n = 1$ 时，证明中不能把 $H_0(S^0) = \mathbb{Z}^2$ 直接当成 $\mathbb{Z}$，而且 $H_0(V) = \mathbb{Z}$ 也不可略去。可以改用 $\widetilde{H}_0(S^0) = \mathbb{Z}$，或在完整的 Mayer–Vietoris 序列中保留 $H_0(V)$ 再消去公共因子。此时命题中 $\mathbb{Z} \to H_0(X)$ 的箭头来自约化群，代表两个端点之差，而不是未约化 $H_0(S^0)$ 上的整个映射。命题中关于附着 1 胞腔的相对同调正合序列仍成立；这里需要的是对证明的零次数作相应处理。

*CW 复形*是从一族点出发，逐次附着胞腔而构成的空间 Y，其中胞腔按照维数递增的次序附着；Y 的拓扑要求为所谓的*弱拓扑*：Y 中的集合为闭集，当且仅当它与每个胞腔的交都为闭集。（这里的胞腔指闭胞腔。）CW 复形 Y 中维数至多为 n 的各胞腔一起组成 Y 的*n 骨架*。显然，每个可三角剖分空间都是 CW 复形。每个流形也是 CW 复形；在 Morse 理论的框架中最容易看出这一点，下一小节将予以说明。对我们来说，CW 复形的重要性来自下面的命题。

命题 17.13 每个 CW 复形都同伦等价于一个具有好覆盖的空间。

因此，我们已经建立的整套谱序列工具都适用于 CW 复形。这一命题来自如下非平凡事实：*每个 CW 复形都具有某个单纯复形的同伦型*（Gray [1, Cor. 16.44, p. 149 and Cor. 21.15, p. 206]，或 Lundell and Weingram [1, Cor. 4.7, p. 131]），因为单纯复形的顶点的开星形组成好覆盖。

插论：Morse 理论

利用 Morse 理论，可以证明每个可微流形都具有 CW 复形的同伦型（见 Milnor [2, p. 36]）。本小节的目标是对较简单的紧可微流形情形证明这一点。

设 f 为流形 M 上的光滑实值函数。f 的*临界点*是满足 $df = 0$ 的点 p；用以 p 为中心的局部坐标 $x_1, \ldots, x_n$ 表示，条件 $df(p) = \sum(\partial f/\partial x_j)(p)\, dx_j = 0$，等价于所有偏导数 $(\partial f/\partial x_j)(p)$ 都为零。临界点 p 的像 $f(p)$ 称为*临界值*。注意，这里的临界点定义，是定理 4.11 之前针对流形间映射给出的更一般定义的一个特例。若对某个以 p 为中心的坐标系 $x_1, \ldots, x_n$，二阶偏导数矩阵 $((\partial^2 f/\partial x_i \partial x_j)(p))$ 非奇异，则称该临界点*非退化*；这个矩阵称为 f 相对于坐标系 $x_1, \ldots, x_n$ 在 p 处的 *Hessian 矩阵*。非退化临界点这一概念与坐标系的选择无关，因为若 $y_1, \ldots, y_n$ 为 p 处的另一坐标系，则

$$\frac{\partial f}{\partial y_\ell} = \sum_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial y_\ell}$$

且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y_k \partial y_\ell} = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \frac{\partial x_j}{\partial y_\ell} + \sum_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial^2 x_j}{\partial y_k \partial y_\ell}.$$

在 p 处，$\partial f/\partial x_j = 0$，所以

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y_k \partial y_\ell} = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \frac{\partial x_j}{\partial y_\ell}.$$

用矩阵记号表示为

$$H(y) = J^t H(x) J,$$

其中 $H(x)$ 为 f 相对于坐标系 $x_1, \ldots, x_n$ 的 Hessian，J 为 Jacobian 矩阵 $(\partial x_i/\partial y_k)$。由于 Jacobian 非奇异，$\det(\partial^2 f/\partial y_k \partial y_\ell) \neq 0$ 当且仅当 $\det(\partial^2 f/\partial x_i \partial x_j) \neq 0$。非退化临界点的指标为 f 的 Hessian 中负特征值的个数。由线性代数中的 Sylvester 定理，指标与坐标系无关。可将它理解为 f 沿之递减的独立方向的数目。

例 17.14 考虑如图 17.13 那样立在平面上的三维空间中的一个环面。令 $f(p)$ 为点 p 在平面上方的高度。则作为环面上的函数，f 有四个临界点 A, B, C, D，它们的指标分别为 $0, 1, 1, 2$。

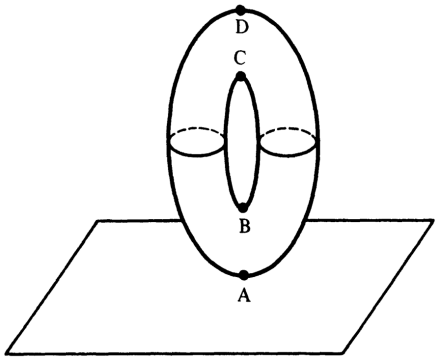


图 17.13

下面给出 Morse 理论的两个主要定理的证明纲要。详细论证请参阅 Milnor [2, §3] 或 Bott and Mather [1, pp. 468–472]。

定理 17.15 设 f 为流形 M 上的可微函数，M_a 为集合 $f^{-1}((-\infty, a])$。若 $f^{-1}([a, b])$ 紧且不含临界点，则 M_a 与 M_b 具有相同的同伦型。

证明纲要. 在 M 上选取 Riemann 结构 $\langle\ ,\ \rangle$。则在远离 f 的临界点处，可微函数 f 的梯度 ∇f 定义如下：它是 M 上唯一的向量场，使对 M 上的所有向量场 Y 都有

$$\langle \nabla f_p, Y_p \rangle = df_p(Y_p).$$

令 X 为单位向量场 $-\nabla f/\|\nabla f\|$。由于 f 在

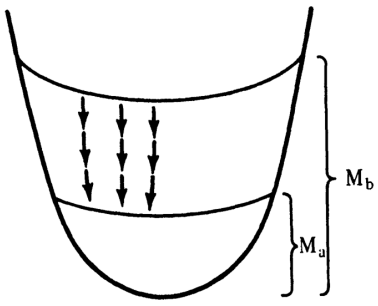


图 17.14

$f^{-1}([a,b])$ 上没有临界点，X 在 $f^{-1}([a,b])$ 上有定义。如 $\mathbb{R}^n$ 中的向量微积分所述，函数的梯度指向最快增加的方向，所以 X 指向最快减小的方向。将 X 延拓为 M 上的向量场。X 的流线给出 M_b 到 M_a 的形变收缩（图 17.14）。 □

定理 17.16 设 $f^{-1}([a,b])$ 紧，且其中恰有一个位于内部的临界点，该点非退化且指标为 k。则 M_b 具有 $M_a \cup e^k$ 的同伦型。

为了证明这个定理，需要下面的结论。

Morse 引理。*若 p 为 f 的指标为 k 的非退化临界点，则在 p 附近存在坐标系 $x_1,\dots,x_n$，使得*

$$f = f(p) - x_1^2 - \cdots - x_k^2 + x_{k+1}^2 + \cdots + x_n^2.$$

Morse 引理可用对角化二次型的方法证明（见 Milnor [2, p. 6]）。

定理 17.16 的证明纲要. 令 $c = f(p)$ 为临界值，ϵ 为小正数。由定理 17.15，M_b 具有 $M_{c+\epsilon}$ 的同伦型，而 M_a 具有 $M_{c-\epsilon}$ 的同伦型。所以只需证明 $M_{c+\epsilon}$ 具有 $M_{c-\epsilon} \cup e^k$ 的同伦型。

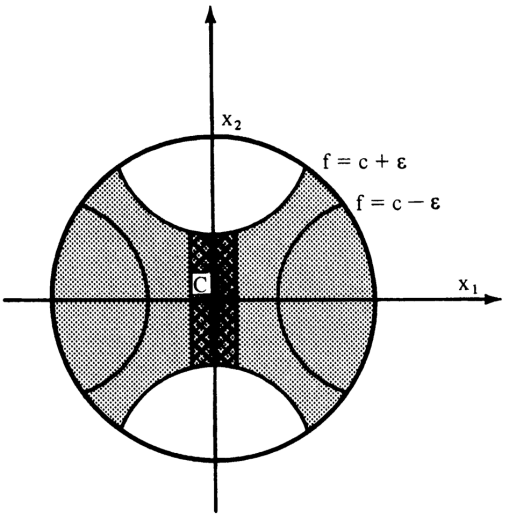


图 17.15

在 p 的一个满足 Morse 引理的邻域 U 中，

$$M_{c+\epsilon} \cap U = \{-x_1^2 - \cdots - x_k^2 + x_{k+1}^2 + \cdots + x_n^2 \le \epsilon\},$$

$$M_{c-\epsilon} \cap U = \{-x_1^2 - \cdots - x_k^2 + x_{k+1}^2 + \cdots + x_n^2 \le -\epsilon\}.$$

图 17.15 画出了 $k=1$、$n=2$ 时的这些区域。集合 $M_{c+\epsilon}$ 为阴影部分。（将 ϵ 取得足够小，使 U 与等值集 $f^{-1}(c+\epsilon)$ 及 $f^{-1}(c-\epsilon)$ 都相交。）令 C 为 U 中由下式定义的子集：

$$C = \{f \le c+\epsilon,\ x_1^2 + \cdots + x_k^2 \le \delta\},$$

其中 δ 为小正数，例如小于 ϵ^2。注意 C 同伦等价于胞腔 e^k。令 $B = \overline{M_{c+\epsilon} \setminus C}$。$B$ 为图 17.16 中的阴影部分。从图中可以相信，沿着向量场 $-\nabla f$ 移动，可将 B 收缩到 $M_{c-\epsilon}$。由于 $M_{c+\epsilon}$ 由 B 附着 C 得到，在同伦意义下，

$$M_{c+\epsilon} \simeq M_{c-\epsilon} \cup e^k.$$

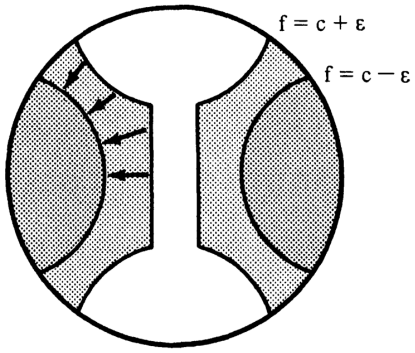


图 17.16

□

译校注： 从 B 附着 C 的叙述，应结合适当的附着边界和领圈理解。要推出附着的是 k 胞腔，还须同时控制附着对，不能仅由 C 本身可缩便决定胞腔维数。Morse 局部模型给出的把手对 $(D^k \times D^{n-k}, S^{k-1} \times D^{n-k})$ 可化简为 (D^k, S^{k-1})。这是原证明纲要中略去的把手附着细节。

流形上所有临界点均非退化的光滑实值函数，称为 *Morse 函数*。由前面两个定理，流形的拓扑与其上的 Morse 函数的临界点之间存在十分密切的关系。下面证明流形上有很多 Morse 函数。此处证明取自 Guillemin and Pollack [1, pp. 43–45]。

引理 17.17 设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，f 为 U 上的任意光滑实值函数。则对于 $\mathbb{R}^n$ 中几乎所有 $a = (a_1, \ldots, a_n)$，函数 $f_a(x) = f(x) + a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$ 为 Morse 函数。

证明. 回顾以 $D(h)$ 记函数 h 的 Jacobian 矩阵。定义 $g(x) = (\partial f/\partial x_1, \ldots, \partial f/\partial x_n)$。注意 f 的 Hessian 恰好是 g 的 Jacobian，且 x 为 f 的非退化临界点，当且仅当 $g(x) = 0$ 且 $D(g)(x)$ 非奇异。令 $g_a(x) = (\partial f_a/\partial x_1, \ldots, \partial f_a/\partial x_n)$。则 $g_a(x) = g(x) + a$，且 $D(g_a) = D(g)$。在此情形，x 为 f_a 的临界点当且仅当 $g(x) = -a$；它非退化，当且仅当还满足 $D(g)(x)$ 非奇异，亦即 a 为 g 的正则值。由 Sard 定理，$\mathbb{R}^n$ 中几乎所有 a 都是 g 的正则值。对任意这样的 a，函数 f_a 就是 U 上的 Morse 函数。 □

译校注： 由前面的 $g(x) = -a$ 可知，这里应要求 $-a$ 为 g 的正则值；原文写作 a，正文照录。由于 $a \mapsto -a$ 保持零测集，关于几乎所有参数 a 的结论仍成立。

命题 17.18 设 M 为 $\mathbb{R}^r$ 中维数为 n 的流形。对于 $\mathbb{R}^r$ 中几乎所有 $a = (a_1, \ldots, a_r)$，函数 $f(x) = a_1x_1 + \cdots + a_rx_r$ 为 M 上的 Morse 函数。

证明. 令 $x_1, \ldots, x_r$ 为 $\mathbb{R}^r$ 的坐标函数。M 中每点 x 都有一个邻域 U，使 $x_1, \ldots, x_r$ 中的某 n 个函数在 U 上组成坐标系。（证明：由于 $T_xM \to T_x\mathbb{R}^r$ 为单射，$T_x^*\mathbb{R}^r \to T_x^*M$ 为满射，所以 $dx_1, \ldots, dx_r$ 限制后张成余切空间 T_x^*M。若 $dx_{i_1}, \ldots, dx_{i_n}$ 为 T_x^*M 的一组基，则 $x_{i_1}, \ldots, x_{i_n}$ 为 x 附近的一组局部坐标。）由于按定义流形满足第二可数性，M 可由可数个这样的开集覆盖：$M = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$。设 $x_1, \ldots, x_n$ 在 U_i 上组成局部坐标系。固定 $(a_{n+1}, \ldots, a_r)$，在 U_i 上定义 $f(x) = a_{n+1}x_{n+1} + \cdots + a_rx_r$。由引理 17.17，对于几乎所有 $(a_1, \ldots, a_n)$，函数 $f(x) + a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$ 为 U_i 上的 Morse 函数。从而对于 $\mathbb{R}^r$ 中几乎所有 $a = (a_1, \ldots, a_r)$，函数 $f_a(x) = a_1x_1 + \cdots + a_rx_r$

为 U_i 上的 Morse 函数。令

$$A_i = \{a \in \mathbb{R}^r \mid f_a(x)\text{在}U_i\text{上不是 Morse 函数}\}.$$

若 $a \in \mathbb{R}^r \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$，则 $f_a(x)$ 为 M 上的 Morse 函数。由于 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 为零测集，命题得证。 □

定理 17.19 每个紧流形 M 都具有有限 CW 复形的同伦型。

证明. 由 Whitney 嵌入定理（见 de Rham [1, p. 12]），可假设 M 为某个 Euclid 空间的子流形。令 f 为 M 上的 Morse 函数（命题 17.18 保证 f 存在）。由 Morse 引理，f 的临界点孤立。由于 M 紧，f 在 M 上只能有有限多个临界点。

译校注： 要逐次应用每次只含一个临界点的定理 17.16，可先在这有限多个临界点的互不相交邻域内作充分小的常数型局部扰动，使临界值各异，同时保持临界点的非退化性和指标。也可使用同一临界层附着多个不交把手的版本。Morse 函数的定义本身并不要求临界值各异；原文在这里略写了这一准备。

此外，对于任意实数 a，集合 $M_a = f^{-1}((-\infty, a])$ 都紧，因为它是紧集的闭子集。令 $p_1, \ldots, p_r$ 为指标为 0 的各临界点。由 Morse 理论的两个主要定理（定理 17.15 和 17.16），在同伦意义下，M 可从 $p_1, \ldots, p_r$ 出发，通过附着胞腔构造，其中每个指标 $k > 0$ 的临界点对应一个维数为 k 的胞腔。余下唯一的问题是：这些胞腔是否按维数递增的次序附着？假设不是。那么在某一步，有一个胞腔 e^k 通过附着映射 $f : S^{k-1} \to X$ 附着到一个有限 CW 复形 X 上，且 f 的像并不完全位于 X 的 $(k-1)$ 骨架中。若 $n > k-1$，则 f 不可能满射到 X 的一个 n 胞腔上，所以对于每个这样的 n 胞腔 e^n，可以选择 $e^n \setminus f(S^{k-1})$ 中的一点 P，并将 f 形变到 e^n 的边界上。这样，可将 f 形变，使它的像位于 X 的 $(k-1)$ 骨架中。因此，在同伦意义下，M 的胞腔可按正确的次序附着，而 M 具有有限 CW 复形的同伦型。 □

译校注： 最后这一步按维数断言映射不能填满高维胞腔时，还须先如命题 17.11 的证明中那样，在同伦类内作胞腔内部的适当平滑逼近或胞腔逼近。一般连续映射本身可以填满更高维区域。经过这种逼近，再逐个处理有限多个高维胞腔，才得到像落在 $(k-1)$ 骨架中的附着映射。原文省略了这一准备步骤；有限 CW 同伦型的结论成立。

同伦与同调的关系

同伦函子与同调函子之间的关系十分微妙。当然，存在自然同态

$$i : \pi_q(X) \longrightarrow H_q(X),$$

其定义如下：固定 $H_q(S^q)$ 的一个生成元 u，将 $\pi_q(X)$ 中的 $[f]$ 送到 $f_*(u)$。一般而言，i 既不是单射，也不是满射。我们已经看到 H_q 相对容易计算。另一方面，π_q 则不然；对于 π_q，没有 Mayer–Vietoris 原理的对应物。因此，下面的定理是同伦论的基石。

定理 17.20 设 X 为道路连通空间。则 $H_1(X)$ 为 $\pi_1(X)$ 的 Abel 化，即若 $[\pi_1(X), \pi_1(X)]$ 为 $\pi_1(X)$ 的交换子子群，则 $H_1(X) = \pi_1(X)/[\pi_1(X), \pi_1(X)]$。

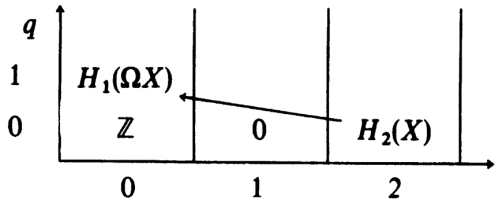
将假设这一命题已知。证明例如可见 Greenberg [1, p. 48]。它的高维对应如下。

定理 17.21 （Hurewicz 同构定理）设 X 为单连通、道路连通的 CW 复形。则第一个非平凡的同伦与同调出现在相同的次数，并且相等；即给定正整数 $n \geq 2$，若 $1 \leq q < n$ 时 $\pi_q(X) = 0$，则 $1 \leq q < n$ 时 $H_q(X) = 0$，且 $H_n(X) = \pi_n(X)$。

证明. 为开始归纳，考虑 $n = 2$。道路纤维化

$$\begin{array}{ccc} \Omega X & \longrightarrow & PX \\ & & \downarrow \\ & & X \end{array}$$

的同调谱序列的 E^2 项为



因此，

$$\begin{aligned} H_2(X) &= H_1(\Omega X) \quad \text{因为}PX \text{ 无同调} \\ &= \pi_1(\Omega X) \quad \text{因为}\pi_1(\Omega X) = \pi_2(X) \text{ 为 Abel 群} \\ &= \pi_2(X). \end{aligned}$$

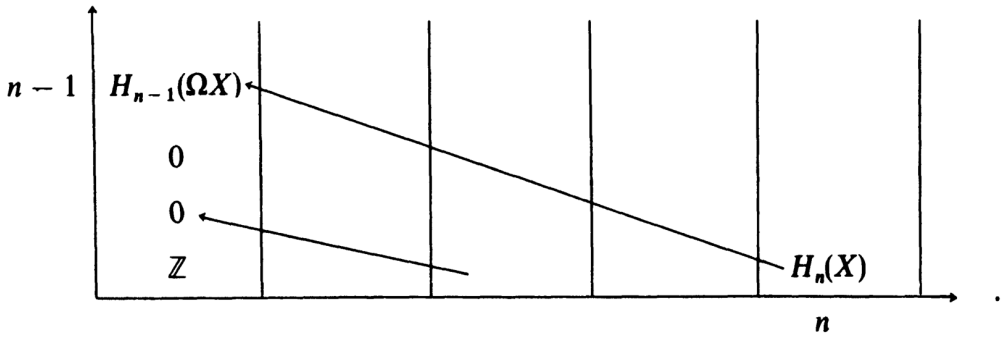
现在令 n 为任意大于 2 的正整数。将归纳假设施于 ΩX，有

$$H_q(\Omega X) = 0 \qquad (q < n - 1)$$

且

$$H_{n-1}(\Omega X) = \pi_{n-1}(\Omega X) = \pi_n(X).$$

道路纤维化的同调谱序列的 E_2 项为



由于 PX 的同调平凡，

$$H_q(X) = H_{q-1}(\Omega X) = 0 \qquad (1 \leq q < n)$$

且

$$H_n(X) = H_{n-1}(\Omega X) = \pi_n(X).$$ □

译校注：这里从归纳假设得到的消失范围应为 $1 \le q < n-1$，不能包括 $H_0(\Omega X) = \mathbb{Z}$。后面的比较式 $H_q(X) = H_{q-1}(\Omega X)$ 用于此处时也应从 $q = 2$ 开始；$q = 1$ 时由 X 单连通及定理 17.20 得到 $H_1(X) = 0$，并不等于 $H_0(\Omega X)$。原式照录；关于 PX “无同调”的表述指正次数或约化同调消失。

注 17.21.1 细心的读者应当已经注意到，这个看似简单的证明中有一点巧妙的略写：由于我们只为有好覆盖的空间建立了 Leray 谱序列（定理 15.11 及其同调对应），严格地说，必须说明 X 与 ΩX 都有好覆盖。由 17.13，CW 复形 X 同伦等价于具有好覆盖的空间。接着引用 Milnor 的定理：CW 复形的闭路空间仍为 CW 复形（Milnor [1, Cor. 3, p. 276]）。所以至少在同伦意义下，ΩX 也有好覆盖。

译校注：本证明使用的是闭路空间具有 CW 复形的同伦型，从而可以换用具有好覆盖的模型。原文“仍为 CW 复形”的说法，不应被用来断言紧开拓扑下的闭路空间本身已经给定了 CW 结构。

实际上，Hurewicz 定理对任意道路连通拓扑空间都成立。这是 CW 逼近定理的推论；我们所需的形式是：*对任意拓扑空间 X，存在 CW 复形 K 及映射 $f : K \to X$，使得 $f_* : \pi_q(K) \xrightarrow{\sim} \pi_q(X)$ 及 $f_* : H_q(K) \xrightarrow{\sim} H_q(X)$ 在所有同伦与同调中都为同构*（Whitehead [1, Ch. V, Section 3, p. 219]）。因此，在 Hurewicz 同构定理中，可以去掉 X 为 CW 复形的要求。

Hurewicz 同构定理的谱序列证明归于 Serre [2, pp. 271–274]。实际上，Serre 的方法稍有不同；他建立了一个比我们所用者一般得多的谱序列，从而能绕过拓扑空间上是否存在好覆盖的问题。当然，这种更大的一般性有其代价：建立 Serre 谱序列需要付出更多努力。

作为第一个十分重要的例子，再考虑 S^n。由 Hurewicz 定理及 S^n 的同调可得，S^n 的低维同伦群为

$$\pi_q(S^n) = 0 \qquad (q < n)$$

以及

$$\pi_n(S^n) = \mathbb{Z}.$$

$\pi_3(S^2)$ 与 Hopf 不变量

既然已经计算了 $q \le n$ 时的 $\pi_q(S^n)$，接下来第一个非平凡的球面同伦计算就是 $\pi_3(S^2)$。这可利用 *Hopf 纤维化*的同伦正合序列完成，如下所述。

令 S^3 为 $\mathbb{C}^2$ 中的单位球面 $\{(z_0, z_1) \mid |z_0|^2 + |z_1|^2 = 1\}$。在 S^3 上定义等价关系

$$(z_0, z_1) \sim (w_0, w_1) \quad \Longleftrightarrow \quad (z_0, z_1) = (\lambda w_0, \lambda w_1),$$

其中 λ 为某个绝对值为 1 的复数。商空间 $S^3/\sim$ 为复射影空间 $\mathbb{C}P^1$，而纤维化

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^3 \\ & & \downarrow \\ & & S^2 = \mathbb{C}P^1 \end{array}$$

就是 Hopf 纤维化。由同伦正合序列

$$\cdots \longrightarrow \pi_q(S^1) \longrightarrow \pi_q(S^3) \longrightarrow \pi_q(S^2) \longrightarrow \pi_{q-1}(S^1) \longrightarrow \cdots$$

及 $q \geq 2$ 时 $\pi_q(S^1) = 0$ 这一事实（见例 18.1(a)），得到 $q \geq 3$ 时 $\pi_q(S^3) = \pi_q(S^2)$。特别地，$\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$。

这个同伦群 $\pi_3(S^2)$ 最早由 H. Hopf 于 1931 年算出；他使用链环数论证，将从 S^3 到 S^2 的映射的每个同伦类对应到一个整数，这个整数如今称为 *Hopf 不变量*。这里先用微分形式这一对偶语言叙述 Hopf 不变量，再用链环数叙述。因此，本小节在可微范畴中讨论。

设 $f : S^3 \to S^2$ 为可微映射，α 为 $H^2_{DR}(S^2)$ 的一个生成元。由于 $H^2_{DR}(S^3) = 0$，存在 S^3 上的 1 形式 ω，使得 $f^*\alpha = d\omega$。如下面将说明的，表达式

$$H(f) = \int_{S^3} \omega \wedge d\omega$$

与 ω 的选择无关。定义 $H(f)$ 为 f 的 *Hopf 不变量*。更一般地，对任意可微映射 $f : S^{2n-1} \to S^n$，同样的过程定义 Hopf 不变量。若 α 为 $H^n_{DR}(S^n)$ 的一个生成元，则对 S^{2n-1} 上的某个 $(n-1)$ 形式 ω，有 $f^*\alpha = d\omega$，而 f 的 Hopf 不变量为

$$H(f) = \int_{S^{2n-1}} \omega \wedge d\omega.$$

译校注： 这一一般构造取 $n \geq 2$；此时 $H^n_{DR}(S^{2n-1}) = 0$ 保证所需原始形式存在。$n = 1$ 时一般并非如此，例如 S^1 的恒等映射拉回的生成元不是恰当形式。此外，要得到下文的通常整数值 Hopf 不变量，“生成元”须按 $\int_{S^n} \alpha = 1$ 归一化，即取整数基本生成元在 de Rham 上同调中的像。任意非零实数倍虽也生成这个一维实向量空间，却会使 $H(f)$ 按该倍数的平方缩放。

命题 17.22

(a) Hopf 不变量的定义与 ω 的选择无关。

(b) n 为奇数时，Hopf 不变量为 0。

(c) 同伦映射具有相同的 Hopf 不变量。

证明. (a) 设 ω' 为 S^{2n-1} 上另一个满足 $f^*\alpha = d\omega'$ 的 $(n-1)$ 形式。则 $0 = d(\omega - \omega')$。因此

$$\begin{aligned}\int_{S^{2n-1}} \omega \wedge d\omega - \int_{S^{2n-1}} \omega' \wedge d\omega' &= \int_{S^{2n-1}} (\omega - \omega') \wedge d\omega \\ &= \pm \int_{S^{2n-1}} d((\omega - \omega') \wedge \omega) \\ &= 0 \qquad \text{由 Stokes 定理.}\end{aligned}$$

(b) 由于 ω 为偶次形式，

$$\omega \wedge d\omega = \tfrac{1}{2} d(\omega \wedge \omega).$$

由 Stokes 定理，$\int_{S^{2n-1}} \omega \wedge d\omega = 0$。

(c) 由 (b)，可以假设 n 为偶数。设 $F : S^{2n-1} \times I \to S^n$ 为从 S^{2n-1} 到 S^n 的两个映射 f_0、f_1 之间的同伦，其中 $I = [0, 1]$。若 i_0 为包含

$$i_0 : S^{2n-1} \longrightarrow S_0 = S^{2n-1} \times \{0\} \subset S^{2n-1} \times I,$$

i_1 类似定义，则

$$F \circ i_0 = f_0, \qquad F \circ i_1 = f_1.$$

令 α 为 $H^n_{DR}(S^n)$ 的一个生成元。则对 $S^{2n-1} \times I$ 上的某个 $(n-1)$ 形式 ω，有 $F^*\alpha = d\omega$。定义 $i_0^*\omega = \omega_0$ 和 $i_1^*\omega = \omega_1$。则

$$f_0^*\alpha = d\omega_0, \qquad f_1^*\alpha = d\omega_1.$$

注意

$$\omega_0 \wedge d\omega_0 = i_0^*(\omega \wedge d\omega).$$

因此，

$$\begin{aligned}
H(f_1) - H(f_0) &= \int_{S^{2n-1}} \omega_1 \wedge d\omega_1 - \int_{S^{2n-1}} \omega_0 \wedge d\omega_0 \\
&= \int_{S^{2n-1}} i_1^*(\omega \wedge d\omega) - \int_{S^{2n-1}} i_0^*(\omega \wedge d\omega) \\
&= \int_{S_1} \omega \wedge d\omega - \int_{S_0} \omega \wedge d\omega \\
&= \int_{\partial(S^{2n-1}\times I)} \omega \wedge d\omega \\
&= \int_{S^{2n-1}\times I} d\omega \wedge d\omega \qquad \text{由 Stokes 定理} \\
&= \int_{S^{2n-1}\times I} F^*(\alpha \wedge \alpha) \\
&= 0 \qquad \text{因为}\alpha \wedge \alpha \in \Omega^{2n}(S^n).
\end{aligned}$$

□

由于同伦群可只用光滑映射计算（命题 17.8.1），由命题 17.22(c)，Hopf 不变量给出映射

$$H : \pi_{2n-1}(S^n) \longrightarrow \mathbb{R}.$$

将 H 实际上为同态的证明留作读者的练习。实际上，Hopf 不变量总为整数，其几何解释为 f 的任意两个不同正则值 p、q 的逆像 $A = f^{-1}(p)$ 与 $B = f^{-1}(q)$ 的链环数。在经典情形 $n = 2$ 中，这两个子流形是嵌入 S^3 中的两个 “圆周”。为固定思想，先解释这一情形中的链环概念。

译校注： 一般正则逆像是有限多个有向圆周的并，也可能为空，未必各为一个圆周。此处的定义和论证对这些有向链环的所有分支同样适用，交数按分支求和。

S^3 中两个不交有向圆周 A、B 的链环数，可以用几种十分不同但彼此等价的方式定义。

交数论定义。在 S^3 中选择以 A 为边界的光滑曲面 D，使 D 与 B 横截相交（图 17.17）。定义链环数为

$$\operatorname{link}(A, B) = \sum_{D\cap B} \pm 1.$$

这里对 D 与 B 的各交点求和；符号由通常的约定给出：在点 $x \in D \cap B$ 处，符号为

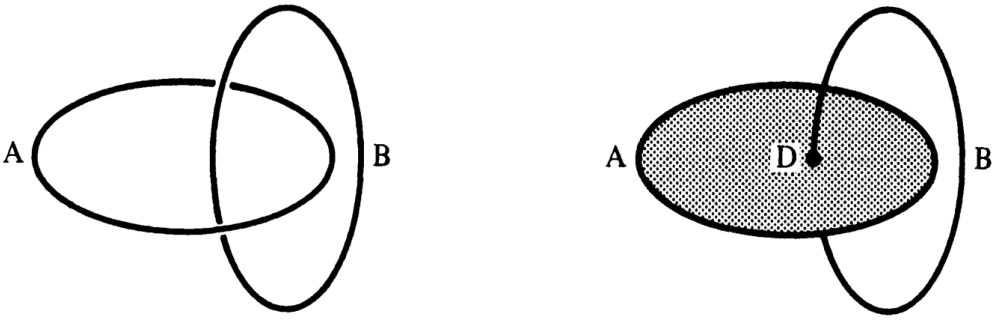


图 17.17

$+1$ 或 -1，取决于切空间 T_xS^3 具有还是不具有 $T_xD \oplus T_xB$ 的直和定向（Guillemin and Pollack [1, p. 108]）。当然，必须证明如此定义的链环数与 D 的选择无关。这由下面的讨论得到。

微分形式定义。选择 A、B 的不交开邻域 W_A、W_B，并选择 A、B 的紧支 Poincaré 对偶在 $H_c^2(W_A)$、$H_c^2(W_B)$ 中的代表 η_A、η_B。由于 $H_{DR}^2(S^3) = 0$，它们向整个 S^3 作零延拓后仍记作 η_A、η_B，且均为恰当形式。因此，S^3 上存在 1 形式 ω_A、ω_B，使

$$d\omega_A = \eta_A, \qquad d\omega_B = \eta_B.$$

用这些形式表示时，可以直观地预期，交数论定义的对偶就是表达式

$$\int_{S^3} \omega_A \wedge \eta_B,$$

因为若 $A = \partial D$ 且 $\eta_A = d\omega_A$，则在某种意义下，D 应对应于 ω_A。就以这个积分作为 A 与 B 的链环数的微分形式定义。必须检查它与其中涉及的所有选择无关。设 ω'_A 为另一个满足 $d\omega'_A = \eta_A$ 的形式，则 $\omega'_A - \omega_A$ 闭。所以

$$\begin{aligned}\int_{S^3} (\omega'_A - \omega_A) \wedge \eta_B &= \pm \int_{S^3} d[(\omega'_A - \omega_A) \wedge \omega_B] \\ &= 0.\end{aligned}$$

另一方面，若 η'_B 为 $[\eta_B]$ 的另一代表，则

$$\eta_B - \eta'_B = d\mu$$

对某个 $\mu \in \Omega_c^1(W_B)$ 成立。因此，

$$\int_{S^3} \omega_A \wedge (\eta_B - \eta'_B) = -\int_{S^3} d(\omega_A \wedge \mu) + \int_{S^3} \eta_A \wedge \mu.$$

右边两项都为零：第一项由 Stokes 定理为零；第二项为零，是因为 η_A 与 μ 的支集不相交！

微分形式定义与 Hopf 不变量十分接近。为把两者联系起来，先选择 f 的正则值 p、q 的不交邻域 U_p、U_q，并令 $W_A = f^{-1}(U_p)$、$W_B = f^{-1}(U_q)$。然后在 $\Omega_c^2(U_p)$ 和 $\Omega_c^2(U_q)$ 中选择分别代表 p、q 的 Poincaré 对偶的形式 α_p、α_q，令 $\eta_A = f^*\alpha_p$、$\eta_B = f^*\alpha_q$。按微分形式定义，$f^{-1}(p) = A$ 和 $f^{-1}(q) = B$ 的链环数由

$$\int_{S^3} \omega_A \wedge \eta_B$$

给出，其中 ω_A 为 S^3 上满足 $d\omega_A = \eta_A$ 的形式。另一方面，由于 α_p 生成 $H^2_{DR}(S^2)$，Hopf 不变量为

$$H(f) = \int_{S^3} \omega_A \wedge \eta_A.$$

由于 α_p、α_q 都是 $H^2_{DR}(S^2)$ 的生成元的代表，存在 $\beta \in \Omega^1(S^2)$，使

$$\alpha_p - \alpha_q = d\beta.$$

因此，

$$\begin{aligned}\omega_A \wedge (\eta_A - \eta_B) &= \omega_A \wedge f^* d\beta \\ &= -d(\omega_A \wedge f^*\beta) + (d\omega_A) \wedge f^*\beta.\end{aligned}$$

右边最后一项为

$$\eta_A \wedge f^*\beta = f^*(\alpha_p \wedge \beta).$$

但 $\alpha_p \wedge \beta \in \Omega^3(S^2)$，所以为零！由 Stokes 定理得到

$$\int_{S^3} \omega_A \wedge \eta_B = \int_{S^3} \omega_A \wedge \eta_A = H(f),$$

如所欲证。最后证明链环数两种定义的相容性。这也将解释为什么 Hopf 不变量总为整数。首先需要微分拓扑中的某些直观构造。其一是：像 D 这样具有边界 A 的曲面，总可以延伸一条微分同胚于 $A \times [0,1]$ 的小带。更精确地，存在嵌入

$$\phi : A \times [-1,1] \hookrightarrow S^3,$$

使 ϕ 将 $A \times [-1,0]$ 微分同胚地映到 D 中 $A = \partial D$ 的一个闭邻域，将 $A \times \{0\}$ 映到 A，并使

$$D_1 = D \cup \phi(A \times [0,1])$$

仍为光滑嵌入的带边界流形。若令

$$D_{-1} = D \setminus \phi(A \times (-1,0]),$$

则这个构造将 D 置于一族带边界子流形的嵌套序列中：

$$D_1 \supset D \supset D_{-1},$$

且 $D_1 \setminus D_{-1}$ 的内部微分同胚于 $A \times (-1,1)$。这样的映射 ϕ 常称为 ∂D 附近的领圈，而 ϕ 在 $A \times (-1,1)$ 上的限制称为 ∂D 附近的开领圈。利用这一参数化，显然可以在 D_1 上构造光滑函数 χ_A，使

(1) $\chi_A \equiv 0$ 于 ∂D_1 附近；

(2) $\chi_A \equiv 1$ 于 D_1 中 D_{-1} 的某个邻域上。

因此，$d\chi_A$ 为开领圈 $D_1^\circ \setminus D_{-1}$ 上具有紧支集的 1 形式，其中 D_1° 为 D_1 的内部。此外，$d\chi_A$ 在 $\Omega^1_c(D_1^\circ \setminus D_{-1})$ 中代表 A 的紧支 Poincaré 对偶。

接着在 S^3 中选取 D_1 的一个邻域，记为 W，取得足够小，使存在回缩

$$r : W \longrightarrow D_1.$$

(相对于 S^3 上某个 Riemann 结构, D_1 的一个足够小的 ϵ 邻域即可。) 令 T 为 $D_1 \setminus \partial D_1$ 在 $W \setminus \partial D_1$ 中的一个管状邻域, 它微分同胚于 $D_1 \setminus \partial D_1$ 在 $W \setminus \partial D_1$ 中的法丛的单位圆盘丛; 令 ω_A° 在 $\Omega^1_{cv}(T)$ 中代表 T 的 Thom 类。见图 17.18。

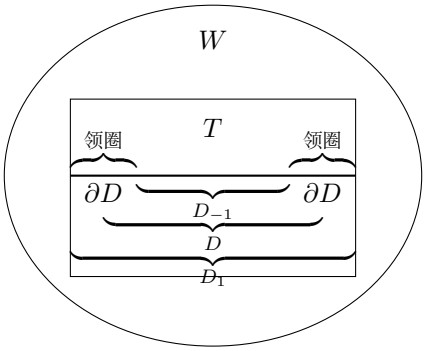


图 17.18

现在考虑 1 形式

$$\omega_A = (r^* \chi_A)\omega_A^\circ.$$

它具有许多良好性质。首先，它在 W 中具有紧支集，所以可向整个 S^3 作零延拓。这是因为 ω_A° 相对于 D_1° 具有紧支性，而 $r^*\chi_A$ 在 ∂D_1 附近恒为零。其次，若令

$$W_A = r^{-1}(D_1^\circ \setminus D_{-1}),$$

则 $d\omega_A \in \Omega_c^2(W_A)$，且在那里代表 A 的紧支 Poincaré 对偶。下面在积分 $\int_{S^3} \omega_A \wedge \eta_B$ 中使用这个 ω_A，完成如下论证：

$$\int_{S^3} \omega_A \wedge \eta_B = \sum_{D \cap B} \pm 1.$$

首先，将 B 的邻域 W_B、D 的领圈以及 D_1° 的管状邻域 T 都取得足够小，使得（见图 17.19）

$$W_B \cap T \subset r^{-1}(D_{-1}).$$

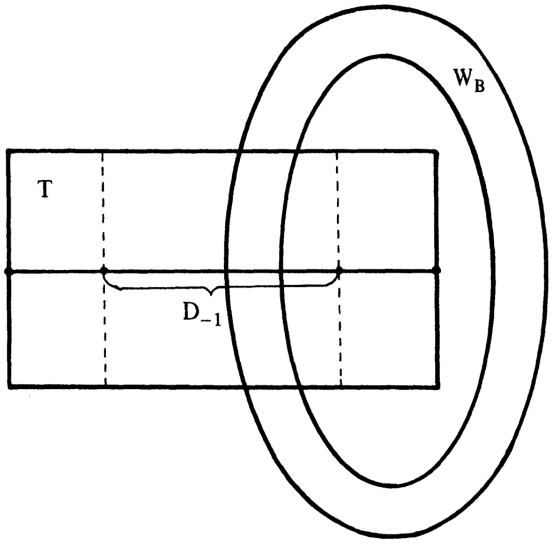


图 17.19

这样，在 η_B 的支集上，ω_A 就等于 ω_A°，因为函数 $r^*\chi_A$ 在 $r^{-1}(D_{-1})$ 上恒等于 1。因此，我们的积分可改写成

$$\int_{S^3\setminus\partial D_1} \omega_A^\circ \wedge \eta_B. \tag{*}$$

但现在，ω_A° 在 $\Omega^1(S^3\setminus\partial D_1)$ 中代表 D_1° 的 Poincaré 对偶，而 η_B 在 $\Omega_c^1(S^3\setminus\partial D_1)$ 中代表 B 的紧支 Poincaré 对偶。

译校注：这一处 η_B 所在空间的上标原书印为 1，应为 2：B 在 3 维流形中余维为 2，且前面已经有 $d\omega_B=\eta_B$。正文保留原上标。

第 6 节讨论过 Thom 同构、Poincaré 对偶及闭定向子流形的横截相交之间的关系。虽然 6.24 和 6.31 是对闭 Poincaré 对偶陈述的，只要所涉及的子流形紧，同样的讨论也适用于紧支 Poincaré 对偶。因此，积分 (*) 就只是计算 D_1 与 B 的横截交数。于是

$$\int_{S^3} \omega_A\wedge\eta_B = \sum_{D_1\cap B} \pm 1 = \sum_{D\cap B}\pm 1,$$

最后一个等号成立，是因为延伸部分 D_1 与 B 的相交不会比原来的 D 更多。 □

注。本小节的论证当然可推广到高维例子。特别地，若 A、B 为定向流形 M 的紧定向子流形，且满足下列条件，则链环数的两种定义都有意义并且等价：

(1) A 与 B 不交；

(2) $\dim A+\dim B=\dim M-1$；

(3) A、B 都界零，即它们的基本类在 $H_*(M)$ 中同调于零。

因此，链环现象不是纯粹同调性的概念。忍不住还要提到，S^3 中两个不交有向圆周 A、B 的链环数，还有第三种定义。

度的定义。从 S^3 中删去一个不在 A 或 B 上的点 p，并将 $S^3\setminus\{p\}$ 与 $\mathbb{R}^3$ 识别。令

$$L: A\times B \longrightarrow S^2$$

为到 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面的映射，定义为

$$L(x,y)=\frac{x-y}{\|x-y\|},$$

其中 $\|\ \|$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的 Euclid 长度。给 $A\times B$ 乘积定向，给 S^2 标准定向。则

$$\operatorname{link}(A,B)=\deg L.$$

译校注：若沿用本节 $\partial D=A$、$TD\oplus TB$ 的交数符号，将 $S^3\setminus\{p\}$ 与 $\mathbb{R}^3$ 作保持定向的识别，并采用通常的边界、乘积和球面定向，这里取 $x-y$ 的 Gauss 映射会给出相反符号。可改用 $(y-x)/\|x-y\|$，或在右端加负号。原文未指定这一识别是否保持定向；若反转 $\mathbb{R}^3$ 的识别定向，符号也会改变。正文保留原映射及原等式，使用时须一并核对这些定向选择。

最后对经典情形的 Hopf 不变量作两次显式计算：一次采用微分几何观点，另一次采用交点观点。可把它看作再作一次检验。

例 17.23 （Hopf 纤维化的 Hopf 不变量）令 S^3 为 $\mathbb{C}^2$ 中的单位球面，$f:S^3\to\mathbb{C}P^1$ 为自然映射

$$f:(z_0,z_1)\longmapsto[z_0,z_1],$$

其中用 $[z_0,z_1]$ 表示 $\mathbb{C}P^1$ 上的齐次坐标。若将 $\mathbb{C}P^1$ 与 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面 S^2 识别，例如通过体视投影，则映射 $f:S^3\to S^2$ 为 Hopf 纤维化。为计算它的 Hopf 不变量，按下列五步进行：

(a) 在 2 维球面上找一个体积形式 σ。

(b) 写出微分同胚 $g:\mathbb{C}P^1\xrightarrow{\sim}S^2$。

(c) 沿 g 将 $H^2(S^2)$ 的生成元拉回，得到 $H^2(\mathbb{C}P^1)$ 的生成元 $g^*\sigma$。

(d) 沿 f 拉回到 S^3，找一个 1 形式 ω，使 S^3 上 $f^*\alpha=d\omega$。

(e) 计算 $\int_{S^3}\omega\wedge d\omega$。

(a) 2 维球面上的体积形式。令 u_1,u_2,u_3 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准坐标。由习题 4.3.1，$H^2(S^2)$ 的一个生成元为

$$\sigma=\frac{1}{4\pi}\big(u_1\,du_2\,du_3-u_2\,du_1\,du_2+u_3\,du_1\,du_2\big).$$

译校注：原书中间一项确实印作 $-u_2\,du_1\,du_2$，其中第二个微分应为 du_3，即 $-u_2\,du_1\,du_3$。后面的径向定向计算和 17.23.1 使用的是这一正确的标准面积形式。正文保留原式。

由于 $(dr)\cdot\sigma=(r/4\pi)\,du_1\,du_2\,du_3$，它给出 $\mathbb{R}^3$ 的标准定向，故形式 σ 代表 S^2 上的正生成元（见习题 6.32 之前的讨论）。在 S^2 中满足 $u_3\neq0$ 的开集上，形式 σ 有更简单的表达式。因为若

$$u_1^2+u_2^2+u_3^2=1,$$

则

$$u_1\,du_1+u_2\,du_2+u_3\,du_3=0,$$

所以可从 σ 中消去 du_3，得到

$$\sigma=\frac{1}{4\pi}\frac{du_1\,du_2}{u_3}.\tag{17.23.1}$$

(b) 从 S^2 到 $\mathbb{C}P^1$ 的体视投影。在 $\mathbb{C}P^1$ 的齐次坐标 $[z_0, z_1]$ 中，单个点 $[z_0, 0]$ 称为*无穷远点*。在开集 $z_1 \neq 0$ 上，可用 $z = z_0/z_1$ 作坐标，并把 $\mathbb{C}P^1 \setminus \{[1,0]\}$ 中的点 $z = x + iy$ 与 $\mathbb{R}^3$ 中 (u_1, u_2) 平面内的点 $(x, y, 0)$ 识别。体视投影 从北极 $(0,0,1)$ 出发，将 S^2 映到 $\mathbb{C}P^1$，并将北极送到无穷远点（图 17.20）。为了求逆映射 $g : \mathbb{C}P^1 \to S^2$，注意通过 $(0,0,1)$ 和 $(x,y,0)$ 的直线具有参数方程 $(0,0,1) + t(x,y,-1)$；它与单位球面相交当且仅当

$$t^2x^2 + t^2y^2 + (1-t)^2 = 1,$$

即

$$t = 0 \qquad 或 \qquad \frac{2}{1+x^2+y^2}.$$

因此，逆映射 $g : \mathbb{C}P^1 \to S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 由下式给出：

$$z = x + iy \longmapsto \left(\frac{2x}{1+x^2+y^2}, \frac{2y}{1+x^2+y^2}, \frac{-1+x^2+y^2}{1+x^2+y^2} \right). \tag{17.23.2}$$

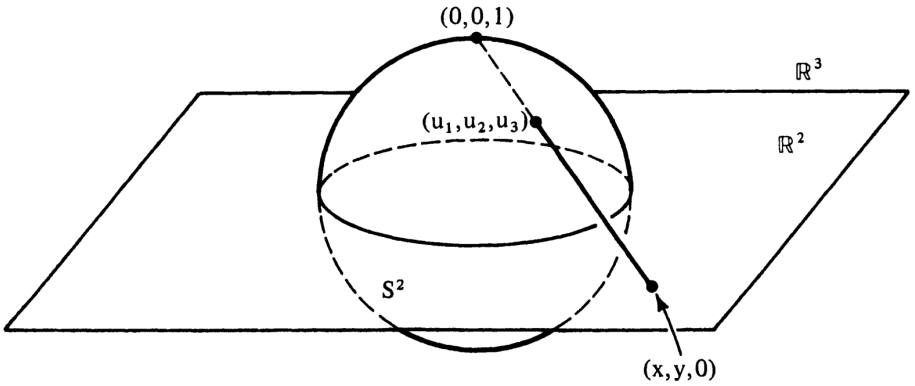


图 17.20

(c) $H^2(\mathbb{C}P^1)$ 的生成元。将 $H^2(S^2)$ 的生成元 σ 拉回到 $\mathbb{C}P^1$，得到 $H^2(\mathbb{C}P^1)$ 中的生成元 $g^*\sigma$。由 17.23.1 和 17.23.2，在适当的坐标片中，

$$g^*\sigma = \frac{1}{4\pi} \frac{du_1\, du_2}{u_3},$$

其中

$$u_1 = \frac{2x}{1+x^2+y^2}, \qquad u_2 = \frac{2y}{1+x^2+y^2}, \qquad u_3 = \frac{-1+x^2+y^2}{1+x^2+y^2}.$$

用 $z = x + iy$ 表示，形式 $g^*\sigma$ 可写成

$$g^*\sigma = -\frac{1}{\pi} \frac{dx\, dy}{(1+x^2+y^2)^2} = -\frac{i}{2\pi} \frac{dz\, d\bar{z}}{(1+|z|^2)^2}.$$

按约定，$\mathbb{C}P^1$ 的标准定向局部由 $dx\, dy$ 给出。因此，$H^2(\mathbb{C}P^1)$ 中的正生成元为

$$\alpha = -g^*\sigma = \frac{i}{2\pi} \frac{dz\, d\bar{z}}{(1+|z|^2)^2}.$$

由于 $z = z_0/z_1$，用齐次坐标表示为

$$\alpha = \frac{i}{2\pi}\frac{(z_1\,dz_0 - z_0\,dz_1)(\bar{z}_1\,d\bar{z}_0 - \bar{z}_0\,d\bar{z}_1)}{(|z_0|^2 + |z_1|^2)^2}. \tag{17.23.3}$$

注。若 S^2 和 $\mathbb{C}P^1$ 各自取标准定向，则从 S^2 到 $\mathbb{C}P^1$ 的体视投影反转定向。

(d) 在 S^3 上求满足 $f^*\alpha = d\omega$ 的 ω。令 $z_0 = x_1 + ix_2$、$z_1 = x_3 + ix_4$ 为 $\mathbb{C}^2$ 的坐标。则单位 3 维球面 S^3 由下式定义：

$$|z_0|^2 + |z_1|^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1.$$

因此，S^3 上 $\sum_{i=1}^4 x_i\,dx_i = 0$。通过直接计算，在 17.23.3 中将 z_0、z_1 换成 x_i，得到

$$f^*\alpha = \frac{1}{\pi}(dx_1\,dx_2 + dx_3\,dx_4) = \frac{1}{\pi}d(x_1\,dx_2 + x_3\,dx_4).$$

因此，可取 ω 为

$$\omega = \frac{1}{\pi}(x_1\,dx_2 + x_3\,dx_4).$$

(e) 计算积分。 Hopf 纤维化的 Hopf 不变量为

$$\begin{aligned} H(f) &= \int_{S^3} \omega \wedge d\omega \\ &= \frac{1}{\pi^2}\int_{S^3} x_1\,dx_2\,dx_3\,dx_4 + x_3\,dx_1\,dx_2\,dx_4 \\ &= \frac{2}{\pi^2}\int_{S^3} x_1\,dx_2\,dx_3\,dx_4 \qquad \text{由对称性.} \end{aligned}$$

使用球坐标

$$\begin{aligned} x_1 &= \sin\xi\sin\phi\cos\theta, \\ x_2 &= \sin\xi\sin\phi\sin\theta, \\ x_3 &= \sin\xi\cos\phi, \\ x_4 &= \cos\xi, \end{aligned}$$

其中 $0 \le \xi \le \pi$、$0 \le \phi \le \pi$、$0 \le \theta \le 2\pi$，积分变为

$$\begin{aligned} \int_{S^3} x_1\,dx_2\,dx_3\,dx_4 &= \int_0^\pi\int_0^\pi\int_0^{2\pi} \sin^4\xi\sin^3\phi\cos^2\theta\,d\theta\,d\phi\,d\xi \\ &= \pi^2/2. \end{aligned}$$

因此，f 的 Hopf 不变量为 1。

这个 Hopf 不变量也可以用几何方法求出。将 $S^3 \setminus \{\text{北极}\}$ 通过体视投影与 $\mathbb{R}^3$ 识别，就可把 Hopf 纤维化

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^3 \\ & & \downarrow \\ & & S^2 = \mathbb{C}P^1 \end{array}$$

的各纤维形象地画出，并计算两个纤维的链环数。令 $z_0 = x_1 + ix_2$、$z_1 = x_3 + ix_4$。则体视投影

$$p : S^3 \setminus \{(0,0,0,1)\} \longrightarrow \mathbb{R}^3 = \{x_4 = 0\}$$

由下式给出：

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) \longmapsto \left(\frac{x_1}{1-x_4}, \frac{x_2}{1-x_4}, \frac{x_3}{1-x_4} \right).$$

推导如下。通过北极 $(0,0,0,1)$ 和点 (x_1, x_2, x_3, x_4) 的直线具有参数方程

$$(0,0,0,1) + t(x_1, x_2, x_3, x_4 - 1).$$

它在 $t = 1/(1-x_4)$ 时与 $\mathbb{R}^3 = \{x_4 = 0\}$ 相交，所以交点为

$$\left(\frac{x_1}{1-x_4}, \frac{x_2}{1-x_4}, \frac{x_3}{1-x_4}, 0 \right).$$

见图 17.21。

注意，Hopf 纤维化在 $[1,0] \in \mathbb{C}P^1$ 上的纤维 S_∞ 为 $\{(z_0, 0) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_0| = 1\}$，而在 $[0,1]$ 上的纤维 S_0 为 $\{(0,0,\cos\theta,\sin\theta) \in \mathbb{R}^4 \mid 0 \le \theta \le 2\pi\}$，二者在各自的平面中都取逆时针定向。因此，经体视投影后，S_∞ 对应于 (x_1, x_2) 平面中的单位圆，S_0 对应于 $\{(0,0,\cos\theta/(1-\sin\theta)) \mid 0 \le \theta \le 2\pi\}$，即具有通常定向的 x_3 轴。所以 S_∞ 与 S_0 的链环数

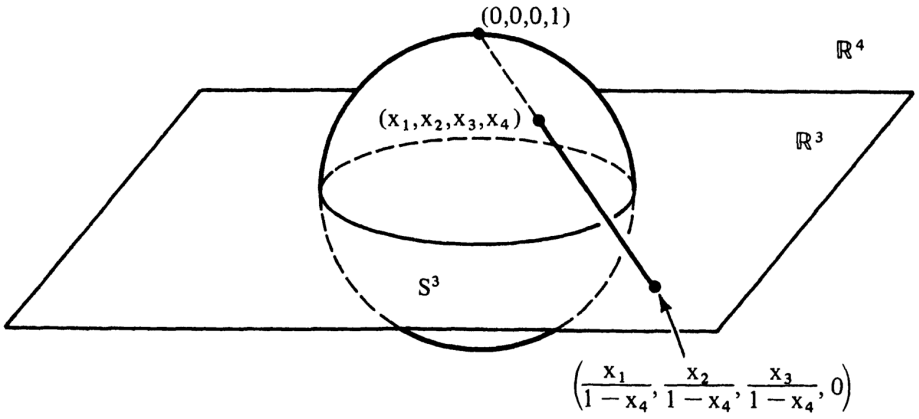


图 17.21

为 1。由 Hopf 不变量作为链环数的几何解释，Hopf 纤维化的 Hopf 不变量为 1。

习题 17.24

(a) 给定整数 q，证明当 $n \ge q+2$ 时，自然包含 $O(n) \hookrightarrow O(n+1)$ 诱导同构 $\pi_q(O(n)) \xrightarrow{\sim} \pi_q(O(n+1))$。当 n 充分大时，同伦群 $\pi_q(O(n))$ 于是与 n 无关，可以写作 $\pi_q(O)$。这就是正交群的第 q 个稳定同伦群。

(b) 给定整数 k 和 q，证明当 $n \ge k+q+2$ 时，

$$\pi_q(O(n)/O(n-k)) = 0.$$

(c) 类似地，利用 $S^{2n+1} = U(n+1)/U(n)$ 的纤维丛，证明当 $2n \ge q+1$ 时，包含 $U(n) \hookrightarrow U(n+1)$ 诱导同构

$$\pi_q(U(n)) \xrightarrow{\sim} \pi_q(U(n+1)).$$

由此推出，当 $n \ge (2k+q+1)/2$ 时，

$$\pi_q(U(n)/U(n-k)) = 0.$$

§18 在同伦论中的应用

Leray 谱序列主要是计算纤维化的同调或上同调的一种工具。不过，由 Hurewicz 同构定理，Eilenberg–MacLane 空间 $K(\pi_q(X),n)$ 的第一个非平凡同调群是 $\pi_q(X)$；因此，如果能将 Eilenberg–MacLane 空间 $K(\pi_q(X),n)$ 置于某个纤维化中，就有可能应用谱序列来计算同伦群。Postnikov 逼近和 Whitehead 塔提供了这样的纤维化；它们是 Eilenberg–MacLane 空间的两种扭曲乘积，在同伦意义下以某种方式逼近给定空间。作为这种方法的例子，本节计算 $\pi_4(S^3)$ 和 $\pi_5(S^3)$。

译校注： 这里说的是正次数的同调。对 $n\geq 2$，$K(A,n)$ 满足 $H_i=0$ $(0<i<n)$ 及 $H_n\cong A$；在 $n=1$ 时，一般应为 $H_1(K(A,1);\mathbb{Z})\cong A/[A,A]$。因此，若涉及非交换的 $\pi_1(X)$，须保留这一阿贝尔化区别。

Eilenberg–MacLane 空间

令 A 为一个群。道路连通空间 Y 称为一个 *Eilenberg–MacLane* 空间 $K(A,n)$，如果

$$\pi_q(Y)=\begin{cases}A, & \text{在维数}n,\\ 0, & \text{其他情形。}\end{cases}$$

（除非另有说明，我们不考虑 π_0。）对任意群 A 和任意整数 $n\geq 1$（当 $n>1$ 时，自然要求 A 为阿贝尔群），可以证明在 CW 复形范畴中，这样的空间存在，并且在同伦等价意义下唯一（Spanier [1, Chap. 8, Sec. 1, Cor. 5, p. 426] 和 Mosher 与 Tangora [1, Cor. 2, p. 3]）。所以，只要我们仅考虑 CW 复形，符号 $K(A,n)$ 就没有歧义。

例 18.1 (a) 由于由

$$\pi(x)=e^{2\pi ix}$$

给出的 $\pi:\mathbb{R}^1\longrightarrow S^1$ 是一个覆盖映射，由 17.5，当 $q\geq 2$ 时，$\pi_q(S^1)=\pi_q(\mathbb{R}^1)=0$。因此，圆周是一个 $K(\mathbb{Z},1)$。

(b) 如果 F 为自由群，那么 $K(F,1)$ 是一个圆周花束，每个生成元对应一个圆周（图 18.1）。

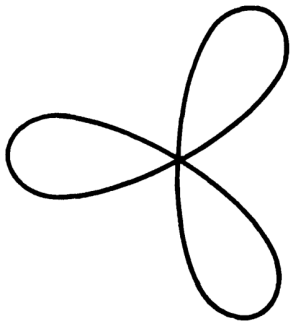


图 18.1

(c) 亏格 $g\geq 1$ 的 Riemann 面 S（图 18.2）的基本群为群 π，它有生成元 $a_1,b_1,\ldots,a_g,b_g$，以及唯一的关系

$$a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}\cdots a_gb_ga_g^{-1}b_g^{-1}=1.$$

由复函数论中的一致化定理，亏格 $g\geq 1$ 的 Riemann 面的万有覆盖可缩。所以 Riemann 面 S 就

是 Eilenberg–MacLane 空间 $K(\pi,1)$。

译校注： 这一曲面群表示针对紧连通的闭 Riemann 面。非紧 Riemann 面的基本群不能仅由这里的亏格及一个闭曲面关系来描述；例如，穿孔环面的基本群是两个生成元的自由群，而闭环面的基本群为 $\mathbb{Z}^2$。

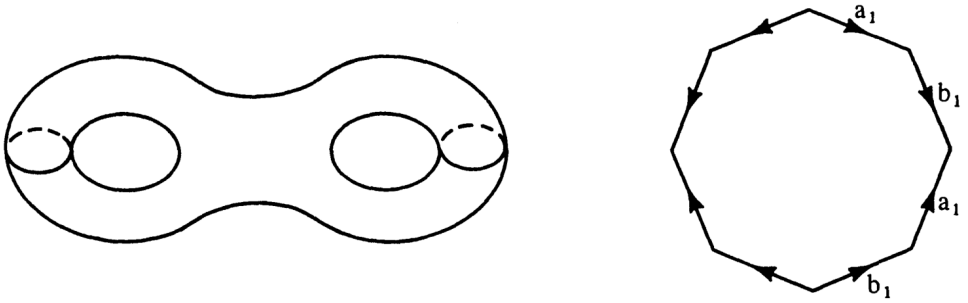


图 18.2

(d) 由命题 17.2 可知，$\Omega K(A,n) = K(A,n-1)$。

译校注： 按上面的道路连通定义，此式直接用于 $n \geq 2$，等号表示同伦型。当 $n=1$ 时，$\Omega K(A,1)$ 的道路分支由 A 标记，通常并不道路连通；若把 $K(A,0)$ 推广定义为离散空间 A，才可在这种推广意义下写同一公式。

(e) Eilenberg–MacLane 空间 $K(\mathbb{Z},n)$ 可由球面 S^n 构造，方法是杀掉所有 $q>n$ 的 $\pi_q(S^n)$。杀掉同伦群的步骤，将在讨论 Postnikov 逼近的小节中介绍。

(f) 由 17.1.a，如果 A 和 B 是两个群，那么

$$K(A,n) \times K(B,n) = K(A \times B, n).$$

望远镜构造

本小节介绍一种构造某些 Eilenberg–MacLane 空间的方法，称为*望远镜构造*。用例子来说明最为清楚。

例 18.2 （无穷实射影空间） 实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 定义为球面 S^n 关于将对径点识别的等价关系的商。有一列自然的包含映射

$$\{点\} \hookrightarrow \cdots \overset{i}{\hookrightarrow} \mathbb{R}P^n \overset{i}{\hookrightarrow} \mathbb{R}P^{n+1} \hookrightarrow \cdots .$$

将所有有限实射影空间沿这些自然的包含映射粘合起来，定义*无穷实射影空间* $\mathbb{R}P^\infty$：

$$\mathbb{R}P^\infty = \coprod_n \mathbb{R}P^n \times I \,/\, (x,1) \sim (i(x),0).$$

从图形上看，$\mathbb{R}P^\infty$ 就像一个无穷伸展的望远镜（图 18.3）。

由于 $S^n \longrightarrow \mathbb{R}P^n$ 是一个二重覆盖，由 17.5，当 $1<q<n$ 时，$\pi_q(\mathbb{R}P^n) = \pi_q(S^n) = 0$。现在证明 $\mathbb{R}P^\infty$ 没有高阶同伦，即当 $q>1$ 时，$\pi_q(\mathbb{R}P^\infty) = 0$。以 $\pi_{15}(\mathbb{R}P^\infty)$ 为例。设 $f: S^{15} \longrightarrow \mathbb{R}P^\infty$ 代表 $\pi_{15}(\mathbb{R}P^\infty)$ 中的一个元素。由于像 $f(S^{15})$ 紧，它必定落在上面有限多个 $\mathbb{R}P^n \times I$ 的并中。我们可以将 $f(S^{15})$ 滑入一个维数足够高的 $\mathbb{R}P^n \times I$ 中。如果 $n>15$，那么 $f(S^{15})$ 就可以收缩。

因此，$\pi_{15}(\mathbb{R}P^\infty)=0$。所以，通过将一个球面的像滑入维数足够高的射影空间，这个望远镜就杀掉了所有高阶同伦群。

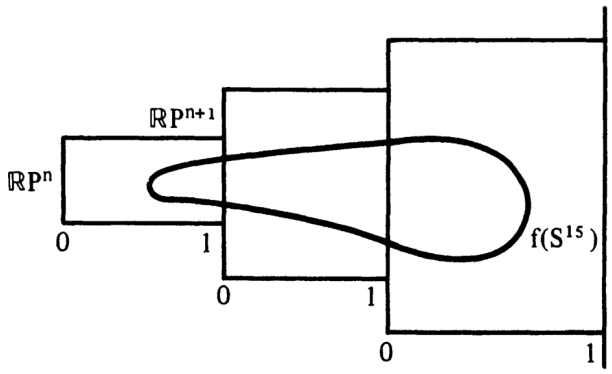


图 18.3

对球面序列

$$\{\text{点}\}\hookrightarrow\cdots\overset{i}{\hookrightarrow}S^n\overset{i}{\hookrightarrow}S^{n+1}\hookrightarrow\cdots$$

应用望远镜构造，得到*无穷维球面*

$$S^\infty=\coprod_n S^n\times I\,/\,(x,1)\sim(i(x),0).$$

它是 $\mathbb{R}P^\infty$ 的一个二重覆盖。由同样的推理，S^∞ 在任何维数都没有同伦。因此，$\pi_1(\mathbb{R}P^\infty)=\mathbb{Z}_2$。这就证明了 $\mathbb{R}P^\infty$ 是一个 $K(\mathbb{Z}_2,1)$。

译校注：这里使用的是无穷射影空间及球面的映射望远镜模型，这些模型具有通常 CW 模型的同伦型。要使所说的二重覆盖按每一层严格成立，应取相容的 $S^n\to\mathbb{R}P^n$：可以从 $n\geq 1$ 开始；若包括第 0 层，则 $\mathbb{R}P^0$ 上的覆盖是两点空间 S^0。前面球面序列最左端印出的单点，不能单独作为这一层的二重覆盖。正文保留原序列；删除或调整这些最初层不影响所用的同伦型。

例 18.3 （无穷复射影空间） 对下列序列应用望远镜构造：

$$\begin{array}{ccccccc}\cdots&\hookrightarrow&S^{2n+1}&\hookrightarrow&S^{2n+3}&\hookrightarrow&\cdots\\&&\downarrow{\scriptstyle S^1}&&\downarrow&&\\\cdots&\hookrightarrow&\mathbb{C}P^n&\hookrightarrow&\mathbb{C}P^{n+1}&\hookrightarrow&\cdots\end{array}$$

得到纤维化

$$\begin{array}{ccc}S^1&\longrightarrow&S^\infty\\&&\downarrow\\&&\mathbb{C}P^\infty\end{array}\tag{18.3.1}$$

其中 $\mathbb{C}P^\infty$ 像前例那样由各 $\mathbb{C}P^n$ 粘合而成。由于 S^∞ 在任何维数都没有同伦，纤维化的同伦序列给出

$$\pi_k(\mathbb{C}P^\infty)=\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=2,\\ 0, & \text{其他情形。}\end{cases}$$

因此，$\mathbb{C}P^\infty$ 是一个 $K(\mathbb{Z},2)$。

习题 18.4 由 Hurewicz 同构定理，除第 0 维外，$H_k(S^\infty)=0$。应用纤维化 18.3.1 的谱序列，证明 $\mathbb{C}P^\infty$ 的上同调环是一个由第 2 维的生成元生成的多项式代数：

$$H^*(\mathbb{C}P^\infty)=\mathbb{Z}[x],\qquad \dim x=2.$$

例 18.5 （透镜空间） 令 S^{2n+1} 为 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的单位球面。由于 S^1 在 S^{2n+1} 上自由作用，S^1 的每个子群也都自由作用。例如，$\mathbb{Z}_5$ 在 S^{2n+1} 上的作用为

$$e^{2\pi i/5}:(z_0,\dots,z_n)\longmapsto(e^{2\pi i/5}z_0,\dots,e^{2\pi i/5}z_n).$$

S^{2n+1} 关于 $\mathbb{Z}_5$ 作用的商空间，就是透镜空间 $L(n,5)$。对下列序列应用望远镜构造：

$$\begin{array}{ccccccccc}
S^1 & \hookrightarrow & \cdots & \hookrightarrow & S^{2n+1} & \hookrightarrow & S^{2n+3} & \hookrightarrow & \cdots \\
\downarrow{\scriptstyle \mathbb{Z}_5} & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
L(0,5) & \hookrightarrow & \cdots & \hookrightarrow & L(n,5) & \hookrightarrow & L(n+1,5) & \hookrightarrow & \cdots
\end{array}$$

得到五重覆盖

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{Z}_5 & \longrightarrow & S^\infty \\
 & & \downarrow \\
 & & L(\infty,5).
\end{array}$$

因此

$$\pi_k(L(\infty,5))=\begin{cases}\mathbb{Z}_5, & k=1,\\ 0, & k>1.\end{cases}$$

所以无穷维透镜空间 $L(\infty,5)$ 是一个 $K(\mathbb{Z}_5,1)$。完全类似地，对任意正整数 q，都可以构造 $L(\infty,q)=K(\mathbb{Z}_q,1)$。

注 18.5.1 透镜空间 $L(n,2)$ 就是实射影空间 $\mathbb{R}P^{2n+1}$，而无穷维透镜空间 $L(\infty,2)$ 就是 $\mathbb{R}P^\infty$。

接下来计算一个透镜空间的上同调，比如 $L(n,5)$。由于透镜空间 $L(n,5)$ 不是单连通的，用来定义它的纤维化 $\mathbb{Z}_5\longrightarrow S^{2n+1}\longrightarrow L(n,5)$ 对于计算上同调没有多少用处。不过，注意到 S^1 在 S^{2n+1} 上的自由作用下降为 $L(n,5)$ 上的作用：

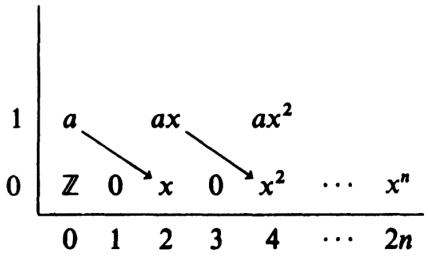
$$(z_0,\dots,z_n)\longmapsto(\lambda z_0,\dots,\lambda z_n),\qquad \lambda\in S^1\subset\mathbb{C}^*,$$

其商空间为 $\mathbb{C}P^n$，因此有纤维丛

$$\begin{array}{ccc}
S^1 & \longrightarrow & L(n,5) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \pi_L} \\
 & & \mathbb{C}P^n.
\end{array}$$

译校注： 下降后的 S^1 作用有核 $\mathbb{Z}_5$。用有效作用群 $S^1/\mathbb{Z}_5\cong S^1$，即可把这里的丛视为主圆丛；球面纤维到透镜空间纤维的映射是次数为 5 的圆周映射。

这个纤维丛的 E_2 项为



(18.5.2)

为了确定微分 d_2，将它与纤维丛 $S^1 \longrightarrow S^{2n+1} \xrightarrow{\pi_S} \mathbb{C}P^n$ 的谱序列比较。$\mathbb{C}P^n$ 上的丛映射 $\rho : S^{2n+1} \longrightarrow L(n,5)$ 诱导双复形上的链映射

$$\rho^* : C^*(\pi_L^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*) \longrightarrow C^*(\pi_S^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*),$$

其中 $\mathfrak{U}$ 是 $\mathbb{C}P^n$ 的一个好覆盖。令 a_L 与 a_S 分别为这两个复形的 $E_2^{0,1}$ 的生成元，令 x 为 $H^*(\mathbb{C}P^n)$ 的一个生成元。由于 ρ 是次数为 5 的映射，$\rho^* a_L = 5a_S$。因此

$$\rho^*(d_2 a_L) = d_2 \rho^* a_L = d_2(5a_S) = 5x.$$

所以在 18.5.2 中，$d_2 a_L = 5x$。因此，透镜空间 $L(n,5)$ 的上同调为

$$H^*(L(n,5)) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & \text{在维数}0, \\ \mathbb{Z}_5, & \text{在维数}2,4,\ldots,2n, \\ \mathbb{Z}, & \text{在维数}2n+1, \\ 0, & \text{其他情形。} \end{cases}$$

译校注： 本段计算的是整数上同调。所印双复形中的 Ω^* 须在整数系数版本中换成奇异上链，如 15.11 所述；实系数 de Rham 复形本身不能给出这里的 $\mathbb{Z}_5$ 挠部分。正文保留原印的 Ω^* 及全部公式。

注 18.5.3 确定 18.5.2 中微分的另一种方法，是先利用万有系数定理 15.14 计算 $H^2(L(n,5))$。由于 $\pi_1(L(n,5)) = \mathbb{Z}_5$，所以 $H_1(L(n,5)) = \mathbb{Z}_5$，且 $H^2 = \mathbb{Z}_5 \oplus$ 自由部分。因此，$d_2 a$ 必定是 $5x$，并且 $H^2 = \mathbb{Z}_5$。

译校注： 18.5.3 中关于 π_1 与 H_1 的陈述取 $n \geq 1$。当 $n = 0$ 时，$L(0,5)$ 是圆周，$H_1 = \mathbb{Z}$；后面的分次上同调公式 18.6 在 $n = 0$ 时仍给出正确结果。

完全类似地，透镜空间 $L(n,q)$ 的上同调为

$$H^*(L(n,q)) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & \text{在维数}0, \\ \mathbb{Z}_q, & \text{在维数}2,4,\ldots,2n, \\ \mathbb{Z}, & \text{在维数}2n+1, \\ 0, & \text{其他情形。} \end{cases} \tag{18.6}$$

习题 18.7 证明透镜空间 $L(n,q)$ 是一个可定向流形。

习题 18.8 令 q 为一个大于 1 的正整数。

(a) 证明 $K(\mathbb{Z}_q,1)$ 的整数上同调为

$$H^*(K(\mathbb{Z}_q,1);\mathbb{Z})=\begin{cases}\mathbb{Z}, & \text{在维数0,}\\ \mathbb{Z}_q, & \text{在每个正偶数维,}\\ 0, & \text{其他情形。}\end{cases}$$

(b) 利用纤维化 $S^1\longrightarrow K(\mathbb{Z}_q,1)\longrightarrow \mathbb{C}P^\infty$，计算 $H^*(K(\mathbb{Z}_q,1);\mathbb{Z}_p)$，其中 p 为素数。

习题 18.9 令 n 和 q 为正整数。证明

$$H^*(K(\mathbb{Z}_q,n);\mathbb{Q})=\begin{cases}\mathbb{Q}, & \text{在维数0,}\\ 0, & \text{其他情形。}\end{cases}$$

因此，由有限生成阿贝尔群的结构定理，对于有限生成的扭阿贝尔群 A，$K(A,n)$ 的有理上同调是平凡的。

习题 18.10 确定 $H^*(L(n,q))$、$H^*(K(\mathbb{Z}_q,1))$ 和 $H^*(K(\mathbb{Z}_q,1);\mathbb{Z}_p)$ 的乘积结构。特别地，证明

$$H^*(\mathbb{R}P^\infty)=\mathbb{Z}[a]/(2a),\qquad \dim a=2,$$

以及

$$H^*(\mathbb{R}P^\infty;\mathbb{Z}_2)=\mathbb{Z}_2[x],\qquad \dim x=1.$$

$K(\mathbb{Z},3)$ 的上同调

由于 $q<3$ 时 $\pi_q(S^3)=0$，而 $\pi_3(S^3)=\mathbb{Z}$，我们可能会问，球面 S^3 是否就是一个 $K(\mathbb{Z},3)$。判定这个问题的一种办法，是计算 $K(\mathbb{Z},3)$ 的上同调。首先注意到

$$\Omega K(\mathbb{Z},3)=K(\mathbb{Z},2)=\mathbb{C}P^\infty,$$

由习题 18.4，已知后者的上同调为 $\mathbb{Z}[x]$。根据注 17.13，每个 CW 复形都有一个好覆盖，所以可用道路纤维化

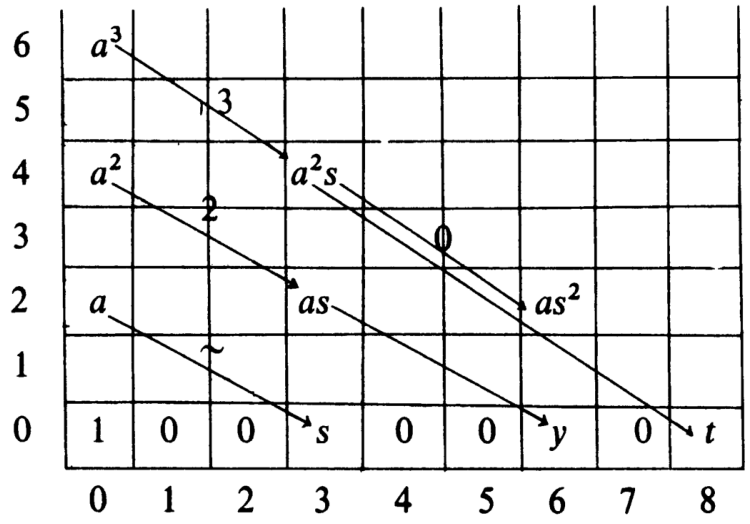
$$\begin{array}{ccc}K(\mathbb{Z},2) & \longrightarrow & PK(\mathbb{Z},3)\\ & & \downarrow\\ & & K(\mathbb{Z},3)\end{array}$$

的谱序列来计算 $K(\mathbb{Z},3)$ 的上同调。由整数系数的 Leray 定理 15.11，这个谱序列的 E_2 项为

$$E_2^{p,q}=H^p(K(\mathbb{Z},3))\otimes H^q(\mathbb{C}P^\infty),$$

其乘积结构是 $H^*(K(\mathbb{Z},3))$ 和 $H^*(\mathbb{C}P^\infty)$ 的张量积的乘积结构。

$E_2 = E_3 =$



由于总空间 $PK(\mathbb{Z},3)$ 可缩，除 $E_\infty^{0,0}$ 外，E_∞ 项都为 0。现在的计划是在 E_2 图的底行中“创造”元素，使它们迟早将谱序列中的所有非零元素都“杀掉”。第 1 列和第 2 列的底行中不可能有非零元素，因为这样的元素都会生存到 E_∞。不过，第 3 列必须有一个元素 s 来杀掉 a。于是

$$d_3 a = s$$

以及

$$d_3(a^2) = 2a\, d_3 a = 2as.$$

第 6 列必须有一个元素 y 来杀掉 as，否则 as 就会生存到 E_∞。因此，$H^6(K(\mathbb{Z},3)) \neq 0$。这就证明 S^3 不是一个 $K(\mathbb{Z},3)$。等价地，这说明 S^3 存在非平凡的高阶同伦群。本节稍后将计算 S^3 的 π_4 和 π_5。

关于 $K(\mathbb{Z},3)$ 的上同调环，还可以得到更精确的结果。首先，注意到 $y = d_3(as) = (d_3 a)\cdot s = s^2$。从 E_2 图可以清楚看出，$H^6(K(\mathbb{Z},3)) = \mathbb{Z}_2$。因此，$2s^2 = 0$。现在，$E_2^{7,0} = H^7(K(\mathbb{Z},3))$ 中的非零元素，只能由 a^3 经 d_7 杀掉。由于 $d_3(a^3) = 3a^2 s \neq 0$，a^3 甚至不能存活到 E_4。所以 $H^7(K(\mathbb{Z},3)) = 0$。由于 $d_3(a^2 s) = 2as^2 = 0$，除非 $d_5(a^2 s) = t \neq 0$，否则 $a^2 s$ 就会生存到 E_∞。在 $E_4 = E_5$ 中，$a^2 s$ 生成循环群 $\mathbb{Z}_3$。由于 t 是在 E_5 中杀掉 $a^2 s$ 的元素，t 的阶为 3。总之，$K(\mathbb{Z},3)$ 的前几个上同调群为

q	0	1	2	3	4	5	6	7	8
H^q	$\mathbb{Z}$	0	0	$\mathbb{Z}$	0	0	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_3$
生成元	1			s			s^2		t

(18.11)

习题 18.12 证明：当 n 为奇数时，$H^*(K(\mathbb{Z},n);\mathbb{Q})$ 是一个由维数为 n 的生成元生成的外代数；当 n 为偶数时，则是一个由维数为 n 的生成元生成的多项式代数。这两种情形都称为 $K(\mathbb{Z},n)$ 的上同调由一个生成元自由生成（自由代数的定义见第 19 节）。

跨越（transgression）

设 $\pi : E \longrightarrow X$ 为一个纤维化，纤维 F 连通，底空间单连通，并有好覆盖 $\mathfrak{U}$。用目前已经建立的方法计算 E 的谱序列的微分时，常会遇到一些没有进一步线索便无法消除的歧义。这样的一

个线索，就是知道哪些元素是可跨越的。一个元素 $\omega \in$

$$H^q(F) \hookrightarrow E_2^{0,q} = H^0(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(F))$$

称为可跨越的，如果它生存到 E_{q+1}；也就是说，

$$d_2\omega = d_3\omega = \cdots = d_q\omega = 0.$$

译校注：这里的生存条件及后面的跨越论证按正次数 $q \geq 1$ 理解。当 $q = 0$ 时，连通纤维上的常数类可以由 E 上的常数延拓，是永久循环；这一情形可单独处理。

下一个命题给出可跨越元素的另一种刻画，我们用微分形式的语言来陈述。当然，将形式换成奇异上链，同一命题也适用于具有任意系数的奇异上同调。

命题 18.13 设 $\pi : E \longrightarrow M$ 为可微范畴中一个纤维为 F 的纤维化。元素 $\omega \in H^q(F)$ 可跨越，当且仅当它由 E 上某个全局形式 ψ 在纤维上的限制表示，且对于底空间 M 上的某个形式 τ，有 $d\psi = \pi^*\tau$。

注 18.13.1 由于微分形式的拉回 π^* 是单射，并且

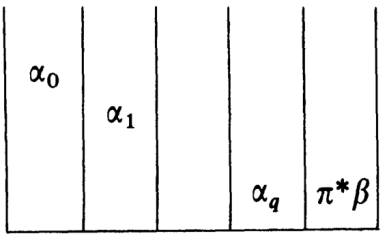
$$\pi^* d\tau = dd\psi = 0,$$

所以实际上有

$$d\tau = 0,$$

故形式 τ 在 M 上定义了一个上同调类。

命题 18.13 的证明. 令 $\mathfrak{U}$ 为 M 的一个好覆盖。如果 ω 可跨越，那么由 14.12，它可延拓为双复形 $C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 中的一个上链 $\alpha = \alpha_0 + \cdots + \alpha_q$，使得对于 M 上的某个 Čech 余循环 β，有 $D\alpha = \pi^*\beta$。



由拼合公式 9.5，

$$\psi = \sum_{i=0}^{q} (-1)^i (D''K)^i \alpha_i + (-1)^{q+1} K (D''K)^q \pi^*\beta \qquad (*)$$

为 E 上对应于 α 的一个全局形式。由 (*) 可见

$$d\psi = (-1)^{q+1}(D''K)^{q+1}\pi^*\beta = \pi^*\tau,$$

其中，根据 9.8，$\tau = (-D''K)^{q+1}\beta$ 为 M 上的一个闭的全局形式。

反过来，设 ψ 为 E 上的一个全局 q 形式，对于 M 上的某个 $(q+1)$ 形式 τ，有 $d\psi = \pi^*\tau$。将 M 上的全局形式识别为 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 中在 δ 下为零的 0 上链。由注 18.13.1，τ 定义一个 M 上的上同调类。令 $\beta \in C^{q+1}(\mathfrak{U}, \mathbb{R})$ 为在 Čech–de Rham 同构下对应于 τ 的 Čech 余循环。于是

$$\tau = \beta + D(\gamma_0 + \gamma_1 + \cdots + \gamma_q) \in C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*),$$

其中 $\gamma_i \in C^i(\mathfrak{U}, \Omega^{q-i})$。因此

$$D\psi = \pi^*\tau = \pi^*\beta + D(\pi^*\gamma_0 + \pi^*\gamma_1 + \cdots + \pi^*\gamma_q) \in C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U}, \Omega^*).$$

令 $\alpha_i = -\pi^*\gamma_i$，则

$$D(\psi + \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_q) = \pi^*\beta. \tag{**}$$

由于 $(\psi + \alpha_0)|_F = (\psi - \pi^*\gamma_0)|_F = \psi|_F$，$\psi|_F$ 在 $H^q(F)$ 中的上同调类，可由上链 $\psi + \alpha_0 \in E_2^{0,q}$ 表示。(**) 中 $\alpha_1, \ldots, \alpha_q$ 的存在，说明上链 $\psi + \alpha_0$ 生存到 E_{q+1}。 □

现在应用命题 18.13 的奇异上同调版本，得到谱序列微分的一个十分有用的消失判据。

命题 18.14 在模 2 上同调中，如果 α 可跨越，那么 α^2 也可跨越。

证明. 令 ψ 为命题 18.13 给出的 E 上的奇异上链。由于 ψ 在一个纤维上的限制为 α，ψ^2 的限制为 α^2。在 $\mathbb{Z}_2$ 系数下，

$$d(\psi^2) = (d\psi)\psi \pm \psi\, d\psi = 2\psi\, d\psi = 0,$$

因为 $-1 = +1 \pmod 2$。因此，再次应用命题 18.13，α^2 可跨越。 □

译校注： 奇异上链的杯积一般不在上链层次交换，所以原证明将前两项直接合并为 $2\psi\, d\psi$ 的这一步须补足，命题的结论仍成立。例如，采用规范化奇异上链及自然的杯一乘积 $\smile_1$，若 $d\psi = \pi^*\tau$，可改取

$$P = \psi \smile \psi + \psi \smile_1 d\psi.$$

模 2 的杯一恒等式给出

$$dP = d\psi \smile_1 d\psi = \pi^*(\tau \smile_1 \tau).$$

正次数的规范化上链在常映射下的拉回为零，故 P 在纤维上的限制仍代表 α^2；再用 18.13 便得到所需的跨越性质。正文保留原证明和原等式。

习题 18.15 计算 $H^*(K(\mathbb{Z}_2, 2); \mathbb{Z}_2)$ 和 $H^*(K(\mathbb{Z}_2, 2); \mathbb{Z})$，直到第 6 维。

习题 18.16 计算 $H^*(K(\mathbb{Z}_2, 3); \mathbb{Z}_2)$ 和 $H^*(K(\mathbb{Z}_2, 3); \mathbb{Z})$，直到第 6 维。

习题 18.16.1 计算同调 $H_*(K(\mathbb{Z}_2, 4); \mathbb{Z})$，直到第 6 维。

基本技巧

在同伦论中，从空间 A 到道路连通空间 B 的每个映射 $f : A \longrightarrow B$，都可看成一个包含映射或一个纤维化。说明如下。

(18.17) 包含映射。只应用一次望远镜的想法，就构造出 f 的映射柱（见图 18.4）：

$$M_f = (A \times I) \cup B \,/\, (a,1) \sim f(a).$$

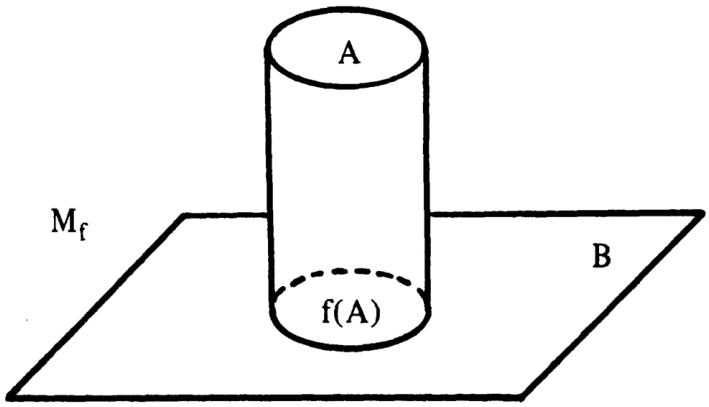


图 18.4

显然，映射柱 M_f 与 B 具有相同的同伦型，并且 A 包含于 M_f。事实上，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ f\ } & B \\ \| & & \updownarrow \text{同伦等价} \\ A & \longrightarrow & M_f. \end{array}$$

译校注： 沿图中向上的自然回缩 $r : M_f \to B$，有严格等式 $r \circ i = f$，其中 $i : A \to M_f$ 是底端包含。反方向的自然包含 $j : B \to M_f$ 则满足 $j \circ f \simeq i$，同伦由圆柱给出；不应把双向的同伦等价都读成点集层次的严格交换。

(18.18) 纤维化。设 $f : A \longrightarrow B$ 为任意映射，B 道路连通。由 18.17，可设 f 为包含映射，即 A 为 B 的子空间（图 18.5）。令 L 为 B 中所有起点属于 A 的道路组成的空间。将每条道路收缩到其起点，得到同伦等价

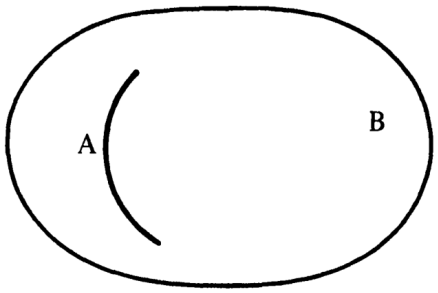


图 18.5

$$L \simeq A.$$

另一方面，将每条道路投影到其终点，得到纤维化

$$\begin{array}{ccc} \Omega_*^A & \longrightarrow & L \simeq A \\ & & \downarrow \\ & & B \end{array}$$

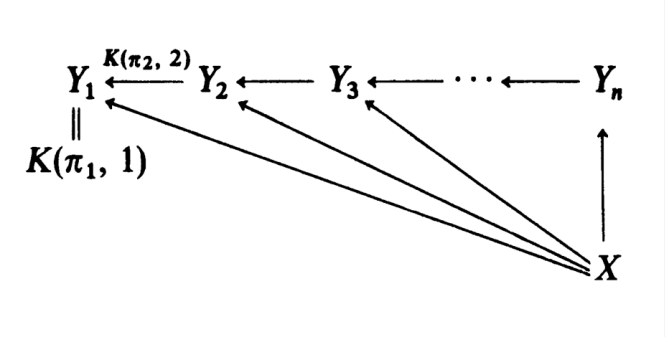
其纤维为 Ω_*^A，即 B 中从一点 $*$ 到 A 的所有道路组成的空间。所以，在同伦等价意义下，$f: A \longrightarrow B$ 是一个纤维化。

译校注： 端点投影在 $*$ 上的字面纤维由起点在 A、终点为 $*$ 的道路组成；通过道路反向 $\gamma(t) \mapsto \gamma(1-t)$，它与原文的 Ω_*^A 自然同胚。上式使用这一识别。

Postnikov 逼近

令 X 为一个 CW 复形，其同伦群为 $\pi_q(X) = \pi_q$。虽然 X 与乘积空间 $\prod K(\pi_q, q)$ 具有相同的同伦群，但一般而言，X 与 $\prod K(\pi_q, q)$ 并不具有相同的同伦型。不过，在同伦等价意义下，每个 CW 复形都可在下述意义下看成 Eilenberg–MacLane 空间的 “扭曲乘积”。

命题 18.19 （Postnikov 逼近） 每个连通的 CW 复形，都可由 Eilenberg–MacLane 空间的扭曲乘积逼近；更准确地说，对每个 n，存在一列纤维化 $Y_q \longrightarrow Y_{q-1}$，以各 $K(\pi_q, q)$ 为纤维，并有交换映射 $X \longrightarrow Y_q$



使得映射 $X \longrightarrow Y_q$ 在维数 $\leq q$ 诱导同伦群的同构。

这样的纤维化序列称为 X 的一个 *Postnikov 塔*。根据 18.18，同伦论中的每个映射都可看成一个纤维化，因此这个命题或许并不那么出人意料。

先说明如何杀掉 X 在某个给定维数以上的同伦群。例如，为构造 $K(\pi_1, 1)$，如下杀掉 X 在维数 ≥ 2 的同伦群。若 $\alpha: S^2 \longrightarrow X$ 表示一个 $\pi_2(X)$ 中的非平凡元素，就沿 α 给 X 附着一个 3 胞腔：

$$X \underset{\alpha}{\cup} e^3 = X \coprod e^3 \,/\, x \sim \alpha(x), \qquad x \in S^2.$$

这个步骤不改变空间的基本群——由命题 17.11，给 X 附着一个 n 胞腔，可以杀掉 $\pi_{n-1}(X)$ 中的一个元素，却不影响 X 在维数 $\leq n-2$ 的同伦。对 $\pi_2(X)$ 的每个生成元，都如上给 X 附着一个 3 胞腔。这样得到一个新空间 X_1，它与 X 有相同的基本群，但 $\pi_2 = 0$。重复这个步骤，可以杀掉所有高阶同伦群。这就得到 Y_1。

命题 18.19 的证明. 为了构造 Y_n，通过附着维数 $\geq n+2$ 的胞腔，杀掉 X 在维数 $\geq n+1$ 的所有同伦群。于是

$$\pi_k(Y_n) = \begin{cases} 0, & k \geq n+1, \\ \pi_k, & k = 1, 2, \ldots, n. \end{cases}$$

构造 Y_n 之后，再杀掉 Y_n 在维数 n 及以上的同伦，就得到空间 Y_{n-1}。由 18.18，包含映射

$$X \subset Y_n \subset Y_{n-1} \subset \cdots \subset Y_1$$

可以换成纤维化。从纤维化的同伦正合序列可知，$Y_q \longrightarrow Y_{q-1}$ 的纤维就是 Eilenberg–MacLane 空间 $K(\pi_q, q)$。 □

$\pi_4(S^3)$ 的计算

$\pi_4 = \pi_4(S^3)$ 的这个计算，基于如下事实：同伦群 π_4 作为 Eilenberg–MacLane 空间 $K(\pi_4, 4)$ 的第一个非平凡同调群出现。如果能将这个 Eilenberg–MacLane 空间置于一个纤维化中，便可由谱序列求出它的同调。Postnikov 逼近恰好提供这样的纤维化。

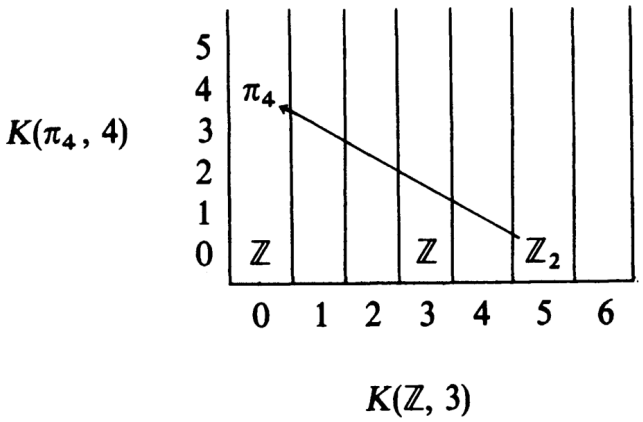
令 Y_4 为一个空间，使它在维数 ≤ 4 的同伦与 S^3 相同，而更高维的同伦都为零。为得到这样的空间，通过附着维数 ≥ 6 的胞腔，杀掉 S^3 在维数 ≥ 5 的全部同伦群。于是

$$Y_4 = S^3 \cup e^6 \cup \cdots .$$

由命题 17.12，$H_4(Y_4) = H_5(Y_4) = 0$。Postnikov 逼近定理给出一个纤维化

$$\begin{array}{ccc} K(\pi_4, 4) & \longrightarrow & Y_4 \\ & & \downarrow \\ & & K(\mathbb{Z}, 3). \end{array}$$

这个纤维化的同调谱序列的 E^2 项为



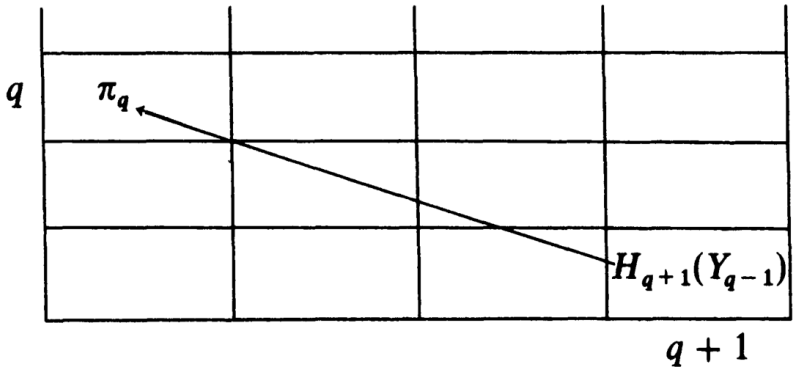
其中 $K(\mathbb{Z}, 3)$ 的同调，由 18.11 和万有系数定理 15.14 得到。由于 $H_4(Y_4) = H_5(Y_4) = 0$，图示的箭头必须是同构。因此，$\pi_4(S^3) = \mathbb{Z}_2$。

更一般地，由于 $Y_q = S^3 \cup e^{q+2} \cup \cdots$，由 17.12，

$$H_q(Y_q) = H_{q+1}(Y_q) = 0.$$

因此，由下列纤维化的同调 E^2 项

$$K(\pi_q, q) \longrightarrow Y_q$$
$$\downarrow$$
$$Y_{q-1}$$



得到

$$\pi_q(S^3) = H_{q+1}(Y_{q-1}). \tag{18.20}$$

译校注： 这里的推广取 $q \geq 4$。在这一范围内，S^3 的第 q、$q+1$ 维同调都为零，才有上面的消失条件。若取 $q = 3$，则 $H_3(Y_3) = \mathbb{Z}$，而 Y_2 可缩，故 18.20 右端为 $H_4(Y_2) = 0$，不能等于 $\pi_3(S^3) = \mathbb{Z}$。正文保留原式，并明确其使用范围。

Whitehead 塔

Whitehead 塔是一个纤维化序列，在某种意义下与 Postnikov 逼近对偶，并推广了空间的万有覆盖。它由 Cartan 与 Serre [1] 和 George Whitehead [2] 各自独立提出。在 Postnikov 构造中，我们逐次杀掉某个给定维数以上的同伦群；这里的想法则是在每一阶段杀掉某个给定维数以下的全部同伦群。

在同伦等价意义下，空间 X 的万有覆盖可如下构造。记 $\pi_q = \pi_q(X)$。如 18.19 那样，给 X 附着胞腔，就可以杀掉所有 $q \geq 2$ 的 π_q。令 $Y = X \cup e^3 \cup \cdots$ 为这样得到的空间；Y 是一个 $K(\pi_1, 1)$，并以 X 为子空间。考虑空间 Ω_*^X，它由 Y 中从一个基点 $*$ 到 X 的所有道路组成（图 18.6）。终点映射 $\Omega_*^X \longrightarrow X$ 是一个纤维化，纤维为 $\Omega Y = \Omega K(\pi_1, 1) = K(\pi_1, 0)$。从同伦正合 序列，对于纤维化

$$K(\pi_1, 0) \longrightarrow \Omega_*^X$$
$$\downarrow$$
$$X$$

可知 $\pi_1(\Omega_*^X) = 0$。因此，在同伦等价意义下，$X_1 = \Omega_*^X$ 是 X 的万有覆盖。

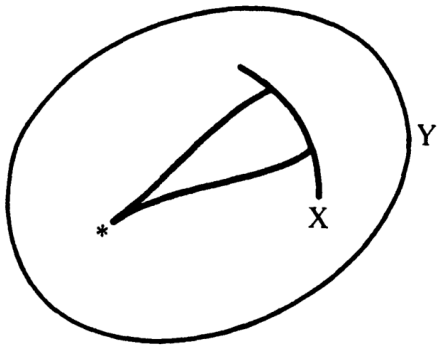


图 18.6

现在推广这个步骤，得到一个纤维化序列

$$
\begin{array}{rl}
 & \vdots \\
 & \downarrow \\
K(\pi_n,\, n-1) & \to X_n \\
 & \downarrow \\
 & X_{n-1} \\
 & \downarrow \\
 & \vdots \\
 & \downarrow \\
K(\pi_1,\, 0) & \to X_1 \\
 & \downarrow \\
 & X
\end{array}
$$

使得

(a) X_n 为 n 连通的，即对于所有 $q \le n$，$\pi_q(X_n) = 0$；

(b) 在维数 n 以上，X_n 与 X 的同伦群相同；

(c) $X_n \longrightarrow X_{n-1}$ 的纤维为 $K(\pi_n, n-1)$。

这就是 X 的 *Whitehead* 塔。为由 X_{n-1} 构造 X_n，先给 X_{n-1} 附着胞腔，杀掉所有 $q \ge n+1$ 的 $\pi_q(X_{n-1})$。由此得到

$$K(\pi_n, n) = X_{n-1} \cup e^{n+2} \cup \cdots .$$

接下来，令 $X_n = \Omega_*^{X_{n-1}}$，即 $K(\pi_n, n)$ 中从某个基点 $*$ 到 X_{n-1} 的所有道路组成的空间。终点映射 $X_n \longrightarrow X_{n-1}$ 的纤维为 $\Omega K(\pi_n, n) = K(\pi_n, n-1)$。 由纤维化

$$
\begin{array}{ccc}
K(\pi_n, n-1) & \longrightarrow & X_n \\
 & & \downarrow \\
 & & X_{n-1}
\end{array}
$$

的同伦正合序列，容易验证，当 $q \ge n+1$ 时，$\pi_q(X_n) = \pi_q(X_{n-1})$；当 $q \le n-2$ 时，$\pi_q(X_n) = 0$。此外，

$$
\begin{aligned}
0 \longrightarrow \pi_n(X_n) \longrightarrow \pi_n(X_{n-1}) &\xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(\Omega K(\pi_n, n)) \\
&\longrightarrow \pi_{n-1}(X_n) \longrightarrow 0
\end{aligned}
\tag{18.21}
$$

是正合的。这里，由归纳假设，$\pi_n(X_{n-1}) = \pi_n$，问题在于证明 $\partial : \pi_n(X_{n-1}) \longrightarrow \pi_{n-1}(\Omega K(\pi_n, n))$ 为同构。现在，由 17.11，包含映射 $X_{n-1} \subset K(\pi_n, n) = X_{n-1} \cup e^{n+2} \cup \cdots$ 诱导同构

$$\pi_n(X_{n-1}) \simeq \pi_n(K(\pi_n, n)).$$

另外，边界映射

$$\partial : \pi_n(X_{n-1}) \longrightarrow \pi_{n-1}(\Omega K(\pi_n, n))$$

的定义（见 17.4），恰好就是命题 17.2 中将 $\pi_n(K(\pi_n, n))$ 与 $\pi_{n-1}(\Omega K(\pi_n, n))$ 识别的方法。所以 ∂ 为同构，并在 18.21 中有 $\pi_n(X_n) = \pi_{n-1}(X_n) = 0$。这就完成了 Whitehead 塔的构造。

作为 Whitehead 塔的一个应用，我们证明 Serre 关于球面同伦群的定理。按 n 为奇数或偶数，分别称球面 S^n 为奇球面或偶球面。

定理 18.22 （Serre） 奇球面 S^n 的同伦群，除第 n 维外都是扭群；偶球面 S^n 的同伦群，除第 n 维及第 $2n-1$ 维外都是扭群。

证明. 我们需要知道 S^n 的所有同伦群都有限生成。这是 Serre 的模 $\mathcal{C}$ 理论的一个推论，其中 $\mathcal{C}$ 为有限生成阿贝尔群的类（见 Serre [2] 或 Mosher 与 Tangora [1, Prop. 1, p. 95]）。假定这个事实，证明中使用的基本事实如下：

(a) 在任意空间 X 的 Whitehead 塔中，$\pi_{q+1}(X) = H_{q+1}(X_q)$；因此

$$\pi_{q+1}(X) \otimes \mathbb{Q} = H_{q+1}(X_q; \mathbb{Q}).$$

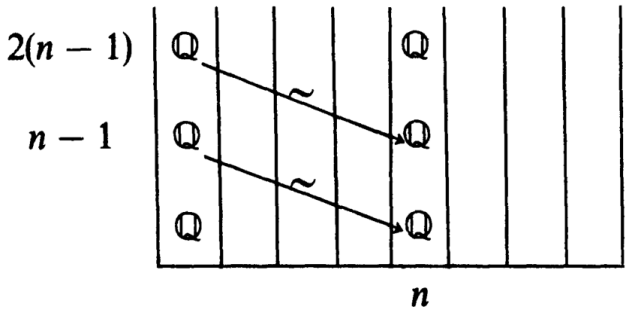
(b) 对于有限生成的扭阿贝尔群 π，$K(\pi, n)$ 的有理上同调环是平凡的；对于 $\pi = \mathbb{Z}$，则由一个维数为 n 的生成元自由生成（习题 18.9 和 18.12）。

译校注： 本证明中“平凡的有理同调”或“平凡的有理上同调”指正次数的群为零，也就是约化理论为零；道路连通空间的第 0 维仍为 $\mathbb{Q}$。塔中出现的 $K(\pi_1, 0)$，沿用 18.1(d) 译校注中的离散空间约定；这里的 Hurewicz 比较 (a) 取 $q \geq 1$。

由于 S^n 为 $(n-1)$ 连通的，并且 $\pi_n(S^n) = \mathbb{Z}$，Whitehead 塔从下式开始：

$$\begin{array}{ccc} K(\mathbb{Z}, n-1) & \longrightarrow & X_n \\ & & \downarrow \\ & & S^n. \end{array} \tag{18.22.1}$$

在证明的其余部分，记 $\pi_q = \pi_q(S^n)$。先考虑 n 为奇数的情形。设 $n \geq 3$。那么，$K(\mathbb{Z}, n-1)$ 的有理上同调是一个由维数为 $n-1$ 的生成元生成的多项式代数，纤维化 18.22.1 的上同调谱序列具有 E_2 项

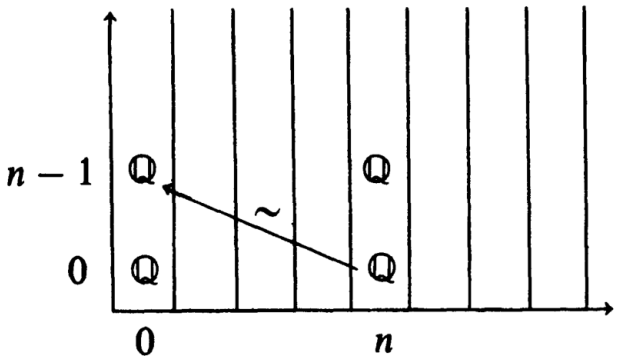


（这里使用上同调谱序列，以便利用乘积结构。）由于 $H_{n-1}(X_n; \mathbb{Q}) = 0$，最下面的箭头为同构；由乘积结构，其他箭头也都是同构。从谱序列可知 X_n 具有平凡的有理上同调，因而也具有平凡的有理同调。由上面的事实 (a)，π_{n+1} 为扭群。再考虑 Whitehead 塔的下一步：

$$\begin{array}{ccc} K(\pi_{n+1}, n) & \longrightarrow & X_{n+1} \\ & & \downarrow \\ & & X_n. \end{array}$$

由于 X_n 和 $K(\pi_{n+1}, n)$ 都具有平凡的有理同调，X_{n+1} 也如此。再次由事实 (a)，$\pi_{n+2} = H_{n+2}(X_{n+1})$ 为扭群。归纳可知，对所有 $q \geq n+1$，X_q 都具有平凡的有理同调，且 π_q 为扭群。

现在设 n 为偶数。那么 $K(\mathbb{Z}, n-1)$ 的有理上同调是一个外代数，而纤维化 18.22.1 的有理同调谱序列的 E_2 项，只有四个非零格子：



由于 X_n 为 n 连通的，图示的箭头为同构。因此

$$H_*(X_n; \mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q}, & \text{在维数} 0, 2n-1, \\ 0, & \text{其他情形。} \end{cases}$$

设 $n > 2$，则 $n+1 < 2n-1$。由事实 (a)，$\pi_{n+1} = H_{n+1}(X_n)$ 为 扭群。由于 $H_*(K(\pi_{n+1}, n); \mathbb{Q})$ 平凡，由纤维化

$$\begin{array}{ccc} K(\pi_{n+1}, n) & \longrightarrow & X_{n+1} \\ & & \downarrow \\ & & X_n \end{array}$$

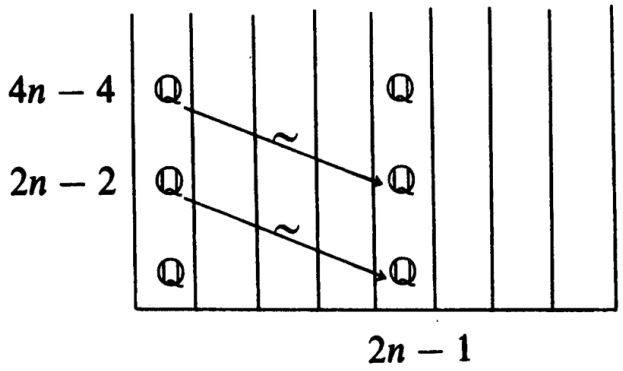
可知 X_{n+1} 与 X_n 具有相同的有理同调。于是可以继续归纳，得到 π_q 为扭群，直到到达 $\pi_{2n-1} = H_{2n-1}(X_{2n-2})$，这个群不是扭群。事实上，$\pi_{2n-1}$ 有一个无穷循环生成元，可能还有一些扭生成元。在这里，可以设 $n \geq 2$。由事实 (b)，有理上同调环

$$H^*(K(\pi_{2n-1}, 2n-2); \mathbb{Q})$$

是一个由单个生成元生成的多项式代数。因此，纤维化

$$\begin{array}{ccc} K(\pi_{2n-1}, 2n-2) & \longrightarrow & X_{2n-1} \\ & & \downarrow \\ & & X_{2n-2} \end{array}$$

的上同调 E_2 项为

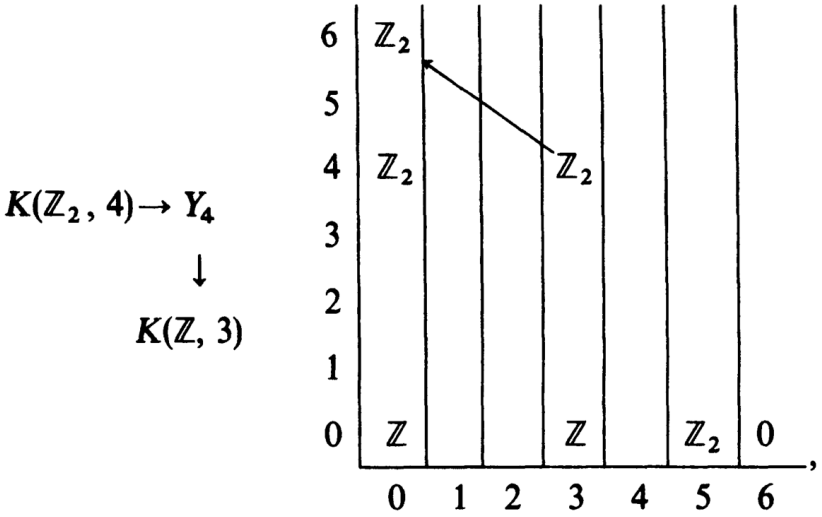


由于 $H_{2n-1}(X_{2n-1}) = 0$，图示的箭头都必须是同构。于是，对于所有 $q > 2n-1$，X_q 的有理上同调群平凡，且对于所有 $q > 2n-1$，同伦群 $\pi_q(S^n)$ 为扭群。 □

习题 18.23 利用 Postnikov 逼近，给出定理 18.22 的一个证明。

$\pi_5(S^3)$ 的计算

如果尝试用 Postnikov 逼近来计算 $\pi_5(S^3)$，很快就会在谱序列中遇到一个歧义。由 18.20，$\pi_5(S^3) = H_6(Y_4)$；但要用下面纤维化的同调谱序列



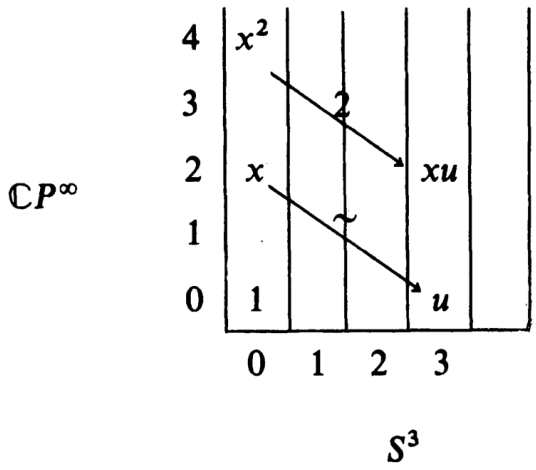
来计算 $H_6(Y_4)$，就必须判定图示的箭头究竟是零映射，还是一个同构。仅用目前掌握的工具，无法作出这一判定。（关于 $K(\mathbb{Z}_2, 4)$ 和 $K(\mathbb{Z}, 3)$ 的同调，见 18.16.1 和 18.11。）

这里 Whitehead 塔更为有用。由于 S^3 为 2 连通的，直到 X_4 的 Whitehead 塔为

$$\begin{array}{ccc} K(\pi_4, 3) & \longrightarrow & X_4 \\ & & \downarrow \\ K(\mathbb{Z}, 2) & \longrightarrow & X_3 \\ & & \downarrow \\ & & S^3. \end{array}$$

由 Whitehead 塔的构造和 Hurewicz 同构，$\pi_5(S^3) = \pi_5(X_4) = H_5(X_4)$。所以，可以通过计算 X_4 的同调来求 π_5。这个方法也给出 $\pi_4(S^3)$，它等于 $H_4(X_3)$。

X_3 的上同调可由纤维化 $K(\mathbb{Z}, 2) \longrightarrow X_3 \longrightarrow S^3$ 的谱序列计算，其 E_2 项为



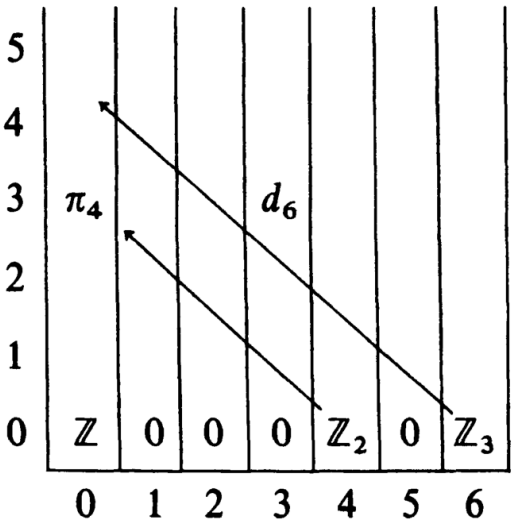
显然 $d_2 = 0$，所以 $E_2 = E_3$。接下来，$d_3 : E_3^{0,2} \longrightarrow E_3^{3,0}$ 为同构，因为 X_3 为 3 连通的。由微分 d_3 的反导子性质，在这里将它简记为 d，有

$$d(x^n) = nx^{n-1}dx = nx^{n-1}u.$$

因此，X_3 的整数上同调和同调为

q	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$H^q(X_3)$	$\mathbb{Z}$	0	0	0	0	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_3$	0	$\mathbb{Z}_4$	0	$\mathbb{Z}_5$
$H_q(X_3)$	$\mathbb{Z}$	0	0	0	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_3$	0	$\mathbb{Z}_4$	0	$\mathbb{Z}_5$	0

其中，同调由上同调通过万有系数定理 15.14.1 得到。纤维化 $K(\pi_4, 3) \longrightarrow X_4 \longrightarrow X_3$ 的同调谱序列，具有 E_2 项



由此可见 $\pi_4 = \mathbb{Z}_2$，因为 X_4 为 4 连通的。

由习题 18.16，$H_4(K(\mathbb{Z}_2, 3)) = 0$，而 $H_5(K(\mathbb{Z}_2, 3)) = \mathbb{Z}_2$。由于从 $\mathbb{Z}_3$ 到 $\mathbb{Z}_2$ 的唯一同态是零映射，上图中的 d_6 为零。因此，$H_5(X_4) = \mathbb{Z}_2$，并且 $\pi_5(S^3) = \pi_5(X_4) = H_5(X_4) = \mathbb{Z}_2$。

习题 18.24 给定一个素数 p，求最小的 q，使同伦群 $\pi_q(S^3)$ 含非零的 p 挠元。

§19 有理同伦论

仿佛出于某种天意，有限多面体或流形的同伦群，定义起来有多容易，计算起来就有多困难。即使对 S^3 这样简单的空间，同伦群也似乎完全没有规律。上一节对 $\pi_4(S^3)$ 和 $\pi_5(S^3)$ 的计算，应该已经让读者体会到其中的复杂性。

不过，如果愿意舍弃挠信息，例如考虑有理同伦群 $\pi_q(X)\otimes\mathbb{Q}$，就能得到一些一般性定理。关于球面同伦群的 Serre 定理 18.22，就是这样的一个结果。20 世纪 60 年代末，Dennis Sullivan 利用微分形式，为有理同伦的计算提供了新的思路。本节简要介绍 Sullivan 的工作。虽然采用适当的有理微分形式定义后，Sullivan 理论也适用于 CW 复形，这里仍只考虑可微流形。作为应用，我们将再次导出 Serre 定理，并计算楔和 $S^2\vee S^2$ 的一些低维同伦群。

极小模型

令 $A=\bigoplus_{i\geq 0}A^i$ 为 $\mathbb{R}$ 上的一个微分分次交换代数；这里微分是次数为 1 的反导子：

$$d(a\cdot b)=(da)\cdot b+(-1)^{\dim a}a\cdot db;$$

交换性则按分次的意义理解：

$$a\cdot b=(-1)^{\dim a\cdot\dim b}b\cdot a.$$

本节只考虑有限生成的微分分次交换代数。如果这样的代数除结合律和分次交换律外，不满足任何其他关系，就称为*自由的*。记 $\Lambda(x_1,\dots,x_k)$ 为由 $x_1,\dots,x_k$ 生成的自由代数；它是偶数维生成元上的多项式代数，与奇数维生成元上的外代数的张量积。

译校注：这里的“有限生成”不能作为后面所有对象的字面共同前提：例如，流形的形式代数的第 0 次部分 $\Omega^0(M)=C^\infty(M)$ 通常不是有限生成的 $\mathbb{R}$ 代数。后面的极小模型构造按次数逐步添加生成元，须允许这些阶段的递增并；不能由此断言整个模型只有有限多个生成元。

若 A 中的元素 a 可写成正次数元素的乘积之和，即 $a\in A^+\cdot A^+$，其中 $A^+=\bigoplus_{i>0}A^i$，就称 a *为可分解的*。微分分次代数 $\mathcal{M}$ 称为 A 的*一个极小模型*，如果：

(a) $\mathcal{M}$ 是自由的；

(b) 存在链映射 $f:\mathcal{M}\longrightarrow A$，在上同调中诱导同构；

(c) 每个生成元的微分为零，或为可分解元素（满足这个条件的微分分次代数称为*极小的*）。

译校注：这里 f 应按微分分次代数同态理解，即保持乘法、单位并与 d 交换。为将这一定义用于 19.5，应取 Sullivan 意义的极小模型：除微分没有关于生成元的线性项外，生成元还应能作适当的良序排列，使其微分只涉及更早的生成元。允许 1 次生成元时，仅要求微分可分解并不足以保证这一三角性。本节 19.4 实际构造的模型没有 1 次生成元，按次数排列便满足所需条件。

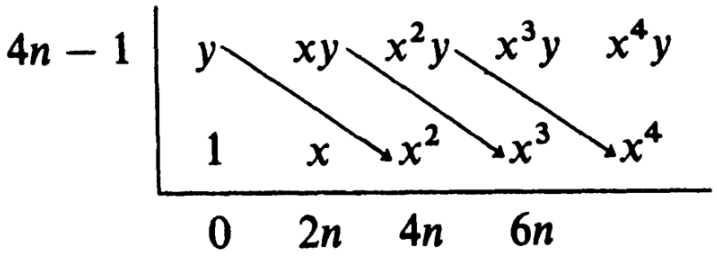
流形 M *的极小模型*，按定义就是其形式代数 $\Omega^*(M)$ 的一个极小模型。

极小模型的例子

例 19.1 奇球面 S^{2n-1} 的 de Rham 上同调是一个由单个生成元生成的外代数。因此，S^{2n-1} 的一个极小模型为 $\Lambda(x)$， 其中 $\dim x = 2n-1$，$dx = 0$，并有

$$f : x \longmapsto S^{2n-1}\text{上的体积形式.}$$

例 19.2 偶球面 S^{2n} 的 de Rham 上同调为 $\mathbb{R}[a]/(a^2)$，$\dim a = 2n$。为了构造极小模型，需要一个维数为 $2n$ 的生成元 x 映到 a，以及一个维数为 $4n-1$ 的生成元 y 来杀掉 x^2。由于 $\dim y$ 为奇数，$y^2 = 0$。所以，复形 $\Lambda(x,y)$，$dx = 0$、$dy = x^2$，可以用下面的阵列表示：



它表明 $\Lambda(x,y)$ 的上同调为 $\mathbb{R}[x]/(x^2)$。S^{2n} 的极小模型就是 $\Lambda(x,y)$，映射 $f : \Lambda(x,y) \longrightarrow \Omega^*(S^{2n})$ 由下式给出：

$$f : x \longmapsto S^{2n}\text{上的体积形式}\omega,$$
$$y \longmapsto 0.$$

例 19.3 复射影空间 $\mathbb{C}P^n$ 的 de Rham 上同调为 $\mathbb{R}[x]/(x^{n+1})$，$\dim x = 2$。由与前例类似的推理，它的一个极小模型为 $\Lambda(x,y)$，$\dim y = 2n+1$，$dx = 0$，$dy = x^{n+1}$。

若 $H^0(A) = \mathbb{R}$ 且 $H^1(A) = 0$，就称微分分次代数 A 为1 连通的。

命题 19.4 若微分分次代数 A 为 1 连通的，并且其上同调有限维，则 A 有一个极小模型。

证明. 令 $a_1, \ldots, a_k$ 为 A 中的 2 次余循环，其上同调类构成 $H^2(A)$ 的一组基。定义 $\mathcal{M}_2 = \Lambda(a_1, \ldots, a_k)$，其中 $\dim a_i = 2$ 且 $da_i = 0$，并令

$$f : \mathcal{M}_2 \longrightarrow A,$$
$$a_i \longmapsto a_i.$$

在这个阶段，f 在维数小于 3 时诱导上同调同构，在第 3 维诱导单射，因为 $\Lambda(a_1, \ldots, a_k)$ 在第 3 维没有元素。我们将归纳证明：对任意 n，存在一个极小自由代数 $\mathcal{M}_n$，连同一个链映射 $f : \mathcal{M}_n \longrightarrow A$，使得

(a) 代数 $\mathcal{M}_n$ 在第 1 维没有元素，并且没有维数大于 n 的生成元；

(b) 映射 f 在维数小于 $n+1$ 时诱导上同调同构，在第 $n+1$ 维诱导单射。

设对 $n = q-1$，这个结论已经成立。由假设，有正合序列

$$0 \longrightarrow H^q(\mathcal{M}_{q-1}) \longrightarrow H^q(A) \longrightarrow \operatorname{coker} H^q(f) \longrightarrow 0$$

以及

$$0 \longrightarrow \ker H^{q+1}(f) \longrightarrow H^{q+1}(\mathcal{M}_{q-1}) \longrightarrow H^{q+1}(A).$$

令 $\{[b_i]\}_{i\in I}$ 为 $\operatorname{coker} H^q(f)$ 的一组基，$\{[x_j]\}$ 为 $\ker H^{q+1}(f)$ 的一组基，其中 $b_i \in A^q$，$x_j \in \mathcal{M}_{q-1}^{q+1}$，而 $\mathcal{M}_{q-1}^{q+1}$ 表示 $\mathcal{M}_{q-1}$ 中次数为 $q+1$ 的元素。x_j 可分解，因为 $\mathcal{M}_{q-1}$ 的生成元的维数都 $\leq q-1$。其想法是在 $\mathcal{M}_{q-1}$ 中引入新元素，同时杀掉 $\operatorname{coker} H^q(f)$ 和 $\ker H^{q+1}(f)$。定义

$$\mathcal{M}_q = \mathcal{M}_{q-1} \otimes \Lambda(b_i, \xi_j), \qquad \dim b_i = \dim \xi_j = q.$$

$\mathcal{M}_q$ 仍是一个自由极小代数，其微分为

$$\begin{aligned} d(m \otimes 1) &= (dm) \otimes 1, \\ d(1 \otimes b_i) &= 0, \\ d(1 \otimes \xi_j) &= x_j \otimes 1. \end{aligned}$$

按下式将 $f : \mathcal{M}_{q-1} \longrightarrow A$ 延拓为 $f : \mathcal{M}_q \longrightarrow A$：

$$\begin{aligned} f(m \otimes 1) &= f(m), \\ f(1 \otimes b_i) &= b_i, \\ f(1 \otimes \xi_j) &= \alpha_j, \end{aligned}$$

其中 α_j 为 A 中满足 $f(x_j) = d\alpha_j$ 的元素。容易验证，这个新的 f 仍为链映射。

现在证明 $H^q(f) : H^q(\mathcal{M}_q) \longrightarrow H^q(A)$ 为同构。设

$$z = \sum \nu_k (m_k \otimes 1) + \sum \lambda_i (1 \otimes b_i) + \sum \mu_j (1 \otimes \xi_j)$$

为 $\mathcal{M}_q$ 中的余循环。则

$$\sum \nu_k \, dm_k + \sum \mu_j x_j = 0.$$

由于类 $[x_j]$ 线性无关，所有 $\mu_j = 0$。如果还有 $z \in \ker H^q(f)$，那么

$$\sum \nu_k f(m_k) + \sum \lambda_i b_i = 0.$$

译校注： 这里应把 $z \in \ker H^q(f)$ 理解为 $[z] \in \ker H^q(f)$，上一式的零是在 $H^q(A)$ 中，而不一定是在上链空间 A^q 中的严格零。下文利用 $[b_i]$ 的独立性时，也是在 $H^q(f)$ 的余核中取类。正文保留原式；按上同调类理解即可完成这一步。

由于 $[b_i]$ 构成 $H^q(f) : H^q(\mathcal{M}_{q-1}) \longrightarrow H^q(A)$ 的余核的一组基，所有 $\lambda_i = 0$。因此，$\mathcal{M}_q$ 中映到零的余循环，都来自 $\mathcal{M}_{q-1}$。由归纳假设，这些余循环都是恰当的。这就证明了单射性。满射性直接由 b_i 的定义得到。

最后，由于 $\mathcal{M}_{q-1}$ 在第 1 维没有元素，$\mathcal{M}_{q-1} \otimes \Lambda(b_i, \xi_j)$ 中所有第 $q+1$ 维元素，都来自 $\mathcal{M}_{q-1}$；即

$$\mathcal{M}_q^{q+1} = \mathcal{M}_{q-1}^{q+1} \otimes 1.$$

因此，$\ker H^{q+1}(f)$ 由 $x_j \otimes 1$ 张成。由于这些元素在 $\mathcal{M}_q$ 中都是恰当的（它们是 $1 \otimes \xi_j$ 的微分），$H^{q+1}(f)$ 为单射。 □

主定理及其应用

这里不证明下面陈述的主定理。关于证明的讨论，见 Sullivan [1] 和 [2]，以及 Deligne、Griffiths、Morgan 与 Sullivan [1]。

定理 19.5 设 M 为一个单连通流形，$\mathcal{M}$ 为它的极小模型。则向量空间 $\pi_q(M)\otimes\mathbb{Q}$ 的维数，等于极小模型 $\mathcal{M}$ 中第 q 维生成元的个数。

译校注：这里按单连通有限型的情形使用这一定理，例如各次整数同调群都有限生成；本节维数至少为 2 的球面、复射影空间及下面的两点补空间都满足这一条件。若放开有限型条件，对无限维空间不能直接把有理同伦群的维数与实形式模型的生成元基数等同。正文保留原陈述，并沿用前面译校注中 Sullivan 极小模型的约定。

为了说明这个定理为何合理，简要讨论如何计算 M 的有理上同调。其想法是利用 M 的 Postnikov 塔来计算，塔的纤维是 Eilenberg–MacLane 空间 $K(\pi_q,q)$。关于 $K(\pi_q,q)$ 的有理上同调，需要记住两点：

(a) π_q 中的一个自由直和项 $\mathbb{Z}$，在有理上同调 $H^*(K(\pi_q,q);\mathbb{Q})$ 中贡献一个维数为 q 的生成元；

(b) π_q 中的一个阶数有限的直和项不贡献任何东西。

换句话说，$K(\pi_q,q)$ 的有理上同调是一个自由代数，其生成元个数等于 π_q 的秩（见 18.9 和 18.12）。所以，对于有理上同调，Postnikov 塔中的有限同伦群不起作用。如果 M 的极小模型是从它的 Postnikov 塔逐步建立的，那么，恰好在涉及一个有理同伦元素时，模型中才出现一个生成元，这是合理的。因此，有理同伦群 $\pi_q(M)\otimes\mathbb{Q}$ 的维数，等于极小模型中第 q 维生成元的个数，也就并非不合理。不过，要把这些论证严格化，还有相当多的技术细节需要解决。事实上，在本书写作时，还没有真正令人满意的有理同伦论论述可供使用。

由这个定理以及例 19.1 和 19.2，再次得到 Serre 的结果 18.22：*奇球面 S^n 的同伦群，除第 n 维为无穷循环群外，都是挠群；对于偶球面，例外的维数为 n 和 $2n-1$。*

例 19.6 球面 S^n 与 S^m 的楔和，是它们只共有一个点的并，记为 $S^n\vee S^m$。作为 Sullivan 理论的一个应用，我们计算 $S^2\vee S^2$ 的前几个同伦群的秩。由于 $S^2\vee S^2$ 与 $\mathbb{R}^3-P-Q$ 具有相同的同伦型，其中 P 和 Q 为 $\mathbb{R}^3$ 中两个不同的点，所以只需构造 $\Omega^*(\mathbb{R}^3-P-Q)$ 的一个极小模型 $\mathcal{M}$。

这一步利用具体情形的几何，在 $\mathbb{R}^3-P-Q$ 上构造两个闭 2 形式 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$，它们生成上同调 $H^2_{DR}(\mathbb{R}^3-P-Q)$，且满足

$$\bar{x}^2=\bar{x}\bar{y}=\bar{y}^2=0.$$

为此，分别在 P 和 Q 周围选取小球面 S_P、S_Q。令 ω_P 为集中在 S_P 北极附近、总积分为 1 的隆起形式，ω_Q 为 S_Q 南极附近的类似形式。从 P 作投影，得到自然映射

$$\pi_P:\mathbb{R}^3-P-Q\longrightarrow S_P;$$

类似地，从 Q 作投影，定义映射

$$\pi_Q:\mathbb{R}^3-P-Q\longrightarrow S_Q.$$

于是，容易看出

$$\bar{x}=\pi_P^*\omega_P\qquad\text{和}\qquad\bar{y}=\pi_Q^*\omega_Q$$

具有所需性质。

现在完全用代数方法，如下构造极小模型。首先，极小模型 $\mathcal{M}$ 必须有两个第 2 维生成元 x 和 y，分别映到 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$。为了杀掉 x^2、xy 和 y^2，需要三个第 3 维生成元 a, b, c，满足（见图 19.1）

$$\begin{aligned} da &= x^2, \\ db &= xy, \\ dc &= y^2. \end{aligned}$$

截至这一步，映射 $f : \mathcal{M} \longrightarrow \Omega^*(\mathbb{R}^3 - P - Q)$ 由 $x \mapsto \bar{x}$、$y \mapsto \bar{y}$ 及 $a, b, c \mapsto 0$ 给出。

第 5 维元素的微分为

$$\begin{aligned} d(ax) &= x^3, \\ d(ay) &= x^2 y, \\ d(bx) &= x^2 y, \\ d(by) &= xy^2, \\ d(cx) &= xy^2, \\ d(cy) &= y^3. \end{aligned}$$

所以 $d(ay - bx) = 0$ 且 $d(by - cx) = 0$。为杀掉这两个闭形式，

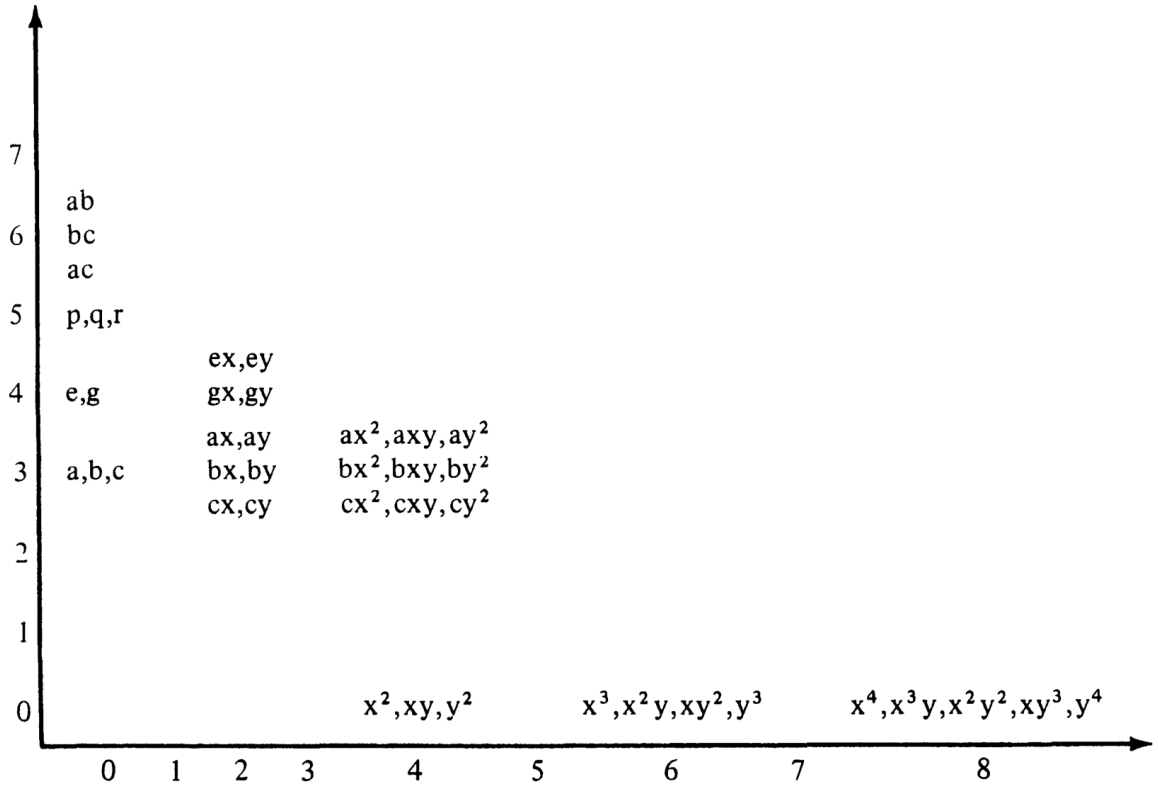


图 19.1

必须有两个第 4 维元素 e 和 g，使得

$$\begin{aligned} de &= ay - bx, \\ dg &= by - cx. \end{aligned}$$

为了求第 5 维的生成元，需要知道第 6 维的闭形式。考察第 6 维所有元素的微分：

$$\begin{aligned} d(ex) &= axy - bx^2, \\ d(ey) &= ay^2 - bxy, \\ d(gx) &= bxy - cx^2, \\ d(gy) &= by^2 - cxy, \\ d(ab) &= bx^2 - axy, \\ d(bc) &= cxy - by^2, \\ d(ac) &= cx^2 - ay^2, \end{aligned}$$

容易确定 $ex + ab$、$gy + bc$ 和 $ey + gx + ac$ 为闭形式。由于已有的第 5 维元素并不映到它们，需要三个第 5 维生成元 p, q, r，满足

$$\begin{aligned} dp &= ex + ab, \\ dq &= gy + bc, \\ dr &= ey + gx + ac. \end{aligned}$$

请读者把这个步骤再继续一步，证明第 6 维有六个生成元。总之，维数 ≤ 6 的生成元为

维数	2	3	4	5	6
生成元	x, y	a, b, c	e, g	p, q, r	s, t, u, v, w, z

由 Sullivan 定理，$\pi_q(S^2 \vee S^2)$ 的秩为

q	1	2	3	4	5	6
$\dim(\pi_q(S^2 \vee S^2) \otimes \mathbb{Q})$	0	2	3	2	3	6

这与 Hilton 关于球面楔和的同伦群的结果一致（Hilton [1]），因为由 Hilton 定理，

$$\begin{aligned} \pi_q(S^2 \vee S^2) = \pi_q(S^2) + \pi_q(S^2) + \pi_q(S^3) + \pi_q(S^4) + \pi_q(S^4) \\ + \underbrace{\sum \pi_q(S^5)}_{3\text{ 份}} + \underbrace{\sum \pi_q(S^6)}_{6\text{ 份}} + \text{维数} \geq 7\text{的球面的}\pi_q. \end{aligned}$$

IV　示性类

上一章游历同伦论之后，现在回到可微范畴。因此，本章除非另有明确说明，所有空间都是光滑流形，所有映射都是光滑映射，而 $H^*(X)$ 表示 de Rham 上同调。

第 6 节中，我们首次遇到 C^∞ 定向秩 2 向量丛的 Euler 类。它只是众多示性类中的一种；所谓示性类，就是与向量丛内在关联的上同调类。示性类理论的现代形式，起源于 Hopf、Stiefel、Whitney、Chern 和 Pontrjagin 的工作，此后在拓扑学、微分几何和代数几何中得到许多应用。

关于 Chern 类的观点，其最初的朴素形式实际上可追溯到早期意大利代数几何学家。不过，第 20 节将按照 Grothendieck 的思路重新叙述。第 21 节介绍一种称为分裂原理的计算和证明方法。接下来讨论 Pontrjagin 类，它们可视为 Chern 类的实数对应物。还将给出一个关于流形嵌入的应用。

最后一节证明，在下述意义下，Chern 类是仅有的复示性类：从复向量丛到上同调环的任意自然变换，都是 Chern 类的多项式。

译校注：这里按实系数、固定秩和固定上同调次数的自然示性类理解。逐次数讨论时，确实得到 Chern 类的多项式；若把所有次数同时组成一个任意总类，还须区分多项式与形式幂级数，而不能不加次数限制地断言存在一个统一的有限多项式。

另外还会得到复向量丛的一个分类定理。借助这个定理，将履行之前的承诺（见命题 11.9 后的注），证明定向球丛的 Euler 类消失，并不意味着它有截面。对于秩 2 丛的 Euler 类，6.38 已经给出一个用底流形 M 上粘合数据表示的显式公式。Grothendieck 对 Chern 类的处理固然优美，却没有直接联系 M 的几何，因为它没有提供这样的粘合公式。在本章结语中，将不加证明地给出一种构造方法，利用复向量丛 $\pi : E \longrightarrow M$ 的转移函数，以及 M 上从属于 E 的某个平凡化好覆盖的单位分解，构造它的 Chern 类。

§20　复向量丛的 Chern 类

本节研究复向量丛的示性类。首先，将复线丛的第一 Chern 类定义为其底层实丛的 Euler 类。然后，应用 Leray–Hirsch 定理，计算复向量丛 E 的射影化 $P(E)$ 的上同调环，并利用 $H^*(P(E))$ 环结构中的关系定义 E 的 Chern 类。最后列出 Chern 类的主要性质。

复线丛的第一 Chern 类

回忆，秩为 n 的复向量丛，是纤维为 $\mathbb{C}^n$、结构群为 $GL(n,\mathbb{C})$ 的纤维丛。秩为 1 的复向量丛也称为复线丛。正如实向量丛的结构群可约化为正交群 $O(n)$，由 6.4 的 Hermite 对应结论，秩 n 复向量丛的结构群也可约化为酉群 $U(n)$。每个秩 n 复向量丛 E 都有一个底层的秩 $2n$ 实向量丛 $E_{\mathbb{R}}$，它由忘掉各纤维上的复结构得到。利用 $U(1)$ 与 $SO(2)$ 的同构，就在复线丛与定向秩 2 实向量丛之间建立起一一对应。定义流形 M 上复线丛 L 的*第一 Chern 类*，为其底层实丛 $L_{\mathbb{R}}$ 的 Euler 类：$c_1(L) = e(L_{\mathbb{R}}) \in H^2(M)$。

若 L 和 L' 是复线丛，转移函数分别为 $\{g_{\alpha\beta}\}$ 和 $\{g'_{\alpha\beta}\}$，

$$g_{\alpha\beta}, g'_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow \mathbb{C}^*,$$

则张量积 $L \otimes L'$ 的转移函数为 $\{g_{\alpha\beta} \cdot g'_{\alpha\beta}\}$。由用转移函数表示 Euler 类的公式 6.38，得到

$$c_1(L \otimes L') = c_1(L) + c_1(L'). \tag{20.1}$$

令 L^* 为 L 的对偶丛。由于线丛 $L \otimes L^* = \mathrm{Hom}(L, L)$ 有恒等映射给出的处处非零截面，$L \otimes L^*$ 是平凡丛。由 20.1，$c_1(L) + c_1(L^*) = c_1(L \otimes L^*) = 0$。因此，

$$c_1(L^*) = -c_1(L). \tag{20.2}$$

例 20.3 （射影空间上的重言丛 (tautological bundles)） 令 V 为一个 n 维复向量空间，$P(V)$ 为它的射影化：

$$P(V) = \{V\text{中的1维子空间}\}.$$

$P(V)$ 上自然带有几种向量丛：乘积丛 $\widehat{V} = P(V) \times V$；*万有子丛* S，它是 $\widehat{V}$ 中由下式定义的子丛：

$$S = \{(\ell, v) \in P(V) \times V \mid v \in \ell\};$$

以及*万有商丛* Q，由正合序列

$$0 \longrightarrow S \longrightarrow \widehat{V} \longrightarrow Q \longrightarrow 0 \tag{20.4}$$

定义。S 在 $P(V)$ 的每个点 ℓ 上的纤维，由 ℓ 中的所有点组成，这里将 ℓ 看作向量空间 V 中的一条直线。序列 20.4 称为 $P(V)$ 上的*重言正合序列*，S^* 则称为*超平面丛*。

考虑包含映射后接投影的复合

$$\sigma : S \hookrightarrow P(V) \times V \longrightarrow V.$$

任意点 v 的逆像为

$$\sigma^{-1}(v) = \{(\ell, v) \mid v \in \ell\}.$$

若 $v \neq 0$, $\sigma^{-1}(v)$ 恰由一点 (ℓ, v) 组成，其中 ℓ 为经过原点和 v 的直线；若 $v = 0$，则 $\sigma^{-1}(0)$ 同构于 $P(V)$。所以，S 可由 V 通过将其中所有经过原点的直线分离开来而得到。这个映射 $\sigma : S \longrightarrow V$ 称为 V 在原点处的*爆破*（blow-up），或*二次变换*。在实数情形，平面的爆破可画成图 20.1 中的一段螺旋面，并将它的顶边和底边识别。事实上，可将 (x, y) 平面看成由一条水平直线绕原点旋转而扫出。为把原点处的各直线分开，让母线在水平旋转的同时，沿 z 轴以恒定速度移动。所得 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面就是螺旋面。

现在计算 $P(V)$ 的上同调。在 V 上选取一个 Hermite 度量，令 E 为万有子丛 S 的单位球面丛：

$$E = \{(\ell, v) \mid v \in \ell,\ \|v\| = 1\}.$$

注意，$\sigma^{-1}(0)$ 是万有子丛 S 的零截面。由于 $S - \sigma^{-1}(0)$ 与 $V - \{0\}$ 微分同胚，可知 E 与球面

S^{2n-1} 微分同胚，并且映射 $\pi : E \longrightarrow P(V)$ 给出纤维化

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^{2n-1} \\ & & \downarrow \\ & & P(V). \end{array}$$

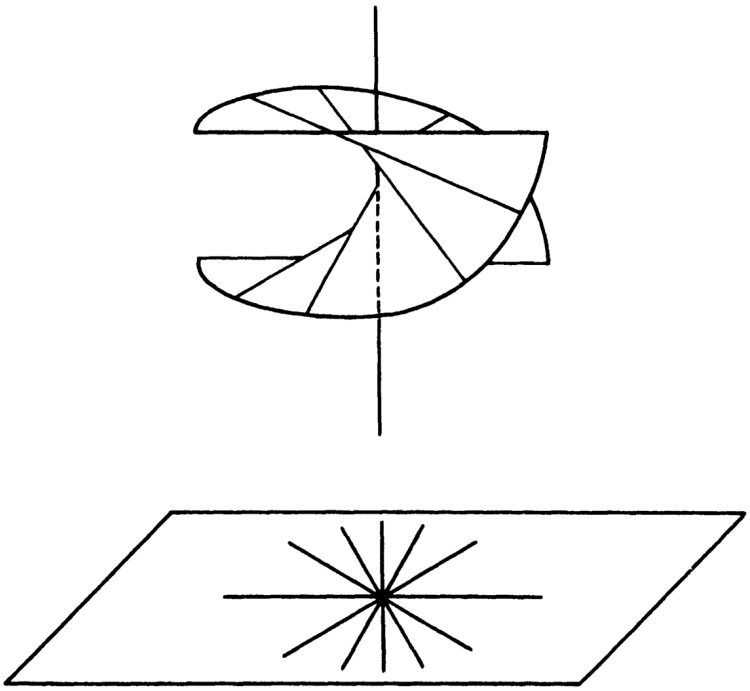


图 20.1

由与 14.32 类似的计算，上同调环 $H^*(P(V))$ 由圆丛 E 的 Euler 类生成，即由万有子丛 S 的第一 Chern 类生成。通常取 $x = c_1(S^*) = -c_1(S)$ 为生成元，并写成

$$H^*(P(V)) = \mathbb{R}[x]/(x^n), \qquad n = \dim_{\mathbb{C}} V. \tag{20.5}$$

定义流形 M 的 *Poincaré* 级数为

$$P_t(M) = \sum_{i=0}^{\infty} \dim H^i(M)\, t^i.$$

译校注：若将它理解为通常数值系数的形式幂级数，须要求各次 $H^i(M)$ 有限维。本例中的射影空间满足这一条件；对无限维上同调，不能直接把系数当作通常的有限 Betti 数。

由 20.5，射影空间 $P(V)$ 的 Poincaré 级数为

$$P_t(P(V)) = 1 + t^2 + \cdots + t^{2(n-1)} = \frac{1 - t^{2n}}{1 - t^2}.$$

向量丛的射影化

设 $\rho : E \to M$ 为复向量丛，其转移函数为 $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to GL(n, \mathbb{C})$。用 E_p 表示在 p 处的纤维，用 $PGL(n, \mathbb{C})$ 表示射影一般线性群 $GL(n, \mathbb{C})/\{\text{标量矩阵}\}$。$E$ 的射影化 $\pi : P(E) \to M$，按

定义，是这样一个纤维丛：它在 $p \in M$ 处的纤维是射影空间 $P(E_p)$，其转移函数 $\bar{g}_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to PGL(n, \mathbb{C})$ 由 $g_{\alpha\beta}$ 诱导。因此，$P(E)$ 中的一个点就是纤维 E_p 中的一条直线 ℓ_p。

与向量空间的射影化情形一样，$P(E)$ 上也有几个重言丛：拉回丛 $\pi^{-1}E$、万有子丛 S 以及万有商丛 Q。

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & S & \longrightarrow & \pi^{-1}E & \longrightarrow & Q \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow & & \\ & & & & P(E) & & E \\ & & & & & \searrow^{\pi} & \downarrow \rho \\ & & & & & & M \end{array}$$

拉回丛 $\pi^{-1}E$ 是 $P(E)$ 上的向量丛，其在 ℓ_p 处的纤维为 E_p。当限制到纤维 $\pi^{-1}(p)$ 上时，它就成为平凡丛

$$\pi^{-1}E\big|_{P(E_p)} = P(E_p) \times E_p,$$

因为 $\rho : E_p \to \{p\}$ 是平凡丛。$P(E)$ 上的万有子丛 S 定义为

$$S = \{(\ell_p, v) \in \pi^{-1}E \mid v \in \ell_p\}.$$

它在 ℓ_p 处的纤维由 ℓ_p 中的所有点组成。万有商丛 Q 由重言正合列

$$0 \longrightarrow S \longrightarrow \pi^{-1}E \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

确定。

令 $x = c_1(S^*)$。则 x 是 $H^2(P(E))$ 中的一个上同调类。由于 $P(E)$ 上的万有子丛 S 限制到纤维 $P(E_p)$ 后，就是射影空间 $P(E_p)$ 的万有子丛 $\widetilde{S}$，由第一 Chern 类的自然性 6.39 可知，$c_1(\widetilde{S})$ 就是 $-x$ 在 $P(E_p)$ 上的限制。因此，上同调类 $1, x, \ldots, x^{n-1}$ 是 $P(E)$ 上的全局类，它们在每个纤维 $P(E_p)$ 上的限制自由生成该纤维的上同调。由 Leray–Hirsch 定理 5.11，上同调 $H^*(P(E))$ 是 $H^*(M)$ 上的自由模，其一组基为 $\{1, x, \ldots, x^{n-1}\}$。所以 x^n 能唯一地写成 $1, x, \ldots, x^{n-1}$ 的线性组合，系数取自 $H^*(M)$；这些系数按定义就是复向量丛 E 的 *Chern* 类：

$$x^n + c_1(E)x^{n-1} + \cdots + c_n(E) = 0, \qquad c_i(E) \in H^{2i}(M). \tag{20.6}$$

在这个等式中，$c_i(E)$ 实际上表示 $\pi^* c_i(E)$。称 $c_i(E)$ 为 E 的第 i *Chern* 类，称

$$c(E) = 1 + c_1(E) + \cdots + c_n(E) \in H^*(M)$$

为它的全 *Chern* 类。由 Chern 类的这个定义可见，$P(E)$ 的上同调环结构为

$$H^*(P(E)) = H^*(M)[x] / \big(x^n + c_1(E)x^{n-1} + \cdots + c_n(E)\big), \tag{20.7}$$

其中 $x = c_1(S^*)$，n 为 E 的秩。由于在加法结构上有

$$H^*(P(E)) = H^*(M) \otimes H^*(P^{n-1}),$$

其中 P^{n-1} 是复射影空间 $P(\mathbb{C}^n)$，所以 $P(E)$ 的 Poincaré 级数为

$$P_t(P(E)) = P_t(M)\,\frac{1-t^{2n}}{1-t^2}. \tag{20.8}$$

现在，我们对线丛 L 的第一 Chern 类有了两个定义：一个是作为 $L_{\mathbb{R}}$ 的 Euler 类，另一个是作为 20.6 中的系数。为核对这两个定义一致，暂时只将记号 $c_1(\ )$ 用于第二个定义。所要证明的就是 $e(L_{\mathbb{R}}) = c_1(L)$。

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}L & & \\ \downarrow & & \\ P(L) & & L \\ & \searrow^{\pi} & \downarrow \\ & & M \end{array} \tag{20.9}$$

对于线丛 L，有 $P(L) = M$、$\pi^{-1}L = L$，而 $P(L)$ 上的万有子丛 S 就是 L 本身。因此，$x = e(S^*_{\mathbb{R}}) = -e(S_{\mathbb{R}}) = -e(L_{\mathbb{R}})$。于是关系式 20.6 成为 $x + e(L_{\mathbb{R}}) = 0$，这就证明了 $c_1(L) = e(L_{\mathbb{R}})$。

如果 E 是 M 上的平凡丛 $M \times V$，那么 $P(E) = M \times P(V)$，故 $x^n = 0$。因此，*平凡丛的所有 Chern 类均为零*。在这个意义上，Chern 类衡量复向量丛的扭转程度。

Chern 类的主要性质

本小节汇集 Chern 类的一些基本性质。

20.10.1（自然性） *若 f 是从 Y 到 X 的映射，E 是 X 上的复向量丛，则 $c(f^{-1}E) = f^*c(E)$。*

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}E & & E \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow[f]{} & X \end{array}$$

证明. 本质上，这一性质来自 Chern 类定义中所有构造的函子性。确切地说，由 6.39，线丛的第一 Chern 类具有函子性。用 S_E 表示 PE 上的万有子丛。现有 $f^{-1}PE = P(f^{-1}E)$ 及 $f^{-1}S_E = S_{f^{-1}E}$。因此，若 $x_E = c_1(S^*_E)$，则

$$x_{f^{-1}E} = c_1(S^*_{f^{-1}E}) = c_1(f^{-1}S^*_E) = f^*x_E.$$

对

$$x_E^n + c_1(E)x_E^{n-1} + \cdots + c_n(E) = 0$$

施以 f^*，得到

$$x^n_{f^{-1}E} + f^*c_1(E)x^{n-1}_{f^{-1}E} + \cdots + f^*c_n(E) = 0.$$

所以

$$c_i(f^{-1}E) = f^*c_i(E).$$

□

由 Chern 类的自然性可知，若 E 与 F 是 X 上同构的向量丛，则 $c(E)=c(F)$。

20.10.2 设 V 是复向量空间。若 S^* 是 $P(V)$ 上的超平面丛，则 $c_1(S^*)$ 生成代数 $H^*(P(V))$。

这一点已在前面 20.5 中证明。

20.10.3（Whitney 乘积公式） $c(E'\oplus E'')=c(E')c(E'')$。

证明将在下一节给出。

事实上，这三条性质唯一地刻画了 Chern 类（Hirzebruch [1，第 58–60 页]）。为便于以后引用，我们再列出三条有用的性质。

译校注：这里的“唯一刻画”还须连同前文选定的第一 Chern 类归一化一起理解。若把 20.10.2 仅理解成“是某个代数生成元”，则对任意非零实数 λ，令 $\widetilde{c}_i(E)=\lambda^i c_i(E)$，仍满足上述自然性、生成性和 Whitney 乘积公式。须固定 $c_1(S^*)$ 为前文的指定生成元（即与线丛的 Euler 类定义一致），才能排除此种重标度。

20.10.4 若 E 作为复向量丛的秩为 n，则对 $i>n$ 有 $c_i(E)=0$。

这实际上就是定义。

20.10.5 若 E 有一个处处非零截面，则最高 *Chern* 类 $c_n(E)$ 为零。

证明. 这样的截面 s 如下诱导出 $P(E)$ 的一个截面 $\widetilde{s}$。在 X 中一点 p 处，$\widetilde{s}$ 的值就是 E_p 中通过原点和 $s(p)$ 的直线。

$$\begin{array}{c} P(E) \\ \uparrow\downarrow{\scriptstyle \widetilde{s}}\ \ \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ X \end{array}$$

于是，$\widetilde{s}^{-1}S_E$ 是 X 上的线丛，在 p 处的纤维就是由 $s(p)$ 张成的直线。由于每个具有处处非零截面的线丛都同构于平凡线丛，就有如下重言关系：

$$\widetilde{s}^{-1}S_E \simeq \text{平凡线丛}.$$

由 Chern 类的自然性得到

$$\widetilde{s}^*c_1(S_E)=0,$$

这就蕴涵

$$\widetilde{s}^*x=0.$$

对

$$x^n+c_1x^{n-1}+\cdots+c_n=0$$

施以 $\widetilde{s}^*$，得到

$$\widetilde{s}^*c_n=0.$$

由于我们滥用了记号，它的实际含义是 $\widetilde{s}^*\pi^*c_n=0$。所以 $c_n=0$。 □

20.10.6 复向量丛 E 的最高 *Chern* 类，就是其实化丛的 *Euler* 类：

$$c_n(E)=e(E_{\mathbb{R}}),\qquad n=\operatorname{rank}E.$$

这一命题将在下一节建立了分裂原理之后证明。

§21 分裂原理与旗流形

本节证明 Whitney 乘积公式，并计算几个 Chern 类。这些计算的证明以分裂原理为基础；粗略地说，若 Chern 类的某个多项式恒等式对线丛的直和成立，那么它就对一般向量丛成立。在建立分裂原理的过程中，我们引入旗流形。最后，我们计算旗流形的上同调环。

分裂原理

设 $\pi : E \to M$ 是流形 M 上的秩 n 的 C^∞ 复向量丛。我们的目标是构造一个空间 $F(E)$ 及映射 $\sigma : F(E) \to M$，使得：

(1) 将 E 拉回到 $F(E)$ 后，分裂为线丛的直和：$\sigma^{-1}E = L_1 \oplus \cdots \oplus L_n$；

(2) σ^* 将 $H^*(M)$ 嵌入 $H^*(F(E))$。

这样的空间 $F(E)$ 称为 E 的*分裂流形*；由构造可知，它事实上是一个流形。

若 E 的秩为 1，就没有什么需要证明的。

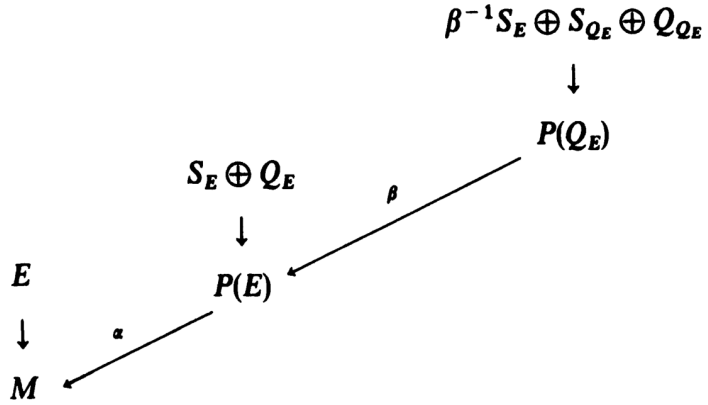
若 E 的秩为 2，则可作为分裂流形 $F(E)$ 的是射影丛 $P(E)$，因为 $P(E)$ 上有正合列

$$0 \longrightarrow S_E \longrightarrow \sigma^{-1}E \longrightarrow Q_E \longrightarrow 0;$$

由下面的习题，$\sigma^{-1}E = S_E \oplus Q_E$，这是线丛的直和。

习题 21.1 设 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 是 C^∞ 复向量丛的短正合列。则 B 作为 C^∞ 丛同构于 $A \oplus C$。

现在设 E 的秩为 3。在 $P(E)$ 上，如前所述可分裂出线丛 S_E。$P(E)$ 上的商丛 Q_E 的秩为 2，所以把它拉回到 $P(Q_E)$ 后，就能分裂成线丛的直和。

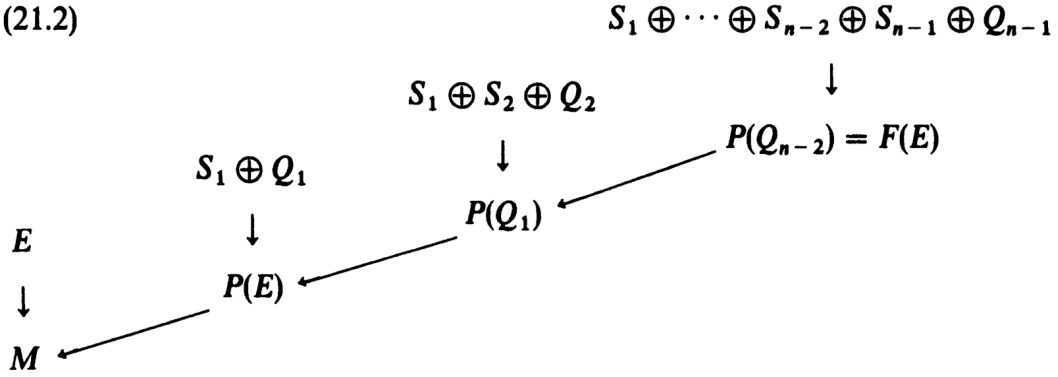


因此，可以取 $P(Q_E)$ 作为分裂流形 $F(E)$。令 $x_1 = \beta^* c_1(S_E^*)$ 及 $x_2 = c_1(S_{Q_E}^*)$。由射影丛上同调的结果 20.7，有

$$H^*(F(E)) = H^*(M)[x_1, x_2]/\big(x_1^3 + c_1(E)x_1^2 + c_2(E)x_1 + c_3(E),\\ x_2^2 + c_1(Q_E)x_2 + c_2(Q_E)\big).$$

现在，构造的模式已经清楚了：每次拉回到商丛的射影化上，分裂出一个子丛。

(21.2)



所以，对于任意秩 n 的丛 E，分裂流形 $F(E)$ 都存在，并由 21.2 显式给出。它的上同调 $H^*(F(E))$ 是自由 $H^*(M)$ 模，其一组基为形如

$$x_1^{a_1}x_2^{a_2}\cdots x_{n-1}^{a_{n-1}}, \qquad \begin{array}{c} a_1 \le n-1,\ a_2 \le n-2, \ldots,\ a_{n-1} \le 1, \\ a_1, \ldots, a_{n-1} \text{ 均非负} \end{array} \tag{21.3}$$

的单项式，其中按图中的记号 $x_i = c_1(S_i^*)$。

更一般地，迭代以上构造便可看出，给定 M 上任意多个向量丛 $E_1, \ldots, E_r$，存在流形 N 及映射 $\sigma : N \to M$，使 $E_1, \ldots, E_r$ 拉回到 N 后均为线丛的直和，并且在 σ^* 下，$H^*(M)$ 单射地映入 $H^*(N)$。流形 N 是 $E_1, \ldots, E_r$ 的一个分裂流形。

由于分裂流形的存在，可以表述如下的一般原理。

分裂原理。 *要证明复向量丛的 Chern 类的一个多项式恒等式，只需在向量丛为线丛直和的假设下证明它。*

例如，设我们要对流形 M 上的向量丛 E 与 F 证明某个多项式关系 $P(c(E), c(F), c(E\otimes F)) = 0$。令 $\sigma : N \to M$ 为丛对 E, F 的一个分裂流形。由 Chern 类的自然性，

$$\begin{aligned} \sigma^* P(c(E), c(F), c(E \otimes F)) = P\big(&c(\sigma^{-1}E), c(\sigma^{-1}F), \\ &c((\sigma^{-1}E) \otimes (\sigma^{-1}F))\big), \end{aligned}$$

其中 $\sigma^{-1}E$ 与 $\sigma^{-1}F$ 是线丛的直和。所以，若此恒等式对线丛的直和成立，则

$$\sigma^* P(c(E), c(F), c(E \otimes F)) = 0.$$

由 $\sigma^* : H^*(M) \to H^*(N)$ 的单射性，得到

$$P(c(E), c(F), c(E \otimes F)) = 0.$$

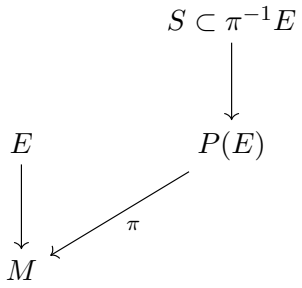
接下来两个小节将给出这个原理的一些应用。

Whitney 乘积公式以及最高 Chern 类与 Euler 类相等的证明

先考虑线丛直和的情形：

$$E = L_1 \oplus \cdots \oplus L_n.$$

对于 E 的拉回，滥用记号写成 $\pi^{-1}E = L_1 \oplus \cdots \oplus L_n$；这里是将它拉回到射影化 $P(E)$ 上。在 $P(E)$ 上，万有子丛 S 从 $\pi^{-1}E$ 中分裂出来。



令 s_i 为 S 到 L_i 的投影。则 s_i 是 $\mathrm{Hom}(S, L_i) = S^* \otimes L_i$ 的一个截面。由于在 $P(E)$ 的每一点 y 处，纤维 S_y 是 $(\pi^{-1}E)_y$ 的一维子空间，各投影 $s_1, \ldots, s_n$ 不可能同时为零。由此可见，开集

$$U_i = \{y \in P(E) \mid s_i(y) \neq 0\}$$

构成 $P(E)$ 的一个开覆盖。在每个 U_i 上，丛 $(S^* \otimes L_i)|_{U_i}$ 有一个处处非零截面，即 s_i；所以 $(S^* \otimes L_i)|_{U_i}$ 是平凡丛。令 ξ_i 为 $P(E)$ 上代表 $c_1(S^* \otimes L_i)$ 的一个闭全局 2 次形式。则对 U_i 上的某个 1 次形式 ω_i 有 $\xi_i|_{U_i} = d\omega_i$。证明的关键，是在 $P(E)$ 上找到一个代表 $c_1(S^* \otimes L_i)$ 且在 U_i 上为零的全局形式；因为 ω_i 不是 $P(E)$ 上的全局形式，所以 $\xi_i - d\omega_i$ 还不能满足要求。不过，将开覆盖 $\{U_i\}$ 缩小以后，我们就能把 $\xi_i - d\omega_i$ 延拓为一个全局形式。确切地说，需要如下引理。

习题 21.4 （缩小引理） 设 X 为正规拓扑空间，$\{U_i\}_{i\in I}$ 是 X 的一个有限开覆盖。则存在开覆盖 $\{V_i\}_{i\in I}$，满足

$$\overline{V}_i \subset U_i.$$

习题 21.5 设 M 为流形，U 为一个开子集，A 为包含在 U 中的闭子集。则存在一个 C^∞ 函数 f，使它在 A 上恒等于 1，在 U 外为 0。

由这两个引理可知，$P(E)$ 上存在一个开覆盖 $\{V_i\}$ 以及 C^∞ 函数 ρ_i，满足

(a) $\overline{V}_i \subset U_i$；

(b) ρ_i 在 $\overline{V}_i$ 上为 1，在 U_i 外为 0。

现有 $\rho_i\omega_i$ 为一个全局形式，并且在 V_i 上与 ω_i 相同，因此

$$\xi_i - d(\rho_i\omega_i)$$

是一个代表 $c_1(S^* \otimes L_i)$ 且在 V_i 上为零的全局形式。

译校注： 在这里选取截断函数时，可进一步要求 $\operatorname{supp}\rho_i \subset U_i$，这样局部形式 $\rho_i\omega_i$ 向 U_i 外作零延拓才直接保证光滑。这一加强可由先在 $\overline{V}_i$ 与 U_i 之间选取闭包仍包含于 U_i 的中间开集，再应用 21.5 得到。仅从 “在 U_i 外为零”，不能对任意局部光滑 ω_i 直接推出其乘积的零延拓光滑。

总结起来，$P(E)$ 存在一个开覆盖 $\{V_i\}$，使 $c_1(S^* \otimes L_i)$ 能由一个在 V_i 上为零的全局形式代表。

由于 $\{V_i\}$ 覆盖 $P(E)$，有 $\prod_{i=1}^{n} c_1(S^* \otimes L_i) = 0$。写 $x = c_1(S^*)$，由 20.1，这就给出

$$\prod_{i=1}^{n}(x + c_1(L_i)) = x^n + \sigma_1 x^{n-1} + \cdots + \sigma_n = 0,$$

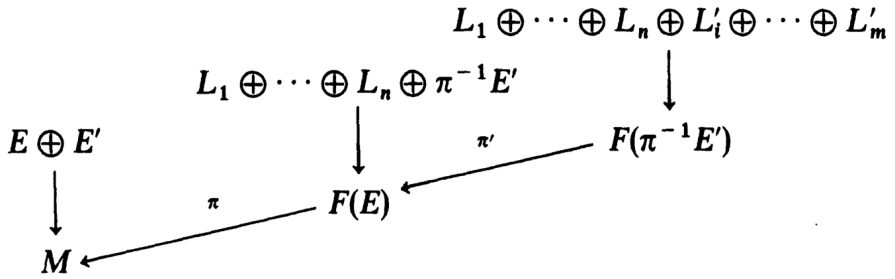
其中 σ_i 是 $c_1(L_1), \ldots, c_1(L_n)$ 的第 i 个初等对称多项式。但这个等式正是 $c(E)$ 的定义等式。因此

$$\sigma_i = c_i(E)$$

且

$$c(E) = \prod(1 + c_1(L_i)) = \prod c(L_i).$$

所以，Whitney 乘积公式对线丛的直和成立。由分裂原理，它对任意复向量丛都成立。作为分裂原理的一次应用，我们把论证详细写出。设 E 与 E' 是 M 上的两个复向量丛，秩分别为 n 和 m，并设 $\pi : F(E) \to M$ 及 $\pi' : F(\pi^{-1}E') \to F(E)$ 为分裂构造。如下图所示，两个丛拉回到 $F(\pi^{-1}E')$ 后都完全分裂。



令 $\sigma = \pi' \circ \pi$。则

$$\begin{aligned}\sigma^* c(E \oplus E') &= c(\sigma^{-1}(E \oplus E')) \\ &= c(L_1 \oplus \cdots \oplus L_n \oplus L'_1 \oplus \cdots \oplus L'_m) \\ &= \prod c(L_i)c(L'_i) \\ &= \sigma^* c(E)\sigma^* c(E') = \sigma^*\big(c(E)c(E')\big).\end{aligned}$$

由于 σ^* 是单射，有 $c(E \oplus E') = c(E)c(E')$。这就完成了 Whitney 乘积公式的证明。

译校注： 原书在上句把复合写为 $\sigma = \pi' \circ \pi$。按本段给出的映射方向 $F(\pi^{-1}E') \xrightarrow{\pi'} F(E) \xrightarrow{\pi} M$，通常复合记号下应为 $\sigma = \pi \circ \pi'$。原式及随后计算均照录；计算中的 σ 应理解为这条由上向下的复合映射。

注 21.6 由习题 21.1 及 Whitney 乘积公式，每当有 C^∞ 复向量丛的正合列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

就有 $c(B) = c(A)c(C)$。

作为分裂流形的存在性及 Whitney 乘积公式的一个应用，现在证明最高 Chern 类与 Euler 类的关系 20.10.6。设 E 是秩 n 的复向量丛，$\sigma : F(E) \to E$ 为它的分裂流形。写成 $\sigma^{-1}E = L_1 \oplus \cdots \oplus L_n$，其中各 L_i 是分裂流形 $F(E)$ 上的线丛。

译校注：这里原书将 σ 的目标写成了 E。按分裂流形的定义，以及紧接着的拉回丛与上同调拉回计算，目标应为底流形 M，即 $\sigma : F(E) \to M$。

$$\begin{aligned}
\sigma^* c_n(E) &= c_n(\sigma^{-1}E) && \text{由 } c_n \text{ 的自然性}\\
&= c_1(L_1)\cdots c_1(L_n) && \text{由 Whitney 乘积公式 20.10.3}\\
&= e((L_1)_{\mathbb{R}})\cdots e((L_n)_{\mathbb{R}}) && \text{由复线丛的第一 Chern 类的定义}\\
&= e((L_1)_{\mathbb{R}} \oplus \cdots \oplus (L_n)_{\mathbb{R}}) && \text{由 Euler 类的 Whitney 乘积公式 12.5}\\
&= e((\sigma^{-1}E)_{\mathbb{R}})\\
&= \sigma^* e(E_{\mathbb{R}}).
\end{aligned}$$

由 σ^* 在上同调上的单射性，得到 $c_n(E) = e(E_{\mathbb{R}})$。

若干 Chern 类的计算

给定秩 n 的复向量丛 E，可以形式地写成

$$c(E) = \prod_{i=1}^{n}(1 + x_i),$$

其中各 x_i 可以看作这样的线丛的第一 Chern 类：把 E 拉回到分裂流形 $F(E)$ 后，它就分裂成这些线丛。由于 Chern 类 $c_1(E), \ldots, c_n(E)$ 是 $x_1, \ldots, x_n$ 的初等对称函数，由对称函数定理（van der Waerden [1，第 99 页]），$x_1, \ldots, x_n$ 的任意对称多项式都是 $c_1(E), \ldots, c_n(E)$ 的多项式；对幂级数也有类似结果。

例 21.7 （外幂、对称幂与张量积） 回忆，若 V 是具有基 $\{v_1, \ldots, v_n\}$ 的向量空间，则外幂 $\Lambda^p V$ 是具有基 $\{v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_p}\}_{1 \le i_1 < \cdots < i_p \le n}$ 的向量空间。所以，若 E 是线丛的直和 $E = L_1 \oplus \cdots \oplus L_n$，则

$$\Lambda^p E = \bigoplus_{1 \le i_1 < \cdots < i_p \le n} (L_{i_1} \otimes \cdots \otimes L_{i_p}).$$

因此

$$\begin{aligned}
c(\Lambda^p E) &= \prod \big(1 + c_1(L_{i_1} \otimes \cdots \otimes L_{i_p})\big) && \text{由 Whitney 乘积公式}\\
&= \prod (1 + x_{i_1} + \cdots + x_{i_p}) && \text{由 20.1，其中 } x_i = c_1(L_i),
\end{aligned}$$

其中乘积遍取所有多重指标 $1 \le i_1 < \cdots < i_p \le n$。由于右端关于 $x_1, \ldots, x_n$ 对称，它可以表示为一个多项式Q，其变量为 $c_1(E), \ldots, c_n(E)$，所以

$$c(\Lambda^p E) = Q(c_1(E), \ldots, c_n(E)).$$

由分裂原理，这一公式对每个秩 n 的向量丛都成立，无论它是否是线丛的直和。应当指出，多项

式 Q 仅依赖于 n 与 p，而不依赖于 E；例如，当 $\operatorname{rank} E = 3$ 时，$\Lambda^2 E$ 的 Chern 类为

$$\begin{aligned} c(\Lambda^2 E) = Q(c_1, c_2, c_3) &= (1 + c_1 - x_1)(1 + c_1 - x_2)(1 + c_1 - x_3) \\ &= (1 + c_1)^3 - c_1(1 + c_1)^2 + c_2(1 + c_1) - c_3. \end{aligned}$$

类似地，若 V 与 W 分别是具有基 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 及 $\{w_1, \dots, w_m\}$ 的向量空间，则 V 的第 p 个对称幂 $S^p V$ 是具有基 $\{v_{i_1} \otimes \cdots \otimes v_{i_p}\}_{1 \le i_1 \le \cdots \le i_p \le n}$ 的向量空间，而张量积 $V \otimes W$ 是具有基 $\{v_i \otimes w_j\}_{1 \le i \le n, 1 \le j \le m}$ 的向量空间。由与上面相同的论证，若 E 是秩 n 的向量丛，$c(E) = \prod_{i=1}^n (1 + x_i)$，而 F 是秩 m 的向量丛，$c(F) = \prod_{j=1}^m (1 + y_j)$，则

$$c(S^p E) = \prod_{1 \le i_1 \le \cdots \le i_p \le n} (1 + x_{i_1} + \cdots + x_{i_p}) \tag{21.8}$$

以及

$$c(E \otimes F) = \prod_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le m}} (1 + x_i + y_j). \tag{21.9}$$

特别地，若 L 是第一 Chern 类为 y 的复线丛，则

$$c(E \otimes L) = \prod_{i=1}^n (1 + y + x_i) = \sum_{i=0}^n c_i(E)(1 + y)^{n-i}, \tag{21.10}$$

其中约定 $c_0(E) = 1$。

例 21.11 （L 类与 Todd 类） 沿用前一个例子的记号，幂级数

$$\prod_{i=1}^n \frac{\sqrt{x_i}}{\tanh \sqrt{x_i}}$$

关于 $x_1, \dots, x_n$ 对称，因而是 $c_1(E), \dots, c_n(E)$ 的某个幂级数 L。这个幂级数

$$L(E) = L(c_1(E), \dots, c_n(E))$$

称为 E 的L 类。由分裂原理，L 类自动满足乘积公式

$$L(E \oplus F) = L(E)L(F).$$

类似地，

$$\prod_{i=1}^n \frac{x_i}{1 - e^{-x_i}} = \operatorname{Td}(c_1(E), \dots, c_n(E)) = \operatorname{Td}(E)$$

定义 E 的 *Todd* 类。由分裂原理，Todd 类也自动满足乘积公式。L 类与 Todd类在 Hirzebruch 符号差公式（见注 22.9）以及 Riemann–Roch 定理（见 Hirzebruch [1]）中具有根本的重要性。

例 21.12 （对偶丛） 设 L 为复线丛。由 20.2，

$$c_1(L^*) = -c_1(L).$$

接下来考虑线丛的直和

$$E = L_1 \oplus \cdots \oplus L_n.$$

由 Whitney 乘积公式，

$$c(E) = c(L_1) \cdots c(L_n) = (1 + c_1(L_1)) \cdots (1 + c_1(L_n)).$$

另一方面，

$$E^* = L_1^* \oplus \cdots \oplus L_n^*$$

且

$$c(E^*) = (1 - c_1(L_1)) \cdots (1 - c_1(L_n)).$$

所以

$$c_q(E^*) = (-1)^q c_q(E).$$

由分裂原理，这一结果对所有复向量丛 E 都成立。

例 21.13 （复射影空间的 Chern 类） 仿照可微流形的定义，若第二可数 Hausdorff 空间 M 的每一点都有邻域 U_α，它通过 $\phi_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{C}^n$ 同胚于 $\mathbb{C}^n$ 中的某个开球，并且转移函数

$$g_{\alpha\beta} = \phi_\alpha \circ \phi_\beta^{-1} : \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \subset \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^n$$

是全纯的，就称 M 为n 维复流形。光滑映射和光滑向量丛在全纯范畴中都有显然的类似概念。若 $u_1, \ldots, u_n$ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的坐标函数，则 $z_i = u_i \circ \phi_\alpha$ （$i = 1, \ldots, n$）是 U_α 上的坐标函数。在 U_α 的每一点 p 处，向量 $\partial/\partial z_1, \ldots, \partial/\partial z_n$ 在 $\mathbb{C}$ 上张成 M 的全纯切丛。它是秩 n 的复向量丛。复流形的 Chern 类定义为其全纯切丛的 Chern 类。

复射影空间 $\mathbb{C}P^n$ 是复流形的一个例子，因为如习题 6.44 中所见，相对于标准开覆盖的转移函数 g_{ji} 由乘以 z_i/z_j 给出，它们是从 $\phi_i(U_i \cap U_j)$ 到 $\phi_j(U_i \cap U_j)$ 的全纯函数。

译校注： 这里的“乘以 z_i/z_j”概括了齐次坐标的重新归一化；仿射图的坐标变换还要相应插入和删除坐标。具体说，在 U_i 中写 $w_k = z_k/z_i$ $(k \neq i)$，则到 U_j 的变换为 $w_i' = 1/w_j$ 以及 $w_k' = w_k/w_j$ $(k \neq i, j)$。它们在 $w_j \neq 0$ 处全纯，从而确实给出 $\mathbb{C}P^n$ 的复流形结构；不能把图间变换理解为 $\mathbb{C}^n$ 上固定标量的乘法。

回忆，$\mathbb{C}P^n$ 上有重言正合列

$$0 \longrightarrow S \longrightarrow \mathbb{C}^{n+1} \longrightarrow Q \longrightarrow 0,$$

其中 $\mathbb{C}^{n+1}$ 表示 $\mathbb{C}P^n$ 上秩 $n+1$ 的平凡丛。一个切向量若位于 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的直线 ℓ 所对应的 $\mathbb{C}P^n$ 的点处，就可以看作直线 ℓ 的一次无穷小运动（图 21.1）。

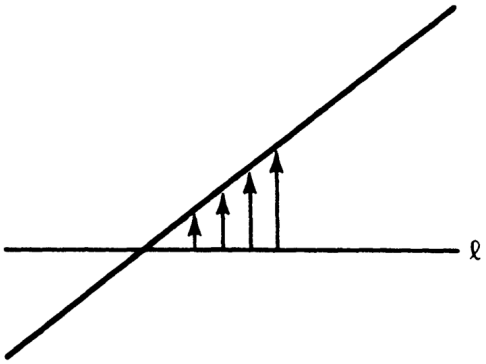


图 21.1

这样的运动对应于从 ℓ 到商空间 $\mathbb{C}^{n+1}/\ell$ 的一个线性映射，而商空间可以用 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中 ℓ 的一个补空间（相对于某个度量）来表示。因此，用 T 表示全纯切丛，就有

$$T \simeq \mathrm{Hom}(S, Q) = Q \otimes S^*.$$

我们用两种方法计算 T 的 Chern 类。

(1) 将重言正合列与 S^* 取张量积，得到

$$0 \longrightarrow \mathbb{C} \longrightarrow S^* \otimes \mathbb{C}^{n+1} \longrightarrow S^* \otimes Q \longrightarrow 0.$$

由 Whitney 乘积公式，

$$\begin{aligned} c(T) &= c(S^* \otimes Q) = c(S^* \otimes \mathbb{C}^{n+1}) \\ &= c(S^* \oplus \cdots \oplus S^*) = (1+x)^{n+1}, \end{aligned}$$

其中 $x = c_1(S^*)$。

(2) 由重言正合列及 Whitney 乘积公式，

$$c(Q) = \frac{1}{c(S)} = \frac{1}{1-x} = 1 + x + \cdots + x^n,$$

因为在 $H^*(\mathbb{C}P^n)$ 中有 $x^{n+1} = 0$。由 21.10，

$$\begin{aligned} c(\mathbb{C}P^n) = c(Q \otimes S^*) &= \sum_{i=0}^{n} c_i(Q)(1+x)^{n-i} = \sum_{i=0}^{n} x^i (1+x)^{n-i} \\ &= (1+x)^n \sum_{i=0}^{n} \left(\frac{x}{1+x}\right)^i \\ &= (1+x)^n \left[\left(1 - \left(\frac{x}{1+x}\right)^{n+1}\right) \Big/ \left(1 - \frac{x}{1+x}\right)\right] \\ &= (1+x)^{n+1} \left[1 - \left(\frac{x}{1+x}\right)^{n+1}\right] \\ &= (1+x)^{n+1} - x^{n+1} \\ &= (1+x)^{n+1}. \end{aligned}$$

习题 21.14 （复射影空间中超曲面的 Chern 类） 设 H 为射影空间 $\mathbb{C}P^n$ 上的超平面丛（见 20.3），$H^{\otimes k}$ 为 k 个 H 的张量积。事实上，线丛 H 不只是一个 C^∞ 复线丛；由于它的转移函数是全纯的，它是一个*全纯线丛*。复流形上全纯丛的总空间仍是复流形，所以*全纯截面*这一概念是有意义的。$H^{\otimes k}$ 的一个全纯截面的零点集，称为 $\mathbb{C}P^n$ 中*次数为 k 的超曲面*。如果该截面与零截面横截，那么这个超曲面就是光滑复流形。计算 $\mathbb{C}P^n$ 中一个次数为 k 的光滑超曲面的 Chern 类。（*提示*：应用命题 12.7 求出该超曲面的法丛。）

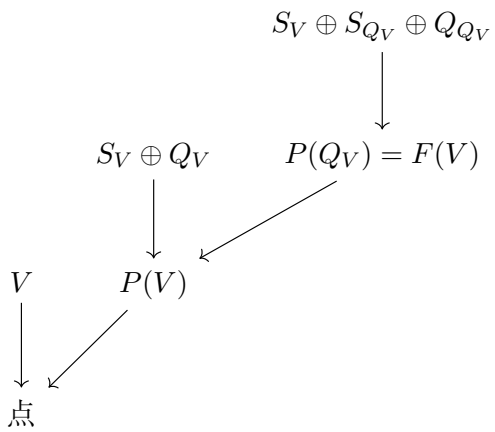
旗流形

给定一个 n 维复向量空间 V，V 中的一个*旗*是子空间列 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n = V$，其中 $\dim_{\mathbb{C}} A_i = i$。令 $Fl(V)$ 为 V 中所有旗的集合。显然，V 中的任意一个旗都能由一般线性群 $GL(n,\mathbb{C})$ 中的某个元素变成另一个旗，而一个旗处的稳定子群是上三角矩阵群 H。因此，作为集合，$Fl(V)$ 同构于陪集空间 $GL(n,\mathbb{C})/H$。由于 Lie 群关于闭子群的商是流形（Warner [1，第 120 页]），$Fl(V)$ 可以成为一个流形。它称为 V 的*旗流形*。

给定向量丛 E，如同可以构造它的射影化 $P(E)$，也可以构造它的*相伴旗丛* $Fl(E)$。将 E 的每个纤维 E_p 替换为旗流形 $Fl(E_p)$，就得到丛 $Fl(E)$；局部平凡化 $\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \simeq U_\alpha \times \mathbb{C}^n$ 诱导一个自然平凡化 $Fl(E)|_{U_\alpha} \simeq U_\alpha \times Fl(\mathbb{C}^n)$。由于 $GL(n,\mathbb{C})$ 作用在 $Fl(\mathbb{C}^n)$ 上，$Fl(E)$ 的转移函数可以取为与 E 的转移函数相同；但须注意，$Fl(E)$ 不是向量丛。

> **命题 21.15** 向量丛的相伴旗丛 $Fl(E)$ 就是前面构造的分裂流形 $F(E)$。

证明. 先对 $E = V$ 证明，其中 V 是一个 3 维向量空间，看作一点上的秩 3 向量丛。



下文中的所有直线和平面都通过原点。$P(V)$ 中的一点就是 V 中的一条直线 L。$P(Q_V)$ 中的一点，则是 V 中的一条直线 L 以及 V/L 中的一条直线 L'。L' 可以看作 V 中包含 L 的一个 2 维平面。因此 $Fl(V) = P(Q_V) = \{A_1 \subset A_2 \subset V,\ \dim A_i = i\} = F(V)$。

现在，设 E 为 M 上的秩 n 向量丛。分裂流形 $F(E)$ 由一列 $n-1$ 次射影化得到，如 21.2 所示。$P(E)$ 中的一点是一对 (p,ℓ)，其中 $p \in M$，ℓ 是 E_p 中的一条直线。在 E 上引入一个 Hermite 度量，就可以把 21.2 中的所有商丛 $Q_1,\dots,Q_{n-1}$ 看作 E 的子丛。于是，位于 $P(E)$ 中的 (p,ℓ_1) 之上的 $P(Q_1)$ 中的一点，是一个三元组 (p,ℓ_1,ℓ_2)，其中 ℓ_2 是 E_p 中与 ℓ_1 正交的补空间里的一条直线。位于 $P(Q_1)$ 中的 (p,ℓ_1,ℓ_2) 之上的 $P(Q_2)$ 中的一点，是一个四元组 (p,ℓ_1,ℓ_2,ℓ_3)，其中 ℓ_3 是 E_p 中与 ℓ_1、ℓ_2 正交的补空间里的一条直线。因此，一般而言，分裂流形 $F(E) = P(Q_{n-1})$ 中

的一点可与如下旗相对应：

$$(p, \ell_1 \subset \{\ell_1, \ell_2\} \subset \{\ell_1, \ell_2, \ell_3\} \subset \cdots \subset E_p).$$

这就证明了分裂流形 $F(E)$ 与旗丛 $Fl(E)$ 相等。 □

从现在开始，记号 $F(E)$ 与 $Fl(E)$ 将交替使用。

公式 21.3 给出了旗丛上同调向量空间结构的一种描述。为了计算其环结构，先由 20.7 回忆：若 E 是 M 上的秩 n 复向量丛，则其射影化的上同调环为

$$H^*(P(E)) = H^*(M)[x]/\big(x^n + c_1(E)x^{n-1} + \cdots + c_n(E)\big), \qquad x = c_1(S^*).$$

记号。若 A 为分次环，且 $a, b, c, f \in A$，则 (a, b, c) 表示由 a, b, c 生成的理想，而 $(f = 0)$ 表示由 f 的各齐次分量生成的理想。

环结构还有一种有时很有用的描述。用 $H^*(M)[c(S), c(Q)]$ 表示

$$H^*(M)[c_1(S), c_1(Q), \ldots, c_{n-1}(Q)],$$

其中 S 与 Q 为 $P(E)$ 上的万有子丛与商丛。

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & S & \longrightarrow & \pi^*E & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow & & & & \\ & & & & P(E) & & & & E \\ & & & & & \searrow^{\pi} & & & \downarrow \\ & & & & & & & & M \end{array}$$

命题 21.16

$$H^*(P(E)) = H^*(M)[c(S), c(Q)]/\big(c(S)c(Q) = \pi^*c(E)\big).$$

证明. 思路是利用关系式 $c(S)c(Q) = \pi^*c(E)$ 消去生成元 $c_1(Q), \ldots, c_{n-1}(Q)$。令 $x = c_1(S^*)$、$y_i = c_i(Q)$ 以及 $c_i = \pi^*c_i(E)$。在

$$(1 - x)(1 + y_1 + \cdots + y_{n-1}) = 1 + c_1 + \cdots + c_n$$

中比较次数相等的项， 得到

$$\begin{aligned} y_1 - x &= c_1, \\ y_2 - xy_1 &= c_2, \\ y_3 - xy_2 &= c_3, \\ &\vdots \\ y_{n-1} - xy_{n-2} &= c_{n-1}, \\ -xy_{n-1} &= c_n. \end{aligned}$$

由前 $n-1$ 个等式，可用 x 与 $H^*(M)$ 中的元素表示 $y_1,\dots,y_{n-1}$，从而可以将它们作为 $H^*(M)[c(S),c(Q)]/(c(S)c(Q)=\pi^*c(E))$ 的生成元消去。最后一个等式 $-xy_{n-1}=c_n$ 则变成

$$x^n+c_1x^{n-1}+\cdots+c_n=0. \tag{*}$$

因此，$H^*(M)[c(S),c(Q)]/(c(S)c(Q)=\pi^*c(E))$ 同构于 $H^*(M)$ 上的多项式环，它只有一个生成元 x 以及一个关系式 $(*)$。 □

由 21.2 及 21.15，旗丛 $Fl(E)$ 由一列 $n-1$ 次射影化得到。将命题 21.16 应用于 21.2，有

$$\begin{aligned}H^*(P(Q_1)) &= H^*(P(E))[c(S_2),c(Q_2)]/\big(c(S_2)c(Q_2)=c(Q_1)\big)\\ &= H^*(M)[c(S_1),c(Q_1),c(S_2),c(Q_2)]\\ &\quad /\big(c(S_1)c(Q_1)=c(E),\ c(S_2)c(Q_2)=c(Q_1)\big)\\ &= H^*(M)[c(S_1),c(S_2),c(Q_2)]/\big(c(S_1)c(S_2)c(Q_2)=c(E)\big).\end{aligned}$$

由归纳法，

$$\begin{aligned}H^*(P(Q_{n-2})) = H^*(M)&[c(S_1),\dots,c(S_{n-1}),c(Q_{n-1})]\\ &/\big(c(S_1)\cdots c(S_{n-1})c(Q_{n-1})=c(E)\big).\end{aligned}$$

写 $x_i=c_1(S_i)$（$i=1,\dots,n-1$）以及 $x_n=c_1(Q_{n-1})$，则旗丛 $Fl(E)$ 的上同调环为

$$H^*(Fl(E))=H^*(M)[x_1,\dots,x_n]\Big/\left(\prod_{i=1}^{n}(1+x_i)=c(E)\right).$$

把这个定理用于复向量空间 V，将其看作一点上的平凡丛，就得到旗流形的上同调环

$$H^*(Fl(V))=\mathbb{R}[x_1,\dots,x_n]\Big/\left(\prod_{i=1}^{n}(1+x_i)=1\right).$$

至于旗流形的 Poincaré 多项式，再次注意到旗流形是由一列 $n-1$ 次射影化 21.2 得到的。 由 20.8，每当对秩 k 的向量丛作射影化时，Poincaré 多项式就乘以 $(1-t^{2k})/(1-t^2)$。因此，旗流形 $Fl(V)$ 的 Poincaré 多项式为

$$P_t(Fl(V))=\frac{1-t^{2n}}{1-t^2}\cdot\frac{1-t^{2n-2}}{1-t^2}\cdots\frac{1-t^2}{1-t^2}.$$

以上讨论可以总结为如下命题。

命题 21.17 设 V 为 n 维复向量空间。旗流形 $Fl(V)$ 的上同调环为

$$H^*(Fl(V))=\mathbb{R}[x_1,\dots,x_n]\Big/\left(\prod_{i=1}^{n}(1+x_i)=1\right).$$

它的 Poincaré 多项式为

$$P_t(Fl(V))=\frac{(1-t^2)(1-t^4)\cdots(1-t^{2n})}{(1-t^2)(1-t^2)\cdots(1-t^2)}.$$

注 21.18 类似地，若 E 为流形 M 上的秩 n 复向量丛，则旗丛 $Fl(E)$ 的上同调环为

$$H^*(Fl(E)) = H^*(M)[x_1, \dots, x_n] \Big/ \left(\prod_{i=1}^{n} (1 + x_i) = c(E) \right),$$

其 Poincaré 级数为

$$P_t(Fl(E)) = P_t(M) \frac{(1-t^2)(1-t^4)\cdots(1-t^{2n})}{(1-t^2)(1-t^2)\cdots(1-t^2)}.$$

注 21.19 由于射影化不会在整系数上同调中引入挠元，旗流形 $Fl(V)$ 的整系数上同调环无挠，并由与 21.17 相同的公式给出，只须将 $\mathbb{R}$ 替换为 $\mathbb{Z}$。旗丛的整系数上同调环由与 21.18 相同的公式给出。事实上，稍加注意，整个讨论都可以转写到 Čech 理论中。

§22 Pontrjagin 类

虽然 Chern 类是复向量丛的不变量，但也可以用它们定义实向量丛的不变量，称为 Pontrjagin 类。本节定义 Pontrjagin 类，计算几个例子，并作为应用得到可微流形的一个嵌入判据。

共轭丛

设 V 为复向量空间。若 $z \in \mathbb{C}$ 且 $v \in V$，则公式

$$z * v = \bar{z} v$$

定义了 $\mathbb{C}$ 在 V 上的一个作用。V 的底层加法群，配上以这一作用为标量乘法的结构，称为 V 的*共轭向量空间*，记为 $\overline{V}$。共轭空间 $\overline{V}$ 可以看作具有相反复结构的 V；作为向量空间，$\overline{V}$ 与 V 反同构。两个复向量空间 V 与 W 之间的线性映射 $f : V \to W$，也给出共轭向量空间之间的线性映射 $f : \overline{V} \to \overline{W}$；两者都记为 f，因为它们由同一矩阵表示。

译校注：这里两个 f 可以理解为同一个底层加法映射，且它对两侧共轭后的复结构仍是线性的。但若在共轭空间中采用与原基逐项对应的共轭基，复矩阵的系数须取共轭，而不能仍为原复矩阵。例如 $V = W = \mathbb{C}$、$f(v) = iv$，原基 1 下矩阵为 i，共轭空间的对应基 1 下则为 $-i$，因为 $i = (-i) * 1$。下文得到共轭转移矩阵 $\{\bar{g}_{\alpha\beta}\}$ 正与这一点一致。

给定复向量丛 E 及平凡化

$$\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \simeq U_\alpha \times \mathbb{C}^n,$$

把 E 的每个纤维替换为其共轭空间，就构造出*共轭向量丛* $\overline{E}$。$\overline{E}$ 的平凡化为

$$\bar{\phi}_\alpha : \overline{E}\big|_{U_\alpha} \simeq U_\alpha \times \mathbb{C}^n,$$

它是如下复合：

$$\overline{E}\big|_{U_\alpha} \xrightarrow[\simeq]{\phi_\alpha} U_\alpha \times \overline{\mathbb{C}^n} \xrightarrow{\text{共轭}} U_\alpha \times \mathbb{C}^n.$$

用转移函数来说，若余循环 $\{g_{\alpha\beta}\}$ 定义 E，则其共轭 $\{\bar{g}_{\alpha\beta}\}$ 定义 $\overline{E}$。

如 6.4 中所述，在流形上的复向量丛中赋予一个 Hermite 度量，就可以把结构群约化为酉群。由于酉矩阵 $g_{\alpha\beta}$ 满足 $\bar{g}_{\alpha\beta} = (g_{\alpha\beta}^t)^{-1}$，可见共轭丛 $\overline{E}$ 与对偶丛 E^* 具有相同的转移函数，因而同

构。所以，由例 21.12，若 $c(E)=\prod(1+x_i)$，则 $c(\overline{E})=\prod(1-x_i)$。

实化与复化

只须忘掉复结构，就可以把以 $z_1,\dots,z_n$ 为坐标的复向量空间之间的线性映射 $L:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^n$，看成底层实向量空间之间的线性映射 $L_{\mathbb{R}}:\mathbb{R}^{2n}\to\mathbb{R}^{2n}$，其实坐标为 $x_1,\dots,x_{2n}$，其中 $z_k=x_{2k-1}+ix_{2k}$。反过来，由 $\mathbb{R}^n$ 在 $\mathbb{C}^n$ 中的自然嵌入，实向量空间的线性映射 $L:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 给出映射 $L\otimes\mathbb{C}:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^n$。第一个运算称为实化，第二个称为复化。实矩阵的复化就是该矩阵本身，只须把其中的元素视为复数。复矩阵的实化将在下面的例 22.2 及 22.3 中描述。用矩阵来表示，这两个运算给出如下一列嵌入：

$$\begin{array}{ccccc} U(n) & \hookrightarrow & O(2n) & \hookrightarrow & U(2n) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ GL(n,\mathbb{C}) & \hookrightarrow & GL(2n,\mathbb{R}) & \hookrightarrow & GL(2n,\mathbb{C}) \end{array} \tag{22.1}$$

$$A\longmapsto A_{\mathbb{R}}\longmapsto A_{\mathbb{R}}\otimes\mathbb{C}.$$

例 22.2 设 $L:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 由乘以复数 $\lambda=\alpha+i\beta$ 给出。由于

$$(\alpha+i\beta)(x_1+ix_2)=(\alpha x_1-\beta x_2)+i(\beta x_1+\alpha x_2),$$

作为从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的线性映射，$L_{\mathbb{R}}$ 由下式给出：

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\longmapsto\begin{pmatrix}\alpha&-\beta\\\beta&\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}.$$

因此

$$(\alpha+i\beta)_{\mathbb{R}}=\begin{pmatrix}\alpha&-\beta\\\beta&\alpha\end{pmatrix}.$$

例 22.3 设 $L:\mathbb{C}^2\to\mathbb{C}^2$ 由复矩阵 $\begin{pmatrix}\lambda_1&\lambda_2\\\lambda_3&\lambda_4\end{pmatrix}$ 给出，其中 $\lambda_k=\alpha_k+i\beta_k$。稍作计算便可看出，$L_{\mathbb{R}}:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$ 由下式给出：

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}\longmapsto\begin{pmatrix}\alpha_1&-\beta_1&\alpha_2&-\beta_2\\\beta_1&\alpha_1&\beta_2&\alpha_2\\\alpha_3&-\beta_3&\alpha_4&-\beta_4\\\beta_3&\alpha_3&\beta_4&\alpha_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}.$$

因此

$$\begin{pmatrix}\lambda_1&\lambda_2\\\lambda_3&\lambda_4\end{pmatrix}_{\mathbb{R}}=\begin{pmatrix}(\lambda_1)_{\mathbb{R}}&(\lambda_2)_{\mathbb{R}}\\(\lambda_3)_{\mathbb{R}}&(\lambda_4)_{\mathbb{R}}\end{pmatrix}.$$

由这两个例子，已经清楚一个 $n\times n$ 复矩阵的实化应当是什么。

引理 22.4 设 A 为 $n\times n$ 复矩阵。则存在一个与 A 无关的 $2n\times 2n$ 矩阵 B，使 $A_{\mathbb{R}}\otimes\mathbb{C}$ 通过 B 与 $\begin{pmatrix} A & 0\\ 0 & \bar{A}\end{pmatrix}$ 相似。

证明. 在 1×1 情形，这归结为将下列矩阵对角化：

$$(\alpha+i\beta)_{\mathbb{R}}\otimes\mathbb{C}=\begin{pmatrix}\alpha & -\beta\\ \beta & \alpha\end{pmatrix}.$$

对应于特征值 $\alpha+i\beta$ 与 $\alpha-i\beta$ 的特征向量，分别为 $\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}$。因此，$B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -i & i\end{pmatrix}$。

现在考虑 2×2 情形：

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & \lambda_2\\ \lambda_3 & \lambda_4\end{pmatrix},\qquad \lambda_k=\alpha_k+i\beta_k,$$

$$A_{\mathbb{R}}\otimes\mathbb{C}=\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ A_3 & A_4\end{pmatrix},\qquad A_k=\begin{pmatrix}\alpha_k & -\beta_k\\ \beta_k & \alpha_k\end{pmatrix}.$$

注意到

$$\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ A_3 & A_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ -i\\ 0\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1\\ -i\lambda_1\\ \lambda_3\\ -i\lambda_3\end{pmatrix}$$

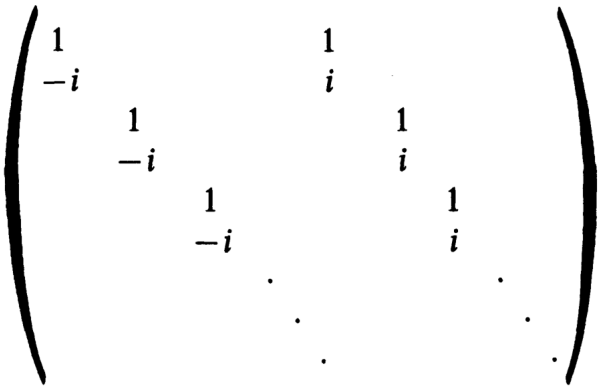
$$=\begin{pmatrix}1 & 0 & * & *\\ -i & 0 & * & *\\ 0 & 1 & * & *\\ 0 & -i & * & *\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_3\\ 0\\ 0\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ A_3 & A_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ -i & 0 & i & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & -i & 0 & i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ -i & 0 & i & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & -i & 0 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & \lambda_2 & & \\ \lambda_3 & \lambda_4 & & \\ & & \bar{\lambda}_1 & \bar{\lambda}_2\\ & & \bar{\lambda}_3 & \bar{\lambda}_4\end{pmatrix}.$$

所以

$$B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ -i & 0 & i & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & -i & 0 & i\end{pmatrix}.$$

对于 $n \times n$ 情形，可以取 B 为



□

若 E 为秩 n 的复向量丛，转移函数为 $\{g_{\alpha\beta}\}$，则 $E_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C}$ 是秩 $2n$ 的复向量丛，转移函数为 $\{(g_{\alpha\beta})_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C}\}$。由引理 22.4，

$$E_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C} \simeq E \oplus \overline{E}. \tag{22.5}$$

这一结果也可以从如下角度看出。在复向量空间 $E_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C}$ 上，乘以 i 是一个满足 $J^2 = -1$ 的线性变换 J。因此，J 的特征值为 $\pm i$，$E_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C}$ 相应地分解为直和

$$E_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C} = (i\text{-特征空间}) \oplus ((-i)\text{-特征空间}).$$

在 i 特征空间上，J 的作用是乘以 i，所以

$$(i\text{-特征空间}) \supset E.$$

类似地，

$$((-i)\text{-特征空间}) \supset \overline{E}.$$

由维数的原因可得

$$E_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C} = E \oplus \overline{E}.$$

译校注：这里的 J 须理解为原实向量空间 $E_{\mathbb{R}}$ 上复结构 $Jv = iv$ 的复线性延拓 $J \otimes 1$，而不是张量积的复标量乘法 $i\,\mathrm{id}$；后者只有特征值 i。原文中的两个包含关系可由自然嵌入 $v \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes 1 - Jv \otimes i)$ 及 $v \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes 1 + Jv \otimes i)$ 分别实现，其定义域依次取 E 与 $\overline{E}$。这样就得到原式所述的两个秩 n 特征子丛及其直和分解。

实向量丛的 Pontrjagin 类

由于自然性，C^∞ 复向量丛的 Chern 类是该丛的 C^∞ 不变量。对实向量丛 E，考虑其复化 $E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 的 Chern 类，也可得到类似的不变量；它们就是 E 的 Pontrjagin 类。更确切地说，若 E 是 M 上的秩 n 实向量丛，则其全 *Pontrjagin* 类为

$$\begin{aligned} p(E) &= 1 + p_1(E) + \cdots + p_n(E) \\ &= 1 + c_1(E \otimes \mathbb{C}) + \cdots + c_n(E \otimes \mathbb{C}) \in H^*(M). \end{aligned}$$

由全 Chern 类的相应性质可知，Pontrjagin 类具有函子性，并满足 Whitney 乘积公式

$$p(E \oplus E') = p(E)p(E').$$

流形的 Pontrjagin 类定义为其切丛的 Pontrjagin 类。

注 22.6 设 E 为实向量丛。由于 $E\otimes\mathbb{C}$ 的转移函数与 E 的转移函数相同，它们都是实值的，所以 $E\otimes\mathbb{C}$ 同构于它的共轭丛 $\overline{E\otimes\mathbb{C}}$。由此得到 $c_i(E\otimes\mathbb{C}) = c_i(\overline{E\otimes\mathbb{C}}) = (-1)^i c_i(E\otimes\mathbb{C})$。因此，对奇数 i，有 $2c_i(E\otimes\mathbb{C}) = 0$。所以，按我们这里的定义，奇数 Pontrjagin 类在 de Rham 上同调中为零，在整系数上同调中为 2 阶挠类。文献中 Pontrjagin 类的通常定义（例如 Milnor 与 Stasheff [1，第 174 页]）忽略这些奇数 Chern 类，并将 $p_i(E)$ 定义为

$$(-1)^i c_{2i}(E\otimes\mathbb{C}).$$

例 22.7 （球面的 Pontrjagin 类） 由于球面 S^n 可定向，它在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的法丛 N 是平凡丛。由正合列

$$0 \longrightarrow T_{S^n} \longrightarrow T_{\mathbb{R}^{n+1}}|_{S^n} \longrightarrow N \longrightarrow 0,$$

利用 Whitney 乘积公式，得到

$$p(S^n)p(N) = p(T_{\mathbb{R}^{n+1}}|_{S^n}).$$

因此

$$p(S^n) = 1.$$

例 22.8 （复流形的 Pontrjagin 类） 复流形 M 的 Pontrjagin 类定义为其底层实流形 $M_{\mathbb{R}}$ 的 Pontrjagin 类。令 T 为 M 的全纯切丛。则 $M_{\mathbb{R}}$ 的切丛为 T 的实化，并且

$$p(M) = p(T_{\mathbb{R}}) = c(T_{\mathbb{R}}\otimes\mathbb{C}) = c(T\oplus\overline{T}) = c(T)c(\overline{T}).$$

所以，若复流形 M 的全 Chern 类为 $c(M) = \prod(1+x_i)$，则 Pontrjagin 类为 $p(M) = \prod(1-x_i^2)$。

注 22.8.1 若采用 Pontrjagin 类的通常符号约定（见注 22.6），复流形的 Pontrjagin 类就是 $p(M) = \prod(1+x_i^2)$，其中各 x_i 如上定义。希望这一公式中仅出现正号，正是通常定义 Pontrjagin 类时在 $(-1)^i c_{2i}(E\otimes\mathbb{C})$ 中加入符号的原因之一。

注 22.9 设 M 为 $4n$ 维紧定向流形。由 Poincaré 对偶，楔积 $\wedge : H^{2n}(M)\otimes H^{2n}(M) \to \mathbb{R}$ 是非退化对称双线性型，因而具有符号差；它称为 M 的*符号差*。回忆，一个对称矩阵的符号差是正特征值的个数减去负特征值的个数。Hirzebruch 证明，符号差可以用 Pontrjagin 类表示。

Hirzebruch 符号差公式：

$$M\text{的符号差} = (-1)^n \int_M L(p_1(M),\dots,p_n(M)),$$

其中 L 为例 21.11 中定义的多项式。符号差公式的证明，见 Milnor 与 Stasheff [1，第 224 页]。

译校注： 若这里各 p_i 仍按本节开头的定义 $p_i(M) = c_i(T_M\otimes\mathbb{C})$ 编号，则公式中的参数应取偶数编号 $p_2, p_4, \dots, p_{2n}$。通常约定的第 j Pontrjagin 类等于 $(-1)^j p_{2j}$，因而在这一编号下，最高次符号

差多项式写成 $(-1)^n L(p_2,\dots,p_{2n})$。例如按复定向的 $\mathbb{C}P^2$，有 $p_1=0$、$p_2=-3x^2$ 及 $\int_{\mathbb{C}P^2} x^2=1$；首个 L 多项式为 $u_1/3$，故修正编号后的公式给出符号差 1。若字面上只代入本节的 p_1，则得不到这一结果。上方原式仍照录。

应用：流形在欧氏空间中的嵌入

利用 Pontrjagin 类，有时能够判断一个猜想中的嵌入是否可能。用下面的例子来说明。

例 22.10 *判断 $\mathbb{C}P^4$ 是否可以可微地嵌入 $\mathbb{R}^9$。*

由 22.8 及 21.13，$\mathbb{C}P^4$ 的 Pontrjagin 类为

$$p(\mathbb{C}P^4)=c(T_{\mathbb{C}P^4})c(\overline{T_{\mathbb{C}P^4}})=(1+x)^5(1-x)^5=(1-x^2)^5.$$

若 $\mathbb{C}P^4$ 能可微地嵌入 $\mathbb{R}^9$，则有正合列

$$0\longrightarrow (T_{\mathbb{C}P^4})_{\mathbb{R}}\longrightarrow T_{\mathbb{R}^9}|_{\mathbb{C}P^4}\longrightarrow N\longrightarrow 0,$$

其中 $(T_{\mathbb{C}P^4})_{\mathbb{R}}$ 为全纯切丛 $T_{\mathbb{C}P^4}$ 的实化，N 为 $\mathbb{C}P^4$ 在 $\mathbb{R}^9$ 中的法丛。由 Whitney 乘积公式，

$$p(T_{\mathbb{R}^9}|_{\mathbb{C}P^4})=p((T_{\mathbb{C}P^4})_{\mathbb{R}})p(N). \tag{22.11}$$

由于限制丛 $T_{\mathbb{R}^9}|_{\mathbb{C}P^4}$，就是 $T_{\mathbb{R}^9}$ 在嵌入 $i:\mathbb{C}P^4\to\mathbb{R}^9$ 下到 $\mathbb{C}P^4$ 的拉回，由 Pontrjagin 类的函子性，

$$p(T_{\mathbb{R}^9}|_{\mathbb{C}P^4})=i^*p(T_{\mathbb{R}^9})=1.$$

因此，由 22.11，

$$p(N)=\frac{1}{p((T_{\mathbb{C}P^4})_{\mathbb{R}})}=\frac{1}{(1-x^2)^5}=1+5x^2+15x^4. \tag{22.12}$$

由于 N 是实线丛，$p(N)$ 的最高次分量应在 $H^2(\mathbb{C}P^4)$ 中。这与 $5x^2$ 及 $15x^4$ 分别是 $H^4(\mathbb{C}P^4)$ 及 $H^8(\mathbb{C}P^4)$ 中的非零类相矛盾。所以 $\mathbb{C}P^4$ 不能嵌入 $\mathbb{R}^9$。

由 22.12，若 $\mathbb{C}P^4$ 能嵌入 $\mathbb{R}^n$，则其法丛的秩至少为 4，因为秩 k 实向量丛的 Pontrjagin 类最高次项位于 $2k$ 维。由此得到，$\mathbb{C}P^4$ 不能嵌入维数不超过 11 的欧氏空间。

§23 万有丛的寻找

设 $f:M\to N$ 是两个流形之间的映射，E 是 N 上的复向量丛。拉回 $f^{-1}E$ 是 M 上的丛。若 E 的 Chern 类为零，则由自然性 20.10.1，$f^{-1}E$ 的 Chern 类也为零。把 Chern 类看作丛扭转程度的度量，可以说拉回会“稀释”一个丛，即使它扭转得较少。一个极端的例子是 f 为常值映射；此时 $f^{-1}E$ 是平凡丛。另一个例子是第 21 节的旗构造：将 E 拉回到分裂流形 $F(E)$ 后，它就分裂为线丛的直和。人们也许会问：是否存在一个扭转得如此充分的丛，使每个丛都是这个万有丛的拉回？这样的丛确实存在，至少对有限型流形而言如此；当 n 充分大时，它就是 Grassmann 流形 $G_k(\mathbb{C}^n)$ 上的万有商丛。我们将证明这一结果，并由此得到：从复向量丛到上同调类的每个自然变换都能用 Chern 类表示，这里仍针对有限型流形。还将说明这些定理如何推广到任意流形。

Grassmann 流形

设 V 为 n 维复向量空间。复 *Grassmann* 流形 $G_k(V)$ 是 V 中所有复余维为 k 的子空间的集合。这样的子空间也常称为 V 中的一个 $(n-k)$ 维平面。在 V 中给定 Hermite 度量后，酉群 $U(n)$ 就是 V 中所有保持度量的自同态所成的群。显然，$U(n)$ 在 V 中所有 $(n-k)$ 维平面的集合上传递作用。由于把一个 $(n-k)$ 维平面映到自身的酉矩阵也必须固定它的正交补 k 维平面，一个 $(n-k)$ 维平面在 V 中的稳定子群就是 $U(n-k)\times U(k)$。因此，Grassmann 流形可表示为齐性空间

$$G_k(V)=\frac{U(n)}{U(k)\times U(n-k)}.$$

作为 Lie 群关于闭子群的陪集空间，$G_k(V)$ 是一个可微流形（Warner [1，第 120 页]）。注意 $G_{n-1}(V)$ 就是射影空间 $P(V)$。

如同射影空间的情形，Grassmann 流形 $G_k(V)$ 上也有三个重言丛：万有子丛 S，它在 $G_k(V)$ 中一点 Λ 处的纤维就是 $(n-k)$ 维平面 Λ 本身；乘积丛 $\widehat{V}=G_k(V)\times V$；以及由

$$0\longrightarrow S\longrightarrow \widehat{V}\longrightarrow Q\longrightarrow 0$$

定义的万有商丛 Q。此正合列称为 $G_k(V)$ 上的重言正合列。在 $G_k(V)$ 上，万有子丛 S 的秩为 $n-k$，万有商丛 Q 的秩为 k。

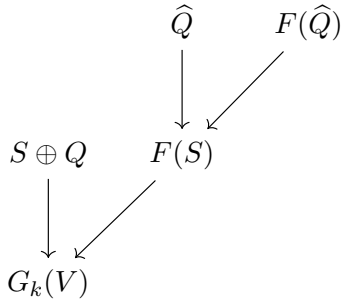
类似地，若 V 为实向量空间，也可定义由 V 中余维 k 实子空间组成的实 *Grassmann* 流形 $G_k(V)$，以及相应的实万有丛。实 Grassmann 流形同样可以表示为齐性空间

$$G_k(\mathbb{R}^n)=\frac{O(n)}{O(k)\times O(n-k)}.$$

命题 23.1 复 Grassmann 流形 $G_k(V)$ 的上同调具有如下 Poincaré 多项式：

$$P_t(G_k(V))=\frac{(1-t^2)\cdots(1-t^{2n})}{(1-t^2)\cdots(1-t^{2k})(1-t^2)\cdots(1-t^{2(n-k)})}.$$

证明. 由 Grassmann 流形 $G_k(V)$ 出发，进行如下一系列旗构造，就可得到旗流形 $F(V)$。令 $\widehat{Q}$ 为 Q 到旗丛 $F(S)$ 上的拉回。



$F(S)$ 中的一点是一对 $(\Lambda, L_1\subset\cdots\subset\Lambda)$，由 V 中的一个 $(n-k)$ 维平面 Λ 及 Λ 中的一个旗组成。因此，$F(\widehat{Q})$ 中的一点由 $F(S)$ 中的一点 $(\Lambda, L_1\subset\cdots\subset\Lambda)$ 与 V/Λ 中的一个旗组成。也就是说，$F(\widehat{Q})$ 中的一点可表示为 $(\Lambda, L_1\subset\cdots\subset L_{n-k-1}\subset\Lambda\subset L_{n-k+1}\subset\cdots\subset V)$。所以 $F(\widehat{Q})$ 就是旗流形 $F(V)$，而 $F(V)$ 由 Grassmann 流形 $G_k(V)$ 经过两次旗构造得到。由 21.18，$F(V)$ 与

$G_k(V)$ 的 Poincaré 多项式满足关系

$$P_t(F(V)) = P_t(G_k(V)) \cdot \frac{(1-t^2)\cdots(1-t^{2(n-k)})(1-t^2)\cdots(1-t^{2k})}{(1-t^2)\cdots(1-t^2)(1-t^2)\cdots(1-t^2)}.$$

由 21.17，得到

$$P_t(G_k(V)) = \frac{(1-t^2)\cdots(1-t^{2n})}{(1-t^2)\cdots(1-t^{2(n-k)})(1-t^2)\cdots(1-t^{2k})}.$$

□

关于 Grassmann 流形 $G_k(V)$ 的上同调结构，还有如下结果。

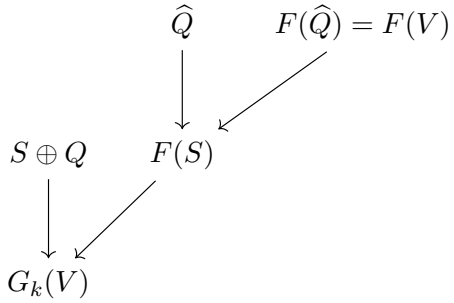
命题 23.2 设 V 为 n 维复向量空间。

(a) 作为环，
$$H^*(G_k(V)) = \frac{\mathbb{R}[c_1(S),\ldots,c_{n-k}(S),c_1(Q),\ldots,c_k(Q)]}{(c(S)c(Q)=1)}.$$

(b) 商丛 Q 的 Chern 类 $c_1(Q),\ldots,c_k(Q)$ 生成上同调环 $H^*(G_k(V))$。

(c) 对固定的 k 和固定的 i，当 V 的维数充分大时，$c_1(Q),\ldots,c_k(Q)$ 之间不存在次数为 i 的多项式关系。

证明. 在命题 23.1 的证明中，我们看到旗流形 $F(V)$ 由 Grassmann 流形通过两次旗构造得到：



由 21.18，旗流形的上同调环为

$$H^*(F(V)) = \frac{H^*(G_k(V))[x_1,\ldots,x_{n-k},y_1,\ldots,y_k]}{(\prod(1+x_i)=c(S),\ \prod(1+y_i)=c(Q))}.$$

另一方面，我们在 21.17 中已计算出 $F(V)$ 的上同调为

$$H^*(F(V)) = \mathbb{R}[x_1,\ldots,x_{n-k},y_1,\ldots,y_k]/\big(\prod(1+x_i)\prod(1+y_i)=1\big). \tag{$*$}$$

因此，在 $H^*(G_k(V))$ 中，S 与 Q 的 Chern 类除 $c(S)c(Q)=1$ 以外，不能满足其他关系，因为它们之间的任何关系都会在 $(*)$ 中表现为各 x_i 与 y_j 之间的关系。由此得到一个代数的单射

$$\frac{\mathbb{R}[c(S),c(Q)]}{(c(S)c(Q)=1)} \hookrightarrow H^*(G_k(V)). \tag{23.2.1}$$

由本证明之后的旁论，

$$\mathbb{R}[c_1(S),\dots,c_{n-k}(S),c_1(Q),\dots,c_k(Q)]/(c(S)c(Q)=1)$$

的 Poincaré 级数为

$$P_t\left(\frac{\mathbb{R}[c(S),c(Q)]}{(c(S)c(Q)=1)}\right)=\frac{(1-t^2)\cdots(1-t^{2n})}{(1-t^2)\cdots(1-t^{2(n-k)})(1-t^2)\cdots(1-t^{2k})}.$$

但这也正是 $H^*(G_k(V))$ 的 Poincaré 级数。因此，单射 23.2.1 是同构。这就证明了 (a)。

写成 $c(S)=1/c(Q)$，由 (a) 中的环结构描述，就可看出 $c_1(Q),\dots,c_k(Q)$ 生成 $G_k(V)$ 的上同调环。

等式 $c(S)=1/c(Q)$ 不仅可以用 $c_1(Q),\dots,c_k(Q)$ 消去

$$c_1(S),\dots,c_{n-k}(S),$$

还在 $c_1(Q),\dots,c_k(Q)$ 之间给出如下次数的多项式关系：

$$2(n-k+1),\dots,2n.$$

所以，对给定的次数 i，若向量空间 V 的维数大到使 $2(n-k+1)>i$，那么 Q 的各 Chern 类之间就不存在这一给定次数的多项式关系。 □

旁论：分次代数的 Poincaré 级数

设 k 为域，$A=\bigoplus_{i=1}^{\infty}A_i$ 为 k 上的分次代数。A 的 *Poincaré 级数*定义为

$$P_t(A)=\sum_{i=0}^{\infty}(\dim_k A_i)t^i.$$

若 A 为分次 $\mathbb{Z}$ 模，其 Poincaré 级数定义为 $\mathbb{Q}$ 代数 $A\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ 的 Poincaré 级数。

译校注：原书本小节首句直和的下标从 1 起，而紧接着的级数从 0 起，且命题 23.3 及多项式例子都包含常数项；使用这些公式时应包含 A_0。通常数值系数的级数要求每个分次部分 A_i 有限维；下面的多项式例子取正次数的变元。以下有关商环与正则列的论述按交换分次代数理解，次数用来记录分次。例如普通多项式环的奇次变量仍按通常交换乘法相乘，不额外施加微分形式的反交换规则。本节应用中的 Chern 类变量均为偶次。

例。设 A 为多项式环 $\mathbb{R}[x]$，其中 x 是次数为 n 的元素。则

$$P_t(A)=1+t^n+t^{2n}+\cdots=\frac{1}{1-t^n}.$$

例。设 A 与 B 为两个分次代数。若 A 作为向量空间的一组基为 $\{x_i\}_{i\in I}$，B 的一组基为 $\{y_j\}_{j\in J}$，则 $A\otimes B$ 作为向量空间的一组基为 $\{x_i\otimes y_j\}_{i\in I,\,j\in J}$。因此

$$P_t(A\otimes B)=P_t(A)P_t(B).$$

例。设 $A=\mathbb{R}[x,y]$，其中 $\deg x=m$、$\deg y=n$。由于 $\mathbb{R}[x,y]=\mathbb{R}[x]\otimes\mathbb{R}[y]$，有

$$P_t(A)=P_t(\mathbb{R}[x])P_t(\mathbb{R}[y])=\frac{1}{1-t^m}\,\frac{1}{1-t^n}.$$

接下来研究一个关系式对分次代数的 Poincaré 级数的影响。

命题 23.3 设 $A=\bigoplus_{i=0}^{\infty}A_i$ 为域 k 上的分次代数，x 为 A 中次数 n 的齐次元素。若 x 不是零因子，则

$$P_t(A/xA)=P_t(A)(1-t^n).$$

证明. 由于 x 不是零因子，乘以 x 给出单射。所以，对每个整数 i 都有向量空间的正合列

$$0\longrightarrow A_i\xrightarrow{x}A_{i+n}\longrightarrow(A/xA)_{i+n}\longrightarrow 0.$$

由维数的可加性，

$$\dim A_{i+n}=\dim A_i+\dim(A/xA)_{i+n}.$$

对所有 i 求和，

$$\sum_{i=-n}^{\infty}(\dim A_{i+n})t^{i+n}=\sum_{i=-n}^{\infty}(\dim A_i)t^{i+n}+\sum_{i=-n}^{\infty}\dim(A/xA)_{i+n}\,t^{i+n},$$

其中当 i 为负时，约定 $A_i=\{0\}$。因此

$$P_t(A)=P_t(A)t^n+P_t(A/xA).$$

□

例。若 x,y,z 为次数 1 的元素，则 $A=\mathbb{R}[x,y,z]/(x^3y+y^2z^2+xy^2z)$ 的 Poincaré 级数为

$$\begin{aligned}P_t(A)&=P_t(\mathbb{R}[x,y,z])(1-t^4)\\&=(1-t^4)/(1-t)^3.\end{aligned}$$

为了推广命题 23.3，需要正则列的概念。

定义。设 A 为环。A 中的元素列 $a_1,\dots,a_n$ 称为正则列，若 a_1 在 A 中不是零因子，并且对每个 $i\geq 2$，a_i 在 $A/(a_1,\dots,a_{i-1})$ 中的像都不是零因子。

命题 23.4 设 A 为域 k 上的分次代数，$a_1,\dots,a_r$ 为次数分别为 $n_1,\dots,n_r$ 的齐次元素组成的正则列。则

$$P_t(A/(a_1,\dots,a_r))=P_t(A)(1-t^{n_1})\cdots(1-t^{n_r}).$$

证明. 这是命题 23.3 与关于 r 的归纳法的直接结果。 □

令 I 为 $\mathbb{R}[x_1,\dots,x_j,y_1,\dots,y_k]$ 中的理想，由 $(1+x_1+\cdots+x_j)(1+y_1+\cdots+y_k)-1$ 的各齐次项生成，其中 $\deg x_i=2i$、$\deg y_i=2i$。下面计算 $\mathbb{R}[x_1,\dots,x_j,y_1,\dots,y_k]/I$ 的 Poincaré 级数。

引理 23.5 设 A 为域 k 上的分次代数。若 $a_1,\dots,a_r$ 为 A 中正次数齐次元素组成的正则列，则 $a_1,\dots,a_r$ 的任意排列也是正则列。

证明. 由于任意排列都是相邻元素对换的乘积，只须证明 $a_1,\dots,a_{i-1},a_{i+1},a_i,\dots,a_r$ 为正则列。为此，只须在环 $A/(a_1,\dots,a_{i-1})$ 中证明 a_{i+1},a_i 的像组成正则列。这样，引理就化为两个元素的情形：若 a,b 为分次代数 A 中正次数元素组成的正则列，则 b,a 也是。

若 x 为 A 中的元素，用 $\widetilde{x}$ 表示 x 在当前讨论的任意 A 的商环中的像。假设 a,b 是 A 中的正则列。

(1) 设在 A 中有 $bx=0$。则在 $A/(a)$ 中，$\widetilde{b}\widetilde{x}=0$。由于 $\widetilde{b}$ 在 $A/(a)$ 中不是零因子，对某个 $x_1\in A$ 有 $x=ax_1$。因此在 A 中有 $abx_1=0$。由于 a 不是零因子，$bx_1=0$。重复以上论证，得到 $x_1=ax_2$、$x_2=ax_3$，依此类推。于是 $x=ax_1=a^2x_2=a^3x_3=\cdots$，表明 x 可被 a 的所有幂整除。由于 a 的次数为正，这只有在 $x=0$ 时才可能。所以 b 在 A 中不是零因子。

(2) 现在证明 $\widetilde{a}$ 在 $A/(b)$ 中不是零因子。设 $\widetilde{a}\widetilde{x}=0$ 于 $A/(b)$。则对某个 $y\in A$ 有 $ax=by$。由此得到在 $A/(a)$ 中有 $\widetilde{b}\widetilde{y}=0$。由于 $\widetilde{b}$ 在 $A/(a)$ 中不是零因子，对某个 $z\in A$ 有 $y=az$。因此 $ax=abz$。由于 a 在 A 中不是零因子，$x=bz$，所以 $\widetilde{x}=0$ 于 $A/(b)$。

□

引理 23.6 若 $a_1,\dots,a_r,b$ 与 $a_1,\dots,a_r,c$ 是环中的正则列，则 $a_1,\dots,a_r,bc$ 也是。

证明. 只须检验 bc 在 $A/(a_1,\dots,a_r)$ 中不是零因子。由假设，b 与 c 在 $A/(a_1,\dots,a_r)$ 中都不是零因子，这一点是显然的。 □

命题 23.7 在 $A=\mathbb{R}[x_1,\dots,x_j,y_1,\dots,y_k]$ 中，

$$(1+x_1+\cdots+x_j)(1+y_1+\cdots+y_k)-1$$

的各齐次项组成正则列。

证明. 证明对 j 及 k 作归纳。设 $j=1$ 且 $k=1$。则 $\mathbb{R}[x_1,y_1]/(x_1+y_1)=\mathbb{R}[x_1]$，而 x_1y_1 在 $\mathbb{R}[x_1,y_1]/(x_1+y_1)$ 中的像为 $-x_1^2$，它不是零因子。因此，x_1+y_1,x_1y_1 是 $\mathbb{R}[x_1,y_1]$ 中的正则列。对一般的 j 及 k，令 f_i 为 $(1+x_1+\cdots+x_j)(1+y_1+\cdots+y_k)-1$ 中次数为 i 的齐次项。先证明 $f_1,\dots,f_{j+k-1},x_j$ 及 $f_1,\dots,f_{j+k-1},y_k$ 都是正则列。由引理 23.5，$f_1,\dots,f_{j+k-1},x_j$ 为正则列，当且仅当 $x_j,f_1,\dots,f_{j+k-1}$ 为正则列。令 $\widetilde{f_i}$ 为 f_i 在 $A/(x_j)$ 中的像。由于 x_j 在 A 中不是零因子，只须证明 $\widetilde{f}_1,\dots,\widetilde{f}_{j+k-1}$ 是 $A/(x_j)$ 中的正则列。由归纳假设，这成立，因为

$$A/(x_j)=\mathbb{R}[x_1,\dots,x_{j-1},y_1,\dots,y_k]$$

且

$$1+\widetilde{f}_1+\cdots+\widetilde{f}_{j+k-1}=(1+x_1+\cdots+x_{j-1})(1+y_1+\cdots+y_k).$$

因此，$f_1,\dots,f_{j+k-1},x_j$ 是 A 中的正则列。类似地，$f_1,\dots,f_{j+k-1},y_k$ 是 A 中的正则列。由引理 23.6，$f_1,\dots,f_{j+k-1},x_jy_k$ 也是。 □

译校注：证明中 f_i 的“次数 i”按权编号理解：赋予 x_i, y_i 权 i，则 f_i 是权 i 的齐次分量。在前后 Poincaré 级数所用的上同调分次 $\deg x_i = \deg y_i = 2i$ 下，f_i 的实际次数为 $2i$。两种分次只相差整体的 2 倍，不改变正则列论证；原文的“次数 i”仍照录。

由命题 23.4 及 23.7，若 I 为

$$A = \mathbb{R}[x_1, \dots, x_{n-k}, y_1, \dots, y_k]$$

中由

$$(1 + x_1 + \cdots + x_{n-k})(1 + y_1 + \cdots + y_k) - 1$$

的各齐次项生成的理想，其中 $\deg x_i = 2i$、$\deg y_i = 2i$，则 A/I 的 Poincaré 级数为

$$P_t(A/I) = \frac{(1-t^2)\cdots(1-t^{2n})}{(1-t^2)\cdots(1-t^{2(n-k)})(1-t^2)\cdots(1-t^{2k})}.$$

向量丛的分类

流形 M 上向量丛的同构类，可以用从 M 到 Grassmann 流形的映射的同伦类来分类。先对复向量丛讨论这一点，然后陈述实向量丛的结果。

> **引理 23.8** 设 E 为有限型可微流形 M 上的秩 k 复向量丛。则 M 上存在有限多个 E 的光滑截面，在每一点都张成纤维。

证明. 令 $\{U_i\}_{i\in I}$ 为 M 的一个有限好覆盖。由于 U_i 可缩，$E|_{U_i}$ 是平凡丛，因而可在 U_i 上找到 k 个截面 $s_{i,1}, \dots, s_{i,k}$，它们在 U_i 中每一点之上的纤维中构成一组基。由缩小引理（见 21.4 及 21.5），存在开覆盖 $\{V_i\}_{i\in I}$，使 $\overline{V}_i \subset U_i$，并存在光滑函数 f_i，在 $\overline{V}_i$ 上恒为 1，在 U_i 外恒为 0。于是 $\{f_i s_{i,1}, \dots, f_i s_{i,k}\}_{i\in I}$ 是 E 的全局截面，并在每一点都张成纤维。 □

> **命题 23.9** 设 E 为有限型可微流形 M 上的秩 k 复向量丛。假设有 n 个 E 的全局截面，在每一点都张成纤维。则存在从 M 到某个 Grassmann 流形 $G_k(\mathbb{C}^n)$ 的映射 f，使 E 是万有商丛 Q 在 f 下的拉回，即 $E = f^{-1}Q$。

证明. 设 $s_1, \dots, s_n$ 为张成 E 的 n 个截面，V 为以 $s_1, \dots, s_n$ 为基的复向量空间。由于 $s_1, \dots, s_n$ 是张成截面，对每个 $p \in M$，取值映射

$$\mathrm{ev}_p : V \longrightarrow E_p \longrightarrow 0$$

都是满射。因此，$\ker \mathrm{ev}_p$ 是 V 中余维为 k 的子空间，而 Grassmann 流形 $G_k(V)$ 中一点 $\ker \mathrm{ev}_p$ 处的万有商丛 Q 的纤维为 $V/\ker \mathrm{ev}_p = E_p$。若将 $f : M \to G_k(V)$ 定义为

$$f : p \longmapsto \ker \mathrm{ev}_p,$$

则商丛 Q 拉回后就是 E。可将 V 与 $\mathbb{C}^n$、$G_k(V)$ 与 $G_k(\mathbb{C}^n)$ 认同。 □

映射 $f : M \to G_k(\mathbb{C}^n)$ 称为丛 E 的一个分类映射。可以证明，前一命题中分类映射 $f : M \to G_k(\mathbb{C}^n)$ 的同伦类由向量丛 E 唯一确定。这是下面引理的推论；我们不证明这一引理。

引理 23.9.1 给定一个 m 维流形 M，若 $n \geq k + m/2$，且 $f, g : M \to G_k(\mathbb{C}^n)$ 为两个映射，满足 $f^{-1}Q \simeq g^{-1}Q$，则 f 与 g 同伦。

这一引理基于障碍理论的证明，可见 Steenrod [1，第 19 节] 及 Husemoller [1，第 7.6 节]。用 $\mathrm{Vect}_k(M;\mathbb{C})$ 表示 M 上秩 k 复向量丛的同构类，用 $[X, Y]$ 表示从 X 到 Y 的所有映射的同伦类所成的集合，则有如下结果。

23.9.2 当 n 充分大时，存在良定义的映射

$$\beta : \mathrm{Vect}_k(M;\mathbb{C}) \longrightarrow [M, G_k(\mathbb{C}^n)],$$

由向量丛的分类映射给出。

定理 23.10 设 M 为具有有限好覆盖的流形，k 为正整数。当 n 充分大时，向量丛的分类映射诱导一一对应

$$\mathrm{Vect}_k(M;\mathbb{C}) \simeq [M, G_k(\mathbb{C}^n)]$$

于 M 上秩 k 复向量丛的同构类与从 M 到复 Grassmann 流形 $G_k(\mathbb{C}^n)$ 的映射的同伦类之间。

证明. 由向量丛的同伦性质（定理 6.8），存在映射

$$\alpha : [M, G_k(\mathbb{C}^n)] \longrightarrow \mathrm{Vect}_k(M;\mathbb{C}),$$

它由 $G_k(\mathbb{C}^n)$ 上的万有商丛的拉回给出：

$$f \longmapsto f^{-1}Q.$$

由 23.9、23.9.2 及 23.9.3，当 n 充分大时，由向量丛的分类映射的同伦类给出的映射

$$\beta : \mathrm{Vect}_k(M;\mathbb{C}) \longrightarrow [M, G_k(\mathbb{C}^n)]$$

与 α 互逆。 □

译校注： 这里原书引用了 23.9.3，但本节没有这一编号。所需的分类映射唯一性见引理 23.9.1，23.9.2 则陈述 β 的良定义性。原书的三个引用编号在上文照录。

作为万有丛存在性 23.9 的推论，下面说明在一个确切意义下，Chern 类是光滑复向量丛仅有的上同调不变量。把 $\mathrm{Vect}_k(\ ;\mathbb{C})$ 与 $H^*(\ )$ 看作从流形范畴到集合范畴的函子。这两个函子间的自然变换 T，由一族从 $\mathrm{Vect}_k(M;\mathbb{C})$ 到 $H^*(M)$ 的映射 T_M 给出，使自然性图交换。Chern 类 $c_1, \ldots, c_k$ 就是这样的自然变换的例子。

命题 23.11 从有限型流形上复向量丛的同构类到 de Rham 上同调的每个自然变换，都可以表示为 Chern 类的多项式。

证明. 设 T 为有限型流形范畴中从函子 $\mathrm{Vect}_k(\ ;\mathbb{C})$ 到函子 $H^*(\ )$ 的自然变换。由命题 23.9 及 T 的自然性，若 E 为 M 上任意秩 k 复向量丛，$f : M \to G_k(\mathbb{C}^n)$ 为 E 的一个分类映射，则

$$T(E) = T(f^{-1}Q) = f^*T(Q).$$

由于 Grassmann 流形 $G_k(\mathbb{C}^n)$ 的上同调由 Q 的 Chern 类生成（命题 23.2(b)），对某个依赖于 T 的多项式 P_T，可写成

$$T(Q) = P_T(c_1(Q), \dots, c_k(Q)).$$

因此

$$\begin{aligned} T(E) &= f^*T(Q) = P_T(f^*c_1(Q), \dots, f^*c_k(Q)) \\ &= P_T(c_1(E), \dots, c_k(E)). \end{aligned}$$

□

译校注：本命题仍按章首译校注所述的固定秩、固定上同调次数理解。原证明先在选用的有限维 Grassmann 流形上得到 P_T；固定次数后，命题 23.2(c) 与自然性保证在稳定范围内不同 n 给出的系数相容。若允许任意全次数的总类，须区分形式幂级数与统一的有限多项式。

回忆，$\mathrm{Vect}_k(M)$ 表示 M 上秩 k 实向量丛的同构类。当然，实向量丛也有与定理 23.10 类似的结果。同时适用于实丛与复丛的证明可见 Steenrod [1，第 19 节]。实丛的结果如下。

定理 23.12 设 M 为 m 维流形。则有一一对应

$$[M, G_k(\mathbb{R}^{k+m})] \simeq \mathrm{Vect}_k(M),$$

将映射 $f : M \to G_k(\mathbb{R}^{k+m})$ 的同伦类对应到 $G_k(\mathbb{R}^{k+m})$ 上万有商丛 Q 的拉回 $f^{-1}Q$ 的同构类。

译校注：这里边界维数 $k+m$ 一般不足以保证分类映射的单射性。通常可以用 $G_k(\mathbb{R}^{k+m+1})$ 或更高维的实 Grassmann 流形作为足够的稳定范围，再得到同伦类与丛同构类的一一对应。上方原定理中的 $\mathbb{R}^{k+m}$ 仍照录；使用该一一对应时，须确保处于稳定范围内。

下面分类球面上的向量丛，并将其与正交群及酉群的同伦群联系起来。

习题 23.13

(a) 利用习题 17.24 以及如下纤维化的同伦正合列

$$\begin{array}{ccc} O(k) & \longrightarrow & O(n)/O(n-k) \\ & & \downarrow \\ & & G_k(\mathbb{R}^n) \end{array}$$

证明

$$\pi_q(G_k(\mathbb{R}^n)) = \pi_{q-1}(O(k)), \qquad n \geq k+q+2.$$

(b) 类似地证明

$$\pi_q(G_k(\mathbb{C}^n)) = \pi_{q-1}(U(k)), \qquad n \geq (2k+q+1)/2.$$

将这些公式与关于自由同伦和保持基点的同伦之间关系的命题 17.6.1 结合，得到当 n 充分大时，

$$\begin{aligned}\mathrm{Vect}_k(S^q) &= [S^q, G_k(\mathbb{R}^n)] \\ &= \pi_q(G_k(\mathbb{R}^n))/\pi_1(G_k(\mathbb{R}^n)) \\ &= \pi_{q-1}(O(k))/\pi_0(O(k)).\end{aligned}$$

完全相同的计算也适用于 S^q 上的复向量丛。将这些结果总结如下。

命题 23.14 球面 S^q 上可微秩 k 实向量丛的同构类由下式给出：

$$\mathrm{Vect}_k(S^q) \simeq \pi_{q-1}(O(k))/\mathbb{Z}_2;$$

复向量丛的同构类由下式给出：

$$\mathrm{Vect}_k(S^q;\mathbb{C}) \simeq \pi_{q-1}(U(k)).$$

注 23.14.1 若 G 为 Lie 群，$a \in G$，则由 a 共轭定义 G 的自同构 h_a：

$$h_a(g) = aga^{-1}.$$

令 m 为任意整数。映射 h_a 诱导同伦群上的映射

$$(h_a)_* : \pi_m(G) \longrightarrow \pi_m(G).$$

若 G 中两个元素 a, b 可由路径 $\gamma(t)$ 相连，则 h_a 经同伦 $h_{\gamma(t)}$ 与 h_b 同伦。所以 $(h_a)_* = (h_b)_*$。这样，共轭就诱导了 $\pi_0(G)$ 在 $\pi_m(G)$ 上的作用，称为*伴随作用*。

由 17.6 我们知道，对具有基点 x 的任意空间 X，环路空间 $\Omega_x X$ 上的共轭诱导 $\pi_1(X)$ 在 $\pi_q(X)$ 上的作用。再多用一点分类空间理论，就能证明：在 $\pi_{q-1}(O(k))$ 与 $\pi_q(G_k(\mathbb{R}^n))$ 的认同下，与 $\pi_1(G_k(\mathbb{R}^n))$ 在 $\pi_q(G_k(\mathbb{R}^n))$ 上的作用对应的 $\pi_0(O(k))$ 在 $\pi_{q-1}(O(k))$ 上的作用，恰好就是伴随作用。

注 23.14.2 事实上，可以直接解释对应 23.14。设 E 为 S^q 上结构群为 $O(k)$ 的秩 k 向量丛，令 U_0 与 U_1 分别为上半球和下半球的小开邻域。由于 U_0 与 U_1 可缩，E 在它们之上平凡。于是，E 完全由转移函数

$$g_{01} : U_0 \cap U_1 \longrightarrow O(k)$$

确定。g_{01} 称为 E 的*粘合函数*。这样，命题 23.14 就可以解释为球面上向量丛的同构类与粘合函数的自由同伦类之间的对应。

译校注：这里的自由同伦描述须连同改变两侧平凡化所造成的等价一起理解，不能直接取所有 $O(k)$ 值函数的自由同伦类。改变平凡化可以左乘、右乘由各半球上延拓来的 $O(k)$ 值映射；固定基点数据后，剩余的 $\pi_0(O(k))$ 伴随作用正是 23.14 中取商所用的作用。

习题 23.15 计算 $\mathrm{Vect}_k(S^1)$、$\mathrm{Vect}_k(S^2)$ 及 $\mathrm{Vect}_k(S^3)$。

例 23.16 （Euler 类为零但无截面的可定向球丛） 由于 S^4 单连通，S^4 上的每个向量丛都可定

向（命题 11.5）。对线丛而言，可定向性蕴涵平凡性。因此

$$\mathrm{Vect}_1(S^4) = 0.$$

由 23.14，

$$\begin{aligned}\mathrm{Vect}_2(S^4) &= \pi_3(SO(2))/\mathbb{Z}_2 = \pi_3(S^1)/\mathbb{Z}_2 = 0,\\ \mathrm{Vect}_3(S^4) &= \pi_3(SO(3))/\mathbb{Z}_2 = \pi_3(\mathbb{R}P^3)/\mathbb{Z}_2\\ &= \pi_3(S^3)/\mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}/\mathbb{Z}_2.\end{aligned}$$

所以，S^4 上存在一个非平凡秩 3 向量丛 E。E 的 Euler 类显然为零，因为 $e(E)$ 位于 $H^3(S^4) = 0$ 中。若 E 具有处处非零的全局截面，就会分裂为一个线丛与一个秩 2 丛的直和 $E = L \oplus F$。由于 $\mathrm{Vect}_1(S^4) = \mathrm{Vect}_2(S^4) = 0$，这将推出 E 平凡，矛盾。因此，相对于某个 Riemann 度量，E 的单位球丛是 S^4 上的一个可定向 S^2 丛，Euler 类为零，却没有截面。这个例子说明，命题 11.9 的逆命题不成立。

注 23.16.1 事实上，$\mathrm{Vect}_3(S^4) \simeq \mathbb{Z}$，因为 $\mathbb{Z}_2$ 在 $\pi_3(SO(3))$ 上的作用平凡。确实，由注 23.14.1，这一作用由 $O(3)$ 中的 -1 在 $SO(3)$ 上的共轭作用诱导。但由 -1 共轭显然就是恒等映射。

一般地，由相同的推理，若 k 为奇数，则 $\pi_0(O(k))$ 在 $\pi_q(O(k))$ 上的作用对所有 q 均平凡。

无限 Grassmann 流形

现在对没有有限好覆盖的流形上的向量丛略作说明。要使定理 23.10 在这里成立，与有限 Grassmann 流形对应的对象就是*无限 Grassmann 流形*。给定一列复向量空间

$$\cdots \subset V_r \subset V_{r+1} \subset V_{r+2} \subset \cdots, \qquad \dim_{\mathbb{C}} V_i = i,$$

就有自然诱导的 Grassmann 流形列

$$\cdots \subset G_k(V_r) \subset G_k(V_{r+1}) \subset G_k(V_{r+2}) \subset \cdots.$$

无限 Grassmann 流形 $G_k(V_\infty)$ 是由这一序列构造的望远镜。每个 $G_k(V_r)$ 上都有万有商丛 Q_r，并有映射

$$\cdots \subset Q_r \subset Q_{r+1} \subset Q_{r+2} \subset \cdots.$$

再次利用望远镜构造，就得到 $G_k(V_\infty)$ 上的秩 k 丛 Q。$G_k(V_\infty)$ 中的一点，是 V_∞ 中余维为 k 的子空间 Λ，而 Q 在 Λ 处的纤维就是 k 维商空间 V_∞/Λ。

译校注：这里的子空间描述须在选定的稳定 Grassmann 模型中理解。例如选取与 V_r 相容的基和补空间后，有限级的点对应于包含某个坐标尾部的余维 k 子空间，而非任意代数余维 k 子空间。望远镜本身还有区间参数，与相应稳定模型的认同按同伦模型理解。

遗憾的是，无限 Grassmann 流形是无限维的，因而不是本书意义下的流形。讨论无限维流形会使我们离题太远，所以下面只指出这些定理如何推广。由缩小引理（习题 21.4）的可数版本，将有限覆盖换成可数局部有限覆盖，就能像引理 23.8 中那样证明：任意流形 M 上的每个向量丛 E，都有可数多个张成截面 $s_1, s_2, \ldots$。若 V_∞ 是以 $s_1, s_2, \ldots$ 为基的无限维向量空间，则在 M 中

每一点 p 处，仍有满的取值映射

$$\mathrm{ev}_p : V_\infty \longrightarrow E_p \longrightarrow 0.$$

ev_p 的核是 V_∞ 中余维为 k 的子空间。所以，函数 $f(p) = \ker \mathrm{ev}_p$ 把 M 映到无限 Grassmann 流形 $G_k(V_\infty)$。这个映射是向量丛 E 的一个分类映射，并且仍有一一对应

$$\mathrm{Vect}_k(M;\mathbb{C}) \simeq [M, G_k(V_\infty)].$$

这一切都可以用与有限型流形情形相同的方法证明。由命题 23.2，可以合理地猜想，无限 Grassmann 流形 $G_k(\mathbb{C}^\infty)$ 的上同调环是自由多项式代数

$$\mathbb{R}[c_1(Q), \ldots, c_k(Q)].$$

事实确实如此。（证明见 Milnor 与 Stasheff [1，第 161 页]，或 Husemoller [1，第 18 章，定理 3.2，第 269 页]。）因此，命题 23.11 可推广到一般流形。

译校注：无限 Grassmann 空间的这一上同调结论应按实系数奇异上同调或相应 Čech 理论理解，并通过比较同构与有限维流形上的 de Rham 理论联系；不能直接套用本书对有限维流形定义的微分形式复形。关于自然变换的最后一句，仍沿用前文固定秩、固定上同调次数的解释。

习题 23.17 设 V 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间，$V^* = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{R})$ 为它的对偶。

(a) 证明 $P(V^*)$ 可以解释为 V 中所有超平面所成的集合。

(b) 令 $Y \subset P(V) \times P(V^*)$ 由下式定义：

$$Y = \{([v], [H]) \mid H(v) = 0,\ v \in V,\ H \in V^*\}.$$

换句话说，Y 由 V 中直线与超平面的配对组成，直线包含在对应超平面中，称为它们的关联对应。计算 $H^*(Y)$。

结语

在前几节中，我们首先通过研究射影丛上同调环 $H^*(PE)$ 中的关系，来定义 M 上向量丛 E 的 Chern 类，其中将这个环看作以$H^*(M)$ 为底环的代数。这种略显临时的做法，只有在我们得知给定秩的所有丛都是某个万有丛的拉回，并且万有底空间（分类空间）的上同调环由万有丛的 Chern 类生成之后，才显示出它确实给出了 E 的全部示性类。

因此，从纯拓扑的观点来看，可以不采用原先的定义：只须指定分类空间上同调的一组生成元为万有 Chern 类，就可以把任意向量丛的 Chern 类定义为这些万有 Chern 类在分类映射下的拉回。另一方面，从微分几何观点来看，射影丛定义更有吸引力，因为它从我们相当熟悉的类 $c_1(S^*)$ 出发，并为 $H^*(PE)$ 作为 $H^*(M)$ 上的代数给出一个典范生成元。然而，这个 c_1 定义在空间 $P(E)$ 上，而不是在 M 上，因而没有直接联系 M 的几何。问题是：能否根据如下数据，写出一个代表 $c_k(E)$ 的形式?

(1) M 上使 E 平凡化的一个好覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_\alpha\}$；

(2) E 相对于这样一个平凡化的转移函数

$$g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow GL(n, \mathbb{C});$$

(3) 从属于开覆盖 $\mathfrak{U}$ 的一个单位分解。

答案是肯定的；完整讨论请读者参见 Bott [2]。这里仅描述最后的构造配方，因为要恰当地理解它，需要探讨联络与曲率的概念，已超出本书范围。

先注意，对于复线丛 L 的第一 Chern 类，我们已经有了所需的公式（见 6.38）。确实，若 $g_{\alpha\beta}$ 是 L 的转移函数，则元素

$$c^{1,1} = \frac{i}{2\pi}\, d\log g_{\alpha\beta}$$

在 Čech–de Rham 复形 $C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$ 中既是 d 闭的，也是 δ 闭的。由拼合公式 9.5，一旦选定单位分解，这个余循环就给出一个全局形式。该全局形式的上同调类就是 $c_1(L)$。

在一般情形，可以通过下面这个不幸相当复杂的“平均化”过程，构造代表第 k Chern 类 $c_k(E)$ 的余循环 $\sum_{q=0}^{k-1} c^{k-q,k+q}$，其中 $c^{k-q,k+q} \in C^{k-q}(\mathfrak{U}, \Omega^{k+q})$。令 $I = (i_0, \ldots, i_q)$ 对应于一个非空的交集，并记

$$U_I = U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_q},$$

令

$$g_{0j} : U_{i_0} \cap U_{i_j} \longrightarrow GL(n, \mathbb{C})$$

为 E 的相应转移矩阵函数。考虑表达式

$$\theta_I = \sum_{j=0}^{q} t_j\, g_{0j}^{-1}\, dg_{0j},$$

将它看作 $U_I \times \mathbb{R}^{q+1}$ 上的 1 次形式矩阵，其中各 t_j 是 $\mathbb{R}^{q+1}$ 上的线性坐标。由 θ 可构造 $U_I \times \mathbb{R}^{q+1}$ 上的 2 次形式矩阵

$$K_I = d\theta_I + \tfrac{1}{2}\theta_I^2$$

并令

$$c_I(E) = \det\left(1 + \frac{i}{2\pi} K_I\right).$$

现在用如下设定完成这一构造。令

$$\Delta_q = \left\{(t_1, \ldots, t_{q+1}) \;\middle|\; t_j \geq 0,\ \sum t_j = 1\right\}$$

为 $\mathbb{R}^{q+1}$ 中的标准 q 维单纯形。将 $2k$ 次形式 $c_I^k(E)$ 限制到 $U_I \times \Delta_q$，再沿“纤维 Δ_q”积分，便得到 U_I 上所需的形式：

$$c_I^{k-q,k+q}(E) = \int_{\Delta_q} c_I^k(E).$$

换句话说，$c_k(E)$ 由链

$$\sum_{q=0}^{k-1} c^{k-q,k+q} \in C^*(\mathfrak{U}, \Omega^*)$$

代表。注意，由于维数的原因，这个链在对角线以下没有分量，在第零列也没有分量。这一事实

在叶状结构理论中有有趣的应用（Bott [1]）。无论如何，拼合过程 9.5 现在就完成了根据所指定数据构造各形式 $c_k(E)$ 的任务。

译校注：曲率公式中的乘法约定须说明。若 θ_I^2 表示通常的矩阵楔积 $\theta_I \wedge \theta_I$，则通常曲率为 $d\theta_I + \theta_I \wedge \theta_I$。若采用矩阵值形式的分次括号，则 $[\theta_I, \theta_I] = 2\theta_I \wedge \theta_I$，同一公式可写为 $d\theta_I + \frac{1}{2}[\theta_I, \theta_I]$。因此，原式的 $\frac{1}{2}\theta_I^2$ 须按相应括号约定理解，不能将它直接当成一半的普通矩阵楔积。上方原式仍照录。

译校注：单纯形积分的维数与所标双次数须同步重标。按这里 $I = (i_0, \ldots, i_q)$ 及积分单纯形 Δ_q，一个 $2k$ 次形式沿 q 维纤维积分后为 $2k - q$ 次形式，且 Čech 次数为 q，所以这一分量应标为 $c_I^{q,2k-q}$。若采用原文的 $c^{k-q,k+q}$ 编号，则相应单纯形维数与指标串长度应依次为 $k-q$ 及 $k-q+1$。例如 $k = 1$ 时，$(1,1)$ 分量应由 Δ_1 上的积分得到，才能与前面的 $d\log g$ 公式一致。此外，t_j 从 0 起与从 1 起的坐标下标须统一重标，单纯形取向及纤维积分次序须与前面的 $c^{1,1}$ 和 9.5 约定相容。原文的两种 q 编号及各公式在上文保留。

参考文献

Alexandroff, P. S. 与 Hopf, H.

1. 《拓扑学》（*Topologie*），Springer-Verlag，Berlin，1935；Chelsea，New York，1965 年重印。

Bott, R.

1. 特征类与叶状结构讲义（Lectures on characteristic classes and foliations；Lawrence Conlon 记录），载《代数与微分拓扑讲义》（*Lectures on Algebraic and Differential Topology*），Springer Lecture Notes in Math. **279**（1972），1–94。
2. 论 Chern–Weil 同态与 Lie 群的连续上同调（On the Chern–Weil homomorphism and the continuous cohomology of Lie groups），*Advances in Math.* **11**（1973），289–303。

Bott, R. 与 Mather, J.

1. 拓扑与微分几何专题（Topics in topology and differential geometry），载 *Battelle Rencontres: 1967 Lectures in Mathematics and Physics*（Battelle 研讨会：1967 年数学与物理讲义），C. M. DeWitt 与 J. A. Wheeler 编，W. A. Benjamin，New York，1968。

Cartan, H. 与 Serre, J.-P.

1. 纤维空间与同伦群 I：一般构造（Espaces fibrés et groupes d'homotopie I. Constructions générales），*C. R. Acad. Sci. Paris* **234**（1952），288–290。

Croom, F.

1. 《代数拓扑基本概念》（*Basic Concepts of Algebraic Topology*），Springer-Verlag，New York，1978。

Deligne, P.、Griffiths, P.、Morgan, J. 与 Sullivan, D.

1. Kähler 流形的实同伦论（Real homotopy theory of Kähler manifolds），*Invent. Math.* **29**（1975），245–274。

Dold, A.

1. 《代数拓扑讲义》（*Lectures on Algebraic Topology*），Springer-Verlag，New York，1972。

Dugundji, J.

1. 《拓扑学》（*Topology*），Allyn and Bacon，Boston，1966。

Eilenberg, S. 与 Steenrod, N.

1. 《代数拓扑基础》（*Foundations of Algebraic Topology*），Princeton University Press，Princeton, NJ，1952。

Flanders, H.

1. 《微分形式》（*Differential Forms*），Academic Press，New York，1963。

Gray, B.

1. 《同伦论：代数拓扑导论》（*Homotopy Theory: an Introduction to Algebraic Topology*），Academic Press，New York，1975。

Greenberg, M.

1. 《代数拓扑讲义》(*Lectures on Algebraic Topology*)，W. A. Benjamin，New York，1966。

Greub, W.、Halperin, S. 与 Vanstone, R.

1. 《联络、曲率与上同调》(*Connections, Curvature, and Cohomology*)，第 I 卷（流形与向量丛的 de Rham 上同调；*De Rham Cohomology of Manifolds and Vector Bundles*)，Academic Press，New York，1972。

Guillemin, V. 与 Pollack, A.

1. 《微分拓扑》(*Differential Topology*)，Prentice-Hall，Englewood Cliffs, New Jersey，1974。

Hilton, P. J.

1. 论球面并的同伦群（On the homotopy groups of the union of spheres)，*J. London Math. Soc.* **30** (1955)，154–171。

Hilton, P. J. 与 Wylie, S.

1. 《同调论》(*Homology Theory*)，Cambridge University Press，London 与 New York，1960。

Hirsch, M.

1. 《微分拓扑》(*Differential Topology*)，Graduate Text in Math. **33**，Springer-Verlag，New York，1976。

Hirzebruch, F.

1. 《代数几何中的拓扑方法》(*Topological Methods in Algebraic Geometry*)，增订第 3 版，Springer-Verlag，New York，1966。

Hu, S.-T.

1. 《同伦论》(*Homotopy Theory*)，Academic Press，New York 与 London，1959。

Husemoller, D.

1. 《纤维丛》(*Fiber Bundles*)，第 2 版，Springer-Verlag，New York，1975。

Jacobson, N.

1. 《基础代数 I》(*Basic Algebra I*)，W. H. Freeman and Co.，San Francisco，1974。

Lundell, A. 与 Weingram, S.

1. 《CW 复形的拓扑》(*The Topology of CW Complexes*)，Van Nostrand Reinhold，New York，1969。

MacLane, S.

1. 《同调》(*Homology*)，Springer-Verlag，New York，1963。

Massey, W. S.

1. 代数拓扑中的正合偶 I、II（Exact couples in algebraic topology I, II)，*Ann. of Math.* **56** (1952)，363–396；**57** (1953)，248–286。
2. 《代数拓扑入门》(*Algebraic Topology: an Introduction*)，第 4 次勘误印刷，Springer-Verlag，New York，1977。

Milnor, J.

1. 论具有 CW 复形同伦型的空间（On spaces having the homotopy type of a CW-complex)，*Trans. Amer. Math. Soc.* **90** (1959)，272–280。
2. 《Morse 理论》(*Morse Theory*)，Princeton University Press，Princeton, NJ，1963。
3. 《从可微观点看拓扑》(*Topology from the Differentiable Viewpoint*)，University of Virginia Press，Charlottesville，1965。

Milnor, J. 与 Stasheff, J. D.

1. 《特征类》（*Characteristic Classes*），Princeton University Press，Princeton, NJ，1974。

Morse, A. P.

1. 函数在其临界集上的行为（The behavior of a function on its critical set），*Ann. of Math.* **40**（1939），62–70。

Mosher, R. E. 与 Tangora, M. C.

1. 《上同调运算及其在同伦论中的应用》（*Cohomology Operations and Applications in Homotopy Theory*），Harper and Row，New York，1968。

Munkres, J. R.

1. 《拓扑学：第一教程》（*Topology, A First Course*），Prentice-Hall，Englewood Cliffs, NJ，1975。
2. 《代数拓扑基础》（*Elements of Algebraic Topology*），Addison-Wesley，Menlo Park, CA，1984。

Osborn, H.

1. 《向量丛》（*Vector Bundles*），Academic Press，New York，1982。

de Rham, G.

1. 《可微流形》（*Variétés différentiables*），Hermann，Paris，1960。

Sard, A.

1. 可微映射临界点的测度（The measure of the critical points of differentiable maps），*Bull. Amer. Math. Soc.* **48**（1942），883–890。

Seifert, H. 与 Threlfall, W.

1. 《拓扑学教材》（*A Textbook of Topology*），Academic Press，New York，1980。（译自德文 *Lehrbuch der Topologie*，1934。）

Serre, J.-P.

1. 纤维空间的奇异同调（Homologie singulière des espaces fibrés），*Ann. of Math.* (2) **54**（1951），425–505。
2. 同伦群与 Abel 群类（Groupes d'homotopie et classes de groupes abélian），*Ann. of Math.* (2) **58**（1953），258–294。

Simmons, G.

1. 《拓扑学与现代分析导论》（*Introduction to Topology and Modern Analysis*），McGraw-Hill，New York，1963。

Smale, S.

1. 维数大于四时的广义 Poincaré 猜想（Generalized Poincaré's conjecture in dimensions greater than four），*Ann. of Math.* **74**（1961），391–406。

Spanier, E. H.

1. 《代数拓扑》（*Algebraic Topology*），McGraw-Hill，New York，1966。

Spivak, M.

1. 《微分几何综合导论》（*A Comprehensive Introduction to Differential Geometry*），第 I 卷，第 2 版，Publish or Perish, Inc.，Berkeley，1979。

Steenrod, N.

1. 《纤维丛的拓扑》(*The Topology of Fibre Bundles*), Princeton University Press, Princeton, NJ, 1951。

Sternberg, S.

1. 《微分几何讲义》(*Lectures on Differential Geometry*), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1964。

Sullivan, D.

1. 微分形式与流形拓扑 (Differential forms and the topology of manifolds), 载 *Manifolds Tokyo 1973* (1973 年东京流形会议文集), A. Hattori 编, University of Tokyo Press, Tokyo, Japan, 1975。
2. 拓扑中的无穷小计算 (Infinitesimal calculations in topology), *Publ. math. I.H.E.S.* **47** (1977), 269–331。

Switzer, R. M.

1. 《代数拓扑: 同伦与同调》 (*Algebraic Topology: Homotopy and Homology*), Springer-Verlag, New York, 1975。

Vick, J. W.

1. 《同调论》(*Homology Theory*), Academic Press, New York 与 London, 1973。

van der Waerden, B. L.

1. 《近世代数》 (*Modern Algebra*), 第 7 版, Frederick Unger, New York, 1970。(译自德文 *Algebra*, 1966。)

Warner, F. W.

1. 《可微流形与 Lie 群基础》(*Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*), Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois, 1971。

Weil, A.

1. 论 de Rham 定理 (Sur les théorèmes de de Rham), *Comment. Math. Helv.* **26** (1952), 119–145。

Whitehead, G. W.

1. 《同伦论基础》(*Elements of Homotopy Theory*), Springer-Verlag, New York, 1978。
2. 纤维空间与 Eilenberg 同调群 (Fibre spaces and the Eilenberg homology groups), *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* **38** (1952), 426–430。

Whitney, H.

1. 论 n 维球面到另一个 n 维球面的映射 (On maps of an n-sphere into another n-sphere), *Duke Math. J.* **3** (1937), 46–50。
2. 《几何积分论》(*Geometric Integration Theory*), Princeton University Press, Princeton, NJ, 1957。

记号表*

$\mathbb{R}^n$	Euclid n 维空间	9
$\mathbb{R}$	实数域	9
	实直线	27–28
	以实数为群的常值预层	97–98
C^∞	光滑或可微	9
I	多重指标	9
	单位区间	49–50
	指标集	15–16，35–36
$\otimes$	张量积	9
$\Omega^*(M)$	de Rham 复形	10–11
$\oplus$	直和	9，47–48
d	外微分	9
	奇异上链的上边缘	165–166
$\tau \wedge \omega$ 或 $\tau \cdot \omega$	楔积	9–10
deg	形式的次数	9–10
	映射的度	33–34
$H^*_{DR}(M)$	de Rham 上同调	10–11
$H^*(M)$	de Rham 上同调（第 15–18 节除外）	10–11
	奇异上同调（第 15–18 节中）	166–167
$[\omega]$	形式的上同调类	10–11
ker	核	11–12
im	像	11–12
f^*	上同调中的诱导映射	12–13
	形式的拉回映射	14–15
d^*	上边缘	12–13
Supp	支撑	13–14

*按在本书中出现的顺序列出，页码附后。

$\Omega_c^*(M)$	紧支集 de Rham 复形	13–14
$H_c^*(M)$	紧 de Rham 上同调	13–14
$M-P-Q$	M 中 P 和 Q 的补集	14–15
$\mathrm{Hom}(A,B)$	从 A 到 B 的同态	15
1_A	从 A 到 A 的恒等映射	15
$U\cap V$	交	15
$g_{\alpha\beta}$	转移函数	15，40–41
$\partial f/\partial x_i$	偏导数	15–16
$\{\rho_\alpha\}_{\alpha\in I}$	单位分解	15–16
$U\cup V$	并	16–17
$U\amalg V$	不交并	16–17
S^n	n 维球面	18–19，29–30
coker	余核	18–19
$M\times N$	Cartesian 积	20–21
j_*	零延拓	20–21
π_*	沿纤维积分	30–31
e_*	与 e 作楔积	31–32
f_*	切空间上的诱导映射	35
	同伦群上的诱导映射	130–131，182–183
	同调群上的诱导映射	191–192
γ_*	π_1 在 π_q 上的作用	183–184
$\int_{\mathbb{R}^n} f\,\lvert dx_1\cdots dx_n\rvert$	Riemann 积分	21–22
$(x_1,\ldots,x_n)$	$\mathbb{R}^n$ 中的点	22–23
$\mathrm{sgn}\,\pi$	置换的符号	22–23
$J(T)$	Jacobi 行列式 $\det(\partial x_i/\partial y_j)$	22–23
$[M]$	M 上的定向	23–24
∂M	M 的边界	24–25
$\mathbb{H}^n$	上半空间	24–25
$\omega\lvert_S$	形式在子集上的限制	25–26
K	同伦算子	27–28，81–82
	微分复形	77–78
	单纯复形	124–125
	锥构造	161–162
$\lVert\ \rVert$	向量的长度	29–30，107
$\mathfrak{U},\mathfrak{V}$	开覆盖	35，35–36
$\langle\ ,\ \rangle$	Riemann 结构	35
$\mathfrak{U}<\mathfrak{V}$	$\mathfrak{V}$ 加细 $\mathfrak{U}$	35–36
V^*	向量空间的对偶	36–37
$\prod$	直积	38–39
$E\lvert_S$	纤维丛在子集上的限制	39–40
$\mathrm{Diff}(F)$	微分同胚群	40–41

$\hookrightarrow$	包含映射	42–43
$[\eta_S]$	S 的 Poincaré 对偶	43–44
$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$	实一般线性群	45–46
$\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$	复一般线性群	46
$\Gamma(U,E)$	向量丛在 U 上的截面群	46
$\mathrm{GL}^+(n,\mathbb{R})$	具有正行列式的 $n\times n$ 实矩阵	46
T_M	流形的切丛	46–47
T_xM	M 在点 x 处的切空间	46–47
$\mathrm{O}(n)$	正交群	46–47
$\mathrm{SO}(n)$	特殊正交群	46–47
f^t	转置	47–48
$f^{-1}E$	拉回丛	47–48
$\mathrm{Vect}_k(M)$	实秩 k 向量丛的同构类	48–49
$\mathrm{Vect}_k(M;\mathbb{C})$	复秩 k 向量丛的同构类	262
$\mathrm{Iso}(V,W)$	从 V 到 W 的同构	48–49
$D(f)$	Jacobi 矩阵	51–52
$\Omega^*_{cv}(E)$	在垂直方向有紧支集的形式	52–53
$H^*_{cv}(E)$	垂直紧上同调	52–53
$\mathcal{T}$	Thom 同构	54–55
$\Phi(E)$	定向向量丛的 Thom 类	54–55, 55–56
$N_{S/M}$	S 在 M 中的法丛	56–57
T	管状邻域	56–57
codim	余维数	59–60
ψ	角形式	60–61, 61–62, 105–106
E^0	向量丛的零截面的补集	61–62
$e(E)$	Euler 类	62–63, 101–102
$\mathbb{C}P^n$	复射影空间	65
$\mathbb{C}P^\infty$	无穷复射影空间	211–212
$\mathbb{C}^n$	复 n 维空间	45–46
$[z_0,\ldots,z_n]$	复射影空间上的齐次坐标	65
$[a,b]$	从 a 到 b 的闭区间	13–14
(a,b)	从 a 到 b 的开区间	
	$\mathbb{R}^2$ 中的点	131–132
	双次数	143–144
	最大公因数	170–171
$\Omega^*(f)$	相对 de Rham 复形	67–68
$H^*(f)$ 或 $H^q(M,S)$	相对 de Rham 上同调	67–68, 68–69
$H^q(f)$	上同调中的诱导映射	228–229
Λ^qE	外幂	69–70, 242–243

$\Omega^*(M,E)$	取值于向量丛的微分形式	68–69
$\Omega^*_\phi(M,E), d_\phi$	相对于平凡化的 E 值形式复形	69–70
sgn	符号函数	72–73
L	定向丛	72–73
$\Lambda^n T^*_M \otimes L$	密度丛	73–74
$C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)$	Čech–de Rham 复形	77
δ	差分算子	77–78，80–81，95–96
	Čech 边缘算子	163–164
D	Čech–de Rham 复形上的微分算子	77–78，82–83
D''	$(-1)^p d$	77–78
$H_D\{C^*(\mathfrak{U},\Omega^*)\}$	Čech–de Rham 上同调	78–79
r	限制	78–79
$U_{\alpha\beta}$	两两相交	79–80
$U_{\alpha\beta\gamma}$	三重相交	79–80
∂_i	包含映射	79–80
$\omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p}$	ω 的分量	80–81
$C^*(\mathfrak{U},\mathbb{R})$	以常值预层 $\mathbb{R}$ 为系数的 Čech 复形	84–85
$H^*(\mathfrak{U},\mathbb{R})$	开覆盖的 Čech 上同调	84–85
$N(\mathfrak{U})$	覆盖的脉	86–87
$\mathbb{R}P^n$	实射影空间	66–67，91–92，210–211
$\pi^{-1}\mathfrak{U}$	逆像覆盖	92–93
ρ^U_V	从 U 到 V 的限制	94–95
$\mathrm{Open}(X)$	开集与包含映射组成的范畴	94–95
$\mathcal{H}^q, \mathcal{H}^q(F)$	纤维化的上同调预层	94–95
$C^p(\mathfrak{U},\mathcal{F})$	开覆盖上取值于预层的 p 链	95–96
$H_\delta C^*(\mathfrak{U},\mathcal{F})$ 或 $H^*(\mathfrak{U},\mathcal{F})$	开覆盖的 Čech 上同调	95–96
$H^*(X,\mathcal{F})$	Čech 上同调	95–96
$S(E)$	单位球面丛	99–100
$\det E$	行列式丛	100–101
ϵ	代表 Euler 类的 Čech 上循环	100–101
$\sum$	求和	100–101
$\chi(M)$	Euler 示性数	109–110
Δ	对角线	110–111
$C^*(\pi^{-1}\mathfrak{U},\Omega^*_{cv})$	具有垂直紧支集的 Čech–de Rham 复形	113
$H^{p,q}_d$	d 上同调中双次数为 (p,q) 的元素	113
$\mathcal{H}^q_{cv}$	垂直紧上同调预层	113
$\mathcal{H}^q_c$	紧上同调函子	123–124
K'	单纯复形的第一次重心细分	124–125
$\pi_1(K)$	单纯复形的边路群	127–128

$\pi_1(X)$	拓扑空间的基本群	128–129
$\|K\|$	单纯复形的支撑	124–125
$N_2(\mathfrak{U})$	脉的 2 骨架	129–130
$S^1 \vee S^2$	楔和	134，229–230
$\{K_p\}$	滤过	136–137
GK	相伴分次复形	136–137
$\{E_r, d_r\}$	上同调谱序列	138–139
E_∞	谱序列的稳定值（若存在）	139–140
$E_r^{p,q}$	上同调谱序列的 (p,q) 分量	143–144
$\{F_p\}$	上同调上的诱导滤过	143–144，144–145
$\mathbb{Z}$	整数环	97–98
	以整数为群的常值预层	167–168
$\mathbb{Z}_m$	模 m 整数	147–148
$h^p(F)$	上同调向量空间 $H^p(F)$ 的维数	148–149
$\omega \cup \eta, \omega \cdot \eta, \omega\eta$	杯积	152–153
$\mathbb{R}[x]$	在 $\mathbb{R}$ 上由一个生成元生成的多项式代数	155–156
$\mathbb{R}[x]/(x^3)$	多项式代数关于一个理想的商	155–156
$\mathbb{R}^\infty$	无穷 Euclid 空间	160–161
Δ_q	标准 q 单形	160–161
$S_q(X)$	奇异 q 链	160–161
∂_q^i	标准 q 单形的第 i 个面映射	160–161
∂	边缘算子	161–162
$H_*(X)$ 或 $H_*(X;\mathbb{Z})$	整数系数奇异同调	161–162
$H_*(X;G)$	G 系数奇异同调	161–162
$S_*^{\mathfrak{U}}(X)$	$\mathfrak{U}$ 小链	163
$S^q(X)$	奇异 q 上链	165–166
$H^*(X;G)$	G 系数奇异上同调	166–167
Ext	“扩张”函子	169–170
Tor	“挠”函子	169–170
F_q	整数同调 $H_q(X)$ 的自由部分	170–171
T_q	整数同调 $H_q(X)$ 的挠部分	170–171
G/H	陪集空间	171
$\pi_q(X)/\pi_1(X)$	$\pi_q(X)$ 关于 $\pi_1(X)$ 作用的商	184–185
$\mathrm{U}(n)$	酉群	171–172
$\{E^r, d^r\}$	同调谱序列	172–173
$E^r_{p,q}$	同调谱序列的 (p,q) 分量	172–173
$P(X)$ 或 PX	以 $*$ 为基点的道路空间	173–174
$\Omega(X)$ 或 ΩX	以 $*$ 为基点的环路空间	174
$\Omega_x X$	以 x 为基点的环路空间	1，183–184
$\pi_q(X)$	以 $*$ 为基点的第 q 同伦群	180–181

$\pi_q(X,x)$	以 x 为基点的第 q 同伦群	1，183–184
$\widetilde{x}$	像为 x 的常值映射	1，183–184
I^q	q 维单位立方体	128–129，182
$\dot{I}^q$ 或 ∂I^q	立方体的面	130–131，182
$[f]$	映射的同伦类	182
Ω_*^A	从 $*$ 到 A 的所有道路	185–186
$\pi_q(X,A)$	相对同伦群	186–187
e^n	维数为 n 的闭单位圆盘	189–190
$X\cup_f e^n$	附加了一个胞腔的空间	189–190
$H(f)$	Hesse 矩阵	192–193
	Hopf 不变量	199–200
A^t	矩阵的转置	192–193
M_a	水平不超过 a 的集合	193–194
∇h	函数的梯度	193–194
$[G,G]$	换位子群	196–197
$[X,Y]$	未施加基点条件的映射的同伦类	184–185，262
$\mathrm{link}(A,B)$	A 与 B 的环绕数	200
M°	带边流形的内部	202–203
$\equiv$	恒等于	202–203
$K(A,n)$	Eilenberg–MacLane 空间	209–210
$\mathbb{R}P^n$	实射影空间	66–67，91–92，210–211
$\mathbb{R}P^\infty$	无穷实射影空间	210–211
S^∞	无穷球面	211–212
$L(n,q)$	透镜空间	212
$L(\infty,q)$	无穷透镜空间	212
$\mathbb{Q}$	有理数域	214
M_f	f 的映射柱	217–218
$\Lambda(x_1,\ldots,x_k)$	由 $x_1,\ldots,x_k$ 生成的自由代数	227–228
A^+	微分分次代数中具有正维数的元素	227–228
$\mathcal{M}$	极小模型	227–228
$P(E)$ 或 PE	射影化	234–235，235–236
$E_{\mathbb{R}}$	底实向量丛	233–234
$\widehat{V}$	万有乘积丛	234–235，255–256
S	万有子丛	234–235，236–237，255–256
S_E	$P(E)$ 上的万有子丛	237

Q	万有商丛	234–235, 236–237, 255–256
Q_E	$P(E)$ 上的万有商丛	239–240
$P_t(M)$	Poincaré 级数	235–236, 257–258
$\mathrm{PGL}(n,\mathbb{C})$	射影一般线性群	235–236
$c_i(E)$	第 i 个 Chern 类	236–237
$c(E)$	总 Chern 类	236–237
$F(E)$	分裂流形	238–239
S^pV	对称幂	243–244
$L(E)$	L 类	243–244
$\mathrm{Td}(E)$	Todd 类	243–244
H	超平面丛	247
$E^{\otimes k}$	k 份丛 E 的张量积	247
$Fl(V)$	旗流形	247
$Fl(E)$	相伴旗丛	247
$(f=0)$	由 f 的齐次分量生成的理想	247–248
$\overline{V}$	共轭向量空间	250–251
$\overline{E}$	共轭向量丛	250–251
$L\otimes\mathbb{C}$	复化	250–251
$p_i(E)$	第 i 个 Pontrjagin 类	253–254
$p(E)$	总 Pontrjagin 类	253–254
$G_k(V)$	由余维数为 k 的子空间构成的 Grassmann 流形	255–256
ev_p	赋值映射	261–262
$G_k(V_\infty)$ 或 $G_k(\mathbb{C}^\infty)$	由余维数为 k 的子空间构成的无穷 Grassmann 流形	264–265

索引

Abel 群
  有限生成 Abel 群的结构 7
作用（另见 “π_1 在 π_q 上的作用”）
  伴随作用 264
  有效作用 40–41
π_1 在 π_q 上的作用 184–185
  正交群的情形 264–265
伴随作用 264
代数（另见 “分次代数”）
  除幂多项式代数 179–180
  外代数 179–180
  自由代数 227–228
交错差分 95–96
交错和公式 163–164
角形式 60–61
  全局角形式 105–106，106–107
反导子 9–10，152–153，153–154
对径映射 65
相伴旗丛 247
  上同调环 248–249
  Poincaré 级数 249–250
相伴分次复形 136–137
坐标图册 15
附加胞腔 189–190
  CW 复形 191–192
  同调性质 191–192
  同伦性质 189–190
平均化 186–187，266–267
后 r 面 168–169
重心 124–125
重心细分 124–125
基点
  同伦群对基点的依赖 183–184
双次数
  在上同调谱序列中 143–144
  在同调谱序列中 172–173
爆破 234–235
Bott, Raoul 266–267，267–268
边界 24–25
  边界上的诱导映射 13–14
  流形的边界 24–25
边缘映射
  Čech 边缘算子 163–164
  奇异链的边缘映射 161–162
  同伦序列中的边缘映射 182–183，222–223
Brown, Edgar 7–8
隆起形式 19–20，33–34，58–59
丛映射 46
Cartan, Henri 3–4
范畴 15
  交换微分分次代数构成的范畴 15
  可微流形构成的范畴 15，50
  Euclid 空间构成的范畴 15
  开集构成的范畴 94–95
  拓扑空间构成的范畴 50，159–160
Čech 边缘算子 163–164
Čech 上链
  取值于预层 95–96
Čech 上同调
  与 Čech–de Rham 上同调同构 85–86
  与 de Rham 上同调同构 85–86，90–91，97–98
  对所有好覆盖相同 86
  圆周的 Čech 上同调 86–87
  开覆盖的 Čech 上同调 84–85，86，95–96

空间的 Čech 上同调 97–98
取值于预层 95–96

Čech–de Rham 复形 83–84

Čech–de Rham 同构
作为 Mayer–Vietoris 原理的应用 85–86
作为分次代数的同构 153–154
显式公式 90–91
谱序列证明 145–146
井字棋证明 120–121

Čech–奇异复形
在上同调中 167
在同调中 171–172，172–173

链同伦 27–28

链同伦逆 90–91

链映射 12–13

特征类（另见 “Chern 类” “Euler 类” “Pontrjagin 类”） 6–7，233

Chern 类 233–234，236–237，266–267
是复向量丛仅有的上同调不变量 262
作为 Grassmann 流形上同调环的生成元 256–257
第一 Chern 类 233–234
用粘合数据表示 266–267
自然性 237
复射影空间的 Chern 类 245–246
直和的 Chern 类 237–238
超曲面的 Chern 类 247
对称幂的 Chern 类 243–244
张量积的 Chern 类 243–244
平凡丛的 Chern 类 237
外幂的 Chern 类 242–243，243–244
对偶丛的 Chern 类 244–245
最高 Chern 类就是 Euler 类 237–238，242–243
万有 Chern 类 266–267
Whitney 乘积公式 237–238，240–241

Chern, Shing-shen 6–7，233

圆周
作为 Eilenberg–MacLane 空间 209–210
Čech 上同调 86–87
以预层为系数的上同调 97–98
紧上同调 21–22
de Rham 上同调 18–19
Leray 构造 158
其上的局部常值预层 125–126
其上的非平凡 1 上循环 87–88，158–159
万有覆盖 133

分类
球面上丛的分类 264
复向量丛的分类 262
实向量丛的分类 263–264

分类映射 261–262，265–266

闭形式 10–11

闭同调 44–45

闭 Poincaré 对偶 43–44
与紧 Poincaré 对偶不同 44–45

离合函数 264

上边缘算子
紧支集情形 121–122
长正合序列中 12–13，140–141
奇异上链的上边缘算子 166–167

上链 95–96

上循环条件 40–41，46

共尾 35–36

上同调（另见 “Čech 上同调” “紧上同调” “de Rham 上同调” “乘积结构” “奇异上同调”）
微分复形的上同调 11–12
扭曲 de Rham 上同调 73–74
以协变函子为系数 95–96
以预层为系数 97–98

上同调预层 94–95

领圈 202–203

拼合公式 88–89

分次意义下的交换性 15，227–228

换位子 1–2

换位子群 196–197

紧上同调 13–14，20–21
Künneth 公式 42–43

向量丛的紧上同调 50–53，55–56
Euclid 空间的紧上同调 13–14，14–15，32–33
圆周的紧上同调 21–22
开 Möbius 带的紧上同调 33–34，51–52，123–124
紧同调 44–45
紧开拓扑 1，173–174
紧支集（另见“紧上同调”） 12–13，19–20
上边缘 121–122
Mayer–Vietoris 序列 20–21，121–122
紧 Poincaré 对偶 43–44，201，202–203
与闭 Poincaré 对偶不同 44–45
垂直紧上同调 52–53
垂直紧支集 52–53
复 Grassmann 流形（另见“无穷复 Grassmann 流形”） 255–256
与复向量丛的分类 262–264
作为齐性空间 255–256
上同调环 256–257
同伦群 263–264
Poincaré 多项式 255–256
重言序列 255–256
万有丛 255–256
复线丛 233–234
第一 Chern 类 233–234
复流形 244–245
全纯切丛 244–245
Pontrjagin 类 254–255
复射影直线
上同调中的生成元 206
标准定向 206–207
复射影空间 65，66–67，120–121，228，234–235
复向量丛 46
Chern 类 244–245
上同调 150–151，234–235
上同调中的生成元 120–121，155–156
全纯切丛 245–246
超平面丛 234–235
无穷情形（见“无穷复射影空间”）
其上的开覆盖 120–121
Poincaré 级数 235–236
乘积丛 234–235
环结构 154–155
重言丛 234–235
重言正合序列 234–235
万有商丛 234–235
万有子丛 234–235
复化 250–251
复合态射 15
环路的复合 1，180–181
锥构造 161–162
共轭向量丛 250–251
同构于对偶丛 250–251
共轭向量空间 250–251
连通分支 1–2，166–167
常值预层 94–95，114–115，123–124
在好覆盖上 125–126
可缩 29–30
反变函子 15
预层 94–95
开覆盖上的预层 124–125
约定
指标约定 80–81
符号约定（见“符号约定”）
上下标约定 79–80，172–173
谱序列的收敛 139–140
协变函子 15
以协变函子为系数的上同调 95–96
覆盖同伦性质 174，176–177，182–183
覆盖空间（另见“万有覆盖”） 182–183，209–210
坐标开覆盖 15–16
Coulomb 势 6–7
临界点 33–34，35，192–193
非退化临界点 192–193
临界值 33–34，35，192–193
杯积 168–169

旋度 9–10

CW 逼近定理 197–198

CW 复形 191–192
每个流形都具有 CW 复形的同伦型 192–193
好覆盖 191–192
具有单纯复形的同伦型 191–192
同伦等价于具有好覆盖的空间 191–192
骨架 191–192

D 上边缘 83–84

D 上链 83–84

D 上循环 82–83

de Rham, George 4–5

de Rham 复形 10–11，14–15
紧支集情形 13–14

de Rham 上同调（另见“奇异上同调”） 10–11，14–15
与 Čech 上同调的显式同构 90–91
有限维性 35–36，86
同伦不变性 18–19
最高维情形 75–76
与 Čech 上同调同构（另见“Čech–de Rham 同构”） 85–86，146–147，153–154
复 Grassmann 流形的 de Rham 上同调 256–257
复射影空间的 de Rham 上同调 150–151，151–152，155–156，235–236
纤维丛的 de Rham 上同调（另见“Leray–Hirsch 定理”） 148–149
旗丛的 de Rham 上同调 249–250
旗流形的 de Rham 上同调 249–250
流形的 de Rham 上同调 75–76

de Rham 上同调（续）
射影丛的 de Rham 上同调 236–237，247–248
实射影空间的 de Rham 上同调 67–68
Riemann 曲面的 de Rham 上同调 3–4
向量丛的 de Rham 上同调 51–52，52–53
无穷复 Grassmann 流形的 de Rham 上同调 265–266
开 Möbius 带的 de Rham 上同调 33–34，120–121
$\mathbb{R}^n$ 中开集的 de Rham 上同调 10–11
可定向流形的 de Rham 上同调 39–40，75–76
$\mathbb{R}^n$ 的 de Rham 上同调 11–12，28–29
圆周的 de Rham 上同调 18–19
n 维球面的 de Rham 上同调 29–30
扭曲 de Rham 上同调 73–74
紧支集情形（见“紧上同调”）
垂直方向具有紧支集的情形 52–53
取值于平坦向量丛 69–70

de Rham–Čech 同构（见“Čech–de Rham 同构”）

可分解 227–228

形变收缩 29–30
de Rham 上同调在形变收缩下的不变性 29–30

在 E_r 项退化 145–146

度（次数）
与 Hopf 不变量 204–205
局部度 107
超曲面的次数 247
恰当映射的度（见“恰当映射的度”）
0 链的度 161–162

恰当映射的度
紧定向流形之间 39–40
Euclid 空间之间 33–34
球面之间 188–189
是整数 34–35

密度 73–74
密度的积分 74–75

密度丛 73–74
转移函数 73–74

导出偶 135–136
稳定导出偶 137–138

对角线
法丛同构于切丛 110–111
Poincaré 对偶 110–111
自交数 111–112

差分算子（另见“交错差分”“上边缘算子”“微分算子”） 95–96

流形上的可微函数 15–16

谱序列中的微分 141–142，143–144

微分复形 11–12，136–137

微分形式（另见“形式”）
Euclid 空间上的微分形式 9
流形上的微分形式 15–16
取值于向量丛 69–70
取值于向量空间 68–69
微分分次交换代数（见“微分分次代数”）
微分分次代数 227–228
极小模型的存在性 228
1 连通 228
微分算子 9，11–12
Mayer–Vietoris 序列中的微分算子 80–81
双复形上的微分算子 77–78，141–142，143–144
稀释一个丛 255
滤过的维数 139–140
归纳极限 97–98
直积
Chern 类 233–234，237–238
其对偶不总是直和 38–39
向量丛的直积 47–48
直和
Chern 类 243–244
其对偶是直积 38–39
向量丛的直和 47–48
直和定向 56–57
群的归纳系统 97–98
有向集 35–36
散度 9–10
除幂多项式代数 179–180
双复形（另见“Čech–de Rham 复形”“Čech–奇异复形”） 77–78
其上的微分算子 77–78，141–142，143–144
其上的滤过 136–137
谱序列 144–145
对偶（另见“对偶丛”“Poincaré 对偶”） 47–48
对偶丛 47–48
与共轭丛 250–251
Chern 类 233–234，244–245
边缘同态 156–157
边路群 128–129
有效作用 40–41
Eilenberg–Steenrod 公理 3–4
Eilenberg–MacLane 空间 7，209–210，218–219
$K(\mathbb{Z},1)$ 209–210
$K(\mathbb{Z},2)$ 211–212
$K(\mathbb{Z},3)$ 214
$K(\mathbb{Z}_2,1)$ 211–212
$K(\mathbb{Z}_q,1)$ 212
有理上同调环 214
初等对称函数 242–243
流形的嵌入 254–255
端点映射 220–221
等价上循环 46
等价的定向平凡化 46
Euclid 空间
紧上同调 32–33
de Rham 上同调 28–29
无穷 Euclid 空间 160–161
奇异上同调 166–167
奇异同调 163
Euler 示性数 109–110
等于 Euler 数 111–112
纤维丛的 Euler 示性数 159–160
Euler 类 62–63，100–101
与谱序列 149–150
与最高 Chern 类 238–239
函子性 64–65
用转移函数表示 63–64
在 Gysin 序列中 157
与好覆盖无关 102–103
是截面零点集的 Poincaré 对偶 108–109
是 Thom 类的拉回 114–115
自然性 64–65
定向 S^{2n} 丛的 Euler 类 109–110
定向向量丛的 Euler 类 102–103
$\mathbb{C}P^2$ 中 $\mathbb{C}P^1$ 的法丛的 Euler 类
2 维球面的 Euler 类 108–109
Whitney 乘积公式 115–116

Euler 数 106–107
与局部度 107–108
等于 Euler 示性数 111–112
是对角线的自交数 111–112
赋值映射 261–262，265–266
正合偶 135–136，137–138
恰当形式 10–11
正合序列
集合映射的正合序列 182–183
向量丛的正合序列 55–56
向量空间的正合序列 12–13
Ext 169–171
延拓原理 128–129
延拓问题 146–147
外代数 179–180
外微分运算 9–10
外导数 9–10
是反导子 9–10
外幂 242–243
Chern 类 242–243，243–244
面映射 160–161
纤维 39–40，40–41，174
连通性 176–177
同伦型 174–175
纤维丛 39–40
上同调（见“Leray–Hirsch 定理”）
谱序列 148
纤维化（Fibering） 174
作为基本技巧 217–218
Hurewicz 意义下 174
Serre 意义下 174
纤维化（Fibration；另见“纤维化（Fibering）”） 174
滤过复形 136–137
谱序列 136–137
滤过 136–137
诱导滤过 138–139
长度 138–139
双复形上的滤过 136–137
有限型 35
de Rham 上同调的有限维性 35–36，86
有限生成 Abel 群 7
第一同伦群（另见“基本群”“同伦群”） 1
五引理 36–37
不动点公式
Lefschetz 不动点公式 112–113
旗 247
旗丛 247
上同调环 249–250
是分裂流形 247
Poincaré 级数 249–250
旗流形 247
上同调环 248–249
由 Grassmann 流形经两次旗构造得到 256–257
Poincaré 多项式 249–250
平坦向量丛 69–70
以平坦向量丛为系数的上同调 69–70
紧支集形式 6–7，19–20
积分 23–24
在垂直方向具有紧支集的形式 52–53
标架 46
自由同伦类 184–185
自由消解 169–170
前 r 面 168–169
函子（另见“反变函子”“协变函子”） 15，94–95
函子性（见“自然性”）
基本群（另见“同伦群”） 1，180–181
Riemann 曲面的基本群 1，209–210
好覆盖的脉的基本群 129–130
单纯复形支撑的基本群就是边路群 128–129
G 丛 40–41
一般线性群 47–48
生成元 33–34
圆周上同调的生成元 18–19
复射影空间上同调的生成元 206

球面上同调的生成元 30–31
Euclid 空间紧上同调的生成元 33–34
测地凸邻域 35–36
全局角形式 61–62，63–64，105–106，107–108
公式 106–107
天赋的微分方程组 10–11
天赋的向量丛 234–235
好覆盖 35
共尾性 35–36，167
流形上的好覆盖 35
拓扑空间上的好覆盖 128–129
可三角剖分空间上的好覆盖 167
环面上的好覆盖 91–92
分次代数（另见“微分分次代数”）
交换性 15
Poincaré 级数 257–258
梯度 2–3，9–10，193–194
Grassmann 流形（见“复 Grassmann 流形”“无穷复 Grassmann 流形”“实 Grassmann 流形”）
Griffiths, Phillip A. 229–230
Grothendieck, Alexander 233
Gysin 序列 155–156
螺旋面 234–235
Hesse 矩阵 192–193
Hilton, Peter 232
Hirzebruch, F. 244–245
Hirzebruch–Riemann–Roch 定理 244–245
Hirzebruch 符号差公式 254–255
全纯截面 247
全纯切丛 244–245
Hom 函子 47–48，148
正合性 148
齐次坐标 65
齐性空间 255–256
同调（另见“奇异同调”） 160–161
与同伦的关系 196–197
同调 Mayer–Vietoris 序列 165–166
同调谱序列 171–172
预层同态 94–95
同伦 28–29
连续映射与可微映射之间的同伦 186–187
de Rham 上同调的同伦公理 28–29
同伦正合序列（见“同伦序列”）
同伦群 1–2，180–181
高阶同伦群是 Abel 群 181–182
C^∞ 意义与连续意义 187–188
一束圆周的同伦群 209–210
Cartesian 积的同伦群 181–182
Riemann 曲面的同伦群 209–210
球面的同伦群（见“球面的同伦群”）
球面楔和的同伦群 232
Eilenberg–MacLane 空间的同伦群 209–210
圆周的同伦群 209–210
无穷实射影空间的同伦群 210–211
与同调的关系 196–197
相对同伦群 186–187
球面的同伦群 187–188，188–189
Hurewicz 同构 198–199
$\pi_5(S^3)$ 224–225
$\pi_4(S^3)$ 219–220
$\pi_3(S^2)$ 198–199
Serre 定理 222–223，229–230
de Rham 上同调的同伦不变性 3–4，18–19
同伦算子 27–28
紧 Poincaré 引理中的同伦算子 31–32
广义 Mayer–Vietoris 序列中的同伦算子 81–82
Poincaré 引理中的同伦算子 27–28
向量丛的同伦性质 48–49
同伦序列
纤维化的同伦序列 182–183
相对同伦序列 186–187
同伦型
C^∞ 意义下 29–30
CW 复形的同伦型 191–192
流形的同伦型 192–193
纤维化的纤维的同伦型 174–175

Hopf, Heinz 5–6，198–199，233

Hopf 不变量 199–200
  用度定义 204–205
  用微分形式定义 201
  同伦不变性 199–200
  Hopf 纤维化 205–206
  用相交理论定义 200
  当 n 为奇数时，$f : S^{2n-1} \to S^n$ 的 Hopf 不变量为零 199–200

Hopf 纤维化 198–199
  ∞ 上的纤维 207–208
  0 上的纤维 207–208
  Hopf 不变量 205–206

Hopf 指标定理 112–113

Hurewicz
  Hurewicz 意义下的纤维化 174

Hurewicz 同构定理 196–197

Hurewicz, W. 1–2

复射影空间中的超曲面 247
  Chern 类 247

关联对应 265–266

包含映射 217–218

指标
  非退化临界点的指标 192–193
  向量场零点的指标 111–112

指标定理
  Atiyah–Singer 指标定理 1
  Hopf 指标定理 112–113

指标
  指标约定 80–81

诱导滤过 138–139

诱导映射
  上同调中的诱导映射对应于几何中的逆像 59–60
  同伦中的诱导映射 183–184
  边界上的诱导映射 13–14

边界上的诱导定向 25–26

无穷复 Grassmann 流形 264–265
  上同调环 265–266

无穷复射影空间 211–212
  上同调环 212

无穷维流形 265–266

无穷 Euclid 空间 160–161

无穷透镜空间 212

无穷实射影空间 210–211
  上同调环 214
  没有高阶同伦 210–211
  就是无穷透镜空间 $L(\infty, 2)$ 212

无穷球面 211–212
  没有同伦 211–212

积分 2–3，21–22

积分运算
  密度的积分 74–75
  微分形式的积分 21–22

沿纤维积分 30–31，52–54
  与 d 交换 31–32，53–54
  在 Gysin 序列中 157

球面上的不变形式 66–67

Jacobi 行列式 22–23

Jacobi 矩阵 51–52，192–193，194–195，195–196

集合映射的核 182–183

杀死
  被杀死 155–156

杀死同伦群 218–219

Künneth 公式
  代数 Künneth 公式 151–152
  有限性假设 94
  紧上同调的 Künneth 公式 42–43
  de Rham 上同调的 Künneth 公式 39–40
  奇异上同调的 Künneth 公式 168–169
  Mayer–Vietoris 论证 39–40
  谱序列证明 148–149
  井字棋证明 92–93

L 类 243–244
  Hirzebruch 符号差公式 254–255

Lefschetz 不动点公式 112–113

Lefschetz 数 112–113

滤过的长度 138–139
透镜空间 212
  上同调 213–214
Leray–Hirsch 定理 42–43
  奇异上同调的 Leray–Hirsch 定理 168–169
  Mayer–Vietoris 论证 42–43
  谱序列证明 148–149
  井字棋证明 94
Leray, Jean 3–4，7–8
Leray 构造 157
Leray 定理
  de Rham 上同调的 Leray 定理 148–149
  奇异上同调的 Leray 定理 168–169
Lie 群 171–172，182，255–256
线丛 100
  对偶线丛的 Chern 类 233–234
  线丛张量积的 Chern 类 233–234
  复线丛 233–234
线积分 2–3
环绕数 200
生存到 E_r 项 142–143
局部相容条件 99–100
截面的局部度 107
局部乘积定向 52–53
局部化原理 45–46，57–58
局部常值预层
  在好覆盖上 125–126
  群为 $\mathbb{Z}_2$ 的情形 127–128
局部常值截面 69–70
局部常值平凡化 69–70
局部有限开加细 49–50
长正合序列 12–13，137
  其中的上边缘算子 12–13
  导出偶 137
  同伦群的长正合序列 182–183
环路空间 1，174
  同伦群 182
  球面的环路空间（见“球面的环路空间”）
  Eilenberg–MacLane 空间的环路空间 210–211
球面的环路空间
  整数上同调 177–178
  环结构 178–179
流形 3，15
  好覆盖的存在性 35
  同伦型 192–193，195–196
  仿紧性 49–50
  有限型 35
  可定向 $\Longleftrightarrow$ 具有全局处处不为零的最高次形式 23–24
  可定向 $\Longleftrightarrow$ 切丛可定向 46–47
  单连通 $\Longrightarrow$ 可定向 100–101
带边流形（另见“带边曲面”） 24–25
球面之间的映射
  度 188–189
  Hopf 不变量 198–199
  标准形 189
映射柱 217–218
Massey, William 135–136
数学物理 6–7
Mayer–Vietoris 论证 35
  de Rham 上同调的有限维性 35–36
  奇异上同调的 Mayer–Vietoris 论证 169–170
  Künneth 公式 39–40
  Leray–Hirsch 定理 42–43
  Poincaré 对偶 36–39
  Thom 同构 44–45
Mayer–Vietoris 序列 3，16–17
  紧支集情形 20–21，121–122
  可数多个开集的情形 81–82
  奇异链的 Mayer–Vietoris 序列 163–164
  奇异上链的 Mayer–Vietoris 序列 166–167
  两个开集的情形 16–17，77
  广义情形 81–82
  两个开集的同调 Mayer–Vietoris 序列 165–166
Mayer–Vietoris 原理
  作为井字棋引理的推论 120–121

广义情形 83–84
谱序列证明 145–146
零测度 34–35，35
Milnor, John 192–193，193–194，194，197–198
极小模型 227–228
存在性 228
主定理 229–230
Möbius 带（另见“开 Möbius 带”） 5–6
Möbius 条带（见“开 Möbius 带”）
单值表示 127–128
Morgan, John 229–230
态射 15
Morse, A. P. 34–35
Morse 函数 194–195，195–196
Morse 引理 194
Morse 理论 192–193
主要定理 193–194，194
重数
不动点的重数 112–113
零点的重数 108–109
自然变换 94–95，263–264
自然性
Chern 类 237
Euler 类 64–65
n 连通 221–222
开覆盖的脉 86–87
非退化临界点 192–193
非退化配对 36–37
不可定向情形的 Poincaré 对偶性 75–76，123–124
不可定向情形的 Thom 同构 76，114
法丛 56–57
$\mathbb{C}P^2$ 中 $\mathbb{C}P^1$ 的法丛 65
对角线的法丛同构于切丛 110–111
横截截面零点集的法丛 115–116
两个球面之间映射的标准形 189
对象 15
障碍理论 107
1 连通 228–229
开领圈 202–203
开覆盖
开覆盖的 Čech 上同调 84–85，86，95–96
坐标开覆盖 15–16
好覆盖 35
开 Möbius 带
紧上同调 33–34，51–52，123–124
de Rham 上同调 33–34，120–121
可定向性
单连通流形可定向 149–150
流形的可定向性 23–24
球面丛的可定向性（见“球面丛的可定向性”）
向量丛的可定向性 100
球面丛的可定向性 99–100
谱序列观点 149–150
可定向流形 23–24
可定向球面丛（见“定向球面丛”）
可定向向量丛（另见“定向向量丛”） 46
可定向流形上的可定向向量丛 51–52
定向
直和定向 56–57
局部乘积定向 52–53
流形上的定向 23–24
球面丛上的定向 99–100
向量丛上的定向 46–47
定向子流形的法丛上的定向 56–57
截面零点集上的定向 117
乘积定向 107
定向丛
流形的定向丛 72–73
向量丛的定向丛 76
保持定向的映射 22–23
定向流形 23–24
定向球面丛 99–100，149–150
上同调 155–156
Euler 类 62–63，100–101，149–150
Gysin 序列 155–156

定向 99–100
定向向量丛 46，51–52
Euler 类 102–103
正交群（另见“特殊正交群”）
约化到正交群 46–47
正交群的稳定同伦群 208–209
仿紧空间 49–50
平行移动 108–109
单位分解 3，15–16
道路分支 1，166–167，182
与连通分支 182
道路纤维化 174，196–197
道路空间 173–174
物理 6–7
Poincaré 猜想 128–129
Poincaré 对偶（另见“闭 Poincaré 对偶”“紧 Poincaré 对偶”） 43–44，201
就是法丛的 Thom 类 57–58
局部化原理 45–46，57–58
环面上圆周的 Poincaré 对偶 58–59
闭定向子流形的 Poincaré 对偶 43–44
一点的 Poincaré 对偶 58–59
横截相交的 Poincaré 对偶 59–60
环境流形的 Poincaré 对偶 58–59
对角线的 Poincaré 对偶 110–111
Euler 类的 Poincaré 对偶 108–109
形式拉回的 Poincaré 对偶 59–60
截面零点集的 Poincaré 对偶 108–109
支撑 57–58
Poincaré, Henri 3–4，4–5
Poincaré 对偶性 36–37
与 Thom 同构 51–52，57–58
不可定向情形 75–76，123–124
Poincaré 引理 11–12，28–29
紧支集情形 14–15，32–33
垂直紧支集情形 54
Poincaré 多项式（另见“Poincaré 级数”）
Grassmann 流形的 Poincaré 多项式 256–257
Poincaré 级数 235–236，259–260，260–261
复 Grassmann 流形的 Poincaré 级数 255–256
复射影空间的 Poincaré 级数 235–236
旗丛的 Poincaré 级数 249–250
旗流形的 Poincaré 级数 249–250
分次代数的 Poincaré 级数 257–258
射影丛的 Poincaré 级数 237
Pontrjagin 类 253–254
在流形嵌入中的应用 254–255
球面的 Pontrjagin 类 254–255
符号约定 253–254，254–255
Pontrjagin, Lev S. 6–7，233
正形式 60–61
Postnikov 逼近 218–219，219–220
在同伦群计算中的应用 7，7–8，224–225
在 $\pi_5(S^3)$ 计算中的应用 224–225，225–226
在 $\pi_4(S^3)$ 计算中的应用 219–220，220–221
Postnikov 塔 218–219
预层 94
上同调预层 94–95
常值预层 94–95，123–124，155–156
预层同态 94–95
在开覆盖上局部常值 125–126
局部常值预层 94–95，123–124，155–156
预层（续）
垂直紧上同调的预层 114
开覆盖上的预层 124–125
平凡预层 94–95
乘积丛
Grassmann 流形上的乘积丛 255–256
射影空间上的乘积丛 234–235
乘积定向 107
乘积结构
张量积上的乘积结构 154–155
Čech 复形上的乘积结构 152–153
Čech–de Rham 复形上的乘积结构 152–153
de Rham 复形上的乘积结构 9–10
奇异上同调上的乘积结构 167–168
射影一般线性群 235–236

射影平面
实射影平面 91–92
射影空间（见“复射影空间”“无穷复射影空间”“无穷实射影空间”“实射影空间”）
向量丛的射影化 235–236
上同调环 236–237，247–248
拉回丛 236–237
重言正合序列 236–237
万有商丛 236–237
万有子丛 236–237
投影公式 54
恰当映射 20–21
度 33–34，34–35
像是闭的 34–35
非满射 $\Longrightarrow$ 度为零 34–35
拉回
与 d 交换 14–15
在 Gysin 序列中 157
微分形式的拉回 14–15
向量丛的拉回 47–48
二次变换 234–235
有理同伦论 227–228
主定理 229–230
实 Grassmann 流形 255–256
与球面上向量丛的分类 264
作为齐性空间 255–256
同伦群 263–264
实射影平面 91–92
其上的好覆盖 91–92
实射影空间（另见“无穷实射影空间”“实射影平面”） 66–67，210–211
de Rham 上同调 67–68
实向量丛 45–46
实化 233–234，250–251
复矩阵的实化 251–252
复向量丛的实化 233–234，250–251
结构群的约化 46
与可定向性 46–47
约化到正交群 46–47
约化到酉群 233–234
加细 35–36
正则序列 258–259，259–260
正则值 33–34，195–196，200
相对 de Rham 上同调 68–69
相对 de Rham 理论 67–68
相对同伦群 186–187
相对同伦序列 186–187
限制 94–95
收缩映射 29–30
Riemann 积分 21–22
Riemann–Roch 定理 244–245
Riemann 曲面 1
作为 Eilenberg–MacLane 空间 209–210
de Rham 上同调 3–4
同伦群 1–2，209–210
Riemann 结构 35
Sard, A. 34–35
Sard 定理 34–35，35，188–189，190–191，195–196
第二谱序列 145–146
截面
与 Euler 类 103–104，264–265
存在性 106–107，237–238
存在 $\Longrightarrow$Euler 类为零 103–104
部分截面 106–107
奇点 106–107
Serre
Serre 意义下的纤维化 174
Serre, Jean-Pierre 7–8，198–199
Serre 关于球面同伦群的定理 222–223，229–230
短正合序列 12–13
缩小引理 241，265–266
符号约定
一般原则 152–153
指标 80–81
Pontrjagin 类 253–254，254–255
符号差 254–255

Hirzebruch 符号差公式 254–255
奇异链 160–161
奇异上链 165–166
截面的奇点 106–107
  局部度 107
单形
  重心 124–125
  重心细分 124–125
  标准 q 单形 160–161
单纯逼近定理 128–129
单纯复形 124–125
  其上的好覆盖 167，192–193
  k 骨架 124–125
  支撑 124–125
单纯映射 127–128
奇异上同调 166–167
  与 Čech 上同调 166–167，167–168
  Euclid 空间的奇异上同调 166–167
  纤维丛的奇异上同调 168–169
  旗丛的奇异上同调 249–250
  旗流形的奇异上同调 249–250
  透镜空间的奇异上同调 212，213–214
  特殊正交群的奇异上同调 171，171–172
  酉群的奇异上同调 171–172
  Eilenberg–MacLane 空间的奇异上同调 214–217
  $K(\mathbb{Z},3)$ 的奇异上同调 214
  无穷复射影空间的奇异上同调 212
  无穷实射影空间的奇异上同调 214
  球面环路空间的奇异上同调 177–178
  球面单位切丛的奇异上同调 170–171
奇异同调 161–162
  Euclid 空间的奇异同调 163
骨架
  CW 复形的骨架 191–192
  单纯复形的骨架 124–125
生成截面 261–262
特殊正交群 46–47，171
  π_1 在 π_q 上的作用 264–265
  与可定向性 46–47
  与向量丛的分类 264–265
  SO(3) 与 $\mathbb{R}P^3$ 的等同 171
  SO(4) 的整数上同调 171
  SO(3) 的整数上同调 171
  约化到特殊正交群 46–47
谱序列 138–139
  与 Euler 类 149–150
  Čech–de Rham 同构 146–147，153–154
  收敛 139–140
  微分 140–144
  正合偶 135–136
  Künneth 公式 148–149
  Leray–Hirsch 定理 148–149
  Mayer–Vietoris 原理 146–147
  乘积结构 152–153
  双复形的谱序列（见“双复形的谱序列”）
  纤维丛的谱序列 148
  滤过复形的谱序列 139–140
  可定向性 149–150
  单连通流形的可定向性 149–150
双复形的谱序列 140–141
  微分 141–142，143–144
  第二谱序列 145–146
球面
  Čech 上同调 88–89
  上同调 29–30
  切丛的 Euler 类 108–109
  最高维中的生成元 30–31
  同伦群 187–188，188–189，198–199
  其上的不变形式 66–67
  极小模型 227–228，228
  Serre 关于球面同伦群的定理 222–223，229–230
  切丛（见“球面的切丛”）
  2 维球面的单位切丛就是 SO(3) 171
  其上的体积形式 30–31，205–206
球面丛（另见“定向球面丛”）
  定向 99–100
  结构群 98–99
球坐标 207–208
分裂流形 238–239，240–241

就是旗丛 247–248

分裂

G 模的分裂 170–171

向量丛的分裂 239–240

分裂原理 240–241

在 Chern 类计算中的应用 243–244

在 Whitney 乘积公式证明中的应用 241–242

稳定同伦群

正交群的稳定同伦群 208–209

酉群的稳定同伦群 208–209

星形邻域 124–125，167，192–193

标准定向

球面上的标准定向 60–61

$\mathbb{C}P^1$ 上的标准定向 206–207

标准 q 单形 160–161

稳定导出偶 137–138

Steenrod, Norman 107

球极投影 205–206

Stiefel, Eduard 233

Stokes 定理 25–26

密度情形 74–75

Stone, A. H. 49–50

结构群 39–40

复向量丛的结构群 46，233–234

纤维丛的结构群 39–40

结构群（续）

实向量丛的结构群 45–46

球面丛的结构群 98–99

可定向向量丛的结构群 46–47

约化（见“结构群的约化”）

子复形 136–137

细分

重心细分 124–125

Sullivan, Dennis 227–228，229–230

支撑

形式的支撑 18–19

函数的支撑 13–14

单纯复形的支撑 124–125

带边曲面 201–202

Sylvester 定理 192–193

对称函数定理 242–243

对称幂 243–244

Chern 类 243–244

切丛 46–47

全纯切丛 244–245

球面的切丛（见“球面的切丛”）

球面的切丛

上同调 170–171

Euler 类 108–109

2 维球面的单位切丛就是 SO(3) 171

切空间 15–16

切向量场（见“向量场”）

重言正合序列

Grassmann 流形上的重言正合序列 255–256

射影丛上的重言正合序列 236–237

射影空间上的重言正合序列 234–235

望远镜构造 210–211

无穷复射影空间 211–212

无穷 Grassmann 流形 264–265

无穷透镜空间 212

无穷实射影空间 210–211

无穷球面 211–212

张量积

正合性 148

Chern 类 233–234，243–244

向量丛的张量积 47–48

乘积结构 154–155

Thom 类 54–55，202–203

一个刻画 54–55

作为相对上同调类 67–68

用全局角形式表示 64–65，114–115

用粘合数据表示 65

直和的 Thom 类 55–56

拉回为 Euler 类 64–65，114–115

与 Poincaré 对偶的关系 57–58

Thom 同构 54

与 Poincaré 对偶性 51–52

不可定向情形 76，114

3 维球面 212

$\pi_4(S^3)$ 219–220

$\pi_5(S^3)$ 225–226

井字棋引理 118

井字棋证明

Poincaré 对偶性的井字棋证明 123–124

广义 Mayer–Vietoris 原理的井字棋证明 120–121

Künneth 公式的井字棋证明 91–92

Leray–Hirsch 定理的井字棋证明 94

Todd 类 243–244

Tor 函子 169–170，170–171

挠 7，159–160，170–171

环面 193–194

其上的好覆盖 91–92

总空间 40–41

总 Chern 类（另见 “Chern 类”） 236–237

总 Pontrjagin 类（另见 “Pontrjagin 类”） 253–254

复流形的总 Pontrjagin 类 254–255

球面的总 Pontrjagin 类 254–255

转移函数

纤维丛的转移函数 40–41

流形的转移函数 15

向量丛的转移函数 45–46

共轭丛的转移函数 250–251

密度丛的转移函数 73–74

直和的转移函数 47–48

对偶丛的转移函数 47–48

张量积的转移函数 47–48

结构群的约化 46

跨越 215–216

可跨越元素 215–216

横截相交 58–59，59–60

余维数的可加性 59–60

对偶于楔积 59–60

法丛 59–60

横截性定理 107

可三角剖分空间 167

好覆盖共尾 167

三角剖分 167

流形的三角剖分 167

技巧

同伦论中的基本技巧 217–218

平凡化

与转移函数 46

坐标开覆盖的平凡化 15–16

局部常值平凡化 69–70

管状邻域 55–56，187–188

管状邻域定理 56–57

扭曲上同调 69–70，71

与平凡化 69–70，71–72

在开覆盖的加细下不变 71

扭曲 de Rham 上同调 72–73

在可定向流形上与 de Rham 上同调相同 73–74

紧支集扭曲 de Rham 上同调 72–73

扭曲 de Rham 复形 73–74

单位球面丛 99–100

球面的单位切丛

上同调 171

酉群 171–172，255–256

整数上同调 171–172

结构群约化到酉群 233–234

稳定同伦群 208–209

万有 Chern 类 266–267

万有系数定理 170–171

万有覆盖 220–221

圆周的万有覆盖 133

万有商丛

与 Grassmann 流形的上同调 256–257

向量丛的分类 261–262

Grassmann 流形上的万有商丛 255–256，261–262

射影丛上的万有商丛 236–237

射影空间上的万有商丛 234–235

万有子丛 66–67，236–237

Grassmann 流形上的万有子丛 255–256

射影丛上的万有子丛 236–237
射影空间上的万有子丛 234–235
上半空间 24–25
ʃʃ 小链 163
向量丛（另见“定向向量丛”）
分类 262
上同调 51–52
紧上同调 51–52，55–56
垂直紧上同调 52–53，54
复向量丛 46
Euler 类 62–63，102–103
正合序列 55–56
平坦向量丛 69–70
天赋的向量丛 234–235
同构 $\Longleftrightarrow$ 上循环等价 46
可定向性 46
可定向 $\Longleftrightarrow$ 相伴球面丛可定向 100
可定向 $\Longleftrightarrow$ 行列式丛可定向 100–101
可缩流形上的向量丛 50
单连通流形上的向量丛 100–101
球面上的向量丛 264–265
实向量丛 45–46
结构群的约化 46，233–234
分裂 239–240
“稀释”向量丛 255
单位球面丛 99–100
向量场 15–16
Hopf 指标定理 112–113
零点的指标 111–112
球面上的向量场 108–109
体积分 2–3
体积形式
球面上的体积形式 21–22
2 维球面上的体积形式 205–206
球面的楔和 134，229–230
极小模型 230–231
同伦群的秩 232
微分形式的楔积 9–10
是横截相交的 Poincaré 对偶 59–60
Weil, André 3–4，7–8，77
Whitehead 塔 220–221，221–222，225–226
Whitney 嵌入定理 186–187
Whitney, Hassler 5–6，189–190，233
Whitney 乘积公式
Chern 类的 Whitney 乘积公式 237–238，240–241
Euler 类的 Whitney 乘积公式 115–116
L 类的 Whitney 乘积公式 243–244
Pontrjagin 类的 Whitney 乘积公式 253–254
Todd 类的 Whitney 乘积公式 243–244
Yang–Mills 6–7
截面的零点集
法丛 115–116
定向 117
Poincaré 对偶 117
之字形（Zig-zag） 82–83

译校注：原索引的英文标题印作“Critical plant”，按其所指的正文内容译为“临界点”；此处明确保留原印字样。原索引在“Complex projective space”后另起“Complex vector bundle”条目，并把若干关于射影空间的子项列在该条目之后；这里保留原有次序和缩进，未据内容自行重排。

数学研究生教材（续）

接原书第 *ii* 页。

61. Whitehead：《同伦论基础》。
62. Kargapolov/Merlzjakov：《群论基础》。
63. Bollobas：《图论》。
64. Edwards：《Fourier 级数》，第 I 卷，第 2 版。
65. Wells：《复流形上的微分分析》，第 2 版。
66. Waterhouse：《仿射群概形导论》。
67. Serre：《局部域》。
68. Weidmann：《Hilbert 空间中的线性算子》。
69. Lang：《分圆域 II》。
70. Massey：《奇异同调论》。
71. Farkas/Kra：《Riemann 曲面》，第 2 版。
72. Stillwell：《经典拓扑与组合群论》，第 2 版。
73. Hungerford：《代数》。
74. Davenport：《乘法数论》，第 2 版。
75. Hochschild：《代数群与 Lie 代数的基本理论》。
76. Iitaka：《代数几何》。
77. Hecke：《代数数论讲义》。
78. Burris/Sankappanavar：《泛代数教程》。
79. Walters：《遍历论导论》。
80. Robinson：《群论教程》，第 2 版。
81. Forster：《Riemann 曲面讲义》。
82. Bott/Tu：《代数拓扑中的微分形式》。
83. Washington：《分圆域导论》，第 2 版。
84. Ireland/Rosen：《现代数论的经典导引》，第 2 版。
85. Edwards：《Fourier 级数》，第 II 卷，第 2 版。
86. van Lint：《编码理论导论》，第 2 版。
87. Brown：《群的上同调》。
88. Pierce：《结合代数》。
89. Lang：《代数函数与 Abel 函数导论》，第 2 版。
90. Brøndsted：《凸多胞体导论》。
91. Beardon：《离散群的几何》。
92. Diestel：《Banach 空间中的序列与级数》。
93. Dubrovin/Fomenko/Novikov：《现代几何：方法与应用》，第 I 部分，第 2 版。
94. Warner：《可微流形与 Lie 群基础》。
95. Shiryaev：《概率》，第 2 版。
96. Conway：《泛函分析教程》，第 2 版。
97. Koblitz：《椭圆曲线与模形式导论》，第 2 版。
98. Bröcker/tom Dieck：《紧 Lie 群的表示》。
99. Grove/Benson：《有限反射群》，第 2 版。
100. Berg/Christensen/Ressel：《半群上的调和分析：正定函数及相关函数的理论》。
101. Edwards：《Galois 理论》。
102. Varadarajan：《Lie 群、Lie 代数及其表示》。
103. Lang：《复分析》，第 3 版。
104. Dubrovin/Fomenko/Novikov：《现代几何：方法与应用》，第 II 部分。
105. Lang：《$SL_2(\mathbb{R})$》。
106. Silverman：《椭圆曲线的算术》。
107. Olver：《Lie 群在微分方程中的应用》，第 2 版。
108. Range：《多复变全纯函数与积分表示》。
109. Lehto：《单叶函数与 Teichmüller 空间》。
110. Lang：《代数数论》。
111. Husemoller：《椭圆曲线》。
112. Lang：《椭圆函数》。
113. Karatzas/Shreve：《Brown 运动与随机微积分》，第 2 版。
114. Koblitz：《数论与密码学教程》，第 2 版。
115. Berger/Gostiaux：《微分几何：流形、曲线与曲面》。
116. Kelley/Srinivasan：《测度与积分》，第 I 卷。
117. Serre：《代数群与类域》。
118. Pedersen：《现代分析》（Analysis Now）。
119. Rotman：《代数拓扑导论》。
120. Ziemer：《弱可微函数：Sobolev 空间与有界变差函数》。
121. Lang：《分圆域 I 与 II》，合订第 2 版。
122. Remmert：《复变函数论》；数学选读。
123. Ebbinghaus/Hermes 等：《数》；数学选读。
124. Dubrovin/Fomenko/Novikov：《现代几何：方法与应用》，第 III 部分。
125. Berenstein/Gay：《复变函数入门》。
126. Borel：《线性代数群》。
127. Massey：《代数拓扑基础教程》。
128. Rauch：《偏微分方程》。

129. Fulton/Harris：《表示论：第一教程》；数学选读。
130. Dodson/Poston：《张量几何》。
131. Lam：《非交换环第一教程》。
132. Beardon：《有理函数的迭代》。
133. Harris：《代数几何：第一教程》。
134. Roman：《编码与信息论》。
135. Roman：《高等线性代数》。
136. Adkins/Weintraub：《代数：模论途径》。
137. Axler/Bourdon/Ramey：《调和函数论》。
138. Cohen：《计算代数数论教程》。
139. Bredon：《拓扑与几何》。
140. Aubin：《最优与均衡：非线性分析导论》。
141. Becker/Weispfenning/Kredel：《Gröbner 基：交换代数的计算途径》。
142. Lang：《实分析与泛函分析》，第 3 版。
143. Doob：《测度论》。
144. Dennis/Farb：《非交换代数》。
145. Vick：《同调论：代数拓扑导论》，第 2 版。
146. Bridges：《可计算性：数学札记》。
147. Rosenberg：《代数 K 理论及其应用》。
148. Rotman：《群论导论》，第 4 版。
149. Ratcliffe：《双曲流形基础》。
150. Eisenbud：《交换代数：通向代数几何》。
151. Silverman：《椭圆曲线算术的高等专题》。
152. Ziegler：《多胞体讲义》。
153. Fulton：《代数拓扑：第一教程》。
154. Brown/Pearcy：《分析导论》。
155. Kassel：《量子群》。
156. Kechris：《经典描述集合论》。
157. Malliavin：《积分与概率》。
158. Roman：《域论》。
159. Conway：《单复变函数 II》。
160. Lang：《微分流形与 Riemann 流形》。
161. Borwein/Erdélyi：《多项式与多项式不等式》。
162. Alperin/Bell：《群与表示》。
163. Dixon/Mortimer：《置换群》。
164. Nathanson：《加法数论：经典基》。
165. Nathanson：《加法数论：逆问题与和集的几何》。
166. Sharpe：《微分几何：Cartan 对 Klein 的 Erlangen 纲领的推广》。
167. Morandi：《域论与 Galois 理论》。
168. Ewald：《组合凸性与代数几何》。
169. Bhatia：《矩阵分析》。
170. Bredon：《层论》，第 2 版。
171. Petersen：《Riemann 几何》。
172. Remmert：《复变函数论中的经典专题》。
173. Diestel：《图论》。
174. Bridges：《实分析与抽象分析基础》。
175. Lickorish：《纽结理论导论》。
176. Lee：《Riemann 流形》。